발간등록번호
11-1480356-000134-01

영산강·섬진강수계 2020년도 환경기초조사사업

영산강·섬진강수계관리기금 중장기('21～'25) 운용계획 수립

최종보고서

A Mid and Long-term Management plan for Yeongsan River·Seomjin River Water system Management Fund

영산강·섬진강수계관리위원회

한국수자원공사

제 출 문

영산강·섬진강수계관리위원회 위원장 귀하

본 보고서를 **「영산강·섬진강수계관리기금 중장기('21~'25) 운용계획 수립 연구」**(총 연구기관 : 2019년 9월 30일 ~ 2020년 9월 28일)의 최종보고서로 제출합니다.

2020년 9월 28일

연구기관명 : 한국수자원공사

연구책임자 : 김 범 석 부장

연 구 원 : 김 정 희 부장
〃 : 이 호 준 차장
〃 : 신 기 혜 차장
〃 : 고 춘 주 차장
〃 : 정 희 석 차장
〃 : 곽 병 준 과장
〃 : 김 지 혜 과장
〃 : 장 석 원 책임연구원
〃 : 최 한 주 책임연구원

요 약 문

Ⅰ. 영산강·섬진강 수계관리기금의 설치배경 및 사업별 특징

1. 영산강·섬진강 수계관리기금의 설치배경 및 목적

○ 1990년 초부터 시작된 지방자치제에 따라 유역 내 자치단체 간 갈등이 심화되고, 토지이용 규제 완화에 따른 난개발 등으로 수돗물 수질오염에 대한 사회문제가 대두되어 정부는 기존의 행정구역 단위의 사후처리에서 유역 중심의 사전예방적 물관리 정책으로 전환이 필요하게 됨

○ 이후 수계별로 상·하류 간 맑은 물 확보와 지역발전을 함께 이루는 공존 전략으로서 수질오염총량제도, 수변구역 지정 및 물이용부담금제도 추진을 골자로 한「물관리 종합대책」을 수립함(낙동강 1999, 금강·영산강 2000)

○ 영산강·섬진강수계는 수계중심의 수질 개선을 위한「주암호 등 영산강수계 물관리 종합대책」을 확정·수립하였으며, 이를 통해 2005년까지 주암호 수질(COD)은 1.9㎎/L, 영산강(무안) 수질(BOD)은 2.9㎎/L, 섬진강(하동) 수질(BOD)은 1.0㎎/L로 개선하는 것을 목표로 함

○ 또한, 수계법은 1998년 한강수계 이후「낙동강·금강·영산강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(2002.1)」을 제정·공포하여「물관리 종합대책」의 조달방안으로 물이용부담금제를 도입,「수계관리위원회 운영규정」제정 및 위원회를 구성함(2002.4)

- 수계관리기금의 목적은 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강 4개 수계의 수계법(4대강법)을 통해 상수원 상류지역의 오염부하를 저감하고 주민지원사업을 효율적으로 추진하여 상수원의 수질을 개선하는 것을 목적으로 하고 있음

○ 영산강·섬진강수계관리기금은 영산강수계법 제30조에 의하여 영산강·섬진강수계 상수원의 적정한 관리와 상수원 상류지역에서의 수질개선 및 주민지원사업을 효율적으로 추진하기 위하여 마련된 물이용부담금을 효율적으로 관리하기 위해 설치함(2002.7)

- 수계관리기금의 주요재원은 물이용부담금 및 가산금이며 그 외에도 기금운용수익금, 국가 외의 자가 출연하는 현금·물품 그밖의 재산, 매수한 토지 등으로부터 발생하는 수익 및 토지 등의 매도금액이 있음

2. 영산강 · 섬진강 수계관리기금 사업별 특징

2-1. 주민지원사업

○ 주민지원사업은 상수원관리지역 지정으로 인하여 재산권 행사에 제약을 받는 주민들을 대상으로 소득증대, 복지증진 등에 기여할 수 있는 재정지원을 통해 생활환경을 개선하고, 상수원 수질보전 정책에 지역주민의 자발적 참여와 협조를 유도하기 위한 사업

2-2. 환경기초시설 설치 및 운영사업

○ 환경기초시설 설치사업은 상수원의 수질을 보호하기 위하여 주암호 등 상수원 댐 및 그 상류지역, 영산강·섬진강수계 오염총량관리지역에서 추진 중인 공공하수처리시설, 하수관거정비 등의 설치에 소요되는 지방비 부담금의 일부를 지원하는 사업임

- 대상시설 : 공공하수처리시설, 하수관거, 분뇨처리시설, 가축분뇨 공공처리시설
  (상수원 댐 및 그 상류지역과 영산강·섬진강수계 오염총량관리 시행계획 수립지역)

○ 환경기초시설 운영은 상수원 댐 및 그 상류지역의 운영 중인 또는 가동예정인 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 가축분뇨 공공처리시설 등의 운영비를 적정 지원함으로써 환경기초시설운영 효율을 극대화하여 상수원 수질개선에 기여함

2-3. 기타수질개선지원

○ 상수원관리지역 관리사업은 맑고 깨끗한 상수원수를 확보하고 안정적인 상수원수를 공급하기 위하여 상수원보호구역을 관리하고 있는 지자체들을 대상으로 상수원보호구역 관리에 필요한 재원을 지원하는 사업임

○ 환경기초조사 연구사업은 유역 내 물환경 관리를 위하여 장기적으로 기초자료를 수집하고, 물환경 정책의 효과적 지원 및 유역의 환경보전을 위한 조사·연구를 하는 사업임

○ 생태하천복원사업은 상수원 댐 및 상류지역에서 유입되는 오염원 제거, 수생태계 복원을 위한 생태하천복원사업에 소요되는 사업비(지방비) 부담분의 일부를 지방재정에 지원함으로써 수질개선 및 안전한 상수원을 확보하기 위한 사업임

○ 수질보전활동 지원사업은 영산강·섬진강수계관리지역의 민간단체에 기금을 지원하여 민간환경 감시활동을 활성화하고, 지역주민과 단체의 적극적인 참여·협조를 유도하여 영산강·섬진강 유역의 수질을 적정 관리하기 위해 추진하는 사업임

○ 비점오염물질(BOD, T-P)은 총 오염 배출량의 약 70%로 많은 비중을 차지하고 있음. 따라서, 적극적인 비점오염원 관리를 위한 비점오염 저감시설의 지속적인 관리로 안심하고 마실 수 있는 상수원이 유지되도록 하고자 함

○ 물사랑 배움터 운영사업은 수변구역 내에 물 관련 전문 홍보관을 조성·운영하여 다양한 교육·홍보가 가능하도록 하고, 지역민에게 친수공간을 제공하여 물의 소중함을 일깨우는 등 수질보전을 비롯한 환경보전 활동의 필요성과 중요성을 인식·확산시키는 계기를 마련하기 위해 건립함

2-4. 토지매수 및 수변구역관리

○ 토지매수사업은 수변관리구역(하천, 호소로부터 500m 이내)내 토지 등을 우선 매수하여 수질에 영향을 미치는 지장물 철거 등으로 상수원 오염원을 억제하고 수질을 개선하고자 하며, 상수원댐으로 인해 상대적인 제약을 받고 있는 상수원 주변지역 주민들에게 토지 등을 매도할 수 있는 기회를 부여하기 위한 사업임

○ 수변녹지조성관리는 영산강·섬진강수계 수질개선 및 깨끗한 상수원을 확보하기 위하여 매수한 토지에 수변생태벨트 조성을 통해 상수원에 오염물질 유입 차단 및 비점오염원 유입 감소를 유도하기 위한 사업임

2-5. 오염총량관리

○ 오염총량관리는 오염총량관리제도 시행기관의 오염총량관리 기본·시행계획 수립 및 이행평가 비용 등을 지원하여 영산강·섬진강수계 오염총량관리제도의 원활한 시행 및 안정적인 정착을 도모하기 위한 사업임

○ 오염총량관리 조사연구사업은 오염총량관리제의 조기정착 및 원활한 추진을 도모하기 위해서 「영산강·섬진강수계법」의 시행에 따라 오염총량관리 조사·연구반을 운영하여 제도 및 기술적 사항을 검토하고 총량기초자료 확보를 위한 유량 측정 및 소유역 하천 모니터링을 실시함

Ⅱ. 재정운용 분석

1. 수계기금 운용현황

1-1. 기금 조성현황

○ 수계관리기금의 수입은 크게 자체수입과 여유자금회수 부분으로 구분 가능함

- 자체수입은 물이용부담금, 가산금, 기타재산수입, 기타경상이전수입, 변상금 및 위약금 등으로 구성, 이 중 물이용부담금이 가장 많은 비중을 차지하고 있음

- 여유자금 회수는 전전년도 결산잉여금 및 전년도 여유자금운용액으로 구분됨

○ 영산강·섬진강수계관리기금의 조성규모는 2003년 394억원에서 약 2.4배 증가하여 2019년 현재 948억원임(연평균 증가율 5.64%)

- 2002년부터 2019까지의 순조성액은 1조 1,980억원으로 이 중 물이용부담금으로 인한 조성액이 1조 1,580(96.7%)으로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 기타 경상이전수입 282억원(2.35%), 기타재산수입 72억원(0.6%), 관유물 매각대 31억원(0.26%)으로 구성됨

<요약 표 2-1> 연도별/사업별 기금조성 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율	2002-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합계(A+B)	1,387,544		648,474	83,863	88,916	90,742	92,913	94,819	91,180	92,236	104,401
A.자체수입	1,197,996	100.00	527,369	76,340	77,504	80,185	82,886	83,616	85,520	89,798	94,778
-물이용부담금	1,157,999	96.66	514,122	75,149	76,096	77,542	78,851	80,369	83,192	85,672	87,006
-가산금	599	0.05	0	73	92	71	76	71	66	74	76
-기타재산수입	7,165	0.60	5,395	299	301	349	269	169	77	129	177
-기타경상이전수입	28,207	2.35	6,650	724	903	2,154	2,508	2,838	2,068	3,720	6,642
-변상금위약금	375	0.03	240	25	14	55	9	10	11	10	1
-관유물 매각대	3,135	0.26	579	62	38	7	1,166	137	90	187	869
-잡수입	516	0.04	383	8	60	7	7	22	16	6	7
B. 여유자금회수	189,548		121,105	7,523	11,412	10,557	10,027	11,203	5,660	2,438	9,623

1-2. 기금 지출현황

○ 수계관리기금의 지출내역은 크게 주민지원사업, 환경기초시설, 기타수질개선 지원, 토지 등의 매수 및 수변녹지 조성관리, 오염총량관리, 기금운영비로 구분됨

○ 2002년부터 2019년까지 지출한 사업비는 총 1조 1,723억원으로 토지매수 및 수변녹지 조성관리에 5,263억원(44.9%), 환경기초시설 설치와 그 운영비를 지원하는데 2,476억원(21.1%), 주민지원사업에 2,330억원(19.9%), 기타수질개선 지원사업에 965억원(8.2%), 오염총량관리 사업에 490억원(4.2%), 기금운영비로 201억원(1.7%)을 집행함

- 토지매수 및 수변녹지 조성관리에 44.9%, 환경기초시설 설치와 그 운영비를 지원하는데 21.1%, 주민지원사업에 19.9% 등 기금의 약 86.0%를 지원

<요약 표 2-2> 사업별 연도별 기금지출 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	비율	2002-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합계(A+B)	1,387,544		648,474	83,863	88,916	90,742	92,913	94,819	91,180	92,236	104,401
A.사업비소계	1,172,337	100.0	519,846	72,451	78,359	80,715	81,710	89,159	88,742	82,613	78,742
주민지원사업	232,970	19.9	116,702	15,308	14,686	14,168	14,181	14,571	14,608	14,675	14,071
환경기초시설	247,585	21.1	69,047	19,073	17,273	23,057	22,232	26,827	26,673	22,093	21,310
기타수질개선지원	96,455	8.2	36,227	3,971	5,501	5,712	6,312	8,853	12,345	9,708	7,826
토지매수및수변지역관리	526,250	44.9	271,591	29,439	34,956	32,786	32,974	34,118	30,161	29,764	30,461
오염총량관리	48,984	4.2	17,199	3,506	4,747	3,760	4,650	3,354	3,422	4,828	3,518
기본경비	20,093	1.7	9,080	1,154	1,196	1,232	1,361	1,436	1,533	1,545	1,556
B.여유자금운용	215,207		128,628	11,412	10,557	10,027	11,203	5,660	2,438	9,623	25,659

2. 수계기금 운용성과

2-1. 사업별 계획 대비 집행 실적

○ 영산강·섬진강수계관리기금 운용계획(2012년～2019년)과 실제 운용된 실적을 비교해 보면, 계획대비 집행이 98.7%로 목표달성률이 양호한 것으로 나타났으나, 2019년은 94.9%로 타 기간대비 다소 저조

- 환경기초시설사업 99.0%, 주민지원사업 99.9%, 토지매수 및 수변구역관리 100.0%로 타 사업대비 매우 우수하며, 오염총괄관리사업이 92.3%로 다소 저조

<요약 표 2-3> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 계획대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

구 분		합계	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	계 획	661,150	71,788	81,156	81,493	83,309	89,152	87,645	83,632	82,975
	실 적	652,491	72,451	78,359	80,715	81,710	89,159	88,742	82,613	78,742
	실적/계획	98.7	100.9	96.6	99.0	98.1	100.0	101.3	98.8	94.9
주민지원 사업	계 획	116,353	15,161	14,803	14,150	14,280	14,580	14,608	14,681	14,090
	실 적	116,268	15,308	14,686	14,168	14,181	14,571	14,608	14,675	14,071
	실적/계획	99.9	101.0	99.2	100.1	99.3	99.9	100.0	100.0	99.9
환경기초 시설	계 획	180,363	18,880	18,756	23,225	22,232	26,827	26,673	22,093	21,677
	실 적	178,538	19,073	17,273	23,057	22,232	26,827	26,673	22,093	21,310
	실적/계획	99.0	101.0	92.1	99.3	100.0	100.0	100.0	100.0	98.3
기타수질 개선지원	계 획	65,179	3,969	5,709	5,854	6,479	9,456	12,345	10,235	11,132
	실 적	60,228	3,971	5,501	5,712	6,312	8,853	12,345	9,708	7,826
	실적/계획	92.4	100.1	96.4	97.6	97.4	93.6	100.0	94.9	70.3
토지매수 및 수변구역관리	계 획	254,740	28,805	35,323	33,043	33,343	33,102	30,161	30,072	30,891
	실 적	254,659	29,439	34,956	32,786	32,974	34,118	30,161	29,764	30,461
	실적/계획	100.0	102.2	99.0	99.2	98.9	103.1	100.0	99.0	98.6
오염총량 관리	계 획	34,437	3,810	5,335	3,960	5,603	3,734	3,422	5,004	3,569
	실 적	31,785	3,506	4,747	3,760	4,650	3,354	3,422	4,828	3,518
	실적/계획	92.3	92.0	89.0	94.9	83.0	89.8	100.0	96.5	98.6
기본경비	계 획	11,175	1,163	1,230	1,261	1,372	1,453	1,533	1,547	1,616
	실 적	11,013	1,154	1,196	1,232	1,361	1,436	1,533	1,545	1,556
	실적/계획	98.6	99.2	97.2	97.7	99.2	98.8	100.0	99.9	96.3

2-2. 수계관리기금 관련 평가 분석

○ 수계관리기금의 평가는 크게 외부(정부) 평가와 수계관리위원회의 자체평가로 구분할 수 있으며, 평가체계는 관리청이 수행하는 기금사업에 대해 수계관리위원회의 자체적인 평가·환류 후 평가결과를 환경부에서 단위사업별로 취합·평가하여 기획재정부에 제출하고 최종적으로 기획재정부에서 평가·환류하는 체계로 이뤄짐

가. 기금 존치평가

○ 기금존치평가는 기금의 설치목적 및 기능 등에 대한 검토를 통해 존치 필요성을 평가하여 기금 통·폐합, 중복사업 조정 등 기금정책 수립 및 제도개선에 활용하는 것을 목적으로 3년마다 실시

- 2020년 기금 존치평가 결과는 안정적인 자체수입 재원을 확보하고 있고 수입 재원과 기금사업 간에 직접적인 연계성이 있는 등 수계 수질개선을 위한 물이용부담금의 효율적 관리를 위해 존치하는 것이 타당한 것으로 평가됨

나. 보조사업 연장평가

○ 보조사업 연장평가는 보조사업(민간, 지자체)의 실효성과 지원 필요성을 객관적으로 평가하여 향후 보조금 예산의 존속·연장 여부를 결정하는 평가로 3년마다 실시

- 2019년 보조사업 연장평가는 수질보전활동 지원사업(민간단체 지원, 도랑살리기)에 대해 평가하였으며, 전 수계 공통사항으로 보조사업의 목적 달성을 위해 사업방식 변경 추진이 필요하다고 평가됨

다. 재정사업 자율평가

○ 사업 수행부처가 소관 재정사업을 매년 자율적으로 평가하고 평가결과를 재정운용에 활용하는 평가제도로서 예산, 기금이 투입되는 모든 재정사업에 대하여 매년 실시함

- 재정사업자율평가 대상사업에 대한 최근 5년간 평가결과를 살펴보면 대부분 계획대비 실적을 달성했으며 대부분 보통이상의 평가를 받고 있음

<요약 표 2-4> 연도별/사업별 재정사업 자율평가 결과

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
주민지원사업	-	80(보통)	78(보통)	76.85(보통)	79.5(보통)
환경기초시설	-	69(미흡)	78(보통)	76.50(미흡)	80.8(보통)
토지 등의 매수 및 수변구역관리	79(우수)	81(보통)	83(우수)	79.1(보통)	78.4(보통)
오염총량관리	51(미흡)	78(보통)	73(미흡)	78.0(보통)	77.8(보통)
기타수질개선지원	-	77(보통)	78(보통)	74.2(미흡)	73.8(미흡)

라. 영산강·섬진강수계관리기금 성과평가

○ 기금사업에 대한 성과를 평가하고 환류를 통해 기금운용의 투명성 및 사업추진의 효율성 제고를 위해 영산강·섬진강수계관리위원회는 자체평가를 시행중이며, 성과우수 기관은 인센티브, 미흡기관은 패널티를 부여함으로써 평가의 실효성을 제고함

- '19년 성과평가 종합평점은 69.6점으로 전년 대비 1.4점 하락하였으며, 평가등급은 보통 수준으로 평가됐지만, 최근의 종합점수 추이는 하락 추이를 보임

<요약 표 2-5> 영산강·섬진강수계관리기금 성과평가 5개년 평가결과

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
종합평점	74.1	63.0	70.4	71.0	69.6

3. 설문을 통한 의견수렴

○ 2020년 3월 16일부터 3월 27일까지 기금의 사용집행 등 기금운용과 관련된 3개 시·도(광주광역시, 전라북도, 전라남도), 28개 시·군·구(전북 6, 전남 21, 경남 1)의 담당 공무원을 대상으로 설문을 실시함

- 한정된 수계관리기금의 재원을 고려할 때, 상대적으로 '환경기초시설' 설치(3.77) 및 운영(3.97)을 증액할 것이라는 의견이 높았으며, 토지매수 및 주민지원사업은 가장 낮게 조사
- 상류지역에서는 수질개선 증액이 필요한 사업으로 환경기초시설 운영과 오염총량관리를 선택하였으며, 하류에서는 환경기초시설 설치·운영비의 증액이 필요하다고 조사됨

○ FGI(Focus Group Interview) 조사는 영산강·섬진강수계관리기금에 관련된 광역자치단체(3개)와 주요 시민단체(3개)를 방문하여 위 설문조사 내용을 토대로 자유롭게 의견을 개진하는 방식으로 진행됨

<요약 표 2-6> FGI(Focus Group Interview) 결과

구 분	주 요 의 견
광주광역시	운용 초기 토지매수의 큰 비중이 적절하였으나, 시간이 상당기간 지난 현재는 운영비율이 달라져야 하며 영산강 유역 인구의 80%이상이 광주광역시에 거주하므로 영산강 수질개선을 위한 광주광역시 주된 수질개선 필요 환경기초시설 설치를 위한 국비 지원율을 늘리는 비율 조정 필수적임
전라남도	토지매수 사업으로 가용한 토지면적 감소로 댐상류지역사회가 도태될 가능성이 있어 오염기여 가능성이 낮은 토지에 대해 허용조건 제한 필요 기금의 규모는 증가추세이나, 주민지원사업의 규모는 그대로로 상류지역 주민의 혜택 및 보상을 위해 증가하는 것이 바람직
전라북도	섬진강댐상류는 상수원보호구역이나, 수계관리기금 지원을 받지 못하므로 환경기초시설 등 법적 범위를 넓혔으면 함. 비점오염원의 유지관리 운영비에 투자방향을 전환하고 전북도에서도 관련 비용에 대한 기금 지원 필요
전남지속가능발전협의회	지자체 점오염원 문제해결시 SOC 차원의 지자체 예산이나 세금을 사용하는 국가사업 진행이 바람직하며, 주민들이 모니터링 및 관리하여 비점오염원 문제를 해결하는 마을 단위의 지천관리 필요
남도에코센터	수계관리위원회에 시민단체의 비중을 높여 지속적인 관리 및 책임감 있는 운영과 수변구역의 경계를 넓혀 하류에서도 수계관리기금 활용할 수 있도록 하여 하류지역에도 물관련 교육 진행
광주환경운동연합	토지매수 비중을 줄이고 매수된 토지에 대한 철저한 관리 필요하며, 주민을 관리자로 지정하여 관리하는 것도 한가지 방법

Ⅲ. 기금운용 방향 및 목표

1. 여건변화 및 전망

1-1. 유역관리 여건

○ 영산강·섬진강 대권역의 오염원은 2025년에 인구, 폐수발생량 및 대지면적은 증가하며, 폐수발생량과 가축두수, 임야면적은 감소하는 것으로 예상됨

○ 2014년과 2025년 간 인구는 1.5% 증가, 소 사육두수는 9.1% 감소, 돼지 사육두수는 7.4% 감소, 폐수발생량은 0.1% 감소, 폐수배출량은 0.6% 증가, 임야는 2.6% 감소, 대지는 1.8% 증가가 예상됨

<요약 표 3-1> 영산강·섬진강 대권역 오염원 전망

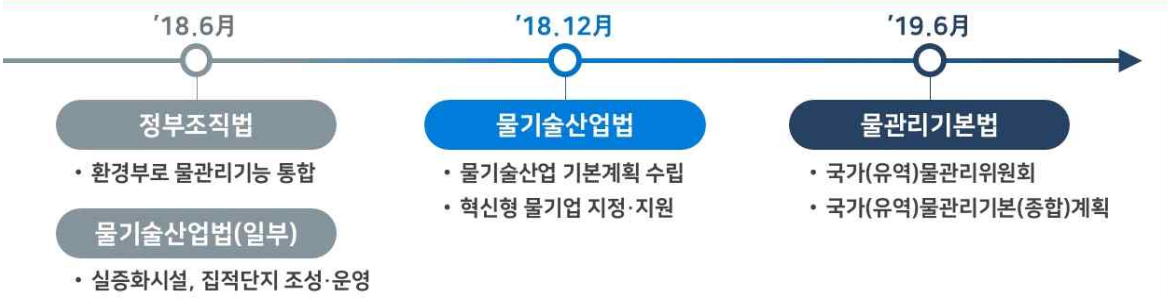
연도	생활계	축 산 계		산 업 계		토 지 계	
	인구 (명)	소 (마리)	돼지 (마리)	폐수발생량 (㎥/일)	폐수배출량 (㎥/일)	임야 (㎢)	대지 (㎢)
2014	4,324,149	699,644	1,963,673	448,295.1	257,120.1	10,331.9	1,399.3
2020	4,364,886	664,811	1,884,757	448,167.8	258,008.7	10,189.6	1,413.1
2025	4,389,889	635,805	1,818,991	448,061.7	258,749.3	10,071.0	1,424.7

* 자료 : 영산강·섬진강 대권역 물환경관리계획(2016～2025년)

1-2. 제도적 여건

○ 2018년 5월 28일 국회 본회의에서 '물관리 일원화 3법'으로 불리던 "물관리기본법", "정부조직법", "물관리기술발전 및 물산업진흥에 관한 법률"이 의결되어 물관리 일원화 시행을 위한 법적 근거가 마련됨

○ 법 시행에 따른 물관리일원화 진행은 ①정부조직법이 시행('18.6)되어 환경부로 물관리기능이 통합되었고 그 후 ②물기술산업법이 시행('18.12)되었으며, 마지막으로 '19년 6월에 ③물관리기본법이 시행됨('19.6)



<요약 그림 3-1> 물관리일원화 관련법 개정 현황

2. 기금운용의 목표

2-1. 유역 수질관리 목표

○ 수계관리기금사업은 기금 투자를 통한 수질개선을 목적으로 함에 따라 기 수립된 제2차 물환경관리 기본계획(2016)에 의해 고시된 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준을 기본 관리 목표로 설정함

- “중권역별 수질 및 수생태계 목표기준”(환경부고시 제2015-254호) 상 상수원 및 주요댐의 수질목표는 대부분 좋음(Ⅰb) 이상임

2-2. 기금사업의 성과 목표

○ 사업별 성과목표는 기존 재정사업 자율평가, 성과평가 등의 평가목표 및 추진실적, 관련 계획을 바탕으로 2024년까지의 정량적 성과관리 목표가 수립됨에 따라 그간 사업별 주요 개선사항과 사업성과 목표가 연계될 수 있도록 사업관리가 필요함

<요약 표 3-2> 주요 사업 성과목표

사업구분	평가요소	연도	2020	2021	2022	2023	2024
토지 등의 매수 및 수변녹지 조성관리	오염저감량(kg/㎢·일)	목표	89.2	90.2	91.2	92.2	93.2
	녹지조성실적(%)	목표	57.6	61.2	64.8	68.4	72.0
	녹지조성면적(㎡)	목표	925,000	930,000	935,000	936,000	937,000
오염총량관리	삭감계획 이행률(%)	목표	86.5	87.0	87.5	88.0	88.5
환경기초시설	오염물질삭감량 (천톤/년)	목표	0.300	0.303	0.306	0.309	0.312
기타수질개선 지원	상수원보호구역 지적사항 이행률(%)	목표	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4
	환경기초조사 사업 결과활용 건수(건)	목표	43	43	43	43	43
	생태하천복원사업 효율적 관리강화(건)	목표	8	53	55	60	65
	수질보전활동 지원 사업 평가 점수(점)	목표	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3
	도랑살리기 사업 만족도 점수(점)	목표	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9
	비점오염저감사업 체계적사업관리강화(건)	목표	8	20	25	30	35
주민지원사업	주민지원사업 만족도(점)	목표	8	8	8	8	8
	주민지원사업 의견수렴(회)	목표	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5

* 자료 : 영산강·섬진강수계관리기금 중기사업계획(2020～2024년)

2-3. 성과평가 및 사업관리 개선

○ 수계관리기금의 기본적인 운용방향은 하류지역에서 부담하는 물이용부담금을 활용하여 상류지역의 수질을 개선시키는데 활용하는 것임

○ 이에, 재정집행 실적, 각종 대내외 평가 및 사업별 성과평가 지표를 분석하여 사업별 도출 가능한 사업관리 개선사항을 도출하고 이미 성과가 한계치에 달하거나 성과달성 상 문제점이 있는 지표들에 대한 대안을 검토하여 성과관리에 기여토록 개선안을 제시함

가. 주민지원사업

○ 주민지원사업의 최근 5년간 평균 집행률이 다소 저조한 것으로 보이며, 이에 효율적 사업 추진을 위해서 현재 연 1회 이상 지도 점검 등의 관리 및 집행률에 따라 패널티를 부여하는 등 개정된 지침을 적극 활용하여 효율적인 사업관리가 될 수 있도록 관리할 필요가 있음

- 또한, 수계관리위원회 사무국과 관리청 담당자 간 소통 강화 및 우수사례 공유 등을 통해 사업 활성화 방안을 강구하고, 관리청이 주도하는 광역적, 중장기적 사업추진과 연계하여 사업의 실효성 증대 및 계획성 있는 집행구조를 마련해야 함

나. 환경기초시설

○ 현재 환경기초시설사업의 평가지표인 오염물질 유입량과 오염물질 방류량의 차이인 오염물질(BOD) 삭감량은 환경기초시설의 설치와 처리구역의 확대 효과를 측정할 수 있는 적절한 성과지표이나, 향후 전반적인 유역의 수질개선이 이뤄져 오염물질 유입량이 줄어들 경우 전체 오염물질 삭감량도 감소함

- 이에, 보다 합리적으로 현재의 성과평가를 보완하고자 한다면 개선안으로 제안될 수 있는 부분은 배출기준 준수(또는 미준수) 여부, 사업비 대비 오염저감효과 등을 오염부하 삭감량 지표와 연계하여 종합적인 성과를 측정할 수 있는 평가지표로 개선할 수 있을 것으로 판단됨

다. 기타수질개선지원

○ 기타수질개선지원사업은 상수원관리지역관리, 환경기초조사연구, 수질보전활동지원, 비점오염저감, 생태하천복원, 물사랑배움터 등의 사업으로 구분되며, 성과평가는 사업별 성과지표의 목표치 대비 실적을 측정하고 있음

○ 상수원관리지역관리는 최근 3년간 사업비 집행실적을 살펴보면 평균 집행률은 98.3%이며 대체로 적정하게 관리되고 있으나, 주요 상수원댐 내 부유물 운반·처리 비용은 기후변화에 따른 물량 변동성으로 인해 매년 사업비 변동폭이 커 예산액 추정이 어려우며, 처리물량 감소 시 집행잔액 발생 등 집행률 관리가 어려운 실정

- 이에, 이월기능을 통해 집행잔액 보전 후 물량증가에 따른 추가 지출 시 즉시 집행 가능토록 지원기준을 조정하고 불용액이 발생하더라도 집행률 평가에서 제외하는 등 사업의 특성을 감안한 사업관리 기준 마련 필요

○ 환경기초조사연구는 3개년 평균 집행률은 71%로 용역 미완료로 인한 이월, 낙찰차액, 발주연기 등 연구비 미집행액, 집행잔액 등의 원인으로 발생하고 있어 연구사업비 선금 지급 및 용역기간 조정을 통한 연내 준공 후 대금 지급 등을 독려하여 이월·불용액의 최소화 노력이 필요할 것으로 판단됨

○ 수질보전활동 지원사업은 다양한 사업내용과 방식을 새로 도입하고 균형있는 사업이 추진될 수 있도록 사업선정 및 추진체계 정비를 권고(보조사업연장평가, 2019)됨에 따라 현재 운영중인 평가위원단을 확대하여 객관적인 성과지표 마련에 대한 검토가 필요할 것으로 판단되며 민간단체 등의 전문성 및 인력 등을 고려하여 관리청이 주체가 되는 수질보전활동 지원체계가 마련되도록 관련규정 정비를 검토할 필요가 있음

○ 비점오염저감사업의 평가지표는 효율적 사업관리 강화 건수로 사업의 체계적인 관리를 통해 효율적인 사업추진을 유도하고 실질적인 사업추진 실적을 파악할 수 있는 지표로 설정되었으나, 정량적인 수계 내 수질관리 정도를 파악하기에는 다소 부적합하여 향후 성과평가 개선 또는 추가 가능한 성과지표로서 타 수계에서 시행 중인 비점오염물질 삭감량 지표를 고려할 수 있음(비점오염물질삭감량 = 비점오염유입량 - 비점오염유출량)

○ 생태하천복원사업의 집행실적은 매년 100% 집행률을 보이다 2019년 화순군 동복천 집행부진으로 불용액(2,170백만원) 발생, 전체 수계관리기금 집행실적에 영향을 미침에 따라 대규모 사업에 대한 집행부진이 발생하지 않도록 사업관리 필요

- 통상 사업의 실집행률을 높이기 위해서는 재정의 집행을 담당하는 부서가 실집행 하위기관에 대해 내부통제, 사업관리, 지출관리 등을 해야 하며, 이를 위해서는 하위기관의 역량 제고가 필수적으로 분기별 세부사업, 내역사업 단위 계획대비 집행률 점검 실시 및 현지 확인조사, 내외부 모니터링 체계 강화 등으로 이러한 역량을 제고 할 수 있음

라. 토지매수 및 수변구역관리

○ 토지매수 및 수변구역관리 사업의 성과관리 지표는 토지 등의 매수와 수변녹지조성관리 사업으로 구분하여 평가를 시행함

○ 토지 등의 매수사업에 대한 평가는 매수한 토지의 단위 면적당 오염저감량으로 토지매수를 통한 유역개선 효과를 측정할 수 있는 적절한 성과지표이나, 현재의 매수제도의 한계(협의매수) 고려 시 계속적인 실적의 향상을 담보하기는 어려움

- 현재의 성과평가를 보완할 수 있는 개선안을 검토할 시 제안될 수 있는 부분은 매년 매수대상 토지의 매수실적(면적) 비율을 평가에 반영하여 토지매수사업 성과를 높이고 적극적인 토지매수를 도모하는 지표로 활용할 수 있을 것으로 판단됨

○ 수변녹지조성관리사업은 녹지조성실적 및 녹지조성면적으로 계속적인 조성면적의 증가는 물리적 한계가 있는 지표로서 지표를 보완·개선안을 검토할 시 제안될 수 있는 부분은 토지 등의 매수사업의 성과지표인 단위면적당 오염저감량 등 삭감량 지표를 도입하는 것을 검토할 필요가 있음

- 또한, 녹지조성 이후 사후관리 문제도 중요한 사항으로 지역의 일자리 창출 및 경제 활성화 차원에서 지역주민의 녹지관리를 통해 사업의 긍정적 홍보까지 도모가 가능함에 따라, 주민참여 녹지관리 실적을 사업 성과평가로 활용하는 방안을 고려할 수 있음

마. 오염총량관리

○ 오염총량관리 사업은 총량협의 사업장의 삭감계획 이행률로 이뤄지며, 오염총량관리 지자체·단위유역 할당부하량을 준수하기 위해 총량 협의 지역개발사업장 삭감계획 이행률은 총량제의 실효성 확보 차원 및 최근의 환경적 특성의 변화로 인하여 유입부하량 변동 가능성이 높음을 고려할 때 적절한 성과지표로 판단됨

3. 기금운용방향

3-1. 수계관리기금의 합리적 투자를 위한 고려사항

가. 상위계획 및 변화된 정부정책에 대응한 유역관리 추진

○ 수계관리와 관련한 정부의 정책적 여건을 살펴보면 제2차 물환경관리 기본계획 및 물관리 일원화 이후 통합유역관리 등의 정책이행을 위하여 물환경분야 투자는 지속 확대되어야 할 것으로 판단되고, 수계관리기금 수요에도 영향을 미칠 것으로 예상

○ 또한, 환경부의 2020년 업무 추진계획에서는 물관리일원화 이후 국민이 체감할 수 있는 다양한 물관리 체계 및 제도 혁신을 계획하고 있으며, 유역별 통합물관리를 통해 물이용에 대한 갈등을 해소하고자 하고 있음

나. 대내외 지출변수 분석을 통한 합리적 투자규모 산정

○ 수계관리기금에 대한 객관적인 수입전망 및 지출변수 등의 객관적 추이 분석 및 정부의 환경정책 실현을 위한 투자 의지 등 정성적 변수 등을 고려하여 영산강·섬진강수계 특성에 부합하는 합리적 지출규모 산정이 필요함

다. 상·하류 지역 공감대를 통한 전 수계 수질개선 강화

○ 통합물관리 및 물관리일원화 등 유역관리의 완성과 전 수계의 수질개선을 위해서는 상·하류지역 이해관계자의 이해 및 공감대 형성을 통해 수계 전체가 만족할 수 있는 수질 및 수생태계 개선사업의 추진이 필요

3-2. 기금사업별 투자방향 설정

○ 투자방향 설정의 기본 체계는 현행규모 유지를 위한 기본지출 시나리오, 사업여건 분석 등 사업비 증가요소를 고려한 최대지출 시나리오, 신규사업을 포함한 최대지출 시나리오 총 3가지 시나리오로 나누어 전망함

- 향후 5년간 지출계획은 2020년 예산을 기준치로 설정하여 전망하였으며, 2021년의 경우 예산 규모가 확정됨에 따라 확정예산안으로 대체하여 전망

가. 주민지원사업

○ 주민지원사업에 대한 투자는 대상자가 감소추세 및 대상자 증가요인은 크지 않으나, 이러한 추세를 투자계획에 적용하는 것은 바람직하지 않음

- 사업목적 및 규모의 적정성에 대한 논쟁이 있어 왔으나, 수계관리기금 제정 취지 및 대상지역 주민들의 정서 등을 고려하여 상류지역 주민들에게 실질적인 도움이 되도록 사업을 전환하는 것으로 방향성을 정비하고, 이에 맞는 신규사업을 추진하기 위한 사업 규모 유지가 필요함

○ 영산강·섬진강수계의 주민지원사업 대상자 감소추세 등을 고려 시 현행 투자수준을 넘어선 지출변수는 고려하지 않는 것이 타당할 것으로 보여 최대지출 전망은 검토하지 않음

- 다만, 실효성 있는 사업방향의 전환을 위해 광역적, 중장기적 사업을 확대할 수 있도록 특별지원사업비와 간접지원사업비 중 광역적, 중장기 사업에 대한 전반적인 지원사업 비율을 상향하여 관리청 주도의 실효성 있는 사업 도모

나. 환경기초시설

○ 환경기초시설사업은 시설 설치에 초기 투자비용 및 운용을 위한 지속적 비용이 발생하기는 하지만, 가시적인 성과가 가장 두드러지게 나타나는 사업이나 영산강·섬진강수계의 하수도 보급률은 64%로서, 이는 전국 평균 94% 대비 저조한 보급률을 보이고 있는 점 등을 고려 시 적극적인 투자를 통해 사업을 활성화하고 환경기초시설사업의 비중을 높이기 위한 대책이 필요할 것으로 판단됨

○ 환경기초시설 설치사업은 기본적으로 기수립 하수도 정비계획, 2019년부터 시행중인 환경부의 노후 하수관 개선계획의 추진을 위해 현행 수준의 기본지출을 유지하고, 장기적으로는 수계 내 상류지역은 인구밀도가 낮아 시설규모가 작고 설치수요가 적으며 대규모 사업에 대한 수요는 제한적일 것으로 판단되며, 사업 타당성 문제로 소규모 하수처리시설 설치 지양추세를 고려하여 관로 확장 및 대규모 시설로 편입(분류식)으로 전환하고 하류지역에 하수처리시설 확충 등 수계 수질개선을 위한 기금의 효율적 투자 필요

○ 환경기초시설 운영사업은 기존 운영시설 규모 및 운영비 현실화 등을 고려하여 지출액 유지를 위한 기본지출을 설정하고, 하류지역의 환경기초시설에 대한 운영비 지원 확대 요구가 지속 발생하고 있는 점 등을 고려하여 하류지역을 지원할 수 있는 방안 검토

다. 기타수질개선지원

○ 상수원관리지역 관리사업은 최근 5년간 연평균증가율 8.65%로 높은 신장세이나, 기후의 변화에 따른 변동성이 큰 사업특성을 고려 시 지출증가 추이를 반영하는 것은 과다한 지출 설정으로 판단되어 기본지출은 현행수준의 사업비 유지를 고려하고, 최대지출은 전문가 자문 및 지자체 합동회의 시 제기된 상수원 댐 내 부유쓰레기 운반·처리에 대한 실질적 비용 지원 의견 및 첨단설비 도입, 순찰인력 재배치 등의 사업계획을 반영하여 투자계획 전망

○ 환경기초조사연구사업은 최근 5년간 지출추이는 연평균 -12.15%의 감소율을 보이나, 용역기간 미도래에 따른 이월 및 낙찰차액, 발주취소 등 불용액 발생 사례 등 불가피한 지출변수를 고려해야 하며, 수계관리를 위한 연구 활성화를 위한 고정적인 연구예산의 유지 필요

○ 민간단체 수질보전·감시활동 지원사업의 최근 5년간 연평균 증가율은 3.09%로 유지 수준이며, 도랑살리기 사업의 최근 5년간 연평균 증가율은 13.62%로 증가 추세를 보임에 따라 현행 유지수준의 기본지출을 설정

- 다만, 앞서 언급되었듯이 물관리일원화에 따른 유역중심 정책 증가 및 민간단체 지원 사업 확대 측면에서 관리청이 주도하는 수질보전활동 사업을 시행을 가정하여 최대 지출 전망

○ 비점오염저감사업은 2017년을 기점으로 지속 감소추세이나(연평균 -3.22%) 최근 점오염원 관리 한계에 따른 비점오염원의 관리강화를 위해 비점오염원 관리 종합대책 수립을 법제화('17.01 시행)하는 등 신규사업의 수요 및 준공예정 사업 등 안정적인 사업규모 유지를 위해 기본지출 전망

- 다만, 수계 내 수계관리기금 관련 평가 시 기금지원의 적정성에 대한 지적이 제기되고 있고 사업의 확대 및 지속을 위해서는 신규사업의 발굴이 중요함

○ 생태하천복원사업은 정부의 수생태계 건강성 제고를 통한 생태계 서비스 증진과 지속적인 생태하천 복원사업 활성화 및 내실화(생태하천복원사업 중기 종합계획) 의지에 따라 지속적인 복원사업 시행 전망이나 수계 내 신규사업 수요를 예상하기 어려운 실정으로 현행 수준의 사업비를 유지할 수 있도록 기본 투자계획을 설정

○ 물사랑배움터 운영사업은 지속적인 수질보전활동의 중요성에 대한 교육홍보로 장기적인 수질보전 인식 함양 측면에서 현행수준의 기본지출 전망

라. 토지 매수 및 수변구역관리

○ 토지 매수 및 수변구역관리 사업은 타수계 대비 높은 지출비율을 보이며 기금 투자 대비 오염원 저감효과가 큰 사업(환경기초시설, 비점오염저감사업 등)으로의 전환이 필요하다는 의견이 지속 제기되고 있음. 다만, 토지 등의 매수사업은 주민지원사업의 성격을 내포한 사업으로 수계법 제정 당시의 주민협의 사항 등을 고려 적정 수준의 투자는 지속될 필요가 있어 제3차 수변구역관리 기본계획을 반영하고 현행수준 유지를 위한 기본지출을 전망

- 다만, 중·장기적으로 기금사업의 수계 수질개선의 효용성 제고 측면에서 토지매수 사업에 대한 지원 비중은 현행수준을 유지하되, 수계여건을 고려하여 환경기초시설, 기타수질개선 지원 등 타 지원사업의 사업비 확대·조정을 통해 효율적인 수계관리기금 투자가 필요함에 따라 타 사업과 달리 과거 실집행 추이를 고려하여 최소지출을 전망함

마. 오염총량관리

○ 오염총량관리사업은 총량관리 시행계획에 따라 사업규모가 결정됨에 따라 4단계('21~'25) 시행계획에 대한 지출계획 반영현황 고려 및 오염총량관리제도의 원활한 사업시행을 위하여 적정규모의 사업비 유지측면에서 기본지출 전망

바. 기금운영비

○ 기금운영비는 기금의 효율적 운용·관리를 위해 물가변동에 따른 비용 현실화 측면에서 현행 지출규모 유지를 위해 기본지출 전망

- 다만, 물이용부담금의 징수율 제고 측면에서 안정적인 기금 수입기반을 조성하기 위하여 물이용부담금 징수비용교부율의 현실화 측면에서 최대지출을 전망

3-3. 투자 우선순위 검토

○ 투자 우선순위의 구분은 사업별 투자규모, 오염저감효과, 정책동향 및 향후 예상되는 여건 등을 반영하여 구분하였으며, 수계관리기금 사업들의 특성상 각 개별사업에 대한 정량적인 수치도출을 통한 투자순위를 정하는 것은 어려움에 따라 정성적인 측면까지 고려하여 상대적으로 중요성이 높다고 판단되는 사업들을 구분함

<요약 표 3-3> 수계관리기금 사업 투자 우선순위

구 분	사 업 명	비 고
1순위	환경기초시설, 토지매수 및 수변구역관리, 주민지원	투자규모, 저감효과
2순위	비점오염저감, 수질보전활동지원, 오염총량관리	저감효과
3순위	상수원관리지역 관리, 생태하천복원, 환경기초조사연구	

3-4. 유역여건을 고려한 신규사업 검토

○ 수계관리기금이 조성된 이래 수계법 상 기금의 용도와 관련된 사업이 지속 추진되어 왔으나, 수계관리기금 설치목적인 수계의 수질개선 달성을 위해 필요한 다양한 대책들의 실행을 위한 신규사업에 대한 적극적인 발굴이 요구되고 있음

○ 신규사업은 영산강유역환경청에서 수계관리기금으로 추진 가능한 신규사업을 공모하여 선정한 7개 사업을 검토하여 반영하였으며, 그 이외에 유역특성을 고려하여 수계관리기금으로 추진할 필요가 있는 신규사업을 추가 제안하여 총 14개 신규사업을 검토함

<요약 표 3-4> 영산강·섬진강수계관리기금 신규사업 지출계획 총괄표

(단위 : 백만원)

구 분		사업분류	2021	2022	2023	2024	2025	합계
공모사업	수질·수생태계 건강성 회복사업	수질보전활동지원	500	700	700	700	700	3,300
	방치된 관정 찾기 사업		400	400	400	400	408	2,008
	도심하천 초기우수 여과시설 설치	비점오염저감시설	300	300	300	600	600	2,100
	소규모 급수시설 TMS 설치사업	주민지원사업	20	20	30	30	30	130
	하천변 농경지 등 완충지대 조성사업	토지매수, 수변구역관리	1,233	2,465	2,465	2,465	3,698	12,326
	홍수조절용지 내 사유지 토지매수		18	18	18	18	18	90
	농지 휴경유도제 도입		33	65	65	65	98	326
신규사업	상수원 상류유역 통합형 윗물개선	환경기초시설 설치	-	-	549	549	550	1,648
		상수원관리지역관리	-	1,124	1,125	-	-	2,249
		수질보전활동지원	-	512	513	300	-	1,325
		비점오염저감시설	-	-	767	767	767	2,301
		생태하천복원사업	-	-	1,659	1,660	1,661	4,980
	퇴비나눔센터	수질보전활동지원	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	친환경에너지타운	환경기초시설 설치	-	-	393	393	393	1,179
	하수재이용 친환경수처리 적용	비점오염저감시설	2,100	4,200	4,200	4,200	4,200	18,900
	상수원 유역 거점형 오염저감 시범사업		2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	14,700
	댐 홍수터를 활용한 수변생태벨트	토지매수, 수변구역관리	148	148	148	148	148	740
	환경개선용수 비용 지원	(신설)수량관리를 통한 수질개선	634	634	634	634	634	3,170
합 계			9,326	14,526	17,906	16,869	17,845	76,472

Ⅳ. 기금운용계획

1. 수입전망

○ 영산강·섬진강수계관리기금의 수입은 물이용부담금, 기타경상이전수입, 관유물매각대, 여유자금회수액 등으로 이루어지며, 물이용부담금이 전체 수계관리기금 수입의 95.7%를 차지함에 따라 물이용량 변화의 추이를 전망하고 이를 기반으로 수계관리기금의 주요 수입 부문인 물이용부담금을 예측함

- 물이용량 변화를 전망하기 위해 2003년 이후 과거 추세를 파악하고 인구 변화와의 상관관계를 분석함
- 전망에 사용되는 방법은 연평균성장률, 이동평균, 추세방정식, 회귀모형 등의 다양한 기법을 이용하여 추정해보고 이를 기반으로 물이용부담금으로 인한 수입을 전망함
- 가산금, 기타 재산수입, 기타 경상이전수입, 변상금 및 위약금, 관유물 매각대, 잡수입은 최근 5년치 평균값을 추정값으로 사용함
- 물이용부담금은 2002년부터 부과되기 시작했으며 부과율은 ㎥당 110원으로 6년간 지속적으로 상승해왔으나 2008년 170원/㎥으로 결정된 이래 11년 동안 동일 수준을 유지했던 점을 고려하여 2020년 이후의 5년간 ㎥당 170원으로 지속될 것으로 가정

○ 이에 영산강·섬진강수계관리기금의 2021~2025년 총수입을 추정하면, 물이용량을 추정한 모형에 따라 차이가 있으며 연평균 0.2~3% 성장할 것으로 예상됨

- 물이용부담금은 2025년 최대 1,091억원에서 최소 859억원의 수입이 전망되며 기타 수입을 포함할 경우 2025년 총 903억원에서 1,134억원에 이를 것으로 전망됨

<요약 표 4-1> 영산강·섬진강수계관리기금 수입전망(2020～2025년)

(단위 : 백만원)

구 분	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
물이용부담금	85,290 ~94,296	85,989 ~97,256	86,095 ~100,216	85,791 ~103,176	85,958 ~106,136	85,948 ~109,096
가산금	73	73	73	73	73	73
기타 재산수입	164	164	164	164	164	164
기타 경상이전수입	8,320	10,421	13,054	16,351	20,481	25,654
변상금 및 위약금	8	8	8	8	8	8
관유물 매각대	490	490	490	490	490	490
잡수입	12	12	12	12	12	12
합 계	89,592 ~98,598	90,291 ~101,558	90,397 ~104,518	90,093 ~107,478	90,260 ~110,438	90,250 ~113,398

2. 지출계획

2-1. 지출계획별 시나리오

○ 수계관리기금 사업의 향후 5개년 기본지출 전망은 2020년 802억원에서 2025년 898억원으로 총 4,283억원이 지출될 것으로 전망

- 주민지원사업은 5개년 연평균 증가율(0.02%) 및 물가상승률을 반영하여 2021년 149억원에서 2025년 161억원으로 증가하여 5년간 775억원이 지출될 것으로 전망됨

- 환경기초시설 설치 및 운영사업은 물가상승률을 반영하여 2021년 180억원에서 2025년 215억원으로 증가하여 5년간 1,016억원이 지출될 것으로 전망됨

- 기타수질개선사업의 2021~2025년 기본지출은 2020년 66억원에서 2025년 92억원으로 총 415억원의 지출이 전망됨

  · 상수원관리지역 관리사업은 물가상승률을 반영한 기본지출 전망은 2021년 20억원에서 2025년 24억원으로 증가하여 5년간 111억원이 지출될 것으로 전망됨

  · 환경기초조사 연구사업의 기본지출 전망은 2021년 21억원에서 2025년 26억원으로 증가하여 5년간 121억원이 지출될 것으로 전망됨

  · 현행 사업규모 유지에 따른 수질보전활동지원사업은 2021년 5억원에서 2025년 6억원으로 증가하여 5년간 28억원이 지출될 것으로 전망됨

  · 비점오염저감사업은 2021년 이후부터 매년 2.0% 지속 증가한다고 가정하여, 2021년 10억원에서 2025년 13억으로 증가할 것으로 전망

  · 생태하천복원사업은 2021년 8억원에서 2025년까지 21억원으로 증가하여 5년간 80억원이 지출될 것으로 전망됨

  · 물사랑배움터의 운영은 물가상승률을 반영한 최대지출 전망은 2021년 2.7억원에서 2025년 3.3억원으로 증가하여 5년간 16억원이 지출될 것으로 전망됨

- 토지 등의 매수 및 수변구역관리 사업의 지출전망은 영산강·섬진강수계 수변구역관리 기본계획('19~'23) 내 투자계획을 반영하여 2021년 350억원에서 2025년에는 369억원으로 증가할 것으로 전망되며, 5년간 1,784억원이 지출될 것으로 전망됨

- 오염총량관리사업은 2021년~2025년 5년간 192억원이 지출될 것으로 전망됨

- 기금운영비는 2021년~2025년 5년간 85억원이 지출될 것으로 전망됨

<요약 표 4-2> 영산강·섬진강수계관리기금 기본지출 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	합계	비중
주민지원 사업	관리청별주민지원	14,071	14,219	14,507	14,800	15,099	72,696	17.0%
	주민지원평가및DB	876	961	980	1,000	1,020	4,837	1.1%
	소 계	14,947	15,180	15,487	15,800	16,120	77,533	18.1%
환경기초 시설설치 및 운영	환경기초시설설치	14,770	17,073	17,414	17,763	18,118	85,138	19.9%
	환경기초시설운영	3,184	3,217	3,281	3,347	3,414	16,443	3.8%
	소 계	17,954	20,290	20,696	21,110	21,532	101,581	23.7%
기타수질 개선지원	상수원관리지역관리	1,919	2,218	2,262	2,308	2,354	11,061	2.6%
	환경기초조사연구	2,094	2,418	2,466	2,516	2,566	12,060	2.8%
	수질보전활동지원	491	567	578	590	602	2,828	0.7%
	비점오염저감사업	1,041	1,203	1,227	1,251	1,276	5,998	1.4%
	생태하천복원사업	801	1,502	1,752	1,898	2,056	8,009	1.9%
	물사랑배움터 운영	270	312	318	325	331	1,556	0.4%
	소 계	6,616	8,220	8,604	8,887	9,185	41,513	9.7%
토지매수 및수변구역 관리	토지 등의 매수	27,084	25,962	26,535	27,066	27,607	134,254	31.3%
	수변녹지 조성관리	7,932	8,781	8,961	9,140	9,323	44,137	10.3%
	소 계	35,016	34,743	35,496	36,206	36,930	178,391	41.7%
오염총량 관리	오염총량관리사업	1,868	1,728	1,763	1,798	1,834	8,991	2.1%
	오염총량관리조사	2,201	1,932	1,971	2,010	2,050	10,164	2.4%
	소 계	4,069	3,660	3,733	3,808	3,884	19,155	4.5%
기금 운영비	운영경비	277	665	678	692	706	3,017	0.7%
	징수비용보전	1364	1,390	1,418	1,446	1,475	7,093	1.7%
	소 계	1,641	2,055	2,096	2,138	2,181	10,110	2.4%
합 계		80,243	84,148	86,112	87,949	89,831	428,283	100.0%

○ 기본지출 전망에 추가 지출변수를 고려한 최대지출은 향후 5개년 2020년 802억원에서 2025년 887억원으로 총 4,308억원이 지출될 것으로 전망

- 주민지원사업, 환경기초조사연구사업, 생태하천복원사업, 물사랑배움터 운영사업, 오염총량관리사업은 사업특성 등을 고려하여 현행 투자수준을 넘어선 지출변수는 고려하지 않는 것이 타당할 것으로 보여 최대지출 전망은 검토하지 않음

- 환경기초시설 설치사업은 하류 오염총량관리지역 지원 신설/개량 차등 지원 및 완충저류시설 설치사업에 대한 지원을 통한 최대지출로 2021년 148억원에서 2025년 226억원으로 증가하여 5년간 1,027억원이 지출될 것으로 전망됨

- 환경기초시설 운영사업은 노후 환경기초시설에 대한 기술진단비 지원을 통한 최대지출로 2021년 32억원에서 2025년 약 48억원으로 증가하여 5년간 206억원이 지출될 것으로 전망됨

- 기타수질개선사업의 2021~2025년 최대지출은 2020년 66억원에서 2025년 105억원으로 총 465억원의 지출이 전망됨

  · 상수원관리지역 관리사업의 최대지출은 부유쓰레기 수면관리자 자체 소요비용 및 상수원관리지역 효율적 관리계획 반영으로 2021년 19억원에서 2025년 29억원으로 5년간 137억원이 지출될 것으로 전망됨

  · 수질보전활동지원사업은 관리청 주도 사업추진을 통한 최대지출로 2021년 5억원에서 2025년 9.1억원으로 증가하여 5년간 38억원이 지출될 것으로 전망됨

  · 비점오염저감사업의 최대지출은 2021년 이후부터 하류지역 설치사업 확대 지원을 가정하여 매년 연평균증가율 2.0%로 지속 증가하며 2020년 10억원에서 2025년 16억으로 증가할 것으로 전망

- 토지 등의 매수 및 수변구역관리 사업은 중·장기적으로 기금사업의 수계 수질개선의 효용성 제고측면에서 타 사업과 달리 과거 실집행추이를 고려한 최소지출로 대체하여 2021년 350억원에서 2025년 285억원으로 총 1,533억원의 지출이 발생할 것으로 전망

- 기금운영비는 물이용부담금에 대한 징수비용 교부율의 현실화에 따른 최대지출 전망으로 향후 5년간 110억원이 지출될 것으로 전망됨

<요약 표 4-3> 영산강·섬진강수계관리기금 최대지출 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	합계	비중
주민지원 사업	관리청별주민지원	14,071	14,219	14,507	14,800	15,099	72,696	16.9%
	주민지원평가및DB	876	961	980	1,000	1,020	4,837	1.1%
	소 계	14,947	15,180	15,487	15,800	16,120	77,533	18.0%
환경기초 시설설치 및 운영	환경기초시설설치	14,770	21,408	21,786	22,172	22,565	102,701	23.8%
	환경기초시설운영	3,184	3,973	4,177	4,551	4,758	20,643	4.8%
	소 계	17,954	25,381	25,963	26,723	27,323	123,344	28.6%
기타수질 개선지원	상수원관리지역관리	1,919	2,923	2,972	2,928	2,974	13,716	3.2%
	환경기초조사연구	2,094	2,418	2,466	2,516	2,566	12,060	2.8%
	수질보전활동지원	491	725	781	843	912	3,752	0.9%
	비점오염저감사업	1,041	1,532	1,563	1,594	1,626	7,357	1.7%
	생태하천복원사업	801	1,502	1,752	1,898	2,056	8,009	1.9%
	물사랑배움터 운영	270	312	318	325	331	1,556	0.4%
	소 계	6,616	9,412	9,853	10,103	10,466	46,450	10.8%
토지매수 및수변구역 관리	토지 등의 매수	27,084	21,995	21,107	20,256	19,438	109,880	25.5%
	수변녹지 조성관리	7,932	8,647	8,800	8,955	9,113	43,447	10.1%
	소 계	35,016	30,642	29,907	29,211	28,552	153,327	35.6%
오염총량 관리	오염총량관리사업	1,868	1,728	1,763	1,798	1,834	8,991	2.1%
	오염총량관리조사	2,201	1,932	1,971	2,010	2,050	10,164	2.4%
	소 계	4,069	3,660	3,733	3,808	3,884	19,155	4.4%
기금 운영비	운영경비	277	665	678	692	706	3,017	0.7%
	징수비용보전	1,364	1,600	1,632	1,665	1,698	7,959	1.8%
	소 계	1,641	2,265	2,310	2,356	2,404	10,976	2.5%
합 계		80,243	86,540	87,254	88,001	88,748	430,786	100.0%

○ 최대지출 전망에 신규사업 추진을 고려한 지출전망은 향후 5개년 2020년 896억원에서 2025년 1,066원으로 총 5,073억원이 지출될 것으로 전망

<요약 표 4-4> 영산강·섬진강수계관리기금 최대지출 전망(신규사업 포함)

(단위 : 백만원, %)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	합계	비중
주민지원 사업	관리청별주민지원	14,091	14,219	14,507	14,800	15,099	72,716	14.3%
	주민지원평가및DB	876	961	980	1,000	1,020	4,837	1.0%
	소 계	14,967	15,200	15,517	15,830	16,150	77,663	15.3%
환경기초시설 설치 및 운영	환경기초시설설치	14,770	21,408	22,728	23,114	23,508	105,528	20.8%
	환경기초시설운영	3,184	3,973	4,177	4,551	4,758	20,643	4.1%
	소 계	17,954	25,381	26,905	27,665	28,266	126,171	24.9%
기타수질개선 지원	상수원관리지역관리	1,919	4,047	4,097	2,928	2,974	15,965	3.1%
	환경기초조사연구	2,094	2,418	2,466	2,516	2,566	12,060	2.4%
	수질보전활동지원	2,391	3,337	3,394	3,243	3,020	15,385	3.0%
	비점오염저감사업	6,201	8,972	9,770	10,101	10,133	45,358	8.9%
	생태하천복원사업	801	1,502	3,411	3,558	3,717	12,989	2.6%
	물사랑배움터 운영	270	312	318	325	331	1,556	0.3%
	(신설) 환경개선용수 비용 지원	634	634	634	634	634	3,170	0.6%
	소 계	14,490	21,222	24,091	23,304	23,376	106,483	21.0%
토지매수 및 수변구역관리	토지 등의 매수	28,516	21,995	21,107	20,256	19,438	111,312	21.9%
	수변녹지 조성관리	7,932	8,647	8,800	8,955	9,113	43,447	8.6%
	소 계	36,448	33,338	32,603	31,907	32,514	166,809	32.9%
오염총량관리	오염총량관리사업	1,868	1,728	1,763	1,798	1,834	8,991	1.8%
	오염총량관리조사	2,201	1,932	1,971	2,010	2,050	10,164	2.0%
	소 계	4,069	3,660	3,733	3,808	3,884	19,155	3.8%
기금 운영비	운영경비	277	665	678	692	706	3,017	0.6%
	징수비용보전	1,364	1,600	1,632	1,665	1,698	7,959	1.6%
	소 계	1,641	2,265	2,310	2,356	2,404	10,976	2.2%
합 계		89,569	101,066	105,160	104,870	106,593	507,258	100.0%

2-2. 재정수지 전망

○ 기본지출 시나리오는 수입전망 분석법 중 가장 보수적인 이동평균법 결과를 적용하고 지출전망은 기본지출 전망치를 적용할 경우, 향후 5년간 230억원의 흑자가 발생할 것으로 전망됨

<요약 표 4-5> 재정수지 전망(2021～2025, 기본지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	90,291	90,397	90,093	90,260	90,250	451,291
지출 전망 (기본지출)	80,243	84,148	86,112	87,949	89,831	428,283
수지차 전망	**10,048**	**6,249**	**3,981**	**2,311**	**419**	**23,008**

○ 최대지출 시나리오의 수입전망은 기본지출과 동일한 가장 보수적인 이동평균법 결과를 적용한 후 지출전망은 최대지출 전망치를 적용할 시 총 205억원의 흑자가 발생할 것으로 전망됨

<요약 표 4-6> 재정수지 전망(2021～2025, 최대지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	90,291	90,397	90,093	90,260	90,250	451,291
지출 전망 (최대지출)	80,243	86,540	87,254	88,001	88,748	430,786
수지차 전망	**10,048**	**3,857**	**2,839**	**2,259**	**1,502**	**20,505**

○ 신규사업을 포함한 최대지출 시나리오는 수입전망 중 중위값을 나타낸 회귀분석법과 최대값을 나타내는 추세분석법을 적용하고 지출전망은 최대지출 전망치에 앞서 제안한 모든 신규사업을 추가지출로 가정하여 재정수지를 전망함

- 회귀분석법을 적용할 경우 향후 5년간 155억원의 적자가 발생할 것으로 전망됨

<요약 표 4-7> 재정수지 전망(2021～2025, 최대지출+신규사업 시나리오, 회귀분석법)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (회귀분석법)	101,558	104,518	107,478	110,438	113,398	491,774
지출 전망 (최대지출+ 신규사업)	89,569	101,066	105,160	104,870	106,593	507,258
수지차 전망	7,080	- 3,579	- 6,827	- 5,664	- 6,494	- 15,484

- 추세분석법을 적용할 경우 향후 5년간 301억원의 흑자를 나타낼 것으로 전망됨

<요약 표 4-8> 재정수지 전망(2021～2025, 최대지출+신규사업 시나리오, 추세분석법)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (추세분석법)	101,558	104,518	107,478	110,438	113,398	537,390
지출 전망 (최대지출+ 신규사업)	89,569	101,066	105,160	104,870	106,593	507,258
수지차 전망	11,989	3,452	2,318	5,568	6,805	30,132

- 다만, 제안된 신규사업들은 주민합의, 관련 법·제도 정비, 사업별 추진여건에 따라 시행 여부에 변수가 존재하므로 여유자금 등 수입규모를 고려한 적정규모의 선택과 집중이 필요할 것으로 판단됨

3. 물이용부담금 부과율 조정 검토

3-1. 물이용부담금 부과율 인하

○ 현재 재정수지 전망 결과 가장 보수적인 수입 적용 시에도 기본지출 및 최대지출 시나리오에서 흑자가 발생하는 것으로 분석됨에 따라 물이용부담금 부과율 인하를 가정하여 재정수지를 분석함

- 물이용부담금 부과율을 10원/㎥ 인하하여 160원/㎥ 가정 시 수입분석

<요약 표 4-9> 분석기법별 물이용부담금 인하 시 수입 전망(가산금 등 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
연평균증가율	88,396	90,668	93,007	95,416	97,897	100,452
이동평균	84,575	85,233	85,333	85,047	85,204	85,194
추세분석	93,051	95,837	98,623	101,409	104,194	106,980
회귀분석	90,374	91,217	92,005	92,802	93,623	94,463

○ 가장 보수적인 이동평균법 결과를 적용하고 지출전망은 기본지출 시나리오를 적용할 경우, 향후 5년간 23억원의 적자가 발생할 것으로 전망됨

<요약 표 4-10> 물이용부담금 인하 시 재정수지 전망(2021～2025, 기본지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	85,233	85,333	85,047	85,204	85,194	426,011
지출 전망 (기본지출)	80,243	84,148	86,112	87,949	89,831	428,283
수지차 전망	4,990	1,185	- 1,065	-2,745	- 4,637	- 2,272

○ 최대지출 시나리오를 적용할 경우는 향후 5년간 48억원의 적자가 발생할 것으로 전망됨

<요약 표 4-11> 물이용부담금 인하 시 재정수지 전망(2021～2025, 최대지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	85,233	85,333	85,047	85,204	85,194	426,011
지출 전망 (최대지출)	80,243	86,540	87,254	88,001	88,748	430,786
수지차 전망	4,990	- 1,207	- 2,207	- 2,797	- 3,554	- 4,775

○ 재정수지 분석결과 기본지출과 최대지출 모두 적자가 발생함에 따라 물이용부과율 인하는 적절하지 않을 것으로 판단됨

- 예상되는 적자규모가 여유자금 범위 이내이나, 수입원에 가장 영향을 미치는 물이용량의 변화는 현행수준을 유지할 것으로 전망되고 최근 물관리일원화로 정부정책 변화에 따른 신규사업 적용 등을 고려할 시 물이용부담금 부과율 인하는 장기적인 기금운용 측면에서 지속적인 적자가 발생할 것으로 예상

3-2. 물이용부담금 부과율 인상

○ 재정수지 전망 결과 신규사업을 포함한 최대지출 시나리오 적용 시에는 수입액이 큰 분석법을 적용함에 따라, 물이용부담금 부과율 인상을 가정하여 재정수지를 분석함

- 물이용부담금 부과율을 10원/㎥ 인상하여 180원/㎥ 가정 시 수입분석

<요약 표 4-12> 분석기법별 물이용부담금 인하 시 수입 전망(가산금 등 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
연평균증가율	98,908	101,464	104,096	106,806	109,596	112,471
이동평균	94,609	95,349	95,461	95,140	95,317	95,306
추세분석	104,145	107,279	110,413	113,547	116,681	119,815
회귀분석	101,133	102,082	102,968	103,865	104,788	105,734

○ 가장 보수적인 이동평균법 결과를 적용하고 지출전망은 기본지출 시나리오를 적용할 경우, 향후 5년간 483억원의 흑자가 발생할 것으로 전망됨

<요약 표 4-13> 물이용부담금 인상 시 재정수지 전망(2021～2025, 기본지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	95,349	95,461	95,140	95,317	95,306	476,573
지출 전망 (기본지출)	80,243	84,148	86,112	87,949	89,831	428,283
수지차 전망	**15,106**	**11,313**	**9,028**	**7,368**	**5,475**	**48,290**

○ 최대지출 시나리오를 적용할 경우 향후 5년간 458억원의 흑자가 발생할 것으로 전망됨

<요약 표 4-14> 물이용부담금 인상 시 재정수지 전망(2021～2025, 최대지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	95,349	95,461	95,140	95,317	95,306	476,573
지출 전망 (최대지출)	80,243	86,540	87,254	88,001	88,748	430,786
수지차 전망	**15,106**	**8,921**	**7,886**	**7,316**	**6,558**	**45,787**

○ 재정수지 분석결과 기본지출과 최대지출 모두 흑자가 예상됨에 따라 물이용부담금 부과율 인상은 적절하지 않을 것으로 판단됨

Ⅴ. 기금운용 및 법·제도 개선

1. 기금운용 개선 방향

1-1. 정책적 변화 대응

○ 2018년 5월에 이루어진 물관리일원화로 수량과 수질을 포함한 물관리정책의 모든 책임이 환경부로 이관되었으며 이후 2019년 6월 국가물관리위원회 및 2019년 9월 유역물관리위원회가 출범하여 국가물관리기본계획 및 이에 발맞춰 유역차원의 유역물관리기본계획이 수립될 것으로 전망됨

○ 이에 새로운 물관리 거버넌스 하에서 수계관리기금은 유역 차원의 수량, 수질, 생태, 문화(주민)의 통합관리를 위한 중요한 재정적 정책수단으로 활용되고, 특히 상·하류를 포함한 수질보전에 대한 의무를 일부 부담해야 할 것으로 예상됨

1-2. 기존 위원회의 운영 개선

○ 유역물관리위원회의 출범 등 정책적 변화에 발맞춰 수계에서 운영 중인 다양한 소통·협의 기구의 운영을 개선할 필요가 있음

- 현 정부의 주된 국정과제 중 하나가 사회적 가치라는 측면에서 수질개선과 함께 물과 관련된 사회적 가치(일자리 창출, 물안전, 마을공동체 형성 등)를 창출할 수 있는 사업을 발굴하기 위해서는 지역의 목소리를 반영한 Bottom-up 의사결정체계로 변경되는 것이 필요하기 때문에, 위원회의 운영 개선을 통해 이해관계 및 갈등해결을 위한 창구로 활용하는 것이 필요함

1-3. 통합물관리 실현과 이해관계자들의 참여 강화

○ 물이용부담금은 수계관리위원회에서 검토하고 환경부 고시로 부과단가가 결정되는데, 수계관리위원회를 구성하고 있는 참여자들의 참여를 통한 거버넌스 강화가 필요하다고 볼 수 있음

- 통합물관리(IWRM) 실현을 위하여 수계관리위원회의 조직적, 운영적 측면에 대한 재정립이 요구된다고 볼 수 있으며, 조직적 측면에서 다양한 이해관계자들이 참여하는 거버넌스를 구축하고, 수계의 주요사항에 대한 의사결정권의 확보, 통합물관리를 실현할 수 있는 전문성 기반의 이행 구조가 전제되어야 할 것임

1-4. 주요사업의 성과성 제고

○ 기존의 주요사업인 환경기초시설 설치 및 운영, 토지매수 및 수변구역관리, 주민지원사업 등은 투입 또는 집행을 중심으로 관리되고 있어, 실제 수질개선이라는 최종 목표를 달성하는데 제한적이라 할 수 있음

○ 수계관리기금의 최종적인 목표가 수계의 수질개선이라는 측면에서, 향후 기금운용에 주요 사업의 성과목표를 지역별로 세분화하여 수질목표를 설정하고, 소유역 단위 등 수계 물관리 지역을 설정하여 주요사업들의 통합적 관점에서 성과성을 제고하는 방향으로 운용할 필요가 있음

1-5. 기금의 효율적 운용 규모

○ 수계관리기금은 수계법에 근거하여 주민지원 및 수질개선을 목적으로 설치된 재원으로 국회의 심의를 통해 운용 규모가 정해진다는 점은 특별회계와 큰 차이는 없으나, 특별회계보다 더 융통성이 요구되는 정책사업을 추진하고 주요 항목 지출금액의 20% 범위 내에서는 국회 심의 없이 변경 가능하다는 점에서 특별회계보다 운영상 자율성이 높다는 차이가 있음

○ 그러나, 영산강·섬진강수계관리기금의 평균변동률(전년대비 총지출액 증감)은 4.3%로 일반 및 특별회계 평균변동률(6.5%, 6.1%)과 국내 사업성 기금 48개의 평균변동률(11.2%) 보다 낮아 경직적으로 운용하고 있는 것으로 조사됨

○ 이에 따라, 최근의 기후변화 및 수계 수질개선을 위한 다양한 신규사업의 추진 등 급변하는 환경에 대비하고 예상치 못한 지출규모에 대응할 수 있도록 재정운용을 신축적으로 변화할 필요성이 있음

2. 제도적 개선사항

2-1. 물이용부담금 및 수계관리기금 제도 개선

○ 물이용부담금 및 수계관리기금의 제도 개선 방향으로는 우선 물이용부담금의 지출체계와 수입체계의 구조조정이 요구됨

- 지출체계는 국고의 이중지원을 받는 수질개선사업에 대한 기금지출의 변동성을 최소화하기 위해, 수계관리기금 자체적 신규사업을 신설·발굴할 필요가 있음
- 수입체계의 경우 부과의 효율성과 형평성을 고려하여 물이용부담금 부과 대상을 확대하도록 하고 물 복지 실현을 위한 농어촌 지역 및 저소득층 대상의 물이용부담금 감면 제도 도입을 제안함

○ 한편으로 현행 수계관리위원회를 별도의 조직으로 독립시켜 다양한 이해관계자들이 참여하는 구조와 더불어 의사결정 및 예산 부분에 대한 실질적 권한을 부여하는 방안이 요구됨

- 장기적 제도개선 방향으로는 4대강 수계 특별법을 개정을 통해 물이용부담금의 부과 근거 및 체계, 수계관리기금의 사용처, 다양한 이해관계자가 참여하는 거버넌스 발전 방안 등을 반영할 필요가 있음

2-2. 신규사업 추진을 위한 제도개선

○ 수계관리기금의 계획적·안정적 운영을 위해 국고와 연동되는 사업에 의한 지출변수를 줄이는 방안이 요구되며, 수계관리위원회의 자체적인 기금사용 비중을 늘릴 수 있는 신규사업 발굴이 필요함

○ 아울러 통합물관리 차원에서 반드시 요구되는 신규사업을 발굴하여 이에 대한 타당성을 검토한 후 지출을 허용할 수 있도록 하는 지출체계의 구조조정이 필요함

- 제도 설립 목적에 적합한 신규 항목에 관한 지출을 허용함으로써 향후 이상기후 및 물관리 현안에 대응한 통합물관리 실현에 기여할 수 있을 것이라 판단됨
- 본 연구에서 제안하고 있는 수계관리기금 지출의 신규사업으로는 영산강유역환경청 공모를 통해 선정된 7개 사업과 자체적으로 추가 제안한 7개 사업이 있으며, 또한 기존 지출구조의 개선이 필요한 부분이 조사되어, 이의 실행을 위해 현행 수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 및 기금운용규칙, 관련 사업 업무처리지침의 개정이 필요함

2-3. 유역 수질·수생태 관리의 실효성 증대를 위한 제도 개선

○ 하천에 흘러들어온 오염물질과 그로 인해 발생되는 녹조 등은 매년 사회적인 이슈로 반복되고 있으며, 국민 물복지 향상을 위하여 근본적·예방적 수질대책 마련이 요구되고 있으나, 현재의 사후적 수질관리체계 하에서는 근본적인 수질개선에 한계가 있는 실정임

○ 상류 오염원 관리는 정부(환경부)와 관할 지방자치단체의 책임이지만, 실행기관인 지방자치단체의 열악한 재정과 인력의 상황을 고려할 때, 체계적 오염원 관리를 위한 조직·예산, 전문성을 겸비한 물관리 전문기관의 개입을 통한 입체적 관리의 필요성이 요구되고 있음

목 차

Ⅰ. 연구의 개요 ····· 1

1. 목적 ····· 1

2. 필요성 ····· 1

3. 기대효과 및 활용방안 ····· 1

Ⅱ. 영산강·섬진강수계관리기금의 설치배경 및 사업별 특징 ····· 3

1. 영산강·섬진강수계관리기금의 개요 ····· 3

1-1. 영산강·섬진강수계관리기금의 설치배경 및 목적 ····· 3

1-2. 영산강·섬진강수계관리기금의 집행조직 ····· 5

2. 영산강·섬진강수계관리기금의 사업별 특징 ····· 11

2-1. 주민지원사업 ····· 11

가. 관리청별 주민지원사업 ····· 11

나. 주민지원사업 평가 및 DB지원 ····· 13

2-2. 환경기초시설 ····· 13

가. 환경기초시설 설치사업 ····· 13

나. 환경기초시설 운영사업 ····· 14

2-3. 기타수질개선지원 ····· 15

가. 상수원관리지역 관리 ····· 15

나. 환경기초조사 연구 ····· 16

다. 생태하천복원사업 ····· 16

라. 수질보전활동 지원사업 ····· 16

마. 비점오염저감사업 ····· 17

바. 물사랑 배움터 운영 ····· 17

2-4. 토지매수 및 수변구역관리 ····· 18

가. 토지 등의 매수 ····· 18

나. 수변녹지조성관리 ····· 20

2-5. 오염총량관리 ····· 20
가. 오염총량관리사업 ····· 20
나. 오염총량관리 조사·연구 ····· 20
2-6. 기금운영비 ····· 21

Ⅲ. 재정운용 분석 ····· 22

1. 수계관리기금 운용현황 ····· 22

1-1. 총괄 ····· 22
1-2. 기금 조성 현황 ····· 24
가. 재원별 수입현황 ····· 25
나. 수입원별 분석 ····· 26
1-3. 기금 지출현황 ····· 29
가. 사업별 지출현황 ····· 29
나. 세부사업별 지출현황 ····· 32
다. 기관별 사업비 지출현황 ····· 35
1-4. 세부사업별 기금 지출현황 ····· 38
가. 주민지원사업 ····· 38
나. 환경기초시설 ····· 41
다. 기타수질개선지원 ····· 44
라. 토지매수 및 수변구역관리 ····· 49
마. 오염총량관리 ····· 53
바. 기금운영비 ····· 54

2. 수계관리기금 운용 성과 ····· 56

2-1. 사업별 계획 대비 집행 실적 ····· 56
가. 주민지원사업 ····· 57
나. 환경기초시설 ····· 58
다. 기타수질개선지원 ····· 59
라. 토지매수 및 수변구역관리 ····· 61

마. 오염총량관리 ····· 62
바. 기금운영비 ····· 63
2-2. 수계관리기금 관련 평가 분석 ····· 64
가. 기금 존치평가 ····· 65
나. 보조사업 연장평가 ····· 68
다. 재정사업 자율평가 ····· 70
라. 영산강·섬진강수계관리기금 성과평가 ····· 76
2-3. 수질개선 기여도 연구 사례 ····· 80
가. 4대강수계관리기금 투자 대비 수질개선 기여도 평가 연구(2012) ····· 80
나. 상·하류 공영을 위한 사업평가 및 발전방안 연구(2016) ····· 82

3. 설문을 통한 의견수렴 ····· 88

3-1. 조사방법 ····· 88
3-2. 설문조사 및 분석결과 ····· 88
가. 물이용부담금 및 수계관리기금 전반 ····· 88
나. 주민지원사업 ····· 88
다. 환경기초시설 ····· 89
라. 기타수질개선지원 ····· 90
마. 토지매수 및 수변구역관리 ····· 91
바. 오염총량관리 ····· 92
사. 상·하류 기여도 분석 ····· 93
3-3. 설문조사 결과 평가 ····· 95

4. FGI 조사 ····· 97

4-1. 조사방법 ····· 97
4-2. 조사결과 ····· 97
가. 주요 광역지자체 ····· 97
나. 주요 시민단체 ····· 98

Ⅳ. 기금운용 방향 및 목표 ····· 100

1. 여건변화 및 전망 ····· 100

1-1. 유역관리 여건 ····· 100
가. 오염원 현황 ····· 100
나. 오염원 전망 ····· 103
1-2. 정책적 여건 ····· 106

2. 기금운용의 목표 ····· 109

2-1. 유역 수질관리 목표 ····· 109
2-2. 기금사업의 성과 목표 ····· 111
2-3. 성과평가 및 사업관리 개선 ····· 112
가. 주민지원사업 ····· 112
나. 환경기초시설 ····· 114
다. 기타수질개선지원 ····· 115
라. 토지매수 및 수변구역관리 ····· 123
마. 오염총량관리 ····· 126

3. 기금운용 방향 ····· 128

3-1. 수계관리기금의 합리적 투자를 위한 고려사항 ····· 128
가. 상위계획 및 변화된 정부정책에 대응한 유역관리 추진 ····· 128
나. 대내외 지출변수 분석을 통한 합리적 투자규모 산정 ····· 129
다. 상·하류지역 공감대를 통한 전 수계 수질개선 강화 ····· 131
3-2. 기금사업별 투자방향 설정 ····· 132
가. 주민지원사업 ····· 132
나. 환경기초시설 ····· 135
다. 기타수질개선지원 ····· 145
라. 토지매수 및 수변구역관리 ····· 155
마. 오염총량관리 ····· 158
바. 기금운영비 ····· 159

3-3. 투자 우선순위 검토 ····· 161
3-4. 유역여건을 고려한 신규사업 검토 ····· 164
가. 영산강유역환경청 공모사업 ····· 164
나. 추가 제안 신규사업 ····· 170

Ⅴ. 기금운용 계획 ····· 182

1. 수입전망 ····· 182

1-1. 수입 전망 개요 ····· 182
1-2. 물이용량 변화(2003~2019) 추이 ····· 182
가. 물이용량 변화 추이 ····· 182
나. 인구 변화와 물이용량 ····· 185
1-3. 물이용량 전망 ····· 188
가. 최근 3년 연평균 성장률(Compound Annual Growth Rate)을 이용한 전망 ····· 188
나. 이동평균법(Moving Average)을 이용한 전망 ····· 189
다. 추세분석법을 이용한 전망 ····· 190
라. 회귀분석기법을 이용한 전망 ····· 190
1-4. 물이용부담금 수입 전망 ····· 194
가. 물이용부담금 부과율 추이 및 전망 ····· 194
나. 물이용부담금 수입 전망 ····· 194
다. 그 외 수입 ····· 204
라. 총괄전망 ····· 205

2. 지출계획 ····· 207

2-1. 현행사업 지출계획 ····· 207
가. 주민지원사업 ····· 207
나. 환경기초시설 ····· 207
다. 기타수질개선지원 ····· 208
라. 토지 등의 매수 및 수변구역관리 ····· 211
마. 오염총량관리 ····· 212

바. 기금운영비 ····· 212
사. 사업별 지출변수 총괄표 ····· 213
2-2. 신규사업 지출계획 ····· 214
가. 영산강유역환경청 공모사업 ····· 214
나. 추가 제안 신규사업 ····· 217
2-3. 지출계획별 시나리오 ····· 220
2-4. 재정수지 전망 ····· 224

3. 물이용부담금 부과율 조정 검토 ····· 226

3-1. 물이용부담금 부과율 인하 ····· 226
3-2. 물이용부담금 부과율 인상 ····· 227

Ⅵ. 기금운용 및 법·제도 개선 ····· 229

1. 기금운용 개선 방향 ····· 229

1-1. 정책적 변화 대응 ····· 229
1-2. 기존 위원회의 운영 개선 ····· 229
1-3. 통합물관리 실현과 이해관계자들의 참여 강화 ····· 231
1-4. 주요사업의 성과성 제고 ····· 231
1-5. 기금의 효율적 운용 규모 ····· 232

2. 제도적 개선사항 ····· 234

2-1. 물이용부담금 및 수계관리기금 제도 개선 ····· 234
2-2. 신규사업 추진을 위한 제도개선 ····· 235
2-3. 유역 수질·수생태 관리의 실효성 증대를 위한 제도 개선 ····· 238

부 록 목 차

1. 수계관리기금 지역별(광역단체별 세부) 투자내역 ····· 243

1-1. 사무국 투자내역 ····· 243

1-2. 전라남도 투자내역 ····· 244

1-3. 전라북도 투자내역 ····· 247

1-4. 광주광역시 투자내역 ····· 248

1-5. 경상남도 투자내역 ····· 249

2. 4대강수계관리기금 일반현황 ····· 250

2-1. 수계별 물이용부담금 부과율 현황 ····· 250

2-2. 수계법상 수계관리기금의 용도 ····· 250

3. 4대강수계관리기금 조성 ····· 253

3-1. 수계관리기금 조성현황 ····· 253

3-2. 수계별 수계관리기금 재원 조성비율 ····· 254

3-3. 수계별 물이용부담금 수입 부과대상 비율 ····· 255

3-4. 지방자치단체별 물이용부담금 수입 분석 ····· 256

4. 4대강수계관리기금 사용현황 ····· 257

4-1. 수계관리기금 사업지출 현황 ····· 257

4-2. 수계별 수계관리기금 사업별 지출비율 ····· 259

※ 설문조사지 ····· 261

※ 참고문헌 목록 ····· 271

표 목 차

<표 2-1> 수계관리위원회 구성과 기능 ····· 6
<표 2-2> 수계관리기금 수입 ····· 7
<표 2-3> 물이용부담금 부과주체 ····· 7
<표 2-4> 연도별 물이용부담금 부과율 ····· 8
<표 2-5> 영산강·섬진강수계관리기금 지원 대상지역 ····· 8
<표 2-6> 주민지원사업 지원 대상지역 및 대상자의 범위 ····· 11
<표 2-7> 주민지원사업의 종류 ····· 12
<표 2-8> 주민지원사업 내용 ····· 13
<표 2-9> 지방비 부담분에 대한 기금지원비율 ····· 13
<표 2-10> 환경기초시설 운영사업 지원대상 ····· 14
<표 2-11> 지원 제외대상 ····· 14
<표 2-12> 환경기초시설 운영사업 기금지원비율 ····· 15
<표 2-13> 상수원관리지역 관리 지원기준 ····· 15
<표 2-14> 환경기초조사연구 지원기준 및 지원대상 ····· 16
<표 2-15> 생태하천복원사업 지원기준 및 지원대상 ····· 16
<표 2-16> 수질보전활동 지원기준 및 지원대상 ····· 16
<표 2-17> 비점오염 저감사업 지원기준 ····· 17
<표 2-18> 비점오염 저감사업 지원대상 ····· 17
<표 2-19> 물사랑 배움터 운영사업 지원기준 및 지원대상 ····· 17
<표 2-20> 토지 등의 매수 대상지역 ····· 18
<표 2-21> 1차, 2차, 3차 수변구역관리 기본계획 주요 내용 비교표 ····· 19
<표 2-22> 수변녹지 조성사업 지원기준 및 지원대상 ····· 20
<표 2-23> 오염총량관리사업 지원기준 ····· 20
<표 2-24> 오염총량관리 조사연구 지원기준 및 지원대상 ····· 20
<표 2-25> 기금운용비 지원기준 ····· 21

<표 3-1> 연도별 기금운용 규모 ····· 22
<표 3-2> 기금 조성 및 지출 현황(2002～2019년) ····· 23
<표 3-3> 연도별/사업별 기금조성 현황 ····· 25
<표 3-4> 물이용부담금 징수대상 ····· 26
<표 3-5> 연도별/시도별 물이용부담금 납부 추이 ····· 26
<표 3-6> 사업별/연도별 기금지출 현황 ····· 29
<표 3-7> 세부사업별 기금지출 현황 ····· 32
<표 3-8> 최근 5개년 사업별 기금지출 현황 및 비율 ····· 34
<표 3-9> 기관별 기금지출 규모 ····· 35
<표 3-10> 사업별/지역별 기금지출 현황 ····· 36
<표 3-11> 주민지원사업 투자내역 ····· 38
<표 3-12> 사업별 관리청별 주민지원사업비 집행 현황(2015~2019년) ····· 40
<표 3-13> 환경기초시설 투자내역 ····· 41
<표 3-14> 세부사업별 환경기초시설 설치비 집행 현황(2015~2019년) ····· 42
<표 3-15> 세부사업별 환경기초시설 운영비 집행 현황(2015~2019년) ····· 43
<표 3-16> 기타수질개선지원 투자내역 ····· 44
<표 3-17> 토지매수 및 수변구역관리 투자내역 ····· 49
<표 3-18> 규제지역별 매수현황(2019년) ····· 50
<표 3-19> 용도별(오염원별) 토지 등의 매수 실적(2019년) ····· 50
<표 3-20> 하천으로부터 거리별 토지매수 현황(2019년) ····· 50
<표 3-21> 연도별 토지매도 신청 및 매수현황 ····· 51
<표 3-22> 토지매수 전체 대상면적 중 시군별 비율(2019년) ····· 52
<표 3-23> 토지매수 전체 대상면적 중 호소별 비율(2019년) ····· 52
<표 3-24> 녹지조성 비율(2019년) ····· 53
<표 3-25> 오염총량관리 투자내역 ····· 53
<표 3-26> 기금운영비 투자내역 ····· 54

<표 3-27> 연도별 징수비용교부금 교부율 ····· 55
<표 3-28> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 계획대비 집행실적 ····· 56
<표 3-29> 주민지원사업 계획대비 집행실적 ····· 57
<표 3-30> 환경기초시설 계획대비 집행실적 ····· 58
<표 3-31> 기타수질개선지원 계획대비 집행실적 ····· 59
<표 3-32> 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리 계획대비 집행실적 ····· 61
<표 3-33> 오염총량관리 세부사업별 계획대비 집행실적 ····· 62
<표 3-34> 기금운영비 세부사업별 계획대비 집행실적 ····· 63
<표 3-35> 수계관리기금 평가(외부, 자체) 체계 ····· 64
<표 3-36> 기금존치평가 세부평가항목 ····· 65
<표 3-37> 2016년 기금존치평가 결과 요약표 ····· 66
<표 3-38> 2019년 기금존치평가 결과 요약표 ····· 67
<표 3-39> 2020년 기금존치평가 결과 요약표 ····· 67
<표 3-40> 보조사업 연장평가 지표 ····· 68
<표 3-41> 2018년 보조사업 연장평가 결과 ····· 69
<표 3-42> 2019년 보조사업 연장평가 결과 ····· 70
<표 3-43> 재정사업 자율평가 평가지표 및 배점기준 ····· 70
<표 3-44> 연도별/사업별 재정사업 자율평가 결과 ····· 71
<표 3-45> 2019년 재정사업 자율평가 결과 ····· 71
<표 3-46> 주민지원사업 ····· 71
<표 3-47> 환경기초시설 설치 및 운영사업 ····· 72
<표 3-48> 기타수질개선지원사업 ····· 73
<표 3-49> 토지매수 및 수변구역관리사업 ····· 74
<표 3-50> 오염총량관리 ····· 74
<표 3-51> 재정사업자율평가 대상 사업목표 달성률 및 평가결과 ····· 75
<표 3-52> 영산강·섬진강수계관리기금 성과평가 항목 및 등급 ····· 76

<표 3-53> 영산강·섬진강수계관리기금 성과평가 5개년 평가결과 ····· 77
<표 3-54> 2019년 수계관리기금 성과평가 사업별 관리청 평가등급 ····· 77
<표 3-55> 2019년 수계관리기금 성과평가 사업 평가항목별 평가결과 ····· 77
<표 3-56> 2018년 세부사업별 집행률/실집행률 현황 ····· 79
<표 3-57> 2018년 기타수질개선지원 세부사업별 집행률/실집행률 현황 ····· 79
<표 3-58> 영산강·섬진강 대권역 항목별 저감부하량 ····· 80
<표 3-59> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 BOD 배출부하량 삭감효과 ····· 81
<표 3-60> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 BOD 유달부하량 삭감효과 ····· 81
<표 3-61> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 투자효과 순위 ····· 81
<표 3-62> 환경기초시설 설치사업 오염저감 능력 제고효과 ····· 84
<표 3-63> 환경기초시설 운영사업 기금 지원액 대비 오염(BOD) 저감효과 ····· 85
<표 3-64> 토지매수 및 수변구역관리사업 오염저감 효과 ····· 87
<표 3-65> 물이용부담금 및 수계관리기금 전반 설문결과 ····· 88
<표 3-66> 주민지원사업 설문결과 ····· 89
<표 3-67> 환경기초시설 설문결과 ····· 89
<표 3-68> 환경기초시설의 수질개선효과 설문결과 ····· 90
<표 3-69> 기타수질개선지원 설문결과 ····· 90
<표 3-70> 토지매수 및 수변구역관리 설문결과 ····· 91
<표 3-71> 오염총량관리 설문결과 ····· 92
<표 3-72> 상·하류 기여도 조사결과 ····· 93
<표 3-73> 사업별 수질개선 기여도 조사결과 ····· 94
<표 3-74> 수질개선을 위해 증액이 필요한 사업 조사결과 ····· 95

<표 4-1> 영산강·섬진강 대권역 과거 5년간 오염원 변화 ····· 100
<표 4-2> 영산강·섬진강유역 중권역별 오염원 현황(2014년) ····· 102
<표 4-3> 영산강·섬진강 대권역 오염원 전망 ····· 103

<표 4-4> 영산강·섬진강유역 중권역별 오염원 전망(인구, 축산) ····· 104
<표 4-5> 영산강·섬진강유역 중권역별 오염원 전망(산업, 대지) ····· 105
<표 4-6>「물관리기본법」주요내용 ····· 106
<표 4-7>「물관리 기술발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」주요내용 ····· 107
<표 4-8> 국토교통부와 환경부의 물관리 기능 변화 ····· 108
<표 4-9> 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준 ····· 109
<표 4-10> 영산강·섬진강수계 단위유역별 목표수질(제3단계) ····· 110
<표 4-11> 주요 사업 성과목표 ····· 111
<표 4-12> 주민지원사업 성과평가 결과 및 기준 ····· 112
<표 4-13> 주민지원사업 최근 5개년 실집행실적 ····· 113
<표 4-14> 환경기초시설 성과평가 결과 및 기준 ····· 114
<표 4-15> 환경기초시설 설치 평가등급별 관리청 분포 ····· 115
<표 4-16> 최근 3년간 환경기초시설사업 실집행실적 ····· 115
<표 4-17> 상수원관리지역 관리 성과평가 결과 및 기준 ····· 116
<표 4-18> 최근 3년간 상수원관리지역관리사업 집행실적 ····· 116
<표 4-19> 환경기초조사연구 성과평가 결과 및 기준 ····· 117
<표 4-20> 최근 3년간 환경기초조사연구 집행실적 ····· 118
<표 4-21> 2019년 환경기초조사연구 선정과제 ····· 118
<표 4-22> 환경기초조사연구 연구과제 선정 평가표 ····· 119
<표 4-23> 수질보전활동지원 성과평가 결과 및 기준 ····· 119
<표 4-24> 도랑살리기 성과평가 결과 및 기준 ····· 120
<표 4-25> 최근 3년간 수질보전활동 집행실적 ····· 120
<표 4-26> 비점오염저감사업 성과평가 결과 및 기준 ····· 121
<표 4-27> 최근 3년간 수질보전활동 집행실적 ····· 121
<표 4-28> 생태하천복원 성과평가 결과 및 기준 ····· 122
<표 4-29> 최근 3년간 생태하천복원사업 집행실적 ····· 122

<표 4-30> 집행부진 원인 비교(지자체 vs. 민간) ····· 123
<표 4-31> 토지 등의 매수 성과평가 결과 및 기준 ····· 123
<표 4-32> 최근 3년간 토지매수사업 집행실적 ····· 124
<표 4-33> 영산강·섬진강수계 토지 매도신청 및 매수완료 현황(2017년) ····· 124
<표 4-34> 녹지조성실적 성과평가 결과 및 기준 ····· 125
<표 4-35> 녹지조성면적 성과평가 결과 및 기준 ····· 125
<표 4-36> 최근 3년간 수변녹지조성관리사업 집행실적 ····· 126
<표 4-37> 오염총량관리 성과평가 결과 및 기준 ····· 127
<표 4-38> 최근 3년간 오염총량관리사업 집행실적 ····· 127
<표 4-39> 2019~2023년 국가재정운용계획 환경분야 투자계획 ····· 129
<표 4-40> 연도별 물이용부담금 부과율 ····· 129
<표 4-41> 수계 내 물사용량 변동 추이 ····· 130
<표 4-42> 최근 5개년 사업별 지출비율 ····· 130
<표 4-43> 영산강·섬진강수계관리기금 지원 대상지역 ····· 131
<표 4-44> 주민지원사업 최근 5개년 지출현황 ····· 132
<표 4-45> 주민지원사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 133
<표 4-46> 주민지원사업 예산 이월 현황 ····· 133
<표 4-47> 2018년 보조사업 연장평가(주민지원사업) ····· 133
<표 4-48> 영산강·섬진강수계 주민지원사업 지출비율 조정안 ····· 134
<표 4-49> 주민지원사업 수립지침 중 광역 중·장기사업 지원기준 비교 ····· 134
<표 4-50> 2019년 기금 존치평가(환경기초시설 설치사업) ····· 135
<표 4-51> 환경기초시설 설치사업 최근 5개년 지출현황 ····· 135
<표 4-52> 공공하수처리시설 지역별 경과년수 분포 현황 ····· 136
<표 4-53> 2019년 노후 하수관로 정밀조사 현황(2019년) ····· 136
<표 4-54> 유역하수도 정비계획(2015년) ····· 137
<표 4-55> 환경기초시설 설치사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 138

<표 4-56> 수계별 환경기초시설 설치 지원비율 ····· 138
<표 4-57> 지출한도 증가에 따른 하류지역 설치사업비 증가 전망 ····· 139
<표 4-58> 최근 5개년 환경기초시설 중 개량사업 지출비율 증가 가정 시 사업비 ····· 139
<표 4-59> 환경기초시설 설치사업 하류지역 신규/개량 차등지원비율 적용에 따른 사업비 증가 전망 ····· 140
<표 4-60> 한강수계관리기금 환경기초시설 설치사업 지원비율 ····· 140
<표 4-61> 영산강·섬진강수계 완충저류시설 설치 계획중인 사업단지 현황 ····· 141
<표 4-62> 환경기초시설 설치사업 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 141
<표 4-63> 수계 내 지자체별 환경기초시설 설치 지원 실적 ····· 141
<표 4-64> 환경기초시설 설치사업 지원대상 지역 ····· 142
<표 4-65> 환경기초시설 운영사업 최근 5개년 지출현황 ····· 143
<표 4-66> 환경기초시설 운영사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 143
<표 4-67> 수계별 환경기초시설 운영 지원비율 및 기타조항 ····· 143
<표 4-68> 영산강·섬진강수계 하류지역 공공하수처리시설 경과년수 ····· 144
<표 4-69> 노후 환경기초시설 기술진단 시 추정 비용 ····· 144
<표 4-70> 환경기초시설 운영사업 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 145
<표 4-71> 기타수질개선 지원사업 지출현황 ····· 145
<표 4-72> 상수원관리지역 지정 현황 ····· 146
<표 4-73> 상수원관리지역 관리사업 지출현황 ····· 146
<표 4-74> 상수원관리지역 관리사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 146
<표 4-75> 전문가 자문 상수원관리지역 관리사업 관련 주요의견 ····· 147
<표 4-76> 주요댐 최근 5개년 부유쓰레기 수거운반처리 현황 ····· 147
<표 4-77> 상수원관리지역 효율적 관리계획 ····· 148
<표 4-78> 상수원관리지역 관리사업 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 148
<표 4-79> 환경기초조사 연구사업 지출현황 ····· 148
<표 4-80> 환경기초조사 연구사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 148

<표 4-81> 수질보전활동 지원사업 지출현황 ····· 149
<표 4-82> 수질보전활동 지원사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 149
<표 4-83> 한강수계 민간단체 수질보전활동 지원사업비 배분기준 ····· 150
<표 4-84> 수질보전활동 지원사업 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 150
<표 4-85> 비점오염 저감사업 지출현황 ····· 151
<표 4-86> 비점오염 저감사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 151
<표 4-87> 비점오염 저감사업 지원비율 및 대상 ····· 151
<표 4-88> 비점오염 저감사업 보조사업 연장평가 결과 ····· 152
<표 4-89> 비점오염 저감사업 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 152
<표 4-90> 생태하천 복원사업 지출현황 ····· 153
<표 4-91> 수계별 생태하천 복원사업 수계관리기금 지원비율 ····· 153
<표 4-92> 생태하천 복원사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 154
<표 4-93> 2020년 이후 생태하천 복원계획 ····· 154
<표 4-94> 물사랑배움터 운영비 지출현황 ····· 154
<표 4-95> 물사랑배움터 운영비 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 155
<표 4-96> 수계별 수계관리기금 지출 사업 비율 ····· 155
<표 4-97> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 수계관리기금 지출 비율 ····· 156
<표 4-98> 영산강·섬진강수계관리기금지원 항목별 BOD 저감부하량 ····· 156
<표 4-99> 관련 전문가 자문 주요의견 ····· 156
<표 4-100> 영산강·섬진강 특별법 제정 관련 주암호 주민요구내용 및 반영결과 (2001년) ····· 157
<표 4-101> 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리 지출현황 ····· 157
<표 4-102> 2019~2023년 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리 세부예산 내역(안) ····· 157
<표 4-103> 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 158
<표 4-104> 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리 향후 5개년 최소지출 전망 ····· 158
<표 4-105> 오염총량관리 사업 지출 추이 ····· 159

<표 4-106> 오염총량관리사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 159
<표 4-107> 기금운영비 지출 추이 ····· 159
<표 4-108> 기금운영비 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 160
<표 4-109> 기금운영비 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 160
<표 4-110> 4대강수계 징수비용교부금 교부율 ····· 160
<표 4-111> 기금운영비(교부율 최대치 반영) 향후 5개년 지출전망 ····· 160
<표 4-112> 영산강·섬진강수계 사업비 지출순위 ····· 161
<표 4-113> 영산강·섬진강수계 주민지원, 비점오염저감사업 오염저감효과 ····· 161
<표 4-114> 영산강·섬진강수계 환경기초시설사업 오염저감효과 ····· 161
<표 4-115> 영산강·섬진강수계 토지매수 및 수변구역관리사업 오염저감효과 ····· 162
<표 4-116> 수계관리기금 사업 투자 우선순위 ····· 163
<표 4-117> 영산강 수질에 영향을 미치는 하수처리장 현황 ····· 165
<표 4-118> 도심하천 초기우수처리 설치 5개년 지출전망 ····· 165
<표 4-119> 수질 보전을 위한 하천변 농경지 등 완충지대 조성사업 ····· 166
<표 4-120> 수계 내 수도시설 먹는물 수질조사 부적합 발생횟수(2018~2019년) ····· 167
<표 4-121> 소규모 수도시설 TMS 설치사업 ····· 167
<표 4-122> 수질·수생태계 건강성 회복사업 ····· 168
<표 4-123> 방치된 관정 찾기 사업 ····· 168
<표 4-124> 홍수조절용지 내 사유지 토지매수 추진 ····· 169
<표 4-125> 농지 휴경유도제 도입 ····· 169
<표 4-126> 영산강 수질에 영향을 미치는 하수처리장 및 시설용량 ····· 170
<표 4-127> 영산강 하수재이용 친환경수처리시스템 적용을 통한 수질개선 ····· 171
<표 4-128> 통합형 윗물 물환경 개선 수질·수량·수생태·재해관리 적용기술 ····· 173
<표 4-129> 주암댐 상류 통합형 윗물 사업 5개년 지출전망 ····· 173
<표 4-130> 주암댐 상류 통합형 윗물 사업 세부 지출(안) ····· 174
<표 4-131> 대청댐 상류 중초천 통합형 윗물개선 시범사업 기본구상 ····· 174

<표 4-132> 친환경에너지타운 조성사업 공모사업 선정현황 ····· 176
<표 4-133> 영산강·섬진강수계 친환경에너지타운 조성사업 지원 5개년 지출전망 ····· 176
<표 4-134> 영산강·섬진강수계 5개 상수원 퇴비나눔센터 5개년 지출전망 ····· 177
<표 4-135> 상사댐 상류 거점형 오염저감 사업 5개년 지출전망 ····· 179
<표 4-136> 진행중인 상수원 유역 거점형 오염저감 시범사업 집행계획 ····· 179
<표 4-137> 댐 홍수터를 활용한 수변생태벨트 조성 사업비 ····· 180
<표 4-138> 광주천 환경개선용수 사용현황 ····· 181
<표 4-139> 환경개선용수 비용 지원사업비 ····· 181

<표 5-1> 지자체별 물이용량 변화 ····· 184
<표 5-2> 광주광역시·전라남도의 상수도 사용량과 급수인구 간의 상관관계 ····· 185
<표 5-3> 연평균 성장률을 이용한 영산강·섬진강수계 물이용량 전망 ····· 189
<표 5-4> 이동평균법을 이용한 영산강·섬진강수계 물이용량 전망 ····· 189
<표 5-5> 추세분석법을 이용한 영산강·섬진강수계 물이용량 전망 ····· 190
<표 5-6> 회귀모형을 이용한 영산강·섬진강수계 물이용량 전망 ····· 193
<표 5-7> 영산강·섬진강수계 물이용부담금 추이 ····· 194
<표 5-8> 분석기법별 영산강·섬진강수계 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망(요약) ····· 194
<표 5-9> 연평균 성장률을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 195
<표 5-10> 이동평균법을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 196
<표 5-11> 추세분석을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 196
<표 5-12> 회귀모형을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 197
<표 5-13> 분석기법별 영산강·섬진강수계 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망(요약) ····· 198
<표 5-14> 연평균 성장률을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 198
<표 5-15> 이동평균법을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 199
<표 5-16> 추세분석을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 200
<표 5-17> 회귀모형을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 200

<표 5-18> 분석기법별 영산강·섬진강수계 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망(요약) ····· 201
<표 5-19> 연평균 성장률을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 201
<표 5-20> 이동평균법을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 202
<표 5-21> 추세분석을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 203
<표 5-22> 회귀모형을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 ····· 203
<표 5-23> 영산강·섬진강수계관리기금 수입 전망(2020~2025년) ····· 204
<표 5-24> 영산강·섬진강수계관리기금 총 수입 전망(2020~2025년) ····· 205
<표 5-25> 영산강·섬진강수계관리기금 총 수입 전망(2020~2025년) ····· 206
<표 5-26> 영산강·섬진강수계관리기금 총 수입 전망(2020~2025년) ····· 206
<표 5-27> 주민지원사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 207
<표 5-28> 환경기초시설 설치사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 207
<표 5-29> 환경기초시설 설치사업 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 208
<표 5-30> 환경기초시설 운영사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 208
<표 5-31> 환경기초시설 운영사업 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 208
<표 5-32> 상수원관리지역관리 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 208
<표 5-33> 상수원관리지역관리 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 209
<표 5-34> 환경기초조사연구사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 209
<표 5-35> 수질보전활동 지원사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 209
<표 5-36> 수질보전활동 지원사업 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 209
<표 5-37> 비점오염 저감사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 210
<표 5-38> 비점오염 저감사업 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 210
<표 5-39> 생태하천 복원사업 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 210
<표 5-40> 물사랑배움터 운영비 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 210
<표 5-41> 토지 등의 매수 및 수변녹지 조성관리 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 211
<표 5-42> 토지 등의 매수 및 수변녹지 조성관리 향후 5개년 최소지출 전망 ····· 211
<표 5-43> 오염총량관리 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 212

<표 5-44> 기금운영비 향후 5개년 기본지출 전망 ····· 212
<표 5-45> 기금운영비 향후 5개년 최대지출 전망 ····· 212
<표 5-46> 사업별 지출변수 종합 ····· 213
<표 5-47> 2021~2025년 도심하천 초기우수 여과시설 설치사업 지출계획 ····· 214
<표 5-48> 2021~2025년 하천변 농경지 등 완충지대 조성사업 지출계획 ····· 215
<표 5-49> 소규모 수도시설 TMS 설치사업 ····· 215
<표 5-50> 2021~2025년 수질·수생태계 건강성 회복사업 지출계획 ····· 215
<표 5-51> 2021~2025년 방치된 관정찾기 사업 지출계획 ····· 216
<표 5-52> 2021~2025년 사유지 토지매수 사업 지출계획 ····· 216
<표 5-53> 2021~2025년 농지 휴경유도제 지출계획 ····· 216
<표 5-54> 2021~2025년 하수재이용 및 친환경수처리 지출계획 ····· 217
<표 5-55> 2021~2025년 통합형 윗물개선 지출계획 ····· 217
<표 5-56> 2021~2025년 친환경에너지타운 지출계획 ····· 217
<표 5-57> 2021~2025년 퇴비나눔센터 지출계획 ····· 218
<표 5-58> 2021~2025년 상수원 거점형 오염저감 지출계획 ····· 218
<표 5-59> 2021~2025년 상수원 거점형 오염저감 지출계획 ····· 218
<표 5-60> 2021~2025년 환경개선용수 비용 지원 지출계획 ····· 219
<표 5-61> 영산강·섬진강수계관리기금 기본지출 전망 ····· 220
<표 5-62> 영산강·섬진강수계관리기금 최대지출 전망 ····· 221
<표 5-63> 영산강·섬진강수계관리기금 신규사업 지출계획 총괄표 ····· 222
<표 5-64> 영산강·섬진강수계관리기금 최대지출 전망(신규사업 포함) ····· 223
<표 5-65> 재정수지전망(2021~2025년, 기본지출 시나리오) ····· 224
<표 5-66> 재정수지전망(2021~2025년, 최대지출 시나리오) ····· 224
<표 5-67> 재정수지전망(2021~2025년, 최대지출+신규사업 시나리오, 회귀분석법) ····· 225
<표 5-68> 재정수지전망(2021~2025년, 최대지출+신규사업 시나리오, 추세분석법) ····· 225
<표 5-69> 분석기법별 물이용부담금 인하 시 수입 전망(가산금 등 포함) ····· 226

<표 5-70> 물이용부담금 인하 시 재정수지 전망(2021~2025, 기본지출 시나리오) ····· 226
<표 5-71> 물이용부담금 인하 시 재정수지 전망(2021~2025, 최대지출 시나리오) ····· 227
<표 5-72> 분석기법별 물이용부담금 인하 시 수입 전망(가산금 등 포함) ····· 227
<표 5-73> 물이용부담금 인상 시 재정수지 전망(2021~2025, 기본지출 시나리오) ····· 228
<표 5-74> 물이용부담금 인상 시 재정수지 전망(2021~2025, 최대지출 시나리오) ····· 228

<표 6-1> 성격과 권한을 중심으로 한 위원회의 구분 ····· 230
<표 6-2> 회계기금 세출(지출)의 전년 대비 증감표 ····· 232
<표 6-3> 수계법 시행령 제35조(기금의 용도) 개정(안) ····· 235
<표 6-4> 수계법 시행령 제38조(개선요청 등) 개정(안) ····· 236
<표 6-5> 기금운용규칙 개정(안) ····· 236
<표 6-6> 주민지원사업계획 수립지침 개정(안) ····· 237
<표 6-7> 비점오염저감사업 업무처리지침 개정(안) ····· 237
<표 6-8> 토지 등의 매수 및 관리업무 처리지침 개정(안) ····· 238
<표 6-9> 환경기초시설 설치사업 지원비율 개정(안) ····· 238
<표 6-10> 현행 제도하에서의 기관별 물환경 관리 역할 ····· 239

<표 부록 1-1> 사무국 사업별 투자내역 ····· 243
<표 부록 1-2> 전라남도 사업별 투자내역 ····· 244
<표 부록 1-3> 전라남도 지자체별 연도별 투자내역 ····· 245
<표 부록 1-4> 전라남도 지자체별 사업별 투자내역 ····· 246
<표 부록 1-5> 전라북도 사업별 투자내역 ····· 247
<표 부록 1-6> 전라북도 지자체별 투자내역 ····· 247
<표 부록 1-7> 광주광역시 사업별 투자내역 ····· 248
<표 부록 1-8> 경상남도 사업별 투자내역 ····· 249

<표 부록 2-1> 수계별 물이용부담금 부과율 현황 ····· 250
<표 부록 2-2> 수계법상 수계관리기금 사용용도(기본사업) ····· 251
<표 부록 2-3> 수계법상 수계관리기금 사용 용도(기타수질개선사업) ····· 252

<표 부록 3-1> 수계별 수계관리기금 조성현황 ····· 253
<표 부록 3-2> 수계별 수계관리기금 조성비율(2019년) ····· 254

<표 부록 4-1> 수계별 수계관리기금 지출 현황 ····· 257
<표 부록 4-2> 수계별 수계관리기금 지출사업 비율 ····· 259

그 림 목 차

<그림 1-1> 수계관리기금 중장기 운용계획 수립 연구체계 ····· 2
<그림 1-2> 수계관리기금 중장기 운용계획 수립 최종목표 ····· 2

<그림 2-1> 수계관리위원회 조직도 ····· 5
<그림 2-2> 수계관리기금 운용·관리 절차 ····· 9
<그림 2-3> 수계관리기금 운용계획 수립 절차 ····· 10
<그림 2-4> 주민지원사업 추진 일정 ····· 12
<그림 2-5> 토지매수 우선순위 선정도 ····· 19

<그림 3-1> 연도별 기금운용 추이 ····· 23
<그림 3-2> 기금 조성 및 지출 비율(2002~2019년) ····· 23
<그림 3-3> 연도별 수계관리기금 조성 추이 ····· 24
<그림 3-4> 연도별 순조성액 규모 ····· 24
<그림 3-5> 사업별 수계관리기금 조성 비율(2002~2019년) ····· 25
<그림 3-6> 연도별 물이용부담금 조성 추이 및 납부율 (2002~2019년) ····· 27
<그림 3-7> 연도별 수계관리기금 조성 추이(2002~2019년) ····· 28
<그림 3-8> 사업별 기금지출 비율(2002~2019년) ····· 29
<그림 3-9> 연도별/사업별 기금지출 추이(2002~2019년) ····· 30
<그림 3-10> 사업별 연평균 기금지출 증가율 ····· 31
<그림 3-11> 5년단위 사업별 지출비율의 변화 ····· 34
<그림 3-12> 기관별 기금 지출액 및 지출비율(2002~2019년) ····· 35
<그림 3-13> 기관별 기금지출 추이 ····· 36
<그림 3-14> 광역시·도별 사업별 지출 비율(2002~2019년) ····· 37
<그림 3-15> 주민지원사업 대상자 및 대상면적 추이 ····· 38
<그림 3-16> 지원대상 단위당 주민지원사업비 추이 ····· 39

<그림 3-17> 관리청별 주민지원사업 연도별 투자 추이(2003~2019년) ····· 39
<그림 3-18> 주민지원사업 평가 및 DB 지원 연도별 투자 추이(2002~2019년) ····· 40
<그림 3-19> 환경기초시설 설치 연도별 투자 추이(2003~2019년) ····· 41
<그림 3-20> 환경기초시설 운영 연도별 투자 추이(2003~2019년) ····· 42
<그림 3-21> 영산강·섬진강수계 기타수질개선사업 지원사업 비율(2003~2019년) ····· 45
<그림 3-22> 기타수질개선 지원사업 연도별 투자 추이 ····· 45
<그림 3-23> 기타수질개선 지원사업 지자체별 투자액 및 비율(2003~2019년) ····· 45
<그림 3-24> 연도별/지역별 상수원관리지역관리사업 추이 및 비율 ····· 46
<그림 3-25> 연도별 환경기초조사연구사업 추이 ····· 46
<그림 3-26> 연도별/지역별 생태하천복원사업 추이 및 비율 ····· 47
<그림 3-27> 연도별 수질보전활동 지원사업 추이 및 비율 ····· 47
<그림 3-28> 연도별 비점오염저감사업 추이 및 비율 ····· 48
<그림 3-29> 토지 등의 매수 연도별 투자 추이 ····· 49
<그림 3-30> 매도신청과 매수현황 면적 및 매수율 ····· 51
<그림 3-31> 수변녹지조성관리사업 연도별 투자 추이 ····· 52
<그림 3-32> 오염총량관리 연도별 투자 추이 ····· 54
<그림 3-33> 기금경비 연도별 지출 추이 ····· 55
<그림 3-34> 징수비용교부금 연도별 지출 추이 ····· 55
<그림 3-35> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 계획대비 집행률 추이 ····· 56
<그림 3-36> 주민지원사업 세부사업의 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) ····· 57
<그림 3-37> 환경기초시설 세부사업의 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) ····· 58
<그림 3-38> 기타수질개선지원 세부사업별 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) ····· 60
<그림 3-39> 토지매수 및 수변구역관리 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) ····· 61
<그림 3-40> 오염총량관리 세부사업의 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) ····· 62
<그림 3-41> 기금운영비 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) ····· 63
<그림 3-42> 수계관리기금 평가 환류 체계 ····· 64

<그림 3-43> 계획부문 세부사업별 득점분포 ····· 78
<그림 3-44> 지표 세부사업별 득점분포 ····· 78
<그림 3-45> 지표 세부사업별 득점분포 ····· 79
<그림 3-46> 상수원 보호 관련 정책 호응 정도(상류) 및 상류규제의 필요성(하류) ····· 82
<그림 3-47> 주민지원사업의 경제적 기여도와 만족도(상류) ····· 83
<그림 3-48> 주민지원사업의 상류규제 필요성과 적정성(하류) ····· 83
<그림 3-49> 주민지원사업 인지도(상·하류) ····· 83
<그림 3-50> 환경기초시설 설치사업 오염저감 능력 제고효과 ····· 84
<그림 3-51> 환경기초시설 운영사업 기금 투자효과(BOD 기준) ····· 85
<그림 3-52> 단위면적당 오염저감량 및 면적당 매수금액 ····· 86
<그림 3-53> 단위면적당 오염저감량 및 투자효과 ····· 86
<그림 3-54> 주민지원사업 설문결과 ····· 89
<그림 3-55> 환경기초시설 설문결과 ····· 90
<그림 3-56> 기타수질개선지원 설문결과 ····· 91
<그림 3-57> 토지매수 및 수변구역관리 설문결과 ····· 91
<그림 3-58> 오염총량관리 설문결과 ····· 92
<그림 3-59> 수질개선 기여도 설문결과 ····· 93
<그림 3-60> 사업별 수질개선 기여도 설문결과 ····· 94
<그림 3-61> 수질개선을 위해 증액이 필요한 사업 ····· 95

<그림 4-1> 영산강·섬진강 대권역 과거 5년 오염원 변화 ····· 101
<그림 4-2> 영산강·섬진강 대권역 오염원 현황(2014년) ····· 101
<그림 4-3> 물관리일원화 관련법 개정 현황 ····· 108
<그림 4-4> 매도신청과 매수현황 면적 및 매수율 ····· 125
<그림 4-5> 수계 내 물사용량 변동 추이 ····· 130
<그림 4-6> 한강수계 민간단체 수질보전활동 지원사업 관리청(서울특별시) 추진사례 ····· 150

<그림 4-7> 초기우수 여과시설 설치사례(수원 서호천) ····· 165
<그림 4-8> 하천변 완충지 조성 해외사례(프랑스) ····· 166
<그림 4-9> 승촌보 에코필터링 가늠터 공정도 및 주요 샘플링 위치 ····· 171
<그림 4-10> 통합형 윗물 물환경개선 개념도 ····· 172
<그림 4-11> 친환경 에너지타운 사업구상(안) ····· 175
<그림 4-12> 홍천 친환경에너지타운 운영 모식도 ····· 175
<그림 4-13> 퇴비나눔센터 운영방안 참조 ····· 177
<그림 4-14> 상수원 거점형 오염저감 시범사업 개념도 ····· 178
<그림 4-15> 확장형 수변생태벨트 범위 ····· 179
<그림 4-16> 홍수터 활용 생태벨트 조성 ····· 180

<그림 5-1> 2019년 영산강·섬진강 수계 물이용량 ····· 183
<그림 5-2> 영산강·섬진강 수계 물이용량 변화 추이(2003~2019년) ····· 183
<그림 5-3> 광주광역시의 상수도 사용량과 급수인구 추이(2009~2018년) ····· 186
<그림 5-4> 전라남도의 상수도 사용량과 급수인구 추이(2009~2018년) ····· 186
<그림 5-5> 광주광역시 및 전라남도 최소인구 시나리오에 따른 전망 ····· 187
<그림 5-6> 광주광역시 및 전라남도 기본인구 시나리오에 따른 전망 ····· 187
<그림 5-7> 광주광역시 및 전라남도 최대인구 시나리오에 따른 전망 ····· 187
<그림 5-8> 물이용량 예측 기법의 유형 ····· 188
<그림 5-9> 광주광역시 물이용량과 인구수 추정관계 ····· 191
<그림 5-10> 전라남도 물이용량과 인구수 추정관계 ····· 192

<그림 부록 1-1> 사무국 수계관리기금 연도별 투자추이(2002~2019년) ····· 243
<그림 부록 1-2> 전라남도 수계관리기금 연도별 투자추이 ····· 244
<그림 부록 1-3> 전라남도 수계관리기금 지자체별 투자액 ····· 245
<그림 부록 1-4> 전라북도 수계관리기금 연도별 투자추이 ····· 247

<그림 부록 1-5> 전라북도 수계관리기금 지자체별 투자추이 ····· 248
<그림 부록 1-6> 광주광역시 수계관리기금 연도별 투자추이 ····· 248
<그림 부록 1-7> 경상남도 수계관리기금 연도별 투자추이 ····· 249

<그림 부록 3-1> 수계별 수계관리기금 연도별 추이 ····· 254
<그림 부록 3-2> 수계별 물이용부담금 수입 구성 ····· 255

<그림 부록 4-1> 수계별 수계관리기금 지출 사업 비율 ····· 258
<그림 부록 4-2> 수계별 수계관리기금 지출 사업 비율 ····· 258
<그림 부록 4-3> 수계관리기금 사업별 지출 비율 ····· 259
<그림 부록 4-4> 사업별 수계별 수계관리기금 지출 비교 ····· 260

Ⅰ. 연구의 개요

1 목 적

○ 2014년 1월 개정된「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(이하 '수계법'」 제34조에 의거 영산강·섬진강수계관리위원회에서는 기금의 효율적인 운용·관리를 위해 수질개선계획을 반영한 기금의 수입·지출 및 운용의 전망에 관한 사항 등을 포함한 기금 운용계획을 5년마다 수립·시행토록 규정하고 있어 2021년부터 2025년까지의 수계관리기금 중장기 운용계획 수립을 통해 체계적인 기금운용방안을 마련하고자 함

2 필요성

○ 영산강·섬진강수계관리위원회는 '수계관리기금 중장기 투자전략('07~'15)', '수계관리기금 중장기 운용계획 수립('15~'20)' 등 선행 연구들을 통해 수계 내 주요사업 추진을 위한 투자계획을 마련하였으나, 이후 물관리일원화, 통합물관리 등 유역관리 관련 정부 정책 및 수계법, 「영산강·섬진강수계관리기금 운용규칙」등 관련규정의 개정 등을 고려, 변화된 수계 내 정책환경 반영을 위한 기금운용계획의 수립이 필요함

○ 또한, 지난 5년간의 수계관리기금의 운용현황 및 운용성과, 각종 대내외 평가 등을 분석하여 개선방안을 도출, 기금 운용방향 수립에 활용하고 향후 수계관리기금의 안정적 투자를 위한 재원계획 마련으로 체계적인 기금운용을 도모함

3 기대효과 및 활용방안

○ 본 연구에서는 지난 2002년부터 2019년까지의 기금사용 전 기간 및 2015년부터 2019년까지 최근 5년간의 사업별 기금운용 현황을 통하여 기금운용 추이를 분석하고, 사업별 성과평가 및 지적사항을 통한 사업별 개선방향 도출 및 향후 5년간의 기금운용 방향을 수립하고자 함

- 재정수지 전망을 통해 사업별로 효율적 지출구조 개선안 마련, 유역의 적극적 수질개선 및 지역경제 활성화를 위한 신규사업 아이디어 창출, 변화된 정부 정책 등을 고려한 기금 관련 법·제도적 개선사항을 제안

- 수계관리기금의 효율적 운용으로 정책 신뢰도 제고와 기금 목적의 달성을 도모하고, 수계 유관기관 및 상·하류 지역주민들의 상호 이해 증진을 통해 수계관리기금 사업의 안정적 추진을 위한 공감대 형성



<그림 1-1> 수계관리기금 중장기 운용계획 수립 연구체계



<그림 1-2> 수계관리기금 중장기 운용계획 수립 최종목표

Ⅱ. 영산강 · 섬진강수계관리기금의 설치배경 및 사업별 특징

1 영산강 · 섬진강수계관리기금의 개요

1-1. 수계관리기금의 설치배경 및 목적

○ 1990년 초부터 시작된 지방자치제에 따라 유역 내 자치단체 간 갈등이 심화되고, 토지이용 규제 완화에 따른 난개발 등으로 수돗물 수질오염에 대한 사회문제가 대두되어 정부는 기존의 행정구역 단위의 사후처리에서 유역 중심의 사전예방적 물관리 정책으로 전환이 필요하게 됨

- 1990년대 중반까지 상수원의 수질은 정부의 수질개선사업에도 불구하고 크게 개선되지 않아 적극적인 수질개선 정책이 필요하게 되었으며, 이에 1998년「팔당호 등 한강수계 상수원 수질관리 특별종합대책」을 수립하면서 '물이용부담금 제도'가 한강수계를 대상으로 처음 도입됨

○ 이후 수계별로 상·하류 간 맑은 물 확보와 지역발전을 함께 이루는 공존 전략으로서 수질오염총량제도, 수변구역 지정 및 물이용부담금제도 추진을 골자로 한「물관리 종합대책」을 수립함(낙동강 1999, 금강·영산강 2000)

- 물관리 종합대책은 상류 지역의 맑은 물 확보를 위해 사전 규제를 강화하는 한편 다양한 지원책을 강구하고, 상류 지역 지원에 필요한 재원 마련을 위해 하류 지역 물 사용자에게 '사용자 부담원칙(User Pay Principle)'에 따라 물이용부담금을 부과하는 상·하류 공영정책임

○ 영산강·섬진강수계는 수계중심의 수질 개선을 위한「주암호 등 영산강수계 물관리 종합대책」을 확정·수립하였으며, 이를 통해 2005년까지 주암호 수질(COD)은 1.9㎎/L, 영산강(무안) 수질(BOD)은 2.9㎎/L, 섬진강(하동) 수질(BOD)은 1.0㎎/L로 개선하는 것을 목표로 함

- 대책 수립 당시 수계의 물관리 현황을 살펴보면 오폐수 발생량은 764천톤/일, BOD 오염부하량은 572톤/일이 발생하고 있었으나, 1998년 기준 수계 전체의 평균 하수처리율은 64.7%, 섬진강수계는 14.6%로서 전국평균 65.9% 대비 낮은 처리율을 보였는데, 이는 정부 예산 중 수질개선사업비의 부족 및 자치단체 보조율이 낮아 지방재정이 열악한 상수원 상류지역이 환경기초시설 설치 및 운영비 부담에 따라 기피하고 있었기 때문임

- 또한, 환경기초시설의 관리기준이 느슨하여 오염원 증가속도에 의한 오염물질 처리량 증가에 대응이 미약하였으며, 대책 수립 당시 비점오염 부하량이 전체 배출량의 37%에 이르렀으나 농경지, 축산 등으로부터 오염을 통제하기 위한 적절한 대책이 없었음

- 이에 따라 대책의 주요내용은 수질·생태계·수자원을 망라한 종합적인 물관리 대책 마련, 과학적·체계적인 수질관리 모델링에 의한 수계별·권역별 수질관리를 도모, 오염총량 증가 억제 대책 등 근원적 수질오염 예방대책 강구, 환경기초시설의 확충과 환경친화적인 하천정비, 수질오염행위에 대한 감시·단속·처벌 강화 및 이를 위한 관련법령 제·개정, 제도개선, 소요예산 확보, 추진체계 정비 등으로 이뤄짐

○ 또한, 수계법은 1998년 한강수계 이후 「낙동강·금강·영산강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(2002.1)」을 제정·공포하여 「물관리 종합대책」의 조달방안으로 물이용부담금제를 도입, 「수계관리위원회 운영규정」 제정 및 위원회를 구성함(2002.4)

- 수계관리기금의 목적은 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강 4개 수계의 수계법(4대강법)을 통해 상수원 상류지역의 오염부하를 저감하고 주민지원사업을 효율적으로 추진하여 상수원의 수질을 개선하는 것을 목적으로 하고 있음

- 4대강법에서 상수원 수질개선, 상수원 보호를 위해 재산권 제안 및 각종 행위규제로 피해를 받고 있는 상수원관리지역 내 주민과 자치단체에 대한 지원, 상수원 수질에 큰 영향을 주는 토지 등의 매수사업 등에 필요한 재원을 마련하기 위한 원칙을 마련한 것이라 할 수 있음

○ 영산강·섬진강 수계관리기금은 수계법 제30조에 의하여 영산강·섬진강수계 상수원의 적정한 관리와 상수원 상류지역에서의 수질개선 및 주민지원사업을 효율적으로 추진하기 위하여 마련된 물이용부담금을 효율적으로 관리하기 위해 설치함(2002.7)

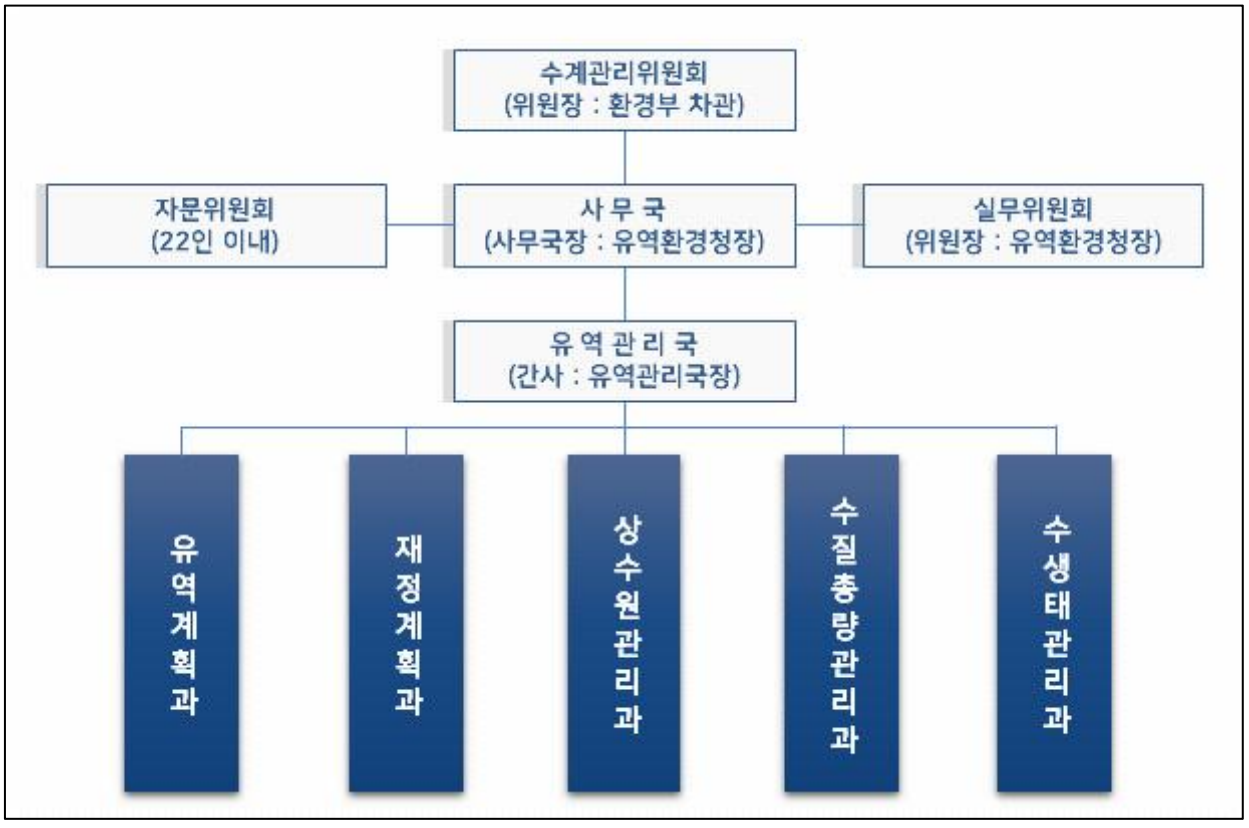
- 수계관리기금의 주요재원은 물이용부담금 및 가산금이며 그 외에도 기금운용수익금, 국가 외의 자가 출연하는 현금·물품 그 밖의 재산, 매수한 토지 등으로부터 발생하는 수익 및 토지 등의 매도금액이 있음

1-2. 수계관리기금의 집행조직

○ 2002년 7월 한강수계관리기금(1999.8)에 이어 낙동강, 금강, 영산강·섬진강 수계별로 수계관리기금이 설치됨

○ 수계관리위원회는 정부 및 수계 내 물관리 기관으로 구성하여 기관 간 협조체계를 구축하고, 물관리 종합대책 및 상수원 관련 개발사업을 사전 협의하고, 물이용부담금의 요율 조정 및 주민지원사업비의 배분, 상·하류 및 지역 간 물관련 현안 사항을 조정하는 역할을 함

- 영산강·섬진강 수계관리위원회의 주요업무는 수계의 ① 수질개선을 위한 오염물질삭감 종합계획, ② 물이용부담금의 부과·징수에 관한 사항, ③ 수계관리기금의 운용·관리에 관한 사항, ④ 수변구역 등의 토지매수에 관한 사항, ⑤ 규제지역의 주민지원사업 계획에 관한 사항, ⑥ 수질보전을 위한 민간단체의 수질감시활동의 지원에 관한 사항 등에 대하여 협의·조정 등 수계관리기금의 조성규모와 사업방향을 결정하는 수계 내 최고 의사결정 기구임



<그림 2-1> 수계관리위원회 조직도

○ 수계관리위원회의 구성은 영산강·섬진강수계 내 관계 시·도의 부시장·부지사, 한국수자원공사 사장 등 물 관련 기관의 장을 위원으로 하고 있음

- 특히, 주요 유역관리정책에 대하여 부시장·부지사가 관할지역 주민, 시민단체 등의 의견을 수렴하여 수계관리위원회에 참여, 유역주민들의 합리적인 의사가 반영되도록 하고 있음

<표 2-1> 수계관리위원회 구성과 기능

기 구	구 성	역 할	비 고
수계관리 위원회 (8인)	○ 위원장 : 환경부 차관 ○ 위 원 : 국토교통부 관련 국장, 산림청 관련 국장, 광주광역시 부시장, 전라북도 부지사, 전라남도 부지사, 한국농어촌공사장, 한국수자원공사장	○ 수계관리 현안사항 협의·조정 - 수계의 수질개선을 위한 오염물질 삭감 종합계획 - 수변구역관리 기본계획의 수립에 관한 사항 - 물이용부담금의 부과·징수에 관한 사항 - 기금의 운용·관리에 관한 사항 - 하천유지용수에 관한 사항 - 그밖에 대통령령으로 정하는 사항	수계법 제35조
수계관리 실무 위원회 (10인)	○ 위원장 : 영산강유역환경청장 ○ 위 원 : 전북지방환경청장, 익산지방국토관리청 관련 국장, 서부지방산림청장, 광주광역시 관련 국장, 전라북도 관련 국장, 전라남도 관련 국장, 한국농어촌공사 상임이사, 한국수자원공사 영산강·섬진강유역본부장, 한국산업단지공단 상임이사	○ 위원회 상정안건 실무검토·조정 - 위원회에서 협의, 조정할 안건 - 위원회로부터 위임받은 사항 - 기타 위원장이 지시하는 사항	위원회 규정 제6조
수계관리 자문 위원회 (22인 이내)	○ 주민대표, 시민사회단체 대표, 산업체 대표, 환경관련 전문가	○ 위원회 안건 전문적인 조사·연구 및 자문 - 기금운용계획에 관한 사항 - 물이용부담금 부과율에 관한 사항 - 기금의 결산보고서(제출사항)	위원회 규정 제4조 및 제5조
사무국	○ 영산강유역환경청 소속 공무원 및 관련기관 파견자 등	○ 물이용부담금 부과·징수, 수계관리기금 운용 - 위원회의 업무 지원	

○ 기금의 재원은 물이용부담금 및 가산금, 국가 외의 자가 출연하는 현금·물품, 그 밖의 재산, 차입금, 매수한 토지 등으로부터 발생하는 수익 및 토지 등의 매도금액, 기금운용 수익금 등으로 조달함

- 기금의 재원 중 가장 큰 비중을 차지하는 물이용부담금은 수계법 제30조에 의해 주암호 등 상수원 상류 지역주민의 재산권 행사 제한에 따르는 손해를 보전하는 주민지원사업과 수질개선사업 추진에 따르는 재원을 마련하고, 물 자원의 절약을 유도하기 위하여 영산강·섬진강수계로부터 원수를 직접 또는 정수하여 공급받는 최종수요자에게 물 사용량에 대하여 부과·징수함

<표 2-2> 수계관리기금 수입

구 분		내 용
자체 수입	물이용부담금	영산강·섬진강수계 공공수역으로부터 취수된 원수를 직접 또는 정수하여 공급받는 최종수요자에게 물 사용량에 비례한 물이용부담금을 부과·징수
	가산금	물이용부담금을 납부하지 않을 때 고지액에 가산하여 징수하는 금액
	기타재산수입 (이자수입)	수입·지출 시기의 차이에 따라 발생하는 대기성 자금의 일시적 운용으로 발생한 이자 및 수도사업자의 물이용부담금 관리계좌에서 발생한 이자수입 등
	기타경상이전수입	기금에서 지방자치단체로 지원한 출연금의 집행 잔액 등 반납액
	변상금·위약금	토지매수 계약이행 지연에 따른 지체 상금 등
	기타 잡수입	매수토지에 부착된 건축물 철거에 따른 폐기물 매각대금 등
여유자금 회수		전전년도 결산잉여금 및 전년도 여유자금 운용액

- 물이용부담금 부과대상 공공수역은 주암호·동복호·상사호·수어호 및 탐진호로, 광주광역시, 전라남도 21개 시·군 및 한국수자원공사 총 23개 수도사업자에 부과·징수함

<표 2-3> 물이용부담금 부과주체

구 분	수도사업자
광주광역시(1)	광주광역시
전라남도(21)	순천, 여수, 목포, 광양, 나주, 화순, 보성, 장흥, 영암, 강진, 고흥, 장성, 담양, 함평, 무안, 해남, 진도, 완도, 신안, 영광, 광양만권 경제자유구역청(공업용수)
한국수자원공사(1)	수자원공사 수도사업관리단(공업용수)

○ 물이용부담금 부과율은 수계법 제33조에 따라 기금의 용도에 소요되는 재원을 고려하여 2년마다 심의·조정함

- 물이용부담금 부과율은 2002년 110원/톤에서 2008년 170원/톤으로 증가 후 현재까지 유지하고 있음

<표 2-4> 연도별 물이용부담금 부과율

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008~2019
부과율 (원/톤)	110	120	130	140	150	160	170

○ 조성된 기금은 수질개선에 소요되는 사업비 및 수입규모 등을 종합적으로 고려하여, 주민지원사업, 환경기초시설 설치·운영, 기타수질개선지원사업, 토지 등의 매수 및 수변녹지 조성관리, 오염총량관리 및 조사연구사업, 기금운영비 등으로 집행됨

- 기금지원의 수혜대상지역은 상수원 댐(주암호·동복호·상사호·수어호·탐진호) 상류지역을 대상으로 총 23개 지방자치단체를 지원하고 있음

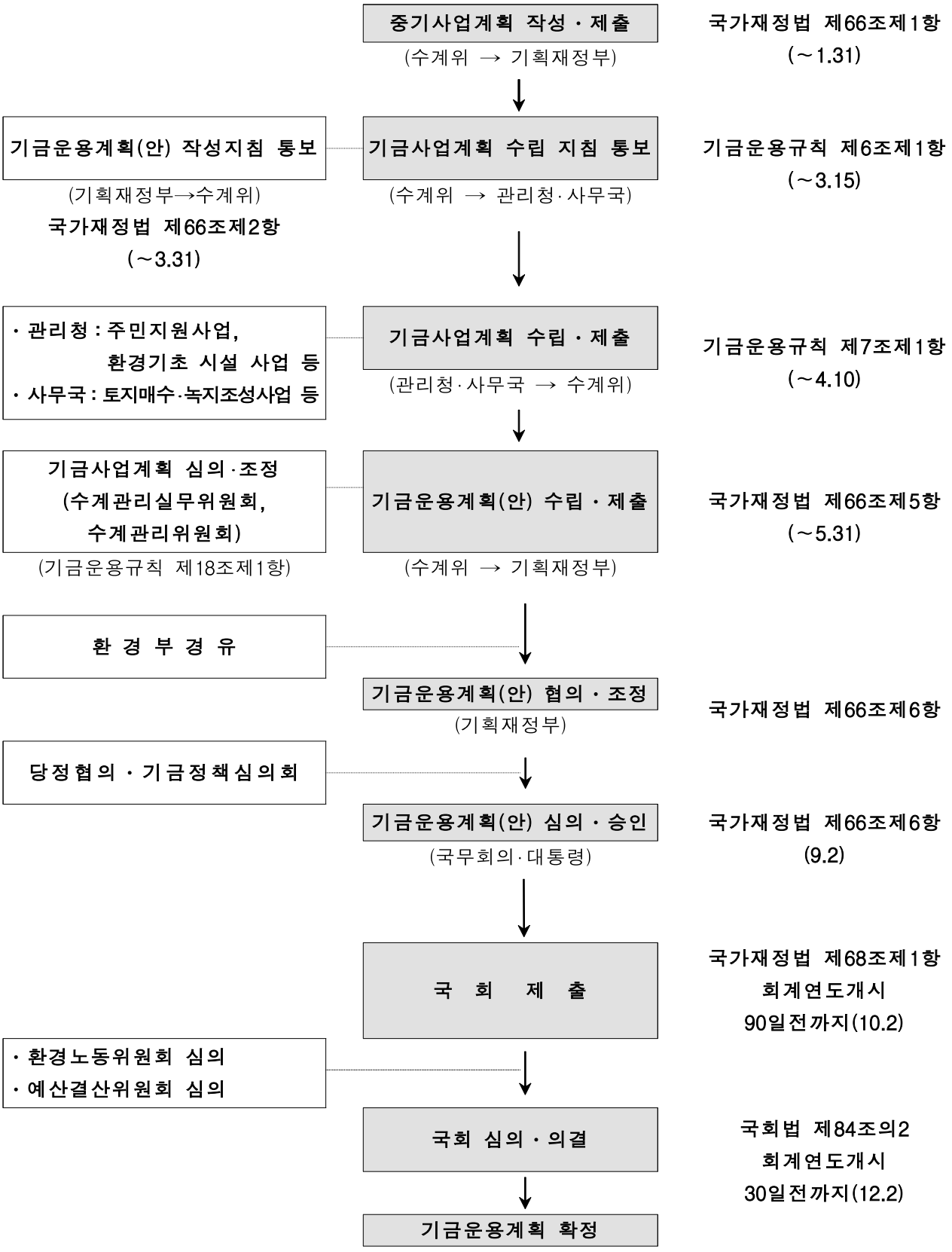
<표 2-5> 영산강·섬진강수계관리기금 지원 대상지역

구 분 (23개 지자체)	지원 대상 지역
광주광역시 (1개)	광주광역시
전라남도 (15개 시·군)	순천시, 광양시, 담양군, 보성군, 화순군, 강진군, 장흥군, 영양군, 나주시, 곡성군, 구례군, 무안군, 장성군, 함평군, 영광군
전라북도 (6개 시·군)	남원시, 순창군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군
경상남도 (1개 시·군)	하동군

○ 수계관리기금의 운용 및 관리는「국가재정법」제66조 및 제67조에 근거하여 내용과 절차를 수립함



<그림 2-2> 수계관리기금 운용·관리 절차



<그림 2-3> 수계관리기금 운용계획 수립 절차

2 영산강 · 섬진강수계관리기금의 사업별 특징

2-1. 주민지원사업

가. 관리청별 주민지원사업

○ 주민지원사업은 상수원관리지역 지정으로 인하여 재산권 행사에 제약을 받는 주민들을 대상으로 소득증대, 복지증진 등에 기여할 수 있는 재정지원을 통해 생활환경을 개선하고, 상수원 수질보전 정책에 지역주민의 자발적 참여와 협조를 유도하기 위한 사업임

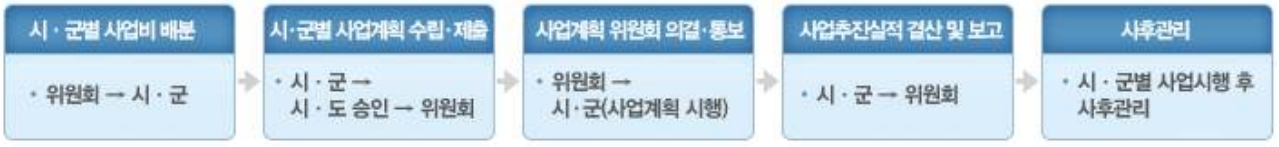
- 간접지원사업 : 소득증대, 복지증진, 육영, 오염물질정화 사업
- 직접지원사업 : 주거생활 편의도모 등 가구별 지원사업
- 특별지원사업 : 지역 소득증대, 복지증진 등 공모를 통해 선정된 우수사업

<표 2-6> 주민지원사업 지원 대상지역 및 대상자의 범위

대상지역	1. 영산강법 제2조제5호의 규정에 의한 상수원관리지역 ① 상수원보호구역 - 영산강법 시행령 제27조의 규정에 의한 물이용부담금의 부과대상 공공수역의 상수원보호구역 ② 수변구역 - 영산강법 제4조의 규정에 의거 지정·고시된 지역 2. 영산강법 제21조제1항제2호와 같이 주민의 자율적 노력에 의해 수질을 개선한 지역 ① 연평균 BOD가 10mg/L를 초과하던 지역 - 연평균 BOD가 주민의 자율적 노력 전의 5분의 1 이내 또는 3.3mg/L 이내 ② 연평균 BOD가 10mg/L 이내 유지한 지역 - 연평균 BOD가 주민의 자율적 노력 전의 3분의 1 이내 또는 1.0mg/L 이내 3. 상수원관리지역을 관할하는 시·군·구 지역 중 상수원관리지역 면적, 거주인구 등을 고려하여 영산강법 시행규칙 제36조의2에 적합한 지역
대상자의 범위	1. 영산강법 제2조제5호의 규정에 의한 상수원보호구역 또는 수변구역의 주민으로서 상수원관리지역 지정 전부터 계속하여 그 지역의 관할 시·군에 주민등록이 되어 있고 실제로 거주하여 오며 또한 계속하여 해당 상수원관리지역에 토지 등을 소유하고 있는 주민 및 그 주민이 거주하는 마을 2. 1에 해당하는 사람이 해당지역에 계속하여 소유하고 있는 토지 등을 상속 또는 전부 증여받은 배우자 또는 직계존비속으로서 상속 또는 증여를 받기 전부터 해당 상수원관리지역의 관할 시·군에 계속하여 주민등록이 되어 있고 실제로 거주하고 있는 주민 3. 상수원관리지역의 주민으로서 1내지 2에 해당하지 아니한 자 중 상수원보호구역 지정 전부터 계속하여 해당 상수원보호구역에 거주하여 온 주민 4. 상수원관리지역의 주민으로서 1내지 3에 해당하지 아니한 자로서 상수원보호구역 지정 전부터 계속하여 해당 상수원보호구역에서 농림·수산업 등 위원회가 정하는 생업에 종사하는 주민 5. 상수원관리지역 및 영산강법 제21조제1항제2호에 따른 지역 6. 영산강법 제21조제1항제3호의 지역을 관할하는 시·군·구 지역

<표 2-7> 주민지원사업의 종류

사업구분	세 부 사 업 내 용
간접 지원사업	- 소득증대 : 농기구 수리시설, 환경농산물 판매 유통시설 등 - 복지증진 : 상수도시설, 마을회관 등 주민편익시설 설치 - 육영 : 교육기자재 및 도서구입, 학교급식시설 지원 등 - 오염정화 : 오수·분뇨처리시설, 하수관거 설치 등 ※ 그 밖에 위원회가 주민의 소득증대, 복지증진, 육영, 오염물질 정화 등을 위하여 필요하다고 인정하는 사업
직접 지원사업	- 태양열 이용시설·취사시설 등 주거생활 편의 사업 - 주택개량 등에 소요되는 자금의 지원 - 학자금·장학금의 지급, 장학기금의 적립·운영 - 전기료·의료비·정보통신비, 이주 또는 전업에 대한 지원 - 농업법인 투자를 통한 소득증대사업 - 임금보전을 통한 고용창출사업 - 노인복지시설 입주지원을 통한 복지사업 ※ 그 밖에 위원회가 인정하는 가구별 지원
특별 지원사업	- 하수처리시설·상수도시설 설치 등 지역의 수질개선사업 - 복지회관 건립 등 지역주민의 복지 향상을 위한 사업 - 지역 특화작물 공동작업장 건립 등 주민 소득증대를 위한 기반조성사업 ※ 그 밖에 위원회가 수질개선, 주민 복지향상, 주민 소득증대 등을 위하여 필요하다고 인정하는 사업



<그림 2-4> 주민지원사업 추진 일정

나. 주민지원사업 평가 및 DB지원

○ 주민지원사업 평가는 추진실태 점검 및 추진결과에 대한 평가를 통하여 사업추진 및 제도상의 문제점을 진단하고 개선방안을 강구함

○ DB지원은 주민지원사업 재원배분 기초자료(토지면적 및 지원대상 인구) 및 사업이력의 전산화를 통하여 원활한 사업추진을 위한 기반을 조성함

<표 2-8> 주민지원사업 내용

구 분	사 업 내 용	시행주체
주민지원사업 평가 및 DB지원	- 주민지원사업 추진실태에 대한 점검 및 평가·분석 - 주민지원사업비 배분을 위한 주민지원사업 대상자의 토지·건물 등 기초현황자료의 체계적인 관리를 위한 인건비 지원 및 DB화 등	사무국 및 해당 자치단체

2-2. 환경기초시설

가. 환경기초시설 설치사업

○ 환경기초시설 설치사업은 상수원의 수질을 보호하기 위하여 주암호 등 상수원 댐 및 그 상류지역, 영산강·섬진강수계 오염총량관리지역에서 추진 중인 공공하수처리시설, 하수관거정비 등의 설치에 소요되는 지방비 부담금의 일부를 지원하는 사업임

- 대상시설 : 공공하수처리시설, 하수관거, 분뇨처리시설, 가축분뇨 공공처리시설
(상수원 댐 및 그 상류지역과 영산강·섬진강수계 오염총량관리 시행계획 수립지역)

<표 2-9> 지방비 부담분에 대한 기금 지원비율

구 분	공공하수처리시설 (고도, 개량 포함)	하수관로	분뇨처리 시설	공공처리 시설
상수원 댐 및 그 상류지역 (주암호, 상사호, 동복호, 수어호, 탐진호 등 상수원 댐)	90%			
영산강·섬진강수계 오염총량관리 시행계획 수립지역 (물이용부담금 미납부지역 제외)	30% 이하			

* 비 고 : 1. 제10조 제3항 제1호 사업에 대한 지원은 「보조금법」에 따른 보조금 등을 제외한 지방비 부담분에 대한 지원비율을 말하고, 제10조 제3항 제2호 시설에 대한 지원은 관리청이 자체예산으로 편성한 지방비에 대한 지원비율을 말한다.

2. 환경기초시설 설치사업의 대상지역이 상수원 댐 및 그 상류지역에 위치하지 않더라도 댐 상류 처리구역이 차지하는 면적 비율만큼 설치비를 지원할 수 있다.

3. 영산강·섬진강수계 오염총량관리 시행계획 수립지역은 연간 기금 지출계획의 20%를 초과하지 않는 한도 내에서 지원할 수 있다.

4. 환경기초시설 설치사업은 상수원 댐 및 그 상류지역을 영산강·섬진강수계 오염총량관리 시행계획 수립지역보다 우선하여 지원한다.

나. 환경기초시설 운영사업

○ 환경기초시설 운영은 상수원 댐 및 그 상류지역의 운영 중인 또는 가동예정인 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 가축분뇨 공공처리시설 등의 운영비를 적정 지원함으로써 환경기초시설운영 효율을 극대화하여 상수원 수질개선에 기여함

- 환경기초시설 운영·관리에 직접 소요되는 비용에 한하여 지원하며, 「환경기초시설 운영비 지원기준 지침」에 명시된 기준 운영비·개별시설의 특수성 등과 과년도 운영비 산출근거를 참고하여 총운영비를 조정 지원함

<표 2-10> 환경기초시설 운영사업 지원대상

구 분	세 부 내 역
인건비	정규직 전담인력과 일용직 인력의 인건비로서 지원대상 외 업무(하수도 요금징수, 관거유지·보수, 처리장 외부 수질검사업무 등)를 담당 또는 겸임하는 인력의 인건비는 제외 ※ 공무원 인건비는 정산 시 제외
전력비	처리시설 및 부대 시설물(중계펌프시설, 하수관망 계측시스템(고정식유량계, 현장제어반, 강우설량계, 전산 및 통신장비) 부속건물 포함)의 운영에 소요되는 전기료
약품비 및 재료비	수처리 약품비 및 실험실 약품비, 실험실 기자재 기타 소모성 재료비
시설장비유지비	처리시설(기계·장비, 부대시설 포함), 하수관망 계측시스템(고정식유량계, 현장제어반, 강우설량계, 전산 및 통신장비)의 유지·관리 및 개·보수 비용
슬러지처리비	수처리과정에서 발생하는 슬러지의 운반, 소각, 성분 분석비
사업관리비	사업관리비(일반수용비, 공공요금 및 제세, 특근매식비, 운영수당, 연료비, 차량비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 업무용 자산 취득비)
민간위탁운영비	처리시설에 대한 민간 위탁운영의 경우 위 항목들에 준하는 비용

<표 2-11> 지원 제외대상

구 분	세 부 내 역
외부시설 관련비용	하수 및 차집관거의 유지·보수 등 처리장 외부에 설치된 시설에 관련된 비용 (단, 중계펌프시설, 하수관망계측시스템<고정식 유량계, 현장 제어반, 강우설량계, 전산 및 통신장비>은 제외)
지원시설 관련비용	하수, 분뇨 등의 처리와 직접 관련이 없는 시설(복지시설, 주차시설, 직원숙소 등)의 유지·보수 및 신·증설 비용
지방비 부담비용	처리장 설치비용 등에 대한 지방비 원리금 상환 등

○ 세부지원 사항으로 환경기초시설 운영사업의 경우 '12년에 개정된 「기금운용규칙」에 따라 운영비 지원비율을 70~85%로 차등 지원하고 있으며, 지원 대상시설의 운영이 경제적으로 이루어진 관리청의 성과에 따라 차등 지급하고 있음

<표 2-12> 환경기초시설 운영사업 기금지원비율

기본지원 비율	가점(최근연도 통계 활용)						최종지원 비율	감 점
	재정자립도		하수도요금 현실화율		하수처리효율 (BOD 평균)			전년도 위반 횟수(1회 이상)
70%	30%미만	7%	70%이상	5%	90%이상	3%	70~85%	-1%
	30~40% 미만	5%	20~70% 미만	3%	70~90% 미만	2%		
	40%이상	-	20%미만	-	70%미만	-		

* 비 고 : 공공하수처리시설은 「하수도법」 제11조 및 제14조에 따른 인가(협의 등) 후 사용 개시공고가 완료된 시설에 한하여 지원할 수 있다.

1. 환경기초시설 설치사업의 대상지역이 상수원 댐 및 그 상류지역(주암호, 상사호, 동복호, 수어호, 탐진호 등상수원댐)에 위치하지 않더라도 댐 상류 지역이 처리구역에 포함될 경우에는 전체 처리구역중 댐 상류 처리구역이 차지하는 면적 비율만큼 운영비를 지원할 수 있다.
2. 운영비 지원대상 시설은 상수원댐(주암호, 상사호, 동복호, 수어호, 탐진호 등) 및 그 상류지역에서 설치·운영 중인 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 가축분뇨공공처리시설에 한한다.
3. 가점란의 통계는 최근 정부자료(하수도 통계 등)를 시설별로 적용하되, 하수처리효율은 운영비 지원대상이 되는 시설별로 산출한 〔(BOD유입수질 전년도 평균값-BOD방류수질 전년도 평균값)/BOD유입수질 전년도 평균값×100〕 값을 사용한다.

2-3. 기타수질개선지원

가. 상수원관리지역 관리

○ 상수원관리지역 관리사업은 맑고 깨끗한 상수원수를 확보하고 안정적인 상수원수를 공급하기 위하여 상수원보호구역을 관리하고 있는 지자체들을 대상으로 상수원보호구역 관리에 필요한 재원을 지원하는 사업임

<표 2-13> 상수원관리지역 관리 지원기준

지 원 기 준	대 상 지 역
○ 인건비 - 청원경찰 보수 - 상용임금(무기계약직 및 기간제 근로자) - 일용임금 ○ 사업비 - 운영비 - 유형자산비 - 민간위탁사업비	○ 상수원관리지역 관리 지방자치단체 - 광주광역시, 전라남도, 순천시, 광양시, 화순군, 보성군, 장흥군, 영암군, 강진군 ○ 사무국

나. 환경기초조사 연구

○ 환경기초조사 연구사업은 유역 내 물환경 관리를 위하여 장기적으로 기초자료를 수집하고, 물환경 정책의 효과적 지원 및 유역의 환경보전을 위한 조사·연구를 하는 사업임

<표 2-14> 환경기초조사연구 지원기준 및 지원대상

지 원 기 준	지 원 대 상
○ 환경기초조사사업 4단계 기본계획('18~'22)에 도출된 분야별 과제 및 수요조사에 의한 현안 과제의 연구사업비에 상응한 예산	○ 영산강·섬진강 수질개선을 위한 환경기초조사 및 연구사업 ※ 사업선정 시 기존 추진사업과 중복 및 추진시기 등의 적정 여부 검토·선정

다. 생태하천복원사업

○ 생태하천복원사업은 상수원 댐 및 상류지역에서 유입되는 오염원 제거, 수생태계 복원을 위한 생태하천복원사업에 소요되는 사업비(지방비) 부담분의 일부를 지방재정에 지원함으로써 수질개선 및 안전한 상수원을 확보하기 위한 사업임

<표 2-15> 생태하천복원사업 지원기준 및 지원대상

지 원 기 준	지 원 대 상
○ 사업비(관리청 부담분)의 35%이내 지원	○ 상수원상류지역 지자체 - 광주시, 전남도, 순천시, 광양시, 화순군, 보성군, 장흥군, 영암군, 강진군

라. 수질보전활동 지원사업

○ 수질보전활동 지원사업은 영산강·섬진강수계관리지역의 민간단체에 기금을 지원하여 민간 환경 감시활동을 활성화하고, 지역주민과 단체의 적극적인 참여·협조를 유도하여 영산강·섬진강 유역의 수질을 적정 관리하기 위해 추진하는 사업임

<표 2-16> 수질보전활동 지원기준 및 지원대상

지 원 기 준	지 원 대 상
○ '민간단체 수질보전 감시활동 지원사업 추진지침'에 의함 - 1회성 사업 지양 및 실질적인 수질정화사업 반영 - 환경 지킴이 사업과 중복 지양 ○ 도랑살리기는 별도 추진계획에 따라 추진 - 대상 선정의 적정성, 주민참여도, 실질적 수질 개선 기여도 등 반영	○ 광주광역시 - 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구 ○ 전라남도 - 목포시, 여수시, 순천시, 나주시, 광양시, 담양군, 곡성군, 구례군, 고흥군, 보성군, 화순군, 장흥군, 강진군, 영암군, 무안군, 함평군, 장성군, 완도군, 진도군, 신안군, 해남군 ○ 전라북도 - 정읍시, 남원시, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군 ○ 경상남도 - 하동군

마. 비점오염저감사업

○ 비점오염저감사업은 총 오염 배출량의 약 70%로 많은 비중을 차지하고 있는 비점오염물질(BOD, T-P)에 대해 적극적인 관리를 위한 비점오염 저감시설의 설치와 지속적인 관리를 통해 안심하고 마실 수 있는 상수원이 유지되도록 하는 사업

<표 2-17> 비점오염 저감사업 지원기준

구 분	설 치 사 업		운 영 사 업
	국고보조사업	국고보조 외 사업	'13년까지 지원한 사업 및 기금지원사업
지원비율	지방비의 70% 이내	지방비의 90% 이내	운영비 전액

<표 2-18> 비점오염 저감사업 지원대상

설 치	운 영
○ 상수원 댐 및 그 상류지역에 위치하고, 국고보조가 확정된 비점오염저감시설 또는 법 시행령 제2조 제2호에서 정하는 시설을 설치하기 위해 관리청에서 자체예산을 편성한 시설	○ '13년까지 수계관리기금으로 지원한 환경기초시설 중 '14년 이후 비점오염저감사업으로 분류된 시설 및 비점오염저감사업 업무처리 지침 시행 후 기금을 지원하여 상수원 상류지역에서 설치하여 운영하는 비점오염저감시설 또는 기타시설 (시설 개선비 포함)

바. 물사랑 배움터 운영

○ 물사랑 배움터 운영사업은 수변구역 내에 물 관련 전문 홍보관을 조성·운영하여 다양한 교육·홍보가 가능하도록 하고, 지역민에게 친수공간을 제공하여 물의 소중함을 일깨우는 등 수질보전을 비롯한 환경보전 활동의 필요성과 중요성을 인식·확산시키는 계기를 마련하기 위해 건립함

<표 2-19> 물사랑 배움터 운영사업 지원기준 및 지원대상

지 원 기 준	지 원 대 상
○ 물사랑 배움터 운영계획에 따라 지원	○ 물사랑 배움터 운영경비

2-4. 토지매수 및 수변구역관리

가. 토지 등의 매수

○ 토지매수사업은 수변관리구역(하천, 호소로부터 500m 이내)내 토지 등을 우선 매수하여 수질에 영향을 미치는 지장물 철거 등으로 상수원 오염원을 억제하고 수질을 개선하고자 하며, 상수원 댐으로 인해 상대적인 제약을 받고 있는 상수원 주변지역 주민들에게 토지 등을 매도할 수 있는 기회를 부여하기 위한 사업임

<표 2-20> 토지 등의 매수 대상지역

지원기준	대 상 지 역
○ 매도신청 토지의 지역, 유하거리, 오염물질 발생 여부 및 수변구역관리 기본계획 등 고려	1. 상수원보호구역 2. 수변구역 3. 상수원보호구역으로 둘러싸인 지역 중 상수원보호구역으로 지정·공고되지 아니한 지역 4. 수변구역으로 둘러싸인 지역 중 수변구역으로 지정·고시되지 아니한 지역 5. 다음 각 목의 1에 해당하는 지역 가. 상수원으로 이용되는 댐과 그 상류지역 중 당해 댐으로 유입되는 하천의 경계로부터 1킬로미터 이내의 지역 나. 가목의 하천에 직접 유입되는 지류의 하천경계로부터 500미터 이내의 지역 6. 하나의 필지로서 상수원관리지역에 걸쳐 있는 토지 7. 하나의 필지로서 제5호의 지역에 걸쳐 있는 토지 중 걸쳐 있지 않는 면적이 3,000m^2 이하인 토지 8. 그 밖에 「영산강법」 제35조의 규정에 의한 영산강·섬진강수계관리위원회가 인정하는 지역

○ 토지매수사업의 우선순위 선정방법은 '대권역-중권역-소권역-소유역-소단위' 흐름으로 유역단위를 세분화시킨 다음 분석을 실시함

- 소권역을 지리정보시스템(GIS)으로 수치표고모델을 작성한 후, 각 유역에서의 유입부하량을 1차적 기준으로 토지매수 우선지역을 선정하고, 2차적으로 소유역을 세분화하여 소단위 설정 후 우선순위를 선정한 후, 소단위별 토지매수 우선순위를 선정함

- 이후 횡방향 구분은 소단위 기준이며, 종방향 구분을 위해서 수계에 영향을 미치는 폭인 50m 수변구역을 우선매수 대상지역으로 설정함. 하천으로부터 50m이외의 지역이라 하더라도 오염유입 부하량이 높고, 매수면적이 넓은 지역을 우선 매수대상지역으로 선정함



<그림 2-5> 토지매수 우선순위 선정도

<표 2-21> 1차, 2차, 3차 수변구역관리 기본계획 주요 내용 비교표

구 분		1차 수변구역관리 기본계획('09～'13)		2차 수변구역관리 기본계획('14～'18)		3차 수변구역관리 기본계획('19～'23)	
		소유역	소단위	소유역	소단위	소유역	소단위
소유역 및 소단위 개소	탐진호	62	114	62	106	21	174
	동복호	25	102	25	68	22	145
	주암호	37	336	37	223	42	383
	상사호	21	76	21	43	9	93
	수어호	26	33	26	21	5	41
우선매수 대상지역 결정인자		- 오염발생부하량 - 현재수질(녹조발생기준) 영향을 미치는 호소의 개소수		- 오염유입부하량 - 점오염원 - 기 매수면적 - 기 복원면적		- 단위면적당 유입부하량 - 점오염원 - 기 매수면적 - 기 복원면적	
우선매수 대상지역		- 하천 50m 이내 - 50m 이외 지역은 전체 소단위에서 오염유입부하량이 50% 이상인 소단위		- 하천 50m 이내(1차 기본계획 우선매수지역 모두 포함) - 50m 이외 지역 중 오염유입부하량이 높은 소단위		- 하천 양안 50m 이내 - 축사 등 점오염원	

나. 수변녹지조성관리

○ 수변녹지조성관리는 영산강·섬진강수계 수질개선 및 깨끗한 상수원을 확보하기 위하여 매수한 토지에 수변생태벨트 조성을 통해 상수원에 오염물질 유입 차단 및 비점오염원 유입 감소를 유도하기 위한 사업임

<표 2-22> 수변녹지 조성사업 지원기준 및 지원대상

지 원 기 준	지 원 대 상
○ 영산강·섬진강수계 제3차 수변구역관리 기본계획('19～'23) 등에 따른 연도별 사업계획에 따라 지원	○ 기금으로 매수한 토지에 수원함량이 우수하고 주변 자연환경과의 연계성 확보가 가능한 녹지조성사업

2-5. 오염총량관리

가. 오염총량관리사업

○ 오염총량관리는 오염총량관리제도 시행기관의 오염총량관리 기본·시행계획 수립 및 이행평가 비용 등을 지원하여 영산강·섬진강수계 오염총량관리제도의 원활한 시행 및 안정적인 정착을 도모하기 위한 사업임

<표 2-23> 오염총량관리사업 지원기준

지 원 기 준	대 상 지 역
○ 오염총량관리 시행계획 이행평가, 기본·시행계획 수립 및 검토, 배출삭감시설 모니터링 비용 지원	○ 영산강수계 - 광주광역시, 담양군, 장성군, 함평군, 화순군, 영암군, 무안군, 나주시 ○ 섬진강·탐진강수계 - 곡성군, 구례군, 강진군, 장흥군, 순천시, 광양시, 하동군, 영암군, 화순군, 남원시, 순창군, 장수군, 임실군

나. 오염총량관리 조사·연구

○ 오염총량관리 조사연구사업은 오염총량관리제의 조기정착 및 원활한 추진을 도모하기 위해서 「영산강·섬진강수계법」의 시행에 따라 오염총량관리 조사·연구반을 운영하여 제도 및 기술적 사항을 검토하고 총량기초자료 확보를 위한 유량 측정 및 소유역 하천 모니터링을 실시함

<표 2-24> 오염총량관리 조사연구 지원기준 및 지원대상

지 원 기 준	지 원 대 상
○ 오염총량관리 조사·연구반 운영비 및 총량관리 시행을 위한 연구용역비	○ 오염총량관리 조사·연구반(사무국 포함)

2-6. 기금운영비

○ 기금운영비는 영산강·섬진강수계관리위원회 사무국 운영경비(인건비 및 운영경비) 및 광역시·도 기금업무 소요경비의 지원과 수질개선 교육홍보(운영경비) 및 물이용부담금 징수비용의 보전(징수비용 보전)에 사용됨

<표 2-25> 기금운용비 지원기준

세 부 사 업	지 원 내 용
○ 인건비	○ 위원회 운영에 필요한 결산 전문요원 등 ○ '18년 기금운용계획안 작성지침(기획재정부) 인건비 작성기준 준용
○ 운영경비	○ 위원회 운영, 수질개선특별회계 관리실태 점검 등 기금관리 소요비용 ○ 수질개선을 위한 교육·홍보사업 - 주민들의 환경보전 의식 고취 및 실천의지를 고양하기 위한 홍보와 교육에 소요되는 실 소요비용
○ 징수비용 보전	○ 수도사업자의 물이용부담금 부과·징수에 소요되는 경비 보전 - 물이용부담금 징수액의 1.2%~1.7% 지원

Ⅲ. 재정운용 분석

1 수계관리기금 운용현황

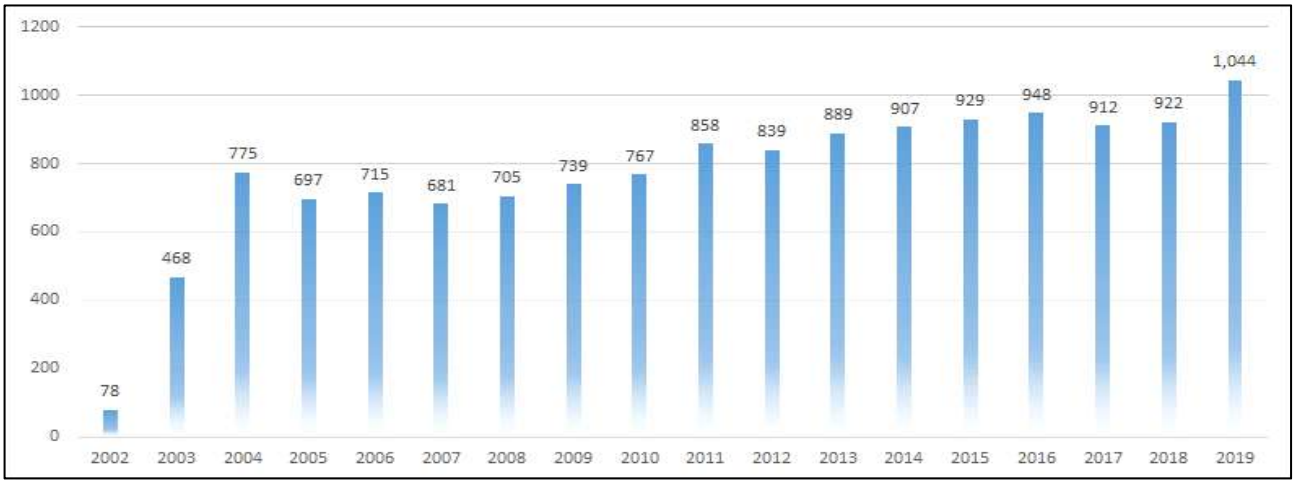
1-1. 총괄

○ 영산강·섬진강수계관리기금 운용규모는 2003년 468억원에서 연도별 평균 5.14% 증가하여 2019년 현재 2003년 대비 약 2.3배 증가한 1,044억원임

<표 3-1> 연도별 기금운용 규모

(단위 : 억원)

구 분	수 입			지 출		
		조성액 (순수입)	여유자금회수 (보전수입)		지출액 (순지출)	여유자금운용 (보전지출)
합계	13,875	11,980	1,895	13,875	11,723	2,152
2002	78	78	0	78	3	75
2003	468	394	75	468	137	331
2004	775	444	331	775	558	217
2005	697	480	217	697	511	186
2006	715	529	186	715	630	85
2007	681	597	85	681	633	49
2008	705	656	49	705	612	93
2009	739	645	93	739	678	62
2010	767	706	62	767	654	113
2011	858	745	113	858	783	75
2012	839	763	75	839	725	114
2013	889	775	114	889	784	106
2014	907	802	106	907	807	100
2015	929	829	100	929	817	112
2016	948	836	112	948	891	57
2017	912	855	57	912	887	25
2018	922	898	24	922	826	96
2019	1,044	948	96	1,044	787	257



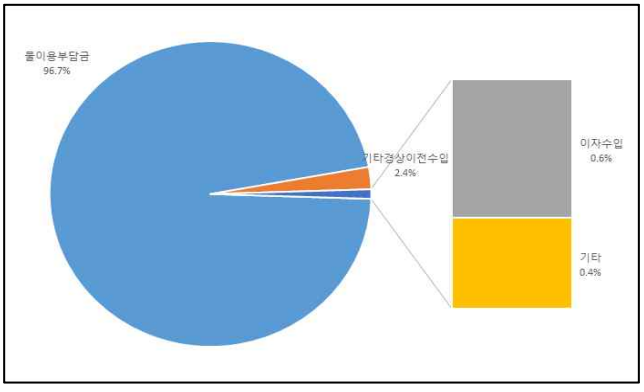
<그림 3-1> 연도별 기금운용 추이 (단위 : 억원)

○ 영산강·섬진강수계관리기금은 2002년부터 2019년까지 1조 1,980억원을 조성하여 1조 1,723억원을 사용함

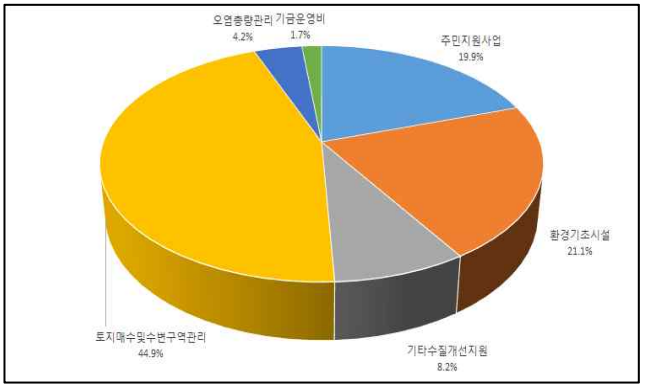
<표 3-2> 기금 조성 및 지출 현황(2002~2019년)

(단위 : 억원, %)

구 분	조성액	비중	구 분	지출액	비중
계	11,980	100	계	11,723	100
물이용부담금	11,580	96.7	주민지원사업	2,330	19.9
이자수입	72	0.6	환경기초시설	2,476	21.1
기타경상이전수입	282	2.4	기타수질개선지원	964	8.2
기타	47	0.4	토지매수 및 수변	5,262	44.9
			오염총량관리	490	4.2
			기금운영비	201	1.7



[기금조성]



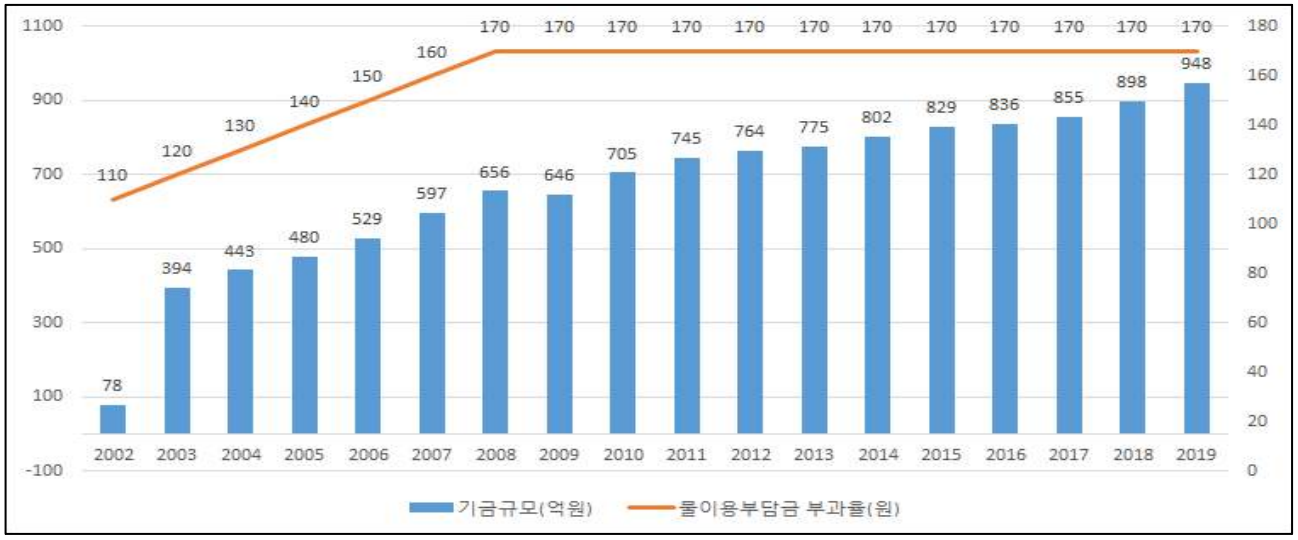
[기금지출]

<그림 3-2> 기금 조성 및 지출 비율(2002~2019년)

1-2. 기금 조성 현황

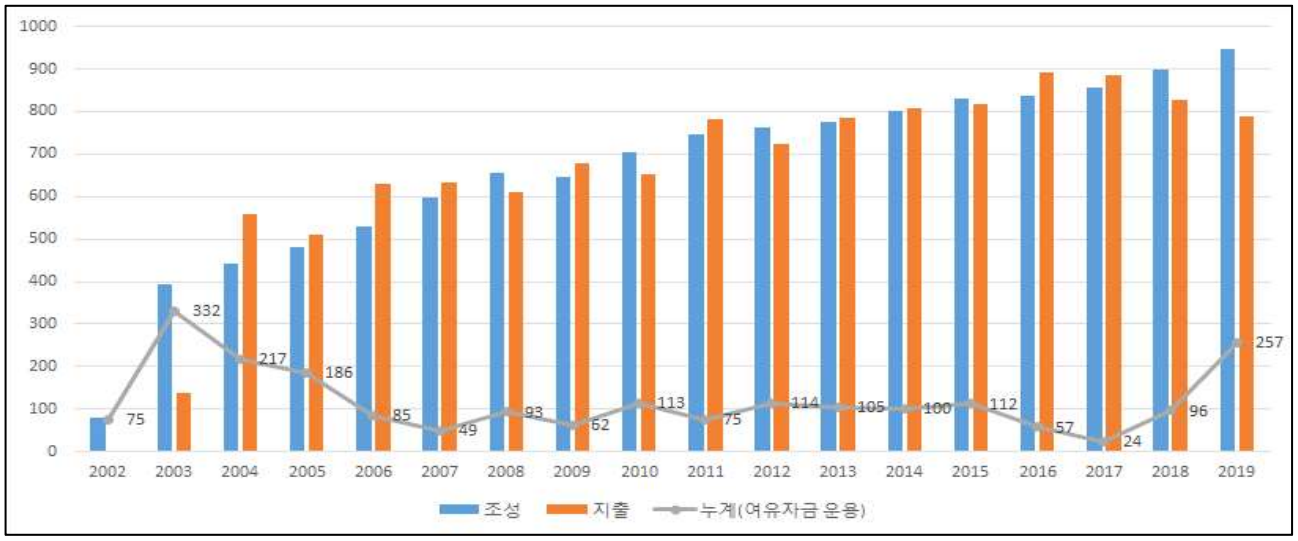
○ 영산강·섬진강수계관리기금의 조성규모는 2003년 394억원에서 약 2.4배 증가하여 2019년 현재 948억원임(연평균 증가율 5.64%)

- 기금 조성 규모는 수입의 대부분을 차지하는 물사용량 증가 등으로 수계관리기금 설치 이후 지속 증가 추세임



<그림 3-3> 연도별 수계관리기금 조성 추이

○ 2002년부터 2019년까지 기금 조성액에서 사용액을 차감한 순조성액은 2019년 기준 257억원으로 전년(96억원) 대비 2.67배 증가함



<그림 3-4> 연도별 순조성액 규모 (단위 : 억원)

가. 재원별 수입현황

○ 수계관리기금의 수입은 크게 자체수입과 여유자금회수 부분으로 구분 가능함

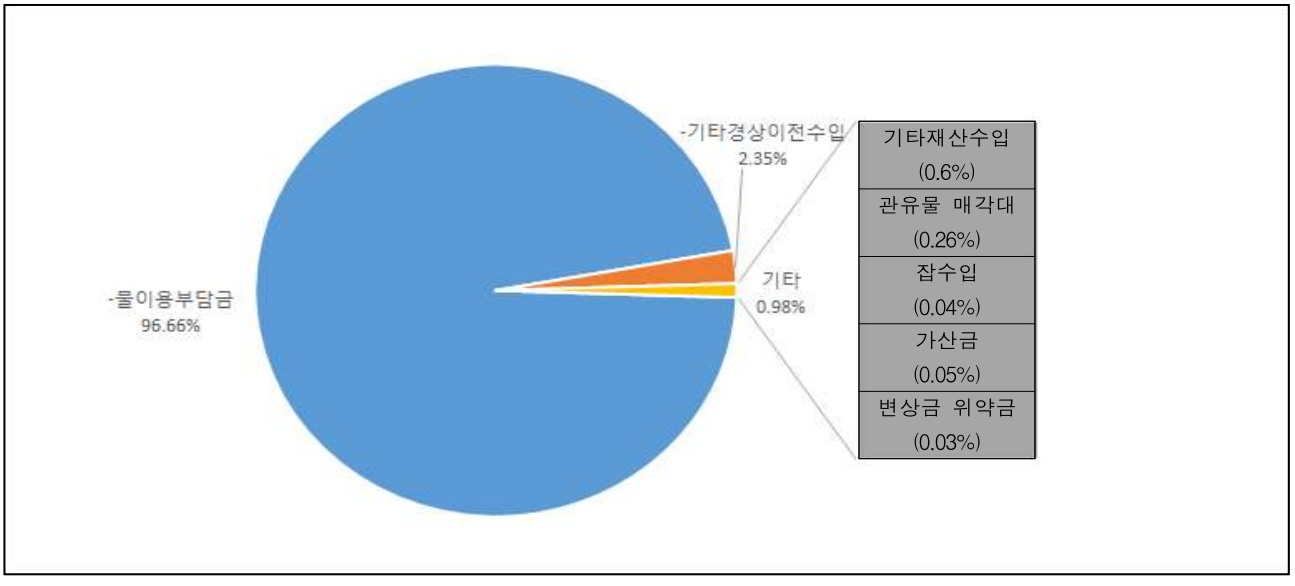
- 자체수입은 물이용부담금, 가산금, 기타재산수입, 기타경상이전수입, 변상금 및 위약금 등으로 구성, 이 중 물이용부담금이 가장 많은 비중을 차지하고 있음
- 여유자금 회수는 전전년도 결산잉여금 및 전년도 여유자금운용액으로 구분됨

○ 2002년부터 2019까지의 순조성액은 1조 1,980억원으로 이 중 물이용부담금으로 인한 조성액이 1조 1,580(96.7%)으로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 기타 경상이전수입 282억원(2.35%), 기타재산수입 72억원(0.6%), 관유물 매각대 31억원(0.26%)으로 구성됨

<표 3-3> 연도별/사업별 기금조성 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율	2002-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합계(A+B)	1,387,544		648,474	83,863	88,916	90,742	92,913	94,819	91,180	92,236	104,401
A.자체수입	1,197,996	100.00	527,369	76,340	77,504	80,185	82,886	83,616	85,520	89,798	94,778
-물이용부담금	1,157,999	96.66	514,122	75,149	76,096	77,542	78,851	80,369	83,192	85,672	87,006
-가산금	599	0.05	0	73	92	71	76	71	66	74	76
-기타재산수입	7,165	0.60	5,395	299	301	349	269	169	77	129	177
-기타경상이전수입	28,207	2.35	6,650	724	903	2,154	2,508	2,838	2,068	3,720	6,642
-변상금위약금	375	0.03	240	25	14	55	9	10	11	10	1
-관유물 매각대	3,135	0.26	579	62	38	7	1,166	137	90	187	869
-잡수입	516	0.04	383	8	60	7	7	22	16	6	7
B. 여유자금회수	189,548		121,105	7,523	11,412	10,557	10,027	11,203	5,660	2,438	9,623



<그림 3-5> 사업별 수계관리기금 조성 비율(2002~2019년)

나. 수입원별 분석

○ 자체수입에서 가장 큰 비중을 차지하는 물이용부담금은 2002~2019년 기간 동안 총 1조 1,580억원을 조성함

- 물이용부담금 징수지역이 2002～2005년 10개에서 2019년 23개로 확대되었고 물이용부담금 부과율이 2002년부터 2008년까지 매년 10원/ton의 인상되어 2008년 이후 물이용부담금 부과율이 170원/ton으로 유지되고 있으며, 징수액은 전반적으로 증가하는 추이

<표 3-4> 물이용부담금 징수대상

구 분	수 도 사 업 자
광주광역시(1)	광주광역시
전라남도(21)	순천, 여수, 목포, 광양, 나주, 화순, 보성, 장흥, 영암, 강진, 고흥, 장성, 담양, 함평, 무안, 해남, 진도, 완도, 신안, 영광, 광양만권 경제자유구역청(공업용수)
한국수자원공사(1)	수자원공사 수도사업관리단(공업용수)

- 한국수자원공사가 5,595억원(48.32%)으로 가장 많이 납부하고 있으며, 다음으로 광주광역시 3,597억원(31.06%), 전라남도 2,388억원(20.62%) 순

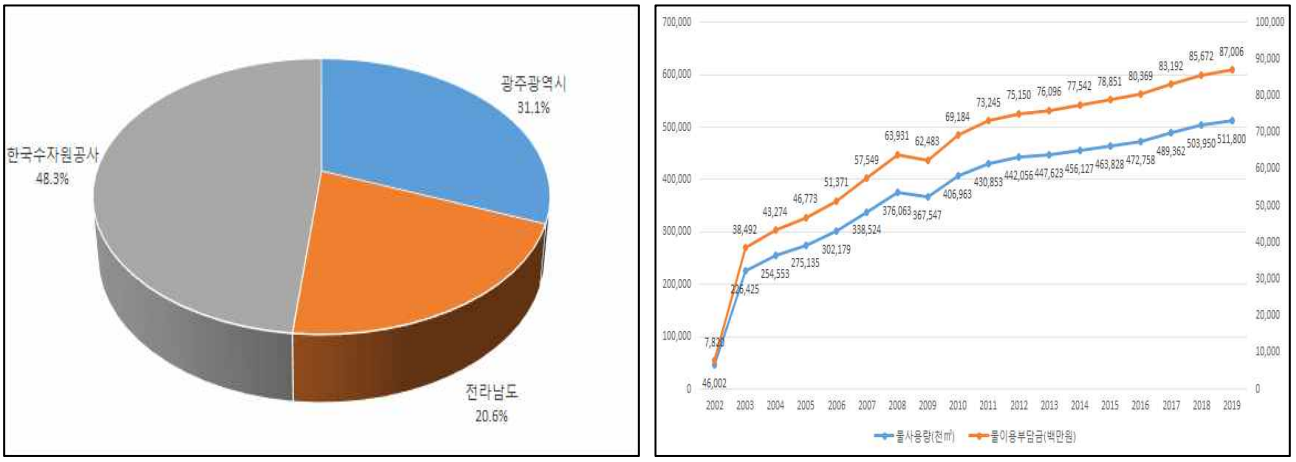
- 물이용부담금은 부과율 조정 및 물 사용량 증가에 따라 2003년 이후 평균 5.23%의 증가율을 보임

- 최근 5년간 연평균 증가율은 2.49%로 증가 추이가 상당히 둔화되고 있으며, 전라남도가 4.47%로 평균증가율을 상회하고 있음

<표 3-5> 연도별/시도별 물이용부담금 납부 추이

(단위 : 천㎥, 백만원, %)

구 분		합계	비율	2002-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	물사용량	6,811,748	100.0	3,024,244	442,056	447,623	456,127	463,828	472,758	489,362	503,950	511,800
	수납액	1,158,000		514,122	75,150	76,096	77,542	78,851	80,369	83,192	85,672	87,006
한국 수자원공사	물사용량	3,291,398	48.3	1,441,155	219,897	221,410	227,120	226,822	226,792	238,860	243,377	245,965
	수납액	559,537		244,996	37,382	37,640	38,610	38,560	38,555	40,606	41,374	41,814
광주 광역시	물사용량	2,115,985	31.1	977,046	132,574	135,972	137,086	141,063	144,234	146,096	150,538	151,376
	수납액	359,721		166,099	22,538	23,115	23,305	23,981	24,520	24,837	25,592	25,734
전라 남도	물사용량	1,404,365	20.6	606,043	89,585	90,241	91,921	95,943	101,732	104,406	110,035	114,459
	수납액	238,742		103,027	15,230	15,341	15,627	16,310	17,294	17,749	18,706	19,458



<그림 3-6> 연도별 물이용부담금 조성 추이 및 납부율(2002～2019년)

○ 가산금은 물이용부담금 체납에 대한 연체가산금 징수액으로 2011년 가산금 수령액은 별도 제재금 수익이므로 구분해야 한다는 감사원 지적에 따라, 2012년 이후 물이용부담금과 분리하여 가산금을 결산함

- 2012년부터 2019년까지 6억원, 연도별로 0.75억원 내외로 징수함

○ 기타재산수입(이자수입)은 수입·지출 시기의 차이에 따라 발생하는 대기성 자금의 일시적 운용으로 발생하는 수입 등으로 2002~2019년까지 71.7억원이 발생

- 2004년부터 지속 감소하고 있으며, 2019년에는 1.77억원을 유지

○ 기타경상이전수입은 기금에서 지방자치단체로 지원한 출연금의 집행 잔액 등 반납액으로 2002～2010년까지 변동이 심하였으나, 2011~2019년은 전반적으로 증가하는 추이를 보이고 있으며, 2002~2019년까지 282억원이 발생

○ 관유물 매각대는 매수한 토지 등으로부터 도로 신설 등 공공사업에 편입되는 토지의 매각 대금으로, 2002~2019년까지 31억원이 발생

○ 변상금·위약금은 토지매수 계약이행 지연에 따른 지체상금 등으로 2007년부터 2019년까지 총 3.75억원이 발생

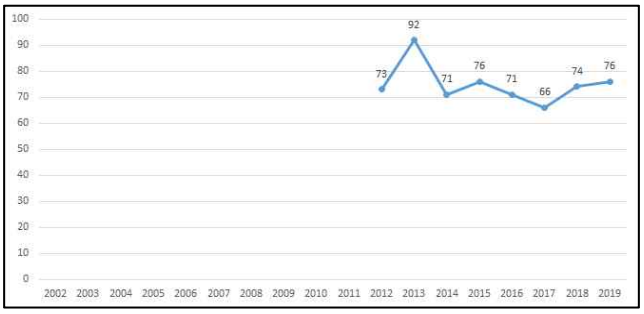
- 예산규모가 미미하여 수입에 크게 영향을 미치지 않음

○ 잡수입은 매수토지에 대한 건축물의 철거에 따른 폐기물 매각 대금 등으로 2002년부터 2019년까지 5억원의 수입

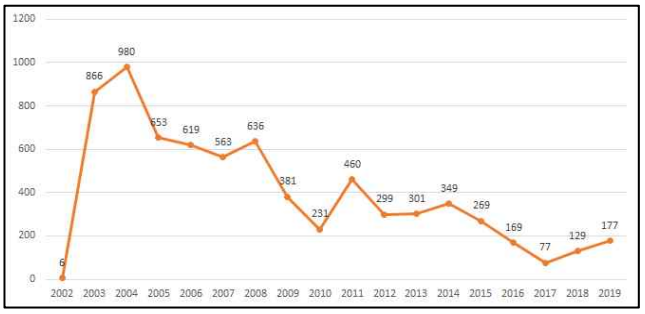
- 예산규모가 미미하여 수입에 크게 영향을 미치지 않음

○ 여유자금 회수는 전전년도 결산잉여금 및 전년도 여유자금운용액으로 2004년을 정점으로 2008년까지 감소하는 추세, 2009년부터는 증가와 감소가 유동적으로 발생, 2002~2019년까지 1,900억원이 발생

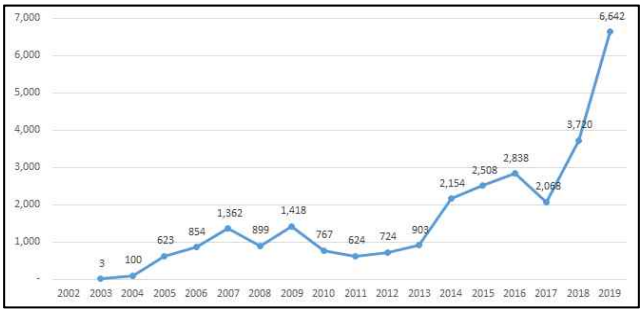
- 2015년 이후 최근 5년간 평균 80억원대를 유지했으나 2017년, 2018년에는 사업비 증액을 위해 여유자금을 회수하여 감소



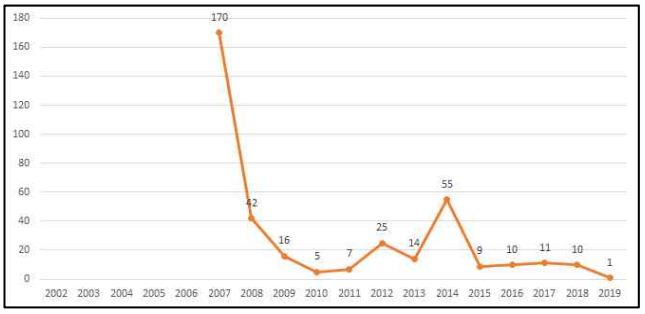
[가산금]



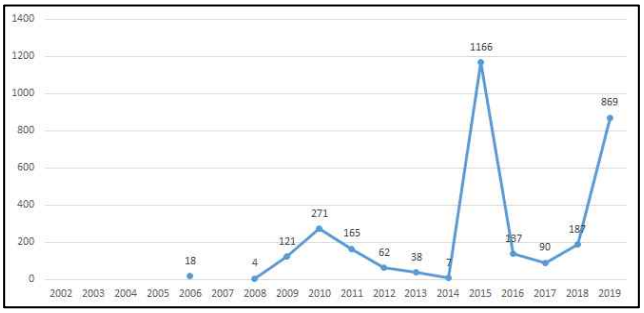
[기타재산수입]



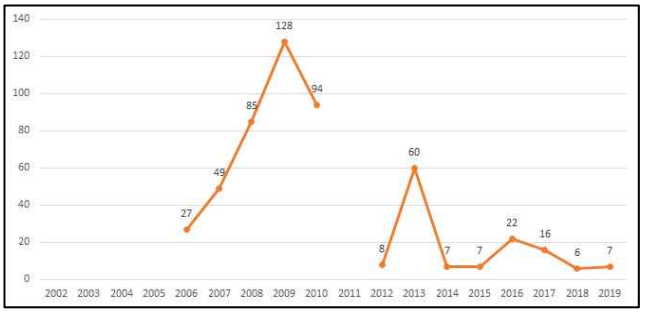
[기타경상이전수입]



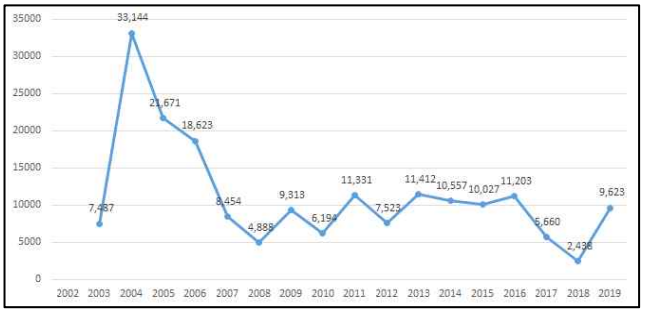
[변상금 및 위약금]



[관유물 매각대]



[잡수입]



[여유자금 회수]

<그림 3-7> 연도별 수계관리기금 조성 추이(2002~2019년) (단위 : 백만원)

1-3. 기금 지출현황

가. 사업별 지출현황

○ 수계관리기금의 지출내역은 크게 주민지원사업, 환경기초시설, 기타수질개선 지원, 토지매수 및 수변구역관리, 오염총량관리, 기금운영비로 구분됨

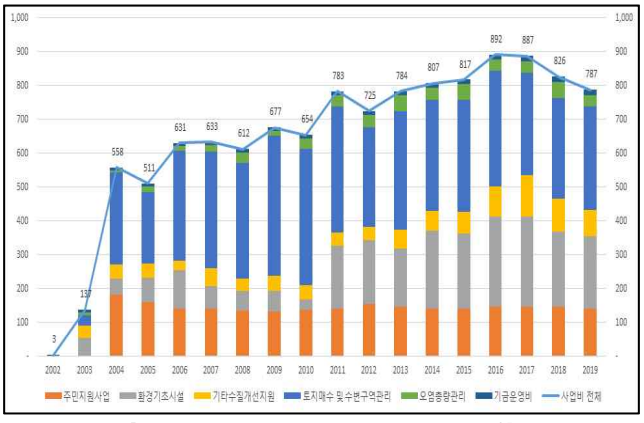
○ 2002년부터 2019년까지 지출한 사업비는 총 1조 1,723억원으로 토지매수 및 수변구역관리에 5,263억원(44.9%), 환경기초시설 설치와 그 운영비를 지원하는데 2,476억원(21.1%), 주민지원사업에 2,330억원(19.9%), 기타수질개선 지원사업에 965억원(8.2%), 오염총량관리 사업에 490억원(4.2%), 기금운영비로 201억원(1.7%)을 집행함

- 토지매수 및 수변구역관리에 44.9%, 환경기초시설 설치와 그 운영비를 지원하는데 21.1%, 주민지원사업에 19.9% 등 기금의 약 86.0%를 지원

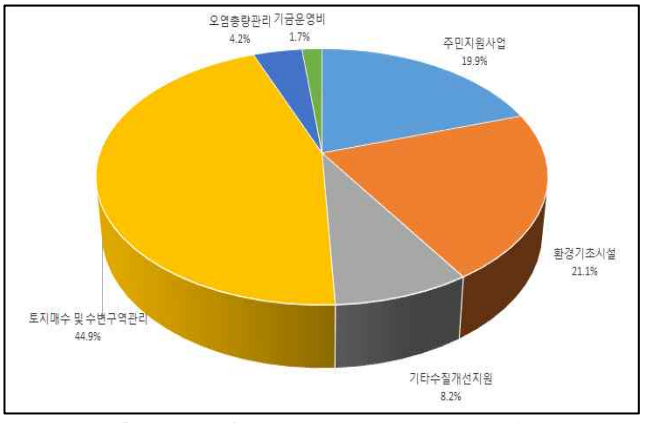
<표 3-6> 사업별/연도별 기금지출 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	비율	2002-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합계(A+B)	1,387,544		648,474	83,863	88,916	90,742	92,913	94,819	91,180	92,236	104,401
A.사업비소계	1,172,337	100.0	519,846	72,451	78,359	80,715	81,710	89,159	88,742	82,613	78,742
주민지원사업	232,970	19.9	116,702	15,308	14,686	14,168	14,181	14,571	14,608	14,675	14,071
환경기초시설	247,585	21.1	69,047	19,073	17,273	23,057	22,232	26,827	26,673	22,093	21,310
기타수질개선지원	96,455	8.2	36,227	3,971	5,501	5,712	6,312	8,853	12,345	9,708	7,826
토지매수및수변지역관리	526,250	44.9	271,591	29,439	34,956	32,786	32,974	34,118	30,161	29,764	30,461
오염총량관리	48,984	4.2	17,199	3,506	4,747	3,760	4,650	3,354	3,422	4,828	3,518
기본경비	20,093	1.7	9,080	1,154	1,196	1,232	1,361	1,436	1,533	1,545	1,556
B.여유자금운용	215,207		128,628	11,412	10,557	10,027	11,203	5,660	2,438	9,623	25,659



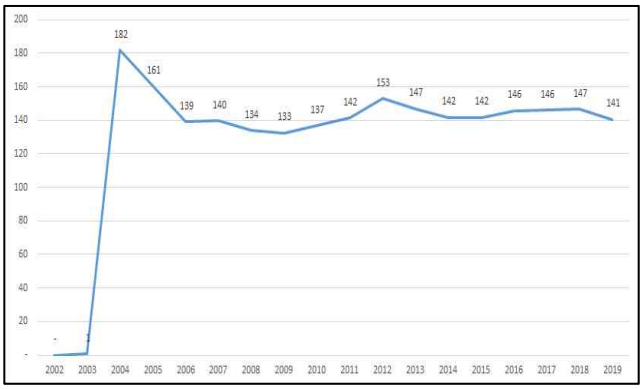
[연도별·사업별 기금 지출 추이]



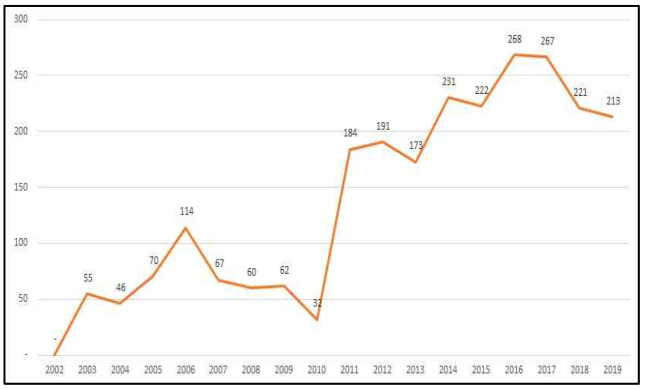
[사업별 수계관리기금 지출 비율]

<그림 3-8> 사업별 기금지출 비율(2002~2019년)

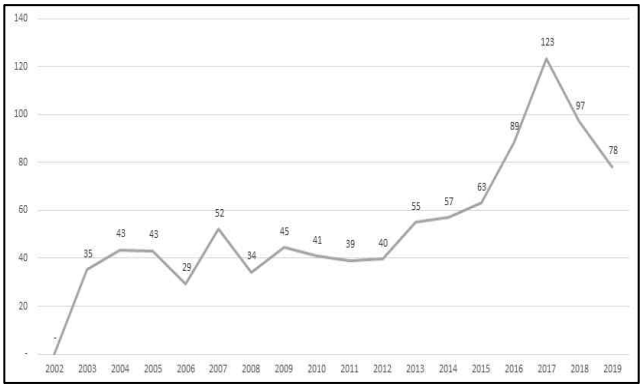
○ 환경기초시설, 기타수질개선 지원사업, 오염총량관리사업의 연도별 지원금액의 변동 폭이 크며, 주민지원사업과 토지매수 및 수변구역관리사업은 안정적으로 지원, 기금운영비는 완만하게 증가



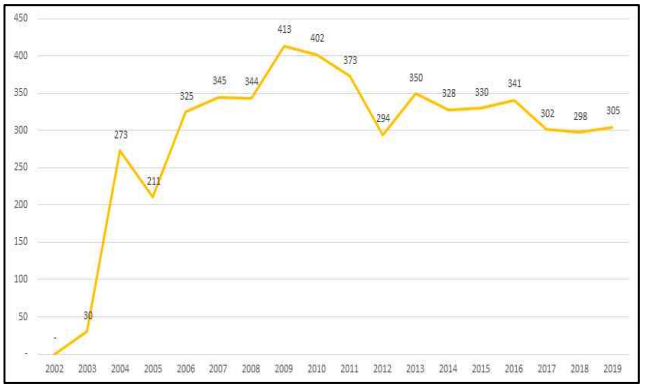
[주민지원사업]



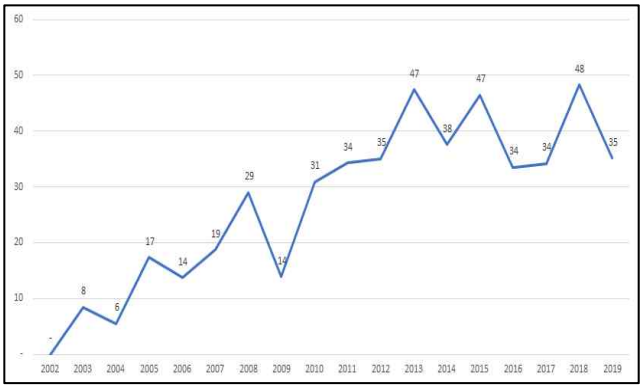
[환경기초시설]



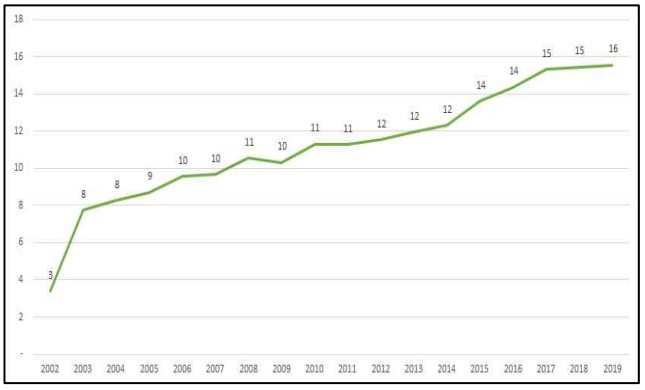
[기타수질개선 지원]



[토지매수 및 수변구역관리]



[오염총량관리]



[기금운영비]

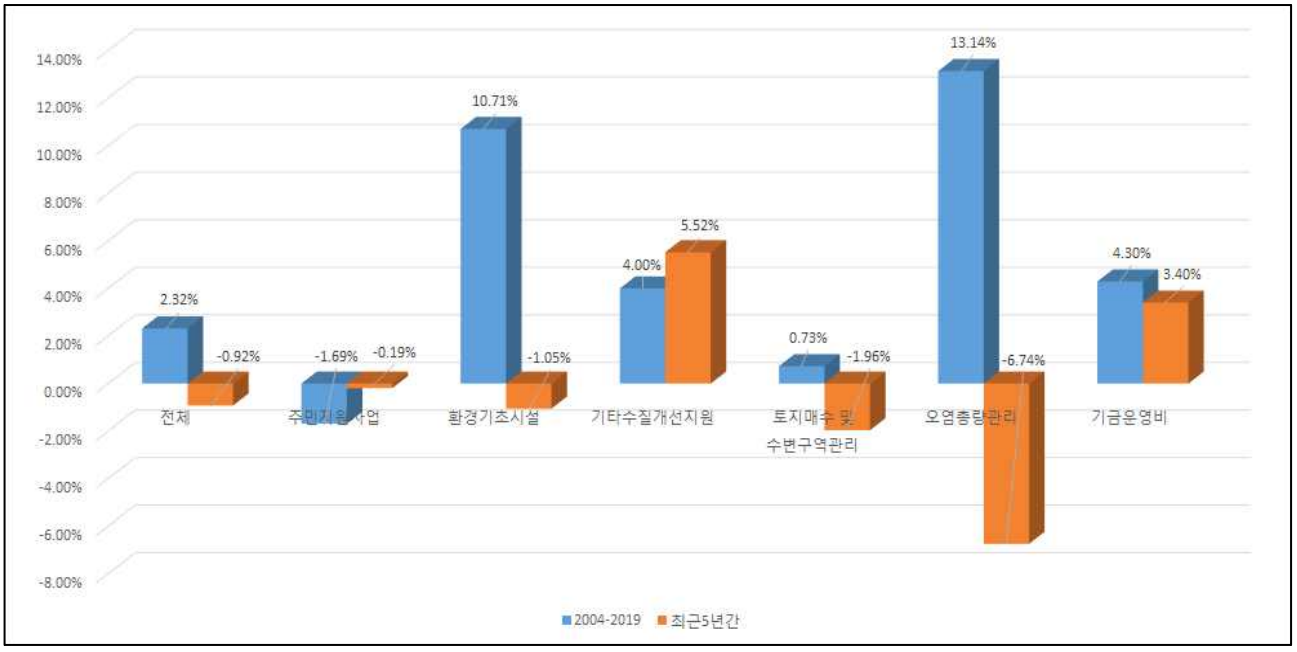
<그림 3-9> 연도별/사업별 기금지출 추이(2002~2019년) (단위 : 백만원)

○ 사업이 안정화된 2004년부터 2019년까지 기금의 지출규모는 연평균 2.32%의 증가세를 나타내고 있으며, 주요 사업별로 살펴보면 오염총량관리 13.14%, 환경기초시설 10.71%, 기타수질개선 지원 4.0%, 기금운영비 4.3%, 토지매수 및 수변구역관리 0.73% 증가하였으며, 주민지원사업은 연평균 1.69% 감소

- 최근 5년간의 증감 추세는 연평균 -0.92%로 감소세를 나타내고 있으며, 주요 사업별 살펴보면 오염총량관리 -6.7%, 토지매수 및 수변구역관리 -1.96%, 환경기초시설 -1.05%, 주민지원사업 -0.19% 순임

○ 사업운용 변동 특성을 살펴보면, 토지매수 및 수변구역관리사업, 환경기초시설 지원사업의 연도별 지원금액의 변동 폭이 크며, 주민지원사업의 지원금액은 환경기초시설 지원보다 크며 안정적으로 지원되고 있음

- 그밖에 오염총량관리, 기타수질개선, 기금운영비 지원금액은 타사업 지원에 비해 적으며, 변동의 폭이 크지 않음



<그림 3-10> 사업별 연평균 기금지출 증가율 (단위 : %)

나. 세부사업별 지출현황

○ 여유자금운용을 제외한 2002년부터 2019년까지 사업별 지출비중은 토지매수 및 수변구역 관리사업이 44.9%, 환경기초시설사업이 21.1%, 주민지원사업 19.9% 순으로 지출됨

- 세부사업별 지출비중은 토지 등의 매수사업이 38.8%로 가장 높고, 관리청별 주민지원 19.0%, 환경기초시설 설치 17.0%, 수변녹지조성관리 6.1% 순으로 지출됨

<표 3-7> 세부사업별 기금지출 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	비중	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
합계(A+B)	1,387,544		7,826	46,848	77,498	69,720	71,512	68,147	70,485	73,860
A.사업비 소계	1,172,337	100.00	338	13,704	55,828	51,097	63,058	63,258	61,173	67,666
주민지원사업	232,970	19.87		71	18,173	16,056	13,924	13,974	13,400	13,262
-관리청별주민지원	223,030	19.02			18,004	15,620	13,436	13,501	12,936	12,801
-주민지원사업평가및DB	9,940	0.85		71	169	436	488	473	464	461
환경기초시설	247,585	21.12		5,470	4,635	7,029	11,386	6,726	6,017	6,179
-환경기초시설설치	199,682	17.03		4,166	3,065	4,313	8,391	4,417	3,568	3,537
-환경기초시설운영	47,903	4.09		1,304	1,570	2,716	2,995	2,309	2,449	2,642
기타수질개선지원	96,455	8.23		3,526	4,344	4,316	2,933	5,224	3,416	4,462
-상수원관리지역관리	25,101	2.14		583	586	839	986	1,148	1,126	1,873
-환경기초조사연구	26,436	2.25		126	803	510	1,197	1,715	1,570	1,460
-생태하천복원사업	16,514	1.41					356	264	335	696
-수질보전활동지원	6,247	0.53		149	153	151	169	270	274	243
-물사랑배움터운영	4,450	0.38					36	1,411	111	190
-수질보전활동감시	17	0.00		17						
-비점오염저감사업	16,578	1.41		2,651	2,802	1,940	189	180		
-퇴적물준설사업	876	0.07				876				
-수질자동측정망	236	0.02						236		
토지매수및수변구역관리	526,250	44.89		3,018	27,296	21,087	32,484	34,492	34,384	41,339
-토지등의 매수	455,134	38.82		3,018	27,290	20,964	31,791	33,946	32,481	38,629
-수변녹지조성	71,116	6.07			6	123	693	546	1,903	2,710
오염총량관리	48,984	4.18		845	552	1,737	1,374	1,874	2,902	1,392
-오염총량관리사업	21,671	1.85			360	804	128	999	1,745	550
-오염총량관리조사연구	27,313	2.33		845	192	933	1,246	875	1,157	842
기금운영비	20,093	1.71	338	774	828	872	957	968	1,054	1,032
-인건비	455	0.04						32	33	31
-기금관리비	3,442	0.29	75	214	139	181	140	129	140	206
-징수비용교부금	15,472	1.32	60	481	591	603	706	734	809	795
-교육홍보비	621	0.05	100	79	98	88	111	73	72	
-전산보완비	103	0.01	103							
B.여유자금운용	215,207		7,488	33,144	21,670	18,623	8,454	4,889	9,312	6,194

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합계(A+B)	76,746	85,832	83,863	88,916	90,742	92,913	94,819	91,180	92,236	104,401
A.사업비 소계	65,415	78,309	72,451	78,359	80,715	81,710	89,159	88,742	82,613	78,742
주민지원사업	13,687	14,155	15,308	14,686	14,168	14,181	14,571	14,608	14,675	14,071
-관리청별주민지원	13,143	13,307	14,567	13,866	13,434	13,450	13,838	13,905	13,961	13,261
-주민지원사업평가및DB	544	848	741	820	734	731	733	703	714	810
환경기초시설	3,191	18,414	19,073	17,273	23,057	22,232	26,827	26,673	22,093	21,310
-환경기초시설설치	298	15,546	16,061	14,380	19,579	18,541	23,492	23,238	19,215	17,875
-환경기초시설운영	2,893	2,868	3,012	2,893	3,478	3,691	3,335	3,435	2,878	3,435
기타수질개선지원	4,096	3,910	3,971	5,501	5,712	6,312	8,853	12,345	9,708	7,826
-상수원관리지역관리	1,319	1,393	1,335	1,474	1,858	1,462	2,491	2,357	2,234	2,037
-환경기초조사연구	1,720	1,701	1,733	1,993	2,064	2,186	2,178	2,205	1,973	1,302
-생태하천복원사업	652	193	187	1,186	1,041	350	1,750	4,410	2,869	2,225
-수질보전활동지원	270	449	459	468	454	451	512	640	545	590
-물사랑배움터운영	135	174	257	380	295	292	292	287	296	294
-수질보전활동감시										
-비점오염저감사업						1,571	1,630	2,446	1,791	1,378
-퇴적물준설사업										
-수질자동측정망										
토지매수및수변구역관리	40,215	37,276	29,439	34,956	32,786	32,974	34,118	30,161	29,764	30,461
-토지등의 매수	37,092	31,645	25,833	29,035	26,223	25,633	26,137	21,533	21,297	22,587
-수변녹지조성	3,123	5,631	3,606	5,921	6,563	7,341	7,981	8,628	8,467	7,874
오염총량관리	3,096	3,427	3,506	4,747	3,760	4,650	3,354	3,422	4,828	3,518
-오염총량관리사업	1,395	1,151	1,136	2,311	1,348	2,610	1,288	1,401	2,784	1,661
-오염총량관리조사연구	1,701	2,276	2,370	2,436	2,412	2,040	2,066	2,021	2,044	1,857
기금운영비	1,130	1,127	1,154	1,196	1,232	1,361	1,436	1,533	1,545	1,556
-인건비	33	33	35	39	40	88	91			
-기금관리비	240	206	210	207	206	173	164	263	275	274
-징수비용교부금	857	888	909	950	986	1,100	1,181	1,270	1,270	1,282
-교육홍보비										
-전산보완비										
B.여유자금운용	11,331	7,523	11,412	10,557	10,027	11,203	5,660	2,438	9,623	25,659

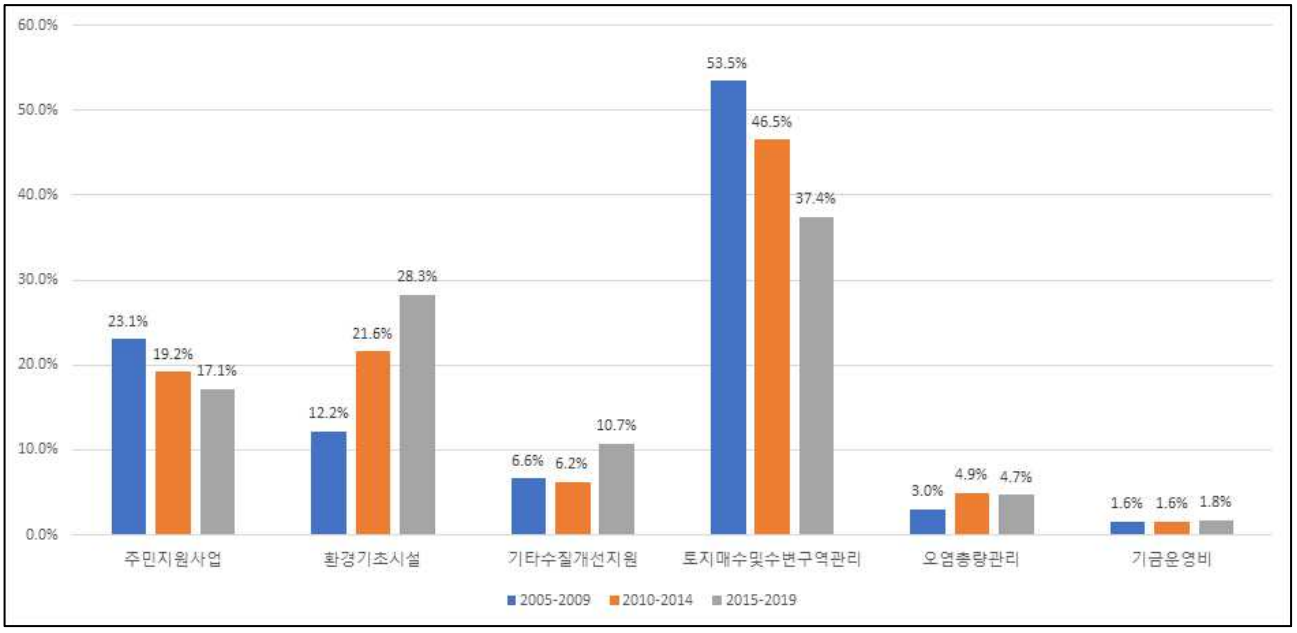
○ 2015년부터 2019년까지 최근 5개년 사업별 지출 비중은 토지매수 및 수변구역관리가 37.4%로 가장 높고, 환경기초시설이 28.3%, 주민지원사업이 17.1% 등의 순으로 지출됨

<표 3-8> 최근 5개년 사업별 기금지출 현황 및 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	비 율
사업비 소계	**81,710**	**89,159**	**88,742**	**82,613**	**78,742**	**420,966**	**100.0**
주민지원사업	14,181	14,571	14,608	14,675	14,071	72,106	17.1
환경기초시설	22,232	26,827	26,673	22,093	21,310	119,135	28.3
기타수질개선지원	6,312	8,853	12,345	9,708	7,826	45,044	10.7
토지매수및수변구역관리	32,974	34,118	30,161	29,764	30,461	157,478	37.4
오염총량관리	4,650	3,354	3,422	4,828	3,518	19,772	4.7
기금운영비	1,361	1,436	1,533	1,545	1,556	7,431	1.8

○ 5개년 단위로 사업별 지출 비중을 살펴보면 주민지원사업, 토지매수 및 수변구역관리 사업은 감소 추세, 환경기초시설과 기타수질개선지원 사업은 증가 추세, 오염총량관리와 기금운영비는 보합세를 보이고 있음



<그림 3-11> 5년단위 사업별 지출비율의 변화 (단위 : %)

다. 기관별 사업비 지출현황

○ 수계관리기금은 기관별로 사무국, 전라남도, 전라북도, 경상남도, 한국수자원공사를 대상으로 지출이 이루어지고 있음

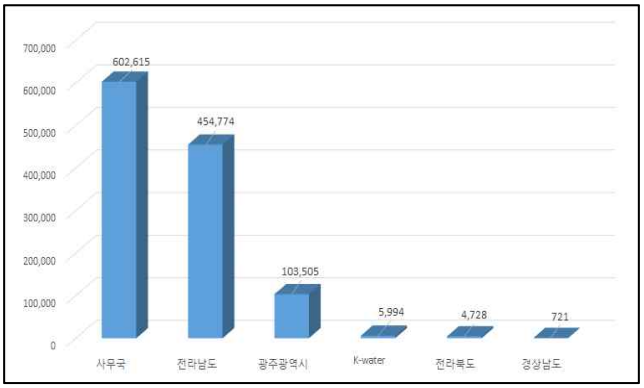
○ 2002년부터 2019년까지의 총 누적지출금액의 기관별 비율을 살펴보면, 사무국(51.4%), 전라남도(38.8%), 광주광역시(8.8%), K-water(0.5%), 전라북도(0.4%), 경상남도(0.1%) 등의 순으로 나타남

- 토지매수사업을 직접 수행하고 있는 사무국과 전라남도의 기금지출 규모가 타지역에 비해 높은 것을 알 수 있음

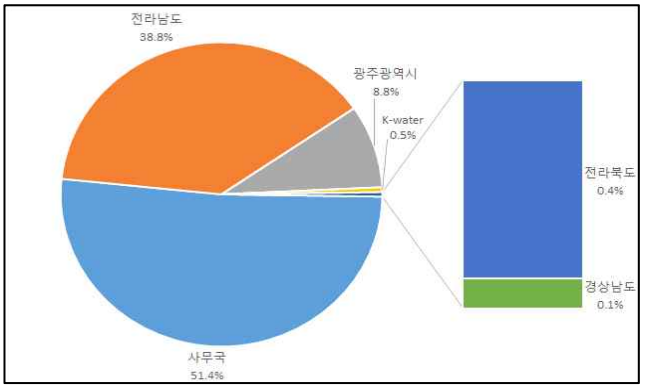
<표 3-9> 기관별 기금지출 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	비 율	2002-2011	2012	2013	2014	2014	2016	2017	2018	2019
총 계	1,172,337	100.0	519,846	72,451	78,359	80,715	81,710	89,159	88,742	82,613	78,742
광주광역시	103,655	8.8	27,999	11,338	9,314	8,779	7,393	9,374	8,318	13,102	8,038
전라남도	454,872	38.8	185,579	25,644	27,236	32,656	34,359	38,963	43,345	32,745	34,345
전라북도	4,729	0.4	1,461	240	438	286	633	256	347	725	343
경상남도	721	0.1	189	47	82	71	130	50	51	51	50
사무국	602,366	51.4	302,169	34,840	40,913	38,536	38,739	40,053	36,164	35,492	35,460
K-water	5,994	0.5	2,449	342	376	387	456	463	517	498	506



[기관별 기금 지출액]



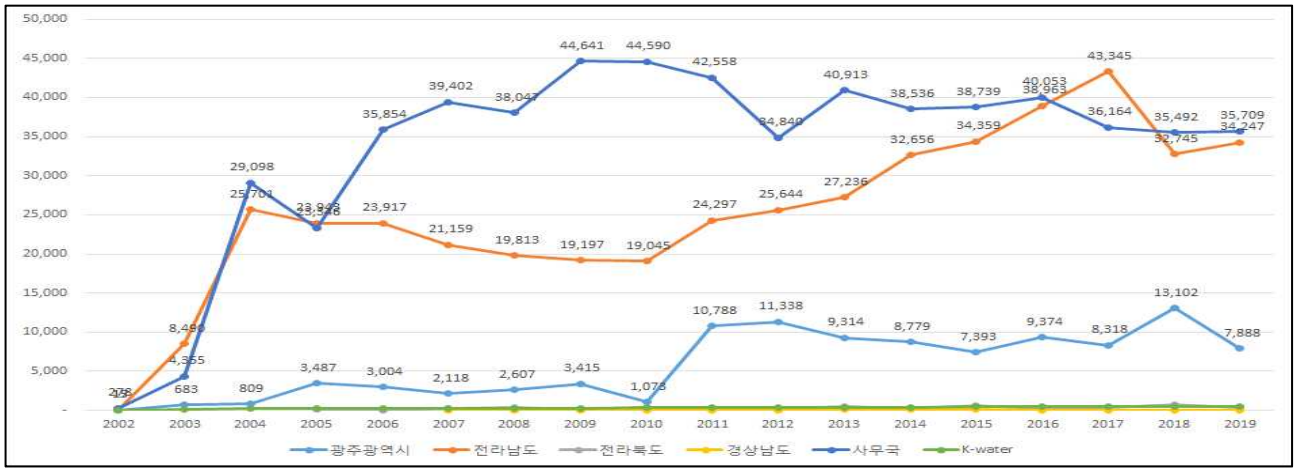
[기관별 기금 지출비율]

<그림 3-12> 기관별 기금 지출액 및 지출비율(2002~2019년)

○ 사무국은 2002~2010년 사이에 약 450억원까지 지출규모가 증가하였으나, 2011년부터는 지속 감소 추세이며, 이는 사무국의 주요업무인 토지매수 및 수변구역관리사업의 지출 감소에서 기인함

- 전라남도의 경우 2011년부터 지속 증가하여 2017년 430억원 이상 지출증가가 있었으나 2018년 급격히 감소하였으며, 이는 환경기초시설 설치 및 생태하천복원 사업의 지출 감소에 기인함

- 광주광역시의 경우 지출규모의 등락이 있으나 지속적 증가세 유지



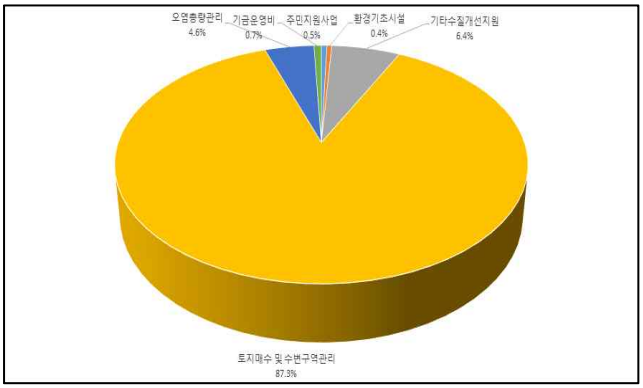
<그림 3-13> 기관별 기금지출 추이 (단위 : 백만원)

○ 전라남도의 경우 주민지원사업비의 98.6%, 환경기초시설의 66.8%를 차지하고 있으며, 하류지역이 대부분인 광주광역시가 환경기초시설의 32.1%를 각각 차지하고 있음

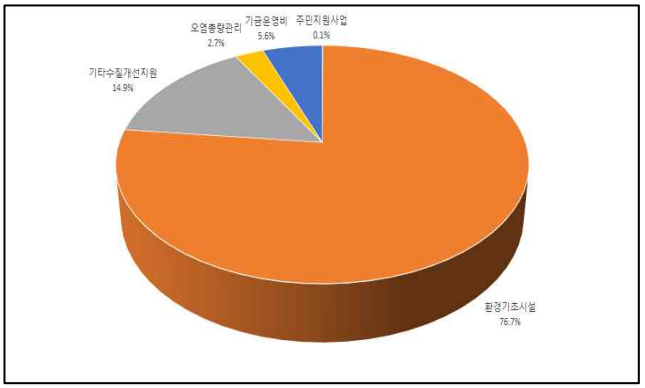
<표 3-10> 사업별/지역별 기금지출 현황

(단위 : 백만원, %)

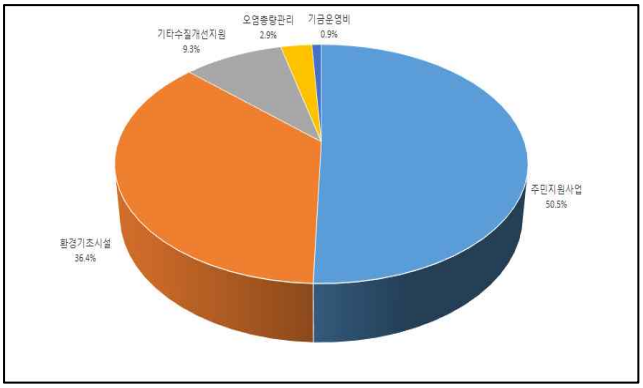
구 분	합 계	사무국	광주광역시	전라남도	전라북도	경상남도	K-water
합 계	1,172,337	602,366 (51.4)	103,655 (8.8)	454,872 (38.8)	4,729 (0.4)	721 (0.1)	5,994 (0.5)
주민지원	232,970	3,144 (1.4)	59 (0.0)	229,767 (98.6)	-	-	-
환경기초시설	247,585	2,709 (1.1)	79,426 (32.1)	165,450 (66.8)	-	-	-
기타수질 개선지원	96,455	38,386 (39.8)	15,621 (16.2)	42,409 (44.0)	-	39 (0.0)	-
토지매수및 수변구역관리	526,250	526,250 (100.0)	-	-	-	-	-
오염총량관리	48,984	27,673 (56.5)	2,760 (5.6)	13,211 (27.0)	4,658 (9.5)	682 (1.4)	-
기금운영비	20,093	4,204 (20.9)	5,789 (28.8)	4,035 (20.1)	71 (0.4)	-	5,994 (29.8)



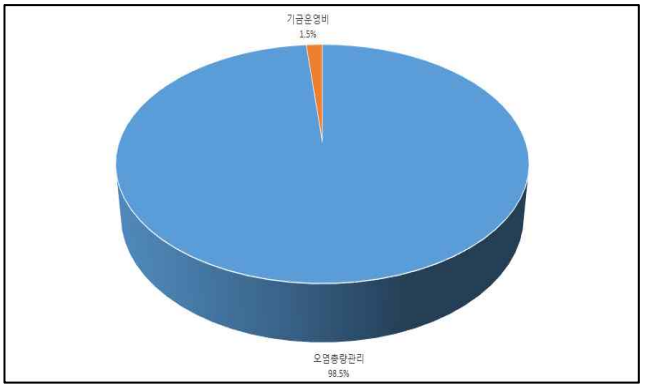
[사무국]



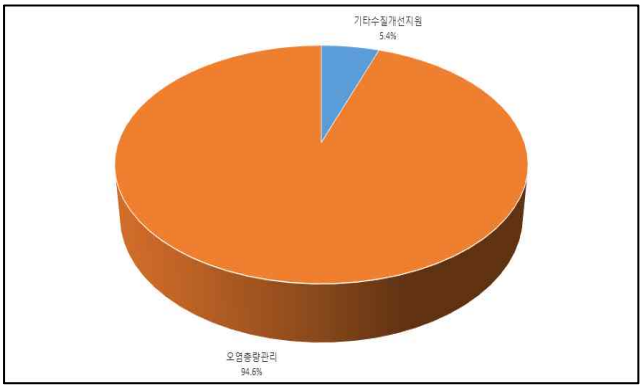
[광주광역시]



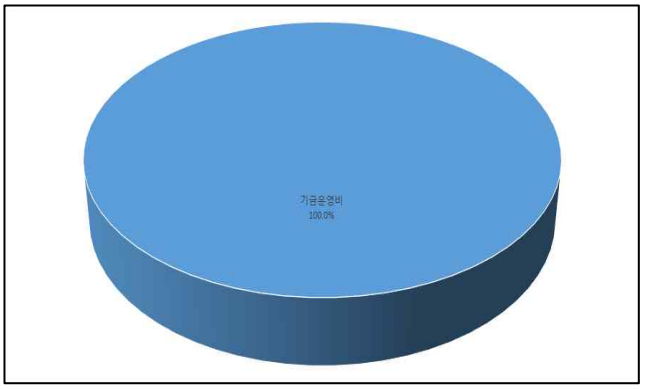
[전라남도]



[전라북도]



[경상남도]



[K-water]

<그림 3-14> 광역시·도별 사업별 지출 비율(2002～2019년) (단위 : %)

1-4. 세부사업별 기금 지출현황

가. 주민지원사업

○ 2002년부터 2019년까지 지출한 주민지원사업비는 총 2,330억원으로 관리청별 주민지원사업에 95.7%인 2,230억원을 지원(주민지원사업 평가 및 DB 99억원, 4.3%)

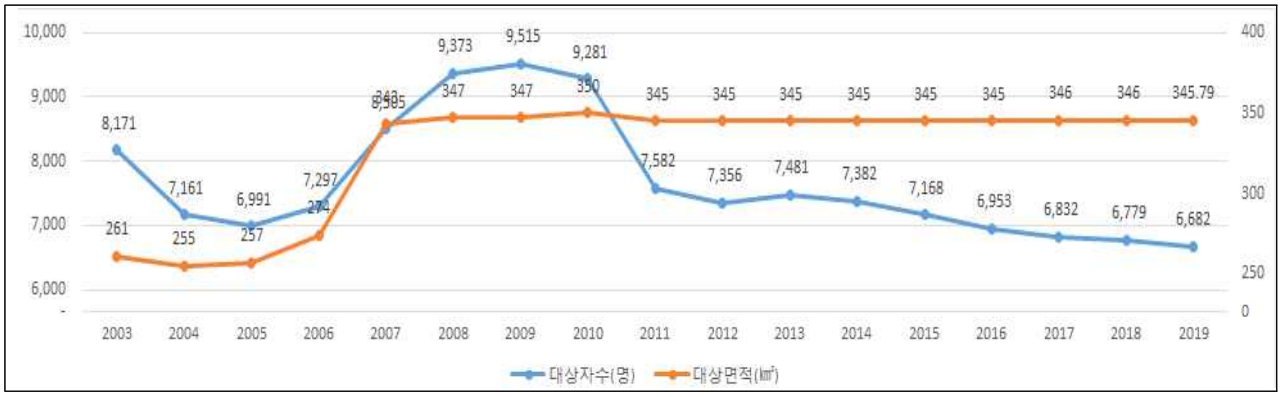
- 연도별 집행액은 2004년[1] 181억원을 시작으로 2011년 이후 매년 140억원 내외를 유지함
- 2009년까지 물가상승률을 감안하여 증가하는 추세였으나, 2010년부터는 기금운용 규모, 전년대비 규제지역 면적 및 인구수와 물가상승률 등의 증감을 반영하여 지원됨[2]

<표 3-11> 주민지원사업 투자내역

(단위 : 백만원, %)

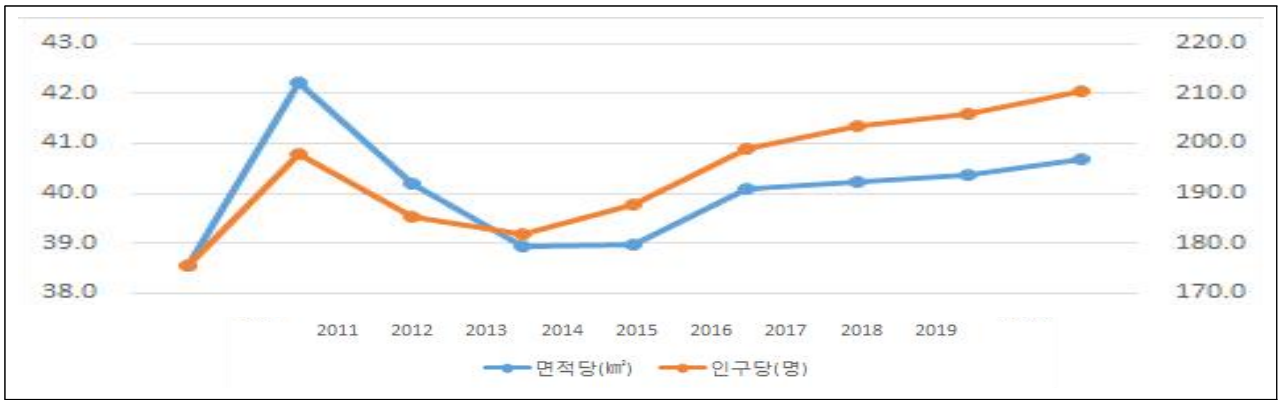
구 분	합계	비율	2003-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	232,970	100.0	116,702	15,308	14,686	14,168	14,181	14,571	14,608	14,675	14,071
관리청별 주민지원	223,030	95.7	112,748	14,567	13,866	13,434	13,450	13,838	13,905	13,961	13,261
주민지원사업 평가 및 DB	9,940	4.3	3,954	741	820	734	731	733	703	714	810
규제면적 (㎢)				345.04	345.04	345.04	345.04	345.04	345.79	345.79	345.79
대상자수 (명)				7,356	7,481	7,382	7,168	6,953	6,832	6,779	6,682

- 대상지역 면적은 2003년 261㎢에서 2019년 345.79㎢로 85㎢ 증가함
  · 단위면적당 사업비는 2003년 54백만원/㎢에서, 2019년 41백만원/㎢으로 감소
- 대상자수는 2003년 8,171명에서 2019년 6,682명으로 1,489명 감소함
  · 1인당 사업비는 2003년 171.3만원/인에서, 2019년 210.6만원/인으로 증가함



<그림 3-15> 주민지원사업 대상자 및 대상면적 추이

1) 사업범위 설정이 체계화되어 주민지원사업을 본격적으로 지원하기 시작한 해, 최초 지원은 2003년(71백만원)
2) 4대강수계관리위원회,「기금운용규칙」

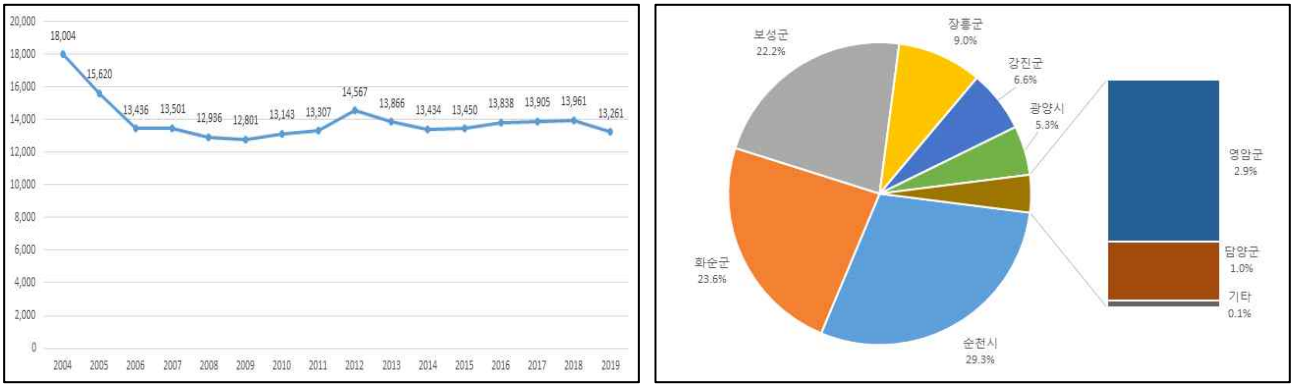


<그림 3-16> 지원대상 단위당 주민지원사업비 추이

○ 관리청별 주민지원사업은 상수원관리지역 지정에 따른 각종 행위 제한으로 인한 피해, 재산상의 불이익을 받는 지역주민들의 소득증대 및 생활환경개선 등을 위한 사업으로, 2003년부터 2019년까지 총 2,230억원을 지원함

- 연도별 지원금액은 2004년 180억원[3]을 지원하였으며, 2006년부터는 연간 130억원 내외의 비슷한 수준의 지원이 이루어지고 있음

- 기관별 비율을 살펴보면, 순천시(29.3%), 화순군(23.6%), 보성군(22.2%), 장흥군(9.0%), 강진군(6.6%), 광양시(5.3%) 등의 순으로 나타남



<그림 3-17> 관리청별 주민지원사업 연도별 투자 추이(2003~2019년) (단위 : 백만원)

3) 주민지원사업 제도시행 초기(2003~2004년) 이월이 과다 발생하여 2003, 2004년 이월된 금액이 2004, 2005년에 집행됨. 따라서, 주민지원사업 추이 분석 시 2003~2005년은 이월 및 집행으로 지출이 일시적으로 증가하였고, 2006년부터 제도가 정착되어 유지·소폭증가 추세를 나타냄

- 최근 5년간 관리청별 주민지원사업 중, 일반지원사업비가 차지하는 비중은 약 81.3%이며, 특별지원사업비가 18.7%임

· 일반지원사업비의 비중은 간접지원사업비가 35.1%, 직접지원사업비가 46.2%이며, 간접지원사업비 중에서는 복지증진사업이 17.2%로 가장 높고, 소득증대사업이 16.3%, 육영사업 1.5%, 오염정화사업 0.1% 순임

<표 3-12> 사업별 관리청별 주민지원사업비 집행 현황(2015～2019년)

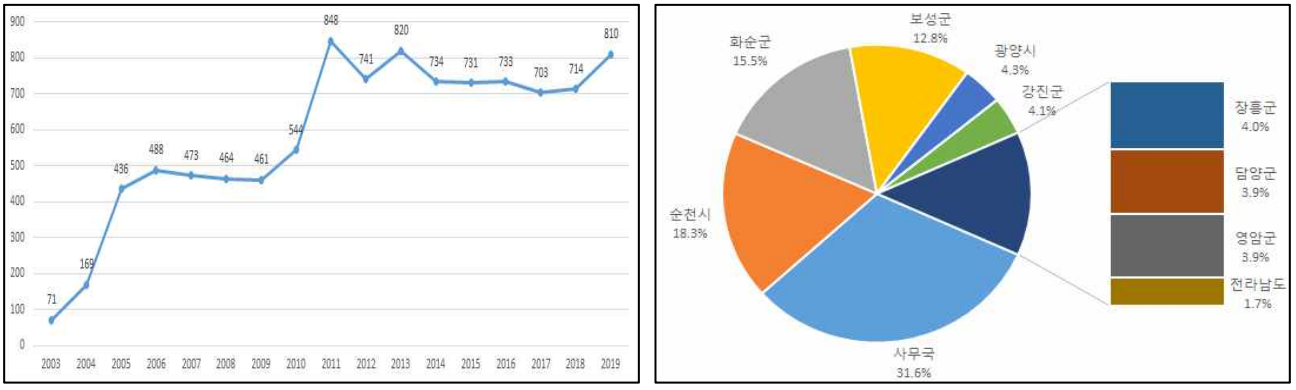
(단위 : 백만원, %)

구 분	일 반 지 원 사 업						특별지원사업	합 계
	소 계	간 접 지 원				직접지원사업		
		소득증대	복지증진	육영사업	오염정화			
합계	54,299	10,883	11,454	1,021	81	30,860	12,460	66,759
(비율)	(81.3)	(16.3)	(17.2)	(1.5)	(0.1)	(46.2)	(18.7)	100.0
2019	10,611	1,887	2,122	175	-	6,427	2,650	13,261
2018	11,454	2,055	2,433	228	3	6,735	2,507	13,961
2017	11,211	2,042	2,469	261	59	6,380	2,473	13,684
2016	9,930	2,284	2,467	179	19	4,981	2,473	12,403
2015	11,093	2,615	1,963	178	-	6,337	2,357	13,450

○ 주민지원사업 평가 및 DB 지원사업은 주민지원사업 시행 결과에 대한 평가·분석, 주민지원 대상지역의 대상자, 대상자의 토지·건물 등의 변동사항 등에 대한 기초자료의 체계화 및 DB화, 사업추진실태에 대한 점검을 지원

- 2003년부터 2019년까지 주민지원사업의 4.3%인 99억원을 집행하였고, 연도별 지원금액은 2011년까지 증가, 2017년까지 감소, 2018년부터 증가 추세

- 기관별 비율을 살펴보면, 사무국(31.6%), 순천시(18.3%), 화순군(15.5%), 보성군(12.8%), 광양시(4.3%), 강진군(4.1%) 등의 순으로 나타남



<그림 3-18> 주민지원사업 평가 및 DB 지원 연도별 투자 추이(2002～2019년) (단위 : 백만원)

나. 환경기초시설

○ 2003년부터 2019년까지 지출한 환경기초시설 사업비는 총 2,476억원으로 설치비에 1,997억원(80.7%), 운영비에 479억원(19.3%)을 집행함

- 2003년 지원금액을 기준으로 약 54.7억원이었으며, 2019년 약 213억원으로 2003년 대비로는 약 4.8배 증가함(연평균 8.9% 증가)

<표 3-13> 환경기초시설 투자내역

(단위 : 백만원, %)

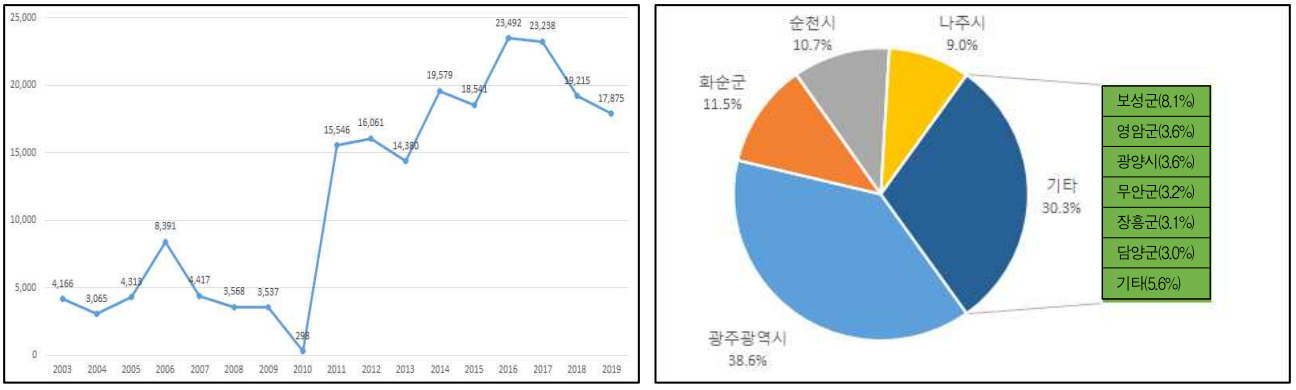
구 분	합계	비율	2003-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합계	247,585	100.0	69,047	19,073	17,273	23,057	22,232	26,827	26,673	22,093	21,310
설치	199,682	80.7	47,301	16,061	14,380	19,579	18,541	23,492	23,238	19,215	17,875
운영	47,903	19.3	21,746	3,012	2,893	3,478	3,691	3,335	3,435	2,878	3,435

○ 환경기초시설 설치사업은 2003년부터 2019년까지 공공하수처리시설 2,203억원(46.6%), 하수관로 2,165억원(45.8%) 등 총 1,997억원을 집행함

- 연도별 지원금액은 2003년 42억원에서 2019년 179억원으로 약 4.6배 증가(연평균 9.53% 증가) 하였으나, 2017년부터는 하락 추세

· 2011년부터 상수원 댐 및 그 상류지역 외에 영산강·섬진강수계 오염총량관리 시행계획 수립지역 중 물이용부담금을 납부하지 않는 지역을 제외한 지역에도 지원 확대

- 기관별로 살펴보면 광주광역시가 38.6%로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 다음은 화순군(11.5%), 순천시(10.7%), 나주시(9.0%), 보성군(8.1%) 순으로 나타남



<그림 3-19> 환경기초시설 설치 연도별 투자 추이(2003~2019년) (단위 : 백만원)

- 최근 5년간 환경기초시설 설치사업 중 하수관거정비가 차지하는 비중은 약 56.9%이며, 공공하수처리가 차지하는 비중은 약 42.3%, 분뇨처리시설이 0.7%임

<표 3-14> 세부사업별 환경기초시설 설치비 집행 현황(2015~2019년)

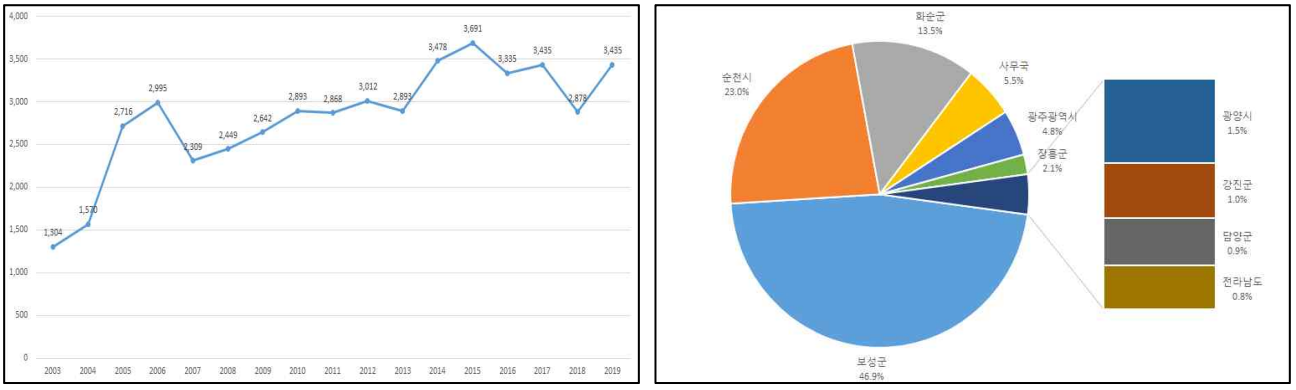
(단위 : 백만원, %)

구 분	공공하수처리	하수관거정비	분뇨처리시설	기 타	합 계
합계	43,288	58,280	718	76	102,361
(비중)	(42.3)	(56.9)	(0.7)	(0.07)	100.0
2019	8,730	9,113	0	32	17,875
2018	6,984	11,729	472	30	19,215
2017	10,063	13,042	119	14	23,238
2016	10,403	12,984	105	0	23,492
2015	7,108	11,412	21	0	18,541

○ 환경기초시설 운영사업은 2003년부터 2019년까지 총 479억원 집행함

- 연도별 지원금액은 2003년 13억원에서 2019년 34억원으로 약 2.63배 증가(연평균 6.24% 증가)하였으며, 연도별 등락이 있으나 전반적으로 증가 추세

- 기관별로 살펴보면 전라남도 보성군이 46.9%로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 다음으로 순천시(23.0%), 화순군(13.5%), 사무국(5.5%), 광주광역시(4.8%) 순으로 나타남



<그림 3-20> 환경기초시설 운영 연도별 투자 추이(2003~2019년) (단위 : 백만원)

- 최근 5년간 환경기초시설 운영사업 중 공공하수처리가 차지하는 비중은 약 77.5%이며, 가축분뇨공공처리시설 12.9%, 분뇨공공처리시설 9.3% 임

<표 3-15> 세부사업별 환경기초시설 운영비 집행 현황(2015~2019년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	공공하수 처리시설	가축분뇨 공공처리시설	분뇨 공공처리시설	기 타	합 계
합계	12,999	2,165	1,561	50	16,774
(비중)	(77.5)	(12.9)	(9.3)	(0.3)	(100.0)
2019	2,736	415	274	10	3,435
2018	2,170	426	272	10	2,878
2017	2,659	479	287	10	3,435
2016	2,512	375	438	10	3,335
2015	2,922	470	290	10	3,691

다. 기타수질개선지원

○ 기타수질개선 지원사업은 각 수계 특성을 반영한 수질개선사업으로 운영되어, 공동 사업과 수계별 고유사업으로 분류

- 상수원관리지역 관리사업, 환경기초조사·연구, 수질보전활동 지원사업, 비점오염 저감사업은 4대강 공통으로 시행하고 있으며, 수질자동측정감시장치 설치·운영(한강, 영산강·섬진강), 생태하천복원사업(한강, 금강, 영산강·섬진강), 퇴적물준설사업(한강, 영산강·섬진강) 등은 일부 수계에서만 실시

- 영산강·섬진강수계에서 개별적으로 실시하는 기타수질개선사업은 '물사랑배움터 운영'으로 친수공간 제공, 물의 소중함과 환경보전 활동의 중요성을 일깨우기 위한 전시·체험 공간 설립 및 운영에 지원함

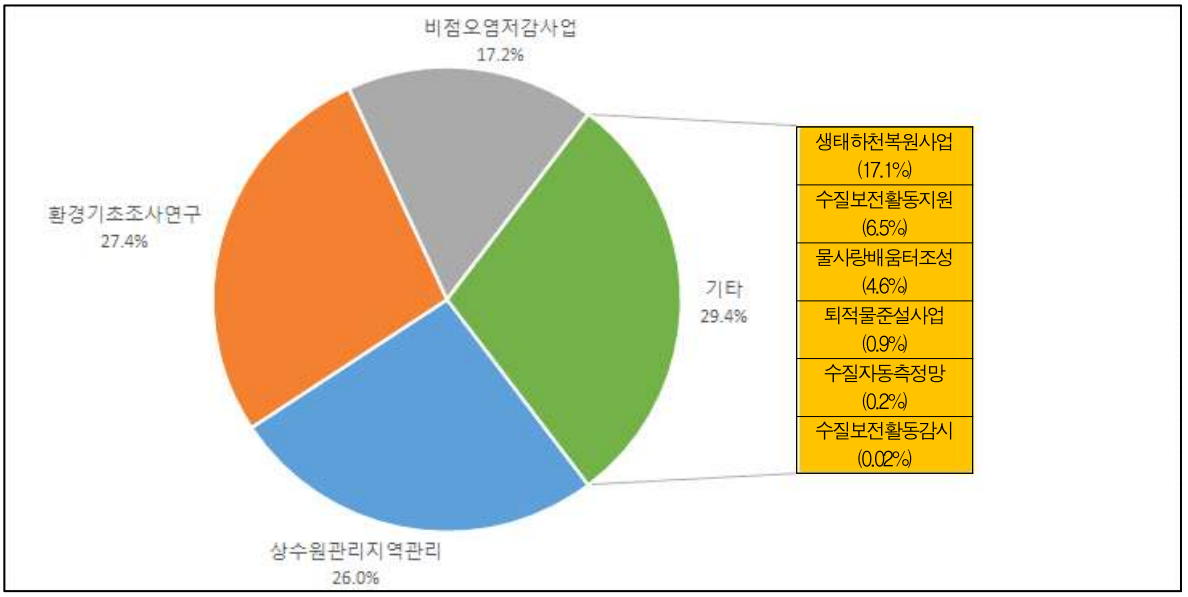
○ 2003~2019년까지 지출한 기타수질개선지원 사업비는 965억원으로 환경기초조사·연구 264억원(27.4%), 상수원관리지역 관리사업 251억원(26.0%), 생태하천복원사업 165억원(17.1%), 비점오염 저감사업 166억원(17.2%) 등이 집행됨

- 2003년 지원금액은 약 35억원이었으며, 2019년에는 약 78억원으로 2003년 대비로는 약 2.2배 증가함(연평균 5.11% 증가)

<표 3-16> 기타수질개선지원 투자내역

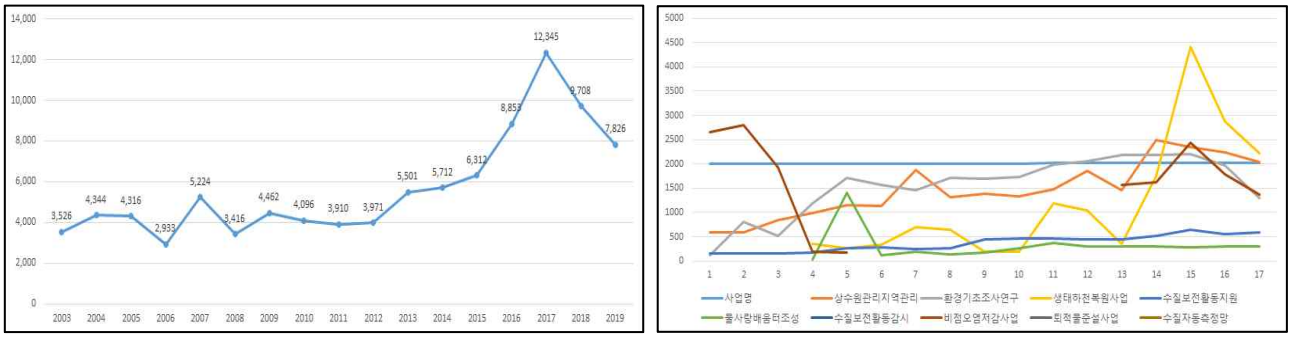
(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율	2003-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	96,455	100.00	36,227	3,971	5,501	5,712	6,312	8,853	12,345	9,708	7,826
상수원관리지역관리	25,101	26.02	9,853	1,335	1,474	1,858	1,462	2,491	2,357	2,234	2,037
환경기초조사연구	26,436	27.41	10,802	1,733	1,993	2,064	2,186	2,178	2,205	1,973	1,302
생태하천복원사업	16,514	17.12	2,496	187	1,186	1,041	350	1,750	4,410	2,869	2,225
수질보전활동지원	6,247	6.48	2,128	459	468	454	451	512	640	545	590
물사랑배움터운영	4,450	4.61	2,057	257	380	295	292	292	287	296	294
수질보전활동감시	17	0.02	17	-	-	-	-	-	-	-	-
비점오염저감사업	16,578	17.19	7,762	-	-	-	1,571	1,630	2,446	1,791	1,378
퇴적물준설사업	876	0.91	876	-	-	-	-	-	-	-	-
수질자동측정망	236	0.24	236	-	-	-	-	-	-	-	-



<그림 3-21> 영산강·섬진강수계 기타수질개선사업 지원사업 비율(2003～2019년) (단위 : %)

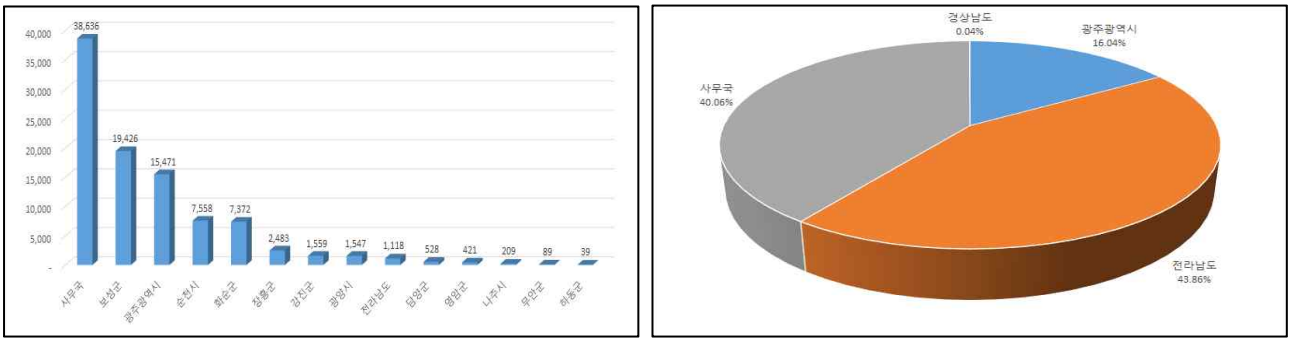
- 기타수질개선지원 사업비는 2013년부터 2017년까지 증가하는 추세를 보이다가, 2018년부터 감소추세로 전환



[기타수질개선지원 전체] [기타수질개선지원 세부사업별]

<그림 3-22> 기타수질개선 지원사업 연도별 투자 추이 (단위 : 백만원)

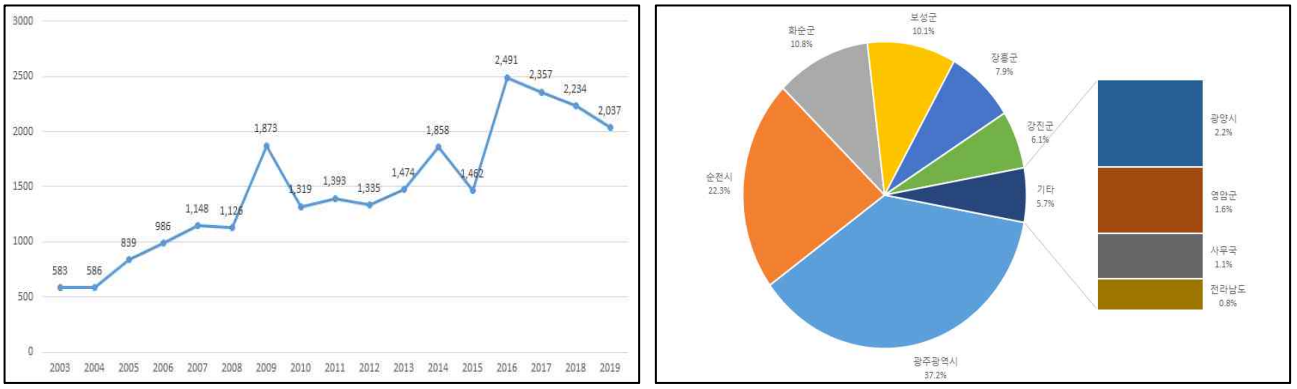
- 기관별로 살펴보면 사무국이 40.1% 가장 많은 비중을 차지하였으며 다음은 보성군(20.1%), 광주광역시(16.0%), 순천시(7.8%), 화순군(7.6%) 순으로 나타남



<그림 3-23> 기타수질개선 지원사업 지자체별 투자액 및 비율(2003～2019년) (단위 : 백만원)

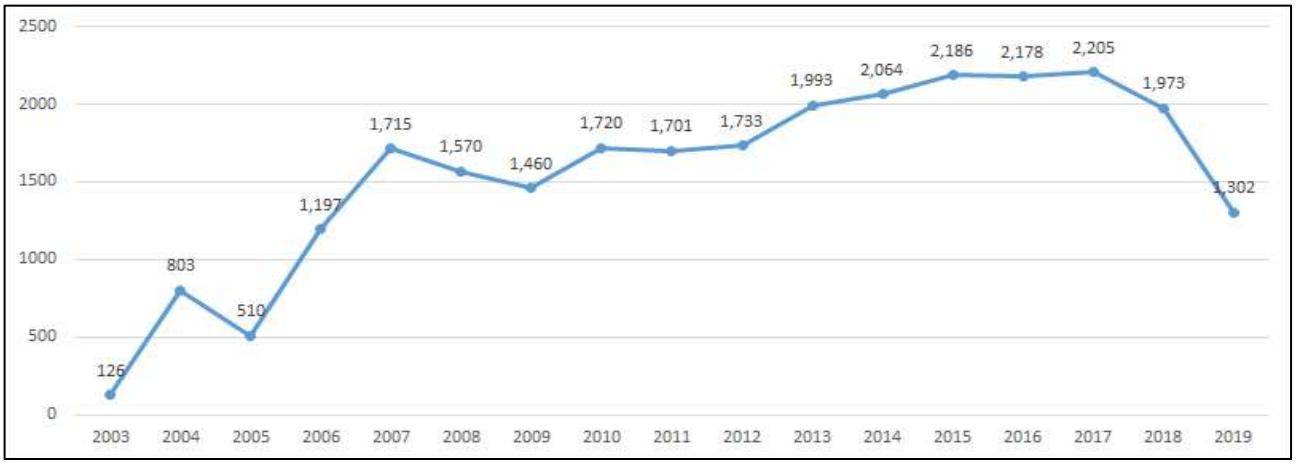
○ 상수원관리지역관리사업은 상수원 보호구역 관리에 소요되는 비용을 지원하고, 지자체 하천변 쓰레기 수거 사업비 등을 지원하여 상수원의 안정적인 관리를 수행하는 사업으로, 2019년까지 기타수질개선 사업비의 약 26.0%인 251억원을 집행하였고, 지속 증가해 왔으나 2016년을 기점으로 감소추세

- 2003~2019년 광주광역시에 가장 많은 비용이 지원되었고, 상수원 및 수변구역이 많이 포함된 지역인 순천시, 화순군, 보성군 순으로 지원 중



<그림 3-24> 연도별/지역별 상수원관리지역관리사업 추이 및 비율 (단위 : 백만원, %)

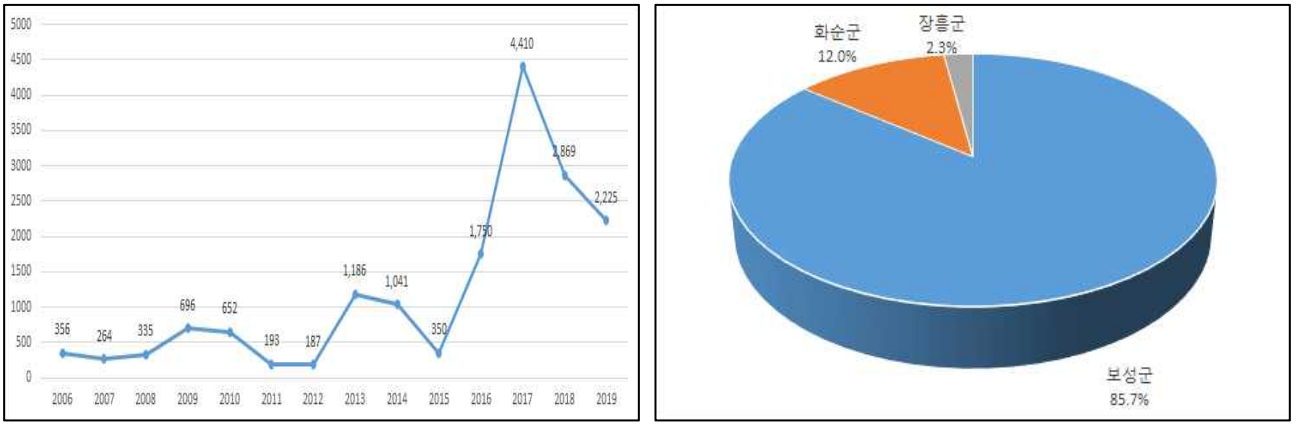
○ 환경기초조사연구사업은 유역 내 물환경 관리를 위하여 장기적으로 기초자료를 수집하고, 물환경 정책의 효과적 지원 및 유역의 환경보전을 위한 조사 및 연구를 하는 사업으로, 2019년까지 기타수질개선 사업비의 약 27.4%인 264억원을 집행하였고, 2017년까지 지속 증가했으나 2018년부터 감소 추세



<그림 3-25> 연도별 환경기초조사연구사업 추이 (단위 : 백만원, %)

○ 생태하천복원사업은 상수원 댐 및 그 상류지역에서 유입되는 오염원 제거, 수생태계 복원을 위한 생태하천복원사업에 소요되는 사업비(지방비) 부담분의 일부를 지방재정에 지원하는 사업으로 2019년까지 기타수질개선 사업비의 약 17.1%인 165억원을 집행

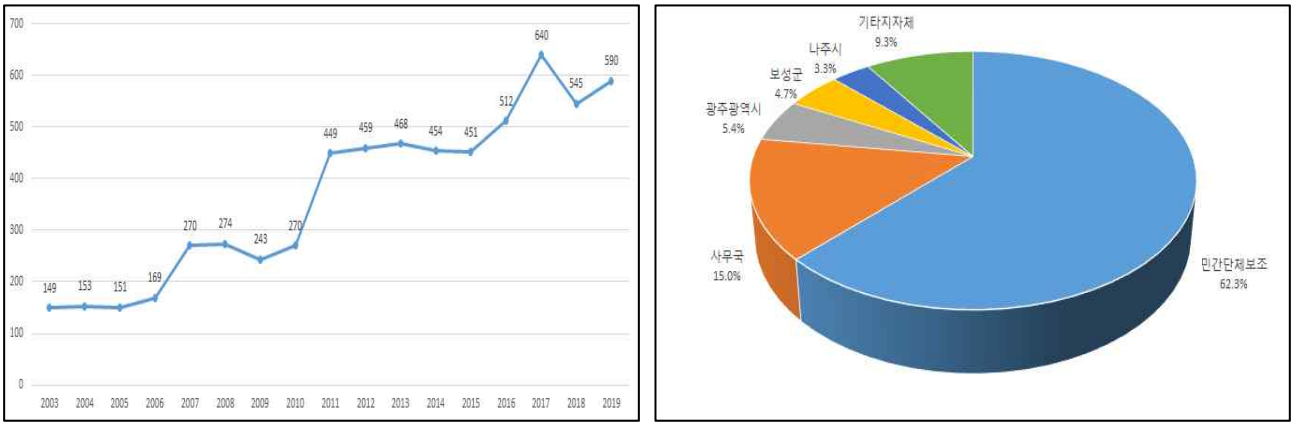
- 2006년부터 지원하기 시작하여 연도별로 등폭이 크게 있으며, 2017년까지 증가 추세, 2018년부터 감소추세로 전환



<그림 3-26> 연도별/지역별 생태하천복원사업 추이 및 비율 (단위 : 백만원, %)

○ 수질보전활동지원사업은 전문가와 민간단체의 수질보전 활동이나 수질감시 활동을 지원하는 사업으로 2019년까지 기타수질개선 사업비의 약 6.5%인 62.5억원을 집행

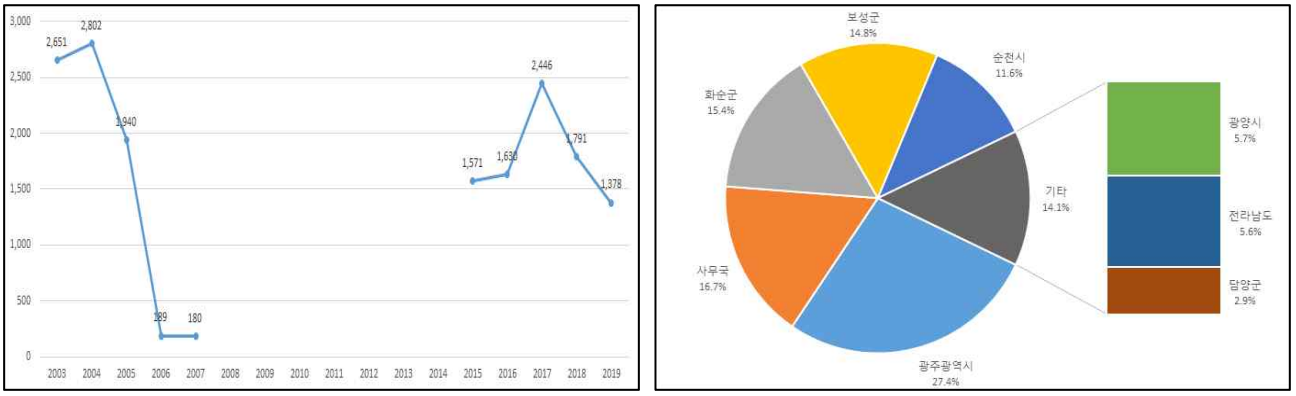
- 2003년 약 1.5억원을 지원하였으며, 2019년 약 5.9억원으로 점차 증가추세에 있음



<그림 3-27> 연도별 수질보전활동 지원사업 추이 및 비율 (단위 : 백만원, %)

○ 비점오염저감사업은 비점오염 관리지역 및 수질오염총량제 시행지역 등에 비점오염저감시설의 설치 및 지속적인 관리를 위한 사업으로 2015년부터 2019년까지 기타수질개선사업비의 약 17.2%인 166억원을 집행

- 2008년부터 2014년까지 환경기초시설의 기타시설로 설치해 온 비점오염저감사업을 2015년부터 기타수질개선 지원사업으로 재편성



<그림 3-28> 연도별 비점오염저감사업 추이 및 비율 (단위 : 백만원, %)

○ 물사랑배움터 운영사업은 수변구역 내에 물 관련 전문 홍보관을 조성·운영하는 사업으로 2006년부터 2019년까지 수질개선사업비의 약 4.6%인 44.5억원을 집행

- 2007년 홍보관 조성사업으로 약 14억원을 집행하였고, 2014년부터는 연간 약 3억원 정도의 운영비를 지출

라. 토지매수 및 수변구역관리

○ 2003년부터 2019년까지 지출한 토지매수 및 수변구역관리비는 총 5,263억원으로 토지 등의 매수사업에 4,551억원(86.5%), 수변녹지조성 관리사업에 711억원(13.5%)을 집행함

- 2009년 지원금액은 약 413억원이며, 2018년 약 298억원으로 2009년 대비로는 약 30% 감소함

<표 3-17> 토지매수 및 수변구역관리 투자내역

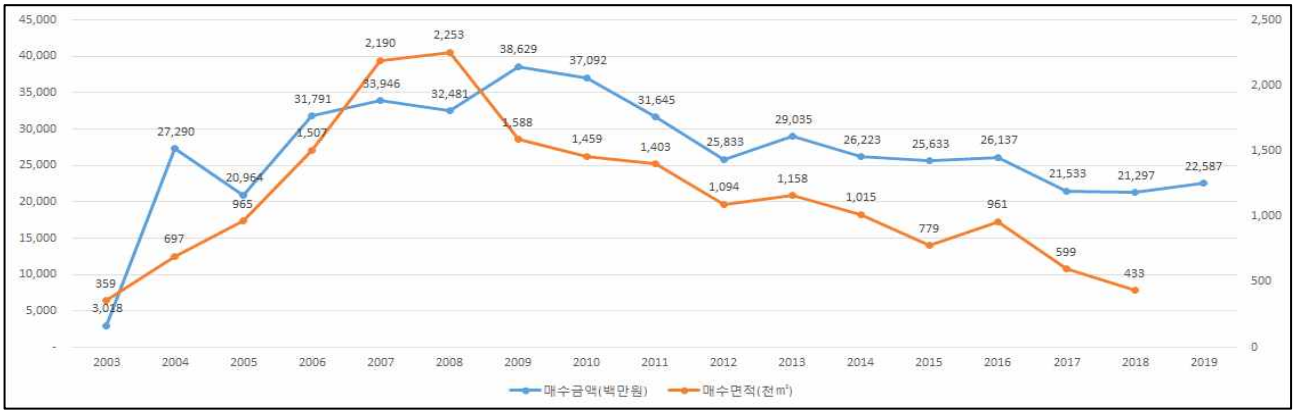
(단위 : 백만원, %, 천㎡)

구 분		합계	비율	2003-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계		526,250	100.0	234,315	29,439	34,956	32,786	32,974	34,118	30,161	29,764	30,461
토지등의 매수	금액	455,134	86.5	225,211	25,833	29,035	26,223	25,633	26,137	21,533	21,297	22,587
	필지	10,506	-	5,060	673	871	746	602	542	347	343	248
	면적	19,077	-	11,017	1,094	1,158	1,015	779	961	599	433	617
수변녹지 조성관리사업		71,116	13.5	9,104	3,606	5,921	6,563	7,341	7,981	8,628	8,467	7,874

○ 토지 등의 매수사업은 2019년까지 4,551억원을 지원하여 19,077천㎡의 토지를 매수, 전체 토지매수 대상면적(689.1㎢) 대비 약 2.8%의 진행률을 보임

- 토지 등의 매수사업은 2009년까지 증가하는 추세를 보이다가, 2010년 감소세로 전환하여 지속적 감소추세

· 참고사항으로 한강수계는 서울, 인천의 물이용부담금 납부 거부(2013.4.~6.) 해결을 위한 수계관리기금 제도개선 합의사항(환경부 및 5개 수계 내 시·도, 2013.7.)에 따라 토지매수 예산을 총 기금운영 규모의 20% 이내로 제한함



<그림 3-29> 토지 등의 매수 연도별 투자 추이 (단위 : 백만원, 천㎡)

- 규제지역별 토지매수 현황은 수변구역[4]이 70%(13,3㎢)로 가장 많으며, 기타지역 24%(4.6㎢), 상수원 보호구역 6%(1.2㎢) 순이며, 상수원 보호구역·수변구역의 매수면적 비중이 75.9%로 오염원 유입 차단을 위한 사업의 목적대로 시행되고 있음을 확인할 수 있음

<표 3-18> 규제지역별 매수현황(2019년)

(단위 : ㎢)

구 분	계	상수원보호구역	수변구역	기타지역
매수대상	689.1	40.4	299.4	349.3
매수면적	19.1 (100%)	1.2 (5.98%)	13.3 (69.97%)	4.6 (24.06%)

- 매수토지의 지목별 현황은 전·답이 64.9%(12.4㎢)로 가장 많았으며, 임야 23.5%(4.49㎢), 주택 3.7%(0.7㎢) 순으로 나타났음

· 임야의 경우는 토지매수지침의 개정('08년) 후 도시지역 내 준보전산지 등 개발 가능성이 있는 임야 외에는 매수가 제한됨

· 농경지가 대부분을 차지하는 댐 상류의 지역 특성상, 전·답 등의 매수비율이 64.9%로 높게 나타남(경작에 따른 비점오염원 제거 효과 등)

<표 3-19> 용도별(오염원별) 토지 등의 매수 실적(2019년)

(단위 : ㎢)

구 분	계	공 장	축 사	숙 박 · 음식점	주 택	기타 건물	전·답	대 지 (잡종지)	임 야
매수대상	689.1	0.08	1.25	0.64	4.08	4.69	107.29	49.28	521.79
매수실적	19.10 (100%)	0.01 (0.1%)	0.60 (3.1%)	0.20 (1.0%)	0.70 (3.7%)	0.30 (1.6%)	12.40 (64.9%)	0.40 (2.1%)	4.49 (23.5%)

- 토지의 하천 양안 거리별 토지매수현황은 전체 매수지역 중 50m 이내 지역이 29.6%이며, 1,000m를 초과하는 지역은 없는 것으로 나타남

· 하천에 가까운 토지를 매수할수록 상수원의 수질보전에 대한 기여도가 높아질 수 있으나, 하천으로부터 거리가 100m를 초과하는 토지구매 비율이 58.7%로 높게 나타남

<표 3-20> 하천으로부터 거리별 토지매수 현황(2019년)

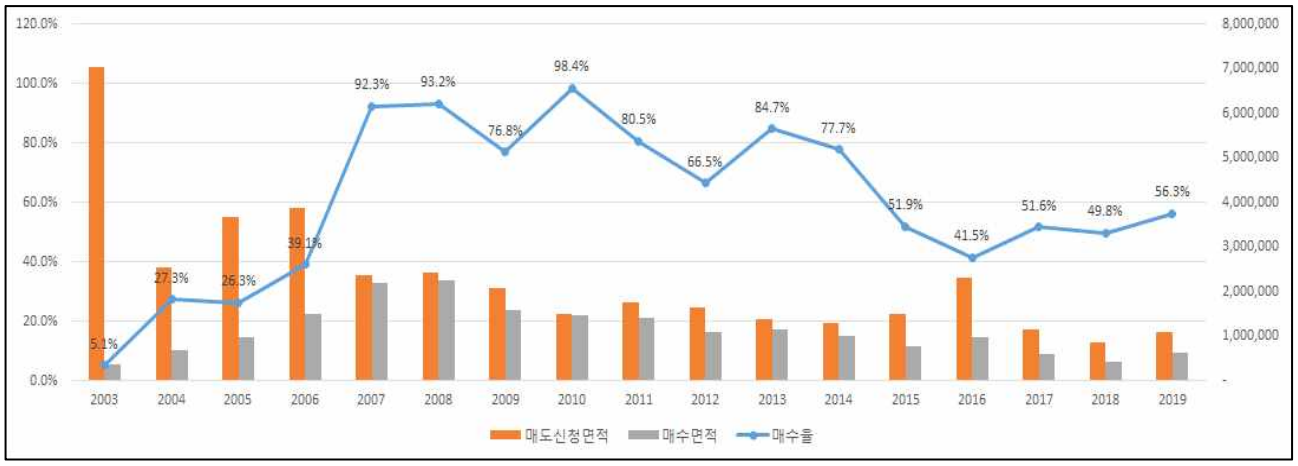
(단위 : ㎢, 백만원)

구 분	계	50m이내	51～250m	251～500m	501～1000m
매수대상	689.1	48.4	142.1	204.1	294.5
매수실적	19.1	5.7	6.4	4.8	2.2
매수금액	367,263	121,273	141,971	73,113	30,906

4) 수변구역 지정대상은 주암호 · 동복호 · 상사호 · 수어호 · 탐진호 댐 경계 및 댐으로 유입되는 하천, 하천에 직접 유입되는 지류 하천 양안 500m

- 2003년부터 2019년까지 총 10,779건의 매도신청 중 6,464건의 매수가 이루어져 매도신청 대비 약 59.8%를 매수함

· 토지매수율 증대를 위하여 협의매수제도 외에 연접 토지 단체매도, 토지수용 등 다양한 매수방식과 토지매수 우선순위 기준이 검토·적용



<그림 3-30> 매도신청과 매수현황 면적 및 매수율 (단위 : ㎡, %)

<표 3-21> 연도별 토지매도 신청 및 매수현황

(단위 : 천㎡, 백만원)

구 분	매 도 신 청			매 수 현 황				
	건수	필지	면적	건수	필지	면적	매수금액	부대비용
계	10,799	17,766	38,464	6,464	10,506	19,077	367,263	6,964
2003	552	2,382	7,043	43	217	359	14,038	134
2004	348	917	2,552	85	394	697	18,453	442
2005	402	827	3,663	124	449	965	22,520	285
2006	737	1,210	3,859	89	283	1,507	17,833	189
2007	1,105	928	2,372	396	756	2,190	27,318	536
2008	747	997	2,417	499	738	2,253	26,756	422
2009	908	1,369	2,067	770	1,086	1,588	31,753	606
2010	763	1,166	1,483	776	1,137	1,459	31,998	580
2011	771	1,103	1,743	718	1,074	1,403	26,788	549
2012	867	1,302	1,645	504	673	1,094	20,185	424
2013	633	991	1,367	586	871	1,158	24,253	525
2014	616	911	1,307	509	746	1,015	20,383	539
2015	578	932	1,503	398	602	779	19,973	511
2016	563	829	2,319	360	542	961	18,315	454
2017	503	780	1,160	239	347	599	15,221	256
2018	348	531	871	219	343	433	14,938	278
2019	358	591	1,096	149	248	617	16,540	234

- 대상면적 중 시·군별 면적 비율은 순천시가 31.2%로 가장 많이 차지하고, 보성군이 25.0%, 화순군이 24.1% 등으로 나타남

<표 3-22> 토지매수 전체 대상면적 중 시군별 비율(2019년)

(단위 : 천㎡, 백만원)

구 분	계	순천시	광양시	담양군	보성군	화순군	장흥군	강진군	영암군
면적	19,077 (100%)	5,954 (31.2%)	1,421 (7.4%)	157 (0.8%)	4,762 (25.0%)	4,603 (24.1%)	1,356 (7.1%)	388 (2.0%)	437 (2.3%)
금액	367,263	91,491	25,896	11,311	88,590	121,329	17,829	6,944	3,872

- 대상면적 중 호소별 면적 비율은 주암호가 54.3%로 가장 많이 차지하고, 상사호가 17.4%, 탐진호가 11.4% 등으로 나타남

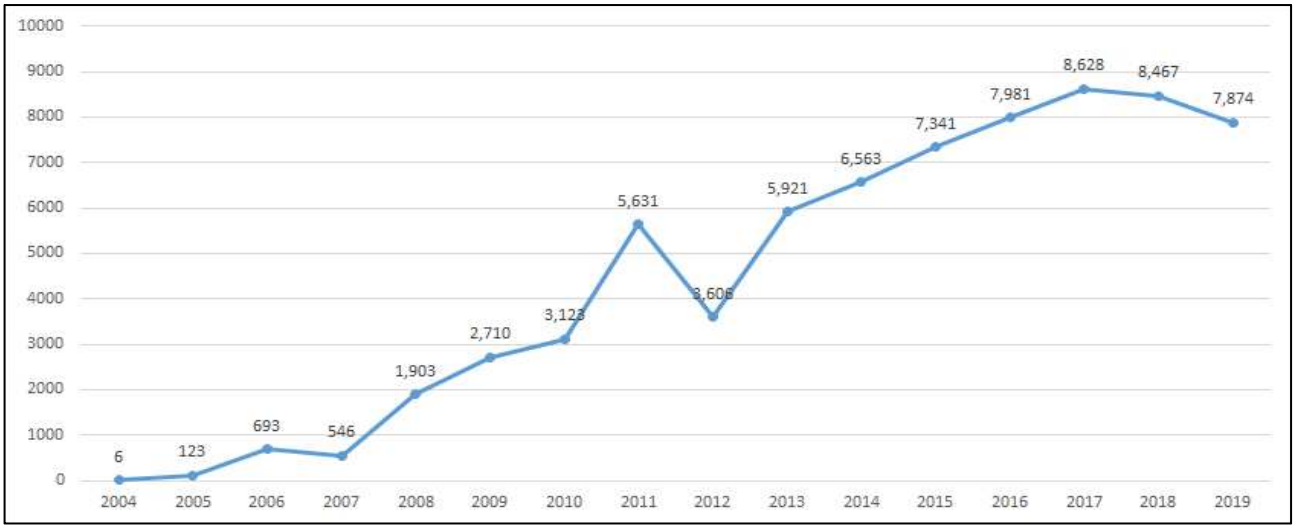
<표 3-23> 토지매수 전체 대상면적 중 호소별 비율(2019년)

(단위 : 천㎡, 백만원)

구 분	계	주암호	동복호	상사호	수어호	탐진호
면적	19,077 (100.0%)	10,365 (54.3%)	1,792 (9.4%)	3,319 (17.4%)	1,421 (7.4%)	2,180 (11.4%)
금액	367,263	210,233	51,084	51,405	25,896	28,645

○ 수변녹지 조성관리 사업은 2019년까지 약 711억원을 투자하여 7,981천㎡의 녹지를 조성

- 매수토지 물량 증가로 인해 조성면적 증가 및 생태복원 완료지역 사후관리비용 증가 등으로 연도별 집행액은 증가추세임



<그림 3-31> 수변녹지조성관리사업 연도별 투자 추이 (단위 : 백만원)

- 2019년까지 매수토지(19,543천㎡) 중 임야를 제외한 생태복원에 필요한 토지 15,049천㎡ 중 8,902천㎡(59.2%)의 녹지조성(수변생태벨트)이 완료됨

<표 3-24> 녹지조성 비율(2019년)

(단위 : 천㎡)

구 분	매 수 토 지 면 적			생태벨트조성 완료면적(B) (비율=B/A*100)	
	계	생태벨트조성 미대상(임야)	생태벨트 조성대상(A)	자연천이 미포함	자연천이 포함
필지	11,058	354	10,704	6,040	6,533
면적	19,543 (100%)	4,494 (23.0%)	15,049 (77.0%)	8,200 (54.5%)	8,902 (59.2%)

마. 오염총량관리

○ 오염총량관리사업은 오염총량관리사업과 오염총량관리 조사·연구사업으로 분류되며, 2003년부터 2019년까지 지출한 오염총량관리비는 총 490억원으로 오염총량관리 217억원(44.2%), 오염총량관리 조사·연구에 273억원(55.8%)을 집행

- 2003년 지원금액을 기준으로 약 8.5억원이었으며, 2019년 약 35억원으로 2003년 대비 약 4.2배 증가함(연평균 9.32% 증가)

<표 3-25> 오염총량관리 투자내역

(단위 : 백만원, %)

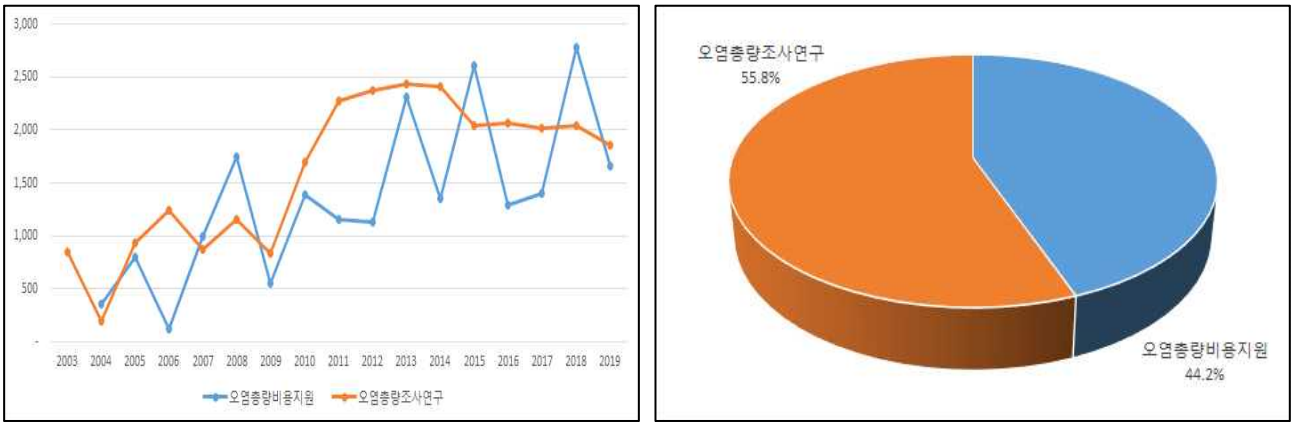
구 분	합계	비율 (%)	2002-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합계	48,984	100.0	17,199	3,506	4,747	3,760	4,650	3,354	3,422	4,828	3,518
오염총량관리사업	21,671	44.2	7,132	1,136	2,311	1,348	2,610	1,288	1,401	2,784	1,661
오염총량관리조사연구	27,313	55.8	10,067	2,370	2,436	2,412	2,040	2,066	2,021	2,044	1,857

○ 오염총량관리사업은 지자체가 수립하는 오염총량관리계획(기본, 시행) 수립 용역비와 오염총량관리 이행평가보고서 작성 및 배출·삭감시설 모니터링비용으로 2019년까지 217억원을 지원

- 연도별로 수행하는 사업의 변화에 따라 사업비의 증감이 크며, 2018년은 4단계 오염총량관리 기본계획 수립비용 반영 및 이행평가, 오염물질배출·삭감모니터링 비용 지원으로 사업비가 증가

○ 오염총량관리 조사·연구 사업은 수질오염총량관리계획 및 이행평가에 대한 기술지원과 검토·연구를 위한 오염총량관리 조사·연구반 운영, 수계 유량측정망 운영 비용 등으로 2019년까지 273억원 지원

- 오염총량관리 조사·연구에 대한 사업비는 2010년 이후에 지속 증가하다, 2015년 하락, 이후 최소 증가분만 반영된 상태임



<그림 3-32> 오염총량관리 연도별 투자 추이 (단위 : 백만원, %)

바. 기금운영비

○ 2002년부터 2019년까지 지출한 기금운영비는 총 201억원으로 징수비용교부금에 155억원(77.0%), 기금관리비 34억원(17.1%), 교육홍보비 6억(3.1%), 인건비 4.5억원(2.3%) 등을 집행함

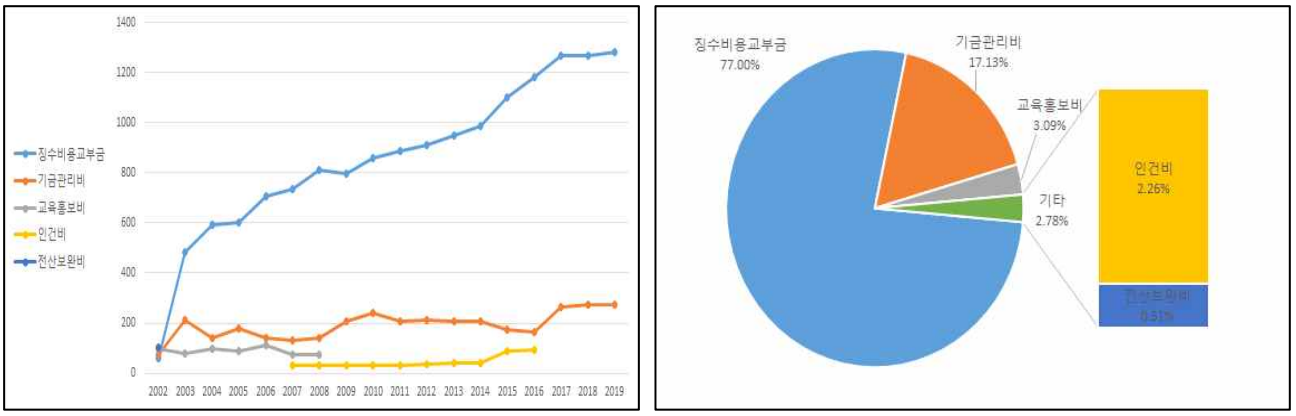
- 2003년 지원금액을 기준으로 약 7.7억원이었으며, 2019년 약 15억원으로 2003년 대비 약 2배 증가함(연평균 4.46% 증가)

<표 3-26> 기금운영비 투자내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	비율 (%)	2002-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	20,093	100.0	9,080	1,154	1,196	1,232	1,361	1,436	1,533	1,545	1,556
인건비	455	2.3	162	35	39	40	88	91			
기금관리비	3,442	17.1	1,670	210	207	206	173	164	263	275	274
징수비용교부금	15,472	77.0	6,524	909	950	986	1,100	1,181	1,270	1,270	1,282
교육홍보비	621	3.1	621								
전산보완비	103	0.5	103								

○ 기본경비 지출 추이는 연도별 다소 증감은 있으나 물가상승률 수준의 매년 완만한 상승 추세임

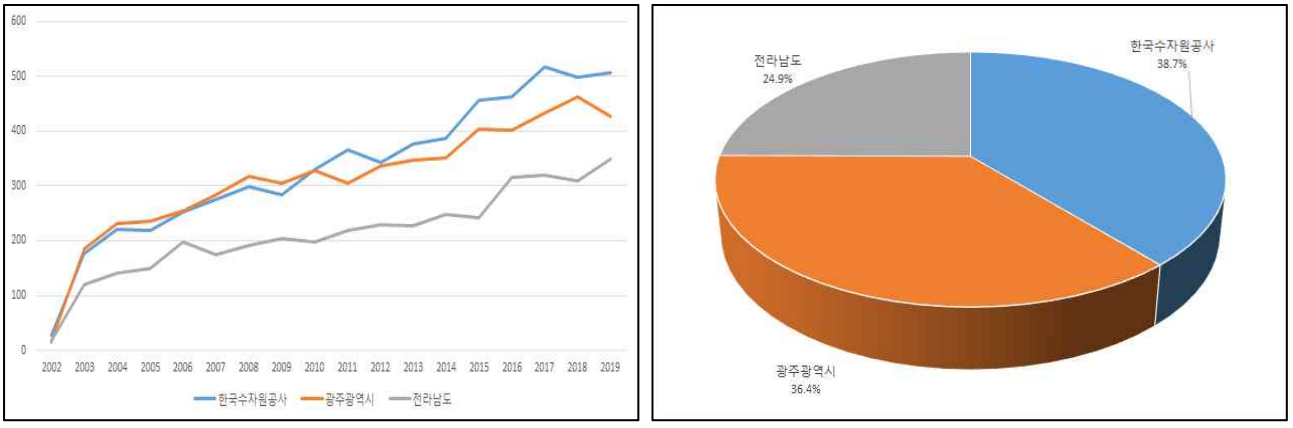


<그림 3-33> 기금경비 연도별 지출 추이 (단위 : 백만원, %)

- 징수비용교부금은 2002년부터 2019년까지 155억원(2019년 12.8억원)을 교부하였으며, 물사용량과 물이용부담금 부과율 인상에 따라 증가 추세임

<표 3-27> 연도별 징수비용교부금 교부율

구 분	2002-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
지자체	1.5%	1.6%	1.7%	1.7%	1.8%	1.8%	1.8%
K-water	1.0%	1.1%	1.2%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%



<그림 3-34> 징수비용교부금 연도별 지출 추이 (단위 : 백만원, %)

2 수계관리기금 운용 성과

2-1. 사업별 계획대비 집행실적

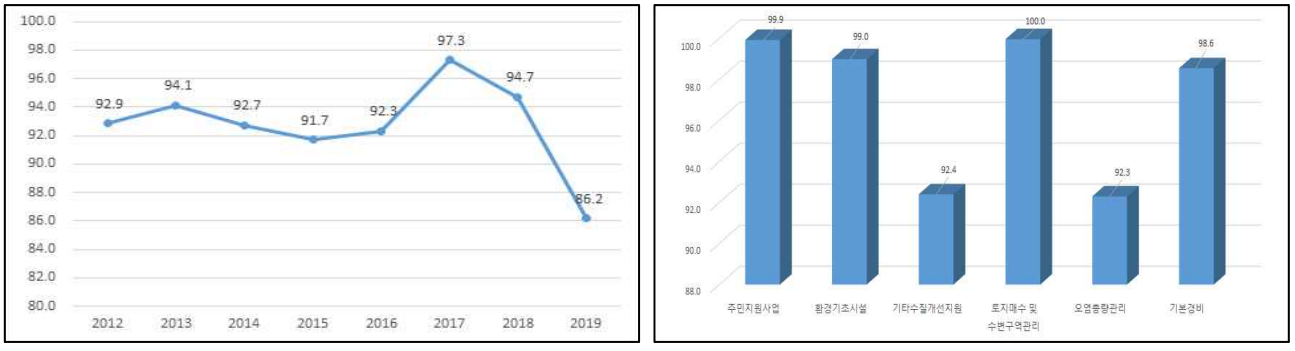
○ 영산강·섬진강수계관리기금 운용계획(2012년~2019년)과 실제 운용된 실적을 비교해 보면, 계획대비 집행이 98.7%로 목표달성률이 양호한 것으로 나타났으나, 2019년은 기타수질개선지원사업의 부진(70.3%) 등 94.9%로 타 기간대비 다소 저조

- 세부 사업별로는 환경기초시설사업 99.0%, 주민지원사업 99.9%, 토지매수 및 수변구역관리 100.0%로 타 사업대비 우수하며, 오염총량관리사업이 92.3%로 저조

<표 3-28> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 계획대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

구 분		합계	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	계획	661,150	71,788	81,156	81,493	83,309	89,152	87,645	83,632	82,975
	실적	652,491	72,451	78,359	80,715	81,710	89,159	88,742	82,613	78,742
	실적/계획	98.7	100.9	96.6	99.0	98.1	100.0	101.3	98.8	94.9
주민지원 사업	계획	116,353	15,161	14,803	14,150	14,280	14,580	14,608	14,681	14,090
	실적	116,268	15,308	14,686	14,168	14,181	14,571	14,608	14,675	14,071
	실적/계획	99.9	101.0	99.2	100.1	99.3	99.9	100.0	100.0	99.9
환경기초 시설	계획	180,363	18,880	18,756	23,225	22,232	26,827	26,673	22,093	21,677
	실적	178,538	19,073	17,273	23,057	22,232	26,827	26,673	22,093	21,310
	실적/계획	99.0	101.0	92.1	99.3	100.0	100.0	100.0	100.0	98.3
기타수질 개선지원	계획	65,179	3,969	5,709	5,854	6,479	9,456	12,345	10,235	11,132
	실적	60,228	3,971	5,501	5,712	6,312	8,853	12,345	9,708	7,826
	실적/계획	92.4	100.1	96.4	97.6	97.4	93.6	100.0	94.9	70.3
토지매수 및 수변구역관리	계획	254,740	28,805	35,323	33,043	33,343	33,102	30,161	30,072	30,891
	실적	254,659	29,439	34,956	32,786	32,974	34,118	30,161	29,764	30,461
	실적/계획	100.0	102.2	99.0	99.2	98.9	103.1	100.0	99.0	98.6
오염총량 관리	계획	34,437	3,810	5,335	3,960	5,603	3,734	3,422	5,004	3,569
	실적	31,785	3,506	4,747	3,760	4,650	3,354	3,422	4,828	3,518
	실적/계획	92.3	92.0	89.0	94.9	83.0	89.8	100.0	96.5	98.6
기본경비	계획	11,175	1,163	1,230	1,261	1,372	1,453	1,533	1,547	1,616
	실적	11,013	1,154	1,196	1,232	1,361	1,436	1,533	1,545	1,556
	실적/계획	98.6	99.2	97.2	97.7	99.2	98.8	100.0	99.9	96.3



<그림 3-35> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 계획대비 집행률 추이 (단위 : %)

가. 주민지원사업

○ 주민지원사업은 관리청별 주민지원사업과 주민지원 평가 및 DB지원사업으로 구성되며, 2012년부터 2019년까지 운용계획 대비 집행률을 살펴보면, 관리청별 주민지원사업은 100%, 주민지원 평가 및 DB지원사업 99.2%로 2개 사업 모두 목표 수립 및 집행이 우수

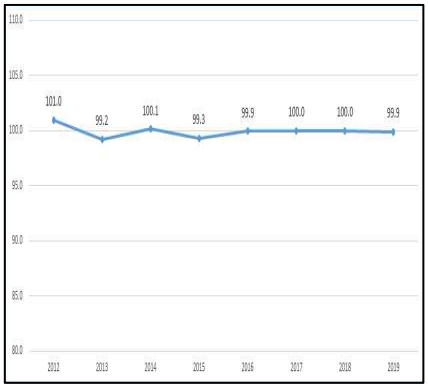
- 주민지원 평가 및 DB지원의 경우에는 2012년부터 2015년까지 집행률이 등락을 보이다 2016년 이후 안정화 추세

<표 3-29> 주민지원사업 계획대비 집행실적

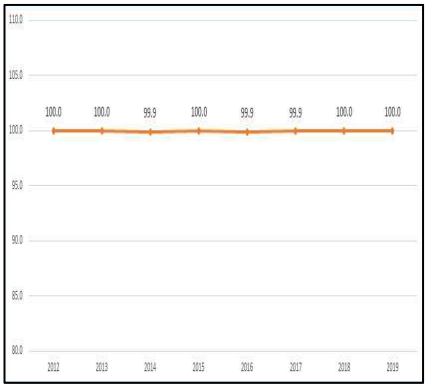
(단위 : 백만원, %)

구 분		합계	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	계획	116,353	15,161	14,803	14,150	14,280	14,580	14,608	14,681	14,090
	지출	116,268	15,308	14,686	14,168	14,181	14,571	14,608	14,675	14,071
	지출/계획	99.9	101.0	99.2	100.1	99.3	99.9	100.0	100.0	99.9
관리청별 주민지원	계획	110,326	14,567	13,866	13,450	13,450	13,854	13,915	13,961	13,263
	지출	110,282	14,567	13,866	13,434	13,450	13,838	13,905	13,961	13,261
	지출/계획	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	99.9	99.9	100.0	100.0
주민지원 평가 및 D/B지원	계획	6,037	594	937	700	830	726	703	720	827
	지출	5,986	741	820	734	731	733	703	714	810
	지출/계획	99.2	124.7	87.5	104.9	88.1	101.0	100.0	99.2	97.9

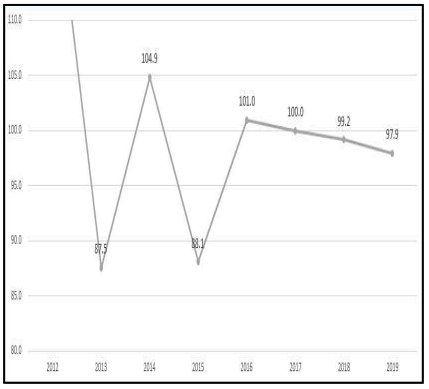
* 자료 : 영산강·섬진강수계관리기금 통계(2019년)



[주민지원사업(전체)]



[관리청별 주민지원]



[주민지원평가 및 DB지원]

<그림 3-36> 주민지원사업 세부사업의 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) (단위 : %)

나. 환경기초시설

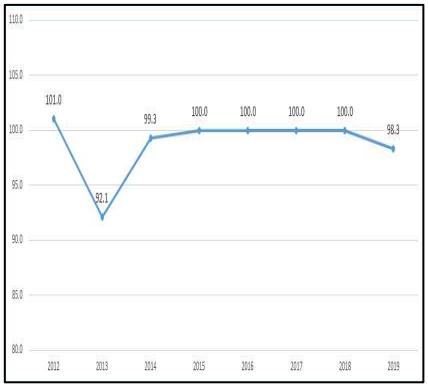
○ 환경기초시설사업은 설치사업 및 운영사업으로 구성되며, 2012년부터 2019년까지 운용계획 대비 집행률을 살펴보면, 환경기초시설 설치 98.9%, 환경기초시설 운영 99.5%로 2개 사업 모두 목표 수립 및 집행이 우수

<표 3-30> 환경기초시설 계획대비 집행실적

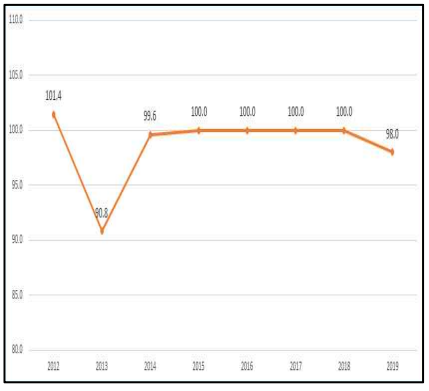
(단위 : 백만원, %)

구 분		합계	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	계획	180,363	18,880	18,756	23,225	22,232	26,827	26,673	22,093	21,677
	지출	178,538	19,073	17,273	23,057	22,232	26,827	26,673	22,093	21,310
	지출/계획	99.0	101.0	92.1	99.3	100.0	100.0	100.0	100.0	98.3
환경기초 시설설치	계획	154,062	15,838	15,838	19,658	18,541	23,492	23,238	19,215	18,242
	지출	152,381	16,061	14,380	19,579	18,541	23,492	23,238	19,215	17,875
	지출/계획	98.9	101.4	90.8	99.6	100.0	100.0	100.0	100.0	98.0
환경기초 시설운영	계획	26,301	3,042	2,918	3,567	3,691	3,335	3,435	2,878	3,435
	지출	26,157	3,012	2,893	3,478	3,691	3,335	3,435	2,878	3,435
	지출/계획	99.5	99.0	99.1	97.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

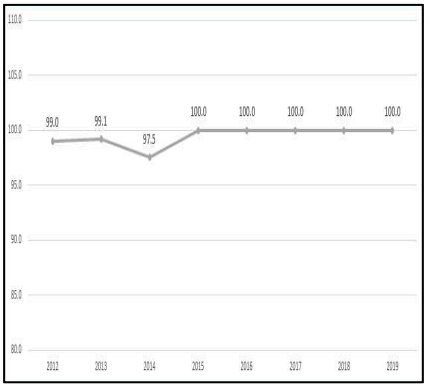
* 자료 : 영산강·섬진강수계관리기금 통계(2019년)



[환경기초시설 전체]



[환경기초시설 설치]



[환경기초시설 운영]

<그림 3-37> 환경기초시설 세부사업의 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) (단위 : %)

다. 기타수질개선지원

○ 기타수질개선지원사업은 상수원관리지역관리, 환경기초조사연구, 생태하천복원사업, 수질보전활동지원, 비점오염저감사업, 물사랑배움터 등 6개 항목으로 지출

- 2012년부터 2019년까지 운용계획 대비 집행률을 살펴보면, 연도별로 목표 달성률에 등락을 보이며, 환경기초조사사업과 생태하천복원사업이 타사업에 비해서 집행이 부진

- 특히, 2019년 환경기초조사연구비(55.9%)와 생태하천복원사업(50.6%)의 집행실적이 크게 하락하였으며, 사유는 환경기초조사연구비는 이월·낙찰차액, 생태하천복원사업은 동복천 사업의 집행 부진에 따른 것으로 분석됨

<표 3-31> 기타수질개선지원 계획대비 집행실적

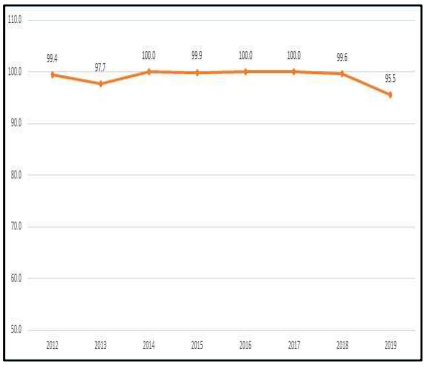
(단위 : 백만원, %)

구 분		합계	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	계획	65,179	3,969	5,709	5,854	6,479	9,456	12,345	10,235	11,132
	실적	60,228	3,971	5,501	5,712	6,312	8,853	12,345	9,708	7,826
	실적/계획	92.4	100.1	96.4	97.6	97.4	93.6	100.0	94.9	70.3
상수원관리 지역관리	계획	15,398	1,343	1,509	1,858	1,464	2,491	2,357	2,244	2,132
	실적	15,248	1,335	1,474	1,858	1,462	2,491	2,357	2,234	2,037
	실적/계획	99.0	99.4	97.7	100.0	99.9	100.0	100.0	99.6	95.5
환경기초 조사연구	계획	17,455	1,720	2,156	2,093	2,313	2,315	2,205	2,325	2,328
	실적	15,634	1,733	1,993	2,064	2,186	2,178	2,205	1,973	1,302
	실적/계획	89.6	100.8	92.4	98.6	94.5	94.1	100.0	84.9	55.9
생태하천 복원사업	계획	16,643	186	1,186	1,147	350	2,100	4,410	2,869	4,395
	실적	14,018	187	1,186	1,041	350	1,750	4,410	2,869	2,225
	실적/계획	84.2	100.5	100.0	90.8	100.0	83.3	100.0	100.0	50.6
수질보전 활동지원	계획	4,134	460	469	455	455	515	640	545	595
	실적	4,119	459	468	454	451	512	640	545	590
	실적/계획	99.6	99.8	99.8	99.8	99.1	99.4	100.0	100.0	99.2
물사랑 배움터운영	계획	2,441	260	389	301	296	298	287	310	300
	실적	2,393	257	380	295	292	292	287	296	294
	실적/계획	98.0	98.8	97.7	98.0	98.6	98.0	100.0	95.5	98.0
비점오염 저감사업	계획	9,108				1,601	1,737	2,446	1,942	1,382
	실적	8,816				1,571	1,630	2,446	1,791	1,378
	실적/계획	96.8				98.1	93.8	100.0	92.2	99.7

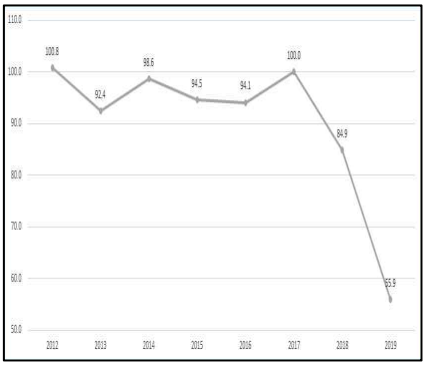
* 자료 : 영산강·섬진강수계관리기금 통계(2019년)



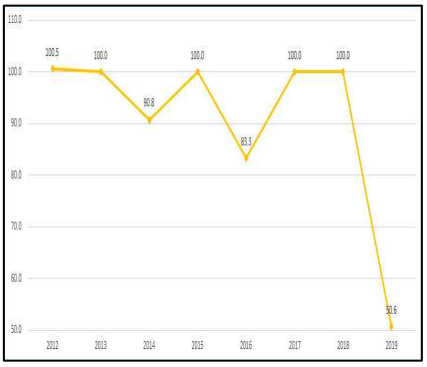
[기타수질개선지원(전체)]



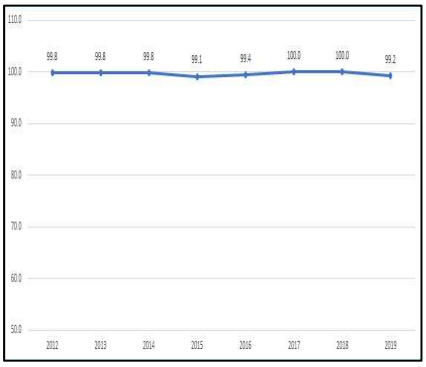
[상수원관리지역관리]



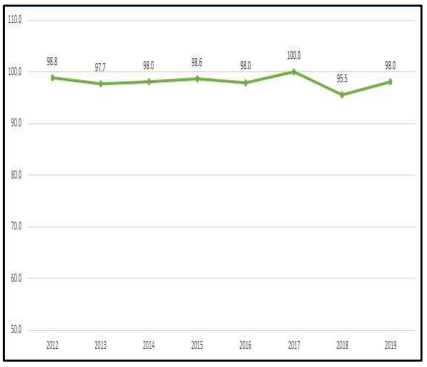
[환경기초조사연구]



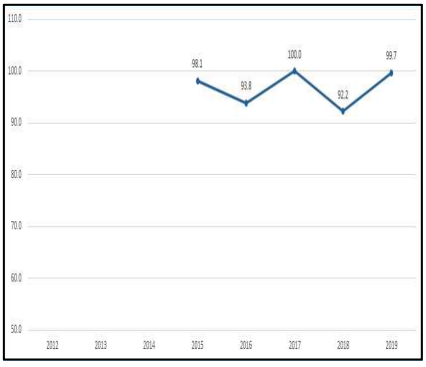
[생태하천정화사업]



[수질보전활동지원]



[물사랑배움터]



[비점오염저감사업]

<그림 3-38> 기타수질개선지원 세부사업별 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) (단위 : %)

라. 토지매수 및 수변구역관리

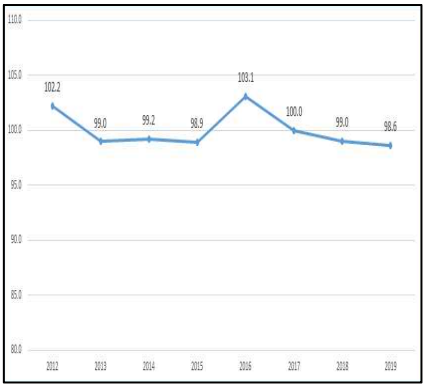
○ 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리 사업은 토지매수를 위해 대부분의 사업비가 지출되며, 2012년부터 2019년까지 운용계획 대비 집행률을 살펴보면, 토지 등의 매수사업과 수변녹지조성관리사업 모두 100.0%로 다른 사업에 비해서 매우 양호함을 알 수 있음

<표 3-32> 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리 계획대비 집행실적

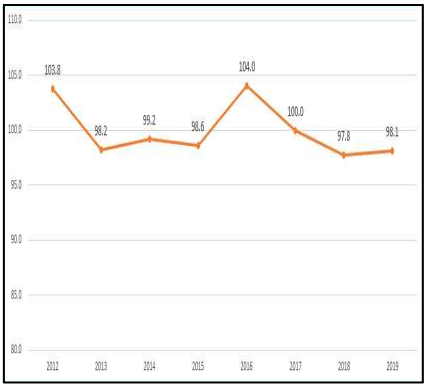
(단위 : 백만원, %)

구 분		합계	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	계획	254,740	28,805	35,323	33,043	33,343	33,102	30,161	30,072	30,891
	지출	254,659	29,439	34,956	32,786	32,974	34,118	30,161	29,764	30,461
	지출/계획	100.0	102.2	99.0	99.2	98.9	103.1	100.0	99.0	98.6
토지 등의 매수	계획	198,343	24,898	29,557	26,439	26,000	25,120	21,533	21,782	23,014
	지출	198,278	25,833	29,035	26,223	25,633	26,137	21,533	21,297	22,587
	지출/계획	100.0	103.8	98.2	99.2	98.6	104.0	100.0	97.8	98.1
수변녹지 조성관리	계획	56,397	3,907	5,766	6,604	7,343	7,982	8,628	8,290	7,877
	지출	56,381	3,606	5,921	6,563	7,341	7,981	8,628	8,467	7,874
	지출/계획	100.0	92.3	102.7	99.4	100.0	100.0	100.0	102.1	100.0

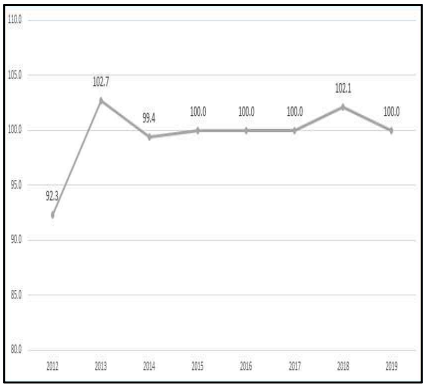
* 자료 : 영산강·섬진강수계관리기금 통계(2019년)



[토지매수 및 수변구역관리(전체)]



[토지 등의 매수]



[수변녹지조성·관리]

<그림 3-39> 토지매수 및 수변구역관리 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) (단위 : %)

마. 오염총량관리

○ 오염총량관리는 오염총량관리사업과 오염총량관리조사연구로 구성되며, 2012년부터 2019년까지 운용계획 대비 집행률을 살펴보면, 오염총량관리 사업은 92.5%, 오염총량관리조사연구 92.1%로 다른 사업에 비해서 다소 낮음을 알 수 있음

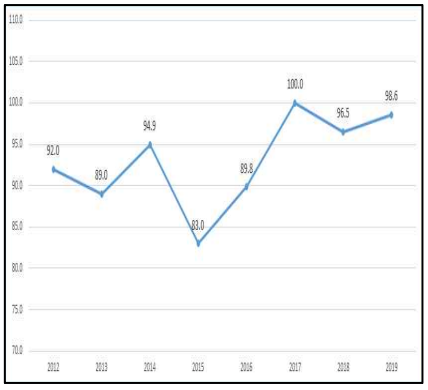
- 다만, 오염총량관리사업의 계획 대비 집행률 흐름을 살펴보면 2017년 이후 상승 추이를 보임에 따라 현 추세를 지속하고자 하는 노력이 필요

<표 3-33> 오염총량관리 세부사업별 계획대비 집행실적

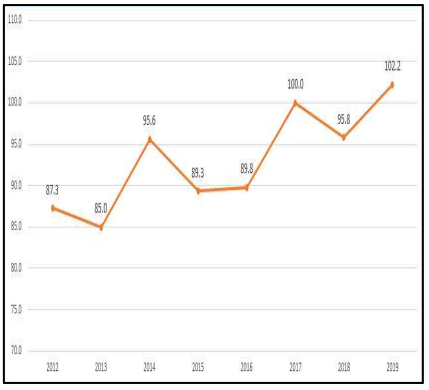
(단위 : 백만원, %)

구 분		합계	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	계획	34,437	3,810	5,335	3,960	5,603	3,734	3,422	5,004	3,569
	지출	31,785	3,506	4,747	3,760	4,650	3,354	3,422	4,828	3,518
	지출/계획	92.3	92.0	89.0	94.9	83.0	89.8	100.0	96.5	98.6
오염총량 관리	계획	15,720	1,302	2,720	1,410	2,922	1,434	1,401	2,906	1,625
	지출	14,539	1,136	2,311	1,348	2,610	1,288	1,401	2,784	1,661
	지출/계획	92.5	87.3	85.0	95.6	89.3	89.8	100.0	95.8	102.2
오염총량 관리 조사연구	계획	18,717	2,508	2,615	2,550	2,681	2,300	2,021	2,098	1,944
	지출	17,246	2,370	2,436	2,412	2,040	2,066	2,021	2,044	1,857
	지출/계획	92.1	94.5	93.2	94.6	76.1	89.8	100.0	97.4	95.5

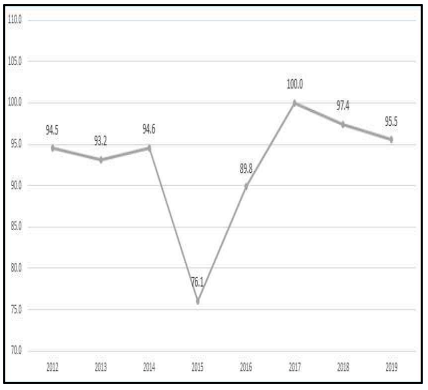
* 자료 : 영산강·섬진강수계관리기금 통계(2019년)



[오염총량관리(전체)]



[오염총량관리]



[오염총량관리 조사연구]

<그림 3-40> 오염총량관리 세부사업의 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) (단위 : %)

바. 기금운영비

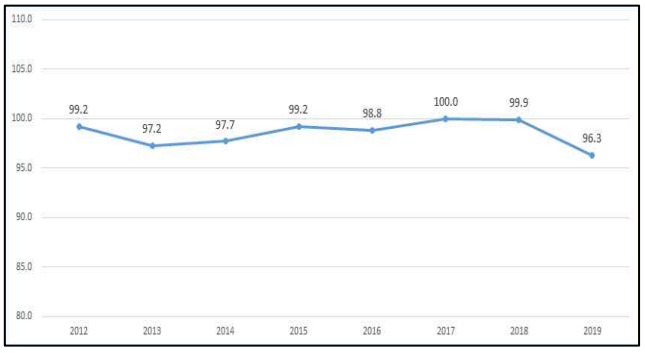
○ 기금운영비는 인건비와, 기금운영비, 징수비용보전비로 구성되며, 2012년부터 2019년까지 운용계획 대비 집행률을 살펴보면, 징수비용보전비(100%)와 인건비(98.7%)는 양호하나 기금운영비(91.8%)는 다른 사업에 비해서 저조

<표 3-34> 기금운영비 세부사업별 계획대비 집행실적

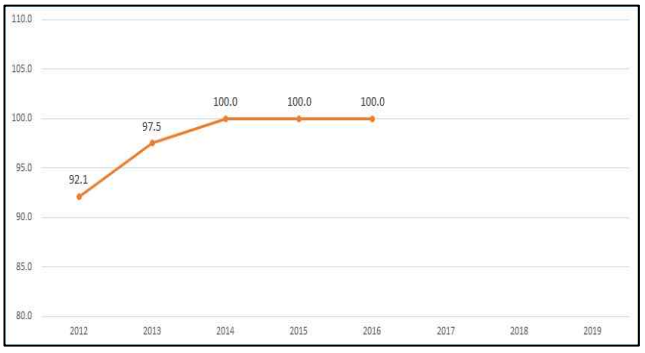
(단위 : 백만원, %)

구 분		합계	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	계획	11,175	1,163	1,230	1,261	1,372	1,453	1,533	1,547	1,616
	실적	11,013	1,154	1,196	1,232	1,361	1,436	1,533	1,545	1,556
	실적/계획	98.6	99.2	97.2	97.7	99.2	98.8	100.0	99.9	96.3
인건비	계획	297	38	40	40	88	91	-	-	-
	실적	293	35	39	40	88	91	-	-	-
	실적/계획	98.7	92.1	97.5	100.0	100.0	100.0	-	-	-
기금 운영비	계획	1,930	216	240	235	184	181	263	277	334
	실적	1,772	210	207	206	173	164	263	275	274
	실적/계획	91.8	97.2	86.3	87.7	94.0	90.6	100.0	99.3	82.0
징수비용 보전	계획	8,948	909	950	986	1,100	1,181	1,270	1,270	1,282
	실적	8,948	909	950	986	1,100	1,181	1,270	1,270	1,282
	실적/계획	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

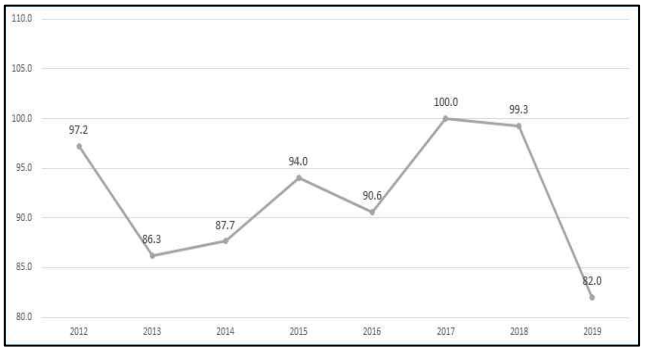
* 자료 : 영산강·섬진강수계관리기금 통계(2019년)



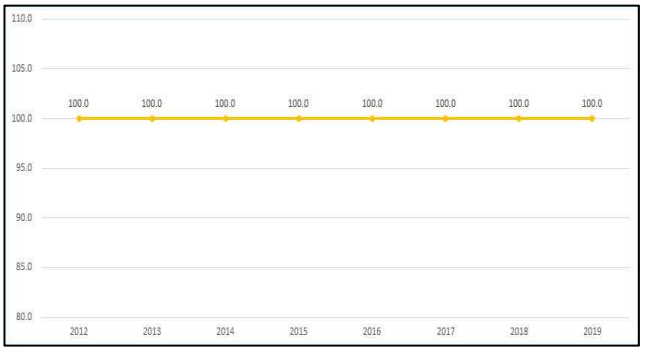
[기금운영비(전체)]



[인건비]



[기금관리비]



[징수비용 보전]

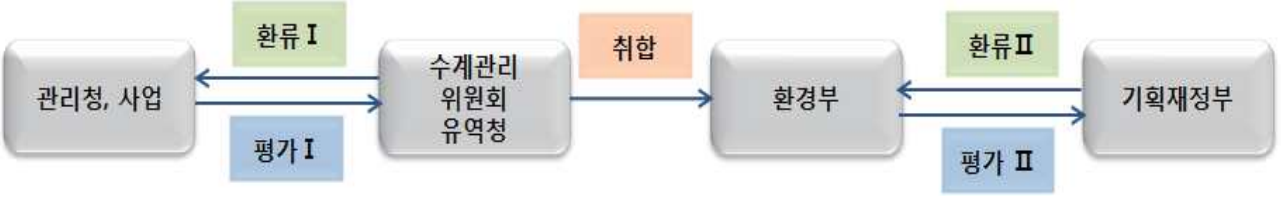
<그림 3-41> 기금운영비 계획대비 집행실적 추이(2012~2019년) (단위 : %)

2-2. 수계관리기금 관련 평가 분석

○ 수계관리기금의 평가는 크게 외부(정부) 평가와 수계관리위원회의 자체평가로 구분할 수 있으며, 평가체계는 관리청이 수행하는 기금사업에 대해 수계관리위원회의 자체적인 평가·환류 후 평가결과를 환경부에서 단위사업별로 취합·평가하여 기획재정부에 제출하고 최종적으로 기획재정부에서 평가·환류하는 체계로 이뤄짐

<표 3-35> 수계관리기금 평가(외부, 자체) 체계

구분		대상사업	영산강·섬진강수계 해당사업	주기	주요 평가내용	평가결과 활용	평가기관
외부평가	기금 존치 평가	모든 재정사업	○ 기금전반	3년	① 개별사업의 적정성 ② 재원구조의 적정성 ③ 기금존치의 타당성	기금의 존치 / 통합 / 폐지 등 결정	기재부 (조세재정 연구원)
	보조 사업 연장 평가	「보조금법」에 따른 존속기간 (3년) 만료사업	○ '18년(6개) - 주민지원, 환경기초시설 설치, 환경기초시설 운영, 오염총량관리, 비점오염저감, 상수원 관리지역관리 ○ '19년(1개) - 수질보전활동지원	3년	① 보조사업의 타당성 ② 사업관리의 적정성	차기년도 예산 편성 시 반영 * 감액 및 사업 수행방법 변경 등	기재부 (평가단)
	재정 사업 자율 평가	모든 재정사업	○ 5개 단위사업 - 주민지원, 환경기초시설, 기타수질개선지원, 토지매수, 오염총량관리	매년	① 사업의 효율적 운영 ② 성과목표 달성 ③ 사업성과 홍보	'미흡'시 차기년도 예산 10%감액	기재담 (자평위) * '17년까지 환경부 자체평가 후 기재부 메타평가 실시
자체평가	기금 사업 성과 평가	○ 주요사업(50억↑) - 주민지원사업, 환경기초시설 설치 ○ 기타사업(50억↓) - 상수원관리지역관리, 비점오염저감사업, 수질보전활동지원		매년 (주요) 격년 (기타)	① 사업관리의 적절성 ② 목표달성 및 성과우수성	상위 3개 기관 인센티브 부여 * 문제점 보완 및 개선방안 마련	영산강·섬진강 수계 관리위원회



<그림 3-42> 수계관리기금 평가 환류 체계

○ 이에 주요 평가결과 및 의견에 대한 분석을 시행하여 기금운용 개선방향 도출을 위한 기초자료로 활용함

가. 기금 존치평가

○ 기금존치평가는 기금의 설치목적 및 기능 등에 대한 검토를 통해 존치 필요성을 평가하여 기금 통·폐합, 중복사업 조정 등 기금정책 수립 및 제도개선에 활용하는 것을 목적으로 3년마다 실시되며, 세부 평가항목은 다음과 같음

<표 3-36> 기금존치평가 세부평가항목

평가지표	세부평가지표	평 가 기 준
1. 개별사업의 적정성	1-1. 사업설치목적의 유효성	(1) 사업의 설치목적 및 추진근거가 명확한가?
		(2) 사업의 중장기 운용비전이나 방향이 당초 또는 변경된 설치목적과 일관적인가?
		(3) 사업의 설치목적을 달성할 충분한 가능성이 있는가?
	1-2. 사업주체의 적합성	(1) 사업을 예산(일반회계, 특별회계)으로 편성할 경우 적절한 집행이 불가능한가?
		(2) 사업을 민간에서 더 효율적으로 할 수 없는가?
	1-3. 사업의 중복성·유사성	(1) 예산으로 수행하는 사업 중 중복되거나 유사한 사업이 없는가?
		(2) 타 기금에서 수행하는 사업 중 중복되거나 유사한 사업이 없는가?
2. 재원구조의 적정성	2-1. 재원조성방법의 적정성	(1) 자산수지총괄 상 자체수입이 [사업비+기금관리비+사업운영비+차입금 이자상환]의 2/3 이상인가?
		(2) 기금조성계획표 상 총 조성에서 정부출연과 차입금이 차지하는 비중이 1/2 이하인가?
		(3) 수익자, 원인자, 손괴자 부담원칙에 부합하지 않는 재원이 없는가?
	2-2. 중기가용자산 규모의 적정성	(1) 기금이 중기가용자산을 적정 규모만큼 보유했는가?
		(2) 향후 기금의 목적달성을 위한 사업을 수행하는데 지장이 없을 정도로 재원을 안정적으로 확보 가능한가?
3. 기금존치의 타당성	3-1. 기금목적의 유효성	(1) 사회경제적 환경변화를 고려할 때 현재 상황에서도 여전히 기금의 설치목적이 유효한가?
	3-2. 타 기금과의 중복성·유사성	(1) 기금이 수행하는 사업이 아닌 기금 자체의 설치목적이 중복되거나 유사하지는 않은가?
	3-3. 특수한 정책적 필요성	(1) 정부정책, 특별법 등 예외적으로 기금으로서 유지할 필요가 있는가?

○ 2016년 기금존치평가 결과는 법정부담금(물이용부담금)을 안정적인 수입기반으로 확보하고 있어 재원조성 방법은 적정하며, 중기가용자산을 적정규모보다 과다하게 보유하고 있는 것으로 평가되나 과다 규모가 개선조치를 필요로 할만큼 크지 않아 추가적인 조치는 권고하지 않음

- 수계관리기금이 영산강·섬진강수계 최종수요자에게 물이용부담금을 부과하여, 물제공을 위해 행위제한을 받는 상류지역 주민을 대상으로 사업을 추진하고 있기때문에, 재원의 목적사업 연계성이 높으며 부담자 및 부담기준은 합리적이라고 평가함
- 수계관리기금을 활용한 2015년 주요사업은 지출 비중 기준 환경기초시설 설치 및 운영에 대한 지원(50.3%), 주민지원사업(20.8%), 토지매수 및 수변녹지조성관리(19.6%)가 대부분을 차지하며, 이러한 주요사업은 지자체의 열악한 재정 부담을 덜어주고 궁극적으로는 영산강·섬진강수계 상수원의 현행 수질을 유지하는데 기여하고 있다고 평가함
- 또한, 수계관리기금이 영산강·섬진강 수질개선을 위하여 존치가 불가피하지만, 기금의 효율적인 배분과 기금사업의 효과를 객관적으로 평가할 수 있는 방안을 마련하도록 권고하고 있음

<표 3-37> 2016년 기금존치평가 결과 요약표

평가지표	평가결과	근거 및 조치사항
1. 개별사업의 적정성	-	부적정 사업 없음
2. 재원구조의 적정성	재원조성방법 적정	안정적인 수입원(물이용부담금)을 확보하고 있어 자체수입비중이 적정하고 정부내부수입 및 차입금에 전혀 의존하고 있지 않기 때문에 기금의 재원조성이 안정적임
	중기가용자산 과다	중기수지추계 및 자산부채 현황을 기초로 판단할 때 본 기금은 중기가용자산을 적정규모보다 과다하게 보유하고 있는 것으로 파악되나, 과다 규모가 개선조치를 필요로 할 만큼 크지 않아 추가적인 조치는 권고하지 않음. 본 기금이 보유하고 있는 자산의 대부분은 상수원관리지역의 토지 등으로 관련 법률상 매도할 수 없는 사업 필수자산임
3. 기금존치의 타당성	존치	본 기금은 영산강·섬진강수계 상수원 수질개선과 주민지원 사업의 효율적 추진이라는 기금목적의 유효성, 타 기금과의 차별성에 근거할 때 존치하는 것이 바람직하다고 판단됨

○ 2019년 기금존치평가 결과는 수계 수질개선을 위한 물이용부담금의 효율적 관리를 위해 존치가 타당하며, 4대강별 수계관리기금은 지리적으로 명확하게 구분되어 있고 하천 수질관리에 특화된 기금이기 때문에, 타 기금과의 중복성·유사성 문제가 없다는 평가

- 다만, 수계 지자체의 열악한 재정부담을 덜어주는데 큰 기여를 하고 있지만 환경기초시설 설치 및 운영 지원사업, 환경부 정책사업 지원 사업(오염총량관리, 환경기초조사연구) 등에 대해서는 기금 조성의 근본적 취지의 관점에서 지원 범위나 수준의 적정성에 대한 종합적인 재검토가 필요하다고 평가함
- 또한, 수계관리기금에서 수질개선을 위해 다양한 사업들을 시행하고 있는데, 각 사업이 상수원 수질개선에 기여하는 정도를 주기적으로 분석·평가하여, 기금을 보다 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 방안을 마련할 것을 권고함

<표 3-38> 2019년 기금존치평가 결과 요약표

평가지표	평가결과	근거 및 조치사항
1. 개별사업의 적정성	-	부적정 사업 없음
2. 재원구조의 적정성	-	해당사항 없음
	-	해당사항 없음
3. 기금존치의 타당성	**존치**	영산강·섬진강수계 수질개선 및 주민지원 사업 추진을 위한 별도의 재원이 필요하며, 타 기금과의 중복성 문제는 없으므로 존치하는 것이 타당함. 다만, 개별 사업의 적정성이나 사업성과에 대한 체계적인 분석·평가를 통해 기금이 보다 효율적으로 사용될 수 있도록 하는 것이 필요함

○ 2020년 기금 존치평가 결과는 안정적인 자체수입 재원을 확보하고 있고 수입 재원과 기금사업 간에 직접적인 연계성이 있는 등 수계 수질개선을 위한 물이용부담금의 효율적 관리를 위해 존치하는 것이 타당한 것으로 평가됨

- 다만, 토지매수 및 수변구역관리 등 일부 사업에 대해서는 지원 범위나 수준의 적정성 및 사업의 효과성 등에 대한 종합적인 분석과 검토가 필요하며, 각 사업의 성과를 분석·평가하여 상수원 수질개선 효과를 높이는 방향으로 기금을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 방안을 마련하는 것이 필요하다고 평가함

<표 3-39> 2020년 기금존치평가 결과 요약표

평가지표	평가결과	근거 및 조치사항
1. 개별사업의 적정성	일부개선	토지매수 사업의 효과성을 종합적으로 분석하여, 기금사용계획 등에 반영하는 것이 필요하며, 환경기초시설의 경우 지원 수준 적정성에 대해 정밀한 분석 검토 필요
2. 재원구조의 적정성	적정	해당사항 없음
3. 기금존치의 타당성	존치	수계 수질개선 및 주민지원사업 추진을 위한 별도의 재원이 필요하며, 타 기금과의 중복성 문제는 없어 존치하는 것이 타당함. 다만, 개별 사업의 적정성이나 사업성과에 대한 체계적인 분석·평가를 통해 기금이 보다 효율적으로 사용될 수 있도록 하는 것이 필요함

나. 보조사업 연장평가

○ 보조사업 연장평가는 보조사업(민간, 지자체)의 실효성과 지원 필요성을 객관적으로 평가하여 향후 보조금 예산의 존속·연장 여부를 결정하는 평가로 3년마다 실시되며 평가 지표는 다음과 같이 적용됨

<표 3-40> 보조사업 연장평가 지표

구 분	평 가 항 목	배 점
1. 보조사업의 타당성(70)	1-1. 보조사업의 법적근거의 명확성	3
	1-2. 보조사업 목적의 타당성	8
	1-3. 보조사업의 효과성	25
	1-4. 보조사업의 필요성	24
	1-5. 재정지원 규모의 적정성	10
	1-6. 사회적가치 실현	최대 3(가산점)
2. 보조사업의 관리 적정성 분석(30)	2-1. 보조사업자 선정의 적정성	10
	2-2. 보조사업 집행의 적정성	5
	2-3. 보조사업 사후관리의 적정성	5
	2-4. 보조사업 부정수급 관리의 적정성	10

○ 2018년 보조사업 연장평가는 평가대상 6개 사업 중 2개 사업 감축 및 1개 사업 점진적 감축으로 평가됨

- 주민지원사업은 상수원 상류지역 주민들의 재산권 행사 제한과 생활불편에 따르는 손해를 보전하기 위해 상수원 하류지역 주민이 부담하는 물이용부담금을 재원으로 지원하는 제도로 광역적 조정·관리가 필요하여 국가적으로 추진함이 타당함

  · 그러나 최근 2년간 평균 예산 집행률이 95% 수준이며, 매년 예산 이월액이 과다하게 발생하는 점 등을 감안할 때, 2019년 이후 예산을 2018년 대비 5% 감축이 필요하다는 평가

  · 또한, 2016년 예산 이월액 13.9%, 2017년 예산 이월액 12.8% 발생하였는 바, 회계연도 이내에 정상적인 예산 집행을 위한 사업방식을 변경이 필요하다는 의견

- 환경기초시설 설치사업은 2003년부터 지속되었던 사업이며 환경개선에 대한 단기적인 효과를 파악하기는 쉽지 않음에 따라 투입요소 관리를 중심으로 효과성을 유추하고 있는 상황으로 보다 합리적인 성과관리가 필요하다고 평가

  · 지자체의 자부담이 상당함을 고려할 때 도덕적 해이나 재정낭비의 인센티브는 적은 것으로 판단되나, 개별사업과 본 보조사업 전체에 대한 성과평가와 성과관리를 위한 노력을 기울일 필요가 있음

  · 과거년도 사업집행의 관리 및 투입요소 관리에는 큰 문제가 없으나 성과면에서 개선의 여지가 있으며, 보다 효과적인 사업발굴의 노력이 요구됨

- 환경기초시설운영 사업은 영산강·섬진강수계 주암호 등 상수원 댐 및 댐 상류지역의 환경기초시설에 운영비를 지원함으로써 오염물질 처리에 적극적으로 대처할 수 있고, 오염원이 상수원 댐으로 유입되는 것을 차단하여 안심하고 마실 수 있는 상수원을 확보하기 위한 사업으로 법적 근거가 명확하고, 사업에 대한 수요가 지속 존재하여 국고보조사업으로 계속 추진되어야 함

- 오염총량관리는 영산강·섬진강수계 오염총량관리제도의 원활한 시행을 위한 것으로 수질개선과 장기적으로는 국민의 환경권을 확보할 수 있는 사업으로 지원이 타당함

  · 다만, 사업의 운영 점검을 실집행률만을 기준으로 부진한 지자체를 파악할 것이 아니라, 상시적 현장 점검체계를 구축하여 모니터링을 확대

- 비점오염 저감사업은 수질개선에 기여함을 목적으로 보조사업의 타당성과 필요성은 충분히 인정되나, 현재 국고보조에 90% 이상 의존하고 있어 지자체의 국고보조 의존율을 낮출 필요가 있다는 평가

- 상수원관리지역 관리사업은 수계 내 주암호 등 5개 상수원은 둘 이상의 지방자치단체에 공급되는 광역상수원으로서, 이러한 광역상수원의 수질관리는 개별 지방자치단체에 의해서 충분히 이루어지기를 기대하기 어려운 측면이 있으므로, 중앙정부가 관련 지자체에 시설·장비 구입비 및 운영비 등 관리비용을 지원하는 동 보조사업의 타당성은 인정되어 동 사업에 대하여 정상추진을 권고함

<표 3-41> 2018년 보조사업 연장평가 결과

구 분	영산강·섬진강	한 강	금 강	낙동강
관리청별 주민지원	**83.5** **- 5% 감축** **- 사업방식 변경**	84.1 - 5% 감축	70.2 - 5% 감축 - 사업방식 변경	73.6 - 5% 감축 - 사업방식 변경
환경기초시설 설치	**83.2** **- 5% 감축**	82.3 - 5% 감축 - 사업방식 변경	80.2 - 5% 감축	66.7 - 5% 감축 - 사업방식 변경
환경기초시설 운영	**87.7** **- 정상추진**	82.0 - 5% 감축	67.0 - 5% 감축 - 사업방식 변경	77.9 - 사업방식 변경
오염총량관리	**88.8** **- 정상추진**	85.8 - 정상추진	87.0 - 정상추진	90.1 - 정상추진
비점오염저감	**82.3** **- ~'21년 20%감축**	80.7 - 10% 감축 - 사업방식 변경	89.8 - 정상추진	92.7 - 정상추진
상수원관리지역 관리	**86.4** **- 정상추진**	82.8 - 사업방식 변경	79.1 - 감축(일부사업폐지)	85.3 - 정상추진

○ 2019년 보조사업 연장평가는 수질보전활동 지원사업(민간단체 지원, 도랑살리기)에 대해 평가하였으며, 전 수계 공통사항으로 보조사업의 목적 달성을 위해 사업방식 변경 추진이 필요하다고 평가됨

- 수질보전활동지원은 보조사업으로 수행할 타당성이 있으나, 현행 사업내용과 추진체계 하에서는 다양한 시민사회의 참여역량을 극대화하기에 한계가 있고, 사업추진의 수립 및 관리가 불명확하며, 사업성과에 대한 정량 목표설정과 평가가 이루어지지 않음
- 이에, 시민사회의 참여역량을 극대화할 수 있는 다양한 사업내용과 방식을 새로 도입하고, 분야별로 균형있는 사업이 추진될 수 있도록 사업선정 및 추진체계를 정비 및 관리하고, 사업목표와 성과를 수질개선 및 유역공동체 구현에 관한 정량지표로 설정하고 측정하여 평가해 나갈 필요가 있다고 권고함

<표 3-42> 2019년 보조사업 연장평가 결과

구 분	영산강	한 강	금 강	낙동강
수질보전활동지원	**사업방식 변경**	5% 감축	사업방식 변경	사업방식 변경

다. 재정사업 자율평가

○ 사업 수행부처가 소관 재정사업을 매년 자율적으로 평가하고 평가결과를 재정운용에 활용하는 평가제도로서 예산, 기금이 투입되는 모든 재정사업에 대하여 매년 실시함

- 수계관리기금에 대한 재정사업 자율평가는 단위사업에 대해 평가가 이루어지며, 주민지원사업, 토지 등의 매수 및 수변구역 관리사업, 환경기초시설 설치 및 운영사업, 오염총량관리사업, 기타수질개선사업의 5개 단위사업을 대상으로 평가
- 평가지표 및 평가기준은 사업운영 효과성, 목표달성도, 사업성과 우수성에 대해 다음과 같은 배점기준으로 평가됨

<표 3-43> 재정사업 자율평가 평가지표 및 배점기준

단계	평가항목	평 가 지 표	배점
관리	사업관리의 적절성	· (1-1) 사업이 효율적으로 운영되고 있는가?	30
결과	목표달성 및 성과우수성	· (2-1) 계획된 목표는 달성하였는가?	50
		· (2-2) 사업 성과는 우수한가?	20
계			100
가점	일반재정	· 예산 절감 및 효율성 제고 노력	4
	정 보 화	· 정보시스템 운영 및 업무·서비스 혁신 성과	4

○ 재정사업자율평가 대상사업에 대한 최근 5년간 평가결과를 살펴보면 대부분 계획대비 실적을 달성했으며 대부분 보통이상의 평가를 받고 있으나, 미흡의 평가를 받는 사업들도 지속 발생되고 있음

<표 3-44> 연도별/사업별 재정사업 자율평가 결과

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
주민지원사업	-	80(보통)	78(보통)	76.85(보통)	79.5(보통)
환경기초시설	-	69(미흡)	78(보통)	76.50(미흡)	80.8(보통)
토지 등의 매수 및 수변구역관리	79(우수)	81(보통)	83(우수)	79.1(보통)	78.4(보통)
오염총량관리	51(미흡)	78(보통)	73(미흡)	78.0(보통)	77.8(보통)
기타수질개선지원	-	77(보통)	78(보통)	74.2(미흡)	73.8(미흡)

<표 3-45> 2019년 재정사업 자율평가 결과

평가연도	대상사업	결과	비고
2019	주민지원사업	보통	※ 타수계 **'미흡'** 사업 · 친환경 청정사업(한강), 기타수질 개선지원(낙동강), 환경기초시설, 토지매수 및 수변구역관리(금강)
	환경기초시설 설치	보통	
	기타수질개선지원	**미흡**	
	토지매수 및 수변구역관리	보통	
	오염총량관리	보통	

(1) 주민지원사업

<표 3-46> 주민지원사업

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	2016	2017	2018	2019
① 주민지원사업 만족도(점)	0.7	(대상자 사업평가도*0.7) + (비대상자 주민만족도*0.3) ※ 대상자 사업평가도 = mean(사업만족도, 정책순응도) ※ 비대상자 주민만족도 = 사업적정성 ※ 만족도 : 리커트 5점 척도 평균을 100점 만점으로 환산한 값으로 측정 - 만족도 측정 : (∑응답점수/전체응답자수) · 매우만족 100점, 만족 80점, 보통 60점, 불만족 40점, 매우불만족 20점	목표	87.4	70.1	71.0	72.5
			실적	87.4	70.9	72.5	72.6
			달성률(%)	100.0	101.1	102.1	100.1
② 주민지원사업 주민 등 의견수렴 (횟수)	0.3	∑(주민지원관련 주민설명회, 간담회, 워크숍 등)	목표	5	6	8	8
			실적	6	7	8	8
			달성률(%)	120.0	116.6	100.0	100.0

○ 성과지표는 상수원 상·하류지역 주민을 대상으로 사업만족도 및 지원효과 등을 정성적으로 평가하는 '주민지원사업 만족도' 지표와 지역주민과의 소통과 협력 강화를 정량적으로 평가하는 '주민지원사업 주민 등 의견수렴' 지표로 구성

- 성과지표는 상수원지역 주민의 생활환경 개선을 통한 수질보전 정책의 이해와 참여 유도라는 사업목적의 달성수준을 평가하는 적정 지표임

- 목표치는 주민지원사업 만족도는 최근의 실적을 고려하여 3년간(2017년 70.9점, 2018년 72.5점, 2019년 72.6점)의 만족도 조사의 평균실적(72점)보다 상향된 72.5점으로 적극적 목표를 설정하였고, 주민의견 수렴 지표도 적극적인 의견수렴 노력과 전년도 실적 등을 고려하여 연 8회로 목표치를 설정함에 따라 적정한 수준으로 판단

(2) 환경기초시설 설치 및 운영사업

<표 3-47> 환경기초시설 설치 및 운영사업

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	2016	2017	2018	2019
① 기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량(톤/년)	1	기금으로 운영비가 지원되는 환경기초 시설의 오염물질삭감량(톤/년) = 유입부하량-방류부하량 * 오염물질 : BOD	목표	268	270	276	300
			실적	268	274	297	294
			달성률(%)	100.0	101.5	107.6	98.0

○ 성과지표는 환경기초시설에 유입되는 오염물질(BOD)의 전·후 농도를 측정하여 수질개선 효과를 확인할 수 있는 결과 지표로써 사업목적의 달성수준을 평가하는 적정 지표임

- 다만, 2019년 목표설정 시 처리시설의 수(용량), 오염물질 유입·방류량 및 농도 및 과거 실적·외부환경 등을 고려하여 최근 3년 평균(0.271천톤/년) 보다 10.7% 상향한 0.300천톤/년을 설정하였으나, 실적이 0.294천톤/년으로 목표를 달성하지 못함에 따라 목표치를 다소 과도하게 설정한 것으로 평가

- 목표치는 시설 노후화, 저유량·저농도 유입, 처리공법 보증수질 제한 등 오염물질 삭감량의 한계와 함께 시설수 및 시설용량이 적어 오염부하량 및 삭감량이 낮아 최근 3년간 평균실적을 고려하여 목표 하향 조정이 필요하다는 평가

(3) 기타수질개선지원사업

<표 3-48> 기타수질개선지원사업

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	2016	2017	2018	2019
① 상수원보호구역 평가결과 지적사항 이행률(%)	0.4	(전년도 지적사항 개선건수/ 전년도 지적사항 건수)×100	목표	93.4	94	95	95.2
			실적	94.7	94.7	95.2	95.5
			달성률(%)	101.4	100.7	100.2	100.3
② 환경기초조사사업 성과활용(건)	0.4	**∑사업별 논문게재, 정책활용, 심포지움 개최 등 활용실적**	목표	35	37	39	41
			실적	35	37	39	41
			달성률(%)	100.0	100.0	100.0	100.0
③ 수질보전활동지원 사업 평가점수(점)	0.2	∑(사업별 평가점수)/사업수	목표	84.0	84.4	84.7	85.1
			실적	84.2	84.7	84.9	85.2
			달성률(%)	100.2	100.3	100.2	100.1

○ 성과지표로서 상수원 보호구역 평가결과 지적사항 이행률은 상수원 보호구역에 대한 관리상태를 지도·점검 후, 개선 여부를 지속 확인하여 상수원의 수질을 보호하고 사업목적의 달성수준을 평가하는 적정 지표임

- 목표치는 매년 상수원 보호구역 관리상태의 지적건수 및 지적사항이 다르고 예측이 쉽지 않아 최근 3년(2016~2018) 실적의 평균(94.9%)보다 상향(0.3%p)하여 목표치를 적정히 설정(95.2%)

· 평가항목은 보호구역 관리인원 및 장비, 수질검사, 오염원 관리, 금지행위 및 행위허가 관리 등

· 전년도 지적사항 미해결 시 다음연도 지적사항 숫자에 포함하여 평가

○ 환경기초조사사업 성과활용 건수는 환경기초조사연구사업은 과제 내용 및 성격에 따라 성과 창출이 상이하고 목표에 대한 합리적 사전 예측이 어려우나, 연구결과를 활용한 실적은 사업목적의 달성 정도를 확인할 수 있는 객관적인 적정 성과지표

- 목표치는 연도별 추진사업 간 차이로 직접적인 성과 비교는 어렵지만, 지표설정의 객관성 확보를 위해 기존 달성실적을 근거로 최근 3년 평균(37건) 실적보다 10% 상향해서 목표(41건)를 설정

○ 수질보전활동지원사업 평가점수는 매년 사업 진척도와 성과 등을 정성적으로 평가하고 민간과 주민의 참여와 협조를 유도하여 사업목적의 달성수준을 평가하는 적정 지표

- 목표치는 민간지원 사업별 정성적 평가가 쉽지는 않은 점을 고려하여 최근 3년 평균(84.6%) 실적에서 0.2%p 상향한 도전적 목표(84.8%)를 설정하였으나, 2018년 실적이 2019년 목표치를 상회하여 85.1%로 재조정함

(4) 토지매수 및 수변구역관리사업

<표 3-49> 토지매수 및 수변구역관리사업

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	2016	2017	2018	2019
① 단위면적당 오염 저감량 (kg/㎢·일)	0.6	측정산식 = (토지지목별+건축용도별 저감량)×근거리 가중치 / 매수 총면적(㎢) ‖ 토지 지목별 오염저감량 (BOD kg/일) + 건축 용도별 오염저감량 (BOD kg/일) ◦ 대지(85.9) > 답(2.3) > 전(1.59) > 기타(0.96) * 매수 후 발생부하량은 임야(0.93) 기준을 적용 * (근거) 수질오염총량관리 기본지침(국립환경과학원) ◦ 음식점(330) > 주유소(260) > 주택(200) > 기타(100) * (근거) 건축물 용도별 오수발생량(환경부고시 제2015-133) ※ 현지조사를 통해 실제 용도·발생량으로 조정·적용 × 근거리 가중치 (2.0) (1.8) (1.5) (1.2) (1.0) 0 50m 250m 500m 1,000m ÷ 매수 총면적 ◦ 단위 면적당 오염저감량 산출을 위해 총면적으로 나눔	목표	84.8	86.2	87.2	88.2
			실적	85.5	86.7	87.3	88.6
			달성률(%)	100.8	100.6	100.1	100.5
② 녹지조성실적 (%)	0.2	(녹지조성완료면적(누적)÷전체녹지조성대상면적)×100	목표	38.7	42.2	45.8	54
			실적	40.7	45.4	50.4	54.5
			달성률(%)	105.2	107.6	110.0	100.9
③ '19년 수변녹지 조성 면적(㎡)	0.2	'19년 기금으로 조성한 수변녹지면적(㎡)	목표	906,000	910,000	915,000	920,000
			실적	906,415	910,651	916363	921,537
			달성률(%)	100.0	100.1	100.1	100.2

○ 성과지표로서 "단위면적당 오염저감량"은 동 사업목적인 상수원관리지역 및 상수원 수질에 영향을 미치는 축사, 대지 등을 매수하여 오염부하량이 높은 비점오염원 저감 등을 통해 상수원 오염원 억제 및 수질 개선에 기여하여 적정 성과지표

- 목표치는 최근 전체토지매수 면적은 감소(2017년 599천㎡→2018년 433천㎡) 하는 추세에도 2018년 성과목표(87.2%) 보다 1%p 상향하여 도전적으로 목표(88.2%)를 설정함

○ 녹지조성실적 및 수변녹지조성 면적은 매수한 토지에 수변생태벨트를 조성하여 상수원으로 오염물질 유입 차단 및 비점오염원 유입 감소 등 수질개선에 기여하므로 적정 성과지표

- 목표치는 매수토지 내 조성을 원칙으로 영산강·섬진강수계 제3차 수변구역관리 기본계획(2019~2023) 등에 따라 2023년까지 수변생태벨트 4,487㎢ 조성을 연차별 목표로 설정

(5) 오염총량관리

<표 3-50> 오염총량관리

성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	단위사업 성과지표와의 중복여부	목표대비 달성률	2016	2017	2018	2019
① 총량협의 사업장 삭감계획 이행률(%)	전년도 준공된 개발사업장 중 총량협의(삭감계획) 이행사업장 수(비율) = (삭감계획 이행사업 수 ÷ 준공된 개발사업 수) × 100	O	목표	80	84	85	86
			실적	83	84	85	86
			달성률(%)	103.8	100.0	100.0	100.0

○ 오염총량관리 지자체·단위유역 할당부하량을 준수하기 위해 총량 협의 지역개발사업장 삭감계획 이행률은 총량제의 실효성 확보 차원에서 적정 성과지표

- 목표치는 시행계획에 대한 전년도 이행사항 평가를 반영하여 오염총량관리 실효성을 확보하고 개발에 따른 오염부하량 저감에 기여하고자 최근 3년 평균(83%) 실적보다 3%p 상향하여 도전적으로 목표(86%)를 설정

<표 3-51> 재정사업자율평가 대상 사업목표 달성률 및 평가결과

사업구분	평가요소		계획 및 달성			
		연도	2016	2017	2018	2019
토지 등의 매수 및 수변녹지 조성관리	오염저감량 (kg/㎢·일)	목표	84.8	86.2	87.2	88.2
		실적	85.5	86.7	87.3	88.6
		달성률(%)	100.8	100.6	100.1	100.5
	녹지조성실적 (%)	목표	38.7	42.2	45.8	54
		실적	40.7	45.4	50.4	54.5
		달성률(%)	105.2	107.6	110.0	100.9
	녹지조성면적 (㎡)	목표	906,000	910,000	915,000	920,000
		실적	906,415	910,651	916363	921,537
		달성률(%)	100.0	100.1	100.1	100.2
	평가결과		보통	우수	보통	
오염총량관리	삭감계획 이행률(%)	목표	80	84	85	86
		실적	83	84	85	86
		달성률(%)	103.8	100.0	100.0	100.0
	평가결과			미흡	보통	
환경기초시설	오염물질삭감량 (천톤/년)	목표	268	270	276	300
		실적	268	274	297	294
		달성률(%)	100.0	101.5	107.6	98.0
	평가결과		미흡	보통	미흡	
기타 수질개선지원	상수원보호구역 지적사항 이행률(%)	목표	93.4	94	95	95.2
		실적	94.7	94.7	95.2	95.5
		달성률(%)	101.4	100.7	100.2	100.3
	환경기초조사 사업 결과활용 건수(건)	목표	35	37	39	41
		실적	35	37	39	41
		달성률(%)	100.0	100.0	100.0	100.0
	수질보전활동 지원 사업 평가 점수(점)	목표	84.0	84.4	84.7	85.1
		실적	84.2	84.7	84.9	85.2
		달성률(%)	100.2	100.3	100.2	100.1
	도랑살리기 사업 만족도 점수 (점)	목표	신규	81	82	84
		실적	신규	86.8	83.8	85.1
		달성률(%)	-	107.2	102.2	101.3
	비점오염저감 물질 삭감량 (톤/년)	목표	신규	5	6	7
		실적	신규	5	6	7
		달성률(%)	-	100.0	100.0	100.0
	평가결과		보통	보통	미흡	
주민지원사업	주민지원사업 만족도(점)	목표	87.4	70.1	71.0	72.5
		실적	87.4	70.9	72.5	72.6
		달성률(%)	100.0	101.1	102.1	100.1
	주민지원사업 의견수렴(회)	목표	5	6	8	8
		실적	6	7	8	8
		달성률(%)	120.0	116.6	100.0	100.0
	평가결과		보통	보통	보통	

라. 영산강·섬진강수계관리기금 성과평가

○ 기금사업에 대한 성과를 평가하고 환류를 통해 기금운용의 투명성 및 사업추진의 효율성 제고를 위해 영산강·섬진강수계관리위원회는 자체평가를 시행중이며, 성과우수 기관은 인센티브, 미흡기관은 패널티를 부여함으로써 평가의 실효성을 제고함

- 성과평가 대상사업은 지자체 이전 사업비 총액을 기준으로 주요사업(50억원 이상)은 매년, 기타사업(50억원 미만)은 격년 주기로 평가를 실시하고 있음
- 평가방법은 평가단 구성·운영(평가위원회, 평가실무단)을 통하여 관리청별 계획수립의 적정성, 예산 집행의 효율성, 사업관리실태 및 성과달성에 대한 보고서 검토·평가 후 보고서 평가결과 상위 관리청 각 2개 기관에 대한 사업관리 실태 점검 등 현지 방문 평가를 실시하여 우수기관을 선정함

· 평가위원회(12인) : 외부전문가(6인), 유역관리국장 등(6인)

· 평가실무단(5인) : 사무국 대상사업 담당자(4인), 기금집행 담당자(1인)

<표 3-52> 영산강·섬진강수계관리기금 성과평가 항목 및 등급

평가분야	평 가 항 목	배 점
	합 계	100
계획수립의 적정성	1. 예산편성 및 사업계획 수립의 적정성	20
	가. 예산편성의 적정성이 있는가?	10
	나. 사업목적과 사업내용이 적합한가?	5
	다. 사업대상 또는 수혜자 선정이 합리적인가?	5
예산집행의 효율성	2. 예산집행의 효율성	30
	가. 예산이 계획대로 집행되었는가?	20
	나. 편성목적 및 항목 준수하였는가?	10
사업관리실태 및 성과달성	3. 사업관리실태 및 성과	50
	가. 사업관리 일지(카드) 작성 하였는가?	10
	나. 지도・점검 등 사후관리는 적정한가?	10
	다. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10
	라. 사업목표 및 기대효과의 달성?	20
감점 및 가점	가. 우수사례 등 가점	0～5
	나. 자료 제출, 환경관련법 위반, 외부지적 등	-5～0

* 자료 : 영산강·섬진강수계관리기금 성과평가 종합평가 보고서

○ 2019년 성과평가 종합평점은 69.6점으로 전년 대비 1.4점 하락하였으며, 평가등급은 보통 수준으로 평가됐지만, 최근의 종합점수 추이는 하락 추이를 보임

<표 3-53> 영산강·섬진강수계관리기금 성과평가 5개년 평가결과

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019
종합평점	74.1	63.0	70.4	71.0	**69.6**

- 기관별 평가등급은 광양시, 영암군(주민지원사업), 광주광역시, 장흥군(환경기초시설 설치), 광양시, 장흥군(기타수질개선지원) 부문이 매우 우수, 우수로 평가된 반면, 나머지 기관은 "보통" 이하 등급으로 평가되고, 순천시·담양군은 2개 사업에서 "미흡"이하 등급을 받음

<표 3-54> 2019년 수계관리기금 성과평가 사업별 관리청 평가등급

등 급	주민지원사업 (8개 관리청)	환경기초시설 설치 (11개 관리청)	기타수질개선지원** (8개 관리청)
매우 우수	광양시*	-	-
우수	영암군*, 화순군 보성군, 강진군	광주광역시*, 장흥군*	광양시*, 장흥군*, 강진군, 보성군
보통	장흥군	보성군, 광양시, 영암군, 화순군, 나주시, 순천시, 강진군	광주광역시, 순천시, 보성군
미흡	순천시	무안군, 담양군	영암군, 화순군
매우 미흡	담양군	-	순천시, 장흥군

* 사업별 1·2위 기관

** 상수원관리지역관리, 비점오염저감사업, 생태하천복원사업

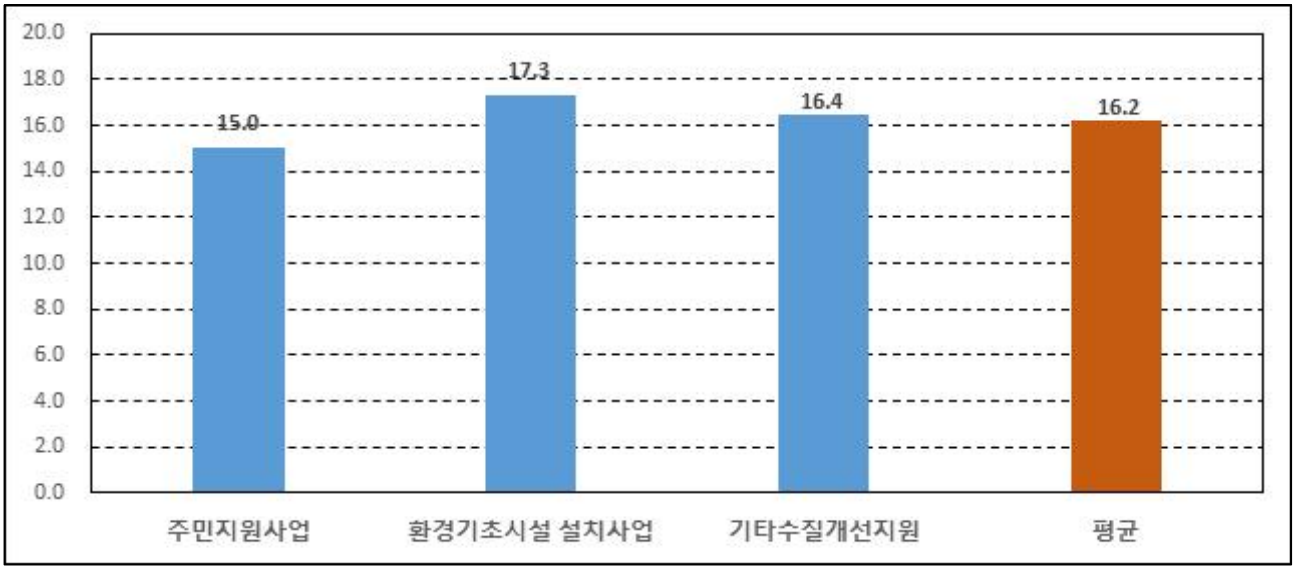
- 사업별로는 환경기초시설설치사업이 주민지원사업, 기타수질개선지원 보다 다소 높게 평가되었으며, 주민지원사업의 예산 집행의 효율성과 환경기초시설 설치사업의 계획 수립의 적정성, 사업관리실태 등에서 평균점수 이상으로 높게 평가됨

<표 3-55> 2019년 수계관리기금 성과평가 사업 평가항목별 평가결과

사업명	합 계 (105~95)	계획수립의 적정성(20)	예산집행의 효율성(30)	사업관리실태 및 성과달성(50)	가·감점 (5/-5)
주민지원사업 (8개 관리청)	**71.4**	15.0	28.0	27.8	0.6
환경기초시설설치 (11개 관리청)	**71.9**	17.3	24.1	30.1	0.4
기타수질개선지원 (8개 관리청)	**65.5**	16.4	24.9	23.7	0.4
평 균	**69.6**	**16.2**	**25.7**	**27.2**	**0.5**

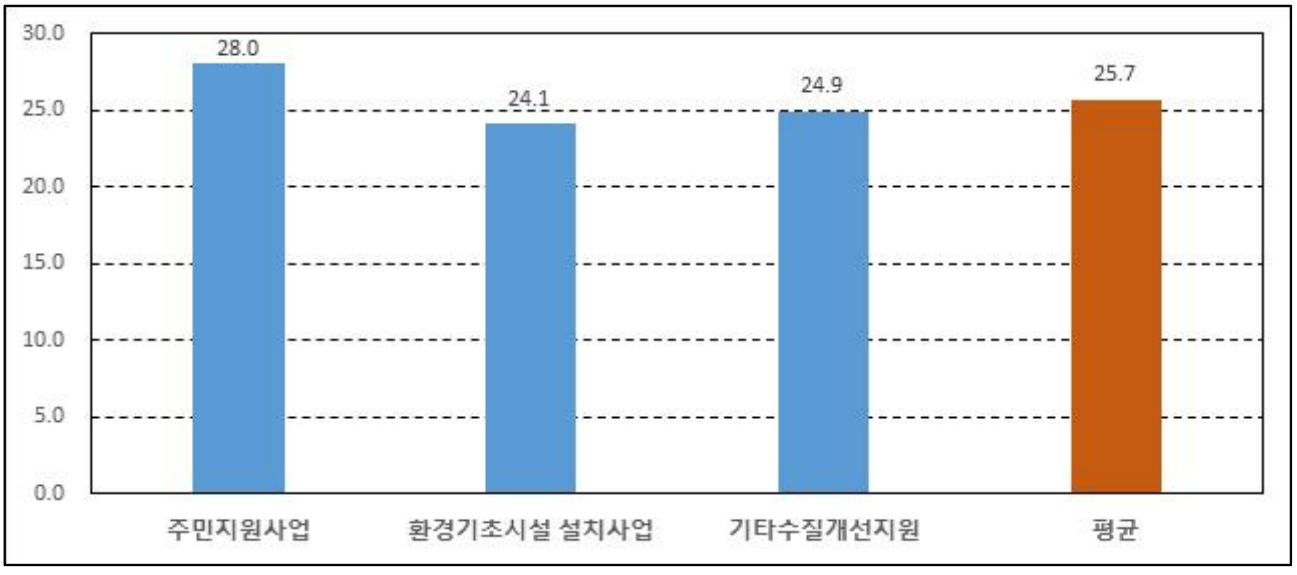
○ 평가항목별 세부적인 결과를 살펴보면 우선 계획부문 평가에서는 대부분의 관리청이 예산 편성, 사업추진 근거, 사업목적, 사업내용이 적합하였으나, 평균대비 주민지원사업이 가장 낮게 평가됨

- 대부분 사업들이 사업목적과 내용에 적합하게 추진하였고 특히, 환경기초시설 설치사업 추진 시 주민설명회를 통한 수혜자 의견을 수렴하는 등 외부 의견을 수렴하여 사업계획을 효율적으로 수립·추진한 것으로 평가함



<그림 3-43> 계획부문 세부사업별 득점분포

○ 집행부문 평가에서는 주민지원사업은 평균대비 높은 점수를 받았으나, 환경기초시설 설치사업 및 기타수질개선사업은 평균대비 낮은 점수로 평가됨



<그림 3-44> 지표 세부사업별 득점분포

- 3개 사업의 평균 집행률은 98.3%로 높게 집행되었으며 실집행률은 71.7%로 나타남

<표 3-56> 2018년 세부사업별 집행률/실집행률 현황

세부사업	주민지원사업	환경기초시설설치	기타수질개선지원	평 균
집행률(%)	98.1	96.8	100.0	98.3
실집행률(%)	93.1	63.0	59.0	71.7

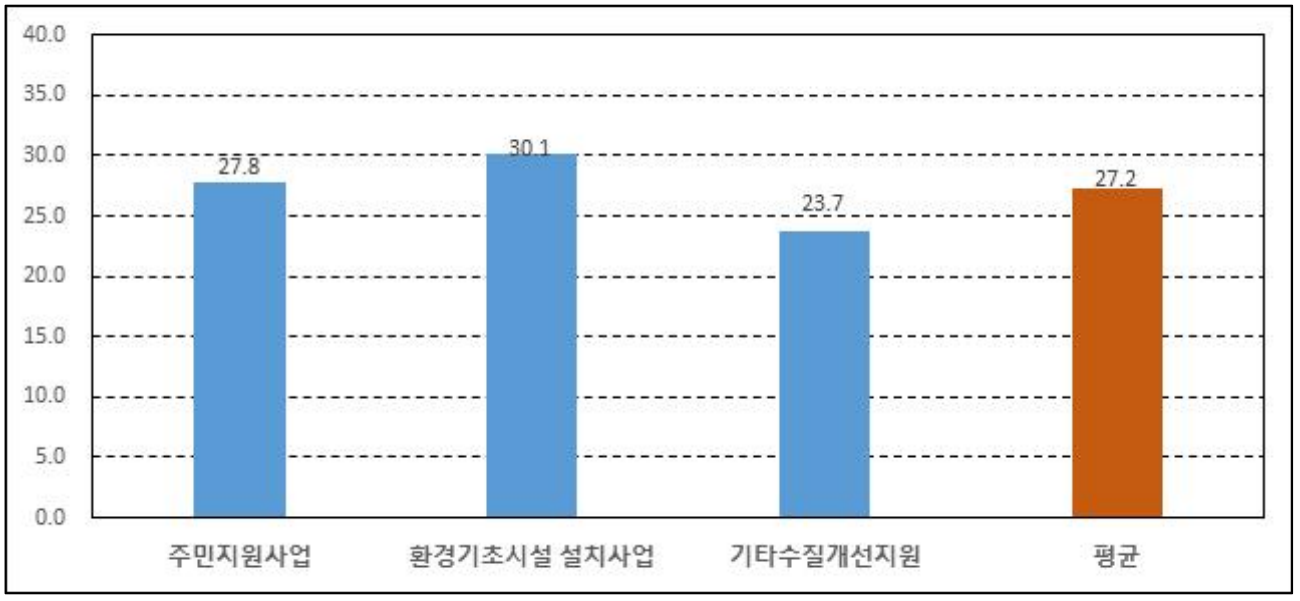
- 기타수질개선지원사업은 평균 실집행률 59.0%로 저조하며, 그 중 생태하천복원사업은 기본 및 실시설계 지연 등으로 많은 사업비가 이월되어 실집행률이 저조함

<표 3-57> 2018년 기타수질개선지원 세부사업별 집행률/실집행률 현황

세부사업	기 타 수 질 개 선 지 원			평 균
	상수원관리지역관리	비점오염저감사업	생태하천복원사업	
집행률(%)	100.0	100.0	100.0	100.0
실집행률(%)	94.1	83.2	10.5	59.0

○ 관리·성과부문 평가에서는 대부분의 관리청이 사업추진 중 발생한 문제점 해결 능력 부분에서 관련 자료(증빙 등)를 제시하지 않아 평가점수가 매우 낮은 것으로 평가됨

- 사업의 관리 및 성과가 미흡한 것으로 평가되었으며, 대부분 지도·점검 등 사후관리 증빙자료와 설명이 부족하여 낮은 점수를 받아 사후관리의 내실이 필요하고 사업추진 중 발생한 미비점 등에 대해서는 문제점 해결을 위한 능력 제고가 필요하다는 평가



<그림 3-45> 지표 세부사업별 득점분포

2-3. 수질개선 기여도 연구 사례

○ 4대강 수계관리위원회에서는 수계관리기금의 수질개선 효과 등 성과에 대한 선행연구를 시행한 바 있으며, 수계관리기금 사업별 수질개선 기여도 분석자료를 통해 사업의 효과와 수계에 미치는 영향을 분석하여 향후 사업추진 방향 수립에 참고하고자 함

가. 4대강수계관리기금 투자 대비 수질개선 기여도 평가 연구(2012)

○ 한강수계관리위원회는「4대강수계관리기금 투자 대비 수질개선 기여도 평가 연구」를 통해 수질개선 기여도를 수질모델링을 적용하여 정량적으로 평가한 바 있음

- 영산감·섬진강수계 상수원댐 상류지역의 기금지원에 의한 BOD 저감부하량은 주민지원사업, 토지매수 및 수변구역관리사업, 환경기초시설사업, 비점오염저감사업의 순으로 높게 나타남

<표 3-58> 영산강·섬진강 대권역 항목별 저감부하량

(단위 : kg/일)

구 분		BOD	T-N	T-P
주민지원사업		834	187	25
환경기초시설사업 (100%)	하수처리시설설치	84	18	3
	고도처리 및 총인처리설치	31	48	7
	축산폐수시설 설치	42	51	1
환경기초시설사업 (지원비율)	하수처리시설설치	23	5	1
	고도처리 및 총인처리설치	8	13	2
	축산폐수시설 설치	11	14	0
토지매수 및 수변구역관리사업	지목변화	56	41	3
	음식점, 축사, 공장	271	104	16
	수변구역	310	74	9
비점오염저감사업		89	55	7

* 유역 점·비점배출부하량, 면적, 유량을 요인으로 하는 유달관계식에 단위유역별 모형모수 적용 산출

- 해당 연구는 기본적으로 수계관리기금이 지원된 상태에서의 오염부하량에 따른 수질과 수계관리기금이 지원되지 않았을 때 예상되는 오염부하량에 따른 수질의 차이를 수질개선 기여도로 보고 분석하였으며, BOD 기준 배출부하량 삭감효과는 다음과 같이 나타남

<표 3-59> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 BOD 배출부하량 삭감효과

BOD 기준		부하량 (kg/일)	저감량 (kg/일)	저감율(%)	기금투자액 (백만원)	투자효과 (g/일/백만원)
주민지원		9,758	834	8.5	102,547	8.1
환경기초시설	기금투입시설 총오염저감량	9,081	157	1.7	31,755	4.9
	기금비율적용 오염저감량	8,966	42	0.5	31,755	1.3
토지매수 수변녹지		9,561	637	6.7	234,315	2.7
비점오염처리시설		9,013	89	1.0	7,762	11.5

- 또한, 배출부하량 저감 투자효과에 대비한 유달과정을 고려한 유달부하량 저감 투자효과의 정도를 산정하여, 수계의 유달과정을 고려한 특성 및 상수원 수질에 미치는 영향의 측면에서 사업 효과성을 확인·구분하는데 활용할 수 있도록 제시함

<표 3-60> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 BOD 유달부하량 삭감효과

BOD 기준		부하량 (kg/일)	저감량 (kg/일)	저감율(%)	기금투자액 (백만원)	투자효과 (g/일/백만원)
주민지원		597	70	11.7	88,860	0.8
환경기초시설	기금투입시설 총오염저감량	545	18	3.3	31,457	0.6
	기금비율적용 오염저감량	532	5	0.9	31,457	0.8
토지매수 수변녹지		986	458	46.5	194,100	2.4
비점오염처리시설		530	3	0.6	7,762	0.4

- 연구결과는 영산강·섬진강수계의 수계관리기금 지원에 의한 수질항목별 배출부하량은 비점오염처리, 주민지원, 토지매수, 환경기초시설의 순으로 높은 것으로 평가되었으며, 유달부하량은 토지매수, 주민지원, 비점오염처리, 환경기초시설 순으로 높은 것으로 평가됨

<표 3-61> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 투자효과 순위

구 분	투자효과 순위
사업별 투자효과(BOD 배출부하량)	비점오염처리 > 주민지원 > 토지매수 > 환경기초시설
사업별 투자효과(BOD 유달부하량)	토지매수> 주민지원 > 비점오염처리 > 환경기초시설

나. 상·하류 공영을 위한 사업평가 및 발전방안 연구(2016)

○ 4대강수계관리위원회는「상·하류 공영을 위한 사업평가 및 발전방안 연구(2016)」를 통해 전 수계관리기금 운영에 대해 평가하여 개선방안을 제시하고 수계별 기금이 조성된 시기부터 2015년까지의 기금 조성부터 기금 운용현황, 투자실적 그리고 기금사업 평가 등 사업 운영 전반을 다룸

- 수질개선 기여도에 있어서는 2012년 수질개선 기여도 평가연구를 검토·분석하고 주민지원사업, 환경기초시설 설치·운영지원사업, 토지매수 및 수변구역관리사업에 대한 기금사업의 추진성과 평가 및 수질개선 효과를 분석함

(1) 주민지원사업 수질개선 기여 분석

○ 주민지원사업 관련 영산강·섬진강수계의 상수원 보호정책 호응 정도(상류)와 상류규제의 필요성(하류)에 대한 호응 정도는 상·하류 모두 대체로 긍정적임

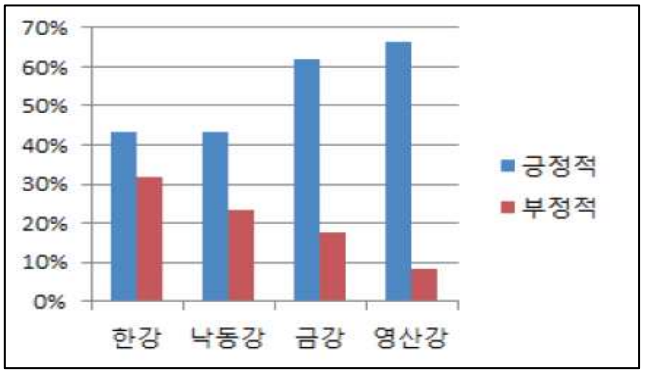
- 특히, 부정적인 의견은 10% 이하로 낮게 나타나 규제에 대한 수용 정도가 다소 높은 것으로 판단됨



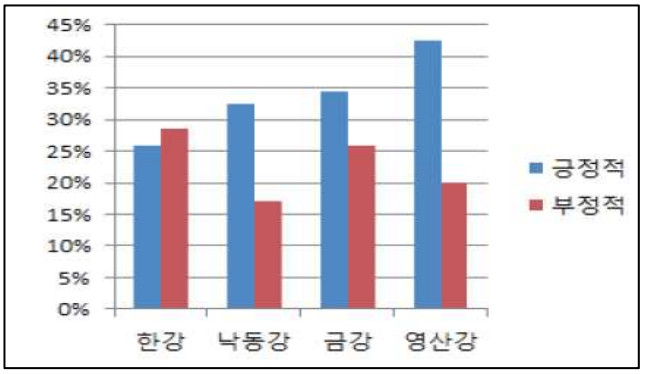
[긍정적] [부정적]

<그림 3-46> 상수원 보호 관련 정책 호응 정도(상류) 및 상류규제의 필요성(하류)

○ 또한, 주민지원사업의 경제적 기여에 대한 의견은 영산강·섬진강수계가 타 수계 대비 전반적인 만족도가 높은 것으로 나타나 주민지원사업 시행의 효율성 및 효과성이 있었음을 나타냄



[경제적 기여]



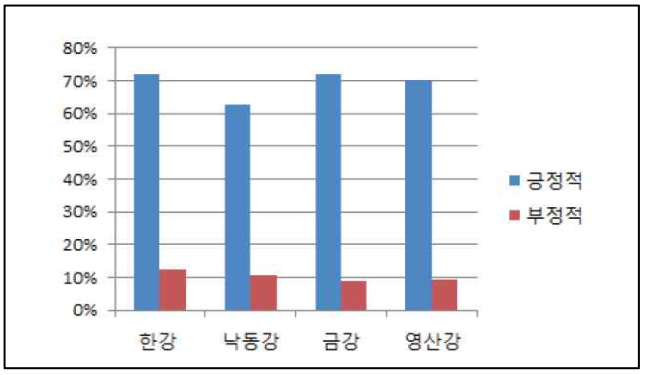
[만족도]

<그림 3-47> 주민지원사업의 경제적 기여도와 만족도(상류)

○ 하류지역 물이용자의 상류규제 필요성에 대한 인식과 더불어 주민지원사업 시행의 적정성에 대해서도 대체로 60~70% 정도의 긍정적 인식을 나타냄



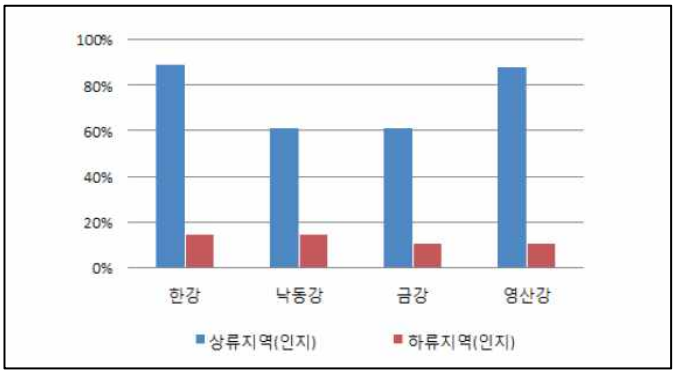
[상류규제 필요성]



[주민지원사업 적정성]

<그림 3-48> 주민지원사업의 상류규제 필요성과 적정성(하류)

○ 주민지원사업에 대한 인지의 문제에 있어서 상류지역의 인지도는 90%에 근접한 높은 인지도를 보이나, 하류지역은 10% 정도로 매우 낮게 나타나 물이용부담금체계 운영 및 주민지원사업 등 지불체계에 대한 지속적 인식 제고 및 학습이 필요하다고 분석됨

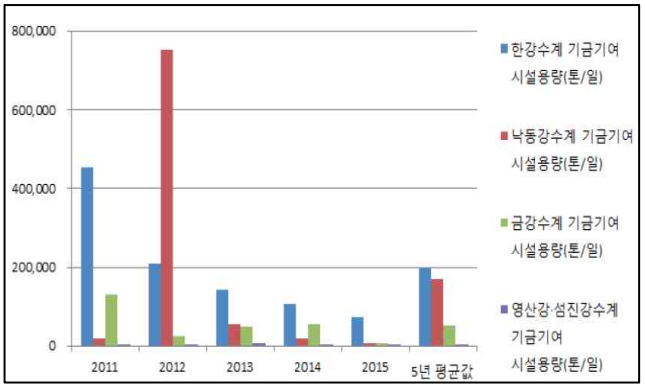


<그림 3-49> 주민지원사업 인지도(상·하류)

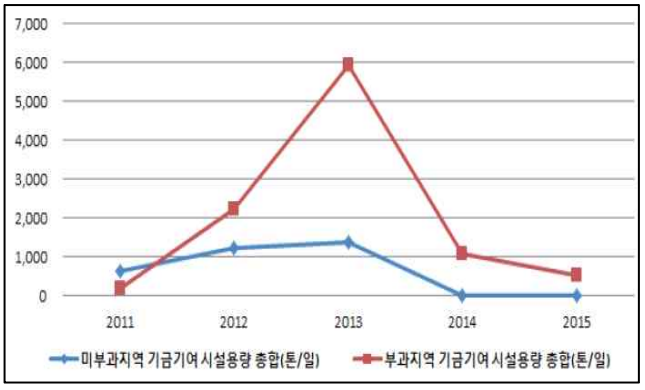
(2) 환경기초시설 설치 및 운영 사업의 오염저감효과 분석

○ 환경기초시설 설치사업의 오염저감능력 제고 효과를 분석하기 위해 기금이 지원되어 설치된 환경기초시설 중 공공하수처리시설을 대상으로 시설용량에 기금지원 비율을 적용하여 기금 기여 시설용량을 산정함

- 환경기초시설 설치사업의 경우 기금기여 시설용량은 2013년까지 5,952톤/일로 증가하다가 이후 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났으며, 5개년 평균 시설용량은 1,990톤/일, 5개년 평균 기금 기여율은 16.4%로 나타남



[수계별 수계관리기금 기여 시설용량]



[영산강·섬진강수계관리기금 기여 시설용량]

<그림 3-50> 환경기초시설 설치사업 오염저감 능력 제고효과

- 환경기초시설 설치사업의 BOD 오염부하 저감량 및 기금 기여 오염부하 저감량(5년 평균값을 기준)은 500kg/일로 산정됨

<표 3-62> 환경기초시설 설치사업 오염저감 능력 제고효과

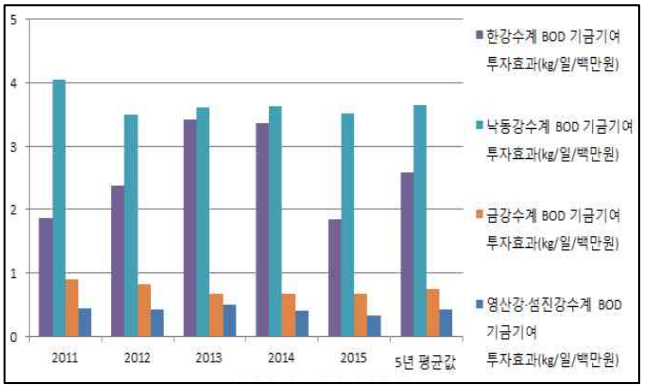
(단위 : 톤/일)

구 분	시설용량 총합(지자체수)	기금기여[5] 시설용량 총합	시설용량 평균	기금기여 시설용량 평균
2011년	2,645(8)	176	331	22
2012년	20,545(5)	2,236	4,109	447
2013년	23,480(5)	5,952	4,696	1,190
2014년	8,810(9)	1,065	979	118
2015년	4,848(9)	520	539	58
평 균	12,066	**1,990(16.5%)**	2,131	367

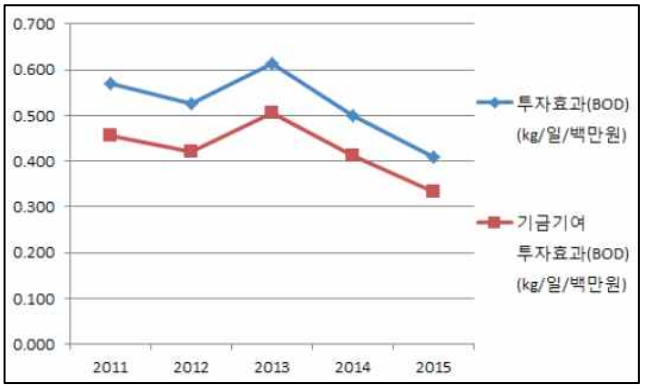
5) 기금이 지원되어 설치된 환경기초시설 중 공공하수처리시설을 대상으로 시설용량에 기금지원 비율을 적용하여 산출

○ 환경기초시설 운영사업의 투자효과를 분석하기 위해 시설운영에 따른 오염부하 저감량(BOD 기준)과 투자액을 토대로 투자효과를 산정함

- 환경기초시설 운영사업에 의한 BOD 기금 기여 투자효과[6]는 타 수계와 유사하게 영산강·섬진강수계도 전반적인 감소추세를 보이며 5개년 평균 오염 저감효과는 0.425kg/일/백만원, 5개년 평균 기금 기여율은 81.1%로 나타남



[수계별 기금 투자효과]



[영산강·섬진강수계 기금 투자효과]

<그림 3-51> 환경기초시설 운영사업 기금 투자효과(BOD 기준)

<표 3-63> 환경기초시설 운영사업 기금 지원액 대비 오염(BOD) 저감효과

(단위 : kg/일/백만원)

구 분	오염(BOD) 저감량(A)		기금지원액(B)	오염(BOD) 저감효과(A/B)	
		기금 기여분			기금 기여분[7]
2011년	505	404	888	0.569	0.455
2012년	642	513	1,218	0.527	0.421
2013년	659	543	1,075	0.614	0.505
2014년	625	513	1,248	0.501	0.411
2015년	643	525	1,574	0.408	0.334
평 균	615	500	1,201	0.524	**0.425(81.1%)**

* 오염(BOD) 저감효과는 환경기초시설 운영에 따른 오염부하 저감량을 기금 지원액으로 나누어 산정

(3) 토지 등의 매수 및 수변구역관리사업

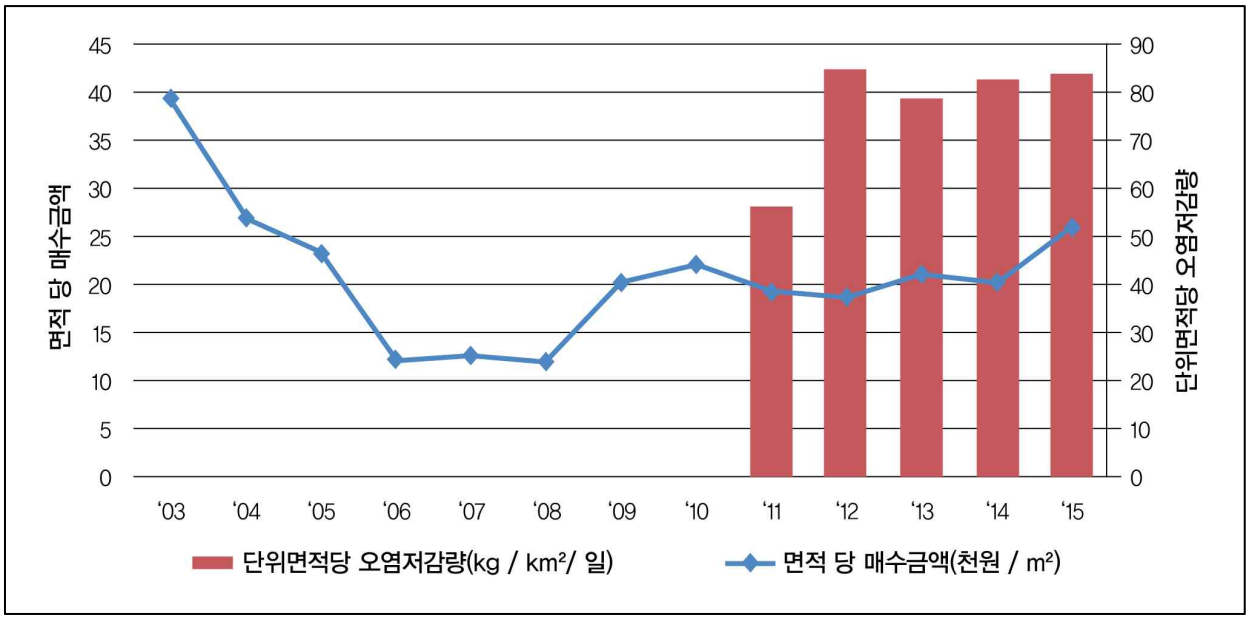
○ 토지매수로 인한 오염저감 효과를 분석·평가하기 위해 매입토지의 오염저감량(토지계+건축물계) 및 기금 투자효과 등을 산정함

6) 표준운영비에 대한 기금지원 비율 적용 산출값
7) 환경기초시설 운영에 따른 오염부하 저감량(BOD 기준)에 기금지원 비율을 적용하여 산출

○ 매입토지의 오염저감량(BOD)은 토지계와 건축물계 오염저감량의 합에 위치 및 용도의 가중치를 곱하여 산정되며, 토지매수실적을 통해 단위면적당 오염저감량과 면적당 토지매수 금액, 기금투자 효과 등을 산정함

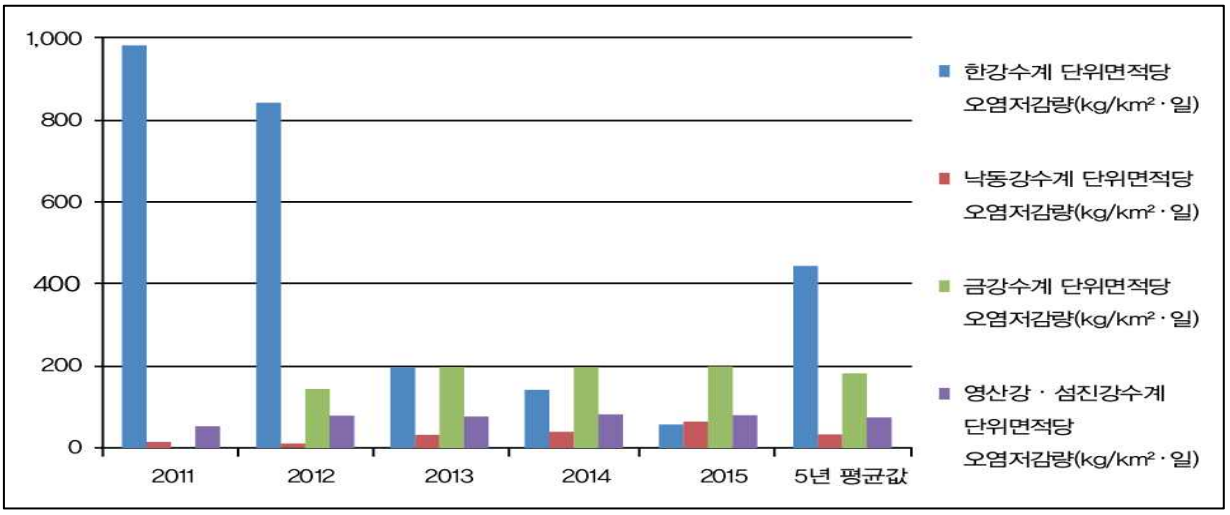
○ 영산강·섬진강수계의 단위면적당 오염저감량은 2011년 56.0㎏/㎢·일에서 2015년 84.0㎏/㎢·일로 증가한 것으로 산정되었으며, 지속 증가 추세에 있는 것으로 나타남

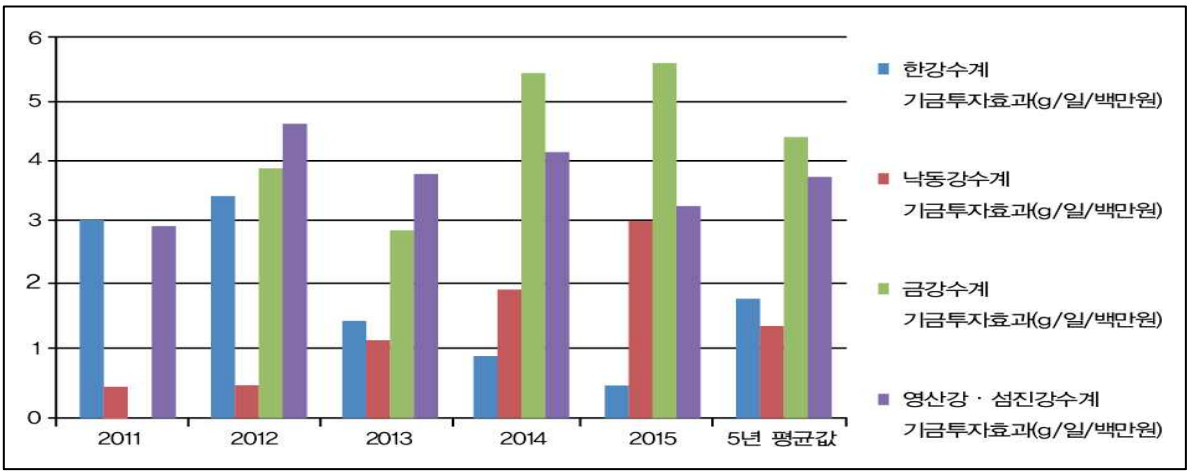
- 단위면적당 오염저감량과 토지매수 실적(매수면적, 금액)을 활용한 기금 투자효과를 산정한 결과는 증감을 반복하나 전반적으로 증가한 것으로 산정됨



<그림 3-52> 단위면적당 오염저감량 및 면적당 매수금액

○ 단위면적당 오염저감량과 토지매수 실적을 활용하여 기금 투자효과를 산정한 결과 증감을 반복하고 있으나 전반적으로 증가추세에 있는 것으로 산정되었으며, 5개년 평균값 기준 3.73g/일/백만원으로 나타남





[수계별 단위면적당 오염저감량] [수계별 기금 투자효과]

<그림 3-53> 단위면적당 오염저감량 및 투자효과

<표 3-64> 토지매수 및 수변구역관리사업 오염저감 효과

구분	매도신청		매 수			면적당 매수금액 (천원/㎡)	단위면적당 저감량 (kg/㎢·일)	매입토지 저감실적 (kg/년)	투자효과 (g/일/백만원)
	필지	면적 (천㎡)	필지	면적 (천㎡)	매수금액 (백만원)				
'03	2,382	7,043	217	359	14,038	39.1			
'04	917	2,552	394	697	18,453	26.5			
'05	827	3,663	449	965	22,520	23.3			
'06	1,210	3,859	283	1,507	17,833	11.8			
'07	928	2,372	756	2,190	27,318	12.5			
'08	997	2,417	738	2,253	26,756	11.9			
'09	1,369	2,067	1,086	1,588	31,753	20.0			
'10	1,166	1,483	1,137	1,459	31,998	21.9			
'11	1,103	1,743	1,074	1,403	26,788	19.1	56.0	28,656.2	2.93
'12	1,302	1,645	673	1,094	20,185	18.4	84.9	33,915.8	4.60
'13	991	1,367	871	1,158	24,253	20.9	78.8	33,320.9	3.76
'14	911	1,307	746	1,015	20,383	20.1	82.4	30,538.8	4.10
'15	932	1,503	602	779	19,973	25.6	84.0	23,889.3.	3.28

3 설문을 통한 의견수렴

3-1. 조사방법

○ 본 연구는 2020년 3월 16일부터 3월 27일까지 기금의 사용집행 등 기금운용과 관련된 3개 광역시·도(광주광역시, 전라북도, 전라남도), 28개 시·군·구(전북 6, 전남 21, 경남 1)의 담당 공무원을 대상으로 설문을 실시함

3-2. 설문조사 및 분석결과

가. 물이용부담금 및 수계관리기금 전반

○ 설문결과를 5점 만점으로 배점화하여 분석한 결과, 물이용부담금 및 수계관리기금 사업의 인지도(3.45~3.48)가 보통이상 나타났고, 영산강·섬진강수계관리기금의 수질개선 기여도(3.77점)가 가장 높은 반면, 설문 응답자 지자체의 수계관리기금 지원배분금의 만족도(3.29)는 보통 수준으로 나타남

○ 물이용부담금 부과 및 수계관리기금사업 시행으로 영산강·섬진강수계 수질개선에 기여함은 다소 인정하고 있으며, 지자체별 수계관리기금 지원 배분에는 불만이 상존하는 것으로 분석됨

<표 3-65> 물이용부담금 및 수계관리기금 전반 설문결과

구 분	N	평균	표준편차	최소	최대
물이용부담금 인지도	31	3.48	0.85	2	5
수계관리기금 사업 인지도	31	3.45	0.81	2	5
수계관리기금사업의 수질개선 기여도	31	3.77	0.62	3	5
지자체의 수계관리기금 지원배분 만족도	31	3.29	0.69	1	5

* 설문결과 배점 : 5점(매우 긍정), 4점(긍정), 3점(보통), 2점(부정), 1점(매우 부정)

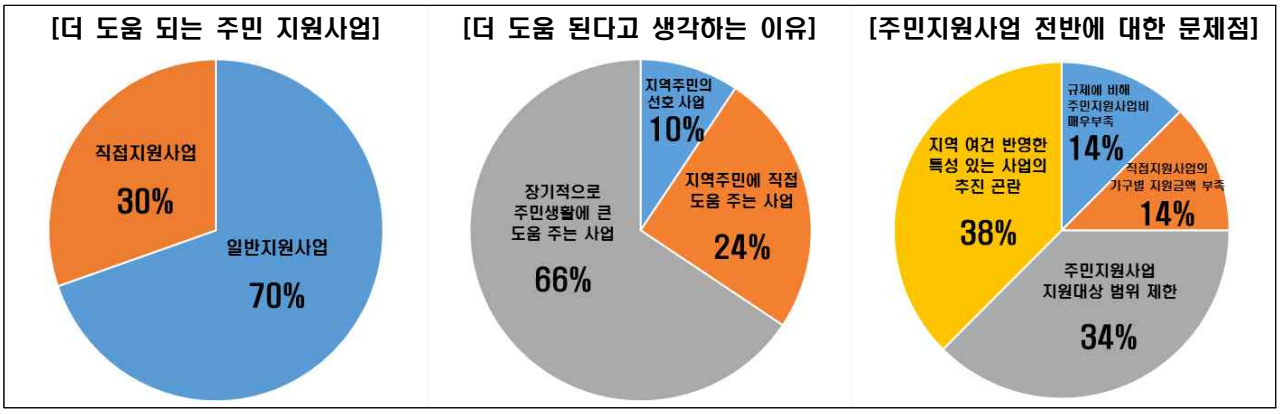
나. 주민지원사업

○ 주민지원사업의 수질개선 기여도는 보통(3.20) 수준으로 나타났고, 일반지원사업(70%, 소득증대, 복지증진 등)이 직접지원사업(30%, 주택개량, 공과금 지원 등) 보다 더욱 도움이 된다고 조사되었는데, 이는 장기적으로 주민생활에 도움을 줄 것이라는 기대감이 반영된 것이라 판단됨

<표 3-66> 주민지원사업 설문결과

구 분	N	평균	표준편차	최소	최대
주민지원사업의 수질개선 기여도	30	3.20	0.76	2	5

* 설문결과 배점 : 5점(매우 긍정), 4점(긍정), 3점(보통), 2점(부정), 1점(매우 부정)



<그림 3-54> 주민지원사업 설문결과

○ 주민지원사업의 전반적인 문제점은 지역여건을 반영한 특성 있는 사업추진이 곤란(38%)하다는 의견이 제일 높았으며, 지원사업의 분야를 확대하고 유형을 다양화해야 한다는 의견이 제시됨

다. 환경기초시설

○ 환경기초시설 설치 확충에 대한 수계관리기금의 기여도는 타 사업들에 비해 높은 수준으로 나타났으며, 설치(3.65)에 대한 기여도가 운영(3.48)보다 높게 조사됨

<표 3-67> 환경기초시설 설문결과

구 분	N	평균	표준편차	최소	최대
환경기초시설 설치에 대한 영산강·섬진강수계관리기금의 기여도	31	3.65	0.66	2	5
환경기초시설 운영에 대한 영산강·섬진강수계관리기금의 기여도	31	3.48	0.81	1	5

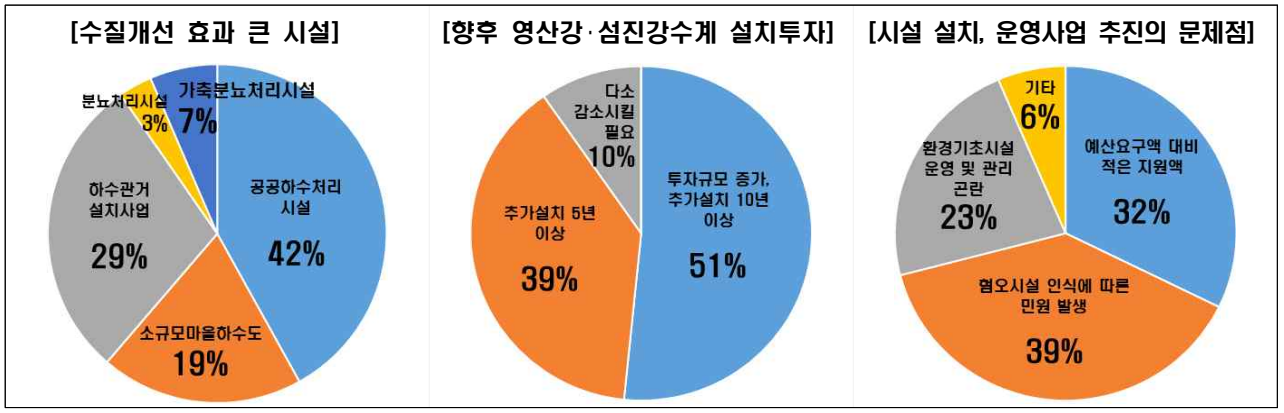
* 설문결과 배점 : 5점(매우 긍정), 4점(긍정), 3점(보통), 2점(부정), 1점(매우 부정)

○ 수질개선 효과가 큰 시설은 공공하수처리시설(500톤 이상) 42% > 하수관로 설치 29% > 소규모마을하수도 19% > 가축분뇨처리시설 6% > 분뇨처리시설 3% 순으로 조사됨

<표 3-68> 환경기초시설의 수질개선효과 설문결과

구 분	설 문 결 과
수질개선 효과가 가장 큰 환경기초시설	①공공하수처리시설(500톤 이상)(13, 42%) ②하수관로 설치사업(9, 29%) ③소규모마을하수도 설치사업(6, 19%) ④가축분뇨처리시설(2, 6%) ⑤분뇨처리시설(1, 3%)

○ 향후 환경기초시설 설치투자는 최소 10년 이상 과거 수준 이상으로 추가적인 설치가 필요한 것(51%)으로 나타났고, 문제점은 혐오시설 인식에 따른 민원 발생(39%)과 요구액보다 지원액이 적어 계획한 사업을 모두 추진할 수 없다는 점(32%) 등으로 조사됨



<그림 3-55> 환경기초시설 설문결과

○ 또한, 지자체가 환경기초시설 설치 및 운영사업을 추진함에 있어 환경기초시설 설치 후 운영비에 대한 국고 지원 확대, 소규모 하수처리시설의 통합처리, 기술인력 확보가 필요하다는 개선의견 등이 있었음

라. 기타수질개선지원

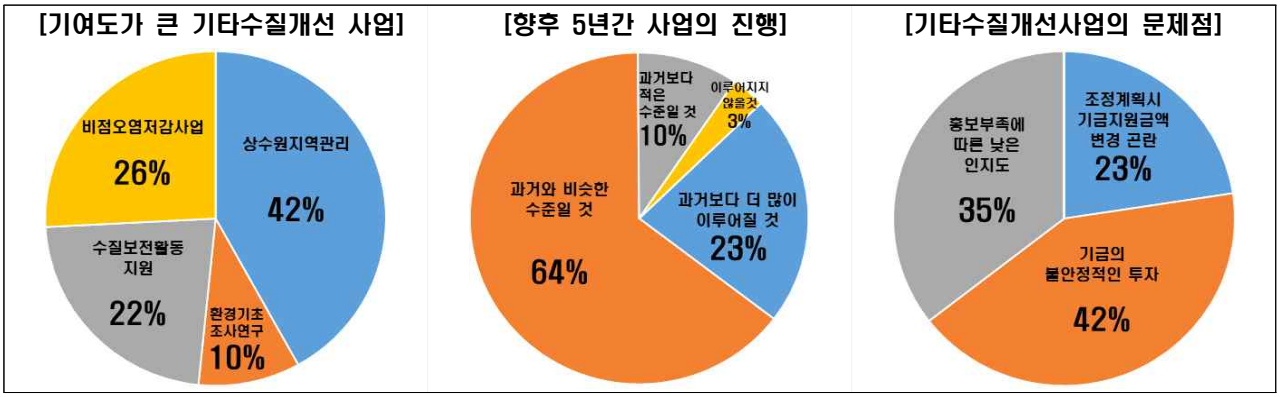
○ 기타수질개선사업의 수질개선 기여도(3.26)는 보통 수준이었고, 기여도가 큰 사업으로는 상수원관리지역관리(42%) > 비점오염저감사업(26%) > 수질보전활동지원(22%) > 환경기초조사연구(10%)순으로 조사되었음

<표 3-69> 기타수질개선지원 설문결과

구 분	N	평균	표준편차	최소	최대
기타수질개선 사업의 수질개선 기여도	31	3.26	0.58	2	4

* 설문결과 배점 : 5점(매우 긍정), 4점(긍정), 3점(보통), 2점(부정), 1점(매우 부정)

○ 향후 5년간 진행은 과거와 비슷한 수준으로 예상된다는 의견(64%)이 높았으며, 문제점으로는 기금의 불안정적인 투자, 홍보 부족으로 낮은 인지도, 조정 계획 시 기금지원금액 변경 곤란 등이 고르게 나왔고, 단기적 수질 개선도 중요하지만 장기적인 안목으로 지속적인 사업을 추진해야 한다는 의견이 제시됨



<그림 3-56> 기타수질개선지원 설문결과

마. 토지매수 및 수변구역관리

○ 토지매수 및 수변구역관리 사업의 수질개선 기여도는 보통 수준 이상(3.53)으로 조사

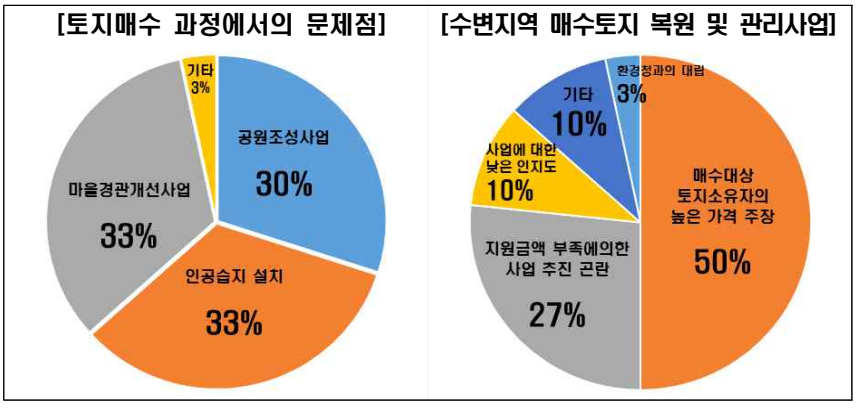
- 사업 추진 시 가장 어려운 점으로는 매수대상 토지소유자의 높은 매수가격 주장(50%), 지원금액 부족에 따른 매수사업 추진 곤란(27%), 사업에 대한 낮은 인지도(10%) 등의 순으로 나타났으며, 이를 해결하기 위해 사업 홍보 활동의 강화가 필요하다는 의견이 있었음

<표 3-70> 토지매수 및 수변구역관리 설문결과

구 분	N	평균	표준편차	최소	최대
토지매수 및 수변구역관리 사업의 수질개선 기여도	30	3.53	0.63	3	5

* 설문결과 배점 : 5점(매우 긍정), 4점(긍정), 3점(보통), 2점(부정), 1점(매우 부정)

○ 매수토지에 대한 효율적인 관리방법으로는 인공습지(33%), 마을경관 개선사업(33%), 공원조성(30%)이 고르게 나타났으며, 개선 요구사항으로는 경작으로 인한 오염원 차단을 위한 수변부 집중 매입, 매수지역 확대, 관리 철저 및 매수구역의 상수원보호구역 지정 등이 주된 의견으로 조사되었음



<그림 3-57> 토지매수 및 수변구역관리 설문결과

바. 오염총량관리

○ 오염총량관리 사업의 수질개선 기여도(3.52)는 보통 이상 수준으로 나타남

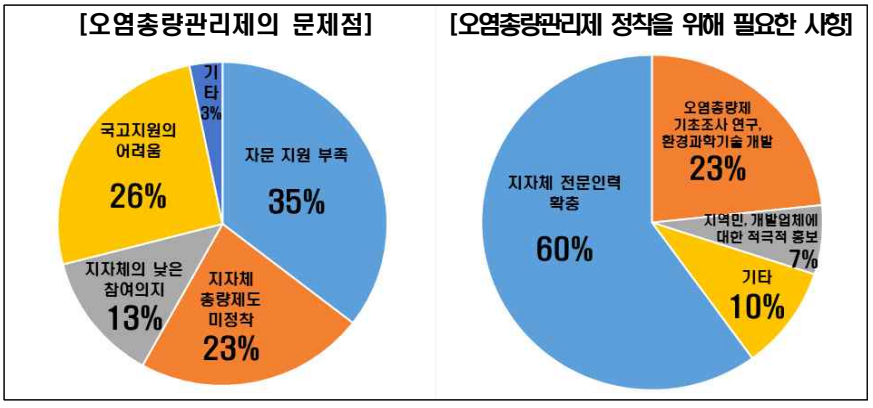
<표 3-71> 오염총량관리 설문결과

구 분	N	평균	표준편차	최소	최대
오염총량관리사업의 수질개선 기여도	31	3.52	0.63	2	5

* 설문결과 배점 : 5점(매우 긍정), 4점(긍정), 3점(보통), 2점(부정), 1점(매우 부정)

○ 오염총량관리의 문제점으로는 전문적인 자문 지원 부족(35%), 오염물질 삭감시설 설치에 국고지원의 어려움(26%), 지자체의 총량제도 미정착(23%), 낮은 참여의지(13%) 등 고르게 의견이 조사됨

○ 성공적인 오염총량관리제 정착을 위해 필요한 사항으로는 지자체의 전문인력 확충(60%)이 제일 높게 나타났고, 다음으로 기초조사 연구 등 환경과학기술 개발(23%), 적극적인 홍보 필요(7%) 등으로 조사되었으며, 개선사항으로도 지자체 전문인력 확보가 필요하다는 의견이 가장 많이 제시됨



<그림 3-58> 오염총량관리 설문결과

사. 상·하류 기여도 분석

○ 영산강·섬진강수계 31개 광역(시·도) 및 기초지자체(시·군·구)를 상류지역과 하류지역으로 구분하여 설문결과를 분석함

- 상류지역(13개) : 전라북도, 순창군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군, 화순군, 보성군, 순천시, 장흥군, 강진군, 영암군, 담양군
- 하류지역(18개) : 광주광역시, 남원시, 전라남도, 고흥군, 곡성군, 광양시, 구례군, 나주시, 목포시, 무안군, 신안군, 영광군, 여수시, 장성군, 진도군, 함평군, 해암군, 하동군

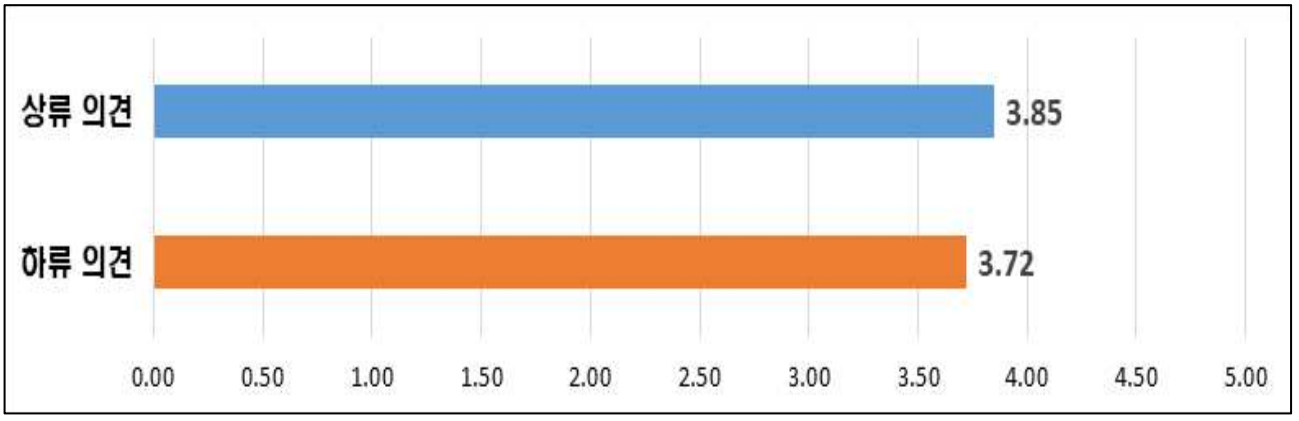
(1) 영산강·섬진강수계관리기금 사업의 수질개선 기여도

○ 수질개선 기여도에 대한 답변은 상류지역 3.85, 하류지역 3.72로 상류에서 조금 더 긍정적으로 나타남

<표 3-72> 상·하류 기여도 조사결과

구 분	N	평균	표준편차
상류지역	13	3.85	0.69
하류지역	18	3.72	0.57

* 설문결과 배점 : 5점(매우 긍정), 4점(긍정), 3점(보통), 2점(부정), 1점(매우 부정)



<그림 3-59> 수질개선 기여도 설문결과

(2) 수계관리기금사업별 수질개선 기여도

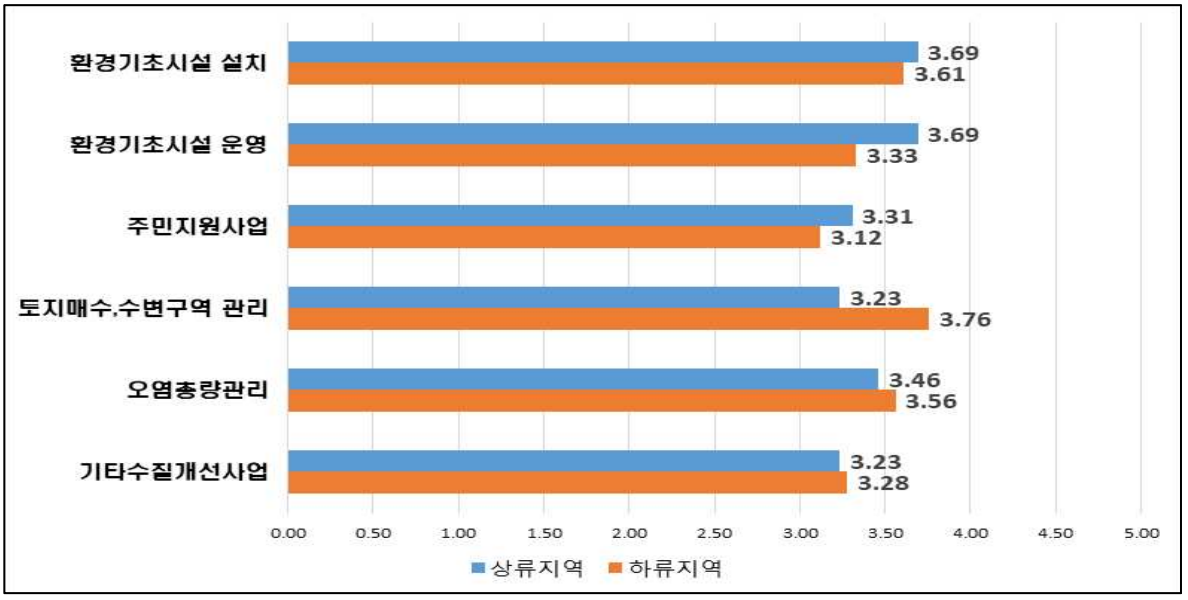
○ 전체적인 사업별 기여도는 모두 보통 이상으로 평가하였으며, 상류지역과 하류지역 간의 의견 차이(0.05~0.53)는 크지 않은 것으로 나타남

- 상류에서는 기여도가 가장 높은 사업으로 환경기초시설 설치·운영을 선택하였으며, 하류에서는 토지매수 및 수변녹지조성관리가 수질개선에 가장 기여도가 높은 것으로 평가함

<표 3-73> 사업별 수질개선 기여도 조사결과

사업명	구 분	N	평균	표준편차
환경기초시설 설치	상류지역	13	3.69	0.63
	하류지역	18	3.61	0.70
환경기초시설 운영	상류지역	13	3.69	0.48
	하류지역	18	3.33	0.97
주민지원사업	상류지역	13	3.31	0.85
	하류지역	18	3.12	0.70
토지매수, 수변녹지 조성관리	상류지역	13	3.23	0.44
	하류지역	18	3.76	0.66
오염총량관리	상류지역	13	3.46	0.52
	하류지역	18	3.56	0.70
기타수질개선사업	상류지역	13	3.23	0.60
	하류지역	18	3.28	0.57

* 설문결과 배점 : 5점(매우 긍정), 4점(긍정), 3점(보통), 2점(부정), 1점(매우 부정)



<그림 3-60> 사업별 수질개선 기여도 설문결과

3-3. 설문조사 결과 평가

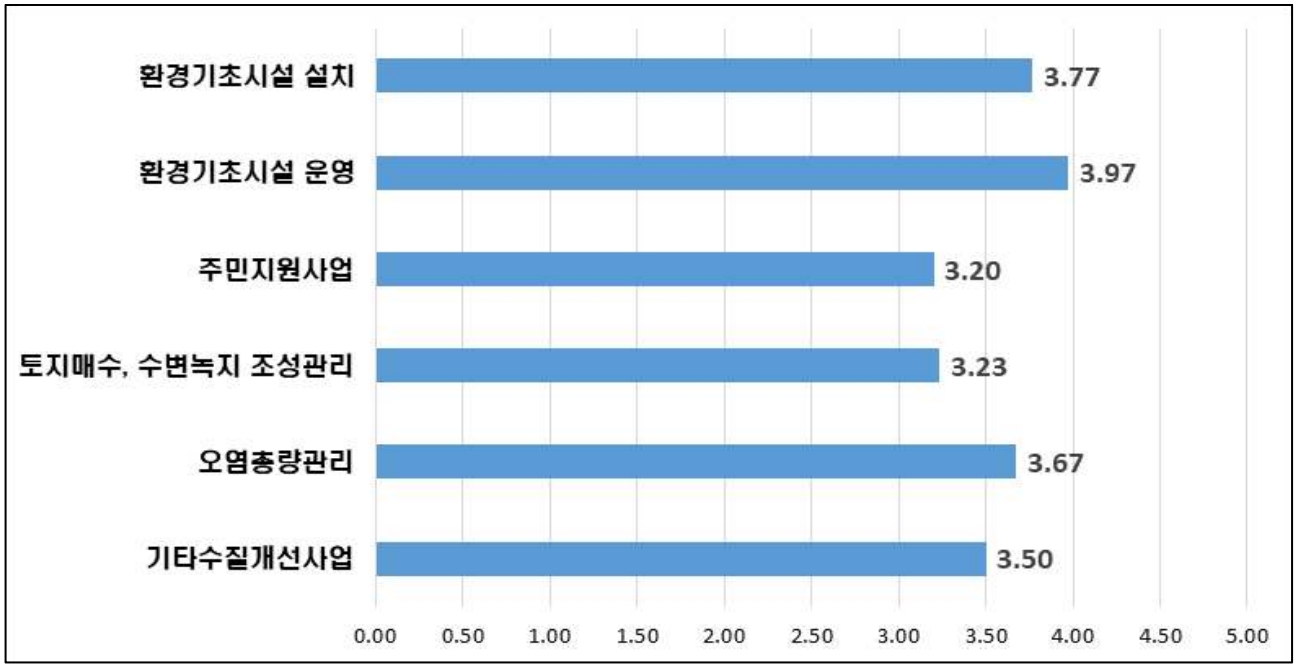
○ 한정된 수계관리기금의 재원을 고려할 때, 상대적으로 '환경기초시설' 설치(3.77) 및 운영(3.97)을 증액할 것이라는 의견이 높았으며, 토지매수 및 주민지원사업은 가장 낮게 조사

- 상류지역에서는 수질개선 증액이 필요한 사업으로 환경기초시설 운영과 오염총량관리를 선택하였으며, 하류에서는 환경기초시설 설치·운영비의 증액이 필요하다고 조사됨

<표 3-74> 수질개선을 위해 증액이 필요한 사업 조사결과

사 업 명	구 분	N	평균	표준편차
환경기초시설 설치	상류지역	13	3.69	0.95
	하류지역	18	3.82	0.95
환경기초시설 운영	상류지역	13	3.85	0.69
	하류지역	18	4.06	0.83
주민지원사업	상류지역	13	3.23	0.83
	하류지역	18	3.18	0.81
토지매수, 수변녹지 조성관리	상류지역	13	3.00	0.71
	하류지역	18	3.41	1.00
오염총량관리	상류지역	13	3.77	0.83
	하류지역	18	3.59	0.80
기타수질개선사업	상류지역	13	3.31	0.75
	하류지역	18	3.65	1.06

* 설문결과 배점 : 5점(매우 긍정), 4점(긍정), 3점(보통), 2점(부정), 1점(매우 부정)



<그림 3-61> 수질개선을 위해 증액이 필요한 사업

○ 수계관리기금 사업의 효율적 운영을 위해 필요한 우선순위는 지역적 특성반영, 사업에 대한 정보공개, 사업의 다양화, 배분기준 개선, 지원대상 지역 확대, 사업계획 시 주민의견수렴, 주민과 일선 공무원과의 신뢰성 순으로 조사됨.

○ 수계관리기금 지원이 중단될 경우 예상 문제점으로는 지자체 재원부족으로 인한 사업축소 및 중단, 주민들의 재정적 부담 확대, 소득 및 복지 질 저하, 오염총량제 수행 불가 및 수질악화 등이 제시됨

○ 영산강·섬진강수계관리기금의 신규사업으로는 총질소 저감을 위한 환경기초시설 고도화 사업, 경작지 비점오염원 저감사업 등이 제시됨

4 FGI 조사

○ FGI(Focus Group Interview) 조사는 영산강·섬진강수계관리기금에 관련된 광역자치단체(3개)와 주요 시민단체(3개)를 방문하여 위 설문조사 내용을 토대로 자유롭게 의견을 개진하는 방식으로 진행됨

4-1. 조사방법

○ 기 간 : 2020. 4. 21 ~ 5. 8

○ 대 상 : 3개 광역지자체(광주광역시, 전라남도, 전라북도)
3개 시민단체(전라남도지속가능발전협의회, 남도에코센터, 광주환경운동연합)

○ 방 법 : 방문 인터뷰 실시

○ 내 용 : 사업별 수질개선 기여도, 문제점 및 개선방안 등

4-2. 조사결과

가. 주요 광역지자체

(1) 광주광역시 물순환정책과

○ 수계관리기금 운용 초기에는 토지매수의 비중이 큰 게 맞았지만, 상당 기간 지난 현재는 운영 비율이 달라져야 함

○ 영산강 유역 인구의 80%이상이 광주광역시에 거주하므로 영산강 수질을 개선하기 위해서는 광주광역시의 주된 수질 개선이 필요함.

○ 하지만 환경기초시설 설치 지원비는 국비:시비=1:9 수준으로 광주시는 재원확보에 부담이며, 하수처리장 운영비는 더욱더 부족한 실정으로 운영비 지원이 필요. 하수처리장 설치를 위한 국비 지원율을 늘리는 비율 조정이 필수적

○ 수계관리기금은 세금이 아닌데 세금처럼 사용되고 있음. 수계사무국이 독립적으로 운영되어야 하며, 각 지자체 및 다양한 인력풀을 활용한 사무국 운영 등 개선이 필요함

(2) 전라남도 동부지역본부 물환경과

○ 지속적인 토지매수사업으로 가용한 토지의 면적이 감소하여 댐 상류 지역사회가 도태될 가능성이 있음. 매수한 토지 중 오염기여 가능성이 낮은 토지의 경우, 심사를 거쳐 기매도자에 한해 매수를 허용해야 한다고 생각.

○ 수계관리기금의 규모는 증가하는 추세지만, 주민지원사업의 규모는 그대로임. 댐 상류지역 주민의 혜택과 피해 보상을 위한 금액이므로 증가하는 것이 바람직.

○ 전라남도는 비점사업 및 전문인력 운영 정도에 수계관리기금을 사용하므로 큰 금액을 이용하지 않아 부족함이 없었음. 또한, 환경기초시설 설치 시 수계관리기금을 지원받아 군비는 30% 정도로 부담을 덜 수 있었음.

(3) 전라북도 환경녹지국 물환경관리과

○ 광주, 전남보다 상류에 있는 전북지역의 오염 해결 관리비용을 하류에서 부담해줬으면 함. 특히, 현재 섬진강수계의 전라북도 관내 지자체는 수계관리기금 지원이 되지 않고 있지만, 섬진강댐 상류 환경기초시설 운영비 정도는 지원이 필요하며, 가능하다면 환경기초시설 설치비까지 지원 바람

○ 섬진강댐은 상수원 보호구역으로 지정되어 개발이 제한된 상태에서 수계관리기금 지원도 받지 못하므로 지원받을 수 있도록 법적 범위를 넓혔으면 함.

○ 오염총량 자문위원의 경우 수계별로 전문인력을 지원해주는데 섬진강수계는 지원받지 못해 전북도에서 금강수계 담당이 겸임 중인 상황. 자문위원 지원 필요하며 전북도 환기조 연구사업 진행 시 수계관리기금을 지원받았으면 함

○ 환경기초시설은 어느 정도 설치됐으니 감소해야 하며, 주민지원사업은 비용이 제대로 사용되지 않는 경향이 있어 다소 감소해야 한다고 생각. 감소한 금액은 비점오염원 유지·관리·운영비에 투자하는 것이 바람직. 전북도에서도 비점오염 유지관리에 많은 금액이 투자되는 상황이므로 수계관리기금을 지원받았으면 함.

○ 전북도는 금강과 영산강·섬진강수계관리기금 운영지침 모두에 해당되는데 두 운영지침이 서로 달라 혼선이 있음

나. 주요 시민단체

(1) 전라남도지속가능발전협의회

○ 수계관리기금 자문위원회가 매년 회의를 진행하여 예·결산 검토, 문제점 등을 제시하지만 반영되지 않는 실정으로 자문회의를 적극 활용하여 실질적인 방안을 찾을 수 있도록 활성화되길 바람

○ 수계관리기금은 물이용부담금에서 조달하는 기금이지만, 환경부·영산강유역환경청이 관리하다 보니 세금처럼 사용되는 경향이 있음. 수계관리기금으로 매수한 토지는 환경부의 재산이 아님

○ 지자체 점오염원 문제 해결 시 수계관리기금으로 환경기초시설을 설치하는 것보다 SOC 차원의 지자체 예산이나 세금을 사용하는 국가사업으로 진행하는 것이 바람직

○ 영산강 본류는 정비가 완료되었으므로 지천 관리가 필요. 예를 들면, 마을 단위로 개선 목표를 설정, 주민들이 모니터링·관리하여 비점오염원 문제를 해결하는 형태로 갔으면 함

(2) 남도에코센터

○ 수계관리위원회 환경청 인원은 임기 후 변경되기 때문에 지속적인 관리 및 책임감 있는 운영이 부족함. 시민단체의 비중을 높이는 방법으로 해당문제 해결 가능

○ 주민지원사업 중 특별지원사업의 경우 형식적으로 수계관리기금이 소비되는 경향이 있음. 예를 들면, 한천면은 8년 전 3억원을 투자해 노인 복지를 위한 시설(운동시설, 샤워장)을 설치했으나 실제로 노인들이 이용하지 않음. 하지만 앞으로 3억 정도를 더 투자해 추가 시설을 더 짓겠다고 함.

○ 수계관리기금을 20년 정도 운용해 왔으니 수변구역에는 더이상 투자 불필요. 수변구역의 경계를 넓혀 하류지역에서도 수계관리기금을 활용할 수 있었으면 함.

○ 하류지역 주민들의 물이용부담금에 대한 인식 저조함. 수계관리기금을 활용하여 주민, 청소년 등에게 물 관련 교육을 진행하였으면 함.

○ 영산강을 상수원으로 이용할 수 있도록 수질개선 필요. 영산강을 상수원으로 사용할 수 있게 된다면 섬진강의 유량도 조절할 수 있게 되므로 수계관리기금을 사용하여 방안 모색

(3) 광주환경운동연합

○ 현재까지는 토지매수의 비중이 컸기 때문에 기여도가 가장 컸지만, 앞으로는 토지매수의 비중을 줄이고 관련 재원을 다소 감액해야 함.

○ 수질개선작업 시 주민에게 피해를 주고, 무조건적인 이해를 요구할 것이 아니라, 거버넌스, NGO 교육 등으로 주민이해를 돕고 동의를 받은 후 작업을 진행하는 것이 바람직

○ 여전히 환경청이 매수한 토지를 주민들이 사유지처럼 이용하거나 환경기초시설에서 발생한 유출수로 주민민원이 들어오는 등의 관리부실 문제가 발생함. 철저한 관리가 필요하며, 주민을 관리자로 지정하여 관리하는 것도 한가지 방법이 될 것

○ 수계관리기금의 효율적 운영을 위해서는 주민과의 신뢰성이 중요함. 시민단체는 사업에 대해 교육을 통한 주민의 참여도 증대로 신뢰성을 높일 수 있음.

Ⅳ. 기금운용 방향 및 목표

1 여건변화 및 전망

1-1. 유역관리 여건

○ 「영산강·섬진강 대권역 물환경관리계획('16～'25)」에 발표된 2014년 기준 전국오염원조사(2016) 자료를 바탕으로 유역관리 여건을 분석함

가. 오염원 현황

○ 영산강·섬진강 대권역의 인구는 2014년 기준 약 4,324천명으로 과거 5년간('10~'14) 꾸준히 증가하는 추세를 보임

○ 축산계의 경우 2014년 말 기준 소의 사육두수는 젖소 64천마리, 한우 636천마리로 2012년을 기점으로 다소 감소하는 경향을 보이며, 반면 돼지의 경우 2014년 말 기준 1,964천마리로 2010년 이후 증감을 반복하고 있음

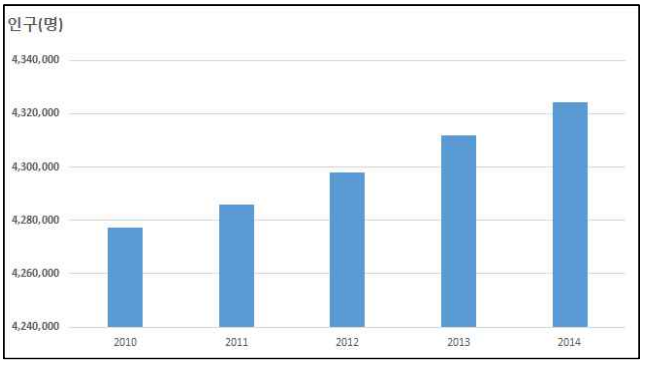
○ 산업계 폐수발생량과 폐수배출량은 2011년 이후 큰 변화가 없었으나, 2014년에 폐수배출량 감소가 크게 나타남

○ 토지계 지목 중 대지의 비율이 꾸준히 증가함

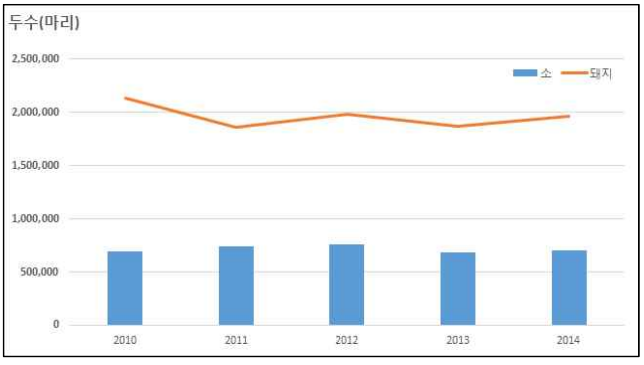
<표 4-1> 영산강·섬진강 대권역 과거 5년간 오염원 변화

연도	생활계	축 산 계			산 업 계		토지계
	인구 (명)	소(젖소) (마리)	소(한우) (마리)	돼지 (마리)	폐수발생량 (㎥/일)	폐수배출량 (㎥/일)	대지면적 비율(%)
2010	4,277,412	73,393	618,761	2,130,823	528,159	294,892	7.1
2011	4,285,775	65,197	675,348	1,860,109	433,672	316,488	7.2
2012	4,298,011	64,220	692,777	1,978,944	455,544	339,848	7.4
2013	4,311,729	61,577	622,799	1,866,819	439,592	337,653	7.5
2014	4,324,149	63,613	636,031	1,963,673	448,295	257,120	7.7

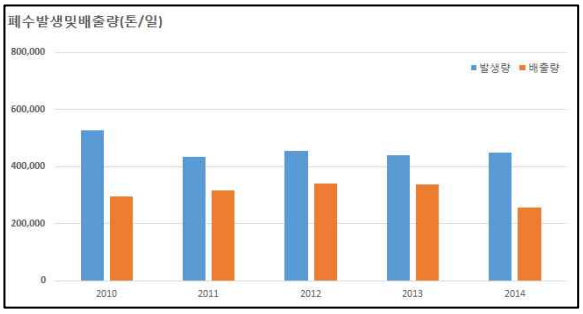
* 자료 : 전국오염원조사 (2010～2016년, 국립환경과학원)



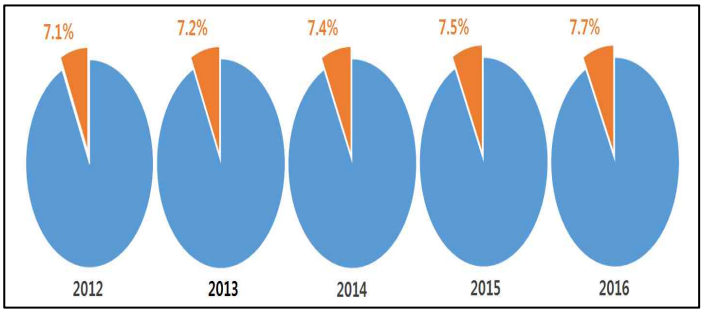
[인구 변화]



[가축사육두수 변화]



[폐수발생 및 배출량 변화]



[대지 면적비율 변화]

<그림 4-1> 영산강·섬진강 대권역 과거 5년 오염원 변화

(1) 생활계

○ 2014년 기준 총인구는 4,324천명이며, 영산강상류 중권역이 33.5%(1,449천명)으로 가장 높게 조사 되었으며, 수어천(9.9%), 제주북해(8.7%) 중권역 순으로 조사되었으며, 전체 하수처리율은 79.2%로 나타남

(2) 축산계

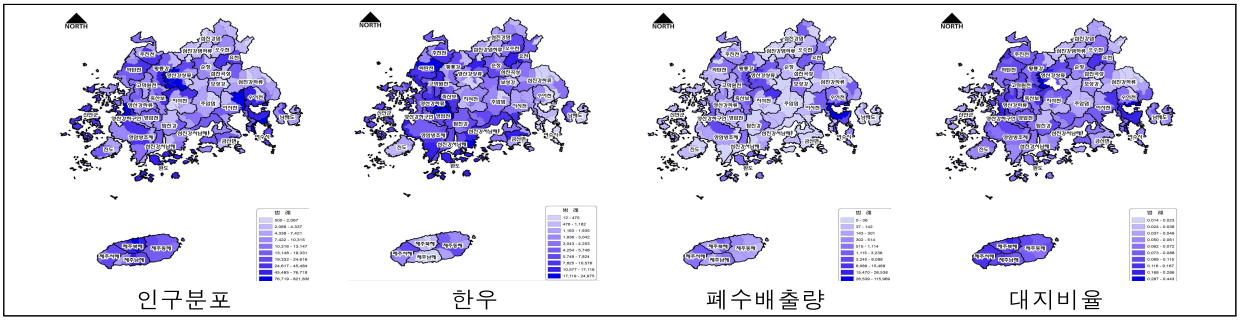
○ 축산계 가축사육두수의 경우 한우 636천마리, 젖소 64천마리, 돼지 1,964천마리, 가금 54,159천마리로 조사되었으며, 한우는 섬진강 서남해 11.7%, 와탄천 9.8%, 영암방조제 7.7% 순으로 가장 많이 분포함. 또한, 돼지는 제주서해 17.2%, 와탄천 16.4%, 죽산보 6.8% 순으로 나타남

(3) 산업계

○ 총 폐수발생량은 448,295㎥/일, 총 폐수배출량은 257,120㎥/일, 폐수발생 업소수는 총 4,420개소로 조사되었으며, 발생량은 수어천 중권역이 67.8%로 가장 높고 영산강 상류(10.1%), 지석천(3.8%) 순으로 나타났고, 배출량 역시 수어천 중권역이 57.6%로 가장 높고 영산강 상류(12.2%), 지석천(6.1%) 순으로 나타남

(4) 토지계

○ 대권역의 총면적은 18,156.28㎢로 임야 10,331.93㎢(56.9%), 답 2,662.01㎢ (14.7%), 전 2,040.46㎢(11.2%), 대지 1,399.29㎢(7.7%), 기타 1,722.59㎢(9.5%) 순이며, 대지의 비율은 영산강상류 중권역에서 9.6%, 수어천 8.3%, 와탄천 7.6%순으로 나타남



<그림 4-2> 영산강·섬진강 대권역 오염원 현황(2014년)

<표 4-2> 영산강·섬진강유역 중권역별 오염원 현황(2014년)

구 분	생활계	축 산 계			산 업 계		토지계
	인구 (명)	소(젖소) (마리)	소(한우) (마리)	돼지 (마리)	폐수발생량 (㎥/일)	폐수배출량 (㎥/일)	대지면적 비율(%)
계	4,324,149	636,031	63,613	1,963,673	448,295	257,120	7.7
영산강상류	1,448,536	25,340	1,143	21,905	45,080	31,436	9.6
황룡강	83,559	13,764	588	27,787	8,029	6,438	2.9
지석천	122,244	12,837	1,484	68,676	16,874	15,743	3.1
죽산보	74,203	27,041	5,739	133,554	6,522	5,832	3.0
고막원천	16,760	16,102	2,410	26,327	367	299	1.2
영산강하류	50,340	47,462	3,615	85,233	1,117	1,054	3.0
영암천	22,008	28,028	2,378	49,468	617	487	1.6
영산강하구언	68,396	6,837	728	22,115	341	341	1.2
섬진강댐	30,760	15,158	2,403	96,115	5,267	2,692	2.0
섬진강댐하류	7,754	4,784	511	8,484	283	261	0.6
오수천	18,554	17,787	2,119	35,218	1,910	743	1.6
순 창	35,793	15,678	2,202	26,585	1,317	724	2.1
요 천	70,064	22,083	1,462	55,816	10,358	4,830	2.4
섬진곡성	12,665	8,909	46	9,034	731	57	0.6
주암댐	35,172	20,666	2,059	21,209	240	121	2.9
보성강	10,269	4,289	782	9,896	1,035	730	0.9
섬진강하류	68,731	20,615	899	43,191	4,360	4,041	3.3
제주서해	57,007	11,580	2,371	337,764	2,754	2,718	3.3
제주북해	375,713	2,889	543	38,542	3,440	2,717	3.8
제주남해	99,560	2,228	39	24,001	1,509	1,469	2.6
제주동해	79,626	14,584	2,694	106,758	1,347	1,090	4.4
섬진강서남해	89,962	74,585	1,558	44,340	1,697	994	4.9
완 도	53,895	11,613	-	4,875	982	885	1.7
금산면	9,779	2,363	-	2,429	378	-	0.4
이사천	301,429	33,463	5,557	53,152	6,118	4,864	5.0
수어천	428,279	4,230	118	82,124	304,055	148,068	8.3
여수시	21,429	354	-	500	367	355	0.6
남해도	47,402	11,632	355	4,836	323	220	1.5
탐진강	37,904	22,025	231	7,008	2,596	2,567	2.1
진 도	33,188	3,856	-	2,316	285	115	1.7
영암방조제	98,149	48,938	3,082	80,823	9,039	8,581	5.4
주진천	54,470	16,165	5,932	96,479	2,584	938	2.8
와탄천	326,191	62,168	10,565	321,412	6,319	5,659	7.6
신안군	34,358	5,978	-	15,701	55	50	1.6

* 자료 : 전국오염원조사 자료(2016년, 국립환경과학원)

나. 오염원 전망

○ 영산강·섬진강 대권역의 오염원은 2025년에 인구, 폐수발생량 및 대지면적은 증가하며, 폐수발생량과 가축두수, 임야면적은 감소하는 것으로 예상됨

○ 2014년과 2025년 간 인구는 1.5% 증가, 소 사육두수는 9.1% 감소, 돼지 사육두수는 7.4% 감소, 폐수배출량은 0.1% 감소, 폐수배출량은 0.6% 증가, 임야는 2.6% 감소, 대지는 1.8% 증가가 예상됨

<표 4-3> 영산강·섬진강 대권역 오염원 전망

연도	생활계	축 산 계		산 업 계		토 지 계	
	인 구 (명)	소 (마리)	돼 지 (마리)	폐수발생량 (㎥/일)	폐수배출량 (㎥/일)	임 야 (㎢)	대 지 (㎢)
2014	4,324,149	699,644	1,963,673	448,295.1	257,120.1	10,331.9	1,399.3
2020	4,364,886	664,811	1,884,757	448,167.8	258,008.7	10,189.6	1,413.1
2025	4,389,889	635,805	1,818,991	448,061.7	258,749.3	10,071.0	1,424.7

* 자료 : 영산강·섬진강 대권역 물환경관리계획(2016～2025년)

(1) 생활계

○ 영산강·섬진강 대권역의 인구는 '14년 4,324천명이며, '25년에는 4,390천명으로 66천명(1.5%) 증가할 것으로 전망되며, 중권역별로는 제주북해(36천명), 수어천(25천명) 및 영산강상류(14천명) 중권역에서 크게 증가할 것으로 전망됨

(2) 축산계

○ 가축 사육두수는 '14년 대비 '25년에 소는 64천마리(9.1%), 돼지는 145천마리(7.4%) 감소할 것으로 전망되며, 중권역별로는 제주서해에서 돼지가 가장 큰 감소를 보였으며, 소는 섬진강서남해에서 가장 크게 감소할 것으로 전망됨

(3) 산업계

○ 폐수발생량은 '14년 448천㎥/일, '25년 448천㎥/일로 0.1%(233㎥/일) 감소할 것으로 전망되는 반면 폐수배출량은 '14년 257천㎥/일, '25년 259천㎥/일로 0.6%(1,629㎥/일) 증가할 것으로 전망됨

○ 중권역별 폐수배출량은 섬진강댐에서 1,190㎥/일로 가장 크게 증가하고, 요천에서 2,125㎥/일로 가장 크게 감소할 것으로 전망됨. 폐수배출량은 수어천에서 667㎥/일로 가장 크게 증가하고, 영산강상류에서 476㎥/일로 가장 크게 감소할 것으로 전망됨

(4) 토지계

○ 오염부하가 큰 대지의 면적은 '14년 1,339.3㎢ 대비 '25년에는 25.4㎢(1.8%) 증가할 것으로 전망되고, 농경지와 임야는 각각 0.7%, 2.5% 감소할 것으로 전망됨

○ 대지면적은 제주동해, 제주북해, 영산강상류, 수어천에서 증가, 보성강에서 감소할 것으로 전망됨

<표 4-4> 영산강·섬진강유역 중권역별 오염원 전망(인구, 축산)

구 분	인 구			가 축 사 육 두 수					
				소			돼 지		
	2014년	2020년	2025년	2014년	2020년	2025년	2014년	2020년	2025년
계	4,324,149	4,364,886	4,389,889	699,644	664,811	635,805	1,963,673	1,884,757	1,818,991
영산강상류	1,448,536	1,456,610	1,462,266	26,483	24,152	22,213	21,905	21,089	20,416
황룡강	83,559	90,457	96,650	14,352	13,471	12,741	27,787	27,748	27,716
지석천	122,244	127,644	132,702	14,321	13,640	13,088	68,676	64,688	61,365
죽산보	74,203	75,237	76,478	32,780	31,323	30,105	133,554	126,503	120,634
고막원천	16,760	16,936	17,120	18,512	17,365	16,399	26,327	25,580	24,958
영산강하류	50,340	48,644	47,194	51,077	47,634	44,723	85,233	81,678	78,716
영암천	22,008	21,638	21,322	30,406	26,960	24,091	49,468	44,039	39,514
영산강하구언	68,396	71,509	74,097	7,565	7,210	6,912	22,115	21,184	20,410
섬진강댐	30,760	29,350	28,141	17,561	16,484	15,590	96,115	91,772	88,148
섬진강댐하류	7,754	7,807	7,829	5,295	4,990	4,743	8,484	8,150	7,871
오수천	18,554	18,166	17,836	19,906	18,894	18,038	35,218	32,166	29,620
순 창	35,793	36,844	37,659	17,880	17,462	17,113	26,585	24,887	23,469
요 천	70,064	67,217	64,783	23,545	22,153	20,989	55,816	53,240	51,095
섬진곡성	12,665	12,255	11,872	8,955	8,660	8,410	9,034	8,740	8,496
주암댐	35,172	36,803	37,992	22,725	21,819	21,050	21,209	20,170	19,303
보성강	10,269	10,263	10,216	5,071	4,874	4,708	9,896	9,788	9,698
섬진강하류	68,731	64,114	60,142	21,514	19,565	17,946	43,191	41,747	40,544
제주서해	57,007	61,208	64,085	13,951	13,576	13,264	337,764	319,066	303,488
제주북해	375,713	397,823	412,024	3,432	3,410	3,392	38,542	37,299	36,263
제주남해	99,560	106,225	111,213	2,267	2,267	2,267	24,001	24,001	24,001
제주동해	79,626	82,257	82,202	17,278	17,253	17,231	106,758	106,758	106,758
섬진강서남해	89,962	85,451	81,694	76,143	72,054	68,694	44,340	42,471	40,909
완 도	53,895	53,406	52,979	11,613	11,254	10,957	4,875	4,875	4,875
금산면	9,779	9,444	9,182	2,363	2,351	2,342	2,429	2,429	2,429
이사천	301,429	304,845	307,283	39,020	38,014	37,158	53,152	52,964	52,806
수어천	428,279	442,122	453,422	4,348	3,962	3,635	82,124	76,927	72,596
여수시	21,429	21,274	21,148	354	352	349	500	500	500
남해도	47,402	42,296	38,028	11,987	11,641	11,349	4,836	5,037	5,204
탐진강	37,904	38,472	38,939	22,256	20,938	19,899	7,008	6,552	6,172
진 도	33,188	32,729	32,316	3,856	3,836	3,819	2,316	2,292	2,272
영암방조제	98,149	93,698	89,951	52,020	49,826	47,993	80,823	77,162	74,110
주진천	54,470	54,314	54,044	22,097	21,182	20,418	96,479	95,996	95,594
와탄천	326,191	315,115	305,753	72,733	70,486	68,618	321,412	311,774	303,738
신안군	34,358	32,713	31,327	5,978	5,753	5,561	15,701	15,485	15,303

* 자료 : 영산강·섬진강 대권역 물환경관리계획(2016～2025년)

<표 4-5> 영산강·섬진강유역 중권역별 오염원 전망(산업, 대지)

구 분	산 업 계						대 지 면 적 (㎢)		
	폐 수 발 생 량			폐 수 배 출 량					
	2014년	2020년	2025년	2014년	2020년	2025년	2014년	2020년	2025년
계	448,295	448,168	448,062	257,120	258,009	258,749	1,399.3	1,413.1	1,424.7
영산강상류	45,080	44,397	43,828	31,436	31,177	30,960	134.7	135.8	136.8
황룡강	8,029	8,207	8,355	6,438	6,455	6,470	40.8	41.2	41.5
지석천	16,874	16,899	16,919	15,743	15,702	15,667	44.0	44.3	44.5
죽산보	6,522	6,399	6,297	5,832	5,787	5,751	41.6	41.8	42.0
고막원천	367	404	435	299	333	361	17.2	17.3	17.3
영산강하류	1,117	1,232	1,328	1,054	1,168	1,262	42.5	42.8	43.0
영암천	617	728	820	487	575	648	22.4	22.5	22.6
영산강하구언	341	391	432	341	391	432	16.5	16.6	16.7
섬진강댐	5,267	5,916	6,456	2,692	2,887	3,050	27.8	28.0	28.2
섬진강댐하류	283	287	290	261	265	268	9.0	9.0	9.0
오수천	1,910	1,706	1,537	743	748	752	22.2	22.3	22.4
순 창	1,317	1,344	1,366	724	779	824	29.6	29.8	29.9
요 천	10,358	9,199	8,233	4,830	4,630	4,463	33.9	34.3	34.6
섬진곡성	731	599	490	57	47	38	8.0	8.1	8.2
주암댐	240	210	185	121	112	105	41.1	41.3	41.5
보성강	1,035	940	861	730	690	656	13.0	12.9	12.9
섬진강하류	4,360	4,439	4,506	4,041	4,092	4,134	46.7	47.2	47.5
제주서해	2,754	2,792	2,823	2,718	2,750	2,777	46.1	46.7	47.2
제주북해	3,440	3,660	3,843	2,717	2,839	2,940	52.7	53.9	54.9
제주남해	1,509	1,648	1,763	1,469	1,607	1,721	36.8	37.6	38.3
제주동해	1,347	1,402	1,448	1,090	1,119	1,143	62.1	63.4	64.4
섬진강서남해	1,697	1,681	1,667	994	980	969	68.2	68.8	69.3
완 도	982	1,076	1,155	885	970	1,040	24.1	24.4	24.6
금산면	378	362	349	0	0	0	5.9	6.0	6.1
이사천	6,118	6,054	6,000	4,864	4,885	4,902	70.3	71.0	71.6
수어천	304,055	304,150	304,229	148,068	148,432	148,736	115.5	116.6	117.6
여수시	367	422	468	355	408	453	7.7	7.8	7.9
남해도	323	329	335	220	225	229	21.7	22.0	22.2
탐진강	2,596	2,635	2,668	2,567	2,601	2,630	29.7	29.9	30.0
진 도	285	315	340	115	135	152	23.9	24.1	24.3
영암방조제	9,039	9,116	9,180	8,581	8,650	8,707	75.2	76.3	77.2
주진천	2,584	2,960	3,273	938	1,017	1,084	39.9	40.2	40.5
와탄천	6,319	6,204	6,108	5,659	5,495	5,359	106.1	106.8	107.4
신안군	55	65	74	50	59	67	22.5	22.6	22.7

* 자료 : 영산강·섬진강 대권역 물환경관리계획(2016~2025년)

1-2. 정책적 여건

○ 2018년 5월 28일 국회 본회의에서 '물관리일원화 3법'으로 불리던 "물관리기본법", "정부조직법", "물관리기술발전 및 물산업진흥에 관한 법률"이 의결되어 물관리 일원화 시행을 위한 법적 근거가 마련됨

○ 물관리기본법('19.6 시행)에 의해 물관리에 대한 기본이념과 정책의 기본방향을 제시하고, 물관리에 필요한 기본적인 사항을 규정함

- 국가물관리기본계획의 심의·의결, 물분쟁의 조정, 국가계획의 이행여부 평가 등을 위해 대통령 소속으로 국가물관리위원회 설치
- 국가물관리기본계획은 환경부장관이 국가물관리위원회 심의를 거쳐 수립

<표 4-6>「물관리기본법」주요내용

조 문	주 요 내 용
제1조	◦ 제정 목적 - 물관리 기본 이념과 정책의 기본방향 제시 - 물의 안정적인 확보, 물환경의 보전·관리, 가뭄·홍수 등으로 인해 발생하는 재해 예방 - 지속가능한 물순환 체계 구축
제8조～제19조	◦ 물관리 기본원칙 - 물의 공공성, 물순환 관리, 생태환경 보전, 유역별 관리, 통합물관리 등
제20조	◦ 물관리위원회 - 국가물관리위원회, 유역물관리위원회
제27조	◦ 국가물관리기본계획 - 환경부장관이 10년마다 수립 - 관계 중앙행정기관의 장 및 유역물관리위원회 위원장과 협의 - 국가물관리위원회 심의
제28조	◦ 유역물관리종합계획 - 유역물관리위원회 위원장이 국가물관리기본계획을 기초로 10년마다 수립 - 관계중앙행정기관·지방자치단체의 장과 협의 - 국가물관리위원회와 유역물관리위원회 심의
제32조	◦ 분쟁 조정 - 수자원의 개발·이용 및 관리 등의 분쟁이 발생하면 이해관계자가 물관리위원회에 신청

* 자료 : 국회입법조사처 이슈와 논점 제1472호(2018.6.14)

○ 또한, 물관리 기술발전 및 물산업 진흥에 관한 법률('18.12 시행)에 의거 물관리 기술발전 및 물산업 진흥 기본계획 수립, 물산업 클러스터 육성·지원, 해외시장 진출지원 등을 규정함

- 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위한 기본계획(정부), 지역적 특성을 고려한 시행계획(지자체)의 수립을 의무화함
- 물기술종합정보시스템 구축, 우수제품 등의 사업화 지원, 혁신형 물기업의 지정 및 지원 근거 마련, 물산업 실증화시설 및 집적단지 조성과 입주기업 지원, 물기술인증원의 설립 근거 등을 규정함

<표 4-7>「물관리 기술발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」주요내용

조 문	주 요 내 용
제5조	◦ 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위한 기본계획 - 정부가 국가과학기술자문회의 심의를 거쳐 수립 ◦ 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 시행계획 - 기본계획에 따라 시·도지사가 수립·시행
제8조～제9조	◦ 정부의 업무 - 물관리기술 개발 촉진 - 물산업 표준화 기반조성 사업
제10조～제11조, 제13조	◦ 환경부장관의 업무 - 지자체 재정적 혜택 제공을 위한 보조사업 추진 - 물산업 혁신기술 보급을 위한 시범사업 시행 - 중소 물기업 중 혁신형 물기업 지정
제14조～제16조	◦ 국가와 지방자치단체의 지원 - 혁신형 물기업 지원 - 물산업 실증화시설 및 집적단지 조성 - 입주기업 등의 기술개발과 사업화 및 해외진출 촉진을 위한 지원
제19조～제22조	◦ 물관리 기술 및 물산업 관련 단체 설립 - 한국물기술인증원, 물산업지원센터, 한국물산업협의회

* 자료 : 국회입법조사처 이슈와 논점 제1472호(2018.6.14)

○ 정부조직법('18.6 시행)에서는 국토교통부의 수자원 보전·이용 및 개발 기능의 환경부 이관을 위해 개정되었으며, 이에 따라 국토교통부 소관의 수자원 관련 5개 법률은 환경부로 이관되고, 하천관리 관련 2개 법률은 국토교통부에 남음(하천법, 하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법)

- 법률이관(국토부→환경부) : 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률, 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률, 지하수법, 친수구역 활용에 관한 특별법, 한국수자원공사법

- 조직이관(국토부→환경부) : 수자원정책과, 수자원개발과, 수자원산업팀, 홍수통제소, 한국수자원공사, 한국수자원조사기술원

<표 4-8> 국토교통부와 환경부의 물관리 기능 변화

국토교통부 존치	환경부 이관
◦ 하천구역 및 홍수관리구역 고시	◦ 수문조사
◦ 하천기본계획 수립	◦ 댐 운영관리,홍수통제 ◦ 광역상수도
◦ 하천공사 및 유지보수	◦ 하천수 허가·관리 및 조정
◦ 하천점용허가	◦ 하천유지유량 설정
◦ 4대강 보 수선유지	◦ 수자원산업 육성

* 자료 : 국회입법조사처 이슈와 논점 제1472호(2018.6.14)

○ 법 시행에 따른 물관리일원화 진행은 ①정부조직법이 시행('18.6)되어 환경부로 물관리기능이 통합되었고 그 후 ②물기술산업법이 시행('18.12)되었으며, 마지막으로 '19년 6월에 ③물관리기본법이 시행됨('19.6)



<그림 4-3> 물관리일원화 관련법 개정 현황

2 기금운용의 목표

2-1. 유역 수질관리 목표

○ 수계관리기금사업은 기금 투자를 통한 수질개선을 목적으로 함에 따라 기 수립된 제2차 물환경관리 기본계획(2016)에 의해 고시된 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준을 기본 관리 목표로 설정함

- “중권역별 수질 및 수생태계 목표기준”(환경부고시 제2015-254호) 상 상수원 및 주요댐의 수질목표는 대부분 좋음(Ⅰb) 이상임

<표 4-9> 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준

대권역명	중권역명	목 표 기 준		
				생물이해등급
영산강·섬진강	**섬진강댐**	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	섬진강댐하류	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	오수천	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	순 창	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	요 천	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	섬진곡성	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	주암댐	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음
	보성강	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음
	섬진강하류	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	섬진강서남해	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	완 도	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	금산면	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	이사천	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음
	수어천	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음
	여수시	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	영산강상류	보통	Ⅲ	좋음~보통
	황룡강	약간좋음	Ⅱ	좋음~보통
	지석천	약간좋음	Ⅱ	좋음~보통
	영산강중류	보통	Ⅲ	좋음~보통
	고막원천	약간좋음	Ⅱ	좋음~보통
	영산강하류	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	영암천	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	영산강하구언	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	탐진강	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	진 도	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	영암방조제	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	와탄천	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	신안군	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	제주서해	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음
	제주북해	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음
	제주남해	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음
	제주동해	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음

* 자료 : 제2차 물환경관리 기본계획(환경부, 2016년)

- BOD 및 T-P에 대해서는 영산강·섬진강수계 단위유역별 제3단계('16~'20) 오염총량관리 기본계획 상의 목표수질을 보조목표로 설정함

<표 4-10> 영산강·섬진강수계 단위유역별 목표수질(제3단계)

시·도	단위유역	BOD(mg/L)	T-P(mg/L)	
		저수량	저수량	평수량
광주광역시 (영산강수계)	영본B	4.8	0.187	0.170
전라남도 (영산강수계)	영본A	2.4	0.082	0.067
	황룡A	2.2	0.060	0.044
	지석A	2.7	0.162	0.136
	영본C	4.8	0.153	0.146
	영본D	4.6	0.153	0.147
	영본E	2.1	0.102	0.116
전라북도 (섬진강수계)	섬본A	1.1	0.016	0.021
	추령A	1.1	0.017	0.018
	섬본B	1.0	0.015	0.016
	오수A	1.7	0.042	0.042
	섬본C	1.5	0.034	0.040
	요천A	1.0	0.013	0.019
	요천B	1.5	0.063	0.053
	섬본D	1.3	0.053	
	황룡A	2.2	0.060	0.044
	남강A	1.5	0.052	0.045

* 자료 : 영산강·섬진강수계 3개 시·도 제3단계 오염총량관리 기본계획, T-P는 저수기와 평수기 수질 중 더 높은 쪽의 수질이 목표수질임

2-2. 기금사업의 성과 목표

○ 우선 기존 재정사업 자율평가, 성과평가 등의 평가목표 및 추진실적, 관련계획을 바탕으로 2024년까지의 정량적 성과관리 목표가 수립됨

<표 4-11> 주요 사업 성과목표

사업구분	평가요소	연도	2020	2021	2022	2023	2024
토지 등의 매수 및 수변녹지 조성관리	오염저감량 (kg/㎢·일)	목표	89.2	90.2	91.2	92.2	93.2
	녹지조성실적 (%)	목표	57.6	61.2	64.8	68.4	72.0
	녹지조성면적 (㎡)	목표	925,000	930,000	935,000	936,000	937,000
오염총량 관리	삭감계획 이행률(%)	목표	86.5	87.0	87.5	88.0	88.5
환경기초시설	오염물질삭감량 (천톤/년)	목표	0.300	0.303	0.306	0.309	0.312
기타수질개선 지원	상수원보호구역 지적사항 이행률(%)	목표	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4
	환경기초조사 사업 결과활용 건수(건)	목표	43	43	43	43	43
	생태하천복원사업 효율적 관리강화(건)	목표	8	53	55	60	65
	수질보전활동 지원 사업 평가 점수(점)	목표	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3
	도랑살리기 사업 만족도 점수(점)	목표	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9
	비점오염저감사업 체계적 사업관리강화(건)	목표	8	20	25	30	35
주민지원사업	주민지원사업 만족도(점)	목표	8	8	8	8	8
	주민지원사업 의견수렴(회)	목표	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5

* 자료 : 영산강·섬진강수계관리기금 중기사업계획(2020 ~ 2024년)

○ 세부적으로는 앞서 언급한 평가를 통해 도출된 사업별 주요 개선사항과 사업성과 목표가 연계될 수 있도록 사업관리가 필요함

- 직접지원을 강화한 주민지원사업 추진, 토지매수사업 일정규모 유지 및 수변생태벨트 조성 집중투자, 비점오염저감사업 확대, 생태하천복원사업 신설 등의 목표가 달성되도록 성과관리가 필요함

- 또한, 2007년부터 재정사업 자율평가에서의 주요 제안사항인 주민지원사업 및 환경기초시설 사업의 타 법령에 의한 사업과의 유사·중복성 해소, 지속적인 환경기초시설 운영비 증가 및 관리청 수질개선 노력을 위한 유인 미흡, 토지매수 사업과 토지매입에 따른 수질개선 효과 확대방안 마련 등에 대한 지적을 해소할 수 있도록 사업관리가 필요함

2-3. 성과평가 및 사업관리 개선

○ 수계관리기금의 기본적인 운용방향은 하류지역에서 부담하는 물이용부담금을 활용하여 상류지역의 수질을 개선시키는데 활용하는 것임

- 이와 같은 수계관리기금의 운영이 장기적인 관점에서 갈등 없이 지속 이루어지기 위해서는 상류지역의 수질개선과 더불어 상·하류 지역의 공동번영이 가능하도록 수계관리기금이 운영되어야 하나 제도가 시행되어 오면서 다양한 지적사항 및 개선의견이 발생하고 있음

○ 이에, 재정집행 실적, 각종 대내외 평가 및 사업별 성과평가 지표를 분석하여 사업별 관리 개선사항을 도출하고 이미 성과가 한계치에 달하거나 성과달성 상 문제점이 있는 지표들에 대한 대안을 검토하여 성과관리에 기여토록 개선안을 제시함

가. 주민지원사업

○ 주민지원사업의 성과관리 지표는 관리청별 주민지원사업과 주민지원사업평가 및 DB지원 등 2개 사업으로 구성되나, 2개 사업의 성과를 따로 떼어서 판단하기가 어려울 뿐만 아니라 사업성과평가 및 기준 등이 동일하기 때문에 주민지원사업 자체에 대한 평가를 시행함

- 주민지원사업의 최근 사업성과평가에 대해서 살펴보면 주민지원사업만족도 실적은 평가방식이 변경된 2017년 70.9점, 2018년 72.5점, 2019년 72.6점으로 지속 상향 추세임

  · 지속적인 만족도 제고와 주민의견 수렴을 위해 주민대표·지자체 담당자 등 사업 이해관계자와의 소통 채널 확대를 위한 노력이 지속되어야 함

<표 4-12> 주민지원사업 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020목표치 산출근거	측정산식 (또는 방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
주민지원사업 만족도 (단위 : %, 점)	목표	87.4	70.1	71.0	72.5	72.5	과거 실적을 반영하여 목표 설정	(대상자 사업평가도×0.7)+(하류지역 주민만족도×0.3)	외주용역으로 지역별/성별/연령 고려 상류지역 지원대상자와 하류지역 물이용부담금 납부자대상 무작위할당 추출조사
	실적	87.4	70.9	72.5	72.6	-			
	달성도	100.0	101.1	102.1	100.1	-			
주민지원사업 의견수렴 (횟수)	목표	5	6	8	8	8		Σ(주민설명회, 간담회, 워크숍 등)	관리청의 개최 결과보고
	실적	6	7	8	8	-			
	달성도	120.0	116.6	100.0	100.0	-			

* 주 : 주민지원사업 만족도는 '16년까지 리커트 5점척도 기준 보통이상 응답자만 측정,

'17년부터는 리커트 100점만점 기준으로 변경되어 단위 변경(%→점)

- 성과지표의 개선안으로 고려될 수 있는 부분은 우선 일회성의 사업이 아닌 관리청 단위의 광역적, 중장기적 사업의 필요성이 대두되고 있어, 광역사업 실시 관리청에 가점을 부여하고, 익년도 주민지원사업에 우선 선정 등의 인센티브를 줄 수 있도록 성과평가를 개선하는 방안을 고려할 수 있음

· 또한, 하류지역 지자체는 주민지원사업의 적정성 문제 및 하류지역도 인정할 수 있는 사업을 추진할 것에 대한 문제를 지속 제기하고 있으며, 금회 설문조사 결과 지역여건을 반영한 특성 있는 사업추진이 곤란하다는 의견과 지원사업의 분야를 확대하고 유형을 다양화해야 한다는 의견이 주로 제시됨에 따라 대상 주민이 만족하고 유역 수질개선에도 기여할 수 있는 신규사업의 발굴 및 확대가 필요함

○ 주민지원사업의 최근 5년간 사업비 실집행실적을 살펴보면 평균 집행률은 약 88%의 실적을 보이고 있어 집행률이 다소 저조한 것으로 보이며, 이는 통상 주민지원사업이 가지고 있는 사업비 이월기능을 악용한 사례가 빈번하고 잦은 사업계획 변경으로 사업취지와 다르게 집행 등의 관리상 어려움이 있는 것으로 판단됨

- 이에, 사업의 효율적 추진을 위해서 현재 연 1회 이상 지도 점검 등의 관리 및 집행률에 따라 패널티를 부여하는 등 개정된 지침을 적극 활용하여 효율적인 사업관리가 될 수 있도록 관리할 필요가 있음

- 또한, 수계관리위원회 사무국과 관리청 담당자 간 소통 강화 및 우수사례 공유 등을 통해 사업 활성화 방안을 강구하고, 관리청이 주도하는 광역적, 중장기적 사업 추진과 연계하여 사업의 실효성 증대 및 계획성 있는 집행구조를 마련해야 함

<표 4-13> 주민지원사업 최근 5개년 실집행실적

(단위 : 백만원, %)

연도	환 경 부		보 조 사 업 자						
	계획액	교부액	교부액	전년도 이월액	계획액 (a)	집행액 (b)	집행률 (b/a)	다음년도 이월액	불용액
2015	13,450	13,450	13,450	1,046	14,496	13,189	91.0	1,130	177
2016	13,854	13,838	13,838	1,130	14,968	12,861	85.9	1,922	185
2017	13,915	13,905	13,905	1,922	15,827	13,597	85.9	1,784	446
2018	13,961	13,961	13,961	1,784	15,745	13,618	86.5	2,014	113
2019	13,263	13,261	13,261	2,014	15,275	14,097	92.3	877	301

나. 환경기초시설

○ 환경기초시설사업 성과관리 지표는 환경기초시설 설치사업 및 운영사업으로 구성되며, 설치 및 운영사업을 별개로 성과를 판단하는 것은 어렵기 때문에, 두 사업을 아울러 환경기초시설사업 자체에 대한 평가를 시행함

- 환경기초시설사업에 대한 평가는 기금이 지원된 환경기초시설에 의해서 오염물질이 얼마나 삭감되었는지 검토하여 판단하며, 시설에 유입되는 오염물질(BOD)의 전·후 농도를 측정하여 수질개선 효과를 확인할 수 있는 결과 지표로써 사업목적의 달성 수준을 평가하는 적정 성과지표임

- 환경기초시설사업의 최근 사업 성과평가 및 기준에 대해서 살펴보면 평가결과는 2016 목표 0.268천톤 대비 0.268천톤 달성, 2017년 목표 0.270천톤 대비 0.274천톤 달성, 2018년 목표 0.276천톤 대비 0.297천톤 달성하여 3년 평균 목표치(0.271천톤/년) 대비 10.7% 상향하여 2019년 목표치를 설정(0.300천톤/년) 하였으나 다소 실적이 미달하여 목표치가 과도하게 설정되었던 것으로 판단됨

  · 이는 환경기초시설 운영 부분에서 시설 노후화, 저유량·저농도 유입, 처리공법 보증수질 제한 등 오염물질 삭감 한계와 시설수, 시설용량이 적어 오염부하량 및 삭감량이 낮음이 원인으로 분석됨

- 2020년 성과 목표치는 도전적 목표달성을 위해 0.300천톤/년으로 목표 설정

<표 4-14> 환경기초시설 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
기금지원 환경기초시설 오염물질(BOD) 삭감량(톤/년)	목표	268	270	276	300	300	환경기초시설수 및 과거 실적 추세치를 반영	오염물질(BOD) 삭감량 = 오염물질 유입량 - 오염물질 방류량	지자체 자체분석 결과를 취합하여 내부결재
	실적	268	274	297	294	-			
	달성도	100.0	101.5	107.6	98.0	-			

○ 현재 환경기초시설사업의 평가지표인 오염물질 유입량과 오염물질 방류량의 차이인 오염물질(BOD) 삭감량은 환경기초시설의 설치와 처리구역의 확대 효과를 측정할 수 있는 적절한 성과지표이나, 향후 전반적인 유역의 수질개선이 이뤄져 오염물질 유입량이 줄어들 경우 전체 오염물질 삭감량도 감소함

- 이에, 보다 합리적으로 현재의 성과평가를 보완하고자 한다면 개선안으로 제안될 수 있는 부분은 배출기준 준수(또는 미준수) 여부, 사업비 대비 오염저감효과 등을 오염부하 삭감량 지표와 연계하여 종합적인 성과를 측정할 수 있는 평가지표로 개선할 수 있을 것으로 판단됨

○ 2019년 영산강·섬진강수계관리기금 성과평가 종합평가 결과 세부사업별 평가부분에서는 환경기초시설 설치사업은 보통 이상의 평가를 받은 관리청이 81.8%로 대부분 사업관리가

우수하였으나, 미흡 이하의 관리청에 대해서는 사후관리 및 문제해결 실적 등의 사업 관리가 필요할 것으로 판단됨

<표 4-15> 환경기초시설 설치 평가등급별 관리청 분포

평가등급	평가점수	관 리 청	비 중
매우우수	90점 이상	-	-
우수	89~80점	광주광역시, 장흥군	18.2%
보통	79~60점	보성군, 광양시, 영암군, 화순군, 나주시, 순천시, 강진군	63.6%
미흡	59~50점	무안군, 담양군	18.2%
매우 미흡	50점미만		-

* 자료 : 2019년 영산강·섬진강수계관리기금 종합평가보고서

○ 환경기초시설사업의 최근 3년간 사업비 집행실적을 살펴보면 평균 집행률은 100%에 가까운 실적을 보이고 있어 안정적인 사업비 집행을 하고 있다고 판단됨

- 2019년 환경기초시설 설치사업의 불용 사유는 본 사업이 국고보조사업에 대한 지방비 매칭펀드로서 국고보조금 계획에 따라 기금지원 규모가 유동적이며, 집행부진 사업의 국고 불용에 따른 기금 예산의 이월 가능성이 높은 해당 지자체에 대해서는 분기별 집행점검 회의 및 현장점검 등 집행 관리를 철저히 할 필요성이 있음

<표 4-16> 최근 3년간 환경기초시설사업 실집행실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도	예 산	집행액	집행률	불용액
설치	2017	23,238	23,238	100.0	-
	2018	19,215	19,215	100.0	-
	2019	18,242	17,876	98.0	366
운영	2017	3,435	3,435	100.0	-
	2018	2,878	2,878	100.0	-
	2019	3,435	3,435	100.0	-

다. 기타수질개선지원

○ 기타수질개선지원사업은 상수원관리지역관리, 환경기초조사연구, 수질보전활동지원, 비점오염저감, 생태하천복원, 물사랑배움터 등의 사업으로 구분되며, 성과평가는 사업별 성과지표의 목표치 대비 실적을 측정하고 있음

- 성과지표는 상수원보호구역 지적사항 이행률, 환경기초조사 사업 결과활용 건수, 생태하천복원사업 효율적 관리강화, 수질보전활동 지원사업 평가점수, 도랑살리기 사업 만족도 점수, 비점오염저감사업 체계적 관리강화로 구성됨

(1) 상수원관리지역관리

○ 상수원관리지역관리 성과지표는 상수원 보호구역 평가결과 지적사항 이행률로서, 상수원 보호구역에 대한 관리상태를 지도·점검 후, 개선여부를 지속 확인하여 상수원의 수질을 보호하고 사업목적의 달성수준을 평가하는 적정한 지표임

- 평가결과 2016년 95.6점(목표 93.4점)에서 2019년 95.5점(목표 95.2점)을 달성하고 있어 매년 달성도 100% 이상 적정 관리중에 있음
- 2020년의 목표는 95.4점으로 설정되었으며, 이는 과거 실적 및 난이도를 감안하여 최근 3년 목표치의 평균(95.1%)보다 상향한 목표치를 설정함
  · 매년 상수원 보호구역 관리상태의 지적건수 및 지적사항이 다르고 예측이 쉽지 않아 최근 3년 실적의 평균을 고려하여 목표치 설정 중

<표 4-17> 상수원관리지역 관리 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
상수원보호구역 평가결과 지적사항 이행률(%)	목표	93.4	94.0	95.0	95.2	95.4	최근 3년간의 평균 달성률과 목표추세치를 고려하여 설정	(전년도 지적사항 개선건수/전년도 지적사항건수)*100	상수원보호구역 관리상태평가 결과보고서
	실적	95.6	94.7	95.2	95.5	-			
	달성도	101.4	100.7	100.2	100.3	-			

- 다만, 현재 성과지표의 경우 목표가 이행률 100%에 도달할수록 계속적인 상향 목표 설정에는 한계가 있을 것으로 판단됨에 따라, 향후 성과지표를 개선하고자 한다면 상수원 수질관리를 위해 주요 지천의 수질개선 정도를 지표로 설정하는 등 직접적인 사업 효과를 측정할 수 있는 지표로의 변경을 고려할 수 있으며, 이의 실행을 위해 주요 관리 지천을 선정하고 모니터링 시스템을 구축하는 등 성과평가 체계를 변경할 수 있도록 점진적인 노력이 필요할 것으로 판단됨

○ 상수원관리지역관리 사업의 최근 3년간 사업비 집행실적을 살펴보면 평균 집행률은 98.3%이며, 2019년 집행률은 95.5%로서 홍보비 등 집행잔액(95백만원) 등이 발생하였으나, 대체로 적정하게 관리되고 있음

<표 4-18> 최근 3년간 상수원관리지역관리사업 집행실적

(단위 : 백만원, %)

연도	예 산	집행액	집행률	집행잔액
2017	2,361	2,356	99.8	5
2018	2,244	2,234	99.6	10
2019	2,132	2,037	95.5	95

- 다만, 주요 상수원댐 내 부유물 운반·처리 비용은 기후변화에 따른 물량 변동성으로 인해 매년 사업비 변동폭이 커 예산액 추정이 어려우며, 처리물량 감소 시 집행잔액 발생 등 집행률 관리가 어려운 실정

· 이에, 이월기능을 통해 집행잔액 보전 후 물량증가에 따른 추가 지출 시 즉시 집행 가능토록 지원기준을 조정하고 불용액이 발생하더라도 집행률 평가에서 제외하는 등 사업의 특성을 감안한 사업관리 기준 마련 필요

(2) 환경기초조사연구

○ 환경기초조사연구에 대한 성과관리 지표는 환경기초 조사사업을 통한 연구결과의 활용성을 기준으로 하며, 환경기초조사연구사업은 과제 내용 및 성격에 따라 성과 창출이 상이하고 목표에 대한 합리적 사전 예측이 어려우나, 연구결과를 활용한 실적은 사업목적의 달성 정도를 확인할 수 있는 객관적 적정 지표

- 평가결과 2016년에는 35건에서 2019년 41건까지 목표치를 100% 달성하고 있으며, 2020년 목표는 43건으로 최근 3년 평균(39건)보다 10% 상향된 목표를 설정하고 있음

<표 4-19> 환경기초조사연구 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
환경기초 조사사업 결과 활용건수(건)	목표	35	37	39	41	43	과거 3년간 평균실적(000)보다 11% 상향한 도전적 목표 설정	∑(논문게재, 정책활용, 심포지엄 개최 등 활용실적)	내부보고자료
	실적	35	37	39	41	-			
	달성도	100.0	100.0	100.0	100.0	-			

- 성과지표인 환경기초 조사사업 결과 활용건수는 매년 증가하는 것으로 목표가 설정되고 있는데, 이는 장기적인 측면에서 목표달성에 물리적 한계가 있는 지표로서, 정량적인 활용건수의 증가보다는 연구과제수 대비 활용건수의 비율 등으로 목표치를 산출할 수 있도록 개선이 가능할 것으로 판단됨
- 더불어, 환경기초조사연구는 수계 수질의 개선을 위한 최종목표 달성에 직접적이고 실질적으로 기여할 수 있는 과제에 우선순위를 부여하게 되어 있으므로 연구과제 선정에 있어 수질개선과의 연관성 역시 지속 검증되어야 함
- 또한, 녹조 발생 등과 같이 유역 내 현안과제와 기후변화로 인한 유역환경 변화 요소의 증가로 관련 기초조사 연구 수요가 증가할 것으로 예상됨

○ 환경기초조사 연구의 3개년 평균 집행률은 71%이며, 2019년 집행률은 52.7%로서, 이는 용역 미완료로 인한 이월(928백만원), 낙찰차액(76백만원), 발주연기 등 연구비 미집행액(140백만원), 집행잔액(26백만원) 등의 원인으로 발생하고 있음

- 연구사업비 선금 지급(계약액 70%) 및 용역기간 조정을 통한 연내 준공 후 대금 지급 등을 독려하여 이월·불용액의 최소화 노력이 필요할 것으로 판단됨

<표 4-20> 최근 3년간 환경기초조사연구 집행실적

(단위 : 백만원, %)

연도	예 산	집행액	집행률	이월 등
2017	2,568	2,205	85.9	363
2018	2,649	1,972	74.4	677
2019	2,472	1,302	52.7	1,170

○ 본 사업의 시행 목적은 수계 물환경관리 기초정보 수집·연구 및 모니터링이나 최근에는 사업지원을 위한 연구과제들이 다수 진행되고 있어 사업의 주목적, 근본적 취지 등을 고려해 수계 고유의 기초자료 확보를 중심으로 하는 사업을 우선 추진하기 위한 사업 선정방식 마련이 필요함

- 기존 연구과제 선정평가 배점을 기준으로는 '환경기초조사사업으로 적합여부' 항목의 배점을 높이고, '수계 수질개선 기여도' 항목 배점을 낮추는 등 선정평가표를 조정하거나 신규항목 추가 등을 통해 근본적인 사업목적에 부합하는 과제가 선정되도록 평가기준 조정을 검토할 필요가 있음

<표 4-21> 2019년 환경기초조사연구 선정과제

연 구 과 제	연구성격
1. 영산강 보구간 수생태계 모니터링	기초조사
2. 영산강·섬진강수계 호소환경 생태조사	기초조사
3. 섬진강수계 지류·지천 수질·유량 모니터링	기초조사
4. 영산강수계 주요 산단 유해물질 발생 및 폐수성상 현황조사	기초조사
5. 영산강 하구 수질 및 수생태계 조사 연구	기초조사
6. 영산강수계 중점관리 중권역 지류·지천 수질·유량 모니터링	기초조사
7. 영산강·섬진강수계 상류저수지의 퇴적물 오염실태 조사	기초조사
8. 영산강수계 우심하천 관리를 위한 종합대책 수립	사업지원
9. 물순환 시설에 대한 효과 분석 및 최적운영방안	사업지원
10. 영산강 종합수질개선 대책 수립을 위한 조사 연구	사업지원
11. 주암호·동복호·탐진호 수질개선시설 평가 및 수질보전방안	사업지원
12. 대권역 물환경관리계획 전략환경영향평가	기초조사
13. 영산강유역 민·관 상생을 위한 거버넌스 구축 조사 연구	사업지원
14. 영산강수계 비점오염원 저감을 위한 자료 구축 조사 연구	사업지원
15. 4대강수계관리기금 회계 및 연계시스템 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립	사업지원
16. 섬진강 하구 환경영향조사	기초조사

<표 4-22> 환경기초조사연구 연구과제 선정 평가표

평 가 항 목		배점	평가점수
사업범위 (20점)	환경기초조사사업으로 적합 여부	10	
	타사업과의 차별성 및 창의성	10	
사업목표 (20점)	목표의 명확성, 타당성	20	
사업내용 (20점)	사업의 시급성	10	
	사업의 필요성	10	
연구성과 활용도 (40점)	수계 수질 개선 기여도	20	
	정책 및 업무 시 활용도	20	
합 계		100	

(3) 수질보전활동지원

○ 수질보전활동지원사업과 관련된 성과지표는 수질보전활동지원을 이루고 있는 사업별 평가점수의 합을 사업수로 나눈 평균값으로 이뤄진 수질보전활동 사업평가와 사업대상 마을 주민 만족도 평균점수인 도랑살리기 주민만족도가 있음

○ 수질보전활동지원 사업평가는 매년 사업 진척도와 성과 등을 정성적으로 평가하고 민간과 주민의 참여와 협조를 유도하여 사업목적의 달성수준을 평가하는 적정 지표

- 평가결과 2016년 84.2점(목표 84.0점)에서 2019년 85.1점(목표 85.2점)까지 100% 이상 목표치를 달성하였으며, 2020년 목표는 85.3점으로 최근 3년 평균실적(84.9%)에서 0.4점 상향한 목표를 설정하였음

<표 4-23> 수질보전활동지원 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
수질보전 활동지원 사업평가 점수(점)	목표	84.0	84.4	84.7	85.1	85.3	최근 3년간의 평균 달성률과 목표추세치를 고려하여 설정	∑(사업별 평가점수) /사업수	민간단체 수질보전·감시활동 최종평가서
	실적	84.2	84.7	84.9	85.2	-			
	달성도	100	100.1	100	100.7	-			

○ 도랑살리기 주민만족도는 마을 도랑의 생활 환경여건, 수질 양호여부 등 도랑살리기 사업의 성과를 직관적으로 파악할 수 있는 항목을 포함하여 사업목적의 달성수준을 평가하는 적정한 지표

- 평가결과 2017년 신규지표로서 86.8점(목표 81.0점)에서 2019년 85.1점(목표 84.0점)까지 100% 이상 목표치를 달성하고 있으며, 2020년 목표는 85.3점으로 신규지표임에도 매년 도전적인 목표로 상향하여 설정하고 있음

<표 4-24> 도랑살리기 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
도랑살리기 주민만족도 점수(점)	목표	신규	81	82	84	84.9	최근 3년간의 평균 달성률과 목표추세치를 고려하여 설정	Σ(사업별 평가점수) /사업수	민간단체 수질보전·감시활동 최종평가서
	실적	신규	86.8	83.8	85.1	-			
	달성도	-	107.2	102.2	101.3	-			

- 현재 수질보전활동 지원사업은 보조사업으로 수행할 타당성이 있으나 현행 사업내용과 추진체계 하에서는 다양한 시민사회의 참여역량을 극대화하기에 한계가 있고 사업추진 계획 수립 및 관리가 불명확하여 다양한 사업내용과 방식을 새로 도입하고 균형있는 사업이 추진될 수 있도록 사업선정 및 추진체계를 정비할 것을 권고함(보조사업연장 평가, 2019)

  · 이에, 사업자 선정 및 평가 시 투명성을 유지할 수 있도록 현재 운영중인 평가위원단을 확대하여 수계 내 3개 광역시·도 및 학계, 전문기관 등이 추천한 관계전문가로 구성된 심사위원회를 재편성하여 객관적인 성과지표 마련에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됨

  · 또한, 최근 비점오염원 관리의 중요성이 부각됨에 따라 수질보전활동의 확대를 위해 민간단체 등의 전문성 및 인력 등을 고려하여 관리청이 주체가 되는 수질보전활동 지원체계가 마련되도록 관련규정을 정비하는 것을 검토할 필요가 있음

- 도랑살리기 사업은 정책의 사각지대에 놓여있던 도랑의 지속적인 관리 등 사업의 중요성 강조되고 있으며, 수계의 수질 및 수생태계 건강성 증대를 위해서는 사업의 적극적인 참여 및 유역관리 역할 확대 필요

  · 이에, 단발성 사업에서 벗어나 통합 유역관리의 첫걸음으로서 수계 특성에 맞는 사업계획 및 중장기적 사업으로 추진될 수 있도록 예산지원 규모 확대 및 민간단체, 전문기관이 적극 참여할 수 있도록 제도적 장치를 마련해야 함

○ 수질보전활동의 지원사업의 집행률은 99.5%로서 집행이 우수하며, 2019년에는 여비 등의 집행잔액(5백만원) 등이 발생하였으나, 사업관리 측면에서는 문제가 없는 것으로 판단됨

<표 4-25> 최근 3년간 수질보전활동 집행실적

(단위 : 백만원, %)

연도	예 산	집행액	집행률	이월 등
2017	645	640	99.2	5
2018	545	545	100.0	-
2019	595	590	99.2	5

(4) 비점오염저감사업

○ 비점오염저감사업에 대한 평가는 비점오염저감사업의 효율적·체계적 사업관리 강화 건수로 이뤄지며, 비점오염저감시설 설치 및 운영사업의 체계적인 관리를 통해 효율적인 사업 추진을 유도하고 실질적인 사업추진 실적을 파악할 수 있는 지표로 설정되었음

- 평가결과는 2017년 신규지표로 평가하여 5건으로 시작, 2019년 7건까지 점진적으로 상향하여 매년 목표치를 100% 달성하고 있으며, 2020년 목표는 8건으로 수계 내 수질개선 및 수생태 건강성을 지속 증진하기 위한 도전적 목표로서 3년 평균(6건)보다 상향된 목표를 설정하고 있음

<표 4-26> 비점오염저감사업 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
비점오염 저감사업 효율적 사업 관리 강화(건)	목표	신규	5	6	7	8	최근 3년간의 평균 달성률과 목표추세치를 고려하여 설정	∑(사업추진현황 점검, 간담회, 성과공유 워크숍 등)	내부보고자료
	실적	신규	5	6	7	-			
	달성도	-	100	100	100	-			

- 다만, 현재 성과지표의 경우 정량적인 수계 내 수질관리 정도를 파악하기에는 다소 부적합하여 향후 성과평가 개선 또는 추가 가능한 성과지표로서 타수계에서 시행 중인 비점오염물질 삭감량 지표를 고려할 수 있음(비점오염물질삭감량 = 비점오염유입량 - 비점오염유출량)

· 다만, 삭감량 지표는 국고 지원 사업에 한하여 오염량 측정이 가능함(환경관리공단의 삭감량 분석)에 따라 국고 사업 확대 방안과 연계하여 장기적 계획으로 추진할 것을 제안

○ 비점오염 저감사업의 최근 3개년 집행률은 97.2%이며, 2019년에는 일반용역비 집행잔액(4백만원) 등이 발생하였으나, 사업관리 측면에서는 문제가 없는 것으로 판단됨

<표 4-27> 최근 3년간 수질보전활동 집행실적

(단위 : 백만원, %)

연도	예 산	집행액	집행률	이월 등
2017	2,457	2,446	99.6	11
2018	1,942	1,791	92.2	151
2019	1,382	1,378	99.7	4

(5) 생태하천복원사업

○ 생태하천복원사업에 대한 평가는 생태하천복원사업의 효율적 사업관리 강화 건수로 이뤄지며, 사업의 체계적인 관리를 통해 효율적인 사업추진을 유도하고 실질적인 사업실적을 평가하는 성과지표임

○ 평가결과는 2017년 신규지표로 평가하여 5건으로 시작, 2019년 7건까지 점진적으로 상향하여 매년 목표치를 100% 달성하고 있으며, 2020년 목표는 8건으로 최근 3년 평균(6건)보다 상향된 도전적 목표를 설정하고 있음

<표 4-28> 생태하천복원 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
생태하천복원 사업 효율·체계적 사업관리 강화(건)	목표	신규	5	6	7	8	과거 3년간 평균실적(6건)보다 상향한 도전적 목표 설정	생태하천복원사업 효율·체계적 사업관리 강화(건) Σ(사업추진현황 점검, 간담회, 성과공유 워크숍 등)	내부보고자료
	실적	신규	5	6	7	-			
	달성도		100.0	100.0	100.0	-			

○ 집행실적은 매년 100% 집행률을 보이다 2019년 화순군 동복천 집행부진으로 불용액(2,170백만원) 발생, 전체 수계관리기금 집행실적에 영향을 주었음에 따라 이러한 대규모 사업에 대한 집행부진이 발생하지 않도록 사업관리 필요

<표 4-29> 최근 3년간 생태하천복원사업 집행실적

(단위 : 백만원, %)

연도	예 산	집행액	집행률	이월 등
2017	4,410	4,410	100.0	-
2018	2,869	2,869	100.0	-
2019	4,395	2,225	50.6	2,170

- 지자체 보조사업의 경우 재정집행 부진이 발생하는 주요 요인으로는 사전절차 미비, 절차지연, 계획변경, 교부지연 등이 주를 이루며 이러한 요인이 발생하지 않도록 집행률 관리가 필요함

- 통상 사업의 실집행률을 높이기 위해서는 재정의 집행을 담당하는 부서가 실집행 하위기관에 대해 내부통제, 사업관리, 지출관리 등을 해야 하며, 이를 위해서는 하위기관의 역량 제고가 필수적으로 분기별 세부사업, 내역사업 단위 계획대비 집행률 점검 실시 및 현지 확인조사, 내외부 모니터링 체계 강화 등으로 이러한 역량을 제고 할 수 있음

<표 4-30> 집행부진 원인 비교(지자체 vs. 민간)

단 계	원 인 유 형	지자체보조사업		민간보조사업	
계 획	사업계획이 부정확성	12	(8.1%)	25	(27.2%)
	국고예산의 불충분한 지원	4	(5.7%)	0	(0%)
	사전절차 미비	**80**	**(54.1%)**	16	(17.4%)
집 행	계획변경	15	(10.1%)	17	(18.5%)
	교부지연	14	(9.5%)	5	(5.4%)
	절차지연	**56**	**(37.8%)**	7	(7.6%)
	비통제요인	9	(6.1%)	25	(27.2%)
	부적절한 예산사용	3	(2.0%)	4	(4.3%)
평 가	실적 미제시	3	(2.0%)	5	(5.4%)
	원인 미제시	14	(9.5%)	17	(18.5%)

* 자료 : 2002~2010년 국고보조사업의 집행부진 원인/유형 분석(한국행정학보 제47권)

라. 토지매수 및 수변구역관리

○ 토지매수 및 수변구역관리 사업의 성과관리 지표는 토지 등의 매수와 수변녹지조성관리 사업으로 구분하여 평가를 시행함

(1) 토지 등의 매수

○ 토지 등의 매수사업에 대한 평가는 매수한 토지의 단위 면적당 오염저감량으로 이루어지며, 사업목적인 상수원관리지역 및 상수원 수질에 영향을 미치는 축사, 대지 등을 매수하여 오염부하량이 높은 비점오염원 저감 등을 통해 상수원 오염원 억제 및 수질 개선에 기여하여 성과지표로 적정

- 평가결과는 2016년 85.5kg/㎢·일(목표 84.8kg/㎢·일)에서 2019년 88.6kg/㎢·일(목표 88.2kg/㎢·일)로 매년 100% 이상의 실적을 달성하고 있으며, 2020년 목표치는 89.2kg/㎢·일로 최근의 토지매수 감소추세에도 불구하고 도적적인 목표로서 상향 설정함

<표 4-31> 토지 등의 매수 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
단위면적당 오염저감량 (kg/㎢ · 일)	목표	84.8	86.2	87.2	88.2	89.2	협의매수 특성상 오염발생량이 높은 시설의 매도신청과 계약체결에 따라 실적치가 좌우되어 목표치 설정이 어려우나, 전년도 실적 대비 상향 조정하였음	Σ(매입토지의 오염저감량×위치 및 용도에 따른 가중치) /매수총면적	내부자료 (토지매수사업 실적보고서)
	실적	85.5	86.7	87.3	88.6	-			
	달성도	100.8	100.6	100.1	100.5	-			

○ 현재 토지매수 사업의 평가지표인 단위면적당 오염저감량은 토지매수를 통한 유역개선 효과를 측정할 수 있는 적절한 성과지표이나, 현재의 매수제도의 한계(협의매수) 고려 시 계속적인 실적의 향상을 담보하기는 어려움

- 현재의 성과평가를 보완할 수 있는 개선안을 검토할 시 제안될 수 있는 부분은 매년 매수대상 토지의 매수실적(면적) 비율을 평가에 반영하여 토지매수사업 성과를 높이고 적극적인 토지매수를 도모하는 지표로 활용할 수 있을 것으로 판단됨

○ 토지매수 사업의 최근 3개년 집행률은 97.8%이며, 2019년에는 토지매매 계약사항 이행기간 미도래에 따른 잔금이월(18건, 879백만원), 여비 등 집행잔액(36백만원) 등 불용액이 발생함

- 이에, 예산 조기집행 적극 추진 및 매월 집행점검 회의 등을 통해 사업추진 실적을 모니터링하는 등 이·불용 최소화에 노력이 필요함

<표 4-32> 최근 3년간 토지매수사업 집행실적

(단위 : 백만원, %)

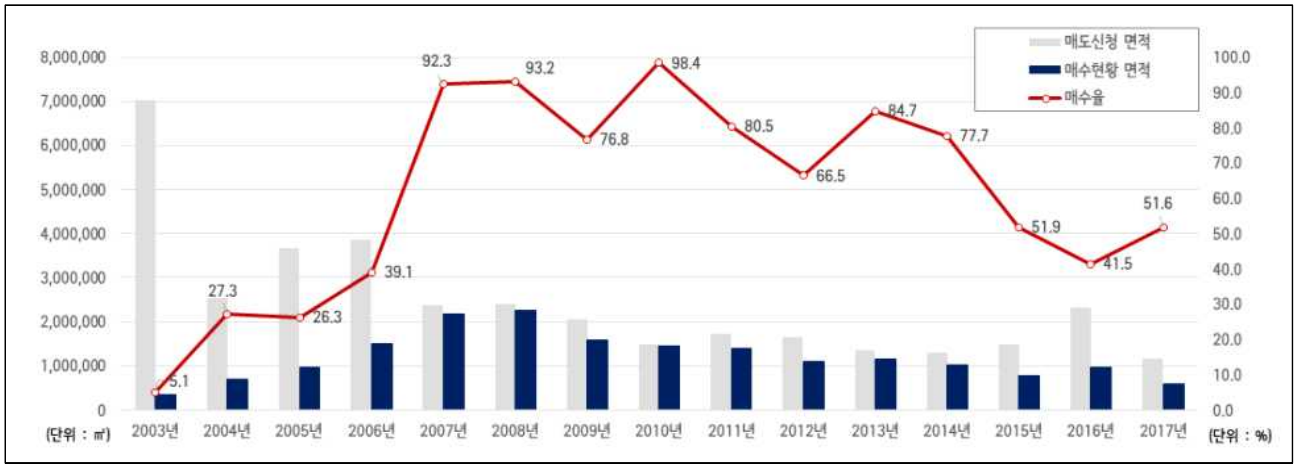
연도	예 산	집행액	집행률	이월 등
2017	21,596	21,533	99.7	63
2018	21,818	21,297	97.6	521
2019	23,502	22,587	96.1	915

· 현재, 매수율의 감소 원인에 대해 제3차 수변구역관리 기본계획 보고서에서는 자진취하, 감정평가 후 가격 불만족, 타인매도 등의 사유로 매수 진행을 취소한 사례가 있다고 언급하였으나, 이외에도 지속적인 토지매수 단가 상승 및 토지매수 예산 감소 등의 원인이 있는 것으로 판단됨

<표 4-33> 영산강·섬진강수계 토지 매도신청 및 매수완료 현황(2017년)

연도	매 도 신 청			매 수 완 료					대상면적* 대비 매수율(%)
	건수	필지	면적(㎡)	건수	필지	면적(㎡)	매수금액 (천원)	부대비용 (천원)	
합계	10,093	16,644	36,498,203.5	6,096	9,915	18,027,330.8	335,786,140	6,451,308	2.6%
2003	552	2,382	7,043,100.0	43	217	359,259.7	14,038,024	133,617	0.1%
2004	348	917	2,552,200.0	85	394	696,597.4	18,452,918	441,690	0.1%
2005	402	827	3,663,494.2	124	449	964,537.5	22,520,493	284,924	0.1%
2006	737	1,210	3,858,619.6	89	283	1,506,892.2	17,832,568	188,610	0.2%
2007	1,105	928	2,371,884.5	396	756	2,190,413.0	27,317,538	536,105	0.3%
2008	747	997	2,416,923.9	499	738	2,252,760.3	26,755,941	422,044	0.3%
2009	908	1,369	2,066,694.2	770	1,086	1,587,693.8	31,752,552	606,223	0.2%
2010	763	1,166	1,482,734.2	776	1,137	1,458,868.3	31,998,467	579,664	0.2%
2011	771	1,103	1,742,528.9	718	1,074	1,403,090.1	26,788,405	549,475	0.2%
2012	867	1,302	1,644,689.6	504	673	1,094,181.5	20,184,582	424,323	0.2%
2013	633	991	1,366,768.3	586	871	1,158,189.5	24,252,581	524,811	0.2%
2014	616	911	1,306,696.5	509	746	1,015,177.3	20,382,611	538,903	0.2%
2015	578	932	1,503,139.4	398	602	779,432.5	19,973,332	510,578	0.1%
2016	563	829	2,318,814.7	360	542	961,236.1	18,314,777	454,206	0.1%
2017	503	780	1,159,915.5	239	347	599,001.6	15,221,351	256,135	0.1%

* 자료 : 제3차 수변구역관리 기본계획(2019～2023년)



<그림 4-4> 매도신청과 매수현황 면적 및 매수율

(2) 수변녹지조성관리

○ 수변녹지조성관리사업에 대한 평가는 녹지조성 실적 및 면적에 의해서 이루어짐

○ 녹지조성 실적 및 녹지조성 면적은 매수한 토지에 수변생태벨트를 조성하여 상수원으로 오염물질 유입 차단 및 비점오염원 유입 감소 등 수질개선에 기여하므로 성과지표로 적정함

- 녹지조성 실적 평가결과는 2016년 40.7%(목표 38.7%)에서 2019년 54.5%(목표 54.0%)로 점차 100% 이상 초과달성 중이며, 2020년 목표치는 57.6%로 제3차 수변구역관리 기본계획('19~'23) 등에 따른 연차별 목표치를 고려하여 설정 중

<표 4-34> 녹지조성실적 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
녹지조성 실적 (단위 : %)	목표	38.7	42.2	45.8	54.0	57.6	제3차 수변구역관리 기본계획 등 고려하여 합리적으로 설정	(녹지조성완료면적÷전체녹지조성대상면적)×100	내부자료 (산출환산표)
	실적	40.7	45.4	50.4	54.5	-			
	달성도	105.2	107.6	110.0	100.9	-			

- 녹지조성 면적 평가결과는 2016년 906,415㎡에서 2019년 921,537㎡로 100% 이상 초과달성 중이며, 2020년 목표치는 925,000㎡로 제3차 수변구역관리 기본계획('19~'23) 등에 따른 연차별 목표치를 고려하여 설정함

<표 4-35> 녹지조성면적 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
녹지조성 면적 (단위 : m^2)	목표	906,000	910,000	915,000	920,000	925,000	제3차 수변구역관리 기본계획 등 고려하여 합리적으로 설정	(녹지조성완료면적÷전체녹지조성대상면적)×100	내부자료 (산출환산표)
	실적	906,415	910,651	916,363	921,537	-			
	달성도	100.0	100.1	100.1	100.2	-			

- 다만, 계속적인 조성면적의 증가는 물리적 한계가 있는 지표로서 지표를 보완·개선안을 검토할 시 제안될 수 있는 부분은 토지 등의 매수사업의 성과지표인 단위면적당 오염저감량 등 삭감량 지표를 도입하는 것을 검토할 필요가 있음

- 또한, 녹지 조성 이후 사후관리 문제도 중요한 문제이며, 지역의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 차원에서 지역주민의 녹지관리를 통해 사업의 긍정적 홍보까지 도모가 가능함에 따라, 주민참여 녹지관리 실적을 사업 성과평가로 활용하는 방안을 고려할 수 있음

  · 다만, 영산강유역환경청에서는 2018년부터 주민 참여형 매수토지 관리사업을 추진중이나 대상 지역주민의 고령화 등으로 주민주도의 사업관리 정착에 어려움이 있어 장기적 계획으로 제안

○ 수변녹지조성관리사업은 산발적 토지매수 등 체계적 사업추진의 어려움에도 불구 지속 상향된 실적을 보이며, 「토지 등의 매수 및 관리업무 처리지침" 개정(2019.7월)」, 「'19년 수변생태벨트 시행계획('18.12월)」 등을 통해 사업목적과 성과달성을 위한 기반을 조성하여 우수한 사업관리를 시행중인 것으로 판단

○ 수변녹지조성관리사업의 최근 3개년 집행률은 99.2%이며, 2018년, 2019년에는 집행률이 100%로서 사업비 집행관리가 우수함

<표 4-36> 최근 3년간 수변녹지조성관리사업 집행실적

(단위 : 백만원, %)

연도	예 산	집행액	집행률	이월 등
2017	8,832	8,628	97.7	
2018	8,469	8,467	100.0	
2019	7,877	7,874	100.0	

마. 오염총량관리

○ 오염총량관리 사업은 총량협의 사업장의 삭감계획 이행률로 이뤄지며, 오염총량관리 지자체·단위유역 할당부하량을 준수하기 위해 총량 협의 지역개발사업장 삭감계획 이행률은 총량제의 실효성 확보차원 및 최근의 환경적 특성의 변화로 인하여 유입부하량 변동 가능성이 높음을 고려할 때 적절한 성과지표로 판단됨

- 삭감계획 이행률 평가결과는 2016년 83%(목표 80%)에서 2019년 86%(목표 86.0%)로 100% 달성 중이며, 2020년 목표치는 86.5%로 오염총량관리 실효성을 확보하고 개발에 따른 오염부하량 저감에 기여하고자 최근 3년 평균(85%) 실적보다 1.5%p 상향하여 도전적으로 목표를 설정함

<표 4-37> 오염총량관리 성과평가 결과 및 기준

성과지표	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2020 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
총량협의 사업장 삭감계획 이행율(%)	목표	80	84	85	86	86.5	최근 5년간 지역개발 사업장 비점저감오염시설 현장점검 결과(76%)에 따른 '18년도 목표치(82%)에서 2%P 상향하여 설정(84%)	(비점삭감계획 이행사업수 ÷ 비점삭감 이행대상 사업장수)×100	내부보고자료 (점검결과 보고자료)
	실적	83	84	85	86	-			
	달성도	103.8	100.0	100.0	100.0	-			

○ 오염총량관리사업 전체의 최근 3개년 집행률은 95.6%이며, 2019년 오염총량관리사업은 지자체 용역계약 시 발생한 낙찰차액(39백만원) 발생으로 97.7% 집행, 오염총량관리 조사연구는 연구용역비 이월(29백만원) 및 집행잔액(74백만원) 발생으로 94.7% 집행함

<표 4-38> 최근 3년간 오염총량관리사업 집행실적

(단위 : 백만원, %)

구분	세 부 사 업 명	예 산	집행액	집행률
2017	오염총량관리사업	1,544	1,401	90.7
	오염총량관리조사연구	2,094	2,022	96.6
	소 계	3,638	3,422	94.1
2018	오염총량관리사업	2,906	2,784	95.8
	오염총량관리조사연구	2,098	2,044	97.4
	소 계	5,004	4,828	96.5
2019	오염총량관리사업	1,700	1,661	97.7
	오염총량관리조사연구	1,960	1,857	94.7
	소 계	3,660	3,519	96.1

3 기금운용 방향

3-1. 수계관리기금의 합리적 투자를 위한 고려사항

가. 상위계획 및 변화된 정부정책에 대응한 유역관리 추진

○ 수계관리와 관련한 정부의 정책적 여건을 살펴보면 물환경분야 투자는 지속 확대되야 할 것으로 판단되고, 수계관리기금 수요에도 영향을 미칠 것으로 예상

- 우선, '제2차 물환경관리 기본계획'에서 중점적으로 강조되는 정책인 '건강한 물순환 체계 확립', '유역통합관리로 깨끗한 물 확보', '수생태계 건강성 제고로 생태계 서비스 증진', '안전한 물환경 기반 조성', '물환경의 경제·문화적 가치 창출' 5개 핵심전략과 연계된 기금사업에 대한 관심과 투자 증대는 기금운용의 규모에 영향을 줄 것으로 예측됨
- 물관리일원화 이후 통합유역관리 등의 정책 이행을 위한 다양한 유역개선 신규사업들이 시행될 것으로 예상됨에 따라 지출증가 대비가 필요

○ 또한, 환경부의 2020년 업무 추진계획에서는 물관리일원화 이후 국민이 체감할 수 있는 다양한 물관리 체계 및 제도 혁신을 계획하고 있으며, 유역별 통합물관리를 통해 물이용에 대한 갈등을 해소하고자 하고 있음

- 수계관리제도의 쇄신을 위한 계획으로는 우선 핵심제도 재설계를 통한 효율성을 제고하기 위한 계획 수립
  · 주민지원사업은 환경인프라 확충 등 변화된 사회상황을 반영하여 지원방식을 재검토하고, 사업내용 제한을 완화하여 자율성을 확대(하수도 보급률 상승, 지원대상 인구 감소 등을 고려한 오염정화시설 의무 투자비율 조정('20) 및 사업비 배분기준 재검토('21)
  · 토지매수 및 녹지조성은 수질 보전 효과 등 검토를 통한 매수범위 조정, 국·공유지와의 적극적인 관리 전환으로 핵심토지를 저비용으로 매수
  · 환경기초시설은 기금예산 편성 우선순위를 조정하여 노후시설 개량 등 상수원 수질 관리를 강화하기 위한 사업에 집중 투자(~'21)
  · 기금 사용범위 재검토 등 상·하류 협치 강화 방안 마련 계획 및 상·하류 합의를 전제로 상수원 수질보전 목적 외에 수계 전체의 수질관리를 위한 수계관리기금 투자사업이 가능하도록 법률개정 추진('21)
  · 기금운용규칙, 수변생태벨트 조성계획 등 중요사항 결정권을 수계관리실무위원회에서 수계관리위원회로 재조정하여 수계관리위원회의 협의·조정기능 강화

나. 대내외 지출변수 분석을 통한 합리적 투자규모 산정

○ 수계관리기금에 대한 객관적인 수입전망 및 지출변수 등의 객관적 추이 분석 및 정부의 환경정책 실현을 위한 투자 의지 등 정성적 변수 등을 고려하여 영산강·섬진강수계 특성에 부합하는 합리적 지출규모 산정이 필요함

○ 정부의 국가재정운용계획(2019-2023, 기획재정부)에 따르면 물환경 분야에 대한 투자는 2019~2023년 연평균 5.5% 증가시켜 매년 4조 이상 투자하는 것으로 계획하는 등 정부의 적극적인 투자 방향을 고려할 필요가 있음

<표 4-39> 2019~2023년 국가재정운용계획 환경분야 투자계획

(단위 : 억원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	연평균증가율
환경분야	**73,972**	**88,259**	**95,962**	**101,318**	**105,535**	**9.3**
- 물환경	39,463	40,060	43,020	46,971	48,829	5.5
- 자원순환 및 환경경제	6,708	8,177	7,821	8,336	8,986	7.6
- 기후대기 및 환경안전	13,808	26,371	31,044	31,939	33,364	24.7
- 자연환경	6,3779	6,360	6,310	6,415	6,569	0.7
- 환경일반	4,739	4,638	4,725	4,832	4,960	1.1
- 해양환경	2,875	2,653	2,772	2,825	2,827	△0.4

○ 현재 수계관리기금의 수입은 물사용량에 근거한 대부분 물이용부담금에 의해 조성되는데, 그간 물이용부담금 부과율은 2002년 110원/톤에서 2008년 170원/톤으로 증가 후 현재까지 유지되고 있으며, 사업의 안정적 추진에 기여 중임

<표 4-40> 연도별 물이용부담금 부과율

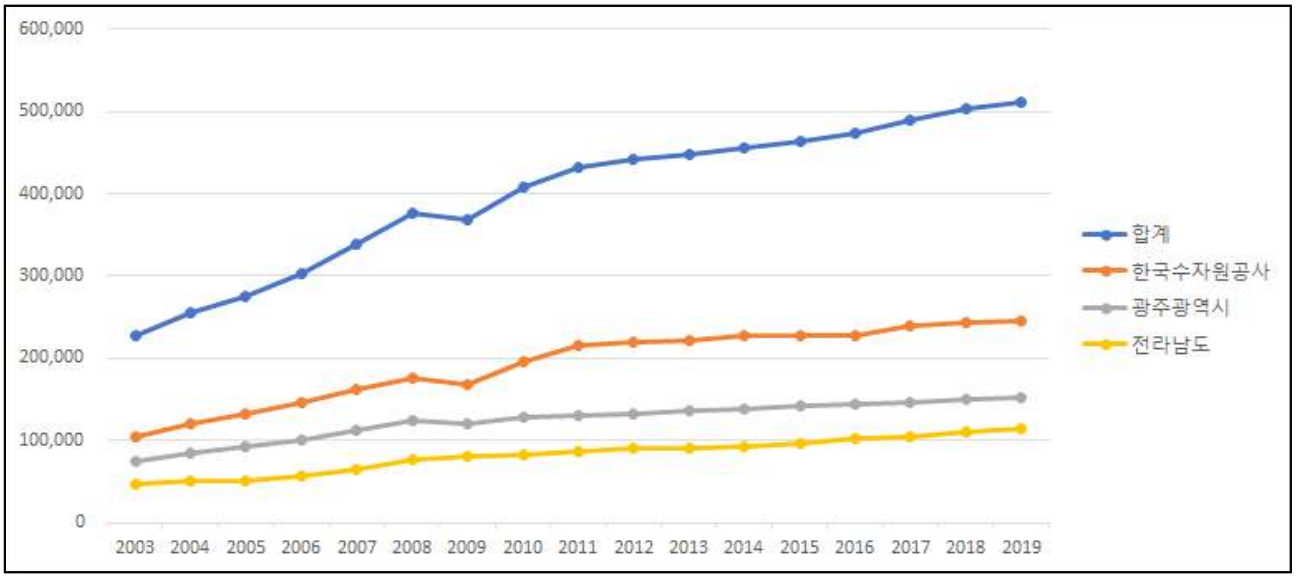
구 분	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008~2019
부과율 (원/톤)	110	120	130	140	150	160	170

○ 수계 내 인구는 2024년까지 지속 증가할 것으로 전망되며, 이에 따라 물사용량도 동반 증가할 것으로 전망됨에 따라 수입측면에서 문제의 여지가 없을 것으로 추정되나, 증가 추세는 둔화되고 있음에 따라 객관적인 지출계획 수립을 통한 재정수지 분석으로 수계관리기금의 효율적 관리를 도모해야 함

<표 4-41> 수계 내 물사용량 변동 추이

(단위: 백만톤)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	226.4	254.6	275.1	302.2	338.5	376.1	367.5	407.0	430.9	442.1	447.6	456.1	463.8	472.8	489.4	504.0	511.8
수자원공사(공)	105.0	119.8	131.6	145.7	161.8	175.7	167.0	195.0	215.1	219.9	221.4	227.1	226.8	226.8	238.9	243.4	246.0
광주광역시	73.7	84.1	91.9	100.0	111.7	124.7	120.2	129.0	130.3	132.6	136.0	137.1	141.1	144.2	146.1	150.5	151.4
전라남도	47.7	50.7	51.6	56.4	65.0	75.7	80.4	82.9	85.5	89.6	90.2	91.9	95.9	101.7	104.4	110.0	114.5



<그림 4-5> 수계 내 물사용량 변동 추이

○ 영산강·섬진강수계관리기금의 수요에 가장 크게 영향을 미치는 것은 지출규모 순서대로 토지매수 및 수변구역관리, 환경기초시설의 설치·운영, 주민지원사업 등의 순서이며, 사업비 지출규모가 큰 사업들에 대해서는 예산 집행률에 대해 상시 지적의 대상이 될 수 있음에 따라 집행관리에 대한 행정적 감시가 지속되어야 함

<표 4-42> 최근 5개년 사업별 지출비율

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	비 율
사업비 소계	81,710	89,159	88,742	82,613	78,742	420,966	100.0%
주민지원사업	14,181	14,571	14,608	14,675	14,071	72,106	17.1%
환경기초시설	22,232	26,827	26,673	22,093	21,310	119,135	28.3%
기타수질개선지원	6,312	8,853	12,345	9,708	7,826	45,044	10.7%
토지매수및수변구역관리	32,974	34,118	30,161	29,764	30,461	157,478	37.4%
오염총량관리	4,650	3,354	3,422	4,828	3,518	19,772	4.7%
기금운영비	1,361	1,436	1,533	1,545	1,556	7,431	1.8%

○ 환경기초시설사업, 비점오염저감사업 등 국고 보조금과 연동된 사업들은 정부의 예산 반영에 따라 지원해야 할 수계관리기금의 규모가 변동되므로 관련 사업의 예산관리의 안정성에 영향이 큼

- 현재까지의 수계관리기금 집행은 국고보조에 의한 사업비의 지방비 지원성격이 강하여 지출 변동성이 크고, 관리청의 사업예산 집행 시 국고 우선 소진 후 수계관리기금을 집행함에 따라 수계관리기금의 집행률 관리에도 영향
- 이에, 수계관리기금을 계획적이고 안정적으로 운영하기 위해서는 기금 주도의 사업을 확대하여 지출변수를 줄이는 방안을 강구해야 함

다. 상·하류지역 공감대를 통한 전 수계 수질개선 강화

○ 통합물관리 및 물관리일원화 등 유역관리의 완성과 전 수계의 수질개선을 위해서는 상·하류지역 이해관계자의 이해 및 공감대 형성을 통해 수계 전체가 만족할 수 있는 수질 및 수생태계 개선사업의 추진이 필요

- 이에 기존의 상류지역 중심의 수계관리기금 지원정책을 하류지역에까지 확대할 수 있는 방안을 강구하여 거시적 차원에서 수계 전체의 개선이 이뤄질 수 있도록 제도적 지원책 마련이 필요함
- 또한, 현재 수계관리기금의 여유자금 발생 등을 고려 시 환경기초시설 등 적정 투자 수요가 줄어들고 있는 상류에 대한 지원을 하류까지 확대할 시 기금운용 측면에서 지출 대상의 확대로 효율성을 제고 할 수 있을 것으로 판단됨

○ 이러한, 수계관리기금의 합리적 투자를 위한 방향성 및 앞서 기술한 사업관리 및 성과개선 방안 등을 고려하여 수계 내 주요 기금사업에 대한 투자방향을 설정하고자 함

<표 4-43> 영산강·섬진강수계관리기금 지원 대상지역

구 분 (23개 지자체)	지 원 대 상 지 역
광주광역시 (1개)	광주광역시
전라남도 (15개 시·군)	**순천시, 광양시, 담양군, 보성군, 화순군, 강진군, 장흥군, 영암군,** 나주시, 곡성군, 구례군, 무안군, 장성군, 함평군, 영광군
전라북도 (6개 시·군)	남원시, 순창군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군
경상남도 (1개 시·군)	하동군

* 굵은 글자 표시지역은 상수원 댐 및 그 상류지역에 해당됨

3-2. 기금사업별 투자방향 설정

○ 투자방향 설정의 기본 체계는 현행규모 유지를 위한 기본지출 시나리오, 사업여건 분석 등 사업비 증가요소를 고려한 최대지출 시나리오, 신규사업을 포함한 최대지출 시나리오 총 3가지 시나리오로 나누어 전망함

- 향후 5년간 지출계획은 2020년 예산을 기준치로 설정하여 전망하였으며, 2021년의 경우 예산 규모가 확정됨에 따라 확정예산안으로 대체하여 전망

가. 주민지원사업

○ 주민지원사업은 상수원관리지역 내 토지이용규제를 받는 지역주민의 소득 및 복지 등 지원으로 생활환경 개선 및 수질보전정책에 지역주민들의 적극적인 협조와 참여 유도하기 위한 수계관리기금의 제정 취지에 가장 부합하는 사업이며, 사업시행의 주민만족도가 지속 향상되고 있는 점에 대해서 긍정적으로 평가됨

○ 주민지원사업은 기금의 규모, 전년도 주민지원사업비에 반영된 규제지역 면적 및 주민지원 대상자 증·감 등을 반영하여 위원회의 심의를 거쳐 결정함

- 대상지역은 2003년 261㎢에서 2019년 345.79㎢로 85㎢ 증가, 단위면적당 지원사업비는 2003년 54백만원/㎢에서 2019년 40.7백만원/㎢으로 다소 축소
- 대상자수는 2003년 8,171명에서 2019년 6,682명으로 1,489명 감소, 1인당 주민지원사업비는 2003년 171.3만원/인에서 2019년 210.6만원/인으로 증가

<표 4-44> 주민지원사업 최근 5개년 지출현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	72,106	100.0	14,181	14,571	14,608	14,675	14,071
관리청별 주민지원	68,415	94.9	13,450	13,838	13,905	13,961	13,261
주민지원사업평가및 DB	3,691	5.1	731	733	703	714	810
규제면적(㎢)			345.04	345.04	345.79	345.79	345.79
대상자수(명)			7,168	6,953	6,832	6,779	6,682

○ 주민지원사업에 대한 투자는 대상자가 감소추세 및 대상자 증가요인은 크지 않으나, 이러한 추세를 투자계획에 적용하는 것은 바람직하지 않음

- 사업목적 및 규모의 적정성에 대한 논쟁이 있어 왔으나, 수계관리기금 제정 취지 및 대상지역 주민들의 정서 등을 고려하여 상류지역 주민들에게 실질적인 도움이 되도록 사업을 전환하는 것으로 방향성을 정비하고, 이에 맞는 신규사업을 추진하기 위한 사업규모 유지가 필요함

○ 이에, 투자 기본방향은 2020년 예산요구액 기준 최근 5년 동안의 연평균 증가율(0.02%) 및 주민의 현실적 구매력에 영향을 주는 물가상승률[8]을 고려하여 기본지출을 설정함

- 향후 5개년 기본지출은 2021년 약 149억원에서 2025년 약 161억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-45> 주민지원사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2020 요구	2021	2022	2023	2024	2025
합 계	14,584	14,947	15,180	15,487	15,800	16,120
관리청별 주민지원	13,661	14,071	14,219	14,507	14,800	15,099
주민지원사업평가 및 DB 지원	923	876	961	980	1,000	1,020

○ 영산강·섬진강수계의 주민지원사업 대상자 감소추세 등을 고려 시 현행 투자수준을 넘어선 지출변수는 고려하지 않는 것이 타당할 것으로 보여 최대지출 전망은 검토하지 않음

- 다만, 실효성 있는 사업방향의 전환을 위해 광역적, 중장기적 사업을 확대할 수 있도록 지출비율 설정 필요

· 특히, 외부평가 시 예산 이월액이 과다하여 회계연도 내 정상적인 집행을 위한 사업방식 변경이 필요하다는 지적으로 관리청 주도를 통한 효율적 사업관리가 필요함

<표 4-46> 주민지원사업 예산 이월 현황

(단위 : 백만원, %)

연도	계획액 (a)	집행액 (b)	집행률 (b/a)	다음년도 이월액(c)	이월률 (c/a)	불용액
2015	14,496	13,189	91.0	1,130	7.8	177
2016	14,968	12,861	85.9	1,922	12.8	185
2017	15,827	13,597	85.9	1,784	11.3	446
2018	15,745	13,618	86.5	2,014	12.8	113
2019	15,275	14,097	92.3	877	5.7	301

<표 4-47> 2018년 보조사업 연장평가(주민지원사업)

구 분	주 요 내 용
주민지원사업	최근 2년간 평균 예산 집행률이 95% 수준이며, 매년 예산 이월액이 과다하게 발생하는 점 등을 감안, 예산 감축 및 회계연도 이내에 정상적인 예산 집행을 위한 사업방식을 변경이 필요

8) 경제동향은 소비자 물가상승률이 1.0% 이하 하회할 것으로 전망('20.4, 금통위)하고 있으나, 본 보고서에서는 한국은행의 물가안정목표치인 2.0%를 적용하여 재정 분석

- 이에, 특별지원사업비와 간접지원사업비 중 광역적, 중장기 사업에 대한 전반적인 지원사업 비율을 상향하여 관리청 주도의 실효성 있는 사업 도모

· 단, 특별지원사업비 상향에 따른 일반지원사업비 감소가 재산권에 제한받는 주민들의 주거생활 안정에 영향을 미치지 않도록 직접지원사업비 편성 비중은 현행수준을 유지할 수 있도록 조정

<표 4-48> 영산강·섬진강수계 주민지원사업 지출비율 조정안

구 분		현 행	변 경
일반지원사업	간접지원사업 중 광역·중장기 사업	간접지원사업비의 30% 이상	간접지원사업비의 60% 이상
	직접지원사업	일반지원사업비의 65% 이내로 편성	일반지원사업비의 75% 이내로 편성
특별지원사업		20%범위 이내	30%범위 이내

<표 4-49> 주민지원사업 수립지침 중 광역 중·장기사업 지원기준 비교

구 분			영산강·섬진강	한 강	금 강	낙동강
일반지원사업	간접지원사업		(간접지원사업비의 30%이상 광역적, 중장기 사업)	(간접지원사업비의 30%이상 광역적, 중장기 사업)	(간접지원사업비의 40%이상 광역적, 중장기 사업)	(일반지원사업비(15억 이상일 경우)의 25%이상 중장기 사업)
	직접지원사업		일반지원사업비의 65% 이내로 편성	일반지원사업비의 50% 이내*	일반지원사업비의 40%이내	일반지원사업비의 50%이내 (단, 직접지원사업비 가구당 지원액 100만원 이하면 60%이내)
		배분기준	직접지원사업비의 50% 균등배분, 나머지 50%는 차등배분	일반지원사업비 중 70% 균등배분, 나머지 30%는 차등배분	직접지원사업비의 50% 균등배분, 나머지 50%는 차등배분	직접지원사업비 중 50% 균등배분, 나머지 50%는 차등배분
		가구당 지원 한도	상수원보호구역 146만원이내, 수변구역 108만원 이내	500만원을 초과하지 않는 범위 내	110만원 초과하지 않는 범위 내	상수원관리지역 250만원 이내
특별지원사업			20%범위 이내	20%범위 이내	20%범위 이내	20%범위 이내

* 간접 및 직접지원 모두 지원하는 상수원 보호구역 및 수변구역의 경우

나. 환경기초시설

○ 환경기초시설사업은 시설 설치에 초기 투자비용 및 운용을 위한 지속적 비용이 발생하기는 하지만, 가시적인 성과가 가장 두드러지게 나타나는 사업으로 재정이 열악한 상류지역 지자체에 환경기초시설의 설치 사업비 지원을 함으로써, 환경 인프라 구축 및 하수도 보급률을 향상시키는 효과를 가짐

○ 또한, 외부평가 시 지자체 지원 범위나 수준의 적정성에 대한 지적에도 불구 영산강·섬진강수계의 하수도 보급률은 64%(물이용부담금 부과지역 하수도 보급률 74%, 2018년 하수도 통계)로서, 이는 전국 평균 94% 대비 저조한 보급률을 보이고 있는 점 등을 고려 시 적극적인 투자를 통해 사업을 활성화하고 환경기초시설사업의 비중을 높이기 위한 대책이 필요할 것으로 판단됨

<표 4-50> 2019년 기금 존치평가(환경기초시설 설치사업)

구 분	주 요 내 용
환경기초시설 설치 및 운영	지자체의 열악한 재정부담을 덜어주는데 큰 기여를 하고 있지만 기금 조성의 근본적 취지에서 지원 범위나 수준의 적정성에 대한 종합적인 재검토가 필요

(1) 환경기초시설 설치사업

○ 현재 설치사업은 2017년을 기점으로 지출 하락추세이고 최근 5개년 연평균 증가율 -0.91%이나, 기본적으로 기수립 하수도 정비계획의 추진 및 장래 사업의 확대를 고려한 투자계획 수립이 필요함

<표 4-51> 환경기초시설 설치사업 최근 5개년 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
환경기초시설 설치	18,541	23,492	23,238	19,215	17,875

- 현재 수계 내 노후시설 비율은 영산강·섬진강수계에 해당하는 광주광역시, 전라남·북도 내 500㎥/일 이상 하수처리시설의 경과년수가 20년 이상인 시설이 전체의 20.9%, 15년 이상 경과한 시설이 36.7%임을 감안하면 향후 노후시설개량 수요가 지속 발생할 것으로 예상됨

<표 4-52> 공공하수처리시설 지역별 경과년수 분포 현황

(단위 : 개소수, %)

구 분	총 계	10년미만	10~15년	15~20년	20~25년	25~30년	25년초과
총 계	665 (100%)	179 (27%)	204 (31%)	123 (18%)	94 (14%)	47 (7%)	18 (3%)
특광역시	50	9	9	10	8	5	9
(광주광역시)	3	1	-	-	1	1	-
경기도	157	39	53	23	22	16	4
강원도	60	20	21	13	4	1	1
충청북도	36	8	8	6	6	7	1
충청남도	73	22	22	18	9	2	-
전라북도	**54**	**9**	**29**	**7**	**6**	**2**	**1**
전라남도	**82**	**24**	**25**	**15**	**14**	**4**	**-**
경상북도	73	27	14	17	10	4	1
경상남도	72	21	20	12	14	5	-
제주도	8	-	3	2	1	1	1

* 자료 : 공공하수처리시설 노후화 실태평가 및 개선타당성 조사 연구(2019.12, 환경부)

* 광주광역시는 3개소(국가하수도 통계자료)

· 또한, 2019년부터 시행중인 환경부의 노후 하수관 개선계획 상 수계(물이용부담금 부과지역 포함) 내 7개 시·군(전북 정읍, 전남 목포·여수·나주·보성·장흥·진도, 총 146.6km, 528백만원)이 조사대상에 포함되어 향후 관로 개량이 필요한 시설 수요는 지속 증가될 것으로 전망

<표 4-53> 2019년 노후 하수관로 정밀조사 현황(환경부 2019.12)

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	시 군	사 업 명	조사대상	국고지원액
계			146.6	528
전라남도	목포시	목포시 노후관로 정밀조사	32	115
	여수시	여수시 노후관로 정밀조사	40	144
	나주시	나주시 노후관로 정밀조사	8	29
	보성군	보성군 노후관로 정밀조사	40	144
	장흥군	장흥군 노후관로 정밀조사	11	40
	진도군	진도군 노후관로 정밀조사	1.6	6

- 다만, 기 수립된 유역하수도 정비계획(기준연도 2013년, 목표연도 2030년)을 반영하기에는 기간의 경과에 따라 자료의 정확성에 문제가 있으며, 현재 수립중인 유역하수도 정비계획(기준연도 2018년, 목표연도 2035년)은 본 연구 일정상 반영이 어려워 과거 집행실적 및 예산 등을 활용한 지출전망 검토

<표 4-54> 유역하수도 정비계획(2015년)

(단위 : 백만원)

구 분	소 요 사 업 비					비 고
	계	1단계	2단계	3단계	4단계	
섬진강하류	93,848	-	79,189	10,816*	3,843	
장흥군	5,189	-	5,189	-	-	
보성군	4,990	-	1,835	2,768	387	
순천시	5,164	-	192	4,972	-	
화순군	27,160	-	24,693	2,106	359	
담양군	9,812	-	9,812	-	-	
곡성군	7,927	-	7,238	-	689	
광양시	16,224	3,148	13,076	-	-	
구례군	9,385	-	6,307	968	2,110	
남원시	4,336	-	4.336	-	-	
하동군	6,809	-	6,511	-	298	
영산강상류	3,234,847	823,183	1,250,447	544,549	616,667	
광주광역시	2,355,754	412,726	833,494	509,389	600,146	
나주시	362,943	144,944	189,737	23,397	4,865	
담양군	159,209	83,583	71,501	1,955	2,170	
화순군	182,472	87,695	84,952	7,830	1,994	
영암군	5,592	5,176	417	-	-	
장성군	168,877	89,060	70,347	1,978	7,493	
영산강하류	506,751	173,400	293,474	39,464	413	
나주시	23,295	11,907	10,351	1,037	-	
목포시	136,719	64,246	53,348	18,712	413	
함평군	71,967	28,526	40,104	3,337	-	
무안군	102,741	11,865	89,128	1,748	-	
영암군	172,029	56,856	100,543	14,630	-	

- 이에, 투자 기본방향은 우선 2020년 예산요구액 기준 물가상승률을 고려하여 기본지출로 설정하여, 향후 5년간 2021년 약 167억원에서 2025년 약 181억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-55> 환경기초시설 설치사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2020 요구	2021	2022	2023	2024	2025
환경기초시설 설치	16,410	14,770	17,073	17,414	17,763	18,118

○ 장기적인 관점에서는 수계 내 상류지역은 인구밀도가 낮아 시설규모가 작고 설치수요가 적으며 대규모 사업에 대한 수요는 제한적일 것으로 판단되며, 사업 타당성 문제로 소규모 하수처리시설(마을하수도 등) 설치 지양추세를 고려하여 관로 확장 및 대규모 시설로 편입(분류식으로 전환)하고 하류지역에 하수처리시설 확충 등 수계 수질개선을 위한 기금의 효율적 투자 필요

- 우선, 타 수계와 차별되는 낙동강수계의 시·군·구 등 지역 규모별 지원비율 구분 방안은 지출규모 변동에 따라 설치비 지원규모가 큰 기존 시 단위지역의 반발이 예상됨에 따라 대안으로 선정하기 어려움

<표 4-56> 수계별 환경기초시설 설치 지원비율

(기준 : 지방비 분담비율 %)

구 분	지역구분		공공하수처리시설	하수관거	고도처리시설	분뇨처리시설	가축분뇨처리시설	재이용시설	완충저류시설	기타시설
한 강	특별대책지역 내		60%	60%	60%	60%	60%	-	70%	-
	특별대책지역 외									
낙동강	댐상류 지역외	군	60%	60%	60%	60%	60%	60%	-	60%
		시	30%	30%	30%	30%	30%	30%	-	30%
		광역시	15%	15%	15%	15%	15%	15%	-	15%
금 강	대청댐 상류지역	상수원관리지역 내	90%	90%	90%	90%	90%	90%	-	80%
		상수원관리지역 외	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-	80%
영산·섬진강	상수원 댐 및 상류지역		90%	90%	90%	90%	90%	-	-	
	오염총량관리지역		30%이하	30%이하	30%이하	30%이하	30%이하	-	-	

* 주 1) 한강수계 환경친화적 청정산업의 경우 하수관거에 한하여 총사업비의 100분의24(특별대책지역 외의 총사업비 대한 기금지원비율)을 지원한다.
2) 낙동강수계 하수관거에 한하여 총사업비의 20% 이내로 지원
3) 금강수계 대청댐 상류 외 지역은 물이용부담금 수입액의 15% 한도내에서 지원
4) 영산강수계 오염총량관리지역은 연간 기금 지출계획의 20%를 초과하지 않는 한도내에서 지원

- 또한, 하류지역에 대한 지원이 확대될 경우 소요될 사업비 규모를 산정하고 물이용부담금 수입전망 및 여유자금 등을 고려한 재정수지 전망을 분석하여 지원의 적정성을 면밀히 검토할 필요가 있음

○ 이에, 하류지역 확대방안으로 오염총량관리지역에 지원되는 연간 기금지출 한도를 현행 20%에서 25%, 30%까지 상향시켰을 시를 가정하여 최대지출 전망을 분석함

- 하류지역 설치비용의 기금 지출한도를 25%로 가정할 경우, 향후 5년간 지출액은 약 783억원으로 현행 대비 202억원이 증가되는 것으로 산출되었으며, 30%로 가정할 경우 지출액은 약 997억원으로 현행 대비 417억원의 설치비가 증가하는 것으로 산출됨

<표 4-57> 지출한도 증가에 따른 하류지역 설치사업비 증가 전망

(단위 : 백만원)

구 분		2020	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계	비고
하류지역 설치비	현행(A) (20%)	10,936	11,155	11,378	11,605	11,837	12,074	58,049	지원비율 17.50%
	Case-1(B) (25%)	14,749	15,044	15,345	15,652	15,965	16,284	78,290	지원비율 23.61%
	증가액 [A-B]	3,813	3,889	3,967	4,046	4,127	4,210	20,241	
	Case-2(C) (30%)	18,787	19,163	19,546	19,937	20,336	20,742	99,724	지원비율 30.0%
	증가액 [A-C]	7,851	8,008	8,168	8,332	8,498	8,668	41,675	

○ 다른 방안으로는, 하류지역 지자체별 설치수요를 신규사업과 개량사업으로 구분하여 지원비율을 차등 적용하는 방안(ex. 신설 30%, 개량 50%)도 고려할 수 있는 부분으로 최근 5개년 개량사업의 지원비율을 50%로 상향 가정 시 지출액은 연간 최소 6.4억원에서 최대 39.5억원까지 연평균 18억원의 설치비가 증가할 것으로 산출됨

<표 4-58> 최근 5개년 환경기초시설 중 개량사업 지출비율 증가 가정 시 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	평 균	비고
하류지역 설치사업	11,534	14,758	16,280	14,742	13,546	14,172	
개량사업(A)	1,230	2,676	961	5,931	2,887	2,737	
지원비율 증가적용(B)	2,051	4,460	1,603	9,885	4,812	4,562	(30→50%)
증가금액 (A-B)	820	1,784	641	3,954	1,925	1,825	

- 이에 '21년부터 하류지역 개량사업 지원비율을 50%로 상향 가정하여 최근 5년간 연평균 증가액(18억원)을 반영 후 물가상승률을 적용하여 최대지출을 전망할 시 향후 5년간 지출액은 약 506억원으로 현행 대비 94억원의 설치비가 증가하는 것으로 전망됨

· 상류지역 설치비는 현행 지원수준(90%)을 유지하여 기본지출 전망치를 반영

<표 4-59> 환경기초시설 설치사업 하류지역 신규/개량 차등지원비율 적용에 따른 사업비 증가 전망

(단위 : 백만원)

구 분		2020	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합계
하류지역 설치비	현행(A) (30%)	10,936	11,155	11,378	11,605	11,837	12,074	45,074
	Case(B) (50%)	10,936	12,955	13,214	13,478	13,748	14,023	50,583
	증가액 [A-B]	-	1,800	1,836	1,873	1,910	1,948	9,368

○ 또한, 산업단지 및 공업지역 내 사고 발생으로 인한 유출수 및 강우 시 초기우수를 저류하여 하천 직유입을 방지하기 위한 완충저류시설 설치사업에 대해 기금지원을 확대하여 수계 수질개선 강화

· 한강수계의 경우, 상류지역에 한하여 국고를 제외한 지방비 분담금의 70% 지원하고 있으며 낙동강수계는 시설운영비를 지원, 금강수계의 경우 상류지역 외 환경기초시설은 물이용부담금 수입액의 15% 한도 내에서 지원중임

<표 4-60> 한강수계관리기금 환경기초시설 설치사업 지원비율

구 분	공공하수 처리시설	소 규 모 하 수 도	하수관로	분뇨처리 시 설	가 축 분 뇨 공공처리시설	완충저류시설
지원비율	지방비의 60%	지방비의 60%	지방비의 60%	지방비의 60%	지방비의 60%	지방비의 70%

- 이에, 수계 내 완충저류시설 설치대상 위치가 대부분 하류에 위치함에 따라 환경기초시설의 오염총량관리지역(물이용부담금 부과지역에 한함) 지원기준을 참고하여 국고를 제외한 지방비 분담금의 30% 지원함을 가정하여 산출함

· 다만, 완충저류시설의 사업비 규모 등을 고려할 때 물이용부담금 수입액의 15% 한도 내로 제한하는 등 기금운용의 재정 건전성 확보 필요

- 영산강 섬진강수계 완충저류시설 운영대상 산업단지 중 현재 설치 계획 중인 사업의 설치비를 기준하여 '22년부터 연차별 순차적으로 시행함을 가정하여 산정

<표 4-61> 영산강·섬진강수계 완충저류시설 설치 계획중인 산업단지 현황

구 분	산업단지	조성시기	지정면적	하수관거	완충용량 (㎥)	사업비 (백만원)
광주시	광주첨단과학산업단지(1단계)	'91 ~ '13	7,931	합류식	44,000	44,102
	본촌일반산업단지	'79 ~ '83	937	합류식	4,600	11,425
	평동일반산업단지	'93 ~ '10	4,866	분류식	22,200	29,308
광양시	광양국가산업단지	'84 ~ '50	96,405	분류식	21,000	28,349

○ 본 연구에서는 지출액 증가 규모와 지원방법에서 합리적 방안인 시설 신규사업 및 개량사업을 차등 지원하는 방안과 완충저류시설 설치사업에 대한 지원을 제안하며, 이를 적용한 최대지출을 가정 시 향후 5년간 2021년 148억원에서 2025년 226억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-62> 환경기초시설 설치사업 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
환경기초시설 설치	14,770	21,408	21,786	22,172	22,565

<표 4-63> 수계 내 지자체별 환경기초시설 설치 지원 실적

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	비중	2015	2016	2017	2018	2019	비고
지자체	102.361	100%	18,541	23,492	23,238	19,215	17,875	
사무국	76	0.07%	-	-	14	30	32	
광주광역시	34,651	33.85%	5,132	6,578	6,116	10,888	5,937	
전라남도	-	-	-	-	-	-	-	
순천시	13,616	13.30%	3,001	5,009	4,356	630	620	
광양시	5,469	5.34%	778	1,298	3,226	103	64	
보성군	5,555	5.43%	1,302	2,716	743	116	678	
화순군	12,767	12.47%	2,682	586	806	3,498	5,195	
담양군	2,668	2.61%	497	-	1,237	311	623	
장흥군	3,584	3.50%	577	802	809	623	773	
강진군	2,480	2.42%	701	994	563	16	206	
영암군	4,297	4.20%	975	1,549	1,455	227	91	
나주시	11,869	11.60%	2,437	2,931	2,956	1,553	1,992	
무안군	4,514	4.41%	459	1,029	957	1,220	849	
장성군	82	0.08%	-	-	-	-	82	
함평군	733	0.72%	-	-	-	-	733	

* 전라남도 2009년부터 지원실적 없음

<표 4-64> 환경기초시설 설치사업 지원대상 지역

시·군	상 류	부담금납부지역
광주광역시		광주광역시 전지역
순천시	(주암) 송광, 외서, 주암면(대광, 구산리) (상사) 승주읍, 상사면(도월, 용계, 봉래, 응령, 쌍지, 용암리) 낙안면(목촌,평사,금사,석흥리)	동지역, 해룡, 별량, 서, 낙안, 상사, 신대지구, 주암, 승주면(하천집수구역), 와룡동 일부(상수원보호구역제외)
나주시	-	다시, 문평제외 전지역
광양시	(수어)진상면(어치, 섬거, 황죽, 비평리)	광양읍, 동지역(중마,골약,광영,태인동), 봉강, 옥룡, 옥곡, 진상, 진월, 다압면
보성군	(주암)겸백, 율어, 복내, 보성읍, 노동, 미력, 웅치면	벌교읍 전역, 조성면 일부
화순군	(주암) 동복, 남면, 한천면(반곡, 평, 동가, 정우, 고시리) (동복) 북, 이서면	화순읍, 능주, 도곡, 도암, 동면 전체, 남평읍, 다도, 한천, 춘양면 일부
영암군	(탐진) 영암읍(한대, 학송, 농덕리), 금정면(세류, 청룡, 연소, 쌍효리)	금정, 신북제외 전지역
장흥군	(탐진) 유치면	장흥읍, 회진면, 용산면, 장평면, 안양면, 부산면,장동면,대덕읍,관산읍
무안군	-	무안, 일로읍, 청계, 해제면, 현경, 몽탄면, 삼향읍,망운면,운남면
강진군	(탐진)옴천면	강진읍일부, 군동, 도암, 칠량, 성전, 신전, 작천, 마량, 대구면
담양군	(동복) 남면(무동, 만월, 구산, 인암, 가암, 풍암리)	담양읍(일부), 봉산면, 고서면(일부), 창평면, 대덕면,무정면,수북면,대전면
장성군	-	전지역
함평군	-	(해보급수) 대동면일부, 나산면일부, 해보면, 월야면 (함평급수)함평읍,손불면,신광면,학교면, 엄다면,대동면(일부),나산면(일부)

(2) 환경기초시설 운영사업

○ 현재 운영사업의 지출은 하락추세이고, 최근 5개년 연평균증가율은 -1.78%이나, 투자 기본방향은 기존 운영시설 규모 및 운영비 현실화 등을 고려하여 지출액 유지를 위한 기본지출 설정

- 현재 설치하여 운영중인 공공하수처리시설 109개소, 분뇨처리시설 1개소, 가축분뇨처리시설 2개소 등에 대한 운영비 및 대수선비 등 고려 필요

<표 4-65> 환경기초시설 운영사업 최근 5개년 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
환경기초시설 운영	3,691	3,335	3,435	2,878	3,435

- 이에, 투자 기본방향은 우선 2020년 예산요구액 기준 물가상승률을 고려하여 기본지출로 설정하여, 향후 5년간 2021년 약 32억원에서 2025년 약 34억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-66> 환경기초시설 운영사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2020 요구	2021	2022	2023	2024	2025
환경기초시설 운영	3,092	3,184	3,217	3,281	3,347	3,414

○ 현재 하류지역의 환경기초시설에 대한 운영비 지원 확대 요구가 지속 발생하고 있는 점 등을 고려하여 하류지역을 지원할 수 있는 방안 검토 필요

- 하지만, 현재 수계 내 환경기초시설 운영 지원비율 기준은 한강, 금강수계와 같이 상류지역에 대한 지원이 주목적이며, 낙동강수계와 같이 지역 규모별 지원비율 구분 방안은 운영비 지출규모가 큰 기존 시 단위 지자체의 반발이 예상됨에 따라 대안으로 선정하기 어려움

<표 4-67> 수계별 환경기초시설 운영 지원비율 및 기타조항

수계명	지역구분	공공하수처리시설	고도처리시설	분뇨처리시설	가축분뇨처리시설	기타시설
한 강	한강수계 상류지역	60%(기본비율) ~ 85%				-
낙동강	낙동강수계지역	30%(기본비율) ~ 55%				
금 강	상수원댐 및 그 상류지역	60%(기본비율) - 87%				80%(기본비율) - 92%
영산·섬진강	상수원댐 및그 상류지역	70%(기본비율) ~ 85%				-

- 또한, 설치사업과 같이 오염총량관리지역 등 하류지역에 일정비율의 운영비를 지원할 시 사업대상 급증(12개소→약 500개소)에 따른 기금운용 규모를 넘어서는 지출이 예상되어 현실적으로 지원 불가함

· '19년 기준 운영비 3,435백만원은 시설 12개소에 대한 지원(기본 지원비율 70%)으로 시설 500개소, 지원비율 30% 가정 시 지원개소 41.7배 증가, 지원비율 0.375배 감소를 적용하면 사업비 약 15.6배 증가, 53,714백만원 소요

- 이에, 관리중요도 측면에서 후순위에 있는 일부 소규모 시설의 개선 및 국고사업 추진 시 진단결과 활용 등 재정적 도움으로 사업확대 독려 및 관리개선 도모 등 사업관리에 활용 가능한 기술진단비 지원 등 현실적 지원책 검토

· 현재 2019년부터 시행중인 환경부의 노후 하수관 개선계획 상 수계(물이용부담금 부과지역 포함) 내 7개 시·군(전북 정읍, 전남 목포·여수·나주·보성·장흥·진도, 총 146.6km)이 조사대상에 포함되어 향후 환경기초시설 진단이 필요한 시설 수요는 지속 증가 될 것으로 전망

<표 4-68> 영산강·섬진강수계 하류지역 공공하수처리시설 경과년수

구 분	총 계	10년 미만	10~15년	15~20년	20~25년	25년 초과
하류지역	409	120	132	99	56	2

* 자료 : 영산강·섬진강수계관리기금 통계(2002~2019년)

- 노후화도에 따라 15년 이상 경과된 시설에 한하여 진단비 소요비용을 예상하면 5개년간 157개소에 대해 약 36억원의 지출이 필요할 것으로 검토됨

· 최근 5개년 기금으로 진행된 기술진단비는 시설 1개소당 평균 약 28백만원 지원('02~'19년 영산강·섬진강수계관리기금 통계 내 기술진단비 참조)

<표 4-69> 노후 환경기초시설 기술진단 시 추정 비용

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2021	2022	2023	2024	2025 이후	비 고
전 체	개 소	157	5	27	32	43	48	
	금 액	3,611	161	621	736	989	1,104	
25년초과	개 소	2	2	-	-	-	-	
	금 액	46	46	-	-	-	-	
20~25년	개 소	56	5	12	12	13	14	
	금 액	1,288	115	276	276	299	322	
15~20년	개 소	99		15	20	30	34	
	금 액	2,277	-	345	460	690	782	

- 이에 기본지출에 노후시설 기술진단비 반영을 통한 최대지출은 향후 5년간 2021년 약 32억원에서 2025년 약 48억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-70> 환경기초시설 운영사업 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
환경기초시설 운영	3,184	3,973	4,177	4,551	4,758

다. 기타수질개선지원

○ 기타 수질개선사업은 2012년 이후 지출이 지속 증가하여 2017년 120억원을 넘어섰으며, 이후 다소 하락 추세이지만 높은 신장세를 보였음

- 이는 토지매수, 환경기초시설, 주민지원사업 등 주요사업은 목적과 대상이 특정되어 신축적인 지출이 힘든 반면, 기타수질개선 지원사업은 상대적으로 수질개선을 위한 다양한 사업을 계획하여 지출할 수 있기 때문으로 분석됨

<표 4-71> 기타수질개선 지원사업 지출현황

구 분	합 계		2015	2016	2017	2018	2019
	금액	비중					
합 계	45,044	100.0	6,312	8,853	12,345	9,708	7,826
상수원관리지역관리	10,581	23.5	1,462	2,491	2,357	2,234	2,037
환경기초조사연구	9,844	21.9	2,186	2,178	2,205	1,973	1,302
생태하천복원사업	11,604	25.8	350	1,750	4,410	2,869	2,225
수질보전활동지원	2,738	6.1	451	512	640	545	590
물사랑배움터조성	1,461	3.2	292	292	287	296	294
비점오염저감사업	8,816	19.6	1,571	1,630	2,446	1,791	1,378

* 주 : 수질보전활동감시, 퇴적물 준설, 수질자동측정망 사업은 2011년 이후 미시행

(1) 상수원관리지역 관리사업

○ 수계 상수원 관리지역에 부유쓰레기 및 상수원 유입 하천 쓰레기 수거·처리 및 관리를 위한 시설 및 장비 구입 등 수계의 수질개선 목적성에 부합하는 다양한 사업을 수행할 수 있는 사업으로서 활용가치가 높은 사업임

<표 4-72> 상수원관리지역 지정 현황

(단위 : km^2)

구 분	호소별	면 적	비 고
상수원보호구역	계	101.1	
	동복호	12.7	광주시(화순군) 12.7
	주암호(상사호)	65.0	순천시 49.8, 보성군 12.2, 화순군 3.0
	탐진호	23.4	장흥군 10.5, 강진군 12.9
수변구역	계	299.39	
	동복호	41.14	화순군 38.86, 담양군 2.28
	주암호(상사호)	173.39	순천시 70.48, 보성군 67.84, 화순군 35.07
	수어호	17.24	광양시 17.24
	탐진호	67.62	장흥군 49.7, 영암군 14.3, 강진군 3.62

- 투자 기본방향은 상수원관리지역 관리인원 인건비 및 시설 장비 구입·유지관리, 주요 광역상수원(주암호 등 5개 호소)의 수질개선 사업에 필요한 지자체 보조비용 반영이 주목적임

- 다만, 기후의 변화에 따라 변동성이 큰 사업의 특성을 고려 시 최근 5년간 연평균증가율 8.65%의 지출증가 추이를 반영하는 것은 과다한 지출 설정으로 판단됨

<표 4-73> 상수원관리지역 관리사업 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
상수원관리지역 관리	1,462	2,491	2,357	2,234	2,037

- 이에, 2020년 예산 기준 물가상승률을 반영하는 것으로 기본지출 설정 시 2021년 약 19억원에서 2025년 약 24억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-74> 상수원관리지역 관리사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2020 요구	2021	2022	2023	2024	2025
상수원관리지역 관리	2,132	1,919	2,218	2,262	2,308	2,354

○ 전문가 자문 및 지자체 합동회의 시 제기된 상수원 댐 내 부유쓰레기 운반 처리에 대한 실질적 비용지원 의견에 대해 해당 댐 관리청 및 수면관리자의 요구금액을 고려한 현실화에 대한 고민이 필요하여 전체 부유쓰레기 수거현황 분석 및 신규 지출요인 분석 등을 통해 추가 지출 전망치 고려 필요

<표 4-75> 전문가 자문 상수원관리지역 관리사업 관련 주요의견

구 분	주 요 의 견
송원대 고광용 교수	하천의 부유쓰레기 발생 시 수계관리위원회가 즉시 독립적으로 신속 대응·처리할 수 있는 체계 마련 필요
전남대 이용운 교수	상수원의 부유쓰레기 처리에 대한 적극적 지원 필요하며, 이를 위해 부유쓰레기를 삭감량 지표로 설정하는 등 적극 관리

- 현재 상수원 댐 내 부유쓰레기 운반·처리는 수면관리자가 시행하며, 관리청을 통한 예산 집행 중으로 처리량을 예상할 수 없는 사업의 특성 상 추경 신청에 따른 예산 지원이 필요하나, 행정절차 소요로 일부 준공시기에 맞춰 추가예산을 적기 집행하지 못할 시 수면관리자 자체비용 소요

· 최근 3개년 평균 수면관리자 자체 소요비용은 약 30백만원

<표 4-76> 주요댐 최근 5개년 부유쓰레기 수거운반처리 현황

(단위 : 백만원)

구 분			2017	2018	2019
주암댐	총 계		40	457	241.6
	운반처리비	소 계	28	79.7	143
		수계관리기금	-	79.7	105.8
		순 천 시	-	61	61
		보 성 군	-	15	42
		화 순 군	-	3.7	2.8
		K-water	28	-	37.2
	수 거 비		12	377.3	98.6
수어댐	총 계		0	23	10.5
	운반처리비	소 계	-	12.5	6.5
		기금(광양시)	-	8	2.5
		K-water	-	4.5	4
	수 거 비		-	10.5	4
장흥댐	총 계		17	39	39.9
	운반처리비	소 계	6.6	12.4	29
		기금(장흥군)	6.1	12.4	13.8
		K-water	-	-	15.2
	수 거 비		10	26.6	10.9

- 또한, 영산강유역환경청에서는 상수원 관리지역에 효율적 관리를 위하여 관리방안을 수립중으로 지능형 CCTV, 드론 등 첨단설비를 도입하고 댐별 순찰인력을 배치 등을 통해 안전한 상수원 관리를 도모할 예정이며, 이에 대한 투자계획 반영 필요

<표 4-77> 상수원관리지역 효율적 관리계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
합 계	650	675	680	590	590
CCTV	57	82	87	-	-
드 론	3	3	3	-	-
관리인원	590	590	590	590	590

- 이에, 수면관리자 부유쓰레기 처리비용 보전 및 첨단설비 투자계획을 반영한 최대지출 설정 시 2021년 약 19억원에서 2025년 약 30억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-78> 상수원관리지역 관리사업 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
상수원관리지역 관리	1,919	2,923	2,972	2,928	2,974

(2) 환경기초조사연구 사업

○ 환경기초조사연구 사업은 수계환경 정보의 과학적 조사연구와 유역 실정에 맞는 물환경 정책을 효과적으로 지원할 수 있는 물환경 정보 기초자료의 장기적 구축을 위한 수계관리의 기초가 되는 사업임

○ 환경기초조사연구 사업의 최근 5년간 지출추이는 연평균 -12.15%의 감소율을 보이나, 용역기간 미도래에 따른 이월 및 낙찰차액, 발주취소 등 불용액 발생 사례 등 불가피한 지출변수를 고려해야 하며, 수계관리 연구 활성화를 위한 고정적인 연구예산의 유지 필요

<표 4-79> 환경기초조사 연구사업 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
환경기초조사 연구	2,186	2,178	2,205	1,973	1,302

- 이에, 2020년 예산기준으로 물가상승률을 반영한 예년 수준 기본지출 설정 시 2021년 약 21억원에서 2025년 약 26억의 지출이 발생할 것으로 전망됨

- 다만, 최근의 지출감소세 등을 고려하여 최대지출 전망은 검토하지 않음

<표 4-80> 환경기초조사 연구사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2020 요구	2021	2022	2023	2024	2025
환경기초조사연구	2,132	2,094	2,418	2,466	2,516	2,566

(3) 수질보전활동 지원사업

○ 수계 내 물이용부담금 부과·징수지역에 실질적으로 환경보전 및 감시활동을 중심으로 하는 비영리민간단체를 지원하는 사업으로 민간단체 수질보전·감시활동과 도랑살리기를 통해 수계 수질을 관리하고 개선하는데 활용가치가 높음

○ 민간단체 수질보전·감시활동 지원사업의 최근 5년간 연평균 증가율은 3.09%로 유지 수준이며, 도랑살리기 사업의 최근 5년간 연평균 증가율은 13.62%로 증가 추세를 보임

<표 4-81> 수질보전활동 지원사업 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
수질보전활동 지원	451	512	640	545	590
- 민간단체 수질보전·감시활동 (운영경비 포함)	301	342	340	345	340
- 도랑살리기	150	170	300	200	250

- 최근 물관리일원화로 정부의 물관리 방향이 지역 단위사업에서 유역 중심으로 발전됨에 따라 지역 간 이해관계자 합의 및 거버넌스 역할의 중요성이 부각되는 등 유역관리 정책 증가로 민간단체 사업의 수요가 지속적일 것으로 전망됨
- 또한, '20년 이후 물이용부담금 부과대상 확대에 따라 지원 대상지역 추가(33개→34개 시·군·구)로 사업수요가 증가할 것으로 전망됨
- 우선, 2020년 예산기준으로 물가상승률을 적용한 현행 사업규모 유지를 가정하여 기본지출 설정 시 향후 5년간 2021년 약 5억원에서 2025년 약 6억원까지 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-82> 수질보전활동 지원사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
수질보전활동 지원	491	567	578	590	602
- 민간단체 수질보전·감시활동 (운영경비 포함)	312	359	366	373	381
- 도랑살리기	179	208	212	216	221

○ 현재 수질보전활동 지원사업은 수계 수질개선에 긍정적 영향이 많은 사업으로 지속적인 사업확대가 필요

- 다만, 앞서 언급되었듯이 민간단체에 대한 지원은 시행주체인 민간단체의 규모 등을 고려 시 사업확대에 한계가 있어 관리청이 주도하는 수질보전활동 사업을 시행 가능토록 규정 등을 개선하는 등 사업의 확대를 도모할 필요가 있음

· 한강수계의 경우, 물이용부담금 부과·징수비율, 상·하류간 지역적 안배, 관리기관별 역할 등을 고려하여 사무국 외 관리청에도 사업비를 차등 배분하여 지역 중심의 수질보전 활동 지원체계를 마련·시행하고 있음

<표 4-83> 한강수계 민간단체 수질보전활동 지원사업비 배분기준

(단위 : %)

구 분	계	서울	인천	경기도	강원도	충청북도	사무국
지역배분	100	25	10	20	10	10	25

* 주 : 한강수계 민간단체 수질보전활동 지원사업 추진지침('17.3.20) 내 관리기관별 사업비 배분비율

· 대표적인 사례로 서울특별시의 경우, 신청자격, 참여요건 등 사업절차는 사무국과 동일하게 추진하여 본 사업의 취지를 유지하면서 수질개선을 위해 지역에서 필요로 하는 '지정사업'과 '일반사업'으로 구분하여 공모, 지역 맞춤의 수질보전활동 지원사업을 추진 중에 있음



[지정사업] 빗물 가두고 머금기 시설 만들기·교육·홍보



[지정사업] 담배꽁초 무단투기 방지 수거·교육·홍보



[지정사업] 본류·중랑천 등 수질보전활동 및 하천가꾸기

* 자료 : 한강유역환경청 공식 블로그

<그림 4-6> 한강수계 민간단체 수질보전활동 지원사업 관리청(서울특별시) 추진사례

- 또한, 도랑살리기 사업의 경우 매년 지자체와 민간단체, 한국수자원공사 등이 유역환경 개선을 위해 지속 참여 중으로 사업의 실효성을 높이기 위한 사업 규모의 증가 추세를 적용할 필요가 있음

- 이에 2020년 예산기준으로 최근 5년간 연평균증가율(민간단체수질보전 3.09%, 도랑살리기 13.62%)을 적용하고 관리청 주도 수질보전활동 시행을 가정하여 3개 광역시·도의 운영경비를 고려하여 최대지출 설정 시 2021년 약 5억원에서 2025년 약 9억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-84> 수질보전활동 지원사업 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2020 요구	2021	2022	2023	2024	2025
수질보전활동 지원	545	491	725	781	843	912
- 민간단체 수질보전·감시활동 (운영경비 포함)	345	312	402	414	426	439
- 도랑살리기	200	179	323	367	417	473

(4) 비점오염저감사업

○ 기후변화에 따른 강우특성 변화 및 각종 개발에 따른 불투수면 확대 등으로 인하여 증가하는 비점오염원 저감을 위해 저감시설의 설치 및 운영비를 지원함으로써 상수원 수질 개선에 기여

○ 비점오염 저감사업의 최근 5년간의 지출현황 분석결과, 2017년을 기점으로 지속 감소 추세임(연평균 -3.22%)

<표 4-85> 비점오염 저감사업 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
비점오염저감	1,571	1,630	2,446	1,791	1,378

- 다만, 수질오염물질 중 비점오염원의 비율이 증가함에 따라 수계의 비점오염원 관리의 중요성은 지속 증대하고 있음

- 이에 향후 신규사업의 수요 발생에 대비하여 안정적인 사업추진을 위해 2020년 예산 기준으로 물가상승률을 반영하여 기본지출 설정 시 2021년 약 10억원에서 2025년 약 13억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-86> 비점오염 저감사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2020 요구	2021	2022	2023	2024	2025
비점오염저감	1,156	1,041	1,203	1,227	1,251	1,276

○ 환경부는 비점오염원의 종합적인 관리를 위해 관계부처 합동「제2차 비점오염원 관리 종합대책('12~'20)」에 이어 「제3차 비점오염원 관리 종합대책('21~'25)」을 수립중(~'20.9)으로 향후 수계 내 관련 계획에 대한 지출 반영 필요

- 최근 점오염원 관리 한계에 따른 비점오염원의 관리강화를 위해 비점오염원 관리 종합대책 수립을 법제화('17.01 시행)하여 5년마다 수립하도록 함

<표 4-87> 비점오염 저감사업 지원비율 및 대상

구 분	설 치 사 업		운 영 사 업
	국고보조사업	국고보조 외 사업	'13년까지 지원한 사업 및 기금지원사업
지원비율	지방비의 70% 이내	지방비의 90% 이내	운영비 전액
지원대상	상수원 댐 및 그 상류지역에 위치하고, 국고보조가 확정된 비점오염저감시설 또는 법 시행령 제2조제2호에서 정하는 시설을 설치하기 위해 관리청에서 자체 예산을 편성한 시설		'13년까지 수계관리기금으로 지원한 환경기초시설 중 '14년 이후 비점오염저감사업으로 분류된 시설 및 비점오염저감사업 업무처리지침 시행 후 기금을 지원하여 상수원 상류지역에서 설치하여 운영하는 비점오염저감시설 또는 기타시설(시설 개선비 포함)

○ 다만, 수계 내 비점오염저감사업은 2017년 이후 국고보조사업 1건 이외에는 기금 자체사업만이 진행되고 있으며, 수계관리기금 관련 평가 시 기금지원의 적정성에 대한 지적이 제기되고 있어, 사업의 확대 및 지속을 위해서는 신규사업의 발굴이 중요함

<표 4-88> 비점오염 저감사업 보조사업 연장평가 결과

구 분	주 요 내 용
보조사업 연장평가(2018)	- 현재 국고보조에 90% 이상을 의존하고 있어 지자체의 국고보조 의존율을 낮출 필요가 있다고 판단됨

- 현재까지의 사업 대상지역은 상수원보호구역으로 개발이 제한된 농촌지역이 대부분으로, 20년 가까이 기금사업이 진행됨에 따라 더이상 저감시설 설치를 위한 적정 대상지가 없는 상황에 처함

  · 수계 내 비점오염 저감사업은 수질오염 현황 및 배수구역의 적정성 등 타당성 평가에서 탈락되는 경우가 대다수로 적정 대상지가 없어 추가적인 설치사업이 없는 상태

- 이에 상수원 상류 지역은 대부분이 농촌 지역임에 따라 발생원 특성을 고려하여 비점오염관리계약제 등 농업비점오염 저감기술을 발굴하고 적용할 수 있는 농촌형 저감사업 지원방안을 강구할 필요

○ 또한, 영산강·섬진강수계 호소 수질은 '15년을 기준으로 9개 중권역에서 목표 수질을 미달성하고 있어(BOD, T-P의 토지계·축산계 비중 55.4%~67.0%) 장기적으로는 수계의 수질개선을 위한 비점오염 저감사업의 확대가 필요함

- 이에, 제도적으로 상수원 수질보전을 위한 상수원 상류지역 외에 하류지역의 사업유인을 위한 지침개정 검토를 통해 수계의 수질관리 측면에서 비점오염원 관리에 기금투자를 강화할 필요가 있음

  · 영산강·섬진강수계 내에서는 광주광역시 전역이 비점오염 관리지역으로 지정되어 관리중에 있음

○ 이러한 여건을 종합하여 상수원 수질보전 목적과 더불어 수계 전체의 수질개선을 위하여 기본지출 전망치에 하류지역 지원 확대를 가정하여 최대지출을 도출함

- 하류지역 확대지원 규모는 최근 5년간 상류지역 평균사업비의 30%지원을 가정하여 최대지출 분석 시 2021년 약 10억원에서 2025년 약 16억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

  · 지원규모는 과다한 지출을 조정하기 위하여 환경기초시설 설치사업의 하류지역 지원기준(총사업비의 30%)을 적용하여 추정함

<표 4-89> 비점오염 저감사업 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
비점오염저감	1,041	1,532	1,563	1,594	1,626

(5) 생태하천복원사업

○ 정부의 수생태계 건강성 제고를 통한 생태계 서비스 증진(제2차 물환경관리 기본계획)과 지속적인 생태하천 복원사업 활성화 및 내실화(생태하천복원사업 중기 종합계획) 의지에 따라 지속적인 복원사업 시행 전망

○ 현재, 수계 내 생태하천복원사업 지출추이는 등폭이 크며 2017년을 기점으로 하락 추세이나, 최근 5개년 연평균 증가율이 58.79%로서 높은 신장세를 보이는 사업임

<표 4-90> 생태하천 복원사업 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
생태하천복원	350	1,750	4,410	2,869	2,225

○ 하지만, '21년 이후 상수원 상류 지역에서 동복천 생태하천 복원사업 외 진행예정인 사업은 없으며, 신규 사업수요도 예상하기 어려운 실정

- '20년부터 정부의 제1단계 재정분권 지방이양 사업으로 사업비 보조사무가 이양(국고 미반영, 시·도 지방보조금 관리 조례 적용)됨에 따라 생태하천복원사업의 시·도 지원 및 지원비율의 불확실성과 지방비 부담 가중 우려에 따른 지자체의 사업의지가 결여된 상황으로 판단됨

  · 시·도의 지방보조율은 최소 기존 국고보조율 50%를 준용하는 것을 권고함(2020년도 지방자치단체 전환사업 운영기준, 행정안전부 예규 제103호)

  · 수계관리기금 지원액은 낙동강을 제외한 전 수계가 주요 상류지역에 대해 지원비율을 총사업비의 35% 이내로 규정

<표 4-91> 수계별 생태하천 복원사업 수계관리기금 지원비율

수 계		당초 지원비율(~2019)	변경 지원비율(2020~)
공 통		국고 50%	시·도 조례에 따름
한 강	잠실수중보 상류지역 (임진강수계지역 제외)	지방비 부담액의 70%	총사업비의 35%
낙동강	낙동강수계지역	-	- (중기('20~'24) 계획 신규사업 제안)
금 강	대청호 상류지역	지방비 부담액의 70%	총 사업비의 35%
영산·섬진강	상수원 댐 및 그 상류지역	지방비 부담액의 70%	총 사업비의 35%

- 이에, 현재 시행중인 화순군 동복천 생태하천 복원사업 추진을 위한 투자계획(2021~2023)을 반영하고 '24년 이후에는 최근 4년간의 연평균 증가율(8.33%)을 적용하여 현행 수준의 사업비를 유지할 수 있도록 기본 투자계획을 설정 시 2021년 약 8억원에서 2025년 약 20억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-92> 생태하천 복원사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
생태하천복원	8	1,502	1,752	1,898	2,056

○ 장기적인 관점에서는 수계 내 수질개선 및 생태계 복원을 위해 생태하천 복원사업은 지속되야만 하는 사업이며, 지자체의 사업참여를 유인하기 위해 지원비율의 상향이 필요하나, 수계관리기금 외부평가 시 통상적으로 국고사업에 대한 기금지원의 적정성과 타 하천사업과의 중복성에 대한 지적이 상시 제기되고 있으며, 타수계 지원비율 형평성 등 고려 시 적절한 대안이 되기 어려운 실정

- 환경부와 국토부는 지방하천정비사업 및 생태하천복원사업의 효율적 추진지침」제정·시행('14.2)

- 한강수계는 생태하천복원사업의 지자체 투자유도를 위해 수계관리기금 운용규칙을 개정('19.5월)[9]하였으나, 기재부에서 불수용[10]하여 재개정('19.12월)

○ 다만,「생태하천 복원사업 중기(2016~2020) 종합계획('16.2, 환경부)」내 '20년 이후 영산강·섬진강수계의 훼손하천 658개소, 1,279㎞에 대한 34,620억원의 투자계획이 기수립되었으며, 현재 「제3차 생태하천 복원사업 중기(2021~2025) 종합계획(~'20.12, 환경부)」을 수립 중으로 향후 수계 내 관련 신규 투자계획에 따른 지출계획을 반영할 필요

<표 4-93> 2020년 이후 생태하천 복원계획

구 분	합 계	한 강	낙동강	금 강	영산·섬진강
하천수(개소)	4,279	1,087	1,323	1,211	**658**
연장(㎞)	8,509	2,184	2,690	2,355	**1,279**

* 자료 : 생태하천복원사업 중기 종합계획(2016～2020년)

(6) 물사랑배움터 운영

○ 물사랑배움터 운영비의 최근 5년간 연평균 증가율은 0.17%로 유지추세를 보임

<표 4-94> 물사랑배움터 운영비 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
물사랑배움터 운영	292	292	287	296	294

9) 국고보조 지원분(총사업비 50%)에 대하여 기금지원 확대(당초 35% → 변경 85% 이내)
10) 지방이양 취지(시·도 책무) 등 고려 시 곤란, 향후 시·도 보조금 반영여부 모니터링 예정

○ 물사랑배움터의 운영은 수질보전활동의 중요성에 대한 교육홍보를 지속함으로써 장기적인 물관리 측면에서 수질보전 인식 함양을 유지하는 것이 중요함에 따라 현행수준의 사업 유지를 위하여 2020년 예산기준에 물가상승률을 반영하여 기본지출 설정 시 2021년부터 2025년까지 약 3억원의 지출이 지속 발생할 것으로 전망됨

<표 4-95> 물사랑배움터 운영비 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2020 요구	2021	2022	2023	2024	2025
물사랑배움터 운영	300	270	312	318	325	331

라. 토지매수 및 수변구역관리

○ 토지매수 및 수변구역관리 사업은 사업적 측면에서 사업시행 당시에는 많은 지출이 소요되지만, 이후에 관리비용이 상대적으로 적게 발생하는 특징을 가지는 사업으로, 상수원 관리지역(상수원보호구역, 수변구역)에 집중적인 토지매수를 통해 수변생태벨트를 조성할 수 있는 기반을 구축하여 오염원 저감을 도모할 수 있는 사업으로 평가됨

- 그러나, 수계 내 사업성과는 2019년까지 4,551억원을 지원하여 19,077천㎡의 토지를 매수, 전체 토지매수 대상면적(689.1㎢) 대비 약 2.8%의 진행율만을 보이고 있고, 2019년까지 매수토지(19,077천㎡) 중 임야를 제외한 토지 15,049천㎡의 8,902천㎡(59.2%)가 수변녹지조성(수변생태벨트)이 완료되어 사업비 투자대비 수계관리의 실효성에 대한 의문이 상시 제기되고 있음
- 이는 매수제도(협의매수)의 한계로 인한 것으로 산발적인 토지매수, 자진취하, 감정평가 가격 불만족, 토지매수 단가상승 대비 토지매수 예산 감소 등 다양한 원인이 상존하고 있어, 지속적인 토지매수 실적을 담보하기 어려운 실정
- 또한, 영산강·섬진강수계는 타수계 대비 높은 지출비율을 보이며 기금 투자 대비 오염원 저감효과가 큰 사업(환경기초시설, 비점오염저감사업 등)으로의 전환이 필요하다는 의견이 지속 제기됨
  · 한강수계의 수계관리기금 제도개선 합의사항(토지매수 예산을 총 기금운영 규모의 20% 이내로 제한) 사례 등을 참고하여 기금운용의 효율적 사용을 위한 제도적 장치를 함께 검토할 필요가 있음

<표 4-96> 수계별 수계관리기금 지출 사업 비율

(단위 : 억원, %)

구 분	전 체		한 강		낙동강		금 강		영산·섬진강	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
합계	128,200	100.0	70,924	100.0	31,472	100.0	14,568	100.0	10,936	100.0
주민지원사업	22,846	17.8	13,331	18.8	4,433	14.1	2,842	19.5	2,189	20.0
환경기초시설	61,275	47.8	32,529	45.9	18,965	60.3	7,362	50.5	2,263	20.7
기타수질개선지원	9,267	7.2	5,931	8.4	1,806	5.7	625	4.3	886	8.1
토지매수·수변관리	27,877	21.7	14,996	21.1	5,019	15.9	2,848	19.5	4,958	45.3
오염총량관리	2,491	1.9	646	0.9	754	2.4	629	4.3	455	4.2
친환경청정	2,345	1.8	2,342	3.3						
기금운영비	2,099	1.6	1,150	1.6	495	1.6	264	1.8	185	1.7

* 자료 : 4대강수계관리위원회, 「수계관리기금 통계」, (1999~2019년)

<표 4-97> 영산강·섬진강수계관리기금 사업별 수계관리기금 지출 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합계	비율
사업비 소계	81,710	89,159	88,742	82,613	78,742	420,966	100%
주민지원사업	14,181	14,571	14,608	14,675	14,071	72,106	17.1%
환경기초시설	22,232	26,827	26,673	22,093	21,310	119,135	28.3%
기타수질개선지원	6,312	8,853	12,345	9,708	7,826	45,044	10.7%
토지매수및수변구역관리	32,974	34,118	30,161	29,764	30,461	157,478	**37.4%**
-토지등의 매수	25,633	26,137	21,533	21,297	22,587	117,187	27.8%
-수변녹지조성	7,341	7,981	8,628	8,467	7,874	40,291	9.6%
오염총량관리	4,650	3,354	3,422	4,828	3,518	19,772	4.7%
기금운영비	1,361	1,436	1,533	1,545	1,556	7,431	1.8%

* 주 : 여유자금운용 제외 사업비 지출현황

<표 4-98> 영산강·섬진강수계관리기금지원 항목별 BOD 저감부하량

(단위 : kg/일)

구 분		한 강	낙동강	금 강	영산·섬진강
주민지원사업		12,254	8,740	1,725	**834**
환경기초시설사업 (100%)	하수처리시설설치	56,559	56,483	8,225	84
	고도처리 및 총인처리설치	3,989	7,650	7,085	31
	축산폐수시설 설치	1,835	1,779	83	42
환경기초시설사업 (지원비율)	하수처리시설설치	11,260	7,406	1,408	23
	고도처리 및 총인처리설치	810	1,003	1,212	8
	축산폐수시설 설치	346	233	14	11
토지매수 및 수변구역관리사업	지목변화	56	29	23	56
	음식점, 축사, 공장	543	177	317	271
	수변구역	2,930	485	555	310
비점오염저감사업		263	1	136	89

* 자료 : 상·하류 공영을 위한 수계관리기금 사업평가 및 발전방안 연구(2016년, 4대강수계관리위원회)

<표 4-99> 관련 전문가 자문 주요의견

구 분	주 요 의 견
송원대 고광용 교수	단기적 관점과 중장기적 관점에서 접근해야 하며 환경기초시설 지원 등은 단기적으로 늘릴 필요가 있으며, 중장기적으로 토지매수에 대해서 수질개선 효과 등 명확히 평가하여 조정할 필요가 있음
호남대 송창수 교수	토지매수 및 수변구역 관리 구역에 비점오염저감사업을 포함시키고 비점오염저감사업에서 집중적 투자를 늘리는 것을 검토 요청
조선대 정경훈 교수	수계별 기금사업별 투자대비 BOD 삭감효과를 보면 토지매수의 경우 다른 지역보다 사업비가 많이 투자되었음에도 불구 적게 나타나고 있음. 환경기초시설에 대한 투자비용이 다른지역에 비해 매우 적은 편임. 수질개선을 위해서는 환경기초시설에 대한 투자를 늘리는 것도 바람직할 것으로 사료됨.

○ 다만, 토지 등의 매수사업은 주민지원사업의 성격을 내포한 사업으로 수계법 제정 당시의 주민협의 사항 등을 고려 적정 수준의 투자는 지속될 필요가 있음

<표 4-100> 영산강·섬진강 특별법 제정 관련 주암호 주민요구내용 및 반영결과(2001.12)

요 구 사 항	환 경 부 입 장
① 물이용부담금을 투명하게 운영하도록 주민참여 필요	- 징수 및 집행내역을 모두 공개토록 조치
② 물이용부담금 규모를 확대해야 함	- 물이용부담금 요율을 전라남도지사 등과 협의, 가능한 최대로 높게 잡도록 조치(톤당 100원시 연간 383억원, 150원시 연간 575억원)
③ 물이용부담금을 **토지매수에 우선 투입**	- 전라남도로 하여금 토지 등 매도수요를 사전에 조사토록 해 매도 희망이 많은 것으로 나타나면 전라남도와 협의하여 **토지매수 분야에 집중투입(필요시 물이용부담금의 60~70%를 투입)**토록 하는 한편 · 부족하면 “차입금” 조항을 활용, 차입해서라도 최대한 매입토록 조치
④ 투기성 외지인보다 원주민 위주로 매수	- 토지매수 우선순위에 원주민 우선 매수토록 순위를 부여할 계획
⑤ 환경기초시설에 대한 국비지원 확대	- 환경기초시설 설치 추가 소요가 있으면 제한없이 추가토록 하는 한편 · 설치비에 대한 국비지원율을 높여 지방비부분이 줄어지도록 지속 추진

○ 토지 등의 매수사업은 최근 5년간 지출현황 분석결과 등락은 있으나 2016년을 기점으로 다소 하락추세로서 5개년 연평균 증가율은 연평균 -3.11%이며, 수변녹지조성 관리사업은 최근 5년간 지출현황 분석결과 등락은 있으나 2017년을 기점으로 다소 하락추세이며, 5개년 연평균 증가율은 1.77%임

<표 4-101> 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
토지 등의 매수	25,633	26,137	21,533	21,297	22,587
수변녹지조성관리	7,341	7,981	8,628	8,467	7,874

○ 토지매수 및 수변구역관리 사업은 체계적인 사업추진을 위해 5개년 단위의 기본계획을 수립하고 있어 기본적으로 ‘제3차 수변구역관리 기본계획(2019~2023)‘을 지출계획에 반영할 필요가 있음

<표 4-102> 2019~2023년 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리 세부예산 내역(안)

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
토지 등의 매수	25,403	25,643	24,188	25,962	26,535
수변녹지조성관리	8,261	8,568	8,753	8,781	8,961

- 이에, 2021~2023년은 수변구역관리 기본계획을 반영하고 2024년 이후에는 기본계획의 물가상승률만을 반영하여 기본지출 설정 시 2021년 약 350억원에서 2025년 약 369억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-103> 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
합 계	35,016	34,743	35,496	36,206	36,930
토지 등의 매수	27,084	25,962	26,535	27,066	27,607
수변녹지조성관리	7,932	8,781	8,961	9,140	9,323

- 다만, 영산강·섬진강수계의 수계관리기금 내 토지매수사업 비중은 타수계와 비교할 시 다소 과다한 지출비율을 보이고 있어, 환경기초시설사업이나 기타수질개선사업 등 수계의 유역개선을 위한 투자방향을 전환할 필요가 있을 것으로 판단됨

· 중·장기적으로 기금사업의 수계 수질개선의 효용성 제고 측면에서 토지매수 사업에 대한 지원 비중은 현행수준을 유지하되, 수계여건을 고려하여 환경기초시설, 기타수질개선 지원 등 타 지원사업의 사업비 확대·조정을 통해 효율적인 수계관리기금 투자가 필요함

- 이에 타 사업과 달리 과거 실집행 추이를 고려하여 최소지출을 검토함

· 2020년 예산요구 기준 최근 5년간 연평균 증가율(토지 등의 매수 -4.04%, 수변녹지조성관리 1.77%)을 적용 시 2021년 350억원에서 2025년 285억원으로 총 1,533억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-104> 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리 향후 5개년 최소지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
합 계	35,016	30,642	29,907	29,211	28,552
토지 등의 매수	27,084	21,995	21,107	20,256	19,438
수변녹지조성관리	7,932	8,647	8,800	8,955	9,113

마. 오염총량관리

○ 오염총량관리사업은 관리제도 시행기관(지자체)의 오염총량관리 기본·시행계획 수립 및 이행평가 비용 등을 지원하는 사업이며, 오염총량관리 조사연구는 관리제도 운영에 필요한 기술적 사항 검토, 기초자료 구축 지자체 기술지원을 위한 사업임

- 오염총량 관리사업의 최근 5개년 지출현황 분석결과, 5개년 연평균 증가율은 -10.68%, 오염총량관리 조사연구는 -2.32%로서 2019년 사업비 지출규모가 감소하여 하향추세이나, 오염총량관리제도의 원활한 시행 및 안정적인 정착 도모하기 위해 적정규모의 사업비 유지가 필요함

· 이는 본 사업이 총량관리 시행계획에 따라 사업규모가 결정됨에 따라, 매년 사업의 증·감을 바탕으로 산술적으로 사업규모 확대·축소 유무를 판단하는 것은 적절치 않은 사업성격을 고려해야 함

<표 4-105> 오염총량관리 사업 지출 추이

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	4,650	3,354	3,422	4,828	3,518
오염총량관리사업	2,610	1,288	1,401	2,784	1,661
오염총량관리 조사연구	2,040	2,066	2,021	2,044	1,857

○ 이에, 현재 3단계('16~'20) 오염총량관리계획 수립 해당 관리청의 시행계획 이행평가, 배출·삭감 모니터링 등을 위한 비용 상승률을 고려하여 물가상승률을 반영하되 4단계 시행계획에 대한 지출계획이 기 반영됨에 따라 2019년 결산을 기준하여 기본지출 설정 시 2021년 약 52억원에서 2025년 약 56억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-106> 오염총량관리사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2019 요구	2021	2022	2023	2024	2025
합 계	5,116	4,069	3,660	3,733	3,808	3,884
오염총량관리사업	3,165	1,868	1,728	1,763	1,798	1,834
오염총량관리조사연구	1,951	2,201	1,932	1,971	2,010	2,050

○ 현재, 4단계('21～'30년) 오염총량관리 계획 수립중으로 해당 계획시행을 위한 비용은 기반영되어 최대지출은 전망하지 않음

바. 기금운영비

○ 기금의 체계적인 집행·관리 및 결산을 위한 인건비, 관리비, 교육·홍보비 및 물이용부담금 징수율 보전을 위한 교부금으로 경비성 관리비용으로, 최근 5년간 연평균증가율 3.4%로 유지추세를 나타남

<표 4-107> 기금운영비 지출 추이

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	1,361	1,436	1,533	1,545	1,556
운영경비(인건비 포함)	261	255	263	275	274
징수비용교부금	1,100	1,181	1,270	1,270	1,282

○ 기금의 효율적 운용·관리를 위해 물가변동에 따른 비용 현실화 측면에서 현행 지출규모 유지를 위해 물가상승률을 적용하여 기본지출 설정 시 2021년 약 20억원에서 2025년 약 22억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-108> 기금운영비 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2020 요구	2021	2022	2023	2024	2025
기금운영비	1,975	1,641	2,055	2,096	2,138	2,181

○ 다만, 물이용부담금의 징수율 제고 측면에서 안정적인 기금 수입기반을 조성하기 위하여 물이용부담금에 대한 징수비용교부율의 현실화 측면에서 최대지출을 전망

- 물이용부담금 징수비용교부금 교부율은 물이용부담금의 부과 및 징수 업무에 필요한 행정비용임에 따라 물가상승률을 고려하고 수계 간 형평성을 고려하는 등 적정수준으로 보전 및 편성할 필요

- 4대강수계 징수비용교부금 교부율을 비교하여 타수계 수준으로 상향·가정하여 최대지출 설정 시 2021년 약 16억원에서 2025년 약 24억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

· 지자체의 경우 4대강수계가 동일한 수준으로 현행 부과율을 유지하며 K-water의 경우, 지자체 및 타수계 수준을 고려하여 기존 1.3%에서 1.8%로 상향·가정하여 산출함

<표 4-109> 기금운영비 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
기금운영비	1,641	2,265	2,310	2,356	2,404

<표 4-110> 4대강수계 징수비용교부금 교부율

(단위 : %)

구 분	한 강	금 강	영산강·섬진강	낙동강
지자체	1.7	1.8	1.8	1.7
K-water	1.7	1.7	1.3	1.0

- 참고사항으로 징수비용교부금 교부율은 3% 이내에서 지원 가능함에 따라 지자체와 K-water 모두 최대 3%로 상향 적용한다면 2021년 약 16억원에서 2025년 35억원의 지출이 발생할 것으로 전망됨

<표 4-111> 기금운영비(교부율 최대치 반영) 향후 5개년 지출전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
기금운영비	1,641	3,306	3,373	3,440	3,509

3-3. 투자 우선순위 검토

○ 우선순위의 구분은 사업별 투자금액 규모, 오염원 저감효과, 그리고 정책동향이나 향후 예상되는 여건 등을 반영하여 구분할 수 있겠으며, 수계관리기금 관련 사업들의 특성상 각 개별사업에 대한 정량적인 수치도출을 통한 투자순위를 정하는 것은 어려움에 따라 정성적인 측면까지 고려하여 상대적으로 중요성이 높다고 판단되는 사업들을 구분함

○ 먼저, 사업별 투자규모 순위는 토지매수 및 수변구역관리 사업, 환경기초시설 설치 및 운영사업, 주민지원사업 등의 순으로 지출됨

<표 4-112> 영산강·섬진강수계 사업비 지출순위

(단위 : 백만원)

순 위	구 분	5개년 합계('15~'19)	비 율
1	토지매수 및 수변구역관리	157,478	37.4%
2	환경기초시설 설치 및 운영	119,135	28.3%
3	주민지원사업	72,106	17.1%
4	오염총량관리사업	19,772	4.7%
5	생태하천복원사업	11,604	2.8%
6	상수원관리지역 관리사업	10,581	2.5%
7	환경기초조사 연구사업	9,844	2.3%
8	비점오염저감사업	8,816	2.1%
9	수질보전활동지원사업	2,738	0.7%
10	물사랑배움터조성	1,461	0.3%

○ 다음으로 사업별 오염저감 기여도에 따른 사업은 환경기초시설사업이 가장 큰 투자효과를 보이며, 다음으로 비점오염저감, 주민지원사업, 토지매수 및 수변구역관리의 순으로 나타남

<표 4-113> 영산강·섬진강수계 주민지원, 비점오염저감사업 오염저감효과

구 분	부하량 (㎏/일)	저감량 (㎏/일)	저감율(%)	기금투자액 (백만원)	투자효과 (g/일/백만원)
주민지원	9,758	834	8.5	102,547	8.1
비점오염처리시설	9,013	89	1.0	7,762	11.5

* 자료 : 4대강수계관리기금 투자 대비 수질개선 기여도 평가 연구(2012년, 한강수계관리위원회)

<표 4-114> 영산강·섬진강수계 환경기초시설사업 오염저감효과

(단위 : g/일/백만원)

구 분	연도	기금투자액	BOD 투자효과	BOD 기금기여 투자효과
환경기초시설	2011	888백만원	569	455
	2012	1,218백만원	527	421
	2013	1,075백만원	614	505
	2014	1,248백만원	501	411
	2015	1,574백만원	408	334

* 자료 : 상·하류 공영을 위한 수계관리기금 사업평가 및 발전방안 연구(2016년, 4대강수계관리위원회)

<표 4-115> 영산강·섬진강수계 토지매수 및 수변구역관리사업 오염저감효과

구분	매도신청		매수			면적당 매수금액 (천원/㎡)	단위 면적당 저감량 (kg/㎢·일)	매입토지 저감실적 (kg/년)	기금투자 효과 (g/일/ 백만원)
	필지	면적 (천㎡)	필지	면적 (천㎡)	매수 금액 (백만원)				
'11	1,103	1,743	1,074	1,403	26,788	19.1	56.0	28,656.2	2.93
'12	1,302	1,645	673	1,094	20,185	18.4	84.9	33,915.8	4.60
'13	991	1,367	871	1,158	24,253	20.9	78.8	33,320.9	3.76
'14	911	1,307	746	1,015	20,383	20.1	82.4	30,538.8	4.10
'15	932	1,503	602	779	19,973	25.6	84.0	23,889.3.	3.28

* 자료 : 상·하류 공영을 위한 수계관리기금 사업평가 및 발전방안 연구(2016년, 4대강수계관리위원회)

○ 이에 따라 투자규모 및 오염저감효과를 고려한 1순위 사업들에 대해서 살펴보면 다음과 같음

- 환경기초시설 사업의 경우 국고 매칭 사업으로 오염저감 효과가 가장 커 수질개선에 최대 기여를 하고 있으며, 투입되는 비용이 직접적으로 수질개선으로 나타나고 지속적인 관리를 통해 안정적 수질관리 효과가 뛰어난 사업으로, 시설설치의 수요는 정체될 전망이나, 시설운영은 설치사업 실적에 비례하여 증가함에 따라 관리비용이 늘어나는 추세임

- 토지 등의 매수 및 수변녹지 관리사업은 수계 내 가장 큰 투자규모를 보이는 사업으로 수질개선 기여도 측면에서도 T-N, T-P의 저감효과를 기대할 수 있으며, 발생되는 오염원의 원천 차단 및 상수원 수변 인근의 오염부하량 발생원의 제거 등의 오염 억제, 수변생태적 복원을 통해 장기적인 물환경 개선에 중요한 사업일 뿐 아니라, 주민지원의 성격을 병행하는 사업임에 따라 우선 투자 필요

- 주민지원사업의 경우 투자규모나 수질개선 기여도 측면에서 중요한 사업이며, 수계법 제정 취지를 고려 시 지속 지원되야 할 사업으로, 사업 축소 시 지원대상자의 민원과 관련된 민감한 사업임에 따라 투자 우선순위 사업이나, 대상지역의 인구 감소 등에 따른 지원규모 변동 등을 점진적으로 고려해야 함

○ 2순위 사업들은 전체 수계관리기금 운용 및 수계 오염원 저감 등의 측면에서 중요한 사업들이지만, 그 규모가 1순위 사업들에 비해 작은 사업들로 후순위로 지정함

- 비점오염 저감사업은 국고매칭 사업으로, 정부의 사업확대 의지 및 환경기초시설로는 한계인 비점오염원 저감에 대한 관심이 증가하는 추세를 반영할 필요가 있음

  · 또한, 기타수질개선사업 중 오염저감효과를 계량적으로 확인할 수 있는 유일한 사업으로 그 중요도가 높아지고 있음

- 수질보전활동 지원사업은 민간단체 보조사업으로 추진중인 중점유역사업에 대한 관심도와 중요성이 높아지고 있어 이에 대한 고려가 필요하며, 매년 정기적으로 시행되는

도랑살리기 사업의 실효성 제고를 위한 사업규모 확대에 대한 니즈를 반영한 재원 마련이 필요함

- 오염총량관리사업의 경우 2013년부터 의무적으로 시행되는 수질오염총량관리제도에 의해서 시행되어야 하는 사업으로, 제도의 시행, 계획, 평가에 대한 일정한 지원이 지속 요구됨

○ 3순위에 속하는 사업들 역시 수계관리기금 운용을 구성하는 사업들이지만 투자규모나 오염삭감량, 정책적 측면 고려 시 1, 2순위 사업들에 비해 그 중요성이 낮은 사업들로 마지막 순위로 분류함

- 상수원관리지역 관리사업의 경우, 현재 물관리일원화 및 통합물관리 등 정부정책에 발맞춰 유역 중심의 통합적 개선대책의 중요성이 부각됨에 따라 그 수요가 늘어날 것으로 전망되는 재원임
- 생태하천복원 사업의 경우 사업의 지자체 이양이라는 변수가 있으나 정부의 중장기 계획이 수립되고 있는 관심 사업으로 그 수요가 유지될 것으로 판단됨

<표 4-116> 수계관리기금 사업 투자 우선순위

구 분	사 업 명	비 고
1순위	환경기초시설, 토지매수 및 수변녹지관리, 주민지원	투자규모, 저감효과
2순위	비점오염저감, 수질보전활동지원, 오염총량관리	저감효과
3순위	상수원관리지역 관리, 생태하천복원, 환경기초조사연구	

3-4. 유역여건을 고려한 신규사업 검토

○ 수계관리기금이 조성된 이래 수계법 상 기금의 용도와 관련된 사업이 지속 추진되어 왔으나, 수계관리기금 설치 목적인 수계의 수질개선 달성을 위해 필요한 다양한 대책들의 실행을 위한 신규사업에 대한 적극적인 발굴이 요구되고 있음

- 물환경관리 기본계획 등에서 목표하고 있는 수계의 수질목표 달성을 위한 다양한 노력에도 불구하고 일부 사업에 편중된 수계관리기금 투자방식은 실질적인 수질개선의 가시적 효과가 미흡하거나 정체되어 있는 실정
- 이에 따라, 타수계와 유사한 비중의 환경기초시설 설치를 통한 점오염원 저감, 최근 그 중요성이 부각되고 있는 비점오염원 저감 대책 확대, 물관리일원화 이후 정책적으로 추진되고 있는 통합물관리 실현을 위한 다양한 사업들을 발굴하고 지원할 수 있는 체계가 필요함
- 또한, 수계관리기금은 상·하류 공영을 위해 조성된 재원으로 사회·경제적 변화에 발맞춰 영산강·섬진강 유역의 공동체 인식을 확대할 수 있도록 하류지역에 대한 수질개선 사업을 추진할 수 있는 방안의 모색도 필요함

가. 영산강유역환경청 공모사업

○ 우선, 영산강유역환경청에서는 수계관리기금으로 추진 가능한 신규사업을 공모하여 7개 사업을 선정함

(1) 도심하천 초기우수 여과시설 설치사업

○ 수질오염 예방을 위해 하천 및 상수원에 유입되는 초기우수를 처리하기 위한 시설설치를 지원하고자 하는 사업 아이디어로서 비점오염저감사업으로 추진 가능

○ 대상지역은 영산강·섬진강수계 내 상수원 댐 상류지역 및 오염총량관리계획 수립지역(단, 물이용부담금 납부하지 않는 지역 제외)으로, 이의 실행을 위해서는 '기금운용규칙 제11조(수질개선지원사업)' 및 '비점오염저감사업 업무처리지침(수계관리위원회 규정) 3. 적용범위' 개정이 필요한 것으로 판단됨

○ 대상사업은 영산강·섬진강수계 수질개선을 위하여 관리청이 자체 예산을 편성한 사업 등을 대상으로 환경기초시설 설치사업 지원기준을 준용할 수 있음

- 영산강법 시행령 제2조 제2호에서 정하는 시설(기타시설)을 설치하기 위해 관리청에서 자체예산을 편성한 사업, 비점오염원 저감시설 설치사업으로 국고보조가 확정된 사업, 그 외 상수원 상류지역 수질개선을 위해 사무국이 인정하는 사업

○ 본 사업은 장치형 비점오염저감시설로서 도심 등 인구밀집지역에 적합한 사업으로 하류지역에 지원 확대 시 큰 사업효과를 볼 수 있을 것으로 판단됨

- 적용시설은 동력을 이용하여 역세척 등 자동유지관리가 가능한 여과형 시설(기존 소규모 무동력 여과형 시설 제외)로서 지원범위는 설치 및 운영을 위한 관리청 예산의 30% 내외를 설정함



<그림 4-7> 초기우수 여과시설 설치사례(수원 서호천)

- 현재 수계 내 물이용부담금을 납부하는 오염총량관리계획 수립지역의 13개 지자체 중 시범사업 성격으로, 영산강 수질에 영향을 미치는 주요 하수처리장(9개소)가 위치해 있어 하수 월류수가 유입되는 하천을 대상으로 초기 우수처리시설 설치를 가정하여 사업비 산출

<표 4-117> 영산강 수질에 영향을 미치는 하수처리장 현황

행정구역	개소수	시설명	시설용량(㎥/일)	방류수역
광주광역시	2	광주제1하수처리장	600,000	영산강
		광주제2하수처리장	120,000	
나주시	2	나주하수종말처리장	22,500	월산천
		빛가람수질복원센터	19,000	만봉천
담양시	1	담양하수종말처리장	9,000	담양천
장성군	1	장성하수종말처리장	11,000	구룡천
함평군	1	함평하수종말처리장	19,000	함평천
화순군	2	화순하수종말처리장	6,000	지석천
		도곡하수종말처리장	9,000	

· 여과형 시설 750㎥/hr(배수면적 300,000㎡), 설치·공사비 250백만원 기준 산정('20년 진행중인 국내 신도시 개발공사 적용 초기우수처리장치 단가 참조)

· 대상 지자체(방류하천) : 광주(1), 나주(2), 화순(1), 담양(1), 장성(1), 함평(1)

<표 4-118> 도심하천 초기우수처리 설치 5개년 지출전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
대상하천(설치시설수)	1(4)	1(4)	1(4)	2(8)	2(8)
설치비	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000
기금지원(30%)	300	300	300	600	600

(2) 수질 보전을 위한 하천변 농경지 등 완충지대 조성사업

○ 하천에 유입되는 오염원 저감을 위해 하천 인근 농경지(비매수토지)를 소유한 지역주민이 자발적으로 완충지대를 조성 후 유지관리 하고자 하는 사업 아이디어로, 농경지로 인한 비점오염원 저감에 큰 효과가 있을 것으로 판단됨

○ 토지의 여건에 따라 초지형, 관목형, 습지형 등 다양한 방식으로 조성 가능하며, 토지 소유자는 자신의 농경지 등에 일정 규격의 Buffer zone을 조성하고 그 비용을 수계관리 기금으로 지원함



[초지형]



[관목형]



[갭형]



[체류형]

<그림 4-8> 하천변 완충지 조성 해외사례(프랑스)

- 현재 영산강·섬진강수계 주요 상수원 인근에 있는 지자체는 8개 지자체로서, 우선사업 대상 지자체 선정 후 순차별 진행하며 10,000㎡ 시범사업 후 100,000㎡로 확대

· 완충지대 조성사업비(침사지기준) 12만원/㎡ + 임대비 3,253원/㎡ 기준 산정(비점오염저감 국고보조사업 추진지침 및 '19년 농가경제 주요지표 참조)

· 대상 지자체 : 순천, 화순, 보성, 담양, 장흥, 강진, 영암, 광양

<표 4-119> 수질보전을 위한 하천변 농경지 등 완충지대 조성사업

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
조성면적(㎡)	10,000	20,000	20,000	20,000	30,000
조성비	1,233	2,465	2,465	2,465	3,698

(3) 소규모 수도시설 수질원격감시체계(TMS[11]) 설치사업

○ 소규모 수도시설은 대부분 농촌지역 취약계층 주민들이 이용하고 있으나, 일부 관리부실로 먹는물 수질기준 초과 발생

- 영산강·섬진강수계 먹는물 시설 2,212개소 중 2018~2019년 104개 시설에서 318회 먹는물이 부적합한 것으로 조사됨(출처 : 국가상수도정보시스템)

<표 4-120> 수계 내 수도시설 먹는물 수질조사 부적합 발생횟수(2018~2019년)

구 분	초 과 항 목 (횟수)							
	계	질산성질소	일반세균	총대장균군	탁도	우라늄	라돈	기타
계	318	186	26	25	25	5	4	51
2018	177	98	21	17	11	0	0	30
2019	145	88	5	8	14	5	4	21

○ 이에 소규모 수도시설에 TMS를 구축하여 실시간 수질 모니터링으로 안전한 먹는물 공급 및 먹는물 수질기준 초과로 인한 사고 사전예방 도모

- 2018~2019년 먹는물 수질기준 초과하는 시설 중 상류지역에 해당하는 13개 시설에 설치를 가정하여 산정함. 설치단가는 시설당 10백만원(수질자동연속측정기-탁도)으로 기준하고 기금 전액지원으로 가정, 유지관리비는 고려하지 않음

<표 4-121> 소규모 수도시설 TMS 설치사업

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
소규모 수도시설 TMS 설치사업	20	20	30	30	30

(4) 수질·수생태계 건강성 회복사업

○ 하천에 설치되었으나 용도가 폐기된 보 철거와 생태통로의 기능을 상실한 어도를 개선하여 하천의 수생태계 건강성을 회복하기 위한 사업으로 하천의 생태적 연속성을 확보하고 수질 개선에 큰 효과가 있을 것으로 판단됨

- 현재 영산강·섬진강 권역 내 하천 337개소, 보 7,511개소, 어도 1,367개소가 존재 하나 기능을 상실한 보, 어도 현황에 대한 별도의 조사자료 부재로 현황조사 및 연도별로 시범사업(2지점) 및 모니터링이 필요하며, 방치된 농업용 보 철거비용, 어도개선 및 설치비용을 수계관리기금으로 지원

· 보 철거 비용 300 백만원 기준 산정(한탄강 고탄보 철거 시범사업 기준 참고)

11) TMS(Tele Monitoring System) : 최종방류구에 자동측정기기를 부착하여 수돗물 공급 상태를 24시간 상시 모니터링하는 시스템

<표 4-122> 수질·수생태계 건강성 회복사업

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
현황조사(1식)	1				
보 철거 및 모니터링		2	2	2	2
설치비	500	700	700	700	700

(5) 방치된 관정 찾기 사업

○ 지하수 개발·이용 과정에서 사용하지 않는 관정이 조치 없이 그대로 불법 방치되어 방치공을 찾은 후 원상 복구하는 사업으로 지하수자원 오염원 제거에 효과가 있을 것으로 판단됨

○ 영산강·섬진강수계 내 지하수 방치공 기본현황 조사와 오염예방처리 대상공 처리를 실시하여 원상복구를 실시하고, 지하수 방치공 신고자에게 신고포상금 제공

- 환경부에서 '2020년도 지하수 방치공조사 및 오염예방 용역'을 시행중이며, 2020년도에 미조치 방치공을 대상으로 개선 진행 및 주민참여 신고포상금 제도 운영

· '18년도 지하수 방치공조사 및 오염예방 용역 결과 광주광역시는 방치공이 296개, 전남도는 708개로 총 1,004개로 조사됨(광주광역시, 순천, 여수, 목포, 광양, 나주, 화순, 보성, 장흥, 영암, 강진, 고흥, 장성, 담양, 함평, 무안, 해남, 진도, 완도, 신안, 영광)

· 지하수 방치공 오염예방처리비 2백만원(암반공 기준, 2006년도 지하수 업무수행지침 단가)을 적용하여 산정

<표 4-123> 방치된 관정 찾기 사업

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
방치공 원상복구개소	200	200	200	200	204
복구비	400	400	400	400	408

(6) 홍수조절용지 내 사유지 토지매수 추진

○ 홍수조절용지 내 사유 경작 토지를 매수함으로써 오염원의 입지를 제한하고 수질개선 효과를 극대화하는 사업으로, 국유지의 친환경 경작은 축소하고, 지속 경작중인 사유지를 매수하여 오염원 유출을 최소화 하고자 함

- 현재 수계 내 추진 가능 대상지는 주암댐, 주암조절지댐, 장흥댐, 수어댐, 동복댐 등 5개소이나, 주암댐과 수어댐이 홍수조절용지 내 사유지를 각각 3,713㎡, 1,503㎡ 포함

하고 있으며, 사유지가 없는 장흥댐 및 사유지 현황이 파악되지 않은 동복댐은 사업계획에서 제외함

· 연차별 매입계획을 수립하여 매수 추진하며, 토지매수 비용은 17,211원/㎡으로 산정('14~'16년 매수토지 평균단가 참조)

<표 4-124> 홍수조절용지 내 사유지 토지매수 추진

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
매수면적(㎡)	1,043	1,043	1,043	1,043	1,044
매수비	18	18	18	18	18

(7) 농지 휴경유도제 도입

○ 상수원 관리지역 내 농지에 대한 이용을 제한함으로써 비점오염원 저감에 기여하고자 하는 사업으로 상수원 수질 개선에 효과가 있을 것으로 판단됨

○ 상수원관리지역 내 농지 등 토지 소유자와 농사를 짓지 않는 조건으로 계약을 체결하여 국가는 소유주에게 토지 이용 휴경에 따른 손실금을 보상하고 비점오염원을 저감에 기여하고자 함

- 보상금 산정은 직전년도 경작작물 소득액 또는 국유재산 임대료 산정기준에 따르며 장기계약을 원칙으로 하고 계약 만료 후 토지매수 신청시 계약기간에 따른 우선순위 배점 차등부여를 통해 선 매수 시행

- 현재 영산강·섬진강수계 주요 상수원 인근에 있는 지자체는 8개 지자체로서, 우선사업 대상 지자체 선정 후 순차별 진행하며 10,000㎡ 시범사업 후 100,000㎡로 확대(순천, 화순, 보성, 담양, 장흥, 강진, 영암, 광양)

· 농지 휴경유도제 도입비 3,253원/㎡ 기준 산정('19년 농가경제 주요지표 참조)

<표 4-125> 농지 휴경유도제 도입

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
도입면적(㎡)	10,000	20,000	20,000	20,000	30,000
도입비	33	65	65	65	98

나. 추가 제안 신규사업

○ 또한, 금번 연구를 통해 자체적으로 수계관리기금으로 추진할 필요가 있는 유역특성을 고려한 신규사업을 구상하여 추가 제안함

(1) 영산강 하수재이용 친환경수처리시스템 적용을 통한 수질개선

○ 2020년도 영산강·섬진강 환경기초조사사업으로 수행중인 '인공습지를 이용한 영산강 하수처리장 방류수 수질개선방안 연구'를 통해 영산강 수질에 영향을 미치는 17개 하수처리장 중 시설용량이 큰 9개 하수처리장을 대상으로 친환경수처리(에코필터링) 등을 활용한 방류수 수질개선 가능성 및 타당성을 검토중임

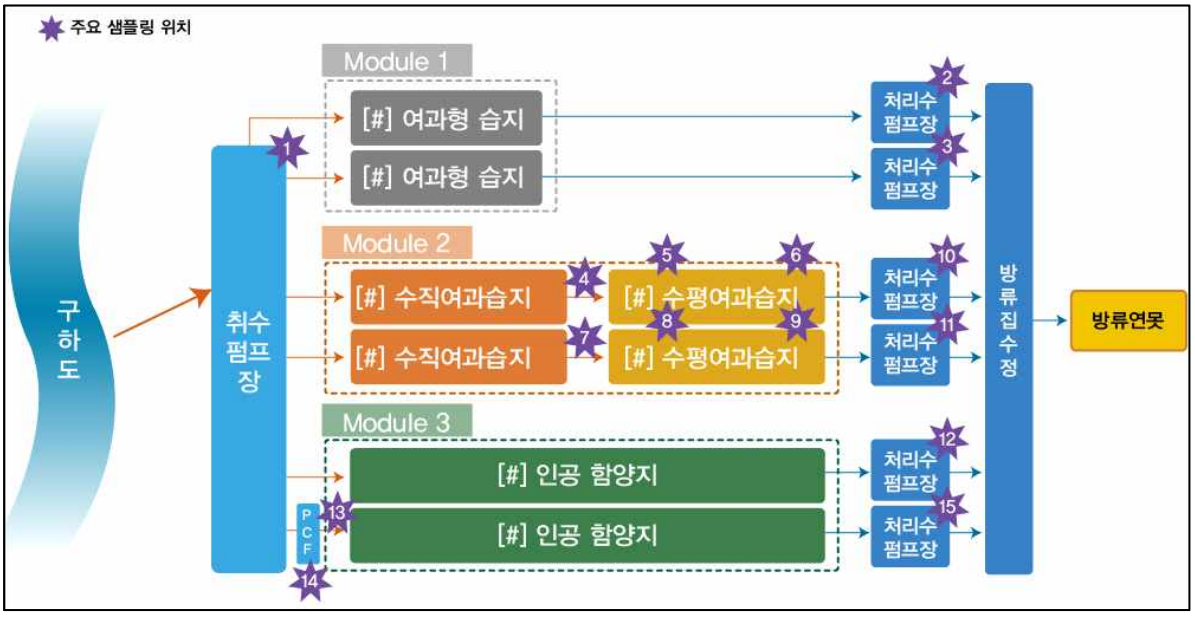
- 연구 대상인 영산강 수질에 영향을 미치는 9개 하수처리장은 다음과 같음

<표 4-126> 영산강 수질에 영향을 미치는 하수처리장 및 시설용량

행정구역	개소수	시 설 명	시설용량(㎥/일)
광주광역시	2	광주제1하수처리장	600,000
		광주제2하수처리장	120,000
나주시	2	나주하수종말처리장	22,500
		빛가람수질복원센터	19,000
담양시	1	담양하수종말처리장	9,000
장성군	1	장성하수종말처리장	11,000
함평군	1	함평하수종말처리장	19,000
화순군	2	화순하수종말처리장	6,000
		도곡하수종말처리장	9,000

○ 영산강 승촌보에 시범운영중인 에코필터링 가늠터는 처리용량 340㎥/일, 점용면적 4.7천㎡으로 21억원을 들여 '19년 7월에 조성되었으며, 모듈1(여과형습지), 모듈2(수직여과습지+수평여과습지), 모듈3(인공함양지)으로 구성되어 수질개선효과를 한국수자원공사에서 분석 중

○ 또한, 승촌보 에코필터링 가늠터, 주요 상수원 상류 등 관련 인프라를 활용한 비점오염 저감 기술개발, 에코필터링 방류수를 이용한 수전해를 통해 나오는 부산물인 산소를 활용한 수질개선장치의 개발, 활용방안 마련 등 한국수자원공사에서는 광주에 물환경클러스터를 구축하고자 함



<그림 4-9> 승촌보 에코필터링 가늠터 공정도 및 주요 샘플링 위치

○ 9개 하수처리장 방류수의 재이용사업에 필요한 사업비는 '인공습지를 이용한 영산강 하수처리장 방류수 수질개선방안 연구'에서 제시한 사업비를 반영하여 영산강 수질개선을 위한 재정지원책 마련이 요구됨

- 친환경수처리시스템 설치비 2,100백만원 산정(점용면적 4.7천㎡ 기준, 변동가능)
- 설치지점 : 광주(2개), 나주(2개), 담양(1개), 장성(1개), 함평(1개), 화순(2개)

<표 4-127> 영산강 하수재이용 친환경수처리시스템 적용을 통한 수질개선

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	사업구분
설치개소	1	2	2	2	2	비점저감
설치비	2,100	4,200	4,200	4,200	4,200	

(2) 댐 상류 상수원 유역 통합형 윗물 개선 사업 지원

○ 변화된 유역관리는 지자체별 단위사업 중심 및 공공수역관리자의 수면 중심의 상수원 관리에서 유역 전반을 아우르는 통합관리 체계화를 통한 실질적 개선이 필요함

○ 또한, 그간 지자체의 책임을 전제로 한 유역관리에는 한계가 있어 국가가 주도하고 전문기관들이 적극 참여하는 유역관리 및 개선에 대한 요구가 증가되고 있음

- 상수원의 상류 지역에 위치하고 있는 각종 오염원은 지자체의 재정 열악 및 통상 하나의 취수원에 여러 상류 지자체가 연계되어있는 경우가 대다수임에 따라 수질개선사업 주체인 상류와 혜택의 대상인 하류의 이해관계가 달라 수질개선에 소극적 경향을 보임

○ 현재 제2차 물환경관리기본계획('16~'25년)의 핵심전략으로 '25년까지 주요 상수원의 수질 "좋음(I)" 등급 달성, 수생태계 건강성 "양호(B)" 등급 달성을 목표로 규정하고 있어 현재의 유역관리 체계 보완을 통한 실질적 성과를 달성할 필요가 있음

- 유역의 최상류인 도랑 등은 전체 유역면적과 하천연장의 약 70%를 차지하지만 체계적 관리가 이뤄지고 있지 않음('14. 도랑실태조사 및 관리방안 연구보고서, 환경부)

- 수질적인 측면에서는 '18년 기준으로 물환경보전법상 상수원 21개댐 기준 TOC 4개소(밀양, 용담, 수어, 보령), T-P 2개소(섬진강, 수어)만 달성했으며, 댐 내 수질이 유역 유황에 절대적인 영향을 받는 실정으로 특히 상류 비점오염원(토지, 축분 등)과 오염 도랑 등 유역관리가 필수적인 상황임(각 댐의 비점오염 배출부하량은 총 배출부하량의 60% 이상을 차지)

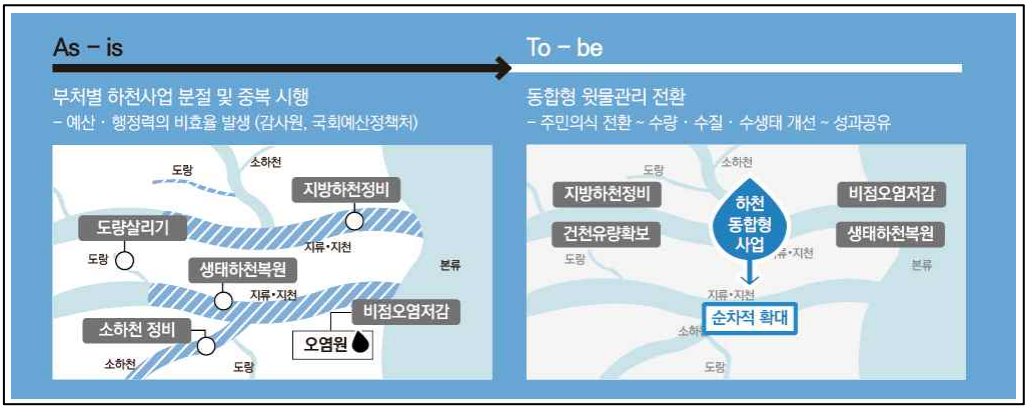
- 이에 수질목표기준 달성 여부, 조류발생 정도, 상수원(댐) 저수용량, 취수시설 위치 등을 종합적으로 고려한 평가결과를 바탕으로 유역관리 추진 우선순위 결정을 통한 통합형 유역개선 대책이 필요함

○ 또한, 상류 유역개선 및 녹조 저감을 위한 신규사업을 발굴하고 시행하는 지자체 및 기관에 대한 지원을 위한 기금운용규칙 개정 등을 적극 시행하여 지역의 자발적인 유역개선대책 유인이 필요함

- 한국수자원공사는 금강 대청댐 상류, 낙동강 남강댐 상류, 한강 횡성댐·충주댐 상류 유역을 대상으로 수질·수량·수생태 및 재해관리까지 하천이 가진 문제점을 종합적으로 개선하기 위한 '통합형 윗물 물환경 개선' 기본구상을 추진 중이며, 2019년부터 대청댐 상류유역 보청천을 대상으로 관리청인 보은군과 함께 시범사업을 추진 중에 있음

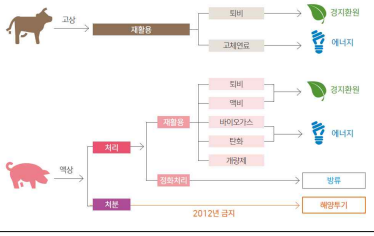
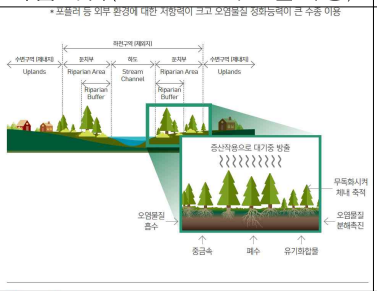
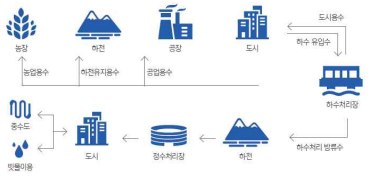
  · 2021년 상반기에는 영산강 주암댐(보성강·겸백천)에 대한 윗물 물환경개선 기본구상을 착수하여 통합형 유역개선 대책을 수립할 예정

○ 유역별 유역개선 대책 실시로 국가 정책목표인 제2차 물환경관리계획 수질목표 '좋음' 달성률 제고에 기여하고, 지역 기반으로 저변에서부터 국민과 함께하고 수면관리자를 중심으로 국민-지자체-정부의 소통 강화로 국민이 체감할 수 있는 실효성 높은 대책으로 추진될 것으로 기대됨



<그림 4-10> 통합형 윗물 물환경개선 개념도

<표 4-128> 통합형 윗물 물환경 개선 수질·수량·수생태·재해관리 적용기술

구 분	주 요 적 용 기 술		
수 질			
	비점저감(K-water 에코필터링)	축분관리 및 재활용	모니터링(K-water 수질통합정보)
수생태			
	수변정화림	생태습지(서화천)	생물서식처 조성
수 량			
	물재이용	빗물저류조	농업용 관정관리
재 해			
	제방 및 호안개선	하도개선	강변 저류지

○ 현재 기본구상을 추진 중인 주암댐 상류를 대상으로 시범사업을 추진 시 필요한 재정 지원책 마련이 요구됨

- 추정 사업비는 현재 시범사업으로 추진중인 대청댐 상류 중초천 윗물개선사업과 유사한 규모로 진행될 시를 가정하였으며, 수계관리기금 지원 가능사업을 분리하여 산정

<표 4-129> 주암댐 상류 통합형 윗물 사업 5개년 지출전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
통합형 윗물개선	-	1,637	3,747	2,410	2,110

<표 4-130> 주암댐 상류 통합형 윗물 사업 세부 지출(안)

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	사업구분
합 계	-	1,637	3,747	2,410	2,110	
- 하수처리구역 확대	-	-	392	392	392	환경기초
- 가축분뇨처리시설	-	-	157	157	158	환경기초
- 마을습지 조성	-	100	100	-	-	수질보전
- 세천가꾸기	-	300	300	300	-	수질보전
- 생태습지 조성	-	-	767	767	767	비점저감
- 아름다운 소하천	-	-	1,333	1,333	1,334	생태하천
- 생태하천 조성	-	-	326	327	327	생태하천
- 축분관리, 감시,교육	-	112	113	-	-	상수원관리
- 토양검정, 시비확대	-	322	322	-	-	상수원관리
- 배수물꼬 관리	-	302	303	-	-	상수원관리
- 거버넌스 활동	-	500	500	-	-	상수원관리

<표 4-131> 대청댐 상류 중초천 통합형 윗물개선 시범사업 기본구상

(단위 : 백만원)

중초천 세부사업 항목	총사업비	국 고 (or 시·도)	수계관리 기금	지방비	주관기관
소 계	27,110	14,866 (55%)	9,903 (37%)	2,341(9%)	
① 하수처리 구역 확대	4,900	3,430(70%)	1,176(24%)	294(6%)	환경부
② 가축분뇨에너지실증	2,621	2,097(80%)	472(18%)	52(2%)	
③ 마을습지 조성	200	-	200(100%)	-	
④ 세천가꾸기	900	-	900(100%)	-	
⑤ 생태습지 조성	5,753	2,877(50%)	2,301(40%)	575(10%)	
⑥ 아름다운 소하천 조성	4,000	2,000(50%)	1,400(35%)	600(15%)	
⑦ 생태하천 조성사업	2,800	1,400(50%)	980(35%)	420(15%)	
⑧ 축분관리, 감시,교육	250		225(90%)	25(10%)	
⑨ 토양검정 시비 확대	644	-	644(100%)	-	
⑩ 배수물꼬 관리	605	-	605(100%)	-	
⑪ 거버넌스 활동	1,000	-	1,000(100%)	-	
⑫ 농업환경보전프로그램	750	375(50%)	-	375(50%)	(농식품부)
⑬ 하도개선	2,687	2,687(100%)	-	-	(충북도)

(3) 친환경에너지타운 조성 지원사업

○ 가축분뇨를 이용한 바이오가스 및 전기를 생산·판매하는 친환경에너지타운 조성에 기금을 지원함으로써 퇴비화 이외에 친환경 자원활용 체계 구축을 도모하여 비점오염원의 하천 유입을 방지하고 농가지역의 신규일자리 창출 및 부가소득 증대 등 주민지원 및 수계 수질개선에 기여

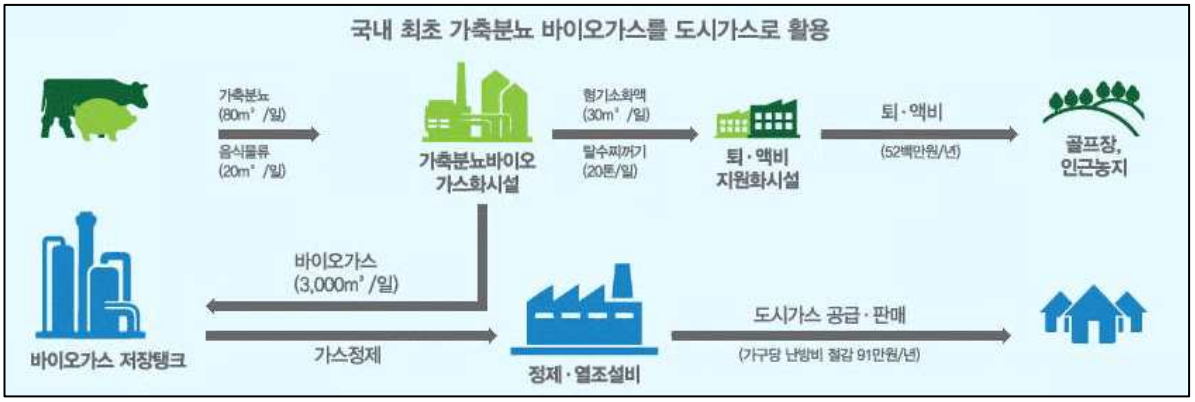
- '20년 3월 퇴비 부숙도 기준 적용에 따라 부숙화 기준을 적용받지 않는 농가(신고미만 규모)에서 발생하는 가축분뇨의 적정 처리 체계 필요

· 가축분뇨 전량 수거 및 자원화로 수계 내 지역경제 활성화 및 친환경 비점오염원 저감을 추진하며, 또한 가축분뇨의 자원화로 메탄가스 등 과다한 온실가스 배출로 인한 기후변화문제 해결 측면에서 환경-에너지 융합의 정책전환 기조에 적극적으로 기여 가능함



<그림 4-11> 친환경 에너지타운 사업구상(안)

· 홍천 친환경에너지타운(2015 준공)은 환경기초시설이 밀집한 소매곡리에 가축분뇨를 이용한 바이오가스화시설(100톤/일)을 설치·운영하여 축분문제 처리 및 연료비 절감하고 바이오가스화시설에서 발생하는 부산물을 퇴액비 생산시설(50톤/일)을 통해 마을 농가에서 이용 후 잔여분을 판매하는 등 연간 2억 3,400만원의 긍정적 효과가 발생하는 것으로 평가되는 환경부의 대표적인 친환경에너지타운 우수사례(홍천 친환경에너지타운 운영성과 보도자료, 환경부 2016.12)



*자료 : 홍천친환경에너지타운 홈페이지

<그림 4-12> 홍천 친환경에너지타운 운영 모식도

○ 이에 수계 친환경에너지 타운 조성사업 지원을 위하여 향후 5년간 12억원의 사업비를 추정함

- 추정사업비는 국내 운영중인 가축분뇨 자원화 시설 중 적용 규모가 적정한 청양 바이오 플랜트(20톤/day, 2007년 3월 가동) 건설비 1,390백만원에 물가상승률 5%를 상계하여 총 사업비 2,621백만원를 적용하고, 기금 지원비율은 환경부 '친환경에너지타운 조성 공모사업'의 국고 지원비율(50%)을 제외한 지방비의 90%를 지원함을 가정하여 산출함

· 기금 지원비율은 가축분뇨 공공처리시설 지원기준을 적용하고 '21년 공모사업 선정이 종료됨에 따라 2022년 사업선정 및 '23년부터 3년간 사업추진을 가정하여 산정함

<표 4-132> 친환경에너지타운 조성사업 공모사업 선정현황

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
선정사업	5개소 선정 (청주,양산,영천, 경주,아산)	3개소 선정 (인제,음성,제주)	3개소 선정 (군위,통영,제주)	5개소 선정 (김해,군산,성주, 괴산,장성)	2개소 선정 (밀양,금산)	3개소 선정 (하동, 화천, 태백)

○ 영산강·섬진강수계 내 시범적용이 가능한 대상지는 축산계 오염부하량, 환경기초시설 현황 및 설치계획을 고려하여 영암천 일원(영산강 하류 중권역)으로 선정하였음

- 축산계 BOD 및 TP 배출부하량을 분석한 결과, 영산강수계에서는 영산강하류 중권역 및 죽산보 중권역에서 가장 높은 것으로 나타났으며, 섬진강수계에서는 오수천 중권역, 요천 중권역에서 가장 높은 부하량을 보임

- 환경기초시설 중 가축분뇨처리시설은 죽산보 중권역와 영산강하류 중권역, 제주서해중권역에서 각 2개소로 조사되었으며, '영산강·섬진강 대권역 물환경관리계획('16~'25)'에 와탄천, 영산강하류, 제주서해, 섬진강서남해 중권역을 가축분뇨처리시설 확충 등 관리 필요성이 높은 중권역으로 선정

- 효율적이고 경제적인 환경순환형 사업을 추진하기 위해 오염원 현황 및 주변 인프라와의 시너지를 고려하여, 영산강 하류 중권역을 선정하였으며, 이를 구성하는 4개의 소권역 중 배출부하량이 가장 높은 것으로 조사된 영암천합류전 소권역을 대상지로 선정

<표 4-133> 영산강·섬진강수계 친환경에너지타운 조성사업 지원 5개년 지출전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	사업구분
친환경에너지타운 조성 지원	-	-	393	393	393	환경기초시설

(4) 퇴비나눔센터 운영

○ 하천 수질오염의 주원인인 축산분뇨를 처리할 수 있는 방법으로 상수원 인근 내 축산농가의 가축분뇨 수거 후 발효시켜 퇴비를 제공하여 축산분뇨 공공처리대책으로 비점오염 저감 및 상수원 수질 개선을 위한 대책으로 추진

- 현재 가축분뇨의 대부분이 부적정 관리(방치) 등으로 강우 시 고농도 부하가 유입되어 유역 비점오염원으로서 녹조발생의 주원인으로 작용함
- 방치축분의 적정 처리를 위해 '금강수계 대청댐 소옥천 유역'에서도 지자체·주민대표·시민단체와 협업하여 퇴비나눔센터를 운영하고 있으며, 퇴비교환권을 지급하고 있음
- 퇴비나눔센터는 유역 내 모든 축산 농가를 직접 방문하거나 전화 연락을 통하여 취지를 설명하고 각 농가와 계약을 해야하며, 계약된 농가를 지정된 날짜에 방문하여 축분을 수거(방치 축분 수거 포함)하고 친환경 유기질 비료생산, 축분 제공농가에 퇴비 제공 등의 일을 수행함
- 이때 축분 수거 시 우분 및 퇴비 수집·운반차량 이동현황을 실시간으로 관리하는 우분 전자인계시스템을 시범 사업을 실시하여 우분 및 퇴비 수집·운반 차량 이동현황을 실시간으로 관리해야 함



<그림 4-13> 퇴비나눔센터 운영방안 참조

○ 효율적인 퇴비 나눔센터 운영을 위해 조직 형태는 지역사회 공헌형(환경개선) 사회적 기업(법인) 형태로 운영하는 것이 필요하며, 초기 단계에서 수계관리기금 또는 댐 상류 주민지원기금 등을 활용하여 센터의 운영이 안정화 될 수 있도록 지원이 필요함

○ 사업 추진 시 기대효과는 댐 상류 유역 가축분뇨의 실효성 있는 처리방안 마련을 통해 체계적 상수원 수질관리 및 녹조발생 저감으로 수질오염원 배출 저감에 기여할 수 있음

○ 이에 영산강·섬진강 유역의 주요 상수원인 주암댐을 대상으로 시범사업을 추진하며, 추정사업비는 1,000백만원을 반영함

- 추정 사업비는 현재 소옥천 유역에서 운영 중인 퇴비나눔센터 설치 및 운영비를 기준으로 적용하고 2021년도 주암댐 시범사업을 시작으로 2022~2025년 4개댐을 대상으로 확대하고자 함(섬진강댐, 장흥댐, 수어댐, 평림댐)

<표 4-134> 영산강·섬진강수계 5개 상수원 퇴비나눔센터 5개년 지출전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	사업구분
퇴비나눔센터	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	수질보전

(5) 상수원 유역 거점형 오염저감 시범사업 발굴 및 지원

○ 현재 상수원 수질 개선은 그 중요성이 높아지고 있으나, 주요 상수원에서의 수질 목표 달성율이 저조하여 그간 관리가 미흡했던 지역에 대하여 체계적인 수질모니터링을 통한 비점오염 저감방안을 마련하고 오염 저감 기법 도입이 필요함

- 이에 상수원 보호 등의 사유로 시급한 저감조치가 필요한 지역에 대해서는 국가가 직접 저감조치를 시행함이 바람직함에 따라 수계관리기금을 활용한 상류 지역 비점 저감 노력이 필요함
- 비점오염관리 성공사례를 통한 전파효과가 큰 만큼, 소유역 또는 소권역 단위의 집중형 사업을 통해 모범사례 제시 필요

○ 세부 방안으로, 유역청 · 지자체 · 상수원관리자 등이 참여하는 가칭 "비점오염조사단"을 통해 주요 상수원의 수질관리를 위한 우선관리 소유역 선정 및 비점오염저감 타당성 조사 등을 지원할 수 있을 것으로 판단됨

- 관리지역 지정 등 국고 지원기회 확대 및 수계관리기금 매칭 통해 대책 시행을 지원
- 농업 · 축산기원 비점오염 저감을 위해 농경지 밀집지역에는 완충녹지 기능을 하는 논습지(비료를 사용하지 않는 농경지), 식생밭두렁, 축산습지 등을 조성하여 강우시 오염물질 유출을 저감
- 농업기술센터 등과 협력해 작물별 토양검정 및 적정시비 시범사업, 지역별 친환경농법 전문가(홍보 · 계도) 양성사업 등 지원
- 사업추진 시 기대효과는 강우 시, 상수원으로 유입하는 수질오염물질을 제거하여 녹조 발생을 저감시키고 안전한 물환경 조성에 기여



<그림 4-14> 상수원 거점형 오염저감 시범사업 개념도

○ 현재 댐상류 지역 중 비점오염원 발생이 심각한 상사댐 상류를 대상으로 시범사업 추진 시 필요한 재정지원 마련이 필요함

- 추정 사업비는 현재 국고사업으로 추진중인 내성천, 대청호, 보현산호 상류 시범사업 사업비 평균을 적용하였으며, 수계관리기금 사업으로 추진하는 것을 가정하여 산정

<표 4-135> 상사댐 상류 거점형 오염저감 사업 5개년 지출전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	사업구분
상수원 유역거점형 오염원 저감사업	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	비점저감

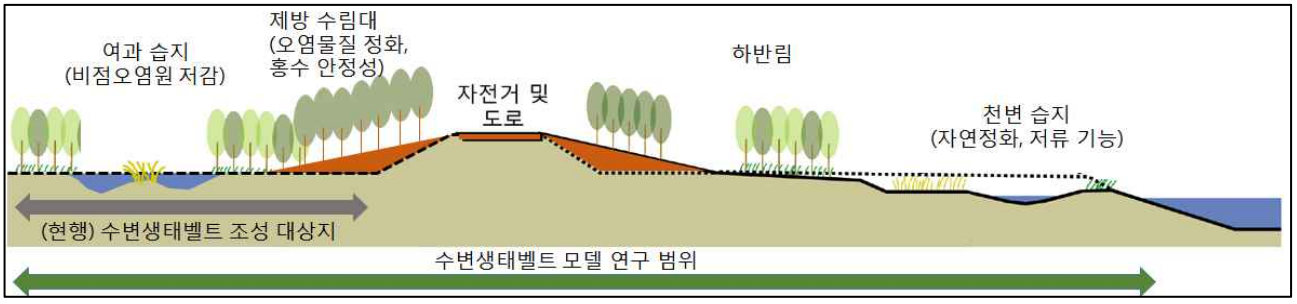
<표 4-136> 진행중인 상수원 유역 거점형 오염저감 시범사업 집행계획

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	총사업비
평 균	1,042	3,350	4,350	3,775	2,225	14,742
내성천	2,275	5,900	7,550	4,750	1,650	22,125
대청호	425	800	1,150	2,800	2,800	7,975
보현산호	425	-	-	-	-	425

(6) 댐 홍수터를 활용한 수변생태벨트 조성

○ 댐 홍수터는 하천구역의 일부로 물과 맞닿아 유사시 홍수조절은 물론 비점오염원 저감, 생물서식처, 생태관광 등 복합기능이 큰 구간이나, 넓은 면적, 저수위 시 불법경작, 농업폐기물 방치로 강우 시 오염원 유출이 심각하여 수변정화림, 습지 등 식생여과대로 적극적인 조성과 관리가 필요함

- 현재, 수체와 인접한 홍수터에서 제내지 수변구역까지 수변 생태벨트를 확대하여 조성, 관리하는 방안을 모색하기 위한 연구가 활발히 진행 중이며 금강유역에서도 '금강수계 댐 홍수터 수변생태구역 활성화 방안 연구 용역'이 시행중('20~'22년)



<그림 4-15> 확장형 수변생태벨트 범위

○ 이에, 댐 홍수조절용지에 수질, 안전에 저촉이 없는 친환경적 토지 이용 및 관리 전제하에 수변생태벨트 조성으로 불법경작 및 녹조 우심지 등 필요 지역에 적용하여 수질 집중 관리를 도모할 수 있음

- 세부 전략으로는 수계 거점형 수변생태벨트 모델을 시범 조성하여 효과를 모니터링하고 수질정화, 생물서식처, 녹색일자리 및 관광활성화 등 복합적인 기능을 가진 공간으로 창출할 수 있음



[수변정화림형]



[경관초지형]



[습지형]

<그림 4-16> 홍수터 활용 생태벨트 조성

- 따라서, 영산강·섬진강수계에서도 주요 상수원 유역 홍수터 및 주변 매수토지를 대상으로 기초조사 및 수변 생태구역 활성화 방안 연구가 필요하며, 추정사업비로 금강유역환경청에서 진행 중인 환경기초조사연구 용역비를 기준으로 산정

· 연구용역비 148 백만원(대청댐·용담댐과 유사한 규모로 진행 기준으로 산정)

· 대상지 : 주암댐, 평림댐, 장흥댐, 수어댐, 동복댐

<표 4-137> 댐 홍수터를 활용한 수변생태벨트 조성 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
현황조사	1식	1식	1식	1식	1식
매수비	148	148	148	148	148

(7) 환경개선용수 비용 지원

○ 환경개선용수는 사회환경(관광, 친수공간 등) 및 수질개선을 위해서 하천의 일부 구간 또는 일부 지역에 필요한 용수를 공급하는 것으로 하천·댐관리자는 기존 수리권의 영향 여부 등 물수지 분석 후 공급 가능 여부 결정

○ 환경개선용수는 수요가 발생하는 하천의 일부 구간 또는 일부 지역을 대상으로 공급하여 사용한 유량만큼 비용이 발생하고 수혜자는 이에 대한 비용부담이 필요함

- 현재 K-water에서도 하천법 제25조 또는 소하천 법 제6조에 따라 비영리 공익사업으로 생태계 보호, 경관개선 등 요청 시 환경개선용수를 공급하고 있음

- 그 예로 영산강·섬진강수계에서 주암댐 광역상수도 일부를 광주천 환경개선용수로 '12년부터 계약·공급하고(38천ton/day) 있으며 타 수계에서도 하수재처리 수질개선, 지류하천 수질개선을 위하여 환경개선용수를 공급한 사례가 있음

<표 4-138> 광주천 환경개선용수 사용현황

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
공급량(천㎥)	11,443	7,911	7,119	5,309	5,484	4,172	3,313	3,886	107	48,744
요금(백만원)	1,219	882	794	592	620	426	382	451	147	5,512

○ 환경개선용수는 공익을 위한 사용이라는 전제를 두고 있기 때문에 국가, 지자체, 공공배분기관 등이 공공부담의 주체가 되어야 하며, 수계 수질개선측면에서 수계관리기금의 환경개선용수 공급지원을 위한 재원으로 활용 가능 검토

- 이에 광주천(영산강수계)의 수질개선 및 악취발생 방지를 위한 주암댐(섬진강수계)으로부터 환경개선용수 공급 중이며, 연평균 공급량(5,416천ton/year)을 지원한다고 가정 시 이에 대한 비용을 산정

· 연평균 공급량 : 주암댐 5,416천ton/year

· 적용금액 : 117원/ton(원수요금 50% 감면 기준 적용)

<표 4-139> 환경개선용수 비용 지원사업비

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
환경용수 공급량(천ton)	5,416	5,416	5,416	5,416	5,416
산정금액	634	634	634	634	634

Ⅴ. 기금운용계획

1 수입전망

1-1. 수입 전망 개요

○ 영산강·섬진강수계관리기금의 수입은 물이용부담금, 기타경상이전수입, 관유물매각대, 여유자금회수액 등으로 이루어짐

- 물이용부담금은 전체 수계 기금 수입의 95.7%를 차지하며, 나머지 수입 항목이 기타경상이전수입 등 물이용부담금을 통해 파생되는 재원이라는 특성을 고려할 때, 사실상 수계기금의 실질적인 재원이라 할 수 있음

- 기타경상이전수입은 주로 기금사업 정산잔액 반납금으로 조성되며 가산금, 기타재산수입, 변상금 및 위약금, 관유물 매각대, 잡수입 등도 영산강·섬진강수계관리기금의 수입항목을 구성

○ 영산강·섬진강수계관리기금의 수입을 전망하기 위해 먼저 물이용량 변화의 추이를 전망하고 이를 기반으로 수계관리기금의 주요 수입부문인 물이용부담금을 예측하고자 함

- 물이용량 변화를 전망하기 위해 2003년 이후 과거 추세를 파악하고 인구 변화와의 상관관계를 분석함

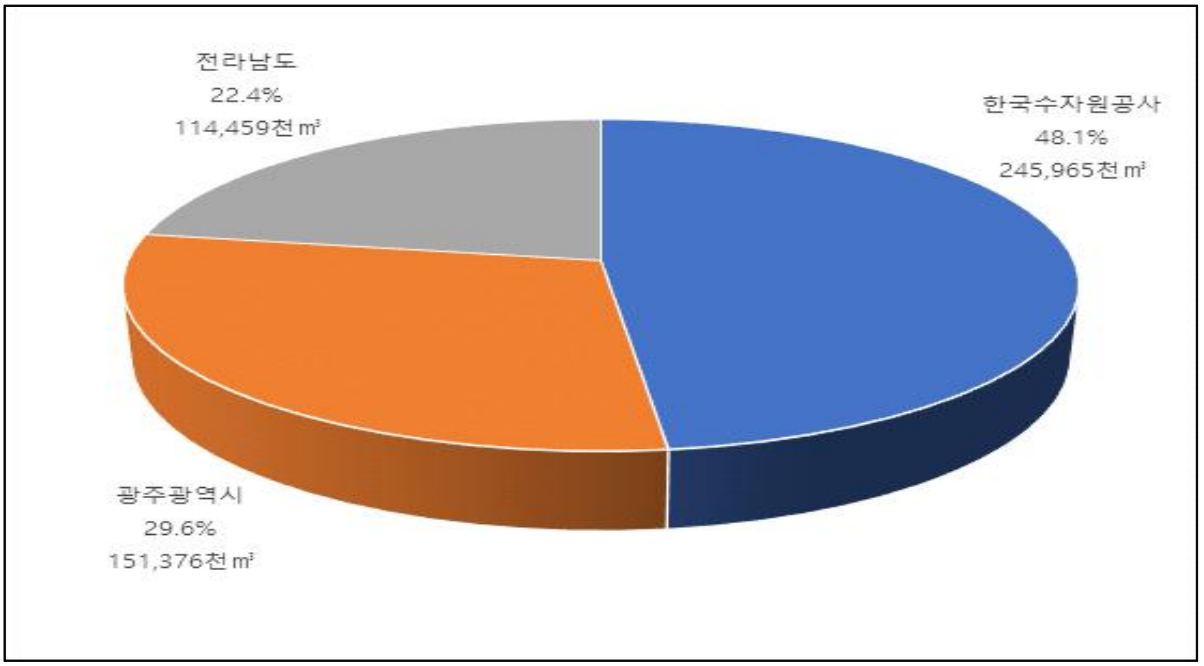
- 전망에 사용되는 방법은 연평균성장률, 이동평균, 추세방정식, 회귀모형 등의 다양한 기법을 이용하여 추정해보고 이를 기반으로 물이용부담금으로 인한 수입을 전망함

- 가산금, 기타 재산수입, 기타 경상이전수입, 변상금 및 위약금, 관유물 매각대, 잡수입은 최근 5년치 평균값을 추정값으로 사용함

1-2. 물이용량 변화(2003~2019년) 추이

가. 물이용량 변화 추이

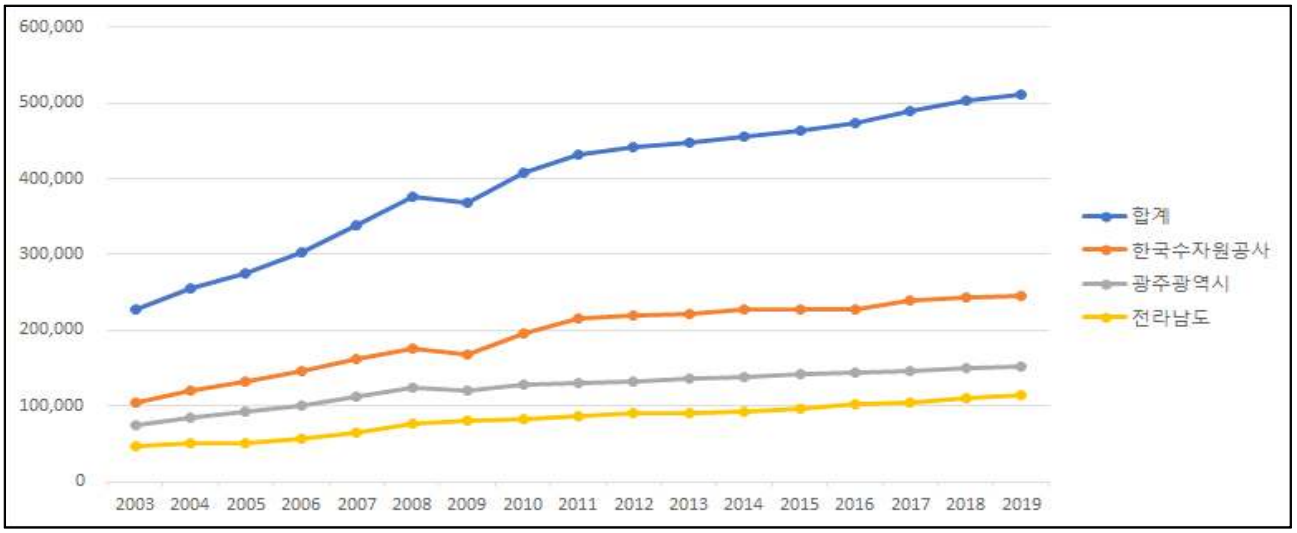
○ 2019년 영산강·섬진강수계 물이용부담금 부과 대상지역의 총 물이용량은 511,800천㎥이며 이 중 한국수자원공사가 48.1%, 광주광역시가 29.6%, 전라남도가 22.4%를 차지



<그림 5-1> 2019년 영산강·섬진강 수계 물이용량

○ 2003년부터 2019년 동안 영산강·섬진강 수계 전체 물이용량은 연평균 5.2% 증가

- 부과 대상 가운데 가장 많은 비중을 차지하고 있는 한국수자원공사는 연평균 5.5% 증가하여 전체 물이용량 변화보다 빠르게 증가
- 광주광역시는 같은 기간 동안 연평균 4.6% 증가하여 영산강·섬진강 수계 전체 물이용량 변화를 하회
- 한편 전라남도는 같은 기간 동안 연평균 5.6% 증가하여 영산강·섬진강 수계의 전체 물이용량 증가율을 상회하고 있음. 이와 같은 이유는 기존 지류를 상수원으로 이용하던 지자체가 해당 수계의 본류를 급수원으로 대체함에 기인



<그림 5-2> 영산강·섬진강 수계 물이용량 변화 추이(2003~2019년) (단위 : ㎥)

○ 전라남도의 물이용량 변화의 특징을 구체적으로 살펴보면, 2002년 전라남도 기초지자체 가운데 8개 지역에만 부과되던 물이용부담금은 2006년 10개 지역으로 확대되었으며, 2007년 15개, 2008년 16개, 2019년 20개 지역으로 확대

- 물이용부담금을 부과하는 지자체가 2008년까지 크게 확대된 반면 2009년 이후 정체되었다가 담양군, 함평군, 영광군, 장성군은 2019년에 새롭게 물이용부담금을 지불하는 지자체로 편입
- 거의 모든 지역의 물이용량은 증가하고 있는 것으로 나타났으나 순천시의 경우 물이용량이 최근 감소 추세에 있는 것으로 나타남

<표 5-1> 지자체별 물이용량 변화

(단위: 백만㎥)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	226.4	254.6	275.1	302.2	338.5	376.1	367.5	407.0	430.9	442.1	447.6	456.1	463.8	472.8	489.4	504.0	511.8
수자원공사(공)	105.0	119.8	131.6	145.7	161.8	175.7	167.0	195.0	215.1	219.9	221.4	227.1	226.8	226.8	238.9	243.4	246.0
광주광역시	73.7	84.1	91.9	100.0	111.7	124.7	120.2	129.0	130.3	132.6	136.0	137.1	141.1	144.2	146.1	150.5	151.4
전라남도	47.7	50.7	51.6	56.4	65.0	75.7	80.4	82.9	85.5	89.6	90.2	91.9	95.9	101.7	104.4	110.0	114.5
목포시	14.9	15.4	17.0	18.9	22.4	24.0	24.2	24.2	24.0	24.7	24.3	23.9	23.9	24.2	23.8	24.3	24.4
여수시	14.2	15.6	16.7	18.1	19.5	20.6	21.0	21.2	21.8	23.7	23.2	23.1	23.6	24.5	25.0	25.7	26.4
순천시	6.6	6.3	2.8	2.6	3.4	5.8	5.6	5.0	4.7	4.5	4.1	4.3	4.3	4.9	5.4	3.4	3.6
나주시	2.5	2.6	2.8	3.2	3.7	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.5	5.4	6.4	7.8	8.8	10.0	10.5
광양시	6.4	7.3	8.3	8.9	9.5	11.0	11.6	12.0	12.6	13.1	13.1	13.0	13.3	13.3	13.4	13.7	13.8
고흥군	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	2.0	2.1	2.0	2.1	2.7
화순군	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	3.9	4.2	4.3	4.6	4.6	4.3	5.0	4.8	4.9	4.8	5.0	5.0
보성군	0.003	0.01	0.04	0.1	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
영암군				0.2	0.5	0.6	1.3	1.9	2.0	2.0	2.1	1.9	2.4	2.8	2.5	3.5	4.6
완도군				0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9
장흥군					0.1	0.1	1.4	1.6	1.7	1.7	1.9	2.4	2.7	2.9	3.3	3.6	3.7
무안군					0.3	2.1	2.9	3.4	3.8	4.1	4.7	5.5	6.4	7.3	8.0	8.7	9.0
진도군					0.1	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.7
신안군					0.01	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
해남군					0.01	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	1.0	1.2	1.4	1.9	4.0	3.9
강진군						0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	0.8	0.9	0.9
광양만권(공)					0.001	0.033	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7
담양군																	0.1
함평군																	0.2
영광군																	0.2
장성군																	0.1

나. 인구 변화와 물이용량

○ 지자체 물이용량에 영향을 미치는 가장 큰 요인은 급수 인구로 물이용량 변화의 원인을 파악하기 위해서는 광주광역시·전라남도의 물이용량과 급수인구 간의 상관관계를 검토할 필요성이 있음

- <표 5-2>에서 보는 바와 같이 지난 10년간 광주광역시와 전라남도의 상수도 급수인구수와 상수도 사용량에 대한 상관 계수가 0.73과 0.97로 매우 높은 것으로 분석

* 물이용부담금을 지불하는 세대수 혹은 인구수와 영산강·섬진강수계 물이용량간의 상관관계를 분석하는 것이 정확하지만 자료의 제약(물이용부담금 지불 인구수 부재)으로 상수도 사용량과 급수인구로 대체하여 분석

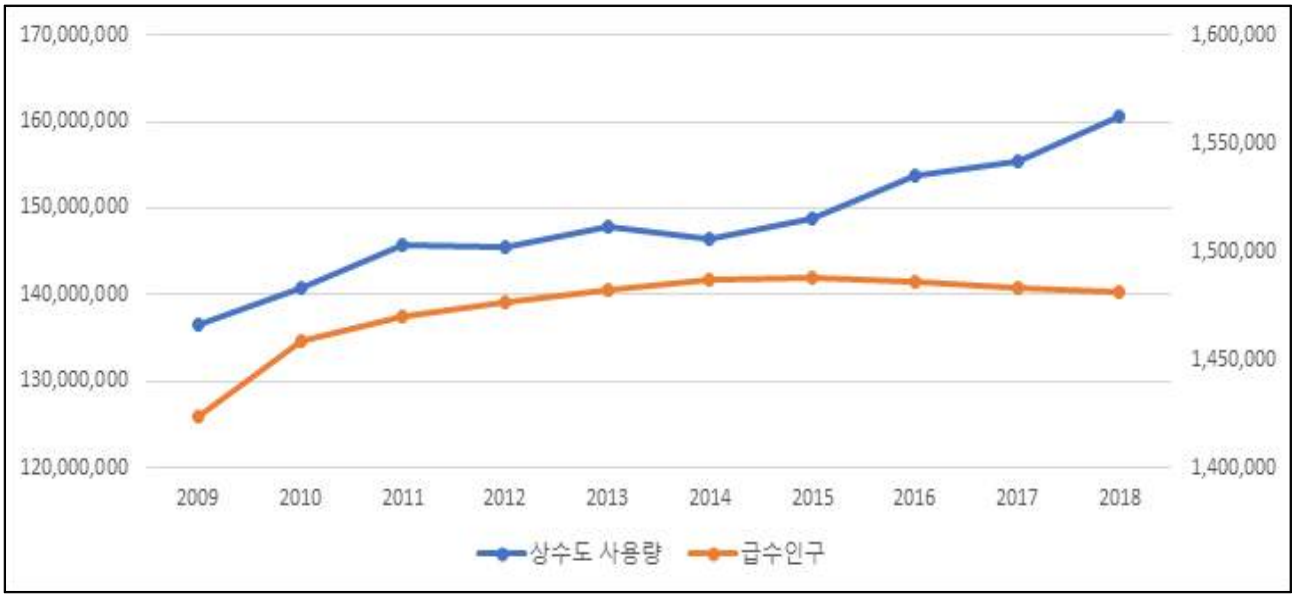
- 물이용부담금은 영산강·섬진강수계를 이용하여 상수도를 공급받는 최종소비자가 지불하기 때문에 영산강·섬진강수계의 물이용량은 광주광역시와 전라남도 상수도 사용량에 따라 변화됨을 예측할 수 있음

○ 물사용량과 급수인구 간에 높은 상관관계를 보이고 있기 때문에 미래 인구구조 변화에 따라 물이용량 변화가 예상되며 인구구조의 변화를 반영하여 영산강·섬진강수계의 물이용량과 수입을 전망할 필요가 있음

<표 5-2> 광주광역시·전라남도의 상수도 사용량과 급수인구 간의 상관관계

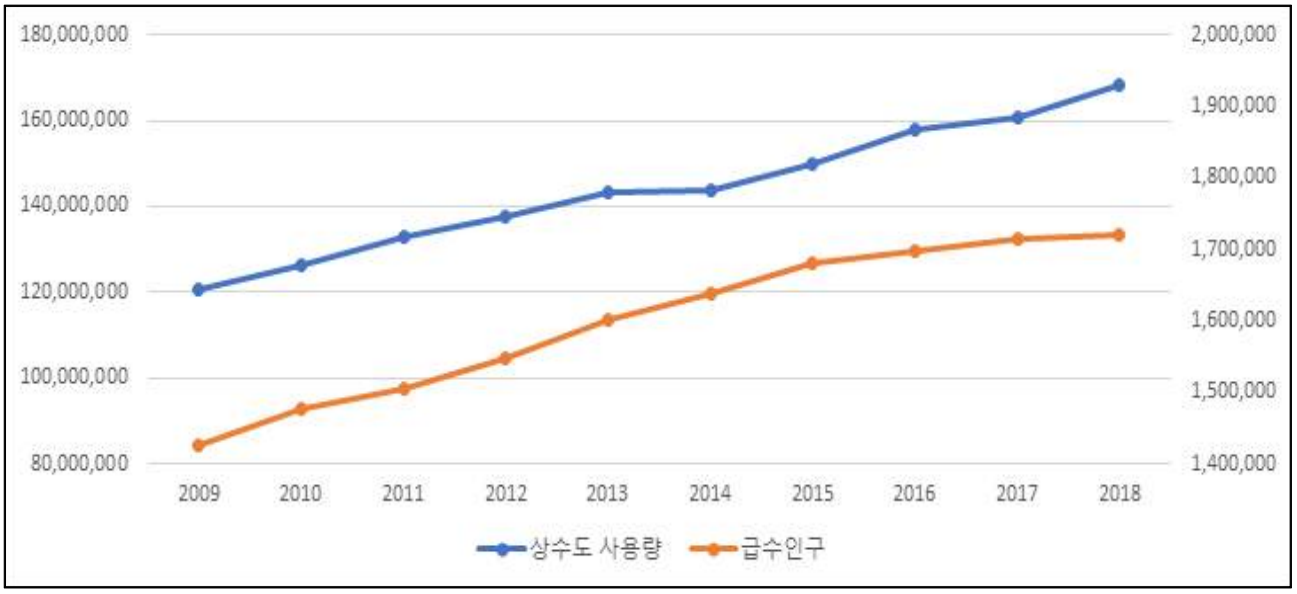
(단위 : ㎥, 명)

광 주 광 역 시			전 라 남 도		
연도	상수도 사용량	급수인구	연도	상수도 사용량	급수인구
2009	136,585,463	1,424,025	2009	120,576,702	1,426,138
2010	140,868,327	1,459,041	2010	126,330,965	1,477,423
2011	145,801,650	1,469,466	2011	133,030,073	1,505,479
2012	145,416,757	1,476,306	2012	137,836,685	1,546,198
2013	147,795,372	1,481,922	2013	143,178,951	1,601,942
2014	146,416,103	1,486,976	2014	143,571,665	1,637,506
2015	148,894,662	1,487,423	2015	150,025,470	1,680,268
2016	153,831,074	1,486,409	2016	157,681,837	1,697,091
2017	155,476,449	1,483,264	2017	160,875,033	1,715,497
2018	160,495,240	1,480,864	2018	168,140,934	1,721,157
상관관계 : 0.73			상관관계 : 0.97		



* 자료 : 환경부 (각년도) 상수도통계

<그림 5-3> 광주광역시의 상수도 사용량과 급수인구 추이(2009~2018년) (단위 : ㎥, 명)

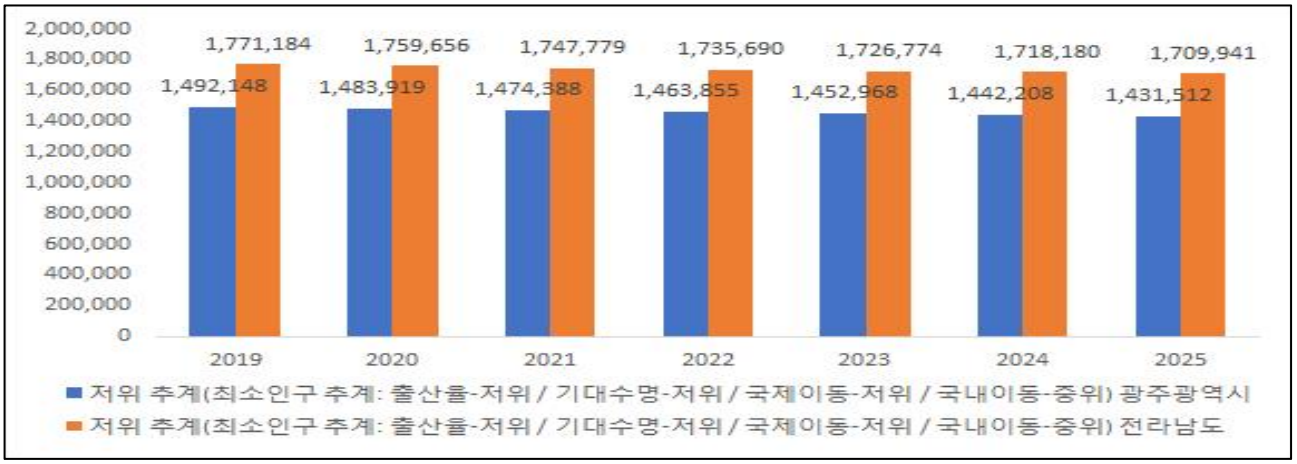


* 자료 : 환경부(각년도) 상수도통계

<그림 5-4> 전라남도의 상수도 사용량과 급수인구 추이(2009~2018년) (단위 : ㎥, 명)

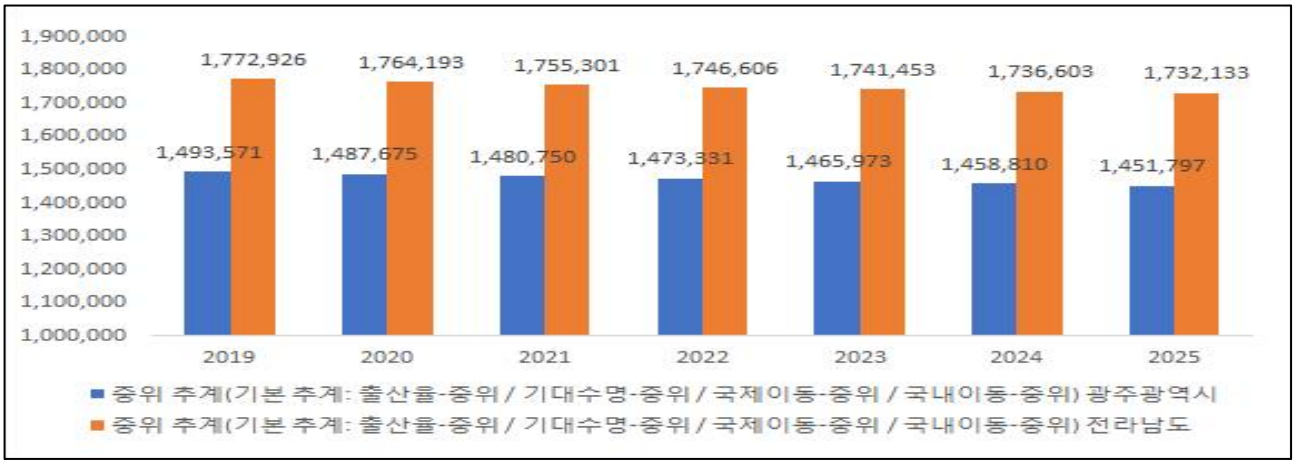
○ 다음 그림에서 보는 바와 같이 광주광역시 및 전라남도의 장래 추계인구가 저위(최소인구), 중위(기본인구), 고위(최대인구) 시나리오에서 모두 감소하는 것으로 추정

- 이와 같은 인구감소 추체는 물이용량 및 부담금 수입에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상



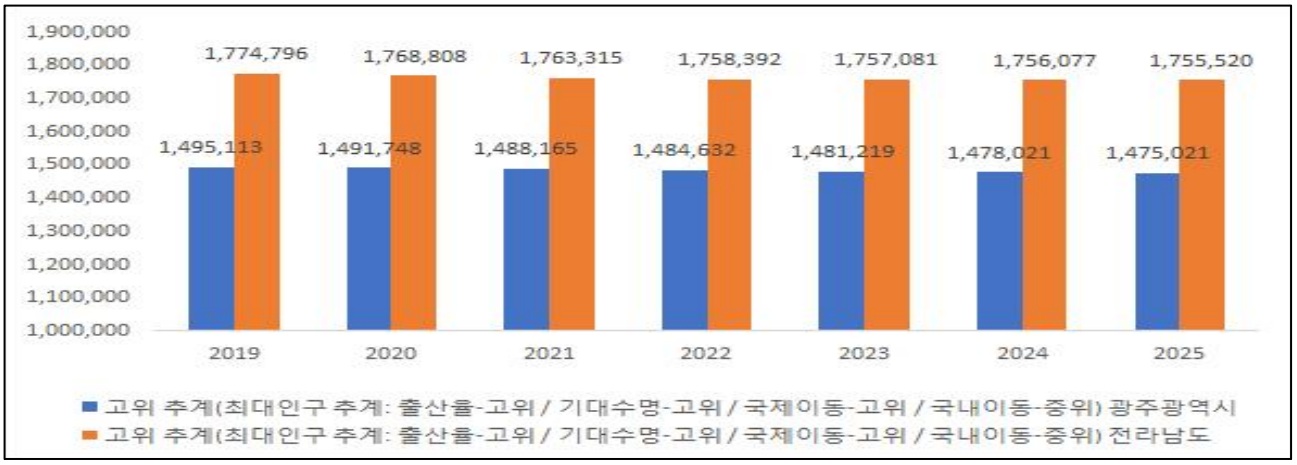
* 자료 : 통계청(2019년) 장래인구추계

<그림 5-5> 광주광역시 및 전라남도 최소인구 시나리오에 따른 전망(명)



* 자료 : 통계청(2019년) 장래인구추계

<그림 5-6> 광주광역시 및 전라남도 기본인구 시나리오에 따른 전망(명)

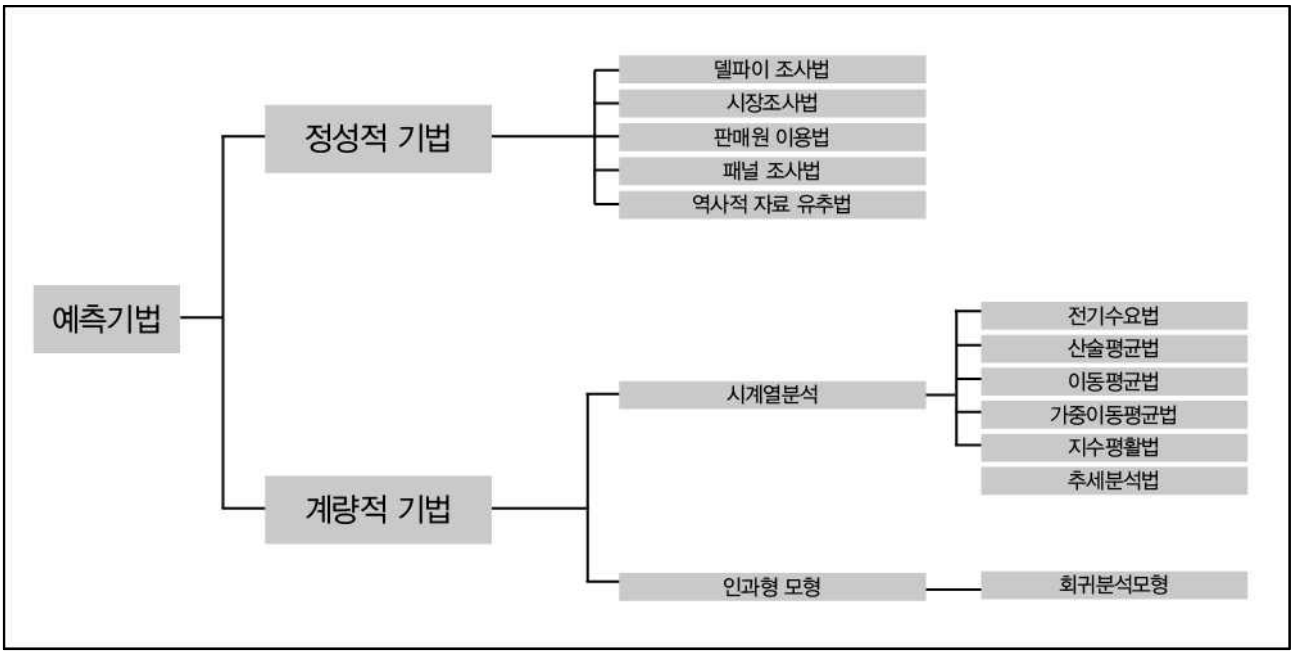


* 자료 : 통계청(2019년) 장래인구추계

<그림 5-7> 광주광역시 및 전라남도 최대인구 시나리오에 따른 전망(명)

1-3. 물이용량 전망

○ 물이용량을 예측하는 방법에는 <그림 5-8>과 같이 정성적 기법과 계량적 기법이 있으며 계량적 기법 중 연평균 증가율(CAGR), 이동평균법, 추세분석법, 회귀분석법을 이용하여 물이용량을 추정하고자 함



<그림 5-8> 물이용량 예측 기법의 유형

○ 한강수계관리기금('21~'25년)과 금강수계관리기금('21~'25년)은 최근 3년간 연평균 증가율, 한강수계관리기금('16~'20년)은 회귀분석법을 사용하여 장래 물이용량을 전망함

가. 최근 3년 연평균 성장률(Compound Annual Growth Rate)을 이용한 전망

○ 최근 3년(2016~2019년) 동안 영산강·섬진강수계 물이용량은 연평균 2.7% 증가하여 2003~2019년 동안의 물이용량 변화율을 하회

- 부과대상별로는 최근 3년 동안 한국수자원공사, 광주광역시, 전라남도가 각각 2.7%, 1.6%, 4.0% 증가하여 물이용량의 증가율이 과거 장기적인 추세(2003-2019)보다 모두 하락

○ 최근 3년 동안 연평균 증가율을 반영하여 2020년부터 2025년까지 추정한 물이용량은 다음의 <표4-3>과 같음

- 영산강·섬진강수계의 물이용량은 2025년에는 2020년 이후 연평균 2.7% 증가하여 600,938천㎥에 이를 것으로 전망됨
- 지난 3년간 연평균 성장률을 적용하였을 때 전라남도의 물이용량이 가장 빠르게 증가하였으며, 광주광역시의 경우 상대적으로 느리게 증가

- 한국수자원공사는 연평균 2.7% 증가하여 2025년 물이용량이 289,311천㎥에 이를 것으로 전망되었으며 광주광역시의 2025년 166,738천㎥, 전라남도의 경우 144,889천㎥으로 전망

<표 5-3> 연평균 성장률을 이용한 영산강·섬진강수계 물이용량 전망

(단위 : 천㎥)

구 분	2019	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	연평균 증가율 (20-25년)	'25/'20
계	511,800	525,590	539,788	554,409	569,464	584,969	600,938	2.7%	1.14배
한국수자원공사	245,965	252,710	259,639	266,759	274,074	281,589	289,311	2.7%	1.14배
광주광역시	151,376	153,834	156,333	158,872	161,452	164,074	166,738	1.6%	1.08배
전라남도	114,459	119,046	123,816	128,778	133,939	139,306	144,889	4.0%	1.22배

나. 이동평균법(Moving Average)을 이용한 전망

○ 이동평균법은 이용량(가격)의 평균적인 가치를 시간의 흐름에 따라 계산하는 것으로 주식시장의 추세 변동을 파악하는 지표로 널리 이용되고 있음

<이동평균(3년)>

$$MA_t = \frac{\sum_{j=1}^{3} Y_{t-j}}{3}$$ (한국수자원공사, 광주광역시, 전라남도 개별 추정)

t=예측년도, Y=물이용량

- 2020년 물이용량을 추정하기 위해서 직전 3개년도의 물이용량 평균치를 적용하여 전망

○ 이동평균법(3년)을 적용하여 2020~2025년 동안의 영산강·섬진강수계의 물이용량을 전망한 결과는 <표4-4>와 같음

- 영산강·섬진강수계의 전체 물이용량은 2025년 기준, 총 505,578천㎥으로 전망
- 2025년 부과대상별 물이용량 전망치는 한국수자원공사, 광주광역시, 전라남도가 각각 243,962천㎥, 150,233천㎥, 111,382천㎥ 추정

<표 5-4> 이동평균법을 이용한 영산강·섬진강수계 물이용량 전망

(단위 : 천㎥)

구 분	2019	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	연평균 증가율 (20-25년)	'25/'20
계	511,800	501,704	505,818	506,441	504,654	505,638	505,578	0.2%	1.01배
한국수자원공사	245,965	242,734	244,025	244,241	243,667	243,978	243,962	0.1%	1.01배
광주광역시	151,376	149,337	150,417	150,377	150,043	150,279	150,233	0.1%	1.01배
전라남도	114,459	109,633	111,376	111,823	110,944	111,381	111,382	0.3%	1.02배

다. 추세분석법을 이용한 전망

○ 광주광역시, 전라남도, 한국수자원공사의 물이용량 시계열 데이터(2003-2019년)를 이용하여 선형 추세분석으로 2020~2025년 동안의 물이용량을 전망

<선형추세식>
한국수자원공사 Y = 8797.2t + 113001(R^2 = 0.9705)
광주광역시 Y = 4468.7t + 83569(R^2=0.9057)
전라남도 Y = 4145.1t + 44716(R^2 = 0.9878)
Y=물이용량, t=연도

○ 추정결과 2020년 이후 영산강·섬진강수계의 총물이용량은 2025년까지 연평균 3.0% 증가하여 641,739천㎥에 이를 것으로 전망

- 2020~2025년 기간 동안 한국수자원공사는 연평균 3%의 증가세를 나타내며 2025년 물이용량이 315,337천㎥으로 추정

- 같은 기간 동안 광주광역시와 전라남도의 물이용량은 연평균 2.6%, 3.3% 증가하면서 2025년 물이용량이 186,350천㎥과 140,052천㎥에 이를 것으로 전망

<표 5-5> 추세분석법을 이용한 영산강·섬진강수계 물이용량 전망

(단위 : 천㎥)

구 분	2019	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	연평균 증가율 (20-25년)	'25/'20
계	511,800	554,684	572,095	589,506	606,917	624,328	641,739	3.0%	1.16배
한국수자원공사	245,965	271,351	280,148	288,945	297,743	306,540	315,337	3.1%	1.16배
광주광역시	151,376	164,006	168,475	172,944	177,412	181,881	186,350	2.6%	1.14배
전라남도	114,459	119,327	123,472	127,617	131,762	135,907	140,052	3.3%	1.17배

라. 회귀분석기법을 이용한 전망

○ 앞절에서 살펴본 바와 같이 물이용량은 인구수와 상관관계가 높기 때문에 장래 인구 변화에 영향을 받을 것으로 예상됨

○ 물이용량 추정시 아래식과 같이 인구 수 등의 설명변수가 물 이용량에 영향을 미친다고 가정하고 회귀분석모형(최소제곱법)을 통하여 분석

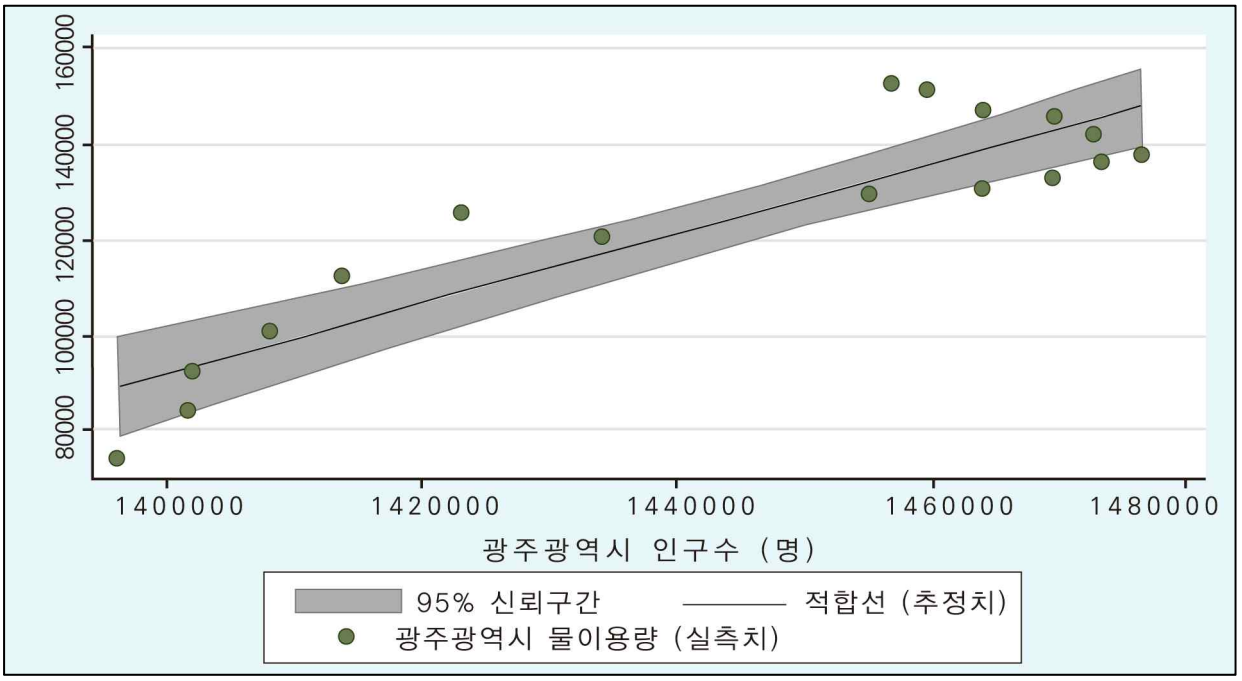
<회귀분석모형>
$$y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + u_t$$
Y=물이용량, t=연도, X=급수 인구

① 광주광역시

○ 기본가정 : 광주광역시의 경우 광역·지방 급수보급률이 100%(99.9%)에 가까우며, 물이용부담금을 해당 급수인구가 모두 지불하고 있는 것으로 나타나 물이용량은 광주광역시 인구와 강한 인과관계가 예상되므로 2003~2019년 물이용량과 인구 통계를 기반으로 회귀분석

- 회귀분석결과 : $y_t = -921787.3 + 0.7245144X_{1t} + u_t$

gjquan	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
gjtpop	.7245144	.0897374	8.07	0.000	.5332436	.9157852
_cons	-921787.3	129529.1	-7.12	0.000	-1197872	-645702.7



<그림 5-9> 광주광역시 물이용량과 인구수 추정관계

○ 광주광역시의 2003~2019년 동안 물이용량 추정모형 회귀결과를 기반으로 통계청의 장래인구추계 인구수를 위 추정 결과에 대입하여 2020년에서 2025년까지의 물이용량 전망값을 구함

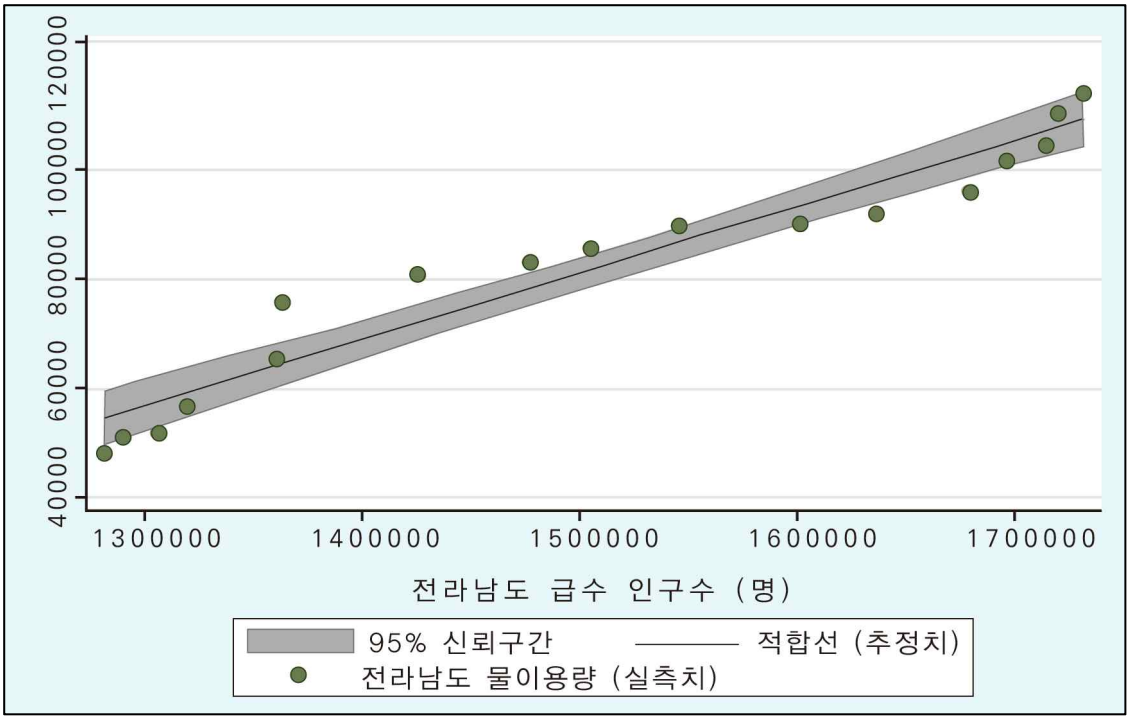
- 장래인구 추계에 따르면 2019년 이후 광주광역시의 인구는 지속적 감소 추세에 있는 것으로 나타나 물이용량도 함께 감소할 것으로 전망됨 (기본추계 시나리오만 분석)

② 전라남도

○ 기본가정 : 전라남도의 경우 전체 인구는 수계기금이 도입된 이후 지속적으로 감소하고 있지만 상수도 보급률의 향상으로 급수 인구수는 증가하고 있음

- 전라남도의 인구는 2003년 2,017,730명에서 2018년 1,882,970명(주민등록인구통계 기준)으로 감소하고 있는 반면 급수인구는 1,281,462명에서 1,721,157명(상수도통계 광역 및 지방상수도 급수인구 기준)으로 증가하며 2003년 63.3%에 불과하던 급수보급률(상수도통계 기준)은 2018년 89.8%로 크게 향상
- 따라서 전라남도는 따라서 인구 대신에 급수인구를 설명변수로 사용하여 인구수 등의 설명변수가 물 이용량에 영향을 미친다고 가정하고 회귀분석모형(최소제곱법)을 통하여 분석
- 2019년 상수도통계 급수인구 실적이 공표되지 않은 관계로 2003-2018년 물이용량과 인구통계를 기반으로 회귀분석
- 회귀분석결과 : $y_t = -100683 + 0.121007X_{1t} + u_t$

jnquan	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
jnpope	.121007	.0084286	14.36	0.000	.1030418	.1389722
_cons	-100683	12798.36	-7.87	0.000	-127962.1	-73403.98



<그림 5-10> 전라남도 물이용량과 인구수 추정관계

○ 전라남도 모형에서는 급수인구를 적용하였기 때문에 통계청의 장래인구 추계를 사용할 수 없어 3년 이동평균으로 급수인구 수를 추정하고 2020~2025년 동안의 물이용량을 전망

- 급수인구가 증가하고 있는 추세에 있으므로 이에 따른 수계기금 물이용량도 증가할 것으로 전망

③ 한국수자원공사 (공업용수)

○ 한국수자원공사의 물이용량은 영산강·섬진강수계 물이용량의 절반 가까이 차지하고 있으며, 공업용수로 사용되고 있음

- 따라서 전라남도 인구의 영향보다는 공업용수를 사용하고 있는 산업단지의 수요 및 경기와 더욱 밀접한 연관이 있음

- 2025년 수도정비기본계획에서는 전라남도(영산강·섬진강수계)의 공업용수(침전수 및 원수) 수요를 2015년 295,285천㎥, 2020년 337,260㎥, 2025년 377,410㎥으로 전망한 바 있음 (연평균 증가율 2.3～2.7%)

※ 광주광역시의 경우 공업용수(침전수 및 원수) 수요 계획이 없음

○ K-water(공업용수) 물이용량전망은 해당 지역의 인구를 이용하여 전망하지 않고 과거 추세치를 적용하여 전망

④ 종합결과

○ 회귀모형을 이용하여 전망한 결과, 영산강·섬진강수계의 물이용량은 총량은 증가할 것으로 전망되지만 광주광역시의 경우 인구수가 감소하면서 물이용량이 2021년부터 감소할 것으로 예상됨

<표 5-6> 회귀모형을 이용한 영산강·섬진강수계 물이용량 전망

(단위 : 천㎥)

구 분	2019	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	연평균 증가율 (20-25년)	'25/'20
계	511,800	537,949	543,220	548,145	553,125	558,258	563,509	0.9%	1.05배
한국수자원공사	245,965	271,351	280,148	288,945	297,743	306,540	315,337	3.1%	1.16배
광주광역시	151,376	156,055	151,037	145,662	140,331	135,142	130,061	-3.6%	0.83배
전라남도	114,459	110,543	112,035	113,538	115,051	116,576	118,111	1.3%	1.1배

* 주 : 수자원공사 추정치는 추세분석 결과를 재인용

1-4. 물이용부담금 수입 전망

가. 물이용부담금 부과율 추이 및 전망

○ 2002년 영산강·섬진강수계에서 물이용부담금이 최초로 부과되기 시작했으며 부과율은 ㎥당 110원으로 6년간 지속적으로 상승해왔으나 2008년 170원/㎥으로 결정된 이래 11년 동안 동일 수준을 유지

<표 5-7> 영산강·섬진강수계 물이용부담금 추이

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008～
부과율 (원/㎥)	110	120	130	140	150	160	170

○ 물이용부담금 부과율이 과거 11년간 170원을 유지했던 점을 고려하여 2020년 이후의 5년간 ㎥당 170원으로 지속될 것으로 가정

나. 물이용부담금 수입 전망

1) 물이용부담금 부과율 170원/㎥(유지 시나리오) 수입 전망

○ 물이용량 전망치와 부과율 전망치를 곱하면 수입액을 전망할 수 있음

- 물이용량을 전망한 방법에 따라 4개의 전망치를 제시하면 다음과 같음

<표 5-8> 분석기법별 영산강·섬진강수계 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 (요약)

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	연간성장률 ('20-'25년)
연평균 증가율	물이용량	525,590	539,788	554,409	569,464	584,969	600,938	2.7%
	물이용부담금	89,350	91,764	94,249	96,809	99,445	102,159	
이동평균	물이용량	501,704	505,818	506,441	504,654	505,638	505,578	0.2%
	물이용부담금	85,290	85,989	86,095	85,791	85,958	85,948	
추세분석	물이용량	554,684	572,095	589,506	606,917	624,328	641,739	3.0%
	물이용부담금	94,296	97,256	100,216	103,176	106,136	109,096	
회귀분석	물이용량	537,949	543,220	548,145	553,125	558,258	563,509	0.9%
	물이용부담금	91,451	92,347	93,185	94,031	94,904	95,797	

(1) 최근 3년 연평균 증가율을 이용한 전망

○ 지역별 물이용량과 물이용부담금 부과율을 반영하여, 2020~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 전술한 바와 같이 영산강·섬진강수계의 물이용량은 최근 3년간(2016~2019년) 지역별 연평균 증가율을 적용하여 추정함

- 물이용부담금 부과율은 2025년까지 ㎥당 170원으로 유지될 것으로 가정함

○ 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 2.7% 증가하여, 2025년에는 1,022억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-9> 연평균 성장률을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	525,590	539,788	554,409	569,464	584,969	600,938
	물이용부담금	89,350	91,764	94,249	96,809	99,445	102,159
수자원공사	물이용량	252,710	259,639	266,759	274,074	281,589	289,311
	물이용부담금	42,961	44,139	45,349	46,593	47,870	49,183
광주광역시	물이용량	153,834	156,333	158,872	161,452	164,074	166,738
	물이용부담금	26,152	26,577	27,008	27,447	27,893	28,346
전라남도	물이용량	119,046	123,816	128,778	133,939	139,306	144,889
	물이용부담금	20,238	21,049	21,892	22,770	23,682	24,631

* 주 : 물이용부담금 요율 170원/㎥ 적용

(2) 이동평균법(3년)을 이용한 전망

○ 이동평균법을 이용하여 추정된 미래 지역별 물이용량에 물이용부담금 부과율을 반영하여, 2020~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 물이용부담금 부과율은 2025년까지 ㎥당 170원으로 유지될 것으로 가정함

- 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 0.2% 증가하여, 2025년에는 859억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-10> 이동평균법을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	501,704	505,818	506,441	504,654	505,638	505,578
	물이용부담금	85,290	85,989	86,095	85,791	85,958	85,948
수자원공사	물이용량	242,734	244,025	244,241	243,667	243,978	243,962
	물이용부담금	41,265	41,484	41,521	41,423	41,476	41,474
광주광역시	물이용량	149,337	150,417	150,377	150,043	150,279	150,233
	물이용부담금	25,387	25,571	25,564	25,507	25,547	25,540
전라남도	물이용량	109,633	111,376	111,823	110,944	111,381	111,382
	물이용부담금	18,638	18,934	19,010	18,860	18,935	18,935

* 주 : 물이용부담금 요율 170원/㎥ 적용

(3) 추세분석법을 이용한 전망

○ 물이용량에 대한 과거 추세치를 적용하여 추정된 미래 지역별 물이용량과 물이용부담금 부과율을 곱하여, 2021~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 영산강·섬진강수계의 물이용량은 과거 데이터를 이용하여 추세 분석함
- 물이용부담금 부과율은 2025년까지 ㎥당 170원으로 유지될 것으로 가정함
- 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 3.0% 증가하여, 2025년에는 1091억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-11> 추세분석을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	554,684	572,095	589,506	606,917	624,328	641,739
	물이용부담금	94,296	97,256	100,216	103,176	106,136	109,096
수자원공사	물이용량	271,351	280,148	288,945	297,743	306,540	315,337
	물이용부담금	46,130	47,625	49,121	50,616	52,112	53,607
광주광역시	물이용량	164,006	168,475	172,944	177,412	181,881	186,350
	물이용부담금	27,881	28,641	29,400	30,160	30,920	31,679
전라남도	물이용량	119,327	123,472	127,617	131,762	135,907	140,052
	물이용부담금	20,286	20,990	21,695	22,400	23,104	23,809

* 주 : 물이용부담금 요율 170원/㎥ 적용

(4) 회귀분석기법을 이용한 전망

○ 물이용량과 인구에 대한 인과관계 분석을 통하여 추정된 미래 지역별 물이용량과 물이용부담금 부과율을 곱하여, 2021~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 영산강·섬진강수계의 물이용량은 과거 데이터를 이용하여 추세 분석함
- 다른 모형과 동일하게 물이용부담금 부과율은 2025년까지 170원으로 유지될 것으로 가정함
- 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 약 1.0% 증가하여, 2025년에는 958억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-12> 회귀모형을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	537,949	543,220	548,145	553,125	558,258	563,509
	물이용부담금	91,451	92,347	93,185	94,031	94,904	95,797
수자원공사	물이용량	271,351	280,148	288,945	297,743	306,540	315,337
	물이용부담금	46,130	47,625	49,121	50,616	52,112	53,607
광주광역시	물이용량	156,055	151,037	145,662	140,331	135,142	130,061
	물이용부담금	26,529	25,676	24,763	23,856	22,974	22,110
전라남도	물이용량	110,543	112,035	113,538	115,051	116,576	118,111
	물이용부담금	18,792	19,046	19,301	19,559	19,818	20,079

* 주 : 물이용부담금 요율 170원/㎥ 적용

2) 물이용부담금 부과율 180원/㎥(인상 시나리오) 수입 전망

<표 5-13> 분석기법별 영산강·섬진강수계 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 (요약)

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	연간성장률 ('20-'25년)
연평균 증가율	물이용량	525,590	539,788	554,409	569,464	584,969	600,938	2.7%
	물이용부담금	94,606	97,162	99,794	102,504	105,294	108,169	
이동평균	물이용량	501,704	505,818	506,441	504,654	505,638	505,578	0.2%
	물이용부담금	90,307	91,047	91,159	90,838	91,015	91,004	
추세분석	물이용량	554,684	572,095	589,506	606,917	624,328	641,739	3.0%
	물이용부담금	99,843	102,977	106,111	109,245	112,379	115,513	
회귀분석	물이용량	537,949	543,220	548,145	553,125	558,258	563,509	0.9%
	물이용부담금	96,831	97,780	98,666	99,563	100,486	101,432	

(1) 최근 3년 연평균 증가율을 이용한 전망

○ 지역별 물이용량과 물이용부담금 부과율을 반영하여, 2020~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 전술한 바와 같이 영산강·섬진강수계의 물이용량은 최근 3년간(2016~2019년) 지역별 연평균 증가율을 적용하여 추정함
- 물이용부담금 부과율은 2025년까지 ㎥당 180원으로 유지될 것으로 가정함

○ 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 2.7% 증가하여, 2025년에는 1,082억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-14> 연평균 성장률을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	525,590	539,788	554,409	569,464	584,969	600,938
	물이용부담금	94,606	97,162	99,794	102,504	105,294	108,169
수자원공사	물이용량	252,710	259,639	266,759	274,074	281,589	289,311
	물이용부담금	45,488	46,735	48,017	49,333	50,686	52,076
광주광역시	물이용량	153,834	156,333	158,872	161,452	164,074	166,738
	물이용부담금	27,690	28,140	28,597	29,061	29,533	30,013
전라남도	물이용량	119,046	123,816	128,778	133,939	139,306	144,889
	물이용부담금	21,428	22,287	23,180	24,109	25,075	26,080

* 주 : 물이용부담금 요율 180원/㎥ 적용

(2) 이동평균법(3년)을 이용한 전망

○ 이동평균법을 이용하여 추정된 미래 지역별 물이용량에 물이용부담금 부과율을 반영하여, 2020~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 물이용부담금 부과율은 2025년까지 ㎥당 180원으로 유지될 것으로 가정함
- 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 0.2% 증가하여, 2025년에는 910억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-15> 이동평균법을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	501,704	505,818	506,441	504,654	505,638	505,578
	물이용부담금	90,307	91,047	91,159	90,838	91,015	91,004
수자원공사	물이용량	242,734	244,025	244,241	243,667	243,978	243,962
	물이용부담금	43,692	43,925	43,963	43,860	43,916	43,913
광주광역시	물이용량	149,337	150,417	150,377	150,043	150,279	150,233
	물이용부담금	26,881	27,075	27,068	27,008	27,050	27,042
전라남도	물이용량	109,633	111,376	111,823	110,944	111,381	111,382
	물이용부담금	19,734	20,048	20,128	19,970	20,049	20,049

* 주 : 물이용부담금 요율 180원/㎥ 적용

(3) 추세분석법을 이용한 전망

○ 물이용량에 대한 과거 추세치를 적용하여 추정된 미래 지역별 물이용량과 물이용부담금 부과율을 곱하여, 2021~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 영산강·섬진강수계의 물이용량은 과거 데이터를 이용하여 추세 분석함
- 물이용부담금 부과율은 2025년까지 ㎥당 180원으로 유지될 것으로 가정함
- 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 3.0% 증가하여, 2025년에는 1,155억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-16> 추세분석을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	554,684	572,095	589,506	606,917	624,328	641,739
	물이용부담금	99,843	102,977	106,111	109,245	112,379	115,513
수자원공사	물이용량	271,351	280,148	288,945	297,743	306,540	315,337
	물이용부담금	48,843	50,427	52,010	53,594	55,177	56,761
광주광역시	물이용량	164,006	168,475	172,944	177,412	181,881	186,350
	물이용부담금	29,521	30,326	31,130	31,934	32,739	33,543
전라남도	물이용량	119,327	123,472	127,617	131,762	135,907	140,052
	물이용부담금	21,479	22,225	22,971	23,717	24,463	25,209

* 주 : 물이용부담금 요율 180원/㎥ 적용

(4) 회귀분석기법을 이용한 전망

○ 물이용량과 인구에 대한 인과관계 분석을 통하여 추정된 미래 지역별 물이용량과 물이용부담금 부과율을 곱하여, 2021~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 영산강·섬진강수계의 물이용량은 과거 데이터를 이용하여 추세 분석함
- 다른 모형과 동일하게 물이용부담금 부과율은 2025년까지 180원으로 유지될 것으로 가정함
- 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 약 1.0% 증가하여, 2025년에는 1,014억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-17> 회귀모형을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	537,949	543,220	548,145	553,125	558,258	563,509
	물이용부담금	96,831	97,780	98,666	99,563	100,486	101,432
수자원공사	물이용량	271,351	280,148	288,945	297,743	306,540	315,337
	물이용부담금	48,843	50,427	52,010	53,594	55,177	56,761
광주광역시	물이용량	156,055	151,037	145,662	140,331	135,142	130,061
	물이용부담금	28,090	27,187	26,219	25,260	24,326	23,411
전라남도	물이용량	110,543	112,035	113,538	115,051	116,576	118,111
	물이용부담금	19,898	20,166	20,437	20,709	20,984	21,260

* 주 : 물이용부담금 요율 180원/㎥ 적용

3) 물이용부담금 부과율 160원/㎥(인하 시나리오) 수입 전망

<표 5-18> 분석기법별 영산강·섬진강수계 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망 (요약)

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	연간성장률 ('20-'25년)
연평균 증가율	물이용량	525,590	539,788	554,409	569,464	584,969	600,938	2.7%
	물이용부담금	84,094	86,366	88,705	91,114	93,595	96,150	
이동평균	물이용량	501,704	505,818	506,441	504,654	505,638	505,578	0.2%
	물이용부담금	80,273	80,931	81,031	80,745	80,902	80,892	
추세분석	물이용량	554,684	572,095	589,506	606,917	624,328	641,739	3.0%
	물이용부담금	88,749	91,535	94,321	97,107	99,892	102,678	
회귀분석	물이용량	537,949	543,220	548,145	553,125	558,258	563,509	0.9%
	물이용부담금	86,072	86,915	87,703	88,500	89,321	90,161	

(1) 최근 3년 연평균 증가율을 이용한 전망

○ 지역별 물이용량과 물이용부담금 부과율을 반영하여, 2020~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 전술한 바와 같이 영산강·섬진강수계의 물이용량은 최근 3년간(2016~2019년) 지역별 연평균 증가율을 적용하여 추정함
- 물이용부담금 부과율은 2025년까지 ㎥당 160원으로 유지될 것으로 가정함

○ 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 2.7% 증가하여, 2025년에는 962억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-19> 연평균 성장률을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	525,590	539,788	554,409	569,464	584,969	600,938
	물이용부담금	84,094	86,366	88,705	91,114	93,595	96,150
수자원공사	물이용량	252,710	259,639	266,759	274,074	281,589	289,311
	물이용부담금	40,434	41,542	42,681	43,852	45,054	46,290
광주광역시	물이용량	153,834	156,333	158,872	161,452	164,074	166,738
	물이용부담금	24,614	25,013	25,419	25,832	26,252	26,678
전라남도	물이용량	119,046	123,816	128,778	133,939	139,306	144,889
	물이용부담금	19,047	19,811	20,605	21,430	22,289	23,182

* 주 : 물이용부담금 요율 160원/㎥ 적용

(2) 이동평균법(3년)을 이용한 전망

○ 이동평균법을 이용하여 추정된 미래 지역별 물이용량에 물이용부담금 부과율을 반영하여, 2020~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 물이용부담금 부과율은 2025년까지 ㎥당 160원으로 유지될 것으로 가정함
- 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 0.2% 증가하여, 2025년에는 809억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-20> 이동평균법을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	501,704	505,818	506,441	504,654	505,638	505,578
	물이용부담금	80,273	80,931	81,031	80,745	80,902	80,892
수자원공사	물이용량	242,734	244,025	244,241	243,667	243,978	243,962
	물이용부담금	38,837	39,044	39,079	38,987	39,036	39,034
광주광역시	물이용량	149,337	150,417	150,377	150,043	150,279	150,233
	물이용부담금	23,894	24,067	24,060	24,007	24,045	24,037
전라남도	물이용량	109,633	111,376	111,823	110,944	111,381	111,382
	물이용부담금	17,541	17,820	17,892	17,751	17,821	17,821

* 주 : 물이용부담금 요율 160원/㎥ 적용

(3) 추세분석법을 이용한 전망

○ 물이용량에 대한 과거 추세치를 적용하여 추정된 미래 지역별 물이용량과 물이용부담금 부과율을 곱하여, 2021~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 영산강·섬진강수계의 물이용량은 과거 데이터를 이용하여 추세 분석함
- 물이용부담금 부과율은 2025년까지 ㎥당 160원으로 유지될 것으로 가정함
- 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 3.0% 증가하여, 2025년에는 1,027억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-21> 추세분석을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	554,684	572,095	589,506	606,917	624,328	641,739
	물이용부담금	88,749	91,535	94,321	97,107	99,892	102,678
수자원공사	물이용량	271,351	280,148	288,945	297,743	306,540	315,337
	물이용부담금	43,416	44,824	46,231	47,639	49,046	50,454
광주광역시	물이용량	164,006	168,475	172,944	177,412	181,881	186,350
	물이용부담금	26,241	26,956	27,671	28,386	29,101	29,816
전라남도	물이용량	119,327	123,472	127,617	131,762	135,907	140,052
	물이용부담금	19,092	19,756	20,419	21,082	21,745	22,408

* 주 : 물이용부담금 요율 160원/㎥ 적용

(4) 회귀분석기법을 이용한 전망

○ 물이용량과 인구에 대한 인과관계 분석을 통하여 추정된 미래 지역별 물이용량과 물이용부담금 부과율을 곱하여, 2021~2025년도 영산강·섬진강수계의 물이용부담금 수입을 전망하면 다음과 같음

- 영산강·섬진강수계의 물이용량은 과거 데이터를 이용하여 추세 분석함

- 다른 모형과 동일하게 물이용부담금 부과율은 2025년까지 ㎥당 160원으로 유지될 것으로 가정함

- 영산강·섬진강수계 물이용부담금 수입은 2020년 이후 연평균 약 1.0% 증가하여, 2025년에는 902억원에 달할 것으로 전망됨

<표 5-22> 회귀모형을 이용한 물이용량 및 물이용부담금 총괄 전망

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분		2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
전 체	물이용량	537,949	543,220	548,145	553,125	558,258	563,509
	물이용부담금	86,072	86,915	87,703	88,500	89,321	90,161
수자원공사	물이용량	271,351	280,148	288,945	297,743	306,540	315,337
	물이용부담금	43,416	44,824	46,231	47,639	49,046	50,454
광주광역시	물이용량	156,055	151,037	145,662	140,331	135,142	130,061
	물이용부담금	24,969	24,166	23,306	22,453	21,623	20,810
전라남도	물이용량	110,543	112,035	113,538	115,051	116,576	118,111
	물이용부담금	17,687	17,926	18,166	18,408	18,652	18,898

* 주 : 물이용부담금 요율 160원/㎥ 적용

다. 그 외 수입

○ 가산금, 기타 재산수입, 기타 경상이전수입, 변상금 및 위약금, 관유물 매각대, 잡수입은 최근 5년치 평균값을 추정값으로 사용함

- 가산금 수입은 매년 0.7억원 수준에서 유지되고, 기타 재산수입은 매년 1.6억원 수준, 기타 경상이전수입은 36억원 수준, 관유물 매각대는 5억원 수준이 될 것으로 전망됨

<표 5-23> 영산강·섬진강수계관리기금 수입 전망(2020～2025년)

(단위 : 백만원)

구 분	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
가산금	73	73	73	73	73	73
기타 재산수입	164	164	164	164	164	164
기타 경상이전수입	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555
변상금 및 위약금	8	8	8	8	8	8
관유물 매각대	490	490	490	490	490	490
잡수입	12	12	12	12	12	12
합 계	4,302	4,302	4,302	4,302	4,302	4,302

라. 총괄전망

(1) 물이용부담금 부과율 170원/㎥ 가정

○ 이상을 종합하여 영산강·섬진강수계관리기금의 2021~2025년 총수입을 추정하면, 물이용량을 추정한 모형에 따라 차이가 있으며 연평균 0.2~3% 성장할 것으로 예상됨

- 모형에 따라 차이가 있으나 물이용부담금은 2025년 최대 1,091억원에서 최소 859억원의 수입이 전망됨

- 기타 수입을 포함할 경우 2025년 수계기금 수입이 총 903억원에서 1,134억원에 이를 것으로 전망됨

<표 5-24> 영산강·섬진강수계관리기금 총 수입 전망(2020～2025년)

(단위 : 백만원)

구 분	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
물이용부담금	85,290 ～94,296	85,989 ～97,256	86,095 ～100,216	85,791 ～103,176	85,958 ～106,136	85,948 ～109,096
가산금	73	73	73	73	73	73
기타 재산수입	164	164	164	164	164	164
기타 경상이전수입	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555
변상금 및 위약금	8	8	8	8	8	8
관유물 매각대	490	490	490	490	490	490
잡수입	12	12	12	12	12	12
합 계	89,592 ～98,598	90,291 ～101,558	90,397 ～104,518	90,093 ～107,478	90,260 ～110,438	90,250 ～113,398

(2) 물이용부담금 부과율 180원/㎥ 가정

○ 이상을 종합하여 영산강·섬진강수계관리기금의 2021~2025년 총수입을 추정하면, 물이용량을 추정한 모형에 따라 차이가 있으며 연평균 0.2~3% 성장할 것으로 예상됨

- 모형에 따라 차이가 있으나 물이용부담금은 2025년 최대 1,155억원에서 최소 910억원의 수입이 전망됨

- 기타 수입을 포함할 경우 2025년 수계기금 수입이 총 953억원에서 1,198억원에 이를 것으로 전망됨

<표 5-25> 영산강·섬진강수계관리기금 총 수입 전망(2020～2025년)

(단위 : 백만원)

구 분	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
물이용부담금	90,307 ～99,843	91,047 ～102,977	91,159 ～106,111	90,838 ～109,245	91,015 ～112,379	91,004 ～115,513
가산금	73	73	73	73	73	73
기타 재산수입	164	164	164	164	164	164
기타 경상이전수입	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555
변상금 및 위약금	8	8	8	8	8	8
관유물 매각대	490	490	490	490	490	490
잡수입	12	12	12	12	12	12
합 계	94,609 ～104,145	95,349 ～107,279	95,461 ～110,413	95,140 ～113,547	95,317 ～116,681	95,306 ～119,815

(3) 물이용부담금 부과율 160원/㎥ 가정

○ 이상을 종합하여 영산강·섬진강수계관리기금의 2021~2025년 총수입을 추정하면, 물이용량을 추정한 모형에 따라 차이가 있으며 연평균 0.2~3% 성장할 것으로 예상됨

- 모형에 따라 차이가 있으나 물이용부담금은 2025년 최대 1,027억원에서 최소 809억원의 수입이 전망됨
- 기타 수입을 포함할 경우 2025년 수계기금 수입이 총 852억원에서 1,070억원에 이를 것으로 전망됨

<표 5-26> 영산강·섬진강수계관리기금 총 수입 전망(2020～2025년)

(단위 : 백만원)

구 분	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
물이용부담금	80,273 ～88,749	80,931 ～91,535	81,031 ～94,321	80,745 ～97,107	80,902 ～99,892	80,892 ～102,678
가산금	73	73	73	73	73	73
기타 재산수입	164	164	164	164	164	164
기타 경상이전수입	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555
변상금 및 위약금	8	8	8	8	8	8
관유물 매각대	490	490	490	490	490	490
잡수입	12	12	12	12	12	12
합 계	84,575 ～93,051	85,233 ～95,837	85,333 ～98,623	85,047 ～101,409	85,204 ～104,194	85,194 ～106,980

2 지출계획

○ 사업별 지출계획은 앞선 3장 기금 운용방향에서 검토한 사업비 증감요소를 고려한 기본지출 시나리오와 신규사업 계획을 반영한 최대지출 시나리오로 구분하여 지출계획을 수립함

2-1. 현행사업 지출계획

가. 주민지원사업

○ 5개년 연평균 증가율(0.02%) 및 물가상승률(2.0%)을 반영한 기본지출 전망은 2021년 149억원에서 2025년 161억원으로 증가하여 5년간 775억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-27> 주민지원사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
합 계	14,947	15,180	15,487	15,800	16,120	77,533
관리청별 주민지원	14,071	14,219	14,507	14,800	15,099	72,696
주민지원사업평가 및 DB 지원	876	961	980	1,000	1,020	4,837

- 주민지원사업 대상자 감소추세 등을 고려 시 현행 투자 수준을 넘어선 지출변수는 고려하지 않는 것이 타당할 것으로 보여 최대지출 전망은 검토하지 않음

나. 환경기초시설

(1) 환경기초시설 설치

○ 물가상승률(2.0%)을 반영한 기본지출 전망은 2021년 148억원에서 2025년 181억원으로 증가하여 5년간 851억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-28> 환경기초시설 설치사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
환경기초시설 설치	14,770	17,073	17,414	17,763	18,118	85,138

○ 하류 오염총량관리지역 지원 신설/개량 차등 지원 및 완충저류시설 설치사업에 대한 지원을 통한 최대지출은 2021년 148억원에서 2025년 226억원으로 증가하여 5년간 1,027억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-29> 환경기초시설 설치사업 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
환경기초시설 설치	14,770	21,408	21,786	22,172	22,565	102,701

(2) 환경기초시설 운영

○ 물가상승률(2.0%)을 반영한 기본지출 전망은 2021년 32억원에서 2025년 34억원으로 증가하여 5년간 164억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-30> 환경기초시설 운영사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
환경기초시설 설치	3,184	3,217	3,281	3,347	3,414	16,443

○ 노후 환경기초시설에 대한 기술진단비 지원을 통한 최대지출은 2021년 32억원에서 2025년 약 48억원으로 증가하여 5년간 206억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-31> 환경기초시설 운영사업 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
환경기초시설 설치	3,184	3,973	4,177	4,551	4,758	20,643

다. 기타수질개선지원

(1) 상수원관리지역 관리사업

○ 물가상승률(2.0%)을 반영한 기본지출 전망은 2021년 20억원에서 2025년 24억원으로 증가하여 5년간 111억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-32> 상수원관리지역관리 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
상수원관리지역 관리	1,919	2,218	2,262	2,308	2,354	11,061

○ 부유물쓰레기 수면관리자 자체 소요비용 및 상수원관리지역 효율적 관리계획 반영을 위한 최대지출은 2021년 19억원에서 2025년 29억원으로 5년간 137억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-33> 상수원관리지역관리 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
상수원관리지역 관리	1,919	2,920	2,969	2,928	2,974	13,710

(2) 환경기초조사연구 사업

○ 물가상승률(2.0%)을 반영한 기본지출 전망은 2021년 21억원에서 2025년 26억원으로 증가하여 5년간 121억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-34> 환경기초조사연구사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
환경기초조사연구	2,094	2,418	2,466	2,516	2,566	12,060

(3) 수질보전활동지원

○ 현행 사업규모 유지에 따른 수질보전활동지원사업은 2021년 5억원에서 2025년 6억원으로 증가하여 5년간 28억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-35> 수질보전활동 지원사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
수질보전활동 지원	491	567	578	590	602	2,828

○ 관리청 주도 사업추진을 통한 최대지출은 2021년 5억원에서 2025년 9억원으로 증가하여 5년간 38억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-36> 수질보전활동 지원사업 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
수질보전활동 지원	491	725	781	843	912	3,752

(4) 비점오염저감사업

○ 비점오염저감사업은 2021년 이후부터 매년 2.0% 지속 증가한다고 가정하여, 2021년 10억원에서 2025년 13억으로 증가할 것으로 전망

<표 5-37> 비점오염 저감사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
비점오염저감	1,041	1,203	1,227	1,251	1,276	5,998

○ 최대지출은 2021년 이후부터 하류지역 설치사업 확대 지원을 가정하여 매년 연평균증가율 2.0%로 지속 증가하며 2020년 10억원에서 2025년 16억으로 증가할 것으로 전망

<표 5-38> 비점오염 저감사업 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
비점오염저감	1,041	1,532	1,563	1,594	1,626	7,356

(5) 생태하천복원사업

○ 생태하천복원사업은 2021년 8억원에서 2025년까지 21억원으로 증가하여 5년간 80억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-39> 생태하천 복원사업 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
생태하천복원	801	1,502	1,752	1,898	2,056	8,009

(6) 물사랑배움터 운영

○ 물사랑배움터의 운영은 물가상승률을 반영한 기본지출 전망은 2021년 2.7억원에서 2025년 3.3억원으로 증가하여 5년간 16억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-40> 물사랑배움터 운영비 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
물사랑배움터 운영	270	312	318	325	331	1,556

라. 토지 등의 매수 및 수변구역관리

○ 토지 등의 매수 및 수변구역관리 사업의 지출전망은 영산강·섬진강수계 수변구역 관리 기본계획('19~'23) 내 투자계획을 반영하여 전망함

- 토지 등의 매수사업은 2021년 271억원에서 2025년에는 276억원으로 증가할 것으로 전망
- 수변녹지조성관리사업은 2021년 79억원에서 2025년에 93억원으로 증가할 것으로 전망
- 이상을 종합하여, 토지 등의 매수 및 수변구역관리 사업은 2021년 350억원에서 2025년에는 369억원으로 증가할 것으로 전망되며, 2021~2025년 5년간 1,784억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-41> 토지 등의 매수 및 수변녹지 조성관리 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합계
토지 등의 매수	27,084	25,962	26,535	27,066	27,607	134,254
수변녹지 조성관리	7,932	8,781	8,961	9,140	9,323	44,137
합계	35,016	34,743	35,496	36,206	36,930	178,391

○ 최대지출은 중·장기적으로 기금사업의 수계 수질개선의 효용성 제고 측면에서 타 사업과 달리 과거 실집행 추이를 고려하여 최소지출로 대체함

- 최근 5년간 연평균 증가율(토지 등의 매수 -4.04%, 수변녹지조성관리 1.77%)을 적용시 2021년 350억원에서 2025년 285억원으로 총 1,533억원의 지출이 발생할 것으로 전망

<표 5-42> 토지 등의 매수 및 수변녹지 조성관리 향후 5개년 최소지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합계
합 계	35,016	30,642	29,907	29,211	28,552	153,328
토지 등의 매수	27,084	21,995	21,107	20,256	19,438	109,880
수변녹지조성관리	7,932	8,647	8,800	8,955	9,113	43,447

마. 오염총량관리

○ 2021~2025년 오염총량관리사업 기본 지출전망은 물가상승률을 적용하여 추정함

- 오염총량관리사업은 2021년~2025년 5년간 192억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-43> 오염총량관리 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
오염총량관리사업	1,868	1,728	1,763	1,798	1,834	8,991
오염총량관리조사연구	2,201	1,932	1,971	2,010	2,050	10,164
합계	4,069	3,660	3,733	3,808	3,884	19,154

바. 기금운영비

○ 물가상승률을 적용하여 추정한 기금운영비는 2021년~2025년 5년간 85억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-44> 기금운영비 향후 5개년 기본지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
기금운영비	1,641	2,055	2,096	2,138	2,181	8,540

○ 물이용부담금에 대한 징수비용 교부율의 현실화에 따른 최대지출 전망은 향후 5년간 110억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 5-45> 기금운영비 향후 5개년 최대지출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
기금운영비	1,641	2,265	2,310	2,356	2,404	10,976

사. 사업별 지출변수 총괄표

<표 5-46> 사업별 지출변수 종합

구 분			기본지출	최대지출
주민지원사업			연평균증가율 0.02% 물가상승률 2.0%	-
환경기초시설 설치			물가상승률 2.0%	개량사업 지원비율상향(→50%) + 완충저류시설 설치지원
환경기초시설 운영			물가상승률 2.0%	하류 기술진단비 지원
기타 수질 개선 지원	상수원관리지역 관리		물가상승률 2.0%	부유쓰레기 미정산비용 및 관리계획 반영
	환경기초조사연구		물가상승률 2.0%	-
	수질 보전 활동 지원	(민간단체)	물가상승률 2.0%	5개년 연평균증가율 3.09% + 관리청운영경비(+물가상승률)
		(도랑살리기)	물가상승률 2.0%	5개년 연평균증가율 13.62%
	비점오염저감사업		물가상승률 2.0%	+ 하류 설치비 확대 (상류 평균사업비 30%)
	생태하천복원사업		(2022~2023) 사업계획(동복천) (2024년~) 연평균증가율 8.33%	-
	물사랑배움터		물가상승률 2.0%	-
토지 등의 매수			제3차 수변구역관리 기본계획(2019~2023) 반영	5개년 연평균증가율 -4.04%
수변녹지조성관리				5개년 연평균증가율 1.77%
오염총량관리			물가상승률 2.0%	-
기금운영비			물가상승률 2.0%	징수비용교부율 상향 (1.3%→1.8%)

2-2. 신규사업 지출계획

○ 수계관리기금이 조성된 이래, 영산강·섬진강수계법에서 규정한 기금의 용도와 관련된 사업이 지속 추진되어 왔으나, 수계관리기금의 설치목적을 달성하기 위해 다양한 신규사업을 발굴하여 추진할 필요가 있음

- 영산강수계관리기금은 상류와 하류 지역의 공동번영을 위해 조성된 재원으로 사회·경제적 변화에 맞게 상·하류 지역의 상생발전을 위한 사업을 추진할 필요가 있음
- 장기적으로 상·하류 공영을 위한 사업발굴은 영산강·섬진강유역의 실질적인 물환경 개선과 보전을 위해 필요한 사업이라 할 수 있음
- 영산강·섬진강수계의 수질개선을 위해 환경기초시설의 설치를 통한 점오염원 저감 이외의 다양한 신규사업을 발굴할 필요가 있음
- 특히 점오염원 저감 이후, 비점오염원 문제가 크게 부각되고 있어 통합물관리 관점에서 비점오염원의 통제를 위한 다양한 신규사업을 발굴하여 추진할 필요가 있음
- 본 연구는 신규사업의 내용과 재정소요를 간략히 도출한 후, 앞에서 검토된 신규사업을 포함하여 최대지출 시나리오를 제시함

가. 영산강유역환경청 공모사업

(1) 도심하천 초기우수 여과시설 설치사업

○ 수질오염 예방을 위해 하천 및 상수원에 유입되는 초기우수를 처리하기 위한 시설설치를 지원하고자 하는 사업으로서 비점오염저감사업으로 추진 가능함

- 사업비는 설치비에 대한 기금 지원비율을 고려하여, 2021~2025년 5년간 21억원의 지출을 반영함

<표 5-47> 2021~2025년 도심하천 초기우수 여과시설 설치사업 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
초기우수 여과시설	300	300	300	600	600	2,100

(2) 수질 보전을 위한 하천변 농경지 등 완충지대 조성사업

○ 하천에 유입되는 오염원 저감을 위해 하천 인근 농경지 소유 지역주민이 자발적으로 완충지대를 조성 후 유지관리 하고자 하는 사업으로, 비점오염원 저감에 큰 효과가 있을 것으로 판단됨

- 사업비는 토지소유자 완충지대 설치 지원금을 고려하여, 2021~2025년 5년간 123억원의 지출을 반영함

<표 5-48> 2021～2025년 하천변 농경지 등 완충지대 조성사업 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
농경지 완충지대	1,233	2,465	2,465	2,465	3,698	12,326

(3) 소규모 수도시설 수질원격감시체계(TMS[12]) 설치사업

○ 소규모 수도시설에 TMS를 구축하여 실시간 수질 모니터링으로 안전한 먹는물 공급 및 먹는물 수질기준 초과로 인한 사고 사전예방

- 2018~2019년 먹는물 수질기준 초과하는 시설 중 상류지역에 해당하는 13개 시설에 설치를 가정하여 산정함. 설치단가는 시설당 10백만원(수질자동연속측정기-탁도)으로 기준하고 기금 전액지원으로 가정, 유지관리비는 고려하지 않음

<표 5-49> 소규모 수도시설 TMS 설치사업

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
소규모 수도시설 TMS 설치사업	20	20	30	30	30	130

(4) 수질·수생태계 건강성 회복사업

○ 보 철거와 어도를 개선하여 하천의 수생태계 건강성을 회복하기 위한 사업으로 하천의 생태적 연속성을 확보하고 수질 개선에 큰 효과가 있을 것으로 판단됨

- 사업비는 현황조사 및 보 철거, 모니터링 비용 등을 고려하여, 2021~2025년 5년간 33억원의 지출을 반영함

<표 5-50> 2021～2025년 수질·수생태계 건강성 회복사업 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
수질 수생태계 회복	500	700	700	700	700	3,300

12) TMS(Tele Monitoring System) : 최종방류구에 자동측정기기를 부착하여 수돗물 공급 상태를 24시간 상시 모니터링하는 시스템

(5) 방치된 관정 찾기 사업

○ 불법 방치공을 원상 복구하는 사업으로 지하수자원 오염원 제거에 효과가 있을 것으로 판단됨

- 사업비는 방치공 복구, 오염예방 처리비 등을 고려하여, 2021~2025년 5년간 20억원의 지출을 반영함

<표 5-51> 2021～2025년 방치된 관정찾기 사업 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
관정 복구	400	400	400	400	408	2,008

(6) 홍수조절용지 내 사유지 토지매수 추진

○ 홍수조절용지 내 사유 경작 토지를 매수함으로써 오염원의 입지를 제한하고 수질개선 효과를 극대화하여 오염원 유출을 최소화할 수 있을 것으로 판단됨

- 사업비는 토지매수 비용을 고려하여, 2021~2025년 5년간 0.9억원의 지출을 반영함

<표 5-52> 2021～2025년 사유지 토지매수 사업 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
사유지 토지매수	18	18	18	18	18	90

(7) 농지 휴경유도제 도입

○ 상수원 관리지역 내 농지에 대한 이용을 제한하기 위해 토지 소유자와 농사를 짓지 않는 조건으로 계약을 체결하여 비점오염원 저감을 통한 상수원 수질 개선에 효과가 있을 것으로 판단됨

- 사업비는 농지 휴경 지원비용을 고려하여, 2021~2025년 5년간 3억원의 지출을 반영함

<표 5-53> 2021～2025년 농지 휴경유도제 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
농지 휴경 지원	33	65	65	65	98	326

나. 추가 제안 신규사업

(1) 영산강 하수재이용 친환경수처리시스템 적용을 통한 수질개선

○ 영산강 수질에 영향을 미치는 9개 하수처리장을 대상으로 친환경수처리(에코필터링) 등을 활용한 방류수 재이용사업을 통해 수질개선을 도모함

- 사업비는 친환경수처리시스템 설치비 등을 고려하여, 2021~2025년 5년간 189억원의 지출을 반영함

<표 5-54> 2021～2025년 하수재이용 및 친환경수처리 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
하수재이용 친환경수처리	2,100	4,200	4,200	4,200	4,200	18,900

(2) 댐 상류 상수원 유역 통합형 윗물 개선 사업 지원

○ 지자체별 단위사업 중심 및 공공수역관리자의 수면 중심의 상수원 관리에서 유역전반을 아우르며, 수질·수량·수생태 및 재해관리까지 하천이 가진 문제점을 종합적으로 개선하기 위한 '통합형 윗물 물환경 개선'을 통해 국민이 체감할 수 있는 실효성 높은 유역개선을 도모함

- 사업비는 수질·수량·수생태 및 재해관리 등 종합적 대책을 시행하기 위한 사업비 중 수계관리기금 지원비율을 고려하여, 2021~2025년 5년간 99억원의 지출을 반영함

<표 5-55> 2021～2025년 통합형 윗물개선 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
통합형 윗물개선	-	1,637	3,747	2,410	2,110	9,904

(3) 친환경에너지타운 조성 지원사업

○ 가축분뇨를 이용한 바이오가스 및 전기를 생산·판매하는 친환경에너지타운 조성을 통해 비점오염원의 하천 유입을 방지하고 주민지원 및 수계 수질개선에 기여

- 사업비는 친환경에너지타운 사업비 중 수계관리기금 지원비율을 고려하여, 2021~2025년 5년간 12억원의 지출을 반영함

<표 5-56> 2021～2025년 친환경에너지타운 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
친환경에너지타운	-	-	393	393	393	1,179

(4) 퇴비나눔센터 운영

○ 하천 수질오염의 주원인인 축산분뇨를 처리할 수 있는 방법으로 상수원 인근 축산농가의 가축분뇨 수거 후 발효시켜 퇴비를 제공하여 축산분뇨 공공처리대책으로 비점오염 저감 및 상수원 수질 개선을 위한 대책으로 추진

- 사업비는 주요 상수원 5개댐을 대상으로 시범사업 추진을 고려하여, 2021~2025년 5년간 50억원의 지출을 반영함

<표 5-57> 2021～2025년 퇴비나눔센터 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
퇴비나눔센터	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

(5) 상수원 유역 거점형 오염저감 시범사업 발굴 및 지원

○ 그간 관리가 미흡했던 지역에 대하여 체계적인 수질 모니터링을 통한 비점오염 저감방안을 마련하고 오염 저감 기법 도입하여 상수원으로 유입하는 수질 오염물질을 제거 및 녹조 발생을 저감시키고 안전한 물환경 조성에 기여할 것으로 기대됨

- 사업비는 섬진강댐 상류 대상 시범사업 추진을 고려하여, 2021~2025년 5년간 147억원의 지출을 반영함

<표 5-58> 2021～2025년 상수원 거점형 오염저감 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
상수원 거점형 오염저감	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	14,700

(6) 댐 홍수터를 활용한 수변생태벨트 조성

○ 댐 홍수조절용지에 수질, 안전에 저촉이 없는 친환경적 토지 이용 및 관리 전제하에 수변생태벨트 조성으로 불법경작 및 녹조 우심지 등 필요 지역에 적용하여 수질 집중관리를 도모함

- 사업비는 주요 상수원 유역 홍수터 대상 사업 추진을 고려하여, 2021~2025년 5년간 7억원의 지출을 반영함

<표 5-59> 2021～2025년 상수원 거점형 오염저감 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
상수원 거점형 오염저감	148	148	148	148	148	740

(7) 환경개선용수 비용 지원

○ 환경개선용수 비용 지원 등을 고려하여, 2021~2025년 5년간 32억원의 지출을 반영함

<표 5-60> 2021～2025년 환경개선용수 비용 지원 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계
환경개선용수	634	634	634	634	634	3,170

2-3. 지출계획별 시나리오

○ 현행 수계관리기금 사업의 향후 5개년 기본지출 전망은 2020년 802억원에서 2025년 898억원으로 총 4,283억원이 지출될 것으로 전망

<표 5-61> 영산강·섬진강수계관리기금 기본지출 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	합계	비중
주민지원 사업	관리청별주민지원	14,071	14,219	14,507	14,800	15,099	72,696	17.0%
	주민지원평가및DB	876	961	980	1,000	1,020	4,837	1.1%
	소 계	14,947	15,180	15,487	15,800	16,120	77,533	18.1%
환경기초 시설설치 및 운영	환경기초시설설치	14,770	17,073	17,414	17,763	18,118	85,138	19.9%
	환경기초시설운영	3,184	3,217	3,281	3,347	3,414	16,443	3.8%
	소 계	17,954	20,290	20,696	21,110	21,532	101,581	23.7%
기타수질 개선지원	상수원관리지역관리	1,919	2,218	2,262	2,308	2,354	11,061	2.6%
	환경기초조사연구	2,094	2,418	2,466	2,516	2,566	12,060	2.8%
	수질보전활동지원	491	567	578	590	602	2,828	0.7%
	비점오염저감사업	1,041	1,203	1,227	1,251	1,276	5,998	1.4%
	생태하천복원사업	801	1,502	1,752	1,898	2,056	8,009	1.9%
	물사랑배움터 운영	270	312	318	325	331	1,556	0.4%
	소 계	6,616	8,220	8,604	8,887	9,185	41,513	9.7%
토지매수 및수변구 역관리	토지 등의 매수	27,084	25,962	26,535	27,066	27,607	134,254	31.3%
	수변녹지 조성관리	7,932	8,781	8,961	9,140	9,323	44,137	10.3%
	소 계	35,016	34,743	35,496	36,206	36,930	178,391	41.7%
오염총량 관리	오염총량관리사업	1,868	1,728	1,763	1,798	1,834	8,991	2.1%
	오염총량관리조사	2,201	1,932	1,971	2,010	2,050	10,164	2.4%
	소 계	4,069	3,660	3,733	3,808	3,884	19,155	4.5%
기금 운영비	운영경비	277	665	678	692	706	3,017	0.7%
	징수비용보전	1364	1,390	1,418	1,446	1,475	7,093	1.7%
	소 계	1,641	2,055	2,096	2,138	2,181	10,110	2.4%
합 계		80,243	84,148	86,112	87,949	89,831	428,283	100.0%

○ 기본지출 전망에 추가 지출변수를 고려한 최대지출은 향후 5개년 2020년 802억원에서 2025년 887억원으로 총 4,308억원이 지출될 것으로 전망

<표 5-62> 영산강·섬진강수계관리기금 최대지출 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	합계	비중
주민지원 사업	관리청별주민지원	14,071	14,219	14,507	14,800	15,099	72,696	16.9%
	주민지원평가및DB	876	961	980	1,000	1,020	4,837	1.1%
	소 계	14,947	15,180	15,487	15,800	16,120	77,533	18.0%
환경기초 시설설치 및 운영	환경기초시설설치	14,770	21,408	21,786	22,172	22,565	102,701	23.8%
	환경기초시설운영	3,184	3,973	4,177	4,551	4,758	20,643	4.8%
	소 계	17,954	25,381	25,963	26,723	27,323	123,344	28.6%
기타수질 개선지원	상수원관리지역관리	1,919	2,923	2,972	2,928	2,974	13,716	3.2%
	환경기초조사연구	2,094	2,418	2,466	2,516	2,566	12,060	2.8%
	수질보전활동지원	491	725	781	843	912	3,752	0.9%
	비점오염저감사업	1,041	1,532	1,563	1,594	1,626	7,357	1.7%
	생태하천복원사업	801	1,502	1,752	1,898	2,056	8,009	1.9%
	물사랑배움터 운영	270	312	318	325	331	1,556	0.4%
	소 계	6,616	9,412	9,853	10,103	10,466	46,450	10.8%
토지매수 및수변구 역관리	토지 등의 매수	27,084	21,995	21,107	20,256	19,438	109,880	25.5%
	수변녹지 조성관리	7,932	8,647	8,800	8,955	9,113	43,447	10.1%
	소 계	35,016	30,642	29,907	29,211	28,552	153,327	35.6%
오염총량 관리	오염총량관리사업	1,868	1,728	1,763	1,798	1,834	8,991	2.1%
	오염총량관리조사	2,201	1,932	1,971	2,010	2,050	10,164	2.4%
	소 계	4,069	3,660	3,733	3,808	3,884	19,155	4.4%
기금 운영비	운영경비	277	665	678	692	706	3,017	0.7%
	징수비용보전	1364	1,600	1,632	1,665	1,698	7,959	1.8%
	소 계	1,641	2,265	2,310	2,356	2,404	10,976	2.5%
합 계		80,243	86,540	87,254	88,001	88,748	430,786	100.0%

○ 신규사업의 지출전망은 향후 5개년 2020년 93억에서 2025년 178억원으로 총 765억원이 지출될 것으로 전망

<표 5-63> 영산강·섬진강수계관리기금 신규사업 지출계획 총괄표

(단위 : 백만원)

구 분		사업분류	2021	2022	2023	2024	2025	합계
공모사업	수질·수생태계 건강성 회복사업	수질보전 활동지원	500	700	700	700	700	3,300
	방치된 관정 찾기 사업		400	400	400	400	408	2,008
	도심하천 초기우수 여과시설 설치	비점오염 저감시설	300	300	300	600	600	2,100
	소규모 급수시설 TMS 설치사업	주민지원 사업	20	20	30	30	30	130
	하천변 농경지 등 완충지대 조성사업	토지매수, 수변구역 관리	1,233	2,465	2,465	2,465	3,698	12,326
	홍수조절용지 내 사유지 토지매수		18	18	18	18	18	90
	농지 휴경유도제 도입		33	65	65	65	98	326
신규사업	상수원 상류유역 통합형 윗물개선	환경기초 시설 설치	-	-	549	549	550	1,648
		상수원관리 지역관리	-	1,124	1,125	-	-	2,249
		수질보전 활동지원	-	512	513	300	-	1,325
		비점오염 저감시설	-	-	767	767	767	2,301
		생태하천 복원사업	-	-	1,659	1,660	1,661	4,980
	퇴비나눔센터	수질보전 활동지원	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	친환경에너지타운	환경기초 시설 설치	-	-	393	393	393	1,179
	하수재이용 친환경수처리 적용	비점오염 저감시설	2,100	4,200	4,200	4,200	4,200	18,900
	상수원 유역 거점형 오염저감 시범사업		2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	14,700
	댐 홍수터를 활용한 수변생태벨트	토지매수, 수변구역관리	148	148	148	148	148	740
	환경개선용수 비용 지원	(신설)수량관리를 통한 수질개선	634	634	634	634	634	3,170
합 계			9,326	14,526	17,906	16,869	17,845	76,472

○ 최대지출 전망에 신규사업 추진을 고려한 지출전망은 향후 5개년 2020년 896억원에서 2025년 1,066원으로 총 5,073억원이 지출될 것으로 전망

<표 5-64> 영산강·섬진강수계관리기금 최대지출 전망(신규사업 포함)

(단위 : 백만원, %)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	합계	비중
주민지원 사업	관리청별주민지원	14,091	14,219	14,507	14,800	15,099	72,716	14.3%
	주민지원평가및DB	876	961	980	1,000	1,020	4,837	1.0%
	소 계	14,967	15,200	15,517	15,830	16,150	77,663	15.3%
환경기초시설 설치 및 운영	환경기초시설설치	14,770	21,408	22,728	23,114	23,508	105,528	20.8%
	환경기초시설운영	3,184	3,973	4,177	4,551	4,758	20,643	4.1%
	소 계	17,954	25,381	26,905	27,665	28,266	126,171	24.9%
기타수질개선 지원	상수원관리지역관리	1,919	4,047	4,097	2,928	2,974	15,965	3.1%
	환경기초조사연구	2,094	2,418	2,466	2,516	2,566	12,060	2.4%
	수질보전활동지원	2,391	3,337	3,394	3,243	3,020	15,385	3.0%
	비점오염저감사업	6,201	8,972	9,770	10,101	10,133	45,358	8.9%
	생태하천복원사업	801	1,502	3,411	3,558	3,717	12,989	2.6%
	물사랑배움터 운영	270	312	318	325	331	1,556	0.3%
	(신설) 환경개선용수 비용 지원	634	634	634	634	634	3,170	0.6%
	소 계	14,490	21,222	24,091	23,304	23,376	106,483	21.0%
토지매수 및 수변구역관리	토지 등의 매수	28,516	21,995	21,107	20,256	19,438	111,312	21.9%
	수변녹지 조성관리	7,932	8,647	8,800	8,955	9,113	43,447	8.6%
	소 계	36,448	33,338	32,603	31,907	32,514	166,809	32.9%
오염총량관리	오염총량관리사업	1,868	1,728	1,763	1,798	1,834	8,991	1.8%
	오염총량관리조사	2,201	1,932	1,971	2,010	2,050	10,164	2.0%
	소 계	4,069	3,660	3,733	3,808	3,884	19,155	3.8%
기금 운영비	운영경비	277	665	678	692	706	3,017	0.6%
	징수비용보전	1,364	1,600	1,632	1,665	1,698	7,959	1.6%
	소 계	1,641	2,265	2,310	2,356	2,404	10,976	2.2%
합 계		89,569	101,066	105,160	104,870	106,593	507,258	100.0%

2-4. 재정수지 전망

○ 기본지출 시나리오는 수입전망 분석법 중 가장 보수적인 이동평균법 결과를 적용하고 지출전망은 기본지출 전망치를 적용할 경우, 향후 5년간 230억원의 흑자가 발생할 것으로 전망됨

<표 5-65> 재정수지 전망(2021～2025, 기본지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	90,291	90,397	90,093	90,260	90,250	451,291
지출 전망 (기본지출)	80,243	84,148	86,112	87,949	89,831	428,283
수지차 전망	**10,048**	**6,249**	**3,981**	**2,311**	**419**	**23,008**

○ 최대지출 시나리오의 수입전망은 기본지출과 동일한 가장 보수적인 이동평균법 결과를 적용한 후 지출전망은 최대지출 전망치를 적용할 시 총 205억원의 흑자가 발생할 것으로 전망됨

<표 5-66> 재정수지 전망(2021～2025, 최대지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	90,291	90,397	90,093	90,260	90,250	451,291
지출 전망 (최대지출)	80,243	86,540	87,254	88,001	88,748	430,786
수지차 전망	**10,048**	**3,857**	**2,839**	**2,259**	**1,502**	**20,505**

○ 신규사업을 포함한 최대지출 시나리오는 수입전망 중 중위값을 나타낸 회귀분석법과 최대값을 나타내는 추세분석법을 적용하고 지출전망은 최대지출 전망치에 앞서 제안한 모든 신규사업을 추가지출로 가정하여 재정수지를 전망함

- 회귀분석법을 적용할 경우 향후 5년간 155억원의 적자가 발생할 것으로 전망됨

<표 5-67> 재정수지 전망(2021～2025, 최대지출+신규사업 시나리오, 회귀분석법)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (회귀분석법)	101,558	104,518	107,478	110,438	113,398	491,774
지출 전망 (최대지출+ 신규사업)	89,569	101,066	105,160	104,870	106,593	507,258
수지차 전망	7,080	- 3,579	- 6,827	- 5,664	- 6,494	- 15,484

- 추세분석법을 적용할 경우 향후 5년간 301억원의 흑자를 나타낼 것으로 전망됨

<표 5-68> 재정수지 전망(2021～2025, 최대지출+신규사업 시나리오, 추세분석법)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (추세분석법)	101,558	104,518	107,478	110,438	113,398	537,390
지출 전망 (최대지출+ 신규사업)	89,569	101,066	105,160	104,870	106,593	507,258
수지차 전망	11,989	3,452	2,318	5,568	6,805	30,132

- 다만, 제안된 신규사업들은 주민합의, 관련 법·제도 정비, 사업별 추진여건에 따라 시행여부에 변수가 존재하므로 여유자금 등 수입규모를 고려한 적정규모의 선택과 집중이 필요할 것으로 판단됨

3 물이용부담금 부과율 조정 검토

3-1. 물이용부담금 부과율 인하

○ 현재 재정수지 전망 결과 가장 보수적인 수입 적용 시에도 기본지출 및 최대지출 시나리오에서 흑자가 발생하는 것으로 분석됨에 따라 물이용부담금 부과율 인하를 가정하여 재정수지를 분석함

- 물이용부담금 부과율을 10원/㎥ 인하하여 160원/㎥ 가정 시 수입분석

<표 5-69> 분석기법별 물이용부담금 인하 시 수입 전망(가산금 등 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
연평균증가율	88,396	90,668	93,007	95,416	97,897	100,452
이동평균	84,575	85,233	85,333	85,047	85,204	85,194
추세분석	93,051	95,837	98,623	101,409	104,194	106,980
회귀분석	90,374	91,217	92,005	92,802	93,623	94,463

○ 가장 보수적인 이동평균법 결과를 적용하고 지출전망은 기본지출 시나리오를 적용할 경우, 향후 5년간 23억원의 적자가 발생할 것으로 전망됨

<표 5-70> 물이용부담금 인하 시 재정수지 전망(2021～2025, 기본지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	85,233	85,333	85,047	85,204	85,194	426,011
지출 전망 (기본지출)	80,243	84,148	86,112	87,949	89,831	428,283
수지차 전망	4,990	1,185	- 1,065	-2,745	- 4,637	- 2,272

○ 최대지출 시나리오를 적용할 경우는 향후 5년간 48억원의 적자가 발생할 것으로 전망됨

<표 5-71> 물이용부담금 인하 시 재정수지 전망(2021～2025, 최대지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합 계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	85,233	85,333	85,047	85,204	85,194	426,011
지출 전망 (최대지출)	80,243	86,540	87,254	88,001	88,748	430,786
수지차 전망	4,990	- 1,207	- 2,207	- 2,797	- 3,554	- 4,775

○ 재정수지 분석결과 기본지출과 최대지출 모두 적자가 발생함에 따라 물이용부과율 인하는 적절하지 않을 것으로 판단됨

- 예상되는 적자규모가 여유자금 범위 이내이나, 수입원에 가장 영향을 미치는 물이용량의 변화는 현행수준을 유지할 것으로 전망되고 최근 물관리일원화로 정부정책 변화에 따른 신규사업 적용 등을 고려할 시 물이용부담금 부과율 인하는 장기적인 기금운용 측면에서 지속적인 적자가 발생할 것으로 예상

3-2. 물이용부담금 부과율 인상

○ 재정수지 전망 결과 신규사업을 포함한 최대지출 시나리오 적용 시에는 수입액이 큰 분석법을 적용함에 따라, 물이용부담금 부과율 인상을 가정하여 재정수지를 분석함

- 물이용부담금 부과율을 10원/㎥ 인상하여 180원/㎥ 가정 시 수입분석

<표 5-72> 분석기법별 물이용부담금 인하 시 수입 전망(가산금 등 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	2020(E)	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)
연평균증가율	98,908	101,464	104,096	106,806	109,596	112,471
이동평균	94,609	95,349	95,461	95,140	95,317	95,306
추세분석	104,145	107,279	110,413	113,547	116,681	119,815
회귀분석	101,133	102,082	102,968	103,865	104,788	105,734

○ 가장 보수적인 이동평균법 결과를 적용하고 지출전망은 기본지출 시나리오를 적용할 경우, 향후 5년간 483억원의 흑자가 발생할 것으로 전망됨

<표 5-73> 물이용부담금 인상 시 재정수지 전망(2021～2025, 기본지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	95,349	95,461	95,140	95,317	95,306	476,573
지출 전망 (기본지출)	80,243	84,148	86,112	87,949	89,831	428,283
수지차 전망	**15,106**	**11,313**	**9,028**	**7,368**	**5,475**	**48,290**

○ 최대지출 시나리오를 적용할 경우 향후 5년간 458억원의 흑자가 발생할 것으로 전망됨

<표 5-74> 물이용부담금 인상 시 재정수지 전망(2021～2025, 최대지출 시나리오)

(단위: 백만원)

구 분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	합계 (2021～2025)
수입 전망 (이동평균법)	95,349	95,461	95,140	95,317	95,306	476,573
지출 전망 (최대지출)	80,243	86,540	87,254	88,001	88,748	430,786
수지차 전망	**15,106**	**8,921**	**7,886**	**7,316**	**6,558**	**45,787**

○ 재정수지 분석결과 기본지출과 최대지출 모두 과도한 흑자가 예상됨에 따라 물이용부담금 부과율 인상은 적절하지 않을 것으로 판단됨

Ⅵ. 기금운용 및 법·제도 개선

1 기금운용 개선 방향

1-1. 정책적 변화 대응

○ 2018년 5월에 이루어진 물관리일원화로 수량과 수질을 포함한 물관리정책의 모든 책임이 환경부로 이관되었음

- 기존의 물관리 여건은 기후변화로 인한 가뭄과 홍수 위험이 상승하고, 공급 중심의 수자원 정책은 개발 적지 축소 및 환경 논란 등으로 한계에 봉착함
- 그리고 물과 함께하는 환경·건강·여가에 대한 관심이 증대되고 있는 현재 혁신적 물관리를 통한 새로운 가치 창출 요구가 비등하고 있음
- 이에, 낭비 없는 물관리체계를 확립하고, 누구나 안심하는 먹는 물을 공급하며, 이상기후에도 안전한 대응역량 확보 및 물관리 혁신으로 새로운 가치를 창출하여 '인간과 자연이 함께 누리는 생명의 물'을 비전으로 물관리일원화 후속 대책이 추진중임

○ 이후, 2019년 6월 국가물관리위원회가 및 2019년 9월 유역물관리위원회가 출범하여 국가물관리기본계획 및 이에 발맞춰 유역차원의 유역물관리기본계획이 수립될 것으로 전망됨

- 국가물관리위원회는 국가의 물관리와 관련된 최상위 기구로서 현재 국가의 물관리 정책의 기본목표 및 추진방향, 물의 공급·이용·배분, 물환경 보전·관리·복원과 수자원의 개발·보전, 홍수·가물 재해방지 등을 포함한 통합적 추진전략을 제시하기 위한 국가물관리기본계획을 수립 중임
- 유역물관리위원회는 '물관리기본법'에서 제시하고 있는 물관리의 기본원칙 중 하나인 유역 단위 물관리를 실현하기 위해 설치된 기구로서, 유역물관리종합계획의 수립, 지자체장이 제출한 유역 내 물관리 관련 계획의 해당 유역계획과의 부합여부, 물의 적정배분을 위한 유역 내 물 이동 등을 심의·의결하며, 유역 내에서 발생한 물분쟁을 조정하는 역할 수행하며, 유역중심의 통합 물관리체계 기반 마련의 계기가 되어 앞으로 국민이 체감할 수 있는 진정한 통합물관리가 실현될 수 있을 것으로 기대됨

○ 이러한, 새로운 물관리 거버넌스 하에서 수계관리기금은 유역 차원의 수량, 수질, 생태, 문화(주민)의 통합관리를 위한 중요한 재정적 정책수단으로 활용되고, 특히 상류·하류를 포함한 수질보전에 대한 의무를 일부 부담해야 할 것으로 예상됨

1-2. 기존 위원회의 운영 개선

○ 유역물관리위원회의 출범에 발맞춰 수계에서 운영중인 다양한 소통·협의기구의 운영을 개선할 필요가 있음

- 현재 운영중인 수계관리 자문위원회 등을 활용하여 수계관리위원회의 의사결정을 보조하고 지역의 목소리를 반영할 수 있는 조직으로 개선하는 것을 제안함

○ 현 정부의 주된 국정과제 중 하나가 사회적 가치라는 측면에서 수질개선과 함께, 물과 관련된 사회적 가치(일자리 창출, 물안전, 마을공동체 형성 등)를 창출할 수 있는 사업을 발굴하기 위해서는 지역의 목소리를 반영한 Bottom-up 의사결정체계로 변경되는 것이 필요하기 때문에, 위원회의 운영 개선을 통해 이해관계 및 갈등해결을 위한 창구로 활용하는 것이 필요함

- 위원회 조직은 합의제 의사결정 기구로 각 기능 부문 간 또는 명령 계통 간 갈등을 해결하고 조정을 용이하게 하기 위한 통합조직으로 위원회의 위원들은 서로 다른 조직 단위나 기능 부문의 구성원들로 이뤄지며 위원회에 참여하는 위원들은 상호 대등한 입장에서 의사결정에 참여해야 함

- 위원회 조직은 성격과 권한을 중심으로 자문위원회, 의결위원회, 행정위원회로 분류할 수 있는데, 자문위원회는 의사결정의 구속력이 없으며, 행정위원회는 강력한 권한을 가진 위원회로 의사결정의 구속력과 집행력 모두를 지니는 특성을 지님

<표 6-1> 성격과 권한을 중심으로 한 위원회의 구분

구 분	자문위원회	의결위원회	행정위원회
권한 및 성격	- 자문 목적의 참모기관으로 자문에 한정하며, 사안에 따라 조사분석 기능 수행	- 자문위원회와 행정위원회의 중간조직으로 국민의 권리·의무와 관련된 사무에 대한 의사결정 권한은 있으나 집행권은 없음	- 독립적인 지위를 가지며, 의사결정의 법적 구속력이 있고, 행정집행권을 소유. 경우에 따라 준입법권과 준사법권을 보유

- 수계관리위원회에 이해관계자들의 참여 및 의사결정·예산배분에 대한 실질적인 권한을 부여하기 위해서는 행정위원회적 성격을 부여하여 적정 의사결정 권한을 가질 수 있도록 할 필요가 있음

- 아울러 본 위원회에 물이용부담금 납부자인 시민의 참여를 강화하도록 하고 동시에 물관리를 담당하는 지방자치단체 및 공공기관의 실질적인 참여를 법제적으로 보장함으로써 이해관계자들이 공평하게 물이용의 효율성을 도모할 수 있도록 해야함

1-3. 통합물관리 실현과 이해관계자들의 참여 강화

○ 물이용부담금은 수계관리위원회에서 검토하고 환경부 고시로 부과단가가 결정되는데, 수계관리위원회를 구성하고 있는 참여자들의 참여를 통한 거버넌스 강화가 필요하다고 볼 수 있음

- 통합물관리(IWRM) 실현을 위하여 수계관리위원회의 조직적, 운영적 측면에 대한 재정립이 요구된다고 볼 수 있으며, 조직적 측면에서 다양한 이해관계자들이 참여하는 거버넌스를 구축하고, 수계의 주요사항에 대한 의사결정권의 확보, 통합물관리를 실현할 수 있는 전문성 기반의 이행 구조가 전제되어야 할 것임

○ 국외 선진사례를 참고하면, 네덜란드의 경우 주민대표가 직·간접적으로 유역의 주요 의사결정에 참여하기 위한 제도적 장치가 마련되어 있음

- 네덜란드의 물관리 거버넌스는 직접선거로 뽑는 주민대표가 지역 물관리청 위원회의 70% 이상을 차지하면서 부담금 요율결정에 참여하도록 하고 있으며, 이 밖에도 Interest, Pay & Say 원칙에 따라 지천취수 부담금 부과, 댐상류지원 확대, 수변구역 확대 지정, 환경기초시설 지원 중단 등에 대한 의사결정과정에 지역주민들이 참여하고 결정할 수 있는 권한을 부여하고 있음

- 이와 비교할 때, 우리나라의 경우, 물이용부담금이 국민적 합의에 기초하여 도입되었지만, 물이용부담금의 납부자인 동시에 이해관계자인 주민은 자문위원회를 통해 간접적이고 부분적인 영향력을 행사하고 있는 실정임

- 또한, 물이용부담금을 둘러싼 다양한 이해관계자로는 중앙정부, 산하기관, 공기업, 지방자치단체, 지역주민들로 구분할 수 있는데, 이들이 수계관리위원회의 정책과정, 정책의제 설정, 정책결정, 집행, 평가, 환류 등에 적극적으로 참여하는 하는 데에도 한계가 있는 상황임에 따라 이를 개선할 수 있는 제도적 장치의 마련이 요구됨

1-4. 주요사업의 성과성 제고

○ 기존의 주요사업인 환경기초시설 설치 및 운영, 토지매수 및 수변구역관리, 주민지원사업 등은 투입 또는 집행을 중심으로 관리되고 있어, 실제 수질개선이라는 최종 목표를 달성하는데 제한적이라 할 수 있음

○ 수계관리기금의 최종적인 목표가 수계의 수질개선이라는 측면에서, 향후 기금운용에 주요사업의 성과목표를 지역별로 세분화하여 수질목표를 설정하고, 소유역 단위 등 수계 물관리 지역을 설정하여 주요사업들의 통합적 관점에서 성과성을 제고하는 방향으로 운용할 필요가 있음

1-5. 기금의 효율적 운용 규모

○ 기금의 효율적인 운용에 대한 필요성은 기금 설치목적 중의 하나인 신축적 재정운영 측면의 관점에서 수계관리기금의 효율적 운용 규모의 적절성을 검토하고자 함

- 한국재정정보원에서는 '기금의 신축적 운용과 시사점 연구(2018.12)' 분석을 통해 전년대비 지출증감률, 당해 연도 계획 대비 지출증감률을 사용하여 기금이 신축적으로 운용되었는지를 점검함

○ 수계관리기금은 수계법에 근거하여 주민지원 및 수질개선을 목적으로 설치된 재원으로 국회의 심의를 통해 운용 규모가 정해진다는 점은 특별회계와 큰 차이는 없으나, 특별회계보다 더 융통성이 요구되는 정책사업을 추진하고 주요 항목 지출금액의 20% 범위 내에서는 국회 심의 없이 변경 가능하다는 점에서 특별회계보다 운영상 자율성이 높다는 차이가 있음

○ 그러나, 영산강·섬진강수계관리기금의 평균변동률(전년대비 총지출액 증감)은 4.3%로 일반 및 특별회계 평균변동률(6.5%, 6.1%)과 국내 사업성 기금(48개)의 평균변동률(11.2%) 보다 낮아 경직적으로 운용하고 있는 것으로 조사됨

<표 6-2> 회계기금 세출(지출)의 전년 대비 증감표

구 분	변동범위	평균변동률
일반회계	-1.4 ~ 13.9%	6.5%
특별회계	-5.4 ~ 11.5%	6.1%
기 금	-20.0 ~ 13.9%	15.1%
사업성 기금(48개)	-13.2 ~ 19.7%	11.2%
영산강섬진강수계관리기금	-3.8 ~ 11.8%	4.3%
한강수계관리기금	-11.7 ~ 23.5%	6.7%
낙동강수계관리기금	-0.7 ~ 12.2%	3.8%
금강수계관리기금	-4.2 ~ 10.1%	3.7%

* 자료 : 기금의 신축적 운용과 시사점(2018.4, 한국재정정보원)

- 수계관리기금은 전년도 집행률 등에 따른 사업 평가가 예산규모 결정에 영향을 미치고 있으나, 급변하는 기후변화 및 법·제도·정책변화 등 예측 불가능한 대외환경 변화 발생에 따른 급격한 지출소요에 대응할 수 있도록 재정을 신축적으로 운용할 필요가 있음

- 그럼에도 불구하고 현행 기준(20%)을 크게 하회하는 변동률(4.3%)을 보이고 있어 현행 제도를 적극 활용하여 기금을 탄력적으로 운영하는 것이 우선되어야 함

○ 또한, 장기적으로 고려할 수 있는 방안은 현행 수계관리기금 수립 절차상 관리청·사무국 통해 수립된 기금운용계획을 수계관리위원회의 사업계획 심의·조정만으로 기금운용계획이 확정될 수 있도록 절차를 개선하여 기금운용계획의 자율성 및 독립성을 확보하는 방안에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됨

2 제도적 개선사항

2-1 물이용부담금 및 수계관리기금 제도 개선

○ 물이용부담금 제도는 상수원 지역주민의 생활을 지원하고, 수질개선을 위한 재원을 확보하기 위해 도입됨

- 물이용부담금과 관련된 주요 논의는 물이용부담금 운용에 따른 상·하류간 갈등이 잠재되어 있고, 정부의 수계관리기금 운용에 대한 개선의 요구가 지속 제시되고 있다는 것임

○ 통합물관리 관점에서는 상기 제도들에 대해 경제적 효율성, 사회적 형평성, 생태적 지속성에 입각하여 현재까지의 운용상황을 평가할 수 있음

- 경제적 효율성 측면에서는 수질개선 기여도, 오염자 부담원칙의 적용, 지자체의 회피유인, 규제대상의 순응 정도 등을 고려 시 재원 투입 대비 효과는 크지 않은 것으로 볼 수 있음
- 사회적 형평성 측면에서는 부과단가의 적정성과 타당성, 규제피해보상의 적정성, 수계관리기금 배분의 공평성 등을 고려 시 일부 한계가 나타남
- 생태적 지속가능성 측면에서는 수질개선의 지속적 향상 정도에서 기여도가 있음을 알 수 있으나, 용수공급 등 수량 확보적 차원에서는 기여도가 미미한 것으로 판단됨

○ 해외 주요국의 사례를 살펴보면, 근본적으로 물관리체계가 확립된 상태에서 물이용부담체계가 발전되고 있는 형태이며, 또한 환경을 개선하는 틀에서 수자원의 보호 및 효율적 이용을 강조하고 있음

- 프랑스 및 네덜란드의 경우, 물 관련 부담금의 부과 목적이 명확하고, 부담금 납부자인 주민대표 등의 참여를 통한 거버넌스가 잘 발전됨

○ 이에 물이용부담금 및 수계관리기금의 제도 개선 방향으로는 우선 물이용부담금의 지출체계와 수입체계의 구조조정이 요구됨

- 지출체계는 국고의 이중지원을 받고 있는 수질개선사업에 대한 기금 지출의 변동성을 최소화 하기 위해, 수계관리기금 자체적 신규사업을 신설·발굴할 필요가 있음
- 수입체계의 경우 부과의 효율성과 형평성을 고려하여 물이용부담금 부과 대상을 확대하도록 하고 물 복지 실현을 위한 농어촌 지역 및 저소득층 대상의 물이용부담금 감면제도 도입을 제안함
- 한편으로 현행 수계관리위원회를 별도의 조직으로 독립시켜 다양한 이해관계자들이 참여하는 구조와 더불어 의사결정 및 예산 부분에 대한 실질적 권한을 부여하는 방안이 요구됨
- 장기적 제도개선 방향으로는 4대강 수계 특별법을 개정을 통해 물이용부담금의 부과근거 및 체계, 수계관리기금의 사용처, 다양한 이해관계자가 참여하는 거버넌스 발전방안 등을 반영할 필요가 있음

2-2. 신규사업 추진을 위한 제도개선

○ 수계관리기금의 계획적·안정적 운영을 위해 국고와 연동되는 사업에 의한 지출 변수를 줄이는 방안이 요구되며, 수계관리위원회의 자체적인 기금사용 비중을 늘릴 수 있는 신규사업 발굴이 필요함

○ 아울러 통합물관리 차원에서 반드시 요구되는 신규사업을 발굴하여 이에 대한 타당성을 검토한 후 지출을 허용할 수 있도록 하는 지출체계의 구조조정이 필요함

- 제도 설립 목적에 적합한 신규 항목에 관한 지출을 허용함으로써 향후 이상기후 및 물관리 현안에 대응한 통합물관리 실현에 기여할 수 있을 것이라 판단됨

○ 수계관리기금은 상·하류 공영을 위해 조성된 재원이기에 사회·경제적 수요에 대응하여 유역의 공동체 인식 확대를 위한 다양한 사업으로 발전되어야 하며, 장기적으로 상·하류 공영을 위한 신규사업에 대한 발굴은 유역의 실질적인 물환경 개선과 보전을 위해 반드시 요구되는 부분임

- 본 연구에서 제안하고 있는 수계관리기금 지출의 신규사업으로는 영산강유역환경청 공모를 통해 선정된 6개 사업과 자체적으로 추가 제안한 7개 사업이 있으며, 또한 기존 지출구조의 개선이 필요한 부분이 조사되어, 이의 실행을 위해 현행 수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 및 기금운용규칙, 관련 사업 업무처리지침의 개정이 필요함

<표 6-3> 수계법 시행령 제35조(기금의 용도) 개정(안)

현 행	개 선
제35조(기금의 용도) 법 제33조제14호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호의 사업을 말한다. 12.「물환경보전법」 제31조제1항에 따른 쓰레기의 운반·처리 비용(위원회가 정하는 댐에서 발생하는 쓰레기에 대한 지방자치단체의 분담비용 중 위원회가 인정하는 것만 해당한다) 13. 그 밖에 영산강·섬진강수계 상수원의 수질개선을 위하여 위원회가 선정하는 사업	제35조(기금의 용도) 법 제33조제14호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호의 사업을 말한다. 12.「물환경보전법」 제31조제1항에 따른 쓰레기의 운반·처리 비용(위원회가 정하는 댐에서 발생하는 쓰레기에 대한 지방자치단체의 분담비용 **및 댐 상수원 유입 부유물 수거 처리 비용** 중 위원회가 인정하는 것만 해당한다) **13. 수질개선을 위한 하수처리수 재이용 사업** **14. 환경개선용수 비용의 지원** 15. 그 밖에 영산강·섬진강수계 수질개선을 위하여 위원회가 선정하는 사업

<표 6-4> 수계법 시행령 제38조(개선요청 등) 개정(안)

현 행	개 선
제38조(개선 요청 등) ① 환경부장관은 강수량의 부족, 조류(藻類) 발생 등으로 인하여 **상수원**의 수질이 악화되었거나 악화될 우려가 있다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 댐 방류량 증대, 상수원 준설(浚渫), 조류 제거, 상수원 주변 및 수면(水面) 청소 등을 요청할 수 있다. 이 경우 환경부장관은 그 이행에 필요한 비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 시・도지사 2. 시장・군수 3. 수도사업자 4. 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제15조제1항과 제2항에 따른 댐관리청 및 댐 수탁관리자 5. 「전원개발촉진법」 제3조에 따른 전원개발 사업자로서 발전용 댐을 운영하는 자 6. 수면을 소유・점유 등의 방법에 의하여 실질적으로 지배하는 자	제38조(개선 요청 등) ① 환경부장관은 강수량의 부족, 조류(藻類) 발생 등으로 인하여 **상수원 및 영산강·섬진강수계 내 하천**의 수질이 악화되었거나 악화될 우려가 있다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 댐 방류량 증대, 상수원 준설(浚渫), 조류 제거, 상수원 주변 및 수면(水面) 청소 등을 요청할 수 있다. 이 경우 환경부장관은 그 이행에 필요한 비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 시・도지사 2. 시장・군수 3. 수도사업자 4. 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제15조제1항과 제2항에 따른 댐관리청 및 댐 수탁관리자 5. 「전원개발촉진법」 제3조에 따른 전원개발 사업자로서 발전용 댐을 운영하는 자 6. 수면을 소유・점유 등의 방법에 의하여 실질적으로 지배하는 자

<표 6-5> 기금운용규칙 개정(안)

현 행	개 선
제10조(환경기초시설사업) ③환경기초시설 설치 사업은 다음 각 호에 해당하는 사업에 대하여 지원한다 1. 「보조금법」에 따른 보조금의 지원이 확정된 사업 2. 제1호의 규정에 의한 지원을 받을 수 없고 영산강・섬진강수계 수질개선을 위하여 위원회에서 필요하다고 인정하는 사업으로 관리청이 자체예산을 편성한 사업	제10조(환경기초시설사업) ③환경기초시설 설치 사업은 다음 각호에 해당하는 사업에 대하여 지원한다 1. 「보조금법」에 따른 보조금의 지원이 확정된 사업 2. 제1호의 규정에 의한 지원을 받을 수 없고 영산강・섬진강수계 수질개선을 위하여 위원회에서 필요하다고 인정하는 사업으로 관리청이 자체예산을 편성한 사업 3. **완충저류시설**

현 행	개 선
제11조(수질개선사업) ⑥비점오염저감사업은 영 제2조 각 호의 시설을 대상으로 상수원 댐 및 그 상류지역에 한하여 지원하고, 「비점오염저감사업 업무처리지침」이 정하는 바에 따라 처리한다.	제11조(수질개선사업) ⑥비점오염저감사업은 영 제2조 각 호의 시설을 대상으로 상수원 댐 및 그 상류지역 **및 영산강·섬진강수계 오염총량관리 시행계획 수립지역(다만, 영산강·섬진강수계 오염총량관리 시행계획 수립지역 중 법 제30조에 따라 물이용부담금을 납부하지 않는 지역은 제외한다)에 지원하고,** 「비점오염저감사업 업무처리지침」이 정하는 바에 따라 처리한다.
제11조의2(토지매수 및 수변구역관리사업)①토지매수 및 수변구역관리사업은 다음 각 호의 사업으로 구분한다.<개정 '08.6.30> 1. 법 제8조에 따른 토지등의 매수사업 2. 수변녹지조성·관리· 친환경 개발사업 3. 매수한 토지 등의 관리사업	제11조의2(토지매수 및 수변구역관리사업)①토지매수 및 수변구역관리사업은 다음 각 호의 사업으로 구분한다.<개정 '08.6.30> 1. 법 제8조에 따른 토지등의 매수사업 2. 수변녹지조성·관리· 친환경 개발사업 **(토지소유자의 수질오염방지를 위한 완충지대 조성사업 포함)** 3. 매수한 토지 등의 관리사업

<표 6-6> 주민지원사업계획 수립지침 개정(안)

현 행	개 선
2. 사업비 배분 1) 특별지원사업비 - 주민지원사업비의 100분의 20 범위 내 2) 직접지원사업비 - 일반사업비의 65% 이내 3) 간접지원사업비 - 광역사업추진을 위해 총 사업비의 30% 이상 우선 배분	2. 사업비 배분 1) 특별지원사업비 - 주민지원사업비의 100분의 **30** 범위 내 2) 직접지원사업비 - 일반사업비의 **75%** 이내 3) 간접지원사업비 - 광역사업추진을 위해 총 사업비의 **60%** 이상 우선 배분

<표 6-7> 비점오염저감사업 업무처리지침 개정(안)

현 행	개 선
3. 적용범위 나. 적용대상지역은 주암호·동복호·상사호·수어호·탐진댐과 그 상류지역(이하 “상수원 상류지역”으로한다)으로 한다.	3. 적용범위 나. 적용대상지역은 주암호·동복호·상사호·수어호·탐진댐과 그 상류지역 **및 오염총량관리계획 수립지역(단, 물이용부담금 납부하지 않는 지역 제외)**으로 한다.

<표 6-8> 토지 등의 매수 및 관리업무 처리지침 개정(안)

현 행	개 선
-	(신설) 영산강유역환경청장은 효과적인 수질개선을 위해 필요하다고 인정되는 하천변 인근 토지 등에 대해 소유자가 직접 완충녹지를 조성할 경우 소요비용을 소유자에게 지원할 수 있다.

<표 6-9> 환경기초시설 설치사업 지원비율 개정(안)

대상지역 구 분	공공하수처리시설 (고도, 개량 포함)	하수관거	분뇨처리시설	가축분뇨공공처리시설	완충저류시설 (신설)
상수원댐 및 그 상류지역	90%	90%	90%	90%	-
영산강 · 섬진강수계 오염총량관리 시행계획 수립지역 (물이용부담금 미납부지역 제외)	(당초) 30% 이하	30% 이하	30% 이하	30% 이하	(당초) -
	(변경) 신설 30% 개량 50%				(변경) 30%

2-3. 유역 수질·수생태 관리의 실효성 증대를 위한 제도 개선

○ 하천에 흘러들어온 오염물질과 그로 인해 발생되는 녹조 등은 매년 사회적인 이슈로 반복되고 있으며, 국민 물복지 향상을 위하여 근본적·예방적 수질대책 마련이 요구되고 있으나, 현재의 사후적 수질관리체계 하에서는 근본적인 수질개선에 한계가 있는 실정임

○ 상류 오염원 관리는 정부(환경부)와 관할 지방자치단체의 책임이지만, 실행기관인 지방자치단체의 열악한 재정과 인력의 상황을 고려할 때, 체계적 오염원 관리를 위한 조직·예산, 전문성을 겸비한 물관리 전문기관의 개입을 통한 입체적 관리의 필요성이 요구되고 있음

- 물관리 일원화 이후 수질·수생태 등 물환경 개선에 대한 정부-국민의 기대에 부응하기 위해서는 전문 역량을 보유한 기관의 적극적인 참여와 역량 발휘가 이루어져야 하며, 전문기관이 수계관리기금에 있어 사업계획 수립 및 집행권한을 부여받아 관리청으로서의 위상을 정립하여 상류 수질 오염원 관리, 수생태 관리 등 유역 전반에 대한 물환경 관리 권한(조사, 사업, 점검, 기술개발, 자문 등)을 강화하는 방향의 법제적 개선이 필요함

<표 6-10> 현행 제도하에서의 기관별 물환경 관리 역할

기 관	주 요 역 할
환 경 부	◇ 국가 기본계획 수립, 정책방향 및 목표 설정
	• 국가(유역)물관리위원회 구성·운영 • 국가 및 대·중권역 물환경관리계획 • 전국수도종합계획, 지하수관리기본계획 • 국가 하수도종합계획 • 수자원장기종합계획, 댐건설장기계획 • 비점오염원 관리 종합대책 등
지 자 체	◇ 지역 관리계획 수립·시행, 공공시설 설치·관리
	• 소권역 물환경관리계획 • 상수원보호구역 수질관리계획 • 하수도정비대책, 공공하수도 설치·관리 • 지역수자원관리계획 등
한국수자원공사	◇ 댐·보 관리구역 부유물·녹조 제거 등 시설·수면 관리
	• 댐 건설·관리, 수질조사 • 환경대응용수 방류 • 보 운영·관리, 녹조·부유물 제거 • 하천공사·유지·보수 수탁시행 등
한국환경공단	◇ 환경부로부터 위임·위탁 받는 업무, 기술자문
	• 환경오염방지·개선 등 정책 연구 • 환경시설 점검·진단·설치·기술지원 • 수질 등 환경측정망 설치·운영 • 토양·지하수 환경 조사·평가 등 사업·관리 • 수질오염방제센터 운영 등

(1) 유역 수질·수생태 관리 실효성 증대를 위한 법제적 개선

○ 물환경보전법 개정을 통해 환경부 장관 권한 위임대상 및 환경부 장관의 업무 위탁범위 확대, 비점오염 저감계획 검토 및 연구·자문, 수생태계 복원계획 수립 등에 폭넓은 관련 전문기관의 참여를 위한 창구 마련 필요

○ 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 개정을 통해 생태계교란 생물 관리를 위한 담당자 및 복원업무 위탁 범위에 전문기관을 포함하여 하천 내 외래어종 등 외래생물 관리 근거 확대 필요

○ 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 개정을 통해 가축분뇨 공공처리시설 설치 등 사업 시행, 가축분뇨관리 기본계획 승인을 위한 기술검토, 사업비 조달 및 사용내역 검토·의견 제시 등에 관련 전문기관을 포함하여 가축분뇨 처리사업 확대 도모

○ 유역 최상류의 비법정 하천인 도랑, 지류·지천 등의 체계적 관리를 위해 '도랑법(가칭)' 제정을 통해 도랑의 정의, 관리주체, 관리방법 등을 구체화하여 근원적 유역관리를 위한 제도 마련

○ 최근 전례없는 홍수피해가 발생하는 등 기후변화 문제에 적극적인 대응을 위하여 상습 홍수피해 범람지역을 우선매수지역으로 선정될 수 있도록 적극 검토하여 주민지원 측면의 매수확대 방안 마련

(2) 수질·수생태 개선 목적의 인허가 사항 개선

○ 하천법 개정을 통한 하천 토지점용료, 하천사용료 감면 사유에 수질·수생태 개선을 위한 경우도 포함하여 원활한 유역관리를 위한 인허가 제도 완화

(3) 수계관리기금 직접활용 확대를 위한 법제적 개선

○ 기금활용계획(주민지원사업, 수질개선사업 등) 수립 권한 및 기금활용 수질개선사업 계획 수립 기관에 관련 전문기관 포함

(4) 유역거버넌스 활성화를 위한 단체 지원

○ 유역 내 수질보전 역할의 확대 및 민간이 참여하는 유역 거버넌스의 활성화를 위해 물 관련 전문기구 등에 지원 확대방안 마련으로 민간의 주체적 유역 수질·수생태 관리 도모

부 록

부 록

1 수계관리기금 지역별(광역단체별 세부) 투자내역

1-1. 사무국 투자내역

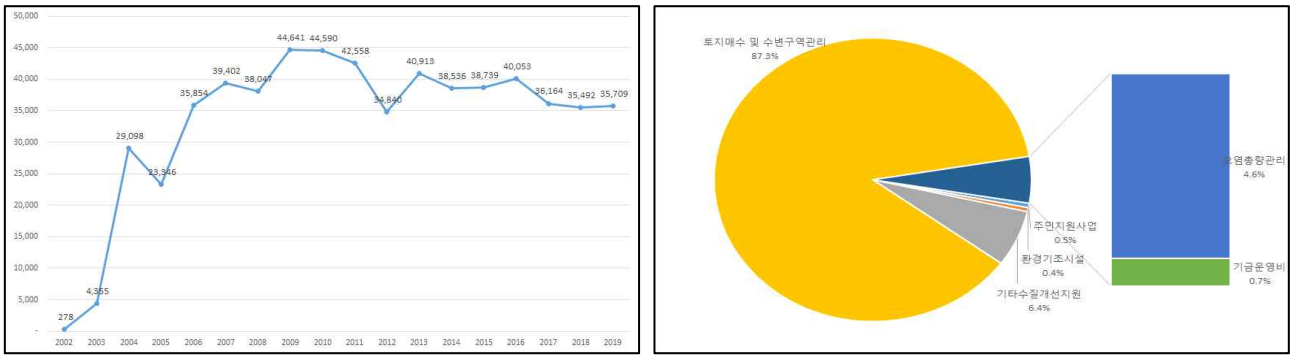
○ 사업별로는 '02년부터 '19년까지 토지 등의 매수에 4,551억원(75.5%), 수변녹지조성관리사업 711억원(11.8%), 오염총량관리조사연구 273억원(4.5%) 등 전체 기금사업비의 51.4%인 6,026억원 지원

<표 부록 1-1> 사무국 사업별 투자내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율	2002-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	602,366	100.00	302,169	34,840	40,913	38,536	38,739	40,053	36,164	35,492	35,460
주민지원사업평가및DB	3,144	0.52	1,174	277	342	227	190	250	219	237	228
환경기초시설 설치	91	0.02	15						14	30	32
환경기초시설 운영	2,618	0.43	1,917	235	226	190	10	10	10	10	10
상수원관리지역관리	280	0.05			39	37	35	48	44	40	37
환경기초조사연구	26,290	4.36	10,656	1,733	1,993	2,064	2,186	2,178	2,205	1,973	1,302
수질보전활동지원	3,973	0.66	1,454	298	307	293	293	332	332	332	332
수질보전활동지원	604	0.10	524	11	11	11	8	10	8	13	8
물사랑배움터 운영	4,450	0.74	2,057	257	380	295	292	292	287	296	294
수질보전활동 감시	17		17								
비점오염저감사업	2,772	0.46					475	519	625	503	650
토지등의 매수	455,134	75.56	256,856	25,833	29,035	26,223	25,633	26,137	21,533	21,297	22,587
수변녹지조성사업	71,116	11.81	14,735	3,606	5,921	6,563	7,341	7,981	8,628	8,467	7,874
오염총량관리사업	360	0.06	360								
오염총량관리조사연구	27,313	4.53	10,067	2,370	2,436	2,412	2,040	2,066	2,021	2,044	1,857
기금관리비	4,204	0.70	2,337	220	223	221	236	230	238	250	249

○ 사무국에 대한 지원액은 연도별 등락은 있으나 2010년도까지는 증가 추세, 2011년부터는 완만하게 감소



<그림 부록 1-1> 사무국 수계관리기금 연도별 투자추이(2002~2019년) (단위 : 백만원)

1-2. 전라남도 투자내역

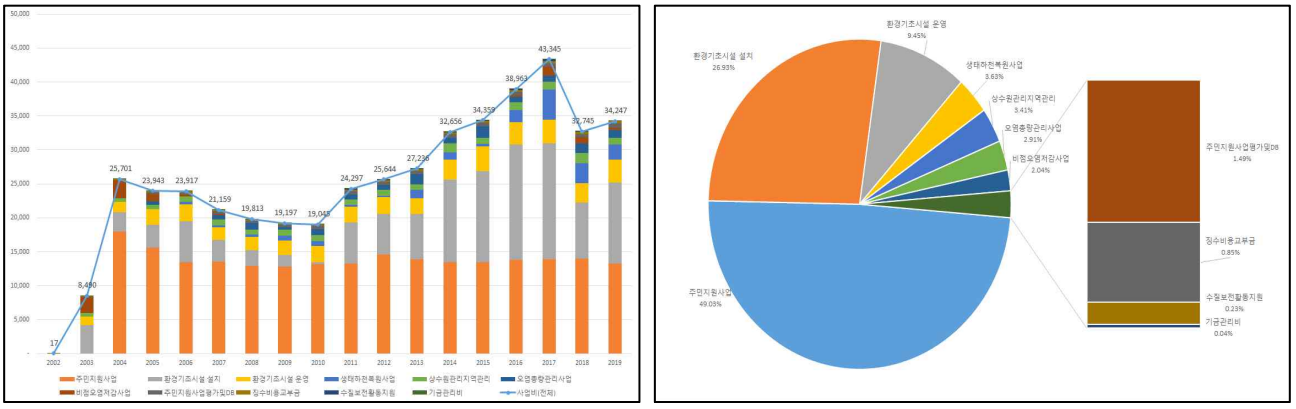
○ 사업별로는 '02년부터 '19년까지 주민지원사업에 2,230억원(49.0%), 환경기초시설 설치에 1,225억원(26.9%), 환경기초시설 운영에 430억원(9.5%) 등 전체 기금사업비의 38.8%인 4,548억원 지원

<표 부록 1-2> 전라남도 사업별 투자내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율 (%)	2002-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	454,872	100.0	185,579	25,644	27,236	32,656	34,359	38,963	43,345	32,745	34,345
주민지원사업	222,971	49.0	112,689	14,567	13,866	13,434	13,450	13,838	13,905	13,961	13,261
주민지원평가및DB	6,796	1.5	2,780	464	478	507	541	483	484	477	582
환경기초시설 설치	122,485	26.9	29,997	6,008	6,677	12,169	13,409	16,914	17,108	8,297	11,906
환경기초시설 운영	42,965	9.5	18,420	2,479	2,351	2,991	3,681	3,325	3,425	2,868	3,425
상수원관리지역관리	15,491	3.4	6,636	839	885	1,316	922	1,205	1,203	1,523	962
생태하천복원사업	16,514	3.6	2,496	187	1,186	1,041	350	1,750	4,410	2,869	2,225
수질보전활동지원	1,145	0.3	150	120	115	100	90	110	260	100	100
비점오염저감사업	9,259	2.0	6,431	0	0	0	10	186	1,377	873	382
오염총량관리사업	13,211	2.9	4,266	740	1,441	840	1,655	826	844	1,457	1,142
기금관리비	182	0.0	102	10	10	10	10	10	10	10	10
징수비용교부금	3,853	0.9	1,612	230	227	248	241	316	319	310	350

○ 전라남도에 대한 지원액은 2010년도까지는 하락 추세, 2011년부터는 상승추세, 2018년 하락



<그림 부록 1-2> 전라남도 수계관리기금 연도별 투자추이 (단위 : 백만원)

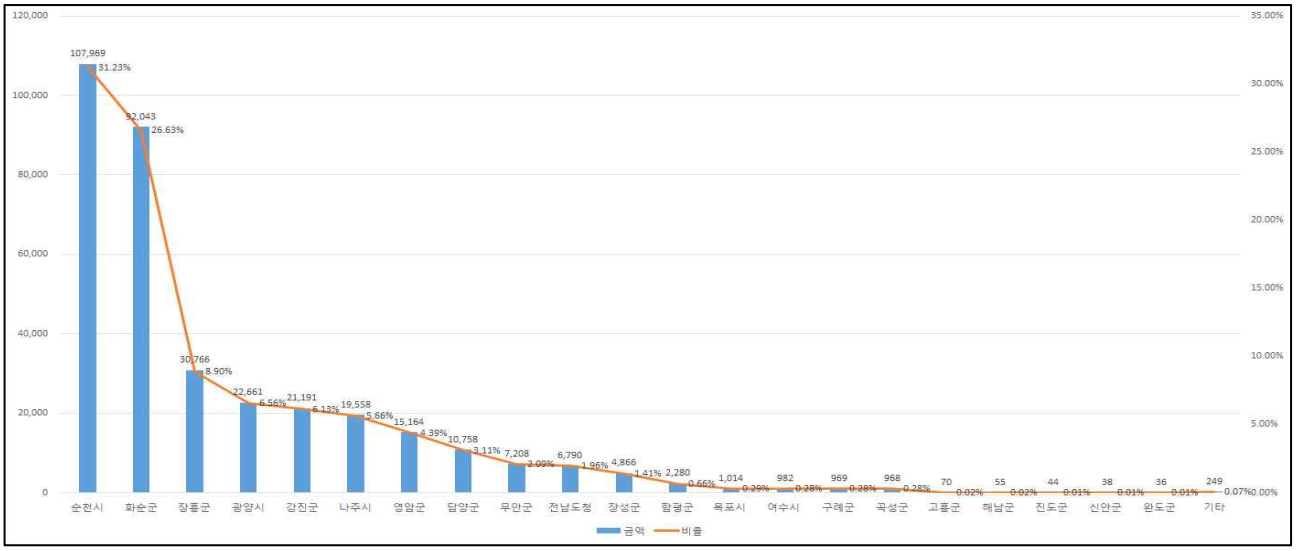
○ 지역별 사업비 배분현황을 보면 보성군이 24.0%로 가장 많고, 다음은 순천시 23.8%, 화순군 20.2%, 장흥군 6.8%, 광양시 5.0% 순임

- 전라남도의 경우 전라남도와 순천시, 보성군 등 총 22개 기초자치단체로 구성되어 있음

<표 부록 1-3> 전라남도 지자체별 연도별 투자내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율	2002-2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2018	2019
합 계	454,872	100.0	185,579	25,644	27,236	32,656	34,359	38,963	43,345	32,745	34,345
보성군	109,099	24.0	49,759	4,179	6,724	6,697	6,447	9,745	9,910	7,446	8,192
순천시	107,972	23.8	47,743	4,180	5,047	6,957	9,276	10,786	10,426	7,205	6,352
화순군	92,046	20.2	42,249	5,166	4,961	5,911	6,408	4,305	5,985	7,885	9,176
장흥군	30,866	6.8	10,515	2,885	1,562	2,796	2,441	2,583	2,623	2,745	2,716
광양시	22,665	5.0	9,766	991	781	1,273	1,676	2,192	4,133	979	874
강진군	21,191	4.7	8,133	1,666	1,295	2,655	1,804	2,158	1,526	908	1,046
나주시	19,558	4.3	852	616	1,319	4,096	2,599	3,065	3,223	1,671	2,117
영암군	15,164	3.3	4,557	1,627	1,161	981	1,481	1,989	1,910	880	578
담양군	10,759	2.4	3,279	1,856	752	200	868	361	1,980	537	926
무안군	7,206	1.6	811	904	80	494	587	1,095	1,025	1,292	918
전남도청	6,790	1.5	4,522	163	703	142	83	214	116	721	126
장성군	4,866	1.1	822	1,082	2,301	76	147	81	87	94	176
함평군	2,281	0.5	679	81	292	66	143	71	71	71	807
목포시	1,056	0.2	518	58	62	64	62	76	73	68	75
여수시	1,036	0.2	488	65	54	64	59	76	77	72	81
구례군	969	0.2	334	65	65	83	124	69	84	69	76
곡성군	969	0.2	347	47	62	83	138	74	72	72	74
고흥군	70		25	4	4	5	5	6	6	7	8
해남군	55		13	1	2	3	3	4	6	11	12
진도군	44		15	3	3	3	3	4	4	4	5
신안군	38		13	2	3	3	2	4	4	3	4
완도군	36		17	2	2	2	2	3	2	3	3
기 타	1										1



<그림 부록 1-3> 전라남도 수계관리기금 지자체별 투자액

<표 부록 1-4> 전라남도 지자체별 사업별 투자내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	주민지원사업	환경기초시설	기타수질개선	오염총량관리	기금운영비
합계	454,872	229,767	165,450	42,409	13,211	4,035
	100.00	50.5	36.4	9.3	2.9	0.9
보성군	109,099	50,761	38,703	19,426	170	39
	24.0	11.1	8.5	4.3	0.1	0.0
순천시	107,972	67,185	32,292	7,557	725	213
	23.8	14.8	7.1	1.6	0.2	0.1
화순군	92,046	54,107	29,436	7,372	937	194
	20.2	11.9	6.5	1.6	0.2	0.0
장흥군	30,866	20,560	7,232	2,583	407	84
	6.8	4.5	1.6	0.6	0.1	0.0
광양시	22,665	12,151	7,914	1,547	525	528
	5.0	2.7	1.7	0.4	0.1	0.1
강진군	21,191	15,194	3,937	1,559	477	24
	4.7	3.3	0.9	0.4	0.1	0.0
나주시	19,558		17,882	209	1,213	254
	4.3		3.9	0.0	0.3	0.1
영암군	15,164	6,743	7,289	421	625	86
	3.3	1.5	1.6	0.1	0.1	0.0
담양군	10,759	2,684	6,391	528	1,154	2
	2.4	0.6	1.4	0.1	0.3	
무안군	7,206		6,342	89	583	192
	1.6		1.4	0.0	0.1	0.1
전남도청	6,790	165	2,906	1,118	2,437	164
	1.5	0.1	0.6	0.2	0.5	0.1
장성군	4,866		3,828		1,038	
	1.1		0.9		0.2	
함평군	2,281		1,298		982	1
	0.5		0.3		0.2	
목포시	1,056	42				1,014
	0.2	0.0				0.2
여수시	1,036	54				982
	0.2	0.0				0.2
구례군	969				969	
	0.2				0.2	
곡성군	969				969	
	0.2				0.2	
기타	70					70
	0.0					0.0
고흥군	55					55
	0.0					0.0
해남군	44					44
	0.0					0.0
진도군	38					38
	0.0					0.0
신안군	36					36
	0.0					0.0
완도군	1					1
	0.0					0.0

1-3. 전라북도 투자내역

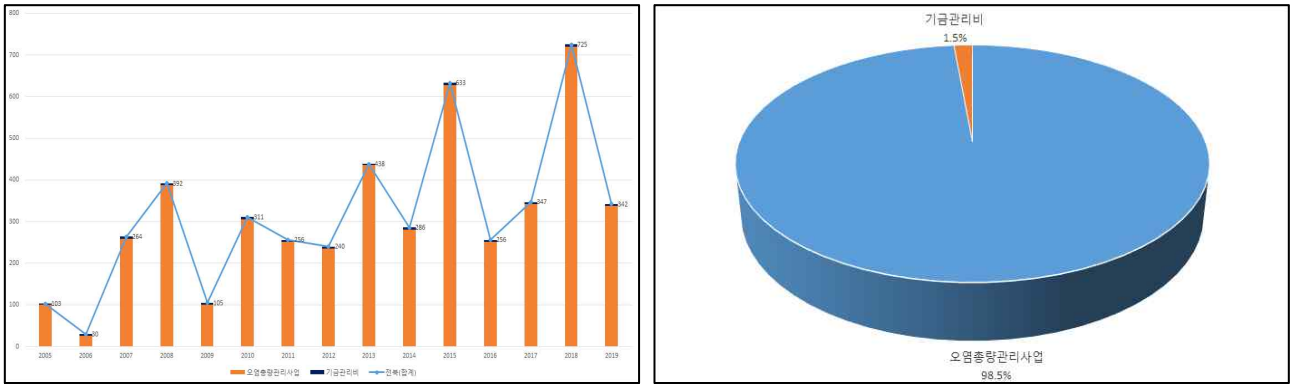
○ 사업별로는 '05년부터 '19년까지 오염총량관리사업에 46.6억원(98.5%), 기금관리비 0.7억원(1.5%) 등 전체 기금사업비의 0.4%인 47.2억원 지원

<표 부록 1-5> 전라북도 사업별 투자내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율(%)	2005-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	4,729	100.0	1,461	240	438	286	633	256	347	725	343
오염총량관리사업	4,658	98.5	1,428	235	435	281	628	251	342	720	338
기금관리비	71	1.5	33	5	3	5	5	5	5	5	5

○ 전라북도에 대한 지원액은 수행하는 사업의 변화에 따라 연도별로 사업비의 증감이 크며, '18년도는 4단계 오염총량관리 기본계획 수립비용 반영 및 이행평가, 오염물질배출·삭감 모니터링 비용 지원으로 사업비가 증가



<그림 부록 1-4> 전라북도 수계관리기금 연도별 투자추이 (단위 : 백만원, %)

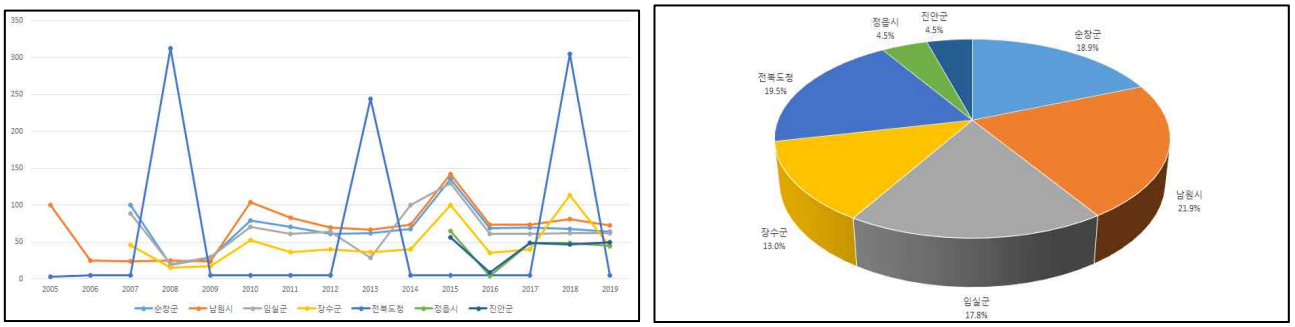
○ 지역별 사업비 배분현황을 보면 전라북도 도청이 21.9%로 가장 많고, 장수군 19.5%, 남원시 18.9%, 순창군 17.8%, 임실군 13.0% 순임

- 전라북도의 경우 전라북도와 남원시, 순창군 등 총 6개 기초자치단체로 구성되어 있음

<표 부록 1-6> 전라북도 지자체별 투자내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율(%)	2005-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	4,729	100.0	1,461	240	438	286	633	256	347	725	343
순창군	895	18.9	298	61	62	68	135	69	70	68	64
남원시	1,036	21.9	385	70	67	73	142	73	73	81	72
임실군	840	17.8	271	64	29	100	130	61	61	62	62
장수군	614	13.0	166	40	36	40	100	35	40	113	44
전라북도 도청	920	19.5	341	5	244	5	5	5	5	305	5
정읍시	212	4.5	0	0	0	0	65	4	49	49	45
진안군	212	4.5	0	0	0	0	56	9	49	47	51



<그림 부록 1-5> 전라북도 수계관리기금 지자체별 투자추이 (단위 : 백만원, %)

1-4. 광주광역시 투자내역

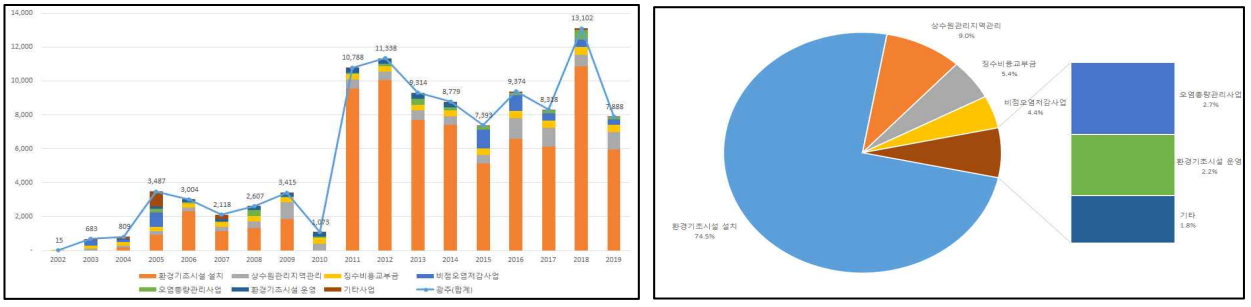
○ 사업별로는 '03년부터 '19년까지 환경기초시설 설치에 771억원(74.5%), 상수원관리지역 관리에 93억원(9.0%), 징수비용교부금 56억(5.4%), 비점오염저감사업 45.5억원(4.4%) 등 전체 기금사업비의 8.83%인 1,035억원 지원

<표 부록 1-7> 광주광역시 사업별 투자내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율 (%)	2003-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	103,655	100.0	27,999	11,338	9,314	8,779	7,393	9,374	8,318	13,102	8,038
주민지원사업	59	0.1	59								
환경기초시설 설치	77,106	74.4	17,289	10,053	7,703	7,410	5,132	6,578	6,116	10,888	5,937
환경기초시설 운영	2,320	2.2	1,409	298	316	297					
상수원관리지역관리	9,330	9.0	3,217	496	550	505	505	1,238	1,110	671	1,038
환경기초조사연구	146	0.1	146								
수질보전활동지원	486	0.5	0	30	35	35	36	60	40	100	150
비점오염저감사업	4,547	4.4	1,331				1,086	925	444	415	346
퇴적물준설사업	876	0.8	876								
수질자동측정망	236	0.2	236								
오염총량관리사업	2,760	2.7	889	114	353	171	221	161	164	556	131
기금관리비	164	0.2	84	10	10	10	10	10	10	10	10
징수비용교부금	5,625	5.4	2,463	337	347	351	403	402	434	462	426

○ 광주광역시에 대한 지원액은 환경기초시설 설치비 집행에 따라 연도별 등락이 있으며 전반적으로 증가 추세임



<그림 부록 1-6> 광주광역시 수계관리기금 연도별 투자추이 (단위 : 백만원)

1-5. 경상남도 투자내역

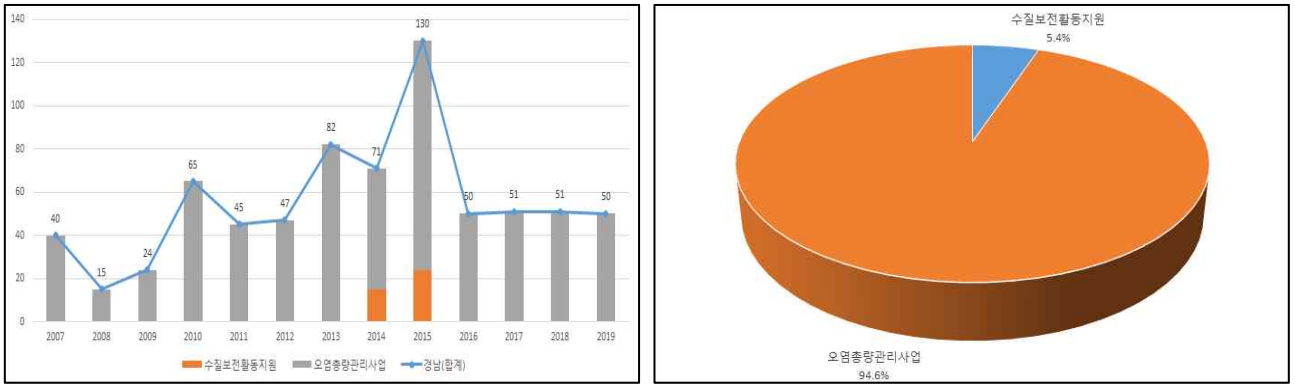
○ 사업별로는 '07년부터 '19년까지 오염총량관리사업에 6.8억원(94.6%), 수질보전활동지원에 0.4억원(5.4%) 등 전체 기금사업비의 0.06%인 7.2억원 지원

<표 부록 1-8> 경상남도 사업별 투자내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율 (%)	2007 - 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	721	100.0	189	47	82	71	130	50	51	51	50
수질보전활동지원	39	5.4				15	24				
오염총량관리사업	682	94.6	189	47	82	56	106	50	51	51	50

○ 경상남도에 대한 지원액은 2015년도까지는 증가 추세, 2016년 대폭 하락후 현상유지



<그림 부록 1-7> 경상남도 수계관리기금 연도별 투자추이 (단위 : 백만원, %)

2 4대강수계관리기금 일반현황

2-1. 수계별 물이용부담금 부과율 현황

<표 부록 2-1> 수계별 물이용부담금 부과율 현황

(단위 : 원/톤)

구 분	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
영산강	110	120	130	140	150	160	170											
한 강	110	120		130	140	150	160			170								
낙동강	100		110	120	140		150			160				170				
금 강	110	120	130	140	150	160											170	

2-2. 수계법상 수계관리기금의 용도

□ (기본사업) 4대강수계가 유사하게 설정되나 수계 특성에 따라 일부 상이한 사업이 존재

○ (공통) 주민지원사업, 환경기초시설 설치·운영 지원, 토지 등의 매수, 오염총량관리에 필요한 비용 지원, 물이용부담금 부과·징수에 필요한 비용 지원, 수계관리위원회의 구성, 법 규정에 따른 제한에 따라 경작자가 입은 손실 보상, 법 규정에 따른 수질오염방지시설의 운영 지원, 댐 방류량 증대, 상수원 준설, 조류 제거, 상수원 주변 수면청소 지원, 조사·연구지원, 특별회계에 대한 출연 등으로 구분

○ 한강수계는 친환경 청정산업에 대한 지원, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강은 환경친화적 청정산업에 대한 지원이 포함되어 있음

○ 한강수계의 경우, 오염총량관리 목표수질이 달성·유지되는 지역 중 대통령령으로 정하는 수질이상을 유지하는 지역의 수질관리에 필요한 비용을 지원할 수 있도록 수계법에 포함되어 있으나, 지원사례는 없음

○ 낙동강수계의 경우, 법 규정에 따른 오염물질을 줄이거나 저감하기 위한 시설이나 녹지의 설치를 지원하는 항목이 수계법에 포함

<표 부록 2-2> 수계법상 수계관리기금 사용용도(기본사업)

분 류	한 강	낙동강	금 강	영산·섬진강
주민지원사업	○	○	○	○
환경기초시설의 설치·운영 지원	○	○	○	○
토지 등의 매수	○	○	○	○
오염총량관리에 필요한 비용의 지원	○	○	○	○
물이용부담금의 부과·징수에 필요한 비용의 지원	○	○	○	○
수계관리위원회의 운영	○	○	○	○
법 규정에 따른 제한에 따라 경작자가 입은 손실 보상	○	○	○	○
법 규정에 따른 수질오염방지시설의 운영 지원	○	○	○	○
댐 방류량 증대, 상수원 준설, 조류 제거, 상수원 주변 수면 청소 지원 - 강수량 부족, 조류 발생 등으로 인해 상수원 수질 악화, 악화 우려 인정시	○	○	○	○
조사·연구지원	○	○	○	○
특별회계에 대한 전출금	○	○	○	○
친환경 청정산업의 지원	○			
환경친화적 청정산업에 대한 지원		○	○	○
오염총량관리 목표수질이 달성·유지되는 지역 중 대통령령으로 정하는 수질 이상을 유지하는 지역의 수질관리에 필요한 비용 지원	○			
법 규정에 따른 오염물질을 줄이거나 저감하기 위한 시설이나 녹지의 설치지원		○		

* 자료 : 4대강수계관리위원회,「한강수계법」,「낙동강수계법」,「금강수계법」,「영산강·섬진강수계법」

□ 기타수질개선사업

○ (공통) 수변의 녹지조성사업, 매수한 토지 등의 관리, 환경기초조사사업, 비점오염저감사업, 수원함양기능을 증진하기 위한 산림사업, 쓰레기의 운반·처리비용, 수질개선을 위한 교육 및 홍보 등의 사업, 그 밖에 해당 수계 상수원 수질개선을 위해 위원회가 선정하는 사업 등으로 구분

○ 한강수계와 영산강·섬진강수계는 퇴적물 준설사업, 생태하천복원사업, 수질자동측정감시장치의 설치와 운영, 소유자 또는 관리자가 없는 지하수 개발·이용시설에 대한 수질오염방지사업을 포함

○ 민간단체의 수질보전 및 감시활동 지원은 한강, 금강, 낙동강수계에서 사용용도가 지정되어 있음

○ 한강수계의 경우, 수질오염방지사업, 녹조시 정수비용지원사업, 그밖에 상류·하류지역의 협력 증진을 위하여 위원회가 선정하는 사업이 타수계와 다르게 수계법상의 수계관리기금 사용 용도로 지정되어 있음

○ 낙동강수계는 타수계와 달리 수질초과시 정수비용지원, 산업단지 및 공업지역 설치 완충저류시설 운영비 지원[13], 광역상수도 공급 지방자치단체 지원 등이 이루어지고 있는 특징이 있음

<표 부록 2-3> 수계법상 수계관리기금 사용 용도(기타수질개선사업)

분 류	한 강	낙동강	금 강	영산강·섬진강
수변의 녹지조성사업	○	○	○	○
매수한 토지 등의 관리	○	○	○	○
환경기초조사사업	○	○	○	○
비점오염저감사업	○	○	○	○
수원함양기능을 증진하기 위한 산림사업	○	○	○	○
쓰레기의 운반·처리비용	○	○	○	○
수질개선을 위한 교육 및 홍보	○	○	○	○
상수원관리지역의 관리	○	○	○	○
퇴적물 준설사업	○[14]			○
생태하천복원사업	○			○
수질자동측정감시장치의 설치와 운영	○			○
소유자 또는 관리자가 없는 지하수 개발·이용시설에 대한 수질오염방지사업	○			○
조류주의보 기간 중 조류 제거에 드는 정수비용 지원	○			
일반수도사업자 정수비용 지원(목표미달시)		○		
산업단지 및 공업지역 설치된 완충저류시설 운영비 지원		○		
광역상수도 공급 지방자치단체에 대한 지원		○		
민간단체 수질감시 및 보전활동 지원	○	○[15]	○	
그밖에 해당 수계 상수원의 수질개선을 위해 위원회가 선정하는 사업	○[16]	○	○	○

* 자료 : 4대강수계관리위원회,「한강수계법」,「낙동강수계법」,「금강수계법」,「영산강·섬진강수계법」

13) 2002년 7월 14일 이전에 조성된 산업단지(분양이 공고된 산업단지를 포함한다) 및 2009년 6월 30일 이전에 지정된 공업지역에 설치된 완충저류시설의 운영비를 지원함 (시행령 제36조2항)
14) 한강수계는 팔당호 잠실수중보 등의 퇴적물 준설사업으로 사용용도가 명시됨.
15) 낙동강수계는 민간단체 수질보전 및 감시활동 지원에 대한 사용용도가 지정되어 있음.
16) 한강수계는 상수원 수질개선 또는 상류·하류지역의 협력 증진을 위하여 위원회가 선정하는 사업으로 명시됨.

3 4대강수계관리기금 조성

3-1. 수계관리기금 조성현황

○ 제도가 시행된 '99년부터 '19년까지 4대강수계에서 조성한 수계관리기금은 총 16조 252억원이며, 수계별로는 한강수계에서 9조 815억원을 징수하여 전체 금액의 56.7%, 낙동강수계 3조 7,250억원(23.2%), 금강수계 1조 8,312억원(11.4%), 영산강수계 1조 3,875억원(8.7%)으로 조사

○ 2019년 기준 한강수계는 약 6,722억원, 낙동강수계 2,699억원, 금강수계 1,379억원, 영산강·섬진강수계 1,044억원 등 4대강에서 총 1조 1,844억원의 기금이 조성

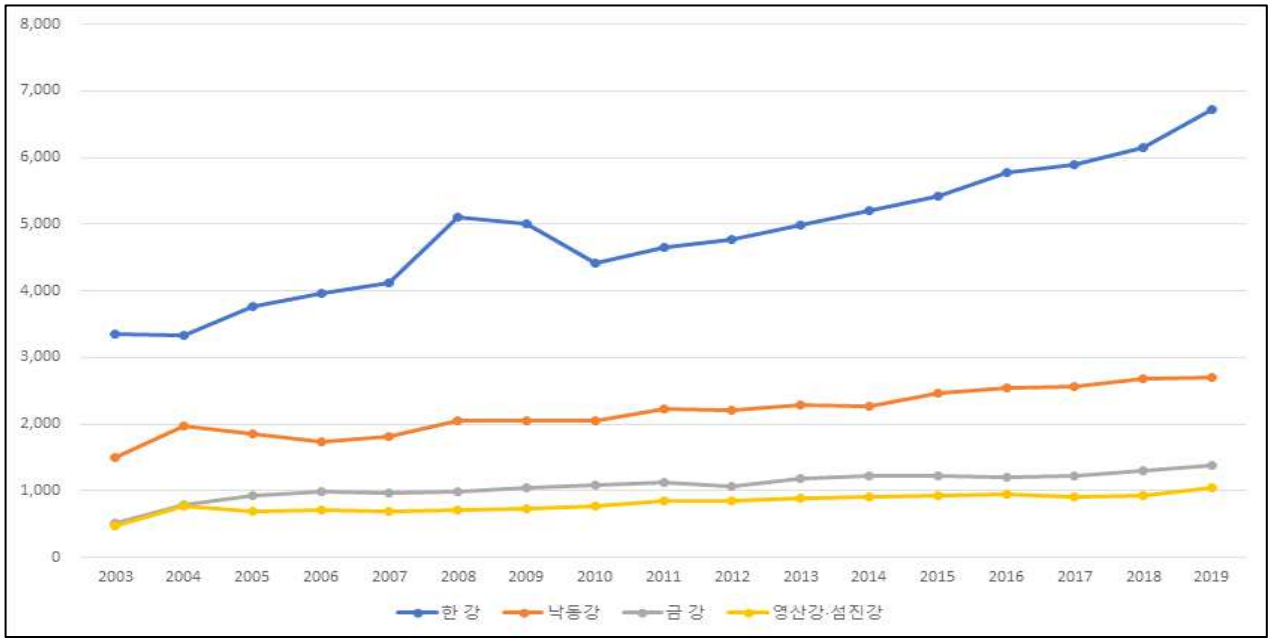
○ 2003년부터 수계관리기금의 연평균증가율은 4.52%이며, 연평균 증가액은 약 375억원임

<표 부록 3-1> 수계별 수계관리기금 조성현황

(단위 : 억원)

구 분	한 강	낙동강	금 강	영산강	합 계
2002까지	8,168	269	70	78	8,585
2003	3,356	1,491	521	469	5,837
2004	3,334	1,968	794	775	6,871
2005	3,760	1,851	918	697	7,226
2006	3,963	1,743	987	715	7,408
2007	4,128	1,822	968	682	7,600
2008	5,098	2,045	989	705	8,837
2009	4,998	2,048	1,041	739	8,826
2010	4,412	2,054	1,085	767	8,318
2011	4,657	2,229	1,115	858	8,859
2012	4,774	2,213	1,068	839	8,894
2013	4,988	2,281	1,176	889	9,334
2014	5,210	2,275	1,229	907	9,621
2015	5,419	2,466	1,222	929	10,036
2016	5,774	2,552	1,209	948	10,483
2017	5,897	2,568	1,232	912	10,609
2018	6,157	2,676	1,309	922	11,064
2019	6,722	2,699	1,379	1,044	11,844
합계	90,815	37,250	18,312	13,875	160,252
비중	56.7%	23.2%	11.4%	8.7%	100.0%
연평균 증가율(%)	4.44%	3.78%	6.27%	5.13%	4.52%

* 자료 : 4대강수계관리위원회, 「수계관리기금 통계」, 연도별



<그림 부록 3-1> 수계별 수계관리기금 연도별 추이 (단위 : 억원)

3-2. 수계별 수계관리기금 재원 조성비율

○ 수계관리기금을 구성하는 재원에는 물이용부담금과 가산금, 이자수입, 기타경상이전수입, 토지매각대 등이 포함되며, 4대강수계 모두 물이용부담금의 비율이 90% 이상을 차지

<표 부록 3-2> 수계별 수계관리기금 조성비율(2019년)

(단위 : 백만원)

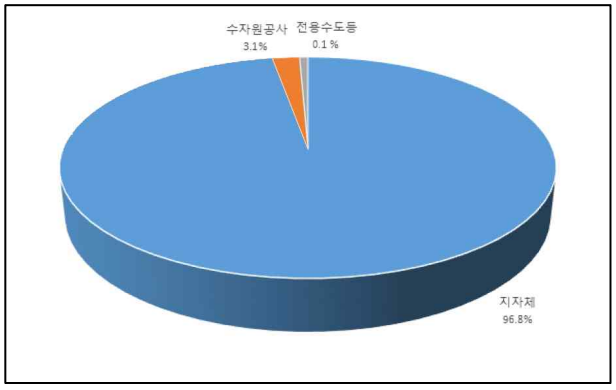
분 류	한 강		낙동강		금 강		영산강·섬진강	
	조성액	비 율	조성액	비 율	조성액	비 율	조성액	비 율
합 계	672,211		269,927		137,866		104,401	
○ 수입 합계	504,441	100.00	246,618	100.00	127,629	100.00	94,778	100.00
- 물이용부담금	476,519	94.46	238,887	96.87	121,860	95.48	87,006	91.80
- 가산금	837	0.17	236	0.10	134	0.10	76	0.08
- 이자수입	2,679	0.53	317	0.13	185	0.14	177	0.19
- 기타경상이전수입	16,761	3.32	5,876	2.38	5,374	4.21	6,642	7.01
- 토지매각대	7,516	1.49	1,279	0.52	52	0.04	869	0.92
- 기타잡수입 등	129	0.03	23	0.01	24	0.02	8	0.01
○ 여유자금회수	167,770		23,309		10,237		9,623	

* 자료 : 4대강수계관리위원회, 「수계관리기금 통계」, 연도별

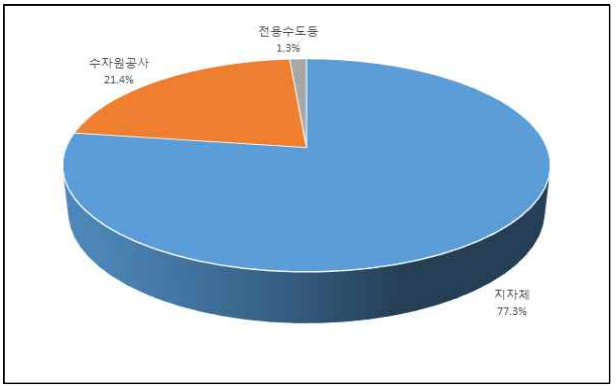
3-3. 수계별 물이용부담금 수입 부과대상 비율

○ 물이용부담금 부과대상별 비율을 살펴보면 지자체 즉, 지방상수 사용에 부과되는 비율이 한강 96.8%, 낙동강 77.3%, 금강 90.1%로 높은 비율로 나타났으나, 영산강은 지자체와 한국수자원공사 수입 비율이 51.7%, 48.3%으로 유사한 비율을 차지하고 있음

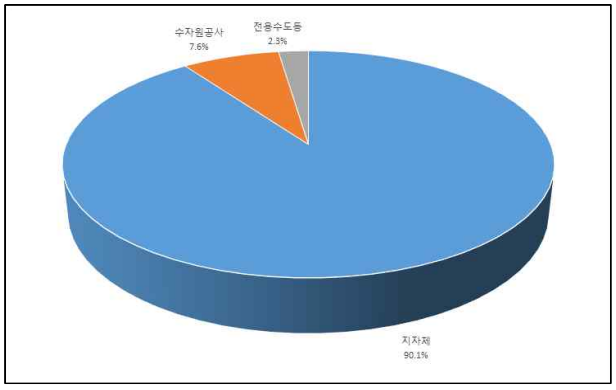
○ 한국수자원공사 즉, 광역상수 사용에 대해 부과된 비율은 한강은 3.1%, 낙동강은 21.4%, 금강은 7.55%, 영산강·섬진강은 48.3%를 차지하고 있으며, 전용수도·하천수사용자에게 부과된 비율은 한강 0.1%, 낙동강 1.3%, 금강 2.32%로 미미한 수준으로 나타남



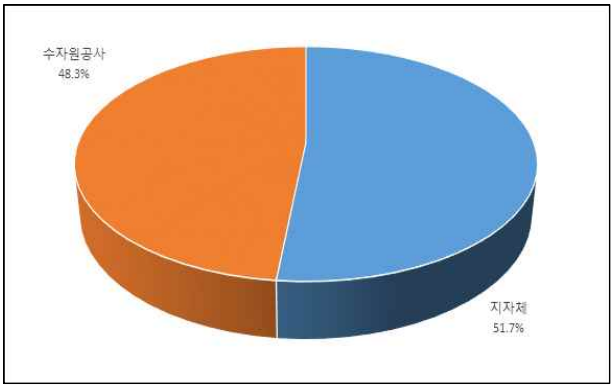
<한강 수계>



<낙동강 수계>



< 금강 수계 >



<영산강·섬진강 수계>

*자료: 4대강 수계관리위원회, 「수계관리기금 통계」, 연도별

<그림 부록 3-2> 수계별 물이용부담금 수입 구성

3-4. 지방자치단체별 물이용부담금 수입 분석

○ 한강수계의 경우, 서울특별시와 경기도의 수입 비율이 유사하며, 점차 증가하고 있는 것을 알 수 있으며, 지난 1999년부터 2018년까지 물이용부담금 총액을 기준으로 보면 서울특별시는 42.5%, 경기도는 42.4%, 인천광역시는 11.9% 순으로 나타남

- 물이용부담금 평균증가율은 5.7%이며, 경기도 6.9%, 인천광역시 5.3%, 서울 4.2%로 나타남

○ 낙동강수계는 물이용부담금 지자체 수입 비율이 연도별로 유사하게 나타나며, 지난 2002년부터 2018년까지의 물이용부담금 총액을 기준으로 보면 부산광역시가 23.9%로 가장 높으며, 대구광역시는 21.7%이고, 경상남도는 15.3%, 경상북도는 15.0%로 유사하며, 울산광역시는 1.4%를 차지하였음

○ 금강수계 또한 물이용부담금 수입 비율이 연도별로 유사하게 나타나며, 지난 2002년부터 2018년까지의 물이용부담금 총액을 기준으로 보면 대전광역시의 수입 비율이 28.12%로 가장 높으며, 다음으로 전라북도 21.8%, 충청남도 21.39%, 충청북도 17.49% 순으로 나타남

○ 영산강·섬진강수계의 경우, 광주광역시의 비율이 31.2%로 가장 높으며, 전라남도가 20.5%를 차지하고 있음

4 4대강수계관리기금 사용현황

4-1. 수계관리기금 사업지출 현황

○ 제도가 시행된 '99년부터 '19년까지 4대강 수계에서 지출한 수계관리기금은 총 13조 7,054억원으로, 수계별로는 한강수계에서 7조 5,677억원을 지출하여 전체 금액의 55.2%, 낙동강수계 3조 3,951억원(24.8%), 금강수계 1조 5,702억원(11.5%), 영산강·섬진강수계 1조 1,724억원(8.6%)으로 조사

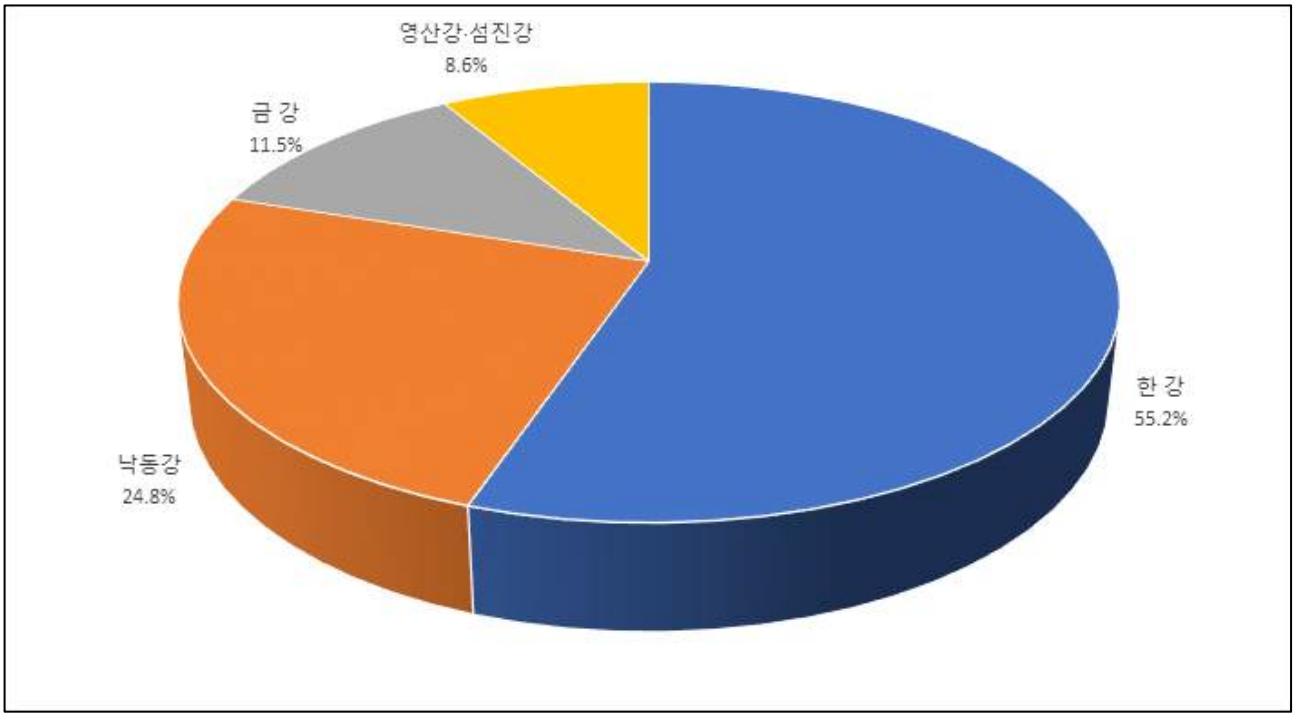
○ 2019년 기준 한강수계는 4,752억원, 낙동강수계 2,480억원, 금강수계 1,136억원, 영산강·섬진강 수계에서 787억원 등 4대강에서 총 9,155억원의 기금이 지출

<표 부록 4-1> 수계별 수계관리기금 지출 현황

(단위 : 억원, %)

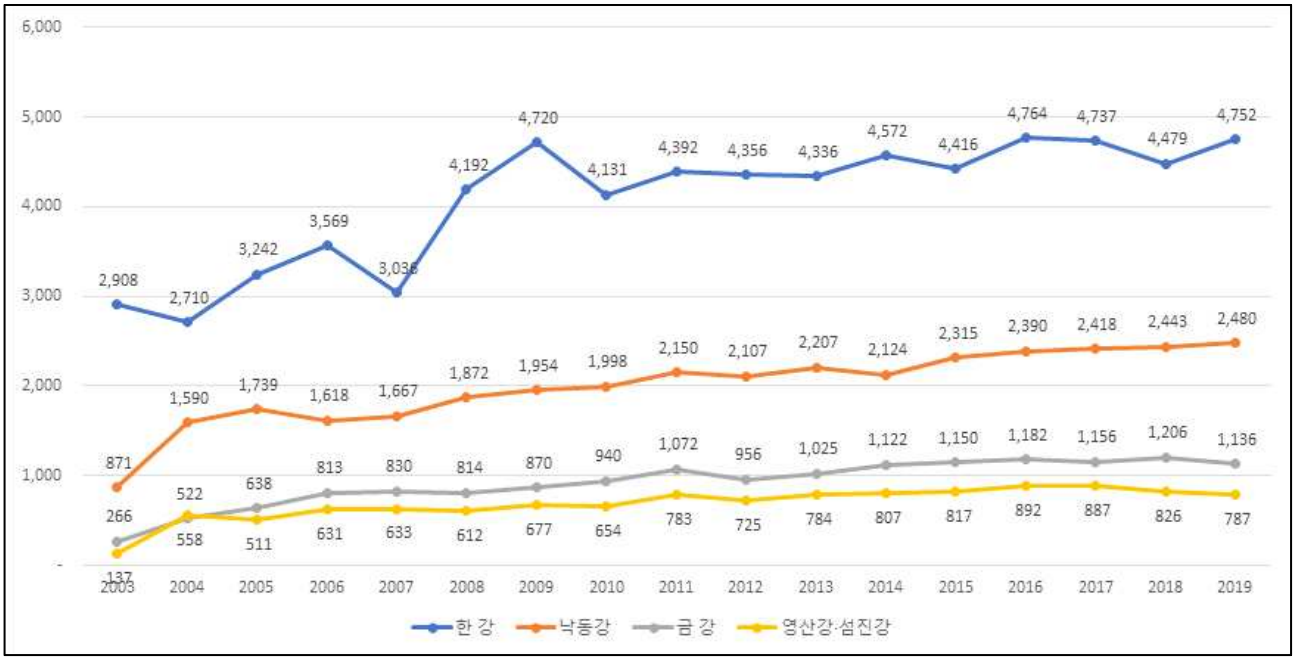
분 류	한 강	낙동강	금 강	영산강·섬진강	합 계
2002년까지	6,365	8	4	3	6,380
2003	2,908	871	266	137	4,182
2004	2,710	1,590	522	558	5,380
2005	3,242	1,739	638	511	6,130
2006	3,569	1,618	813	631	6,631
2007	3,036	1,667	830	633	6,166
2008	4,192	1,872	814	612	7,490
2009	4,720	1,954	870	677	8,221
2010	4,131	1,998	940	654	7,723
2011	4,392	2,150	1,072	783	8,397
2012	4,356	2,107	956	725	8,144
2013	4,336	2,207	1,025	784	8,352
2014	4,572	2,124	1,122	807	8,625
2015	4,416	2,315	1,150	817	8,698
2016	4,764	2,390	1,182	892	9,228
2017	4,737	2,418	1,156	887	9,198
2018	4,479	2,443	1,206	826	8,954
2019	4,752	2,480	1,136	787	9,155
합계	75,677	33,951	15,702	11,724	137,054
비중	55.2%	24.8%	11.5%	8.6%	100.0%
연평균증가율	3.12%	6.76%	9.50%	11.55%	5.02%

* 자료 : 4대강수계관리위원회, 「수계관리기금 통계」, 연도별



<그림 부록 4-1> 수계별 수계관리기금 지출 사업 비율

○ 2003년부터 수계기금 지출의 연평균증가율은 5.02%이며, 수계별로는 한강수계 3.12%, 낙동강수계 6.76%, 금강수계 9.5%, 영산강·섬진강 수계 11.55% 임



<그림 부록 4-2> 수계별 수계관리기금 지출 사업 비율

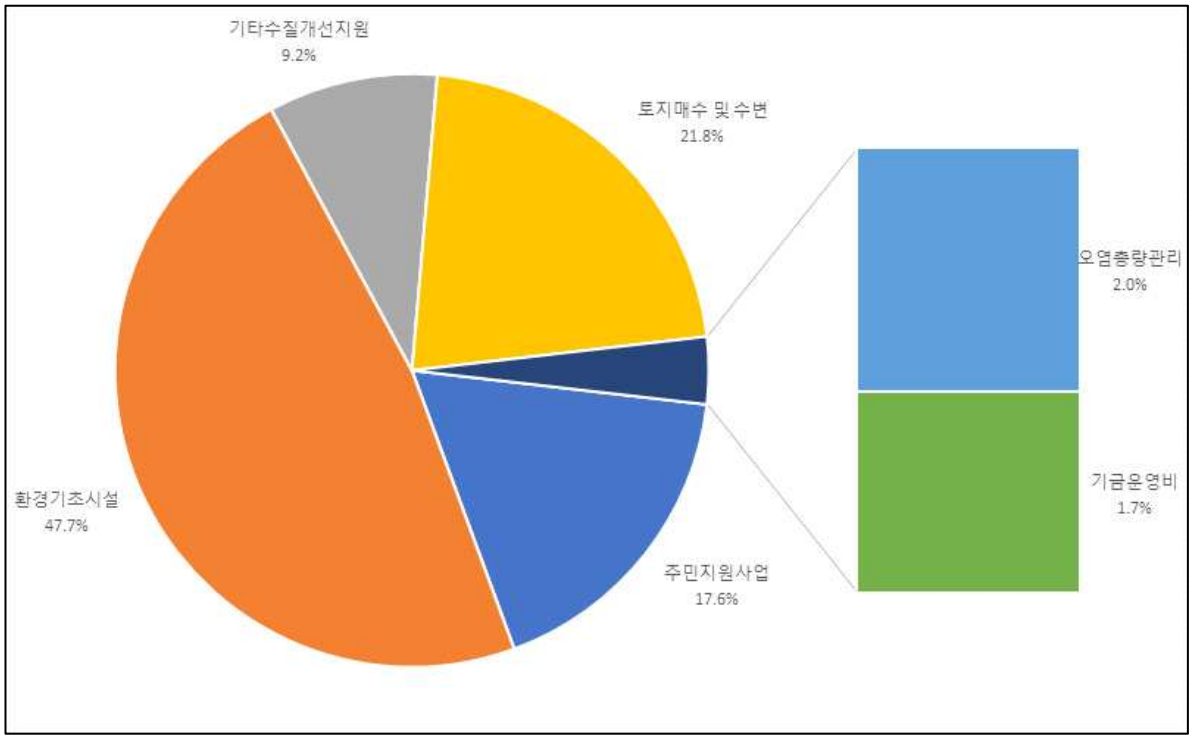
4-2. 수계별 수계관리기금 사업별 지출비율

○ 용도별로는 환경기초시설 설치사업에 6조 5,427억원을 지원하여 전체 금액의 47.7%로 가장 많았고 토지매수 및 수변구역관리사업 2조 9,881억원(21.8%), 주민지원사업 2조 4,084억원(17.6%) 순으로 지원되어, 이들 3개 사업에 지원액이 11조 9,392억원으로 전체의 87.1%를 차지함

<표 부록 4-2> 수계별 수계관리기금 지출사업 비율

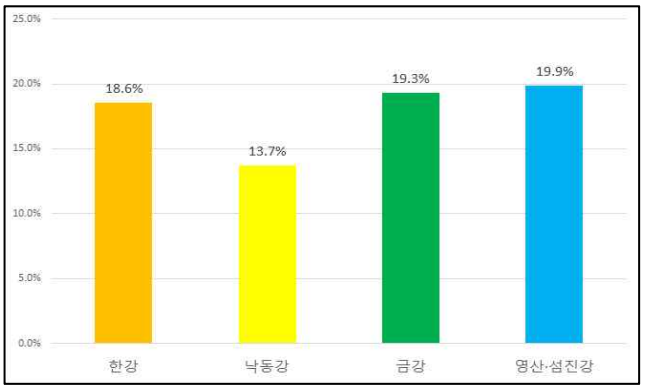
(단위 : 억원, %)

구 분	전 체		한 강		낙동강		금 강		영산·섬진강	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
합계	137,054	100.0	75,677	100.0	33,951	100.0	15,702	100.0	11,724	100.0
주민지원사업	24,084	17.6	14,054	18.6	4,667	13.7	3,033	19.3	2,330	19.9
환경기초시설	65,427	47.7	34,456	45.5	20,556	60.5	7,939	50.6	2,476	21.1
기타수질개선지원	12,651	9.2	8,925	11.8	1,937	5.7	825	5.3	964	8.2
토지매수 및 수변구역관리	29,881	21.8	16,279	21.5	5,443	16.0	2,896	18.4	5,263	44.9
오염총량관리	2,749	2.0	726	1.0	813	2.4	720	4.6	490	4.2
기금운영비	2,262	1.7	1,237	1.6	535	1.6	289	1.8	201	1.7

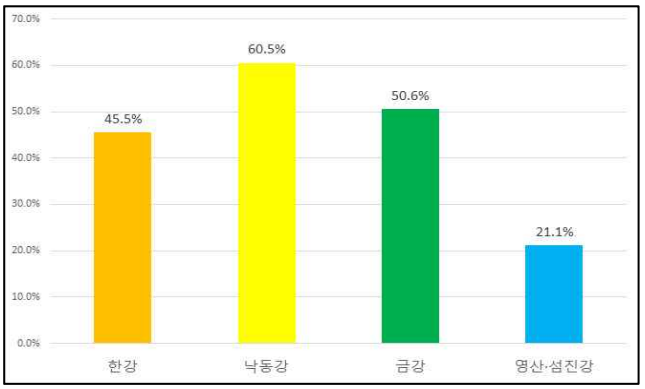


<그림 부록 4-3> 수계관리기금 사업별 지출 비율

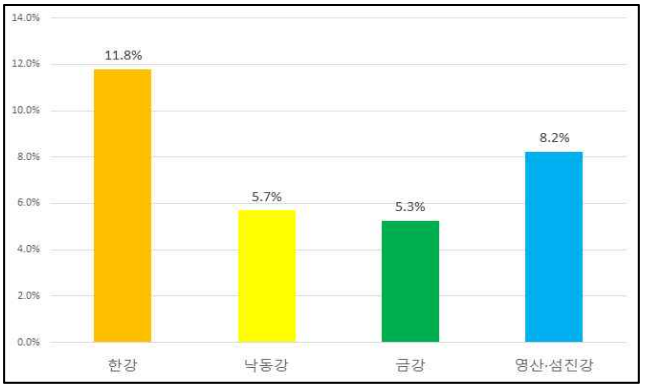
○ 환경기초시설 설치 및 운영에 대한 사업에 대한 지출비율은 낙동강 60.5%, 금강 50.6%, 한강 45.5%순이며, 토지매수 및 수변구역관리에 대한 지출비율은 영산강·섬진강 44.9%로 가장 높게 나타남



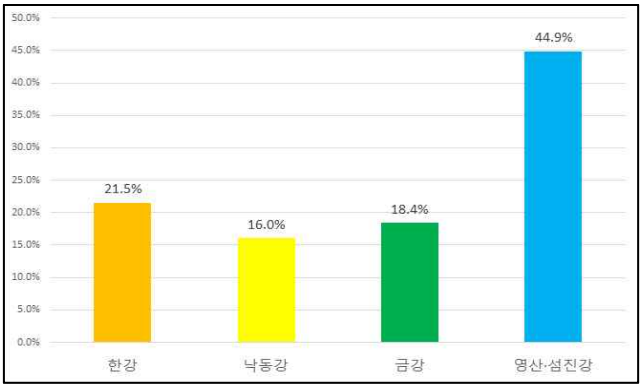
<주민지원사업>



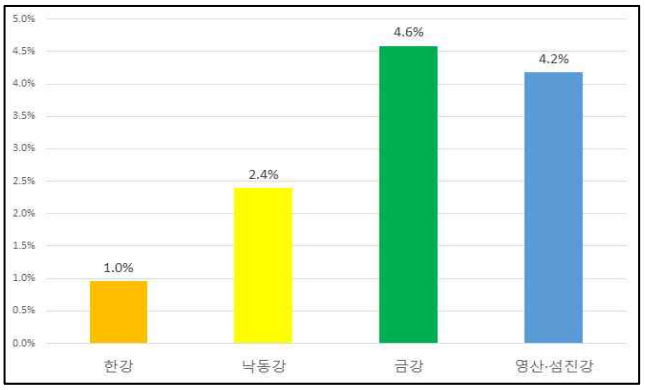
<환경기초시설>



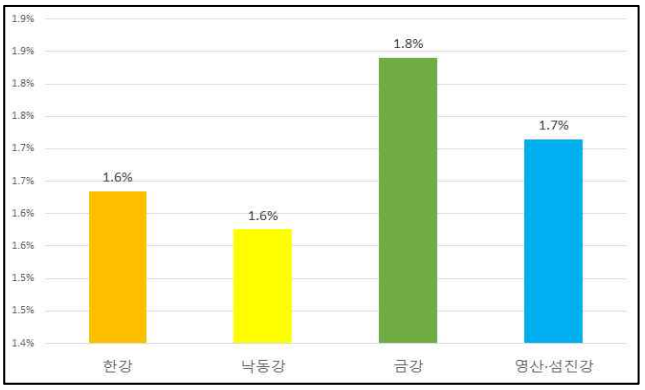
<기타수질개선지원>



<토지매수 및 수변구역관리>



<오염총량관리>



<기금 운영비>

<그림 부록 4-4> 사업별 수계별 수계관리기금 지출 비교

설문 조사지

영산강·섬진강 수계관리기금 중장기 운용계획 수립을 위한 설문조사 (도·시·군·구)

안녕하십니까?
귀하의 소중한 시간을 내어 설문조사에 참여해 주시어 감사합니다.

한국수자원공사(K-water)는「영산강·섬진강수계법」제34조제2항에 따라 영산강·섬진강수계관리위원회에서 발주한 "영산강·섬진강수계관리기금 중장기 ('21~'25) 운용계획 수립" 용역(연구기간 : '19.09~'20.09)을 수행하고 있습니다.

본 용역의 연구진은 설문을 통해 영산강·섬진강수계관리기금 사업관련자를 대상으로 수계기금 지원사업의 문제점 및 개선방향을 파악하여, 보다 효율적인 기금 운영을 위한 중장기운용계획에 반영코자 합니다.

귀하의 소중한 의견이 수계기금 지원사업에 대한 개선 및 발전과 기금의 안정적이고 효율적으로 운영에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다.

각 문항에는 정답이 따로 존재하지 않으므로, 귀하의 의견과 가장 잘 부합하는 항목에 정성껏 작성하여 3.27일까지 하기된 메일 주소로 회신하여 주시기 바랍니다.

협조해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

본 조사는 연구(통계) 목적으로만 사용됨을 약속드립니다. 귀하의 응답내용은 무기명으로 처리되며, 통계법에 따라 비밀이 보장됩니다.

Ⅰ. 영산강・섬진강수계관리기금에 대한 이해

※ 영산강・섬진강수계관리기금의 설치 목적

영산강・섬진강수계관리기금은 영산강・섬진강수계법 제31조 규정에 의하여 영산강・섬진강수계 상수원 상류지역에서의 수질개선 및 주민지원사업을 효율적으로 추진하여 맑은 물 공급 기반을 조성하고, 수자원과 오염원을 적정하게 관리하여 영산강・섬진강수계 수질을 개선하기 위하여 설치되었습니다.

※ 영산강・섬진강수계관리기금의 재원 및 부과·징수

기금의 재원은 물이용부담금 및 가산금, 국가외의 자가 출연하는 현금・물품, 그 밖의 재산, 차입금, 매수한 토지 등으로부터 발생하는 수익 및 토지 등의 매도금액, 기금운용수익금 등으로 조달합니다. 기금의 재원 중 가장 큰 비중을 차지하는 물이용부담금은 영산강・섬진강수계법 제30조에 의해 주암호 등 상수원 상류 지역 주민의 재산권 행사 제한에 따르는 손해를 보전하는 주민지원사업과 수질개선사업 추진에 따르는 재원을 마련하고, 물자원의 절약을 유도하기 위하여 영산강・섬진강수계로부터 원수를 직접 또는 정수하여 공급받는 최종수요자에게 물사용량에 대하여 부과・징수합니다. 물이용부담금 부과대상은 광주광역시를 비롯하여 37개 시・군・구, 전용수도 및 하천수사용자, 한국수자원공사가 해당되며, 일반수용가의 경우 수도사업자가 수도요금 통합고지서에 수도요금과 별도로 고지하고 전용 및 하천수 사용자는 영산강・섬진강수계관리위원회에서 직접 부과하고 있습니다.

※ 영산강・섬진강수계관리기금의 활용

조성된 기금은 수질개선에 소요되는 사업비 및 수입규모 등을 종합적으로 고려하여, 기금관리비 주민지원사업, 환경기초시설 설치・운영, 기타수질개선지원사업, 토지 등의 매수 및 수변구역관리, 오염총량관리 및 조사연구사업, 기금운영비 등으로 집행되고 있습니다.

※ 영산강・섬진강수계관리기금의 주요 사업

환경기초시설(하수처리시설 등)
주민지원사업(상수원지역 주민복지 등)
토지매수 및 수변구역관리사업(상수원지역 토지매입 및 토지 관리)
오염총량관리(수계 오염원관리 계획 및 이행조사 등)
기타수질개선지원(상수원관리지역관리, 환경기초조사연구, 수질보전활동지원, 비점오염저감사업)

영산강 · 섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(02.7)

1조(목적) 이 법은 영산강 · 섬진강수계 상수원 상류지역의 수질 개선과 주민지원사업을 효율적으로 추진하고, 수자원(水資源)과 오염원(汚染源)을 적절하게 관리하여 해당 수계의 수질을 개선함을 목적으로 한다.

Ⅰ. 물이용부담금 및 수계관리기금에 관한 질문입니다.

[문 1.1] 귀하는 물이용부담금(수계관리기금)에 대해 알고 계십니까? ( )

① 매우 잘 알고 있음 ② 잘 알고 있음 ③ 보통이다 ④ 잘 모름 ⑤ 전혀 모름

[문 1.2] 귀하는 영산강·섬진강수계관리기금 사업에 대해 알고 계십니까? ( )

① 매우 잘 알고 있음 ② 잘 알고 있음 ③ 보통이다 ④ 잘 모름 ⑤ 전혀 모름

[문 1.3] 영산강·섬진강수계관리기금 사업이 영산강·섬진강수계 수질개선에 어느정도 기여하고 있다고 생각하십니까? ( )

① 매우 기여함 ② 다소 기여함 ③ 보통이다 ④ 별로 기여하지 못함 ⑤ 매우 기여하지 못함

[문 1.4] 귀하와 관련있는 지자체의 영산강·섬진강수계관리기금 지원배분액 만족도는 어느 정도입니까? ( )

① 매우 만족 ② 다소 만족 ③ 보통이다 ④ 불만족 ⑤ 매우 불만족

[문 1.5] 영산강·섬진강수계관리기금 사업들 중 수질개선 측면에서 기여도가 크다고 판단하는 순서대로 우선순위를 "1-5번"(가장 중요한 것 1번, 중요하지 않은 것 5번)까지 기입해 주시기 바랍니다.

환경기초시설	( )
주민지원사업	( )
토지매수 및 수변구역관리사업	( )
오염총량관리	( )
기타수질개선 지원	( )

Ⅱ. 환경기초시설에 관한 질문입니다.

[문 2.1] 영산강·섬진강수계관리기금이 환경기초시설의 설치를 증가시키는데 얼마나 기여를 해왔다고 생각하십니까? ( )

① 매우 기여함 ② 다소 기여함 ③ 보통이다 ④ 별로 기여하지 못함 ⑤ 매우 기여하지 못함

[문 2.2] 영산강·섬진강수계관리기금이 환경기초시설의 운영에 얼마나 기여를 해왔다고 생각하십니까? ( )

① 매우 기여함 ② 다소 기여함 ③ 보통이다 ④ 별로 기여하지 못함 ⑤ 매우 기여하지 못함

[문 2.3] 환경기초시설 중 수질개선 효과가 가장 크다고 생각되는 시설은 무엇이라고 생각하십니까? ( )

① 공공하수처리시설(500톤 이상)
② 소규모마을하수도 설치사업
③ 하수관로 설치사업
④ 분뇨처리시설
⑤ 가축분뇨처리시설

[문 2.4] 향후 영산강·섬진강수계의 환경기초시설 설치투자에 대하여 어떻게 생각하십니까? ( )

① 매년 투자규모를 증가시키며 추가적인 설치가 최소 10년 이상 지속 필요
② 현재 투자규모에서 추가적인 설치가 최소 5년 이상 지속 필요
③ 어느 정도 이루어졌으므로 환경기초시설의 설치는 다소 감소시킬 필요가 있음
④ 기타의견:

[문 2.5] 귀하의 지자체에서는 향후 5년간 환경기초시설의 설치에 대해 어떤 계획(금액기준)을 가지고 계십니까? ( )

① 과거보다 더 많은 연평균 추가설치
② 과거와 비슷한 연평균 추가설치
③ 과거보다는 적은 수의 연평균 추가설치
④ 환경기초시설의 설치는 거의 끝남

[문 2.6] 귀하의 지자체가 환경기초시설 설치 및 운영사업을 추진함에 있어 문제점은 무엇입니까? ( )

① 예산요구액보다 지원액이 적음
② 혐오시설로의 인식에 따른 민원 발생
③ 환경기초시설 운영 및 관리의 곤란
④ 기타( )

[문 2.7] 귀하의 지자체가 환경기초시설 설치 및 운영사업을 추진함에 있어 개선이 요구되는 사항을 자유롭게 기술해주세요.

Ⅲ. 주민지원사업에 관한 질문입니다.

[문 3.1] 주민지원사업이 수질개선에 얼마나 기여했다고 생각하십니까? ( )

① 매우 기여함 ② 다소 기여함 ③ 보통이다 ④ 별로 기여하지 못함 ⑤ 매우 기여하지 못함

[문 3.2] 일반지원사업(소득증대, 복지증진, 오염물질정화 등 마을단위 사업)과 직접지원사업(주거생활편의, 주택개량, 공과금 등 가구별 지원사업) 중에서 어떤 사업이 더욱 도움이 된다고 생각하십니까? ( )

① 일반지원사업 ② 직접지원사업

[문 3.3] [문 3.2]에서 더욱 도움이 된다고 생각하는 이유는 무엇입니까? ( )

① 지역주민이 선호하는(인지도) 사업이므로
② 지역주민에게 직접적으로 도움을 주는 사업이므로
③ 장기적으로 봤을 때 주민생활에 큰 도움을 주는 사업이므로
④ 기 타 ( )

[문 3.4] 주민지원사업 전반에 대한 문제점은 무엇이라 생각하십니까? ( )

① 규제에 비해 주민지원사업비가 매우 부족
② 직접지원사업의 가구별 지원금액이 적음
③ 주민지원사업 지원대상 범위의 제한
④ 지역 여건을 반영한 특성 있는 사업 추진의 곤란
⑤ 기 타( )

[문 3.5] 주민지원사업에 개선이 요구되는 사항을 자유롭게 기술해주세요.

Ⅳ. 토지매수 및 수변구역관리 사업에 관한 질문입니다.

[문 4.1] 토지매수 및 수변구역관리 사업이 수질개선에 얼마나 기여해 왔다고 생각하십니까? ( )

① 매우 기여함 ② 다소 기여함 ③ 보통이다 ④ 별로 기여하지 못함 ⑤ 매우 기여하지 못함

[문 4.2] 귀하와 관련된 지자체 지역에서 토지매수가 이루어졌다면, 매수 과정에서 어떠한 문제점이 있었습니까? ( )

① 영산강유역환경청과의 대립
② 매수대상 토지소유자의 높은 매수가격 주장
③ 지원금액 부족에 따른 매수사업 추진 곤란
④ 사업에 대한 낮은 인지도로 사업진행 곤란
⑤ 기 타 ( )

[문 4.3] 수변지역 매수토지 등에 대한 효율적인 복원 및 관리를 위해 역점을 두어야 할 사업은 무엇이라 생각하십니까? ( )

① 공원조성사업 ② 인공습지 설치 ③ 마을경관개선 사업 ④ 기 타 ( )

[문 4.4] 토지매수 및 수변관리 사업에 개선이 요구되는 사항을 자유롭게 기술해주세요.

Ⅴ. 오염총량관리에 관한 질문입니다.

[문 5.1] 오염총량관리사업이 수질개선에 얼마나 기여하였다고 생각하십니까? ( )

① 매우 기여함 ② 다소 기여함 ③ 보통이다 ④ 별로 기여하지 못함 ⑤ 매우 기여하지 못함

[문 5.2] 오염총량관리사업(제도)의 문제점은 무엇이라 생각하십니까? ( )

① 전문가 및 전문기관의 자문 지원의 부족
② 모든 지자체에 총량제도가 정착되지 않아 사업진행 곤란
③ 총량제도에 대한 시행 지자체의 낮은 참여의지
④ 오염물질 삭감시설 설치를 위한 국고지원의 어려움
⑤ 기 타 ( )

[문 5.3] 오염총량관리제 성공적인 정착을 위해 가장 필요한 것은 다음 중 어떤 것이라고 생각하십니까? ( )

① 지자체에 전문인력 확충
② 오염총량제 시행에 필요한 기초조사 연구, 환경과학기술 개발
③ 지역주민(개발업체 포함)에 대한 적극적인 홍보
④ 기 타 ( )

[문 5.4] 오염총량관리사업(제도)에 개선이 요구되는 사항을 자유롭게 기술해주세요.

Ⅵ. 기타수질개선지원에 관한 질문입니다.

[문 6.1] 기타수질개선 사업이 수질개선에 얼마나 기여하였다고 생각하십니까? ( )

① 매우 기여함 ② 다소 기여함 ③ 보통이다 ④ 별로 기여하지 못함 ⑤ 매우 기여하지 못함

[문 6.2] 기타수질개선 사업들 중에서 수질개선에 특히 기여도(공헌도)가 크다고 생각되는 사업은 무엇입니까? ( )

① 상수원관리지역관리 ② 환경기초조사연구 ③ 수질보전활동 지원 ④ 비점오염 저감사업

[문 6.3] 귀하의 지자체에서 향후 5년간 기타수질개선사업은 어떻게 진행될 것으로 예상되십니까? ( )

① 과거보다 더 많이 이루어질 것으로 예상
② 과거와 비슷한 수준으로 예상
③ 과거보다 적은 수준으로 예상
④ 기타수질 개선사업이 이루어지지 않을 것으로 예상

[문 6.4] 기타수질개선사업의 문제점은 무엇이라 생각하십니까? ( )

① 조정계획시 기금지원금액 변경 곤란
② 기금의 불안정적인 투자
③ 홍보부족에 따른 낮은 인지도
④ 기 타 ( )

[문 6.5] 기타수질개선사업에 개선이 요구되는 사항을 자유롭게 기술해주세요.

Ⅶ. 영산강·섬진강수계관리기금 전반 및 향후 개선방안에 관한 질문입니다.

[문 7.1] 한정된 수계기금의 재원을 고려할 때, 수질개선이라는 측면(직·간접효과 모두 고려)만 고려한다면 아래 사업들의 증액이나 감액에 대해 어떻게 생각하십니까?

		대폭감액	다소감액	현상태유지	다소증액	대폭증액
환경기초시설 설치	( )	①	②	③	④	⑤
환경기초시설 운영	( )	①	②	③	④	⑤
주민지원사업	( )	①	②	③	④	⑤
토지매수,수변구역	( )	①	②	③	④	⑤
오염총량관리	( )	①	②	③	④	⑤
기타수질개선지원	( )	①	②	③	④	⑤

[문 7.2] 한정된 수계기금의 재원을 고려할 때, 귀하의 지자체 입장(지자체 재정, 지자체 주민 등)에서 아래 사업들의 증액이나 감액이 필요하다고 생각하시는 정도는?

		대폭감액	다소감액	현상태유지	다소증액	대폭증액
환경기초시설 설치	( )	①	②	③	④	⑤
환경기초시설 운영	( )	①	②	③	④	⑤
주민지원사업	( )	①	②	③	④	⑤
토지매수,수변구역	( )	①	②	③	④	⑤
오염총량관리	( )	①	②	③	④	⑤
기타수질개선지원	( )	①	②	③	④	⑤

[문 7.3] 수계관리기금 사업이 효율적으로 운영되기 위해서 최우선되어야 하는 것은 무엇이라 생각하십니까? <복수응답 가능> ( )

① 사업계획 시 주민의견 수렴
② 사업에 대한 교육 및 정보공개
③ 지원대상지역의 확대
④ 지역적 특성 반영
⑤ 법률상의 배분기준 개선
⑥ 주민과 일선 공무원과의 신뢰성
⑦ 사업의 다양화
⑧ 기타 (구체적으로: _____)

[문 7.4] 귀 지자체의 경우 영산강·섬진강수계관리기금의 지원이 중단될 경우 어떤 문제가 발생할 것으로 예상됩니까? 그 이유는 무엇입니까?

[문 7.5] 영산강·섬진강수계관리기금의 신규사업으로 추천해주고 싶은 사업이 있다면, 사업의 내용과 기대효과에 대해 간략히 기술해주세요.

Ⅷ. 기본 인적사항에 관한 질문입니다.

성 별	① 남자 ② 여자
연 령 대	① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대
지 역 근무지역에 (① ~ ⑫) 표시	<광주광역시> ( ) ① 광주광역시 ② 광산구 ③ 서구 ④ 남구 ⑤ 동구 ⑥ 북구 <전라북도> ( ) ⑦ 전라북도 ⑧ 남원시 ⑨ 순창군 ⑩ 임실군 ⑪ 장수군 ⑫ 정읍시 ⑬ 진안군 <전라남도> ( ) ⑭ 전라남도 ⑮ 강진군 ⑯ 고흥군 ⑰ 곡성군 ⑱ 광양시 ⑲ 구례군 ⑳ 나주시 ㉑ 담양군 ㉒ 목포시 ㉓ 무안군 ㉔ 보성군 ㉕ 순천시 ㉖ 신안군 ㉗ 완도군 ㉘ 영광군 ㉙ 여수시 ㉚ 장성군 ㉛ 장흥군 ㉜ 진도군 ㉝ 함평군 ㉞ 해남군 ㉟ 화순군 <경상남도> ( ) ㊱ 경상남도 ㊲ 하동군 <주요시민단체> ( ) ㊳ 광주환경운동연합 ㊴ 남도에코센터 ㊵ 전라남도지속가능발전협의회

참고문헌

영산강·섬진강수계관리위원회, 「영산강·섬진강수계관리기금 통계(1999~2018년)」, 2019

4대강수계관리위원회, 「상하류 공영을 위한 수계관리기금 사업평가 및 발전방안 연구」, 2016

국가하수도정보시스템, 「국가하수도 통계자료」, 각 년도

국립환경과학원, 「전국오염원조사(2010～2019년)」, 2019

국회입법조사처, 「국회입법조사처 이슈와 논점 제1472호」, 2018

영산강·섬진강수계관리위원회, 「영산강·섬진강수계관리기금 통계」, 2019

영산강·섬진강수계관리위원회, 「영산강·섬진강수계관리기금 성과평가 종합평가 보고서」, 2015~2019

영산강·섬진강수계관리위원회, 「영산강·섬진강 대권역 물환경관리계획(2016～2025년)」, 2018

광주광역시,「3단계 광주광역시 영산강 수질오염총량관리 기본계획(2016~2020년)」, 2015

전라남도「3단계 전라남도 영산강·섬진강 수질오염총량관리 기본계획(2016~2020년)」, 2015

영산강·섬진강수계관리위원회, 「영산강·섬진강수계관리기금 중기사업계획(2020~2024년)」,2020

영산강·섬진강수계관리위원회, 「2019년 영산강·섬진강수계관리기금 종합평가보고서」, 2019

영산강·섬진강수계관리위원회, 「영산강·섬진강수계관리기금 통계(2002~2019년)」, 2019

영산강·섬진강수계관리위원회, 「제3차 수변구역관리 기본계획(2019~2023년)」, 2018

금강수계관리위원회, 「금강수계관리기금 중장기 운용계획(2020~2024년)」, 2019

통계청, 「장래인구추계」, 2019

한강수계관리위원회, 「4대강수계관리기금 투자 대비 수질개선 기여도 평가 연구」, 2012

한국 행정학회, 「2002~2010년 국고보조사업의 집행부진 원인/유형 분석(한국행정학보 제47권)」, 2013

환경부, 「공공하수처리시설 노후화 실태평가 및 개선타당성 조사 연구」, 2019

환경부, 「제2차 물환경관리 기본계획」, 2016

환경부, 「상수도통계」, 각 년도

환경부, 「생태하천복원사업 중기 종합계획(2016~2020년)」, 2014

한국재정정보원, 「기금의 신축적 운용과 시사점 연구」, 2018

한강유역환경청 공식 블로그, https://m.blog.naver.com/Rego.nhn

홍천친환경에너지타운 홈페이지 https://www.hcenergytown.com

보고서 초록(Abstract)

코드번호	※ 비워둘것

연구과제명	영산강·섬진강수계관리기금 중장기('21~'25) 운용계획 수립 (The Mid and Long-term Management plan for Yeongsan·Seomjin River Water system management Fund)		
연구기관	한국수자원공사	연구책임자	김범석
사업비	98,500천원		
총연구기간	2019.9.30.~2020.9.28	총 참여 연구원수(명)	10명

요약

1. 연구의 개요

○ 영산강·섬진강수계 유역 환경변화, 물관리 여건 조사 · 분석 등 기금 운용 여건 변화를 반영한 운용계획 수립

○ 기금 운용현황 및 사업별 투자내역 분석, 기금운용 성과평가 분석, 이해관계자 의견수렴 등 대·내외 평가결과를 종합한 사업별 개선방안 제시

○ 또한, 수계 수질보전 및 상 · 하류지역 상생협력을 고려한 사업별 투자방향, 신규사업 제안, 관련 법제도 개선방향 제시로 효율적 기금운용계획 수립

2. 주요 연구내용

○ 영산강·섬진강 수계관리기금의 설치배경 및 사업별 특징

○ 기금 조성 및 지출현황 분석, 기금 성과평가분석, 이해관계자 의견수렴

○ 유역관리 및 정책적 여건 분석, 사업별 투자방향 제시

○ 수입전망 및 지출계획 수립, 재정수지 전망

○ 기금운용 및 법 · 제도 개선방향 제시

3. 결과

○ 영산강·섬진강수계관리기금은 2002년부터 2019년까지 1조 1,980억원(물이용부담금이 96.7%을 차지)이 조성되어 1조 1,722억원을 지출

- 토지매수 및 수변구역관리 44.9%, 환경기초시설 21.1%, 주민지원사업 19.9%, 기타수질개선지원 8.2%, 오염총량관리 4.2% 순으로 집행

○ 연간 기금규모는 830억원으로 집행률 94.9%('19년 기준)이며, 최근 5년간 운용계획 대비 집행실적은 98.6%로 목표달성률 양호

○ 대내외 평가결과, 안정적인 자체수입 재원 확보 및 사업간 직접적인 연계성 등 수계 수질 개선을 위한 물이용부담금의 효율적 관리를 위해 기금의 존치가 필요하다고 평가되며, 대부분 성과목표를 달성하고 보통이상의 평가

○ 기금운용과 관련된 3개 시·도(광주광역시, 전북, 전남) 및 28개 시·군·구(전북6, 전남21, 경남1)의 이해관계자 의견수렴 결과, 사업의 효율적 운영을 위해서는 하류지역 기금지원 확대, 사업의 다양화, 배분기준개선, 지원대상 지역 확대, 정보공개 등 다양한 의견이 고르게 도출

4. 결론

○ 주민지원사업은 지원사업 대상자 감소추세로 향후 사업규모 증가요인은 크지 않으나, 수계관리기금의 제정 취지 및 대상지역 주민들의 정서 등을 고려하여 상류지역 주민들에게 실질적인 도움이 되도록 사업추진 방향성을 재정비하고 이에 맞는 신규사업을 추진하기 위해 현행 수준의 사업 규모 유지

○ 환경기초시설 설치 및 지원사업은 오염저감 기여도가 가장 큰 사업으로 외부평가 시 지자체 지원범위나 수준의 적정성에 대한 지적에도 불구 영산강·섬진강수계의 하수도 보급률은 64%로서, 이는 전국평균 94% 대비 저조한 보급률 등을 고려하여 적극적인 투자를 통한 사업을 활성화를 위하여 사업비중 상향 필요

○ 기타수질개선 지원사업은 2012년 이후 지출이 지속증가하여 2017년 120억원을 넘어섰으며, 이후 다소 하락 추세이지만 높은 신장세를 보임

- 상수원관리지역 관리사업은 주암호 등 주요 5개 상수원 관리에 필요한 지자체 보조비용으로 기후변화에 따라 부유쓰레기 발생량 변동 및 첨단 설비 도입 등 향후 사업계획을 고려하여 투자계획 수립

- 환경기초조사 연구사업은 수계관리를 위한 기초조사 연구 활성화를 위하여 고정적인 연구예산 유지

- 수질보전활동 지원사업은 실질적인 환경보전 및 감시활동으로 최근 물관리 일원화로 정부의 물관리 방향이 유역 중심으로 발전됨에 따라 지역 이해관계자 및 거버넌스 역할의 중요성이 부각되는 등 유역관리 정책 도모를 위한 사업 규모 확대
- 비점오염저감사업은 상류의 발생원 특성을 고려하고 수계의 수질개선 측면에서 비점오염원 관리에 기금투자를 강화할 필요
- 생태하천복원사업은 수생태계 건강성 제고를 통한 생태계 서비스 증진, 사업 활성화 및 내실화를 위한 정책방향에 따라 지속적인 사업이 요구되나, 신규사업 수요가 없어 진행중인 사업계획 반영 및 현행수준 유지

○ 토지매수 및 수변구역관리사업은 기금지출의 40%를 차지하나 중장기적 측면에서 투자대비 오염삭감효과가 큰 환경기초시설과 비점오염저감사업 등 수질개선사업으로 투자비중을 전환하여 효율적 기금 지출전략 필요

○ 오염총량관리사업은 오염총량관리 시행계획에 따라 사업규모가 결정되므로 적정규모의 사업비 유지

1. Overview of the study

○ To plan the fund management that reflect the changes in fund operation conditions, such as changes in the environment of Yeongsan·Seomjin river watershed, survey and analysis of water management conditions.

○ To present improvement plan for each project integrating external and internal outcome-based evaluation such as fund management status, analysis of investment details, fund management performance evaluation, gathering of the Interest group's opinions.

○ To plan the efficient fund management by presenting investment directions for each project, proposals for new projects and directions for improving related legal systems in consideration of water quality preservation and cooperation in upper-down stream.

2. Major research

○ Background of the establishment of the Yeongsan·Seomjin river water system management fund and characteristics of each project.

- ○ The study on raising and disbursement of funds, analysis of fund performance, collection of opinions from stakeholders.
- ○ Analysis of watershed Management and policy conditions, proposal of investment direction by business.
- ○ The prospects of revenue and The plan of disbursement, fiscal balance forecast.
- ○ Proposal of fund management and legal, institutional improvement directions.

3. Results

- ○ The Yeongsan·Seomjin river water system management fund raised 1,198 billion-won(1,158.5 billion-won which was 96.7% of fund was raised from the water use charge) and 1,172.2 billion-won was disbursed from 2002 to 2019. Purchasing Land & Waterside Management accounted for 44.9% of the total expenditure. 21.1% for Establishment & Management of Basic Environmental Treatment Facilities, 19.9% for Residents Support Programs, 8.2% for Other Water Quality Improvement Programs and 4.2% for Total Pollution Load Management.
- ○ The annual fund size is 83 billion-won, with a 94.9% execution rate as of '19 and the rate of expenditure for recent 5 years is 98.6%, That is favorable.
- ○ Refer to internal and external evaluation result, the maintenance of fund is required for efficient management of water use charges for improving water quality, such as securing stable self-importing resources and direct links between projects. Most accomplished goal to plan, and got above the average assessments.
- ○ According to collecting opinions from stakeholders, various opinions, for example the expansion of support to the downstream region of the funds for efficient operation of project, diversification of project, improvement of distribution standard, expansion of support target area, release of information, etc., are evenly investigated.

4. Conclusions

○ The support residents program is not likely to increase in the size of their projects in the future due to the decrease in the number of people eligible for support projects. However, considering the purpose of establishing the water management fund and the feelings of the residents of the target areas, the direction of project promotion will be reorganized so as to be effectively useful for the residents of the upstream areas, and the current scale of projects will be maintained in order to promote new projects in line with this trend.

○ Establishment & Support projects of basic environmental treatment facilities has the greatest contribution to reducing pollution. Despite criticism of the appropriateness of the scope or level of support for local governments during external evaluations, the sewage penetration rate of the Yeongsan·Seomjin river systems is 64%, which requires an increase in the project cost to actively promote projects through active investment considering the low penetration rate compared to the national average of 94%.

○ Other projects to support water quality improvement have continued to increase expenditures since 2012, surpassing 12 billion-won in 2017, and have been on a downward trend since then, but are showing high growth rates.

- Water supply management area management projects are subsidized by local governments, which are necessary for the management of five major water supply sources, including Juamho, and investment plans are established in consideration of future projects plans, such as changed in the amount of floating waste generated depending on climate change and the introduction of advanced facilities.
- The basic environmental survey research project maintains a fixed research budget to promote basic survey research for water system management.
- The project to support water conservation activities is a practical environmental conservation and monitoring activity. With the recent development of the government's water management direction centered on the basin, the importance of local stakeholders and governance roles has been highlighted, expanding the size of projects for the development of basin management policies.

- Non-point pollution reduction projects need to consider the characteristics of upstream sources and strengthen the fund investment in the management of non-point pollution sources in terms of improving water quality in the water system.
- The ecological river restoration project requires continuous projects in accordance with the policy direction for the promotion of ecological services, vitalization of projects, and internalization through the enhancement of water ecosystem health, but it reflects the ongoing project plan and maintains the current level due to the lack of demand for new projects.

○ Although purchasing land & waterside management projects account for 40% of fund expenditure, efficient fund spending strategies are needed by shifting the investment weight to projects for improving water quality, such as environmental basic facilities and non-point pollution reduction projects, which have great pollution reduction effects compared to investment in the mid- to long-term.

○ For the total pollution load management, the scale of the project is determined according to the total pollution load management implementation plan, so the project cost of the appropriate size is maintained.

색 인 어	영산강·섬진강수계관리위원회, 영산강·섬진강수계관리기금, 물이용부담금, 기금운용현황, 기금운용계획, 수질개선
	Yeongsan·Seomjin River Water system management Committee, Yeongsan·Seomjin River Water system management Fund, Water use charge, Fund management status, Fund management plan, Water quality improvement at Water Conservation zone